WujiaTea Odoo 19

Tài liệu kiến trúc & sprint log

Hồng Trà Ngô Gia

Dev Team
huyban.han@gmail.com

Cập nhật: October 12, 2026

Contents

1 Tổng quan dự án **19**
- 1.1 Mục tiêu . . . 19
- 1.2 Cấu trúc thư mục . . . 19
- 1.3 Modules đã hoàn thành . . . 20
  - 1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30) . . . 20
  - 1.3.2 Sprint 3 — Feature B (Đội xe + Giao hàng) . . . 20
  - 1.3.3 Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng) . . . 20
- 1.4 Còn lại (Sprint 5+) . . . 21
- 1.5 Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3) . . . 21
- 1.6 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14 . . . 22
- 1.7 Cách chạy . . . 22

2 Quyết định kiến trúc (ADR) **24**
- 2.1 ADR-001: Tách `odoo19` source ra khỏi project khác . . . 24
- 2.2 ADR-002: Dùng venv conda `odoo` (Python 3.10) . . . 24
- 2.3 ADR-003: Postgres role riêng `odoo19` . . . 24
- 2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo . . . 24
- 2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.management` v14 . . . 25
- 2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native . . . 25
- 2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History . . . 25
- 2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14 . . . 25
- 2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau . . . 25
- 2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên `sale.order` . . . 26
- 2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN . . . 26
- 2.12 ADR-012: Tách `wujia_franchise_management` ra khỏi `wujia_franchise` (*bị overrule bởi ADR-015*) . . . 26
- 2.13 ADR-013: `res.area` / `res.ward` đặt trong `wujia_core` . . . 26
- 2.14 ADR-014: `wujia.franchise.member` có UI độc lập, không sửa form `res.users` gốc . . . 26
- 2.15 ADR-015: Gộp `wujia_franchise_management` → `wujia_franchise` (chống circular dep) . . . 27
- 2.16 ADR-027: Kiến trúc tầng module & Mobile core (*đề xuất 2026-09-17*) . . . 27

3 Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng **28**
- 3.1 Bối cảnh . . . 28
- 3.2 Module sau refactor . . . 28
- 3.3 Model `res.ward` (Phường/Xã) . . . 29
- 3.4 Model `res.area` (Khu vực kinh doanh) . . . 29
- 3.5 Model `wujia.franchise.management` (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền) . . . 30

3.5.1 Định danh . . . 30
3.5.2 Hợp đồng . . . 30
3.5.3 Khu vực + Liên hệ . . . 30
3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển . . . 30
3.5.5 Action + Cron . . . 31
3.6 Model `wujia.franchise.member` (UI độc lập theo BA spec) . . . 31
3.7 Extension `res.partner` . . . 32
3.8 Extension `res.users` . . . 32
3.9 Menu structure . . . 32
3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3) . . . 33
3.10.1 `sale.order.line` . . . 33
3.10.2 `sale.order` . . . 33
3.10.3 `stock.move` . . . 33
3.10.4 `stock.picking` + `stock.picking.batch` . . . 33
3.11 Verify install (đã pass) . . . 33

4 Sprint 2 — Day 1 (lịch sử): `wujia_sale` (đã refactor) 35
4.1 Phạm vi Day 1 . . . 35
4.2 File tree đã tạo . . . 35
4.3 6 field mới trên `sale.order` . . . 35
4.4 3 field mới trên `product.template` . . . 36
4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS) . . . 36
4.5.1 `sale.order` . . . 36
4.5.2 `sale.order.line` . . . 36
4.5.3 `product.template` . . . 36
4.6 Record rules cho portal user . . . 36
4.7 ACL (`ir.model.access.csv`) . . . 37
4.8 Verify install . . . 37

5 Sprint 2 — Day 2 (partial): Performance optimizations 38
5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm) . . . 38
5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau) . . . 38
5.3 Fix P0-1: `ormcache` cho lookup chi nhánh user . . . 38
5.3.1 Code thay đổi . . . 39
5.3.2 Cache invalidation . . . 39
5.3.3 Update record rule dùng method mới . . . 39
5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid` . . . 40
5.4.1 Code thay đổi . . . 40
5.4.2 Cron daily recompute . . . 40
5.4.3 Migration . . . 40
5.5 Verify đã pass . . . 41
5.6 Đo lường impact (theoretical) . . . 41
5.7 Files đã chạm Day 2 . . . 41

6 Roadmap Sprint 2 còn lại *(Lưu trữ lịch sử)* 42

7 Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (`wujia_fleet` + `wujia_delivery`) 43
7.1 Bối cảnh nghiệp vụ . . . 43
7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02) . . . 43
7.3 Module `wujia_fleet` — Sổ tay đội xe . . . 44
7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?" . . . 44
7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?" . . . 44

7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc" . . . 44
7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?" . . . 44
7.3.5 Phân quyền . . . 44
7.3.6 Menu Fleet Management . . . 44
7.4 Module wujia_delivery — Quy trình điều phối . . . 45
7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale) . . . 45
7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất . . . 45
7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch) . . . 45
7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến . . . 45
7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước . . . 45
7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu . . . 46
7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến . . . 46
7.4.8 Bước 8: Báo cáo . . . 46
7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch) . . . 46
7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields . . . 46
7.5.2 Store vehicle_count . . . 47
7.5.3 Tối ưu _compute_pricelist_id . . . 47
7.6 Cách verify . . . 47
7.6.1 Drop + reinstall fresh . . . 47
7.6.2 Schema check . . . 47
7.6.3 End-to-end test cost compute . . . 48
7.7 Demo data — không load qua manifest . . . 48

8 Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (Skeleton UI) 49
8.1 Bối cảnh . . . 49
8.2 Module split (8 module mới) . . . 49
8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong wujia_portal_base . . . 50
8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy) . . . 50
8.5 ADR-018: Skeleton models . . . 50
8.6 ADR-019: ormcache theo franchise_id, không phải user_id . . . 51
8.7 ADR-020: Notification wujia.notification.read table riêng . . . 51
8.8 Performance — pre-compute ở controller . . . 51
8.9 Index BTREE per model . . . 51
8.10 Security: ACL + record rules cho portal user . . . 52
8.11 Sample data — scripts/seed_portal_demo.py . . . 52
8.12 Verify install (đã pass) . . . 53
8.13 Module hoàn thành (cập nhật) . . . 53
8.14 Còn lại cho Sprint 5+ . . . 54

9 Sprint 4.1 — Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng 55
9.1 Bối cảnh . . . 55
9.2 4 bug fix dashboard . . . 55
9.3 Module wujia_portal_report (BA Phase 1) . . . 55
9.3.1 4 block render trong 5 query . . . 56
9.3.2 Performance design . . . 56
9.4 Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1) . . . 56
9.4.1 Cookie pattern (ADR-021) . . . 56
9.4.2 UX flow . . . 57
9.4.3 Helper module-level cho các module portal_* . . . 57
9.5 Tab "Mới" / "Lịch sử thông báo" . . . 57
9.6 ADR mới . . . 57
9.6.1 ADR-021: Cookie HTTP cho active_franchise_id . . . 57

9.6.2 ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules . . . 57
9.7 Verify Sprint 4.1 (đã pass) . . . 57
9.8 Files thay đổi Sprint 4.1 . . . 58

10 Sprint 4.2 — UI polish: sidebar overlay + card header 59
10.1 Bối cảnh . . . 59
10.2 Root cause Bug L1 . . . 59
10.3 Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu) . . . 60
10.4 Fix — defense in depth 3 lớp . . . 60
10.4.1 Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop . . . 60
10.4.2 Lớp 2: Overlay không phủ sidebar . . . 60
10.4.3 Lớp 3: JS safety reset trên page load . . . 60
10.4.4 Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide . . . 61
10.4.5 Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js . . . 61
10.4.6 Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools) . . . 62
10.5 Fix Bug L2 — card header . . . 63
10.6 Files thay đổi . . . 63
10.7 Files thay đổi (full Sprint 4.2) . . . 63
10.8 Verify (đã pass trên server production) . . . 64
10.9 ADR Sprint 4.2 . . . 64
10.9.1 ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ . . . 64
10.9.2 ADR-024: `/web/image/res.users/<id>/avatar_128` thay route custom 65

11 Sprint 4.3 — Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font 66
11.1 Bối cảnh . . . 66
11.2 Mapping — 19 design tokens . . . 66
11.3 Cấu trúc file mới . . . 67
11.4 Asset load order . . . 67
11.5 Card-header flush fix . . . 68
11.6 Inter font self-host . . . 68
11.7 Refactor files (18 file thay đổi) . . . 69
11.8 ApexCharts đồng bộ palette . . . 69
11.9 Verify . . . 69
11.10 ADR Sprint 4.3 . . . 70
11.10.1 ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables . . . 70
11.10.2 ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN . . . 70

12 Sprint 4.4 — Cập nhật tài liệu (2026-05-15) 72
12.1 Bối cảnh . . . 72
12.2 Thay đổi tài liệu . . . 72
12.3 Không thay đổi . . . 72
12.4 Files chạm trong session này . . . 73

13 Sprint 5 — Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16) 74
13.1 Bối cảnh . . . 74
13.2 Task A — `sale.order.batch_id` . . . 74
13.3 Task C — Knowledge full BA . . . 75
13.3.1 Field changes `wujia.knowledge.article` . . . 75
13.3.2 Model mới `wujia.knowledge.tag` . . . 75
13.3.3 Cron `_cron_recompute_is_published` . . . 75
13.4 Task E — Support Ticket full BA . . . 76
13.4.1 ADR-016 — Không tạo `wujia.support.ticket.message` riêng . . . 76

13.4.2 Field changes wujia.support.ticket . . . 76
13.4.3 message_post override — analytics atomic . . . 76
13.4.4 Constraint cancel_reason . . . 77
13.4.5 Model mới wujia.support.category . . . 77
13.5 Migration — bài học data loss . . . 77
13.6 Files thay đổi . . . 77
13.7 Verify (đã pass) . . . 78

14 Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17) 79
14.1 Bối cảnh . . . 79
14.2 Strategy chung — Performance hardening . . . 79
14.3 Task A — Forgot password + reset (wujia_portal_layout) . . . 80
14.4 Task B — Profile editable + avatar + change password . . . 80
14.5 Task D — Cart complete (wujia_portal_sale) . . . 80
14.6 Task E — Return request POST + multi-upload . . . 81
14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel . . . 81
14.8 Task G — Shared utilities (wujia_portal_base/controllers/utils.py) . . . 81
14.9 Verification . . . 81
14.10Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6) . . . 82

15 Sprint 7 — Info Update Request module + extension routes (2026-05-17) 83
15.1 Bối cảnh . . . 83
15.2 Task A — Module wujia_portal_info_request . . . 83
15.2.1 Model wujia.info.update.request . . . 83
15.2.2 Controller routes (5) . . . 84
15.2.3 Security . . . 84
15.2.4 Views . . . 84
15.3 Task C — Extension routes (8) . . . 84
15.4 Deferred v14 features (document only) . . . 85
15.5 Verification . . . 85
15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA . . . 85

16 Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21) 87
16.1 Bối cảnh . . . 87
16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4) . . . 87
16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu . . . 87
16.4 Task C — Section B: Audit mapping sale.order . . . 88
16.5 Task D — Section B.5: Module mới wujia_portal_order_window . . . 88
16.5.1 Model wujia.order.window (BA Mục I — per-area) . . . 88
16.5.2 res.config.settings (fallback global) . . . 89
16.5.3 Logic check (cascade priority) . . . 89
16.5.4 Enforce . . . 89
16.5.5 Module structure . . . 89
16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global) . . . 90
16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor . . . 90
16.6.1 _variables.css — design tokens mới . . . 90
16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish . . . 90
16.6.3 _components.css mới — shared primitives . . . 90
16.7 Modules touched . . . 91
16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8 . . . 91

17 Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03) 92

17.1 Bối cảnh . . . 92
17.2 Tổng quan 18 issue . . . 92
17.3 UI-01..UI-14 — tóm tắt . . . 93
17.4 UI-15 — KPI Card Mobile . . . 93
17.5 UI-16 — Main Content Spacing . . . 93
17.6 UI-17 — Best Seller Card . . . 94
17.7 UI-18 — Main Menu icon consistency . . . 94
17.8 Empty state — chuẩn hoá (9.20) . . . 94
17.9 Cleanup (9.21) . . . 95
17.10 Verify (9.22) . . . 95
17.11 Bài học (gotcha) tích luỹ . . . 95
17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup) . . . 95

18 Sprint 10 — Mobile Home theo Figma (2026-06-06) 97
18.1 Bối cảnh . . . 97
18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước . . . 97
18.3 Backend wiring . . . 98
18.4 CSS / template . . . 98
18.5 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 99
18.6 Verify . . . 99
18.7 Follow-up (2026-06-23) — fix lề kép, về đúng 16px BA . . . 99

19 Sprint 11 — Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07) 100
19.1 Bối cảnh . . . 100
19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước . . . 100
19.3 Gì đã làm . . . 101
19.4 Lý do / Trade-off . . . 101
19.5 Files chạm . . . 102
19.6 Verify . . . 102

20 Sprint 12 — Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07) 103
20.1 Bối cảnh . . . 103
20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all) . . . 103
20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước . . . 103
20.4 Module & file chạm . . . 104
20.5 Gì đã làm . . . 104
20.6 Lý do / Trade-off . . . 105

21 Sprint 13 — Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10) 106
21.1 Bối cảnh . . . 106
21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới) . . . 106
21.3 Module & file chạm . . . 107
21.4 Status mapping (UI tạm) . . . 107
21.5 Gì đã làm . . . 107
21.6 Lý do / Trade-off . . . 108
21.7 Verify . . . 108

22 Sprint 14 — Mobile: Bottom sheet "Thêm chức năng" + Blank Shell chuẩn (2026-06-11) 109
22.1 Bối cảnh . . . 109
22.2 Spec sheet theo Figma . . . 109
22.3 Module & file chạm . . . 110
22.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 111

22.5 Lý do / Trade-off . . . 111
22.6 Verify . . . 111
22.7 Pending sau Sprint 14 . . . 111

23 Sprint 15 — Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12) 112
23.1 Bối cảnh . . . 112
23.2 Spec theo Figma . . . 112
23.3 Module & file chạm . . . 113
23.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 114
23.5 Lý do / Trade-off . . . 114
23.6 Verify . . . 114
23.7 Pending sau Sprint 15 . . . 114

24 Sprint 16 — Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14) 116
24.1 Bối cảnh . . . 116
24.2 Spec theo Figma . . . 116
24.3 Module & file chạm . . . 117
24.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 118
24.5 Lý do / Trade-off . . . 118
24.6 Verify . . . 118
24.7 Pending sau Sprint 16 . . . 118

25 Sprint 17 — Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15) 120
25.1 Bối cảnh . . . 120
25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket) . . . 120
25.3 Module & file chạm . . . 121
25.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 122
25.5 Lý do / Trade-off . . . 122
25.6 Verify . . . 122
25.7 Pending sau Sprint 17 . . . 123

26 Sprint 18 — Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06) 124
26.1 Bối cảnh . . . 124
26.2 Spec theo Figma (4 màn) . . . 124
26.3 Module & file chạm . . . 124
26.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 125
26.5 Verify . . . 125
26.6 Pending sau Sprint 18 . . . 125

27 Sprint 19 — Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21) 126
27.1 Bối cảnh . . . 126
27.2 (A) Token reconcile (`_variables.css`) . . . 126
27.3 (B) Canonical foundation `wj-*` . . . 127
27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom . . . 127
27.5 Dọn comment . . . 127
27.6 Tách commit & push . . . 127
27.7 Verify . . . 127
27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19 . . . 128

28 Sprint 20 — Mobile Đổi trả / Bù hàng (4 màn) + fix drag-target toàn portal (2026-06-22) 129
28.1 Bối cảnh . . . 129
28.2 (A) 4 màn mobile (`d-lg-none`, desktop giữ nguyên) . . . 129
28.3 (B) Wiring UI-only . . . 130

28.4 (C) Fix back-icon kẹt + tiêu đề wrap (toàn portal) . . . 130
28.5 Verify . . . 130
28.6 Files & version . . . 130
28.7 Pending / Deferred sau Sprint 20 . . . 130

29 Sprint 21 — Mobile Product/Cart v2 + Order History v2 (2026-06-22) 132
29.1 Bối cảnh . . . 132
29.2 (A) Mobile Product/Cart v2 (`wujia_portal_sale`) . . . 132
29.3 (B) Mobile Order History v2 (`wujia_portal_purchase_history`) . . . 133
29.4 Verify . . . 133
29.5 Files & version . . . 133
29.6 Pending / Deferred sau Sprint 21 . . . 133

30 Sprint PC-1 — PC Foundation/Shell + màn Đặt hàng PC (2026-06-22) 134
30.1 Bối cảnh . . . 134
30.2 (A) Foundation + Shell . . . 134
30.3 (B) Màn Đặt hàng PC — combined (Figma `PC_Product_Cart 4600:2`) . . . 135
30.4 Verify . . . 135
30.5 Files & version . . . 135
30.6 UI-only / Pending / Deferred . . . 136

31 Sprint 22 — Mobile Thông báo + chuẩn hoá typography heading (2026-06-24) 137
31.1 Bối cảnh . . . 137
31.2 (A) Mobile Thông báo — List + Detail . . . 137
31.3 (B) UI-only — đa dạng icon/màu/badge (derive field sẵn có) . . . 138
31.4 (C) Typography heading theo Figma từng trang . . . 138
31.5 Verify . . . 138
31.6 Files & version . . . 138
31.7 UI-only / Pending . . . 139

32 Sprint 23 — Chốt sổ UI mobile theo Figma: spacing + typography (batch 1) (2026-06-25) 140
32.1 Bối cảnh . . . 140
32.2 Gốc rễ: hai cơ chế top-padding . . . 140
32.3 Reconcile theo Figma (6 trang — batch 1) . . . 141
32.4 Lý do / Trade-off . . . 141
32.5 Verify . . . 141

33 Sprint PC-3 — PC Notification: List + Form + Popup theo Figma (2026-06-28) 142
33.1 Bối cảnh . . . 142
33.2 (A) Controller — filter mở rộng + endpoint popup . . . 142
33.3 (B) List desktop (`4683:101`) . . . 142
33.4 (C) Form desktop (`4683:2`) . . . 143
33.5 (D) Popup chuông (`4683:285`) . . . 143
33.6 (E) Phase đối chiếu Figma (Playwright) + fix . . . 143
33.7 Gotcha (2 cái đắt) . . . 143
33.8 Verify & seed . . . 143
33.9 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 144
33.10 Lý do/Trade-off . . . 144

34 Sprint 24 — Mobile Giao hàng (5 màn) theo Figma 4731, batch-centric (2026-07-01) 145
34.1 Bối cảnh . . . 145
34.2 (A) 5 màn mobile (`d-lg-none`, desktop giữ nguyên) . . . 145
34.3 (B) Controller batch-centric + 5 view-state . . . 146

34.4 Verify . . . 146
34.5 Files & version . . . 146
34.6 Trade-off / quyết định . . . 146
34.7 Pending / Deferred sau Sprint 24 . . . 147

35 Sprint 25 — Home Mobile Quick Action UI v4 theo Figma #4712:2 (2026-07-01) 148
35.1 Bối cảnh . . . 148
35.2 Thay đổi . . . 148
35.2.1 Figma measurements (source of truth) . . . 148
35.2.2 Files đã sửa (4 file) . . . 148
35.3 Gì đã làm . . . 149
35.4 Trade-off / Quyết định . . . 149
35.5 Verify . . . 149
35.6 Pending sau Sprint 25 . . . 150

36 Sprint 26 — Mobile Đăng ký thi (Exam Registration) 7 màn theo Figma #4755:2 (2026-07-01) 151
36.1 Bối cảnh . . . 151
36.2 Bản đồ 7 màn → route . . . 151
36.3 Thay đổi (5 file) . . . 151
36.4 Gì đã làm . . . 152
36.5 Trade-off / Quyết định . . . 152
36.6 Verify . . . 153
36.7 Pending sau Sprint 26 (Phase 2 backend) . . . 153

37 Sprint 27 — PC Giao hàng (5 màn) theo Figma 4766, batch-centric (2026-07-03) 154
37.1 Bối cảnh . . . 154
37.2 (A) Controller batch-centric, gộp một nguồn desktop + mobile . . . 154
37.3 (B) Template desktop trên hệ wj-pc-* . . . 155
37.4 (C) CSS page-scoped wj-pc-dlv-* . . . 155
37.5 Verify . . . 155
37.6 Files & version . . . 155
37.7 Trade-off / quyết định . . . 156
37.8 Pending / Deferred sau Sprint 27 . . . 156

38 Sprint 28 — PC Tài khoản (9 màn) theo Figma `wujia_pc_*_v3` (2026-07-07) 157
38.1 Bối cảnh . . . 157
38.2 (A) Shell dùng chung cho 3 trang . . . 157
38.3 (B) 3 trang (chỉ rework khối `d-none d-lg-block`) . . . 157
38.4 (C) Dropdown avatar (09) + rework sidebar . . . 158
38.5 (D) CSS + assets . . . 158
38.6 Verify . . . 158

39 Sprint 29 — Mobile Empty State "no-data" chung + chuẩn hoá Filter canonical (2026-07-07) 160
39.1 Bối cảnh . . . 160
39.2 Task 1 — Empty state canonical (`4788:974`) . . . 160
39.3 Task 2 — Filter canonical `wj-filter-*` (`4785:498`, 5 biến thể) . . . 161
39.4 Verify . . . 161

40 Sprint 30 — Controller Đặt hàng: Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng (2026-07-12) 163
40.1 Bối cảnh . . . 163
40.2 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL) . . . 163

40.3 Backend — `wujia_sale` 19.0.4.0.0 . . . 163
40.4 Cart model + controller — `wujia_portal_sale` 19.0.3.0.0 . . . 164
40.5 Templates + JS (wiring, không redesign UI) . . . 165
40.6 Verify . . . 165
40.7 Vòng phản biện sau code (panel 3 lens) — các fix đã áp . . . 165
40.8 Deviation cần BA cập nhật sheet . . . 166
40.9 Deploy note . . . 166

41 Sprint 31 — Controller Lịch sử đơn hàng + Realtime giỏ hàng (2026-07-13) 167
41.1 Bối cảnh . . . 167
41.2 Part A — Controller Lịch sử đơn hàng (CT-024 + CT-025) . . . 167
41.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL) . . . 167
41.2.2 Thiết kế — `wujia_portal_purchase_history` 19.0.2.0.0 . . . 168
41.3 Part B — Realtime giỏ hàng cross-session (bus.bus) . . . 168
41.3.1 Kiến trúc . . . 168
41.3.2 Gotcha môi trường — WebSocket dev . . . 168
41.4 Verify . . . 169

42 Sprint 32 — Controller Thông báo (BA FINAL) + Toolchain đọc spec BA (2026-07-13) 170
42.1 Bối cảnh . . . 170
42.2 Part A — Controller Thông báo (BA FINAL) . . . 170
42.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL) . . . 170
42.2.2 Model / method thêm . . . 171
42.2.3 Controller (server-rendered QWeb + endpoint JSON) . . . 171
42.3 Part B — Toolchain đọc spec BA (dev-only) . . . 172
42.4 Part C — Skill + Summary . . . 172
42.5 Lý do / Trade-off . . . 172
42.6 Kiểm chứng . . . 172

43 Sprint 33 — WJ_PageHeader: chuẩn hoá header mọi trang portal (2026-07-14) 173
43.1 Bối cảnh . . . 173
43.2 Spec — luật bắt buộc . . . 173
43.3 Quyết định scope (user chốt) . . . 173
43.4 Kiến trúc (một component + props) . . . 174
43.5 Page → variant . . . 174
43.6 Gotcha #13 tái phát — global `h1 !important` . . . 174
43.7 Kiểm chứng . . . 174

44 Sprint 34 — Global Shell header/footer/typography theo BA Issue List mới (2026-07-15) 176
44.1 Bối cảnh . . . 176
44.2 Sáu issue — hiện trạng và cách xử lý . . . 176
44.3 UI-02 — migration default lang . . . 177
44.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 177
44.5 Verify . . . 177
44.6 Fix phát sinh (user nghiệm thu tại chỗ) . . . 178
44.7 Deploy & lưu ý . . . 178

45 Sprint 35 — Dashboard BOD Step 1/6: port Dashboard Ninja v18 → Odoo 19 (2026-07-16) 179
45.1 Bối cảnh . . . 179
45.2 Quyết định . . . 179
45.3 Step 1 — việc đã làm . . . 180

45.4 Verify (DoD Step 1) . . . 180
45.5 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 180
45.6 Lý do / Trade-off . . . 181
45.7 HOTFIX Step 1 (Sprint 38 — 2026-07-16): prop ks_speak sót sau strip AI . . . 181

46 Sprint 36 — Dashboard BOD Step 2a/6: scaffold wj_ks_dn_advance (2026-07-16) 182
46.1 Bối cảnh . . . 182
46.2 Phát hiện then chốt: v18 core đã merge sẵn "query-awareness" . . . 182
46.3 Step 2a — việc đã làm . . . 182
46.4 Verify (DoD scaffold) . . . 183
46.5 Gotcha mới . . . 183
46.6 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 183
46.7 Lý do / Trade-off . . . 183

47 Sprint 37 — 7 issue mobile Home/Đặt hàng + chuẩn hoá page-header (2026-07-16) 184
47.1 Bối cảnh . . . 184
47.2 Phần A — 7 issue mobile Home/Đặt hàng . . . 184
47.3 Phần B — chuẩn hoá page-header 4 trang . . . 185
47.4 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 185
47.5 Lý do/Trade-off . . . 185
47.6 Verify . . . 186

48 Sprint K — Backend Bù hàng/Return: redesign + wizard SO 0đ + hook giao thực tế (2026-07-17) 187
48.1 Bối cảnh . . . 187
48.2 K1 — Foundation . . . 187
48.3 K2 — Xử lý bù hàng (SO 0đ) + hook giao thực tế . . . 188
48.4 Hardening (adversarial review 5-lens) . . . 188
48.5 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 189
48.6 Lý do/Trade-off . . . 189
48.7 Verify . . . 189
48.8 Portal wire — Tiến độ bù cho cửa hàng (2026-07-17) . . . 189

49 Sprint M — Backend Đăng ký thi nhượng quyền (MVP, backend-only) (2026-07-18) 191
49.1 Bối cảnh . . . 191
49.2 Đã làm . . . 191
49.3 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 192
49.4 Lý do/Trade-off . . . 192
49.5 Verify . . . 192

50 Sprint 38 — Portal Order (logic + UI a11y) + Shell/layout re-fix + module app icon (2026-07-23) 193
50.1 Bối cảnh . . . 193
50.2 Phần A — Order logic (Batch A) . . . 193
50.3 Phần B — Order UI / a11y / khung giờ (Batch B) . . . 193
50.4 Phần C — Shell/layout/typography (Batch C, re-fix) . . . 194
50.5 Phần D — Icon app phân hệ backend (fleet/franchise) . . . 195
50.6 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 195
50.7 Lý do/Trade-off . . . 195
50.8 Verify . . . 196

51 Sprint 39 — UI Figma: Auth 4 màn + Đăng ký thi PC 7 màn (2026-07-25) 197
51.1 Bối cảnh . . . 197

51.2 Phần A — Auth UI (commit 6757f17) . . . 197
51.3 Phần B — Đăng ký thi PC (commit 842873c) . . . 198
51.4 Phần C — Tự so sánh: 4 rule global của shell âm thầm nuốt class PC . . . 198
51.5 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 199
51.6 Lý do/Trade-off . . . 199
51.7 Verify . . . 200

52 Sprint 40 — Đặt hàng Mobile: trạng thái xử lý + kết quả gửi đơn (2026-07-26) 201
52.1 Bối cảnh . . . 201
52.2 Phần A — Helper "khung giờ tiếp theo" . . . 201
52.3 Phần B — Controller . . . 202
52.4 Phần C — Template, CSS, JS . . . 202
52.5 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 203
52.6 Lý do/Trade-off . . . 203
52.7 Verify . . . 204

53 Sprint 41 — Backend quản lý thông báo nhượng quyền (2026-07-30) 205
53.1 Bối cảnh . . . 205
53.2 Bốn fork đã hỏi & chốt với chủ dự án . . . 205
53.3 Schema mới . . . 206
53.3.1 `wujia.notification` . . . 206
53.3.2 Nghiệp vụ . . . 206
53.3.3 `wujia.notification.type` và `.read` . . . 206
53.4 Thống kê đọc — thiết kế theo ngân sách 1500 user . . . 206
53.5 Phân quyền và view . . . 207
53.6 Migration 19.0.2.0.0 . . . 207
53.7 Đồng bộ code đang dùng field cũ . . . 207
53.8 Verify . . . 207
53.9 Ghi ngược sheet cho BA . . . 208
53.10 Deploy UAT và đồng bộ đặc tả (31/07/2026) . . . 208
53.10.1 Một lần làm quá phạm vi, và cái giá của nó . . . 208
53.11 Bài học . . . 209

54 Sprint 42 — Nhãn ưu tiên, read-status theo cửa hàng, và chọn đối tượng nhận (2026-07-31) 210
54.1 Bối cảnh . . . 210
54.2 NOTI-03 — nhãn `normal` *Lưu ý* → *Thông thường* . . . 210
54.3 NOTI-02 bước 1 — không ghi read-status khi chưa chọn cửa hàng . . . 210
54.4 NOTI-01 — `franchise_ids`: từ "gỡ hay đóng băng" thành "làm cho dùng được" . . . 211
54.4.1 Nguyên tắc: tiêu chí là cách CHỌN, `franchise_ids` là kết quả LƯU . . . 211
54.4.2 Thiết kế . . . 212
54.4.3 Trade-off: chốt danh sách tại thời điểm gửi . . . 212
54.5 Kết quả kiểm thử . . . 212
54.6 Ghi lên sheet BA . . . 213
54.7 Bài học . . . 213

55 Sprint 43 — Công nợ & thanh toán portal mobile, 7 màn Figma (2026-07-31) 214
55.1 Bối cảnh . . . 214
55.2 Vì sao UI-only . . . 214
55.3 Kiến trúc — một seam dữ liệu, không sửa file module cũ . . . 214
55.3.1 Nguồn dữ liệu duy nhất . . . 214
55.3.2 Sửa shell bằng inheritance, không sửa module shell . . . 215

55.3.3 Route . . . 215
55.4 Dựng 7 màn — và giữ nguyên chỗ Figma tự mâu thuẫn . . . 215
55.4.1 Màu — một sai lệch có chủ đích . . . 215
55.5 Đối chiếu Figma bằng số đo, không bằng mắt . . . 216
55.6 Kết quả kiểm thử . . . 216
55.7 Chưa làm — và vì sao . . . 216
55.8 Bài học . . . 217

56 Sprint 44 — Chuẩn hoá nhãn backend sang tiếng Anh, portal giữ tiếng Việt (2026-08-02) 218
56.1 Bối cảnh . . . 218
56.2 Cách làm — dịch tại chỗ, không sed toàn cục . . . 218
56.3 Ba việc phát sinh — và vì sao chúng là việc thật . . . 219
56.3.1 Va chạm động từ / trạng thái (13 sửa) . . . 219
56.3.2 Ba chỗ portal đọc thẳng nhãn của model . . . 219
56.3.3 Ba nhãn Việt *không dấu* lọt lưới . . . 219
56.4 Bẫy lớn nhất của sprint — `.pot` cũ nuốt cả file `.po` . . . 220
56.5 Kiểm chứng . . . 220
56.6 Chưa làm — và vì sao . . . 221
56.7 Bài học . . . 221

57 Sprint 45 — Wire Portal Đăng ký thi vào backend thật (Controller MVP, mobile-first submit) (2026-08-02) 223
57.1 Bối cảnh . . . 223
57.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án . . . 223
57.3 Controllers — viết lại, bỏ demo (`controllers/portal.py`) . . . 224
57.4 Ba cái bẫy phải sửa — và vì sao chúng là lỗi thật . . . 224
57.4.1 Constraint sức chứa chỉ nổ lúc flush cuối request (500) . . . 224
57.4.2 Ảnh hỏng làm `fields.Image` ném `OSError` (500) . . . 225
57.4.3 Phiếu mồ côi chặn not-null `session_id` khi migrate . . . 225
57.5 Kiểm chứng (end-to-end, server mới port 8020, code hiện tại) . . . 225
57.6 Chưa làm — và vì sao (defer) . . . 225
57.7 Bài học . . . 226

58 Sprint 46 — Wire PC "Gửi đăng ký" (Đăng ký thi) vào backend thật (2026-08-02) 227
58.1 Bối cảnh . . . 227
58.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án . . . 227
58.3 Thay đổi (`controllers/portal.py`) . . . 227
58.4 Thay đổi (`views/portal_exam.xml`) — chỉ nhánh PC register . . . 228
58.5 Thay đổi (`static/src/js/portal_exam_pc.js`) — nối backend . . . 228
58.6 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 228
58.7 Kiểm chứng (end-to-end, server test port 8020) . . . 229
58.8 Bài học . . . 229

59 Sprint 47 — Giỏ hàng trống trên Portal mobile (Figma 5028:710) (2026-08-02) 230
59.1 Bối cảnh . . . 230
59.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án . . . 230
59.3 Đã làm . . . 230
59.4 Verify . . . 231
59.5 Trạng thái . . . 231

60 Sprint 48 — Nối Portal Công nợ & Thanh toán vào backend thật (CT-050…CT-055) (2026-08-02) 232

60.1 Bối cảnh . . . 232
60.2 Quyết định đã chốt với chủ dự án . . . 232
60.3 Đã làm . . . 233
60.4 Perf / Trade-off . . . 233
60.5 Kiểm thử . . . 234
60.6 Giới hạn / Bàn giao . . . 234

61 Sprint 49 — Lọc/phân trang không reload cho TOÀN portal (base `wj_ajax_list`) (2026-08-07) 235
61.1 Bối cảnh . . . 235
61.2 Quyết định đã chốt với chủ dự án . . . 235
61.3 Cái gì generic được, cái gì không . . . 235
61.4 Đã làm . . . 236
61.5 Perf / Trade-off . . . 236
61.6 Ngoài phạm vi — đã sửa luôn . . . 237
61.7 Kiểm thử . . . 237
61.8 Giới hạn / Bàn giao . . . 237
61.9 Công thức cho màn danh sách mới . . . 238

62 Sprint 50 — Trạng thái trống dữ liệu trang Home Mobile (SVG BA 391×1734) (2026-08-09) 239
62.1 Bối cảnh . . . 239
62.2 Số đo lấy từ SVG (getBBox, không ước lượng) . . . 239
62.3 4 fork đã chốt với chủ dự án . . . 240
62.4 Đã làm . . . 240
62.4.1 `wujia_portal_layout` `19.0.31.12.0` → `19.0.31.13.0` . . . 240
62.4.2 `wujia_portal_base` `19.0.6.0.0` → `19.0.7.0.0` . . . 241
62.4.3 `wujia_portal_debt` `19.0.3.1.0` → `19.0.3.2.0` . . . 241
62.5 Lý do / Trade-off . . . 241
62.6 Verify . . . 242
62.7 Bài học . . . 242
62.8 Bàn giao . . . 243

63 Sprint 51 — Rule ưu tiên Issue List, chuẩn hoá UI Component, batch B0+B1 Exam (2026-08-10) 244
63.1 Bối cảnh . . . 244
63.2 Tab `UI Component` — đọc được gì . . . 244
63.3 Bảng batch B0–B4 . . . 245
63.4 Nơi ghi rule . . . 245
63.5 B0 — WJ-ORD-023 . . . 245
63.6 B1 — 6 issue Exam . . . 245
63.7 Chuẩn nghiệm thu $\geq 90\%$ — đo bằng máy . . . 246
63.8 Bẫy gặp trong lúc đo . . . 246
63.9 Module `mcp_server` . . . 246
63.10 Kết quả . . . 247

64 Sprint 52 — Batch B2 Issue List: đụng độ tên trường Quy cách + múi giờ Thông báo (2026-08-11) 248
64.1 Bối cảnh . . . 248
64.2 WJ-PROD-001 — Quy cách không lưu được . . . 248
64.2.1 Triệu chứng . . . 248
64.2.2 Chẩn đoán . . . 248
64.2.3 Giới hạn của việc tái hiện — ghi trung thực . . . 249

64.2.4 Cách sửa (chủ dự án chốt 11-08) . . . 249
64.2.5 Thay đổi . . . 249
64.3 WJ-NOTI-001 — portal lệch −7 giờ . . . 250
64.4 Verify . . . 250
64.5 Bàn giao . . . 251

65 Sprint 53 — Batch B3a + B3b: chuẩn hoá PageHeader theo `CMP-PG-001` (2026-08-11) 252
65.1 Bối cảnh . . . 252
65.2 Thiết kế . . . 252
65.2.1 Slot `ph_meta` . . . 252
65.2.2 Số đo . . . 253
65.2.3 Ba chỗ phải tính lại, không có sẵn trong spec . . . 253
65.3 Áp lên 5 route mẫu . . . 253
65.4 Verify — DB copy cô lập `wujia_tea_s53` (port 8053) . . . 254
65.4.1 Bảng đối chiếu `CMP-PG-001` (Playwright, 391×844 và 1920×1080) . . . 254
65.4.2 AJAX — Meta nằm trong header mà lọc vẫn thay được . . . 254
65.4.3 Regression . . . 254
65.5 LIMIT của B3a (đã đóng hết ở B3b, trừ mục 3–4) . . . 255
65.6 Bài học . . . 255
65.7 Batch B3b — nhân rộng ra đủ 17 route . . . 255
65.7.1 Đổi tên theo PAGE NAMING MATRIX . . . 255
65.7.2 Ba header tự dựng cuối cùng . . . 256
65.7.3 Mã chứng từ ra khỏi title — nhưng không được mất . . . 256
65.7.4 Gap 8px: mỗi container một con số . . . 256
65.7.5 Verify B3b — DB copy `wujia_tea_s53b` (port 8054) . . . 256
65.8 LIMIT sau B3b . . . 257

66 Sprint 54 — Batch B4: `CMP-BPH-001` BackPageHeader + Current Store Strip mobile (2026-08-11) 259
66.1 Bối cảnh . . . 259
66.2 Ba quyết định chốt với chủ dự án trước khi code . . . 259
66.3 Thiết kế . . . 260
66.3.1 Một seam duy nhất cho `return_url` . . . 260
66.3.2 CSS — sửa trong phạm vi component, không đụng file shared . . . 260
66.3.3 Unsaved guard . . . 260
66.3.4 A11y — không viết code mò . . . 261
66.4 `FUNC-MOB-SHELL-005` — chỉ cần một trigger . . . 261
66.5 Kiểm chứng . . . 261
66.5.1 Bảng đo `CMP-BPH-001` — 7 route × 2 breakpoint . . . 261
66.5.2 Bảng hành vi — 31 kiểm tra . . . 262
66.5.3 Hồi quy . . . 263
66.6 File chạm tới . . . 263
66.7 Bài học . . . 264
66.8 LIMIT sau B4 . . . 264

67 Sprint 56 — Batch C1–C10: đóng 32 issue `Ready for Dev` của tab `5. Issue List` (2026-08-15 → 2026-08-23) 265
67.1 Bối cảnh . . . 265
67.2 Kết quả từng cụm . . . 265
67.3 C6 — gốc rễ nằm ở thứ tự nạp CSS, không nằm ở CSS của mình . . . 266
67.4 C8 — một khuôn duy nhất cho tiêu đề khối danh sách . . . 266
67.4.1 Kiểm kê trước, code sau . . . 266

67.4.2 Hai điều Odoo 19 không cho làm . . . 266
67.4.3 Ép luật "tối đa một thứ bên phải" bằng chính component . . . 267
67.4.4 Chống tái phát . . . 267
67.4.5 Số đo . . . 267
67.5 Quy trình đo áp cho cả 10 cụm . . . 267
67.6 Gì đã làm (mức nghiệp vụ) . . . 267
67.7 Lý do và đánh đổi . . . 268
67.8 Còn treo lại cho BA . . . 268

68 Sprint 55 — UI Báo cáo đặt hàng theo mockup PC + Mobile (2026-08-12, viết bù sau Sprint 56) 269
68.1 Bối cảnh . . . 269
68.2 Việc đã làm . . . 269
68.3 Ba lỗi lộ ra khi đo, sửa kèm . . . 269
68.4 Nghiệm thu . . . 270
68.5 Bài học . . . 270

69 Sprint 57 — Cụm D (bù hàng, font, CardHeader) + Onboarding cửa hàng (2026-08-25 → 2026-09-04) 271
69.1 Bối cảnh . . . 271
69.2 D1 — Bù hàng: bốn issue nhãn và bộ lọc (25/08) . . . 271
69.3 D2 — Font Portal về Inter toàn bộ (26/08) . . . 271
69.4 D3 — CardHeader `CMP-CH-001`: sáu cụm migrate + một phiên review (27/08 – 04/09) . . . 272
69.5 `WJ-FRANCHISE-003` — Onboarding cửa hàng một luồng (04/09) . . . 272
69.6 Trạng thái cuối sprint . . . 274

70 Sprint 58 — Cụm D4 SurfaceCard `CMP-SC-001` (2026-09-04 → 2026-09-06) 276
70.1 Bối cảnh . . . 276
70.2 Bảy lượt, một khuôn . . . 276
70.3 Luật chung của cụm — đúc từ bảy lượt . . . 277
70.4 D4g — UAT không phải là git . . . 277
70.5 D4h — Khảo sát: kiểm kê tĩnh sai ở module chưa cài . . . 278
70.6 Trạng thái cuối sprint . . . 278

71 Sprint 59 — Cụm D5 DataList `CMP-DL-001` (2026-09-06 → 2026-09-08) 279
71.1 Bối cảnh . . . 279
71.2 Kiểm kê: đếm bằng cấu trúc, không bằng tên lớp . . . 279
71.3 Tám lượt, một khuôn . . . 280
71.4 Luật chung của cụm — đúc từ tám lượt . . . 280
71.5 Hai lỗi nghiệp vụ thật, tìm được nhờ guard . . . 281
71.6 Guard . . . 281
71.7 Trạng thái cuối sprint . . . 281
71.8 D5h.2 — vá hồi quy "thẻ trắng lồng thẻ trắng" (09/09) . . . 282

72 Sprint 60 — Cụm D6 Bù hàng `UAT-BH-007/008/009` (2026-09-10) 284
72.1 Bối cảnh . . . 284
72.2 D6a — kiểm kê, và ba chặn dữ liệu suýt tạo ra một bảng Pass rỗng . . . 285
72.3 D6b — card danh sách mobile . . . 285
72.4 D6c — form, và vì sao phạm vi rộng hơn hai issue . . . 286
72.5 D6d — lượt khép sổ . . . 287
72.6 D6d (tiếp) — soi lại trên chính UAT sau deploy . . . 288

72.7 Luật chung của cụm . . . 288
72.8 Trạng thái cuối sprint . . . 289

73 ADR-027 — Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17, chốt 2026-09-26) 290
73.1 Bối cảnh — vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên . . . 290
73.2 Hiện trạng — bản đồ phụ thuộc thật . . . 290
73.3 Quyết định — 4 tầng, mũi tên chỉ đi xuống . . . 292
73.3.1 Bốn luật dependency . . . 293
73.3.2 `wujia_portal_base` — nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận) . . . 293
73.3.3 Vì sao chọn cấu trúc này . . . 294
73.3.4 Phương án đã cân nhắc và loại . . . 294
73.4 Mobile core — phụ thuộc và phạm vi . . . 294
73.5 Module cầu nối `wujia_mobile_<x>` — `auto_install`, chỉ tạo khi có nội dung . . . 295
73.6 Bổ sung khi chốt (26/09) — chia portal, kế thừa view mobile, `auto_install` . . . 295
73.7 Phác thảo ERD theo module đích . . . 296
73.8 Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal . . . 296
73.9 Lộ trình . . . 300
73.10 Đối chiếu với bảng BA "0. Kiến trúc module" . . . 301
73.11 Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt . . . 302
73.12 Kết quả nghiệp vụ của phiên . . . 302

74 Sprint 61 — Cụm E: chuẩn hoá component theo Issue List (2026-09-12 → 09-25) 303
74.1 Bối cảnh và cách chia cụm . . . 303
74.2 E1 — KPI Công nợ Home mobile một dòng . . . 304
74.3 E9a — Danh sách "Đơn hàng Ngô Gia" . . . 304
74.4 E9b — Hợp đồng nhượng quyền nhiều kỳ . . . 304
74.5 E2 — StatusBadge `CMP-SB-001` . . . 305
74.6 E3 — Pagination `CMP-PGNT-001` . . . 305
74.7 E4 — FilterBar `CMP-FB-001` . . . 306
74.8 E5 — ListCard `CMP-LC-001` . . . 306
74.9 E6 — Button `CMP-BTN-001` . . . 306
74.10 E7 — PageContainer `CMP-PC-001` . . . 307
74.11 E8 — SidebarNavigation `CMP-SN-001` . . . 307
74.12 Phiên xen kẽ trong cụm . . . 308
74.13 Tổng kết cụm . . . 308

75 Sprint 62 — Cụm F: chuẩn hoá kiến trúc portal, cổng F1 → ⋆FR-A3 (2026-09-17 → 09-18) 309
75.1 Vì sao phải có cổng F . . . 309
75.2 F0 — mốc đo trước chuẩn hoá . . . 310
75.3 F1 — Controller vá an toàn và gọi đúng workflow . . . 310
75.4 F2, F3 — CSS của từng màn ra khỏi `portal_layout` . . . 310
75.5 F4 — Duyệt rule module viết đè component . . . 311
75.6 ⋆FR-B — Review toàn khối B (F2 + F3 + F4) . . . 311
75.7 F5a — Khung không còn biết route của Wujia . . . 311
75.8 F5b — Test của khung về đúng chủ . . . 312
75.9 ⋆FR-A3 — Review cổng: mở lại Issue List . . . 312
75.10 Tổng kết cổng F . . . 313

76 Sprint 63 — Cụm F khối A: tách 7 phân hệ khỏi portal + controller mỏng, F6 → ⋆FR-A (2026-09-25 → 09-26) 314
76.1 Vì sao có khối A . . . 314

76.2 F6 — Controller Đặt hàng mỏng . . . 315
76.3 F7 và ⋆FR-P — pilot `order_window` . . . 315
76.4 F8–F13 — sáu phân hệ theo cùng một khuôn . . . 315
76.5 ⋆FR-A — review toàn khối A: đạt, khối A khép . . . 316
76.6 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 317
76.7 Lý do / trade-off . . . 317

77 Sprint 64 — Cụm G: Issue List lứa 140–151, G1 → G6 (2026-09-26 → 09-30) 319
77.1 Vì sao có cụm G . . . 319
77.2 G1 — Mật độ mobile: PageHeader, SectionHeader, BottomNav, nhịp Đặt hàng . . . 320
77.3 G2 — Dải cửa hàng mobile (141) và top bar PC (140) . . . 320
77.4 G3a/G3b — Home PC theo mockup V4 (142) . . . 321
77.5 H150/151 — Home giống Lịch sử . . . 321
77.6 Review cụm G trên UAT . . . 321
77.7 G4 — Điều hướng / (146): tạm dừng . . . 322
77.8 G5 — Đặt hàng: xác nhận trước khi gửi (148) và lọc gửi lại được (147) . . . 322
77.9 G6 — Lịch sử: "Ngày xác nhận" chỉ khi đơn đã xác nhận (149) . . . 322
77.10 Gì đã làm (nghiệp vụ) . . . 322
77.11 Lý do / trade-off . . . 323

78 Sprint 65 — Cụm J Phần V: Việt hoá source, V0 → □VR (2026-10-05 → 10-07) 325
78.1 Vì sao có Phần V . . . 325
78.2 Quy ước chốt ở J-V0 . . . 325
78.3 Các phiên . . . 326
78.4 □VR — review cả Phần V . . . 326
78.4.1 Bỏ nhánh tra ngược nhãn tiếng Việt . . . 326
78.4.2 Danh sách gửi đi . . . 327
78.5 Bài học của cả Phần V . . . 327
78.6 Nợ để lại . . . 327

79 Sprint 66 — Cụm J Phần B + T: thương hiệu cấu hình được và tool Bản dịch (2026-10-04 → 10-07) 328
79.1 Vì sao có cụm J . . . 328
79.2 Các phiên . . . 328
79.3 Phần B — thương hiệu . . . 329
79.4 Phần T — tool Bản dịch . . . 329
79.5 Tổng kết cụm J . . . 330
79.6 Bài học . . . 330
79.7 Nợ để lại . . . 330

80 Sprint 67 — Cụm I: Issue List theo luật "một cửa hàng đang chọn" (2026-10-08 → 10-10) 332
80.1 Vì sao có cụm I . . . 332
80.2 Các phiên . . . 333
80.3 Luật một cửa hàng / vai trò theo cửa hàng . . . 333
80.4 □IR — nghiệm thu trên UAT . . . 333
80.5 Bài học . . . 334
80.6 Nợ để lại . . . 334

81 ADR-028 — Bố cục source theo miền (chốt và áp 2026-10-12) 335
81.1 Bối cảnh . . . 335
81.2 Quyết định . . . 335
81.2.1 Luật đặt module . . . 336

81.2.2 Vì sao gom theo miền, không mỗi phân hệ một thư mục 336
81.2.3 Mô hình clone 336
81.3 Một nguồn đường dẫn 336
81.4 Vì sao dời mà không phải migrate 337
81.5 Phát hiện trong lúc làm 337
81.6 Kiểm chứng 337
81.7 Máy chủ: hiện trạng và các bước đổi 338
81.7.1 Việc phải làm trên máy chủ, theo thứ tự 338
81.8 Ngoài phạm vi, để lại 338
81.9 Kết quả nghiệp vụ của phiên 339

82 Phụ lục — Lệnh thường dùng **340**

Chapter 1

Tổng quan dự án

1.1 Mục tiêu

Migrate hệ thống ERP WujiaTea (Hồng Trà Ngô Gia) từ Odoo 14 + portal custom Vuexy lên Odoo 19 Community, giữ nguyên giao diện portal user quen thuộc, đồng thời:

- Sửa các vấn đề kiến trúc của bản v14 (1 user = 1 chi nhánh, không real-time, code rời rạc).
- Thêm real-time update cho portal (data đổi → page tự cập nhật, không cần F5).
- Tách module rõ ràng theo nguyên tắc 1 module = 1 trách nhiệm.
- Document đầy đủ để BA review và đề xuất điều chỉnh.

1.2 Cấu trúc thư mục

```
WujiaTea/
+-- odoo19/ Source code Odoo 19 (Python, không □sa)
+-- themes/ Muk Backend Theme + OCA queue
+-- custom/ Code WujiaTea (□ch □sa ệnghip ụv)
| +-- wujia_core res.area, res.ward (master data)
| +-- wujia_franchise franchise.management + franchise.member
| +-- wujia_sale sale.order ext + weight calc
| +-- wujia_fleet nhà xe / ạloi xe / xe / □bng giá
| +-- wujia_delivery stock.picking/batch ext + ướcc
| +-- wujia_portal_layout Vuexy shell, CSS vars, Inter font
| +-- wujia_portal_base /portal dashboard + bus realtime
| +-- wujia_portal_sale /portal/order (catalog + cart)
| +-- wujia_portal_purchase_history /portal/purchase-history
| +-- wujia_portal_delivery /portal/delivery
| +-- wujia_portal_return /portal/return + models
| +-- wujia_portal_notification /portal/notification + models
| +-- wujia_portal_exam /portal/exam + models
| +-- wujia_portal_knowledge /portal/knowledge + models
| +-- wujia_portal_report /portal/reports/orders
| +-- wujia_portal_support /portal/support (skeleton)
+-- config/odoo.conf Config Odoo
+-- data/ Filestore (file đính kèm)
+-- logs/ Log file
+-- scripts/ ệLnh start / upgrade / init-db / seed
+-- docs/ Tài ệliu (BA xem □đây)
```

Refactor 2026-04-30: Module `wujia_franchise_management` cũ đã *gộp vào* `wujia_franchise` để tránh circular dependency (`member.franchise_id` link tới `wujia.franchise.management`, mà management khi đó nằm ở module phụ thuộc ngược — xem ADR-015).

1.3 Modules đã hoàn thành

1.3.1 Sprint 1 + Sprint 2 (sau refactor 2026-04-30)

Module	Vai trò nghiệp vụ
`wujia_core`	Master data dùng chung: `res.area` (khu vực kinh doanh), `res.ward` (phường/xã, link `res.country.state`). Mọi module khác depend lên đây để dùng địa lý.
`wujia_franchise`	Hợp nhất 2 model lõi của BA spec mục A: `wujia.franchise.management` (hồ sơ cửa hàng, hợp đồng start/end, status, area) + `wujia.franchise.member` (user × cửa hàng × role, có UI độc lập). Mở rộng `res.partner.is_franchise` (compute), `res.users.member_ids`.
`wujia_sale`	sale.order extension cho đơn portal: `is_portal_order`, `franchise_partner_id`, `franchise_id`, `portal_member_id`, `area_id`. Cộng tính khối lượng *snapshot* trên `sale.order.line` / `stock.move` / `stock.picking` / `stock.picking.batch` (BA spec mục 3).

1.3.2 Sprint 3 — Feature B (Đội xe + Giao hàng)

Module	Vai trò nghiệp vụ
`wujia_fleet`	Master data đội xe: nhà xe (`wujia.fleet.provider`), loại xe (`wujia.fleet.type`), xe (`wujia.fleet.vehicle`, 6-state kanban), bảng giá (`wujia.fleet.pricelist` + `wujia.fleet.pricelist.line`).
`wujia_delivery`	Extension `stock.picking` + `stock.picking.batch`: gắn xe/tài xế, tính cước, 2 SQL view báo cáo. Depend `wujia_fleet` + `wujia_sale` + `stock_picking_batch`.

1.3.3 Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (16 modules tổng cộng)

Module	Vai trò nghiệp vụ
`wujia_portal_layout`	Khung Vuexy (sidebar, top nav, login page). CSS variable palette 19 token + Inter font self-host (Sprint 4.3).
`wujia_portal_base`	Dashboard `/portal` (4 stat card + 4 list block) + `/portal/franchises` + bus realtime + pop-up chọn cửa hàng (cookie pattern, Sprint 4.1).
`wujia_portal_sale`	Catalog `/portal/order` + cart side panel (sticky, skeleton).
`wujia_portal_purchase_history`	Lịch sử đặt hàng `/portal/purchase-history`: list + detail (4-state badge progress).

Module	Vai trò nghiệp vụ
wujia_portal_delivery	Theo dõi giao hàng /portal/delivery: list picking + detail batch + driver/vehicle info.
wujia_portal_return	Đổi trả /portal/return: list + create form (image multi-upload) + detail. Models: wujia.return.request, wujia.return.request.line, wujia.return.error.type.
wujia_portal_notification	Thông báo /portal/notification: list 2 tab (Mới / Lịch sử) + detail + mark-as-read. Models: wujia.notification, wujia.notification.type, wujia.notification.read.
wujia_portal_exam	Lịch thi /portal/exam: lịch thi + đăng ký + kết quả. Models: wujia.exam.schedule, wujia.exam.registration, wujia.exam.result.
wujia_portal_knowledge	Thư viện kiến thức /portal/knowledge: list grid + category nav + detail. Models: wujia.knowledge.category, wujia.knowledge.article.
wujia_portal_report	Báo cáo đặt hàng /portal/reports/orders: 4 KPI card + bar chart 12 tháng + top 10 SP + donut state. Owner/Manager only.
wujia_portal_support	Hỗ trợ /portal/support: ticket list + create + detail. Model wujia.support.ticket (mail.thread). Skeleton: model + routes, workflow approval chưa làm.

1.4 Còn lại (Sprint 5+)

Hạng mục	Mô tả
BE workflow đặt hàng	Cart submit → tạo SO thật; confirm → notify realtime.
BE workflow đổi trả	Return approve → SO 0đ bù hàng; email notify.
BE workflow lịch thi	Exam registration approve + kết quả auto-pass/fail.
wujia_portal_support workflow	Chatter trong template detail; HQ assignee flow; resolve/close state machine.
Bus realtime portal	Push thông báo mới qua bus.bus (pattern có sẵn ở wujia_portal_base).
Unit tests	test_sale_order.py, test_record_rules.py, test_return_request.py.
i18n Vietnamese	Scan pot + dịch toàn portal qua vi_VN.po.

1.5 Dependency tree (cập nhật Sprint 4.3)

```
base, mail, contacts, portal, sale, stock, stock_picking_batch, bus
     |
     v
wujia_core (res.area, res.ward)
     |
     v
wujia_franchise (franchise.management + franchise.member,
            res.partner.is_franchise, res.users.member_ids)
```

```
     |
     +--> wujia_sale (sale.order ext + weight calc)
     | |
     | v
     | wujia_delivery (stock.picking/batch ext, ướcc)
     | |
     | ^--- wujia_fleet (provider/type/vehicle/pricelist)
     |
     +--> wujia_portal_layout (Vuexy shell, CSS vars, Inter font)
            |
            v
        wujia_portal_base (/portal dashboard, bus realtime,
                           cookie franchise picker)
            |
            +--> wujia_portal_sale (/portal/order)
            +--> wujia_portal_purchase_history (/portal/purchase-history)
            +--> wujia_portal_delivery (/portal/delivery)
            +--> wujia_portal_return (/portal/return)
            +--> wujia_portal_notification (/portal/notification)
            +--> wujia_portal_exam (/portal/exam)
            +--> wujia_portal_knowledge (/portal/knowledge)
            +--> wujia_portal_report (/portal/reports/orders)
            +--> wujia_portal_support (/portal/support)
```

Cây không còn nhánh ngược. `wujia_fleet` depend lên `wujia_core` + `wujia_franchise`; `wujia_delivery` depend lên `wujia_fleet` + `wujia_sale`. Mọi module `wujia_portal_*` depend lên `wujia_portal_base` và inherit layout từ `wujia_portal_layout` thông qua `wujia_portal_base`.

1.6 Khác biệt lớn so với bản Odoo 14

Vấn đề bản 14	Giải pháp bản 19	Lý do
1 user = 1 chi nhánh	Model mới N-N với role	Hỗ trợ chủ đa cửa hàng
Cart lưu localStorage	Draft SO trên server là source of truth	Đổi thiết bị vẫn còn cart
8 endpoint `/api/v1/*` rời rạc	Gộp `/portal/order/*` JSON-RPC	Discoverable
Không real-time	Bus + WebSocket	UX không phải F5
Filter chỉ ở controller	Record rule ở ORM	Phòng exploit
jQuery + SweetAlert mixed	OWL Interaction reactive	Modern, testable
Code dồn vào 1 module	Tách 5 module nhỏ	Audit, rollback dễ

1.7 Cách chạy

```
# Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# URLs
http://localhost:8019/portal/login Portal user login (Vuexy)
http://localhost:8019/web/login Backend admin login
```

```
http://localhost:8019/odoo Backend admin (Muk theme)

# Demo accounts (password = demo123)
anh.owner -> □Ch HN-01 (single franchise, Owner role)
binh.manager -> □Qun lý HN-01 (Manager role)
cuong.staff -> Nhân viên HN-01 (Staff role)
dung.multi -> 3 □ca hàng cùng lúc (test multi-franchise, cookie picker)
em.hcm -> □Ch HCM-01

# Admin
admin / admin

# Routes Portal Phase 1.0 (Sprint 4)
/portal Dashboard (4 stat card + 4 list block)
/portal/order Catalog + cart side panel
/portal/purchase-history ịLch □s đặt hàng (list + detail)
/portal/delivery Theo dõi giao hàng
/portal/return Đ□i □tr (list + create + detail)
/portal/notification Thông báo (tab ớMi / ịLch □s + detail)
/portal/exam ịLch thi (3 tab: ịlch / đăng ký / □kt □qu)
/portal/knowledge ưTh ệvin □kin ứthc (grid + detail)
/portal/reports/orders Báo cáo đặt hàng (Owner/Manager only)
/portal/support □H ợtr (ticket list + create + detail)
/portal/franchises Danh sách □ca hàng □ca user
/portal/franchise/switch POST: ọchn □ca hàng active (cookie)

# Legacy redirects
/my/franchises -> 301 /portal/franchises
/my/branches* -> 301 /my/franchises*
```

Chapter 2

Quyết định kiến trúc (ADR)

Mỗi quyết định lớn ghi 1 mục. BA muốn thay đổi → mở PR sửa file `.tex` + module liên quan.

2.1 ADR-001: Tách odoo19 source ra khỏi project khác

Quyết định: Đặt source Odoo 19 trong `WujiaTea/odoo19/` thay vì `~/odoo-dev/odoo19/` chung.

Lý do: Mỗi project có thể dùng version khác. Tách giúp `git clone` là đủ.

Trade-off: Tốn 17GB disk. Chấp nhận được.

2.2 ADR-002: Dùng venv conda odoo (Python 3.10)

Quyết định: Run Odoo 19 bằng `~/miniconda3/envs/odoo/bin/python`.

Lý do: Conda env đã có sẵn deps cơ bản, không cần build lại. Tránh `apt install python3-venv`.

Trade-off: Python 3.10 OK với Odoo 19.

2.3 ADR-003: Postgres role riêng odoo19

Quyết định: Tạo role `odoo19` superuser, không dùng chung `odoo16`.

Lý do: Cô lập DB project — drop role không ảnh hưởng project khác.

DB: `wujia_tea_19` (owner = `odoo19`).

2.4 ADR-004: Custom portal Vuexy thay vì /my chuẩn Odoo

Quyết định: Build module riêng `wujia_portal_layout` clone giao diện Vuexy từ v14.

Lý do (BA đã đưa):

- Production v14 đã có giao diện Vuexy quen thuộc với user.
- /my chuẩn Odoo không phát triển được — sidebar layout không linh hoạt.
- Bê y chang để user không cần học lại UI.

Trade-off:

- Bê 53MB static assets vào repo.
- Maintain thêm 1 layer CSS song song với BS5.
- Bù lại: full control UX.

2.5 ADR-005: Model mới `wujia.franchise.member` thay vì sửa `franchise.mana` v14

Quyết định: Tạo model mới hoàn toàn, không bê `franchise.management` v14.

Lý do: v14 design 1 user = 1 chi nhánh (constraint cứng `_check_related_user`) không đủ cho nghiệp vụ thực — chủ chuỗi có nhiều cửa hàng, 1 cửa hàng có nhiều nhân viên.

Schema: `user_id` × `franchise_id` × `role` (owner / manager / staff). Cộng `is_primary_owner`, `date_from/to`, `active`, `is_currently_valid` (stored compute).

Cập nhật 2026-04-30 (BA spec): Đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`, đổi field `branch_partner_id` (M2o `res.partner`) → `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`). Member giờ link trực tiếp tới entity hợp đồng thay vì proxy qua partner.

2.6 ADR-006: Real-time qua `bus.bus` + WebSocket Odoo native

Quyết định: Dùng `bus.bus` chuẩn Odoo 19 cho mọi real-time push.

Channel naming convention (sau refactor 2026-04-30):

- `wujia.franchise_<id>` — events liên quan đến cửa hàng (rename từ `wujia.branch_<id>`)
- `wujia.franchise_<id>.orders` — events đơn hàng (planned, chưa làm)

Channel gating: mỗi module sở hữu namespace của mình, override `ir.websocket._build_bus_channel_list` verify quyền subscribe. Regex hiện dùng: `^wujia\.franchise_(\d+)$`.

2.7 ADR-007: Tách 3 module cho sprint Order + History

Quyết định: `wujia_sale` (data) + `wujia_portal_sale` (UI order) + `wujia_portal_purchase_history` (UI history).

Lý do: v14 nhồi tất cả vào `co_portal_wujia` (243 dòng controller + 251 dòng XML + 288 dòng JS) → khó audit. Tách 3 layer giúp model layer cài được không cần portal (cho API/headless).

2.8 ADR-008: URL kebab-case + 301 redirect từ snake_case v14

Quyết định: `/portal/purchase-history` (mới); `/portal/purchase_history` → 301.

Lý do: Convention modern web. Đồng nhất với `/portal/order`.

2.9 ADR-009: Block portal feature → Defer sprint sau

Quyết định BA chốt: Không làm trong sprint 2.

2.10 ADR-010: 3 field địa chỉ giao trên `sale.order`

Quyết định BA chốt: `portal_delivery_street` + `portal_delivery_phone` + `portal_note` char/text trực tiếp trên SO.

Lý do: Đơn giản, match contract v14. Tránh tạo `res.partner` shipping rác.

2.11 ADR-011: Active branch picker xảy ra TẠI LOGIN

Quyết định BA chốt: Sau login → 2+ chi nhánh → BẮT BUỘC chọn trước khi vào `/portal`.

Implementation: Set `request.session['wujia_active_branch_id']` ngay sau authenticate. Có dropdown topnav để đổi nhanh runtime.

2.12 ADR-012: Tách `wujia_franchise_management` ra khỏi `wujia_franchise` (*bị overrule bởi ADR-015*)

Quyết định ban đầu: Tạo module riêng `wujia_franchise_management` cho phần "hồ sơ hợp đồng". Module gốc `wujia_franchise` chỉ giữ membership/role.

Vấn đề phát sinh khi áp BA spec mới: Member field `franchise_id` link tới `wujia.franchise.management` → khi đó management ở module phụ thuộc ngược trên membership → registry validation fail nếu cài độc lập `wujia_franchise`.

Quyết định ngày 2026-04-30: Overrule. Gộp cả management + member vào 1 module. Xem ADR-015. Module `wujia_franchise_management` bị xóa hoàn toàn.

2.13 ADR-013: `res.area` / `res.ward` đặt trong `wujia_core`

Quyết định: 2 model master data địa lý `res.area` (khu vực kinh doanh) và `res.ward` (phường/xã) đặt trong `wujia_core`, không gắn vào `wujia_franchise`.

Lý do:

- Khu vực / phường/xã không chỉ phục vụ franchise. Tương lai sale/delivery/customer-address đều dùng được.
- Tránh circular dependency tương lai (vd `wujia_delivery` muốn dùng `res.area` thì khỏi phải depend cứng `wujia_franchise`).
- Naming `res.*` (thay vì `wujia.*`) gợi ý đây là master data chung, không nghiệp vụ chuyên biệt.

Quan hệ: `res.area.ward_ids` là Many2many `res.ward` (junction `res_area_ward_rel`) — 1 ward có thể thuộc nhiều area khác nhau cho mục đích vận hành/giao hàng. `res.area.state_ids` compute store (distinct `ward_ids.state_id`). `res.ward` không có `area_id` (theo BA spec mới — ward là master data thuần địa lý, area là grouping kinh doanh chồng lên).

2.14 ADR-014: `wujia.franchise.member` có UI độc lập, không sửa form `res.users` gốc

Quyết định BA chốt: Member là entity độc lập (form / list / search action riêng, menu *Operation > Franchise Member*). Form chuẩn `res.users` của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* "Franchise

Members" mở list filter; không nhúng tab editable.

Lý do BA đưa:

- Đụng vào `res.users` form gốc dễ break kế thừa từ HR / Sales / các app khác.
- Audit trail rõ ràng: ai gán role gì cho user nào, khi nào — xem trong list view của `wujia.franchise.member`.
- Tránh case admin/HR vô tình tạo membership rời rạc qua res.users form mà không thấy được constraint primary owner.

2.15 ADR-015: Gộp `wujia_franchise_management` → `wujia_franchise` (chống circular dep)

Quyết định ngày 2026-04-30: Xóa module `wujia_franchise_management`, di chuyển toàn bộ model + view + security vào `wujia_franchise`.

Lý do: BA spec mới yêu cầu `wujia.franchise.member.franchise_id` là M2o trực tiếp tới `wujia.franchise.management` (thay cho M2o tới `res.partner` ở thiết kế cũ). Hai model trở nên tightly-coupled: management có `member_ids` One2many, member có `franchise_id` M2o. Tách 2 module sẽ tạo registry error khi cài độc lập một bên.

Được/Mất:

+ Hết circular dep, registry validation pass.
+ Đỡ 1 module → đỡ 1 manifest, ít boilerplate.
– Mất khả năng cài/uninstall riêng "hồ sơ hợp đồng". Đánh giá: không quan trọng vì cả 2 model đều phải có để chạy nghiệp vụ portal.

2.16 ADR-027: Kiến trúc tầng module & Mobile core (*đề xuất 2026-09-17*)

Tóm tắt: 4 tầng (Odoo → `wujia_core` → nghiệp vụ *cùng cấp* khung kênh portal/mobile → module ghép), mũi tên chỉ đi xuống; nghiệp vụ và khung kênh không depend nhau; hai kênh không depend chéo; `wujia_portal_base` là L3a (nền ghép portal, cấm thêm depend), `portal_<x>`/`mobile_<x>` là L3b. `wujia_mobile_core` depend `web` + `muk_web_theme`. Cầu nối `wujia_mobile_<x>` dạng `auto_install`. Tách dần nghiệp vụ khỏi 7 module `wujia_portal_*`. Chi tiết: Chapter ADR-027.

Chapter 3

Refactor 2026-04-30 — BA spec mục A + Tính khối lượng

3.1 Bối cảnh

BA gửi spec mới (sheet *Model Field* trong `Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm`) yêu cầu reshape lại phần *Quản lý nhượng quyền* (mục A) và *Tính toán khối lượng* (mục 3) trước khi đi tiếp Day 5+. Các vấn đề BA muốn fix dựa trên review v14:

- v14 hard-code *1 user = 1 chi nhánh* (constraint cứng `_check_related_user` trong `franchise.management`). Không cho chủ chuỗi quản lý nhiều cửa hàng.
- v14 chỉ có `is_block` boolean — không có khái niệm role (Owner / Manager / Staff).
- v14 `franchise.management.code` là related từ `partner.code`; BA muốn tách độc lập (Char unique trực tiếp trên management) để code không phụ thuộc partner.
- v14 `res.area` chỉ là 4 field phẳng (name + state + district + ward M2o đơn). BA muốn area là khu vực *kinh doanh* có `manager_user_id`, `state_ids`/`ward_ids` compute từ ward children → search/report nhanh.
- v14 `res.ward` chỉ phục vụ địa chỉ. BA muốn ward là master phẳng (không có `area_id`); quan hệ ward-area expose qua `res.area.ward_ids` M2M để 1 ward có thể nằm trong nhiều khu vực vận hành (case overlap khu giao hàng).
- v14 không có `is_franchise` flag trên partner — BA muốn flag rõ ràng (compute từ `franchise_ids != False`, store + index).
- v14 không lưu snapshot weight; sửa product master = thay đổi cân nặng đơn cũ → sai số liệu lịch sử. BA yêu cầu snapshot xuống `sale.order.line`, `stock.move`.
- v14 không có state machine cửa hàng (chỉ `is_block`). BA muốn 5-state Draft/Active/Locked/Closed/Expired + cron auto-expire.
- Naming *branch* (chi nhánh công ty) gây nhầm với multi-company của Odoo. BA chuẩn hóa thành *franchise* (cửa hàng nhượng quyền).

Phạm vi đã chốt với BA: mục A + tính khối lượng. Mục B (Fleet / Delivery cost) để sprint sau.

3.2 Module sau refactor

Module	Models / vai trò
wujia_core	res.area, res.ward (master data dùng chung).
wujia_franchise	wujia.franchise.management + wujia.franchise.member + ext res.partner, res.users. Gộp 2 model vào cùng module để chống circular dep (xem ADR-015).
wujia_sale	sale.order ext (portal + franchise) + tính khối lượng trên line / stock.move / stock.picking / stock.picking.batch.
wujia_portal_base	Routes /my/franchises, bus channel wujia.franchise_<id>, sample_data.

3.3 Model res.ward (Phường/Xã)

File: custom/wujia_core/models/res_ward.py

Field	Kiểu	Vai trò
name	Char required	Tên phường/xã
code	Char required (unique theo state)	Mã hành chính
state_id	M2O res.country.state required	Tỉnh/Thành
country_id	M2O res.country related store	Quốc gia (cache)
active	Boolean	Bật/tắt

Constraint SQL: UNIQUE (state_id, code) — mã ward duy nhất trong từng tỉnh.

3.4 Model res.area (Khu vực kinh doanh)

File: custom/wujia_core/models/res_area.py

Field	Kiểu	Vai trò
code	Char required unique	Mã khu vực, vd KV-HCM-01
name	Char required translate	Tên khu vực
sequence	Integer (default 10)	Thứ tự hiển thị
manager_user_id	M2O res.users	Người phụ trách khu vực
ward_ids	M2M res.ward (rel res_area_ward_rel)	Phường/xã thuộc khu vực — chọn từ danh mục
state_ids	M2M compute store	Tỉnh/Thành tổng hợp từ ward_ids.state_id
description, note	Text	Mô tả + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt

3.5 Model `wujia.franchise.management` (Hồ sơ cửa hàng nhượng quyền)

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_management.py`. Inherit `mail.thread`, `mail.activity.mixin`.

3.5.1 Định danh

Field	Kiểu	Vai trò
`code`	Char required unique tracking	Mã cửa hàng (vd H010, HN-01). *Không* còn related từ partner.
`name`	Char required tracking	Tên cửa hàng
`display_name`	Char compute store	Format "[code] name"
`partner_id`	M2O `res.partner`, `ondelete=restrict`	Partner liên kết. *Required khi status='active'* qua `@constrains`, không required ở field level.

3.5.2 Hợp đồng

Field	Kiểu	Vai trò
`franchise_start_date`	Date required default today	Ngày bắt đầu
`franchise_end_date`	Date required	Ngày kết thúc (`@constrains` $\geq$ start)
`remaining_days`	Integer compute store	Số ngày còn lại = end - today
`is_expired`	Boolean compute store	remaining_days < 0
`opening_date`	Date	Ngày khai trương
`status`	Selection 5 trạng thái	draft / active / locked / closed / expired

3.5.3 Khu vực + Liên hệ

Field	Kiểu	Vai trò
`area_id`	M2O `res.area` `ondelete=restrict`	Khu vực
`area_name`	Char related store read-only	Tên khu vực (cache)
`state_id`	M2O `res.country.state`	Tỉnh/Thành
`address`	Text	Địa chỉ (đa dòng)
`phone`	Char	SĐT
`email`	Char (regex validate)	Email

3.5.4 Thành viên + cờ điều khiển

Field	Kiểu	Vai trò
member_ids	O2M wujia.franchise.member.franchise_id	Danh sách member
member_count	Integer compute	Đếm member is_currently_valid=True
main_owner_member_id	M2O wujia.franchise.member compute	Owner active đầu tiên (BA: bỏ yêu cầu is_primary_owner=True)
portal_locked	Boolean tracking	Khóa portal
invoiced	Boolean	Cờ đã xuất hóa đơn
description, note	Text	Mô tả vận hành + ghi chú
active	Boolean	Bật/tắt record

3.5.5 Action + Cron

- **Kích hoạt**: status=active, portal_locked=False.
- **Khóa portal**: status=locked, portal_locked=True.
- **Đóng cửa hàng**: status=closed, portal_locked=True (cần confirm).
- **Stat button "Thành viên"**: mở list wujia.franchise.member filter theo franchise_id.
- **Cron ir_cron_check_franchise_expired**: daily, set status=expired nếu end_date < today (đã wire trong views XML).

3.6 Model wujia.franchise.member (UI độc lập theo BA spec)

File: custom/wujia_franchise/models/wujia_franchise_member.py.

Field	Kiểu	Vai trò
user_id	M2O res.users required cascade	User portal
franchise_id	M2O wujia.franchise.management required cascade	Cửa hàng (link *trực tiếp*, không qua partner)
role	Selection [owner, manager, staff]	Vai trò
is_primary_owner	Boolean	Chủ chính, max 1/cửa hàng
date_from, date_to	Date	Hiệu lực
is_currently_valid	Boolean compute store index	active AND date range valid
display_name	Char compute store	"user @ franchise (role)"
active	Boolean	Archive

Constraints:

- date_from $\leq$ date_to.
- is_primary_owner=True → role=owner, unique 1 primary/active per franchise.

- `(user, franchise, active=True)` unique — vẫn cho user có membership ở nhiều franchise khác nhau.

UI độc lập (yêu cầu BA — ADR-014): list / form / search action riêng. Menu *Operation > Franchise Member*. Form `res.users` chuẩn của Odoo *chỉ thêm 1 smart-button* "Franchise Members" — KHÔNG nhúng tab editable.

3.7 Extension `res.partner`

Field	Kiểu	Vai trò
`franchise_ids`	O2M `wujia.franchise.management.partner_id`	Danh sách cửa hàng partner đại diện
`is_franchise`	Boolean compute store index	`bool(franchise_ids)` — thay cho `is_branch` cũ
`franchise_count`	Integer compute	Smart-button counter

Smart-button *Franchise Stores* hiện ra trên form partner khi `is_franchise=True`.

3.8 Extension `res.users`

Field / Method	Kiểu	Vai trò
`member_ids`	O2M `wujia.franchise.member.user_id`	Memberships của user
`member_count`	Integer compute	Đếm member `is_currently_valid`
`_get_active_franchise_memberships()`	Method	Filter member valid
`_get_accessible_franchise_ids()`	Method `@ormcache('self.id')`	Trả tuple `wujia.franchise.management.id`
`_get_franchise_role(franchise_id)`	Method	Lookup role trong cửa hàng

Tên method đổi: `_get_accessible_branch_partner_ids` → `_get_accessible_franchise_ids`. Caller nào dùng phải đổi (đã update `wujia_sale` record rule + `wujia_portal_base` ir.websocket).

3.9 Menu structure

```
Franchise Management
+-- Operation
| +-- Franchise Management -> wujia.franchise.management
| +-- Franchise Member -> wujia.franchise.member
+-- Configuration
   +-- Area Management
      +-- Area -> res.area
      +-- Province / City -> base.action_country_state
      +-- Ward -> res.ward
```

3.10 Tính khối lượng (BA spec mục 3)

Snapshot `product.weight` xuống line/move tại lúc tạo, để dữ liệu cũ không đổi khi product master cập nhật.

3.10.1 `sale.order.line`

Field	Kiểu	Vai trò
`weight_per_unit`	Float readonly	Snapshot từ `product_id.weight` (set trong `onchange` + `create`).
`planned_weight`	Float compute store	= qty × weight_per_unit

3.10.2 `sale.order`

`total_planned_weight` (Float compute store) = `sum(order_line.planned_weight)`.

3.10.3 `stock.move`

Field	Kiểu	Vai trò
`weight_per_unit`	Float readonly	Snapshot trong `create`: ưu tiên `sale_line_id.weight_per_unit`, fallback `product.weight`.
`planned_weight`	Float compute store	= `product_uom_qty` × weight_per_unit
`done_weight`	Float compute store	= `quantity` × weight_per_unit

Lưu ý Odoo 19: stock.move dùng field `quantity` (không phải `quantity_done` của v14–v16).

3.10.4 `stock.picking` + `stock.picking.batch`

Aggregate compute store:

- `stock.picking.planned_weight = sum(move_ids.planned_weight)`.
- `stock.picking.done_weight = sum(move_ids.done_weight)`.
- `stock.picking.batch.planned_weight = sum(picking_ids.planned_weight)`.
- `stock.picking.batch.done_weight = sum(picking_ids.done_weight)`.

Lưu ý Odoo 19: `stock.picking.move_ids` (rename từ `move_ids_without_package` của v17–v18). Đã verify khi install.

3.11 Verify install (đã pass)

```
# Drop + reinstall fresh
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
~/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin \
  -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base \
  --stop-after-init
# 70 modules loaded clean (□ch 1 warning vô ạhi □v translated stored related)
```

Kết quả schema check (psql):

- `res_area` 12 cột; `res_ward` 11 cột.
- `wujia_franchise_management` 26 cột (đủ spec); `code` unique.
- `wujia_franchise_member` 13 cột; `franchise_id` M2o cascade tới management.
- `sale_order` có 7 field mới (`is_portal_order, franchise_partner_id, franchise_id, portal_member_id, portal_requester_user_id, area_id, total_planned_weight`).
- `sale_order_line` có `weight_per_unit, planned_weight`.
- `stock_move` có 3 weight column, `stock_picking` + `stock_picking_batch` có aggregate.
- Sample data: 2 area, 3 partner `is_franchise=True`, 3 franchise.management, 7 membership.

Kết quả end-to-end test (Odoo shell):

- `anh.owner` → `_get_accessible_franchise_ids`=(1,) → ['HN-01'] ✅
- `dung.multi` → (3,1,2) → ['HCM-01','HN-01','HN-02'] (multi-franchise) ✅
- `em.hcm` → (3,) → ['HCM-01'] ✅
- `HN-01.member_count`=4, `main_owner`=anh.owner ✅
- `HCM-01.member_count`=2, `main_owner`=em.hcm ✅
- `HN-02.member_count`=1, `main_owner`=— (chỉ có Dung manager, không có owner) ✅
- Weight calc: SO line qty=3 × weight=0.5 → `planned_weight`=1.5; sau confirm stock.move `planned_weight`=1.5 ✅

Chapter 4

Sprint 2 — Day 1 (lịch sử): `wujia_sale` (đã refactor)

Đã rewrite: Day 1 ban đầu dùng tên field `branch_partner_id` / `portal_membership_id`. Sau refactor 2026-04-30 đã đổi thành `franchise_partner_id` / `franchise_id` / `portal_member_id` + thêm `is_portal_order` + `area_id` + tính khối lượng. Chi tiết spec mới ở Chapter 3. Nội dung dưới đây là log lịch sử.

4.1 Phạm vi Day 1

Tạo module `wujia_sale` với chỉ data layer (model + security + views), KHÔNG có HTTP/UI/JS. Real-time bus và method `_create_portal_order` thêm Day 2.

4.2 File tree đã tạo

```
custom/wujia_sale/
+-- __init__.py
+-- __manifest__.py
+-- models/
| +-- __init__.py
| +-- sale_order.py 6 field + 1 constraint
| +-- sale_order_line.py constraint min/max qty cho portal
| +-- product_template.py 3 field + constraint bounds
+-- security/
| +-- ir.model.access.csv 4 ACL row cho group_portal
| +-- wujia_sale_rules.xml 4 record rule cho group_portal
+-- views/
| +-- sale_order_views.xml form / list / search inherit
| +-- product_template_views.xml form / list / search inherit
+-- demo/ (□rng, Day 3 ẽs thêm)
+-- tests/ (□rng, Day 2 ẽs thêm)
```

4.3 6 field mới trên `sale.order`

Field	Kiểu	Vai trò
branch_partner_id	M2O res.partner	Chi nhánh sở hữu đơn (domain is_branch=True).
portal_requester_user_id	M2O res.users, read-only	User portal trực tiếp tạo đơn (audit trail).
portal_membership_id	M2O wujia.branch.member, readonly	Snapshot membership tại lúc tạo.
portal_delivery_street	Char	Override địa chỉ giao mỗi đơn.
portal_delivery_phone	Char	Override SĐT giao mỗi đơn.
portal_note	Text	Ghi chú đơn hàng.

4.4 3 field mới trên product.template

Field	Kiểu	Vai trò
is_public_website	Boolean	Toggle hiển thị trên /portal/order catalog.
min_qty	Integer (default 1)	Tối thiểu mỗi dòng cart.
max_qty	Integer (default 0)	Tối đa mỗi dòng cart (0 = unlimited).

4.5 Constraints (validate ở ORM, không phải JS)

4.5.1 sale.order

_check_portal_branch_membership: Nếu đơn có portal_requester_user_id thì user đó phải có wujia.branch.member active trong branch_partner_id. Đây là defense in depth — controller cũng đã check, nhưng record rule ORM đảm bảo cả khi gọi qua API/RPC.

4.5.2 sale.order.line

_check_min_max_qty_portal: Validate product_uom_qty với product_id.product_tmpl_id.min_qty / max_qty. Chỉ áp với đơn có portal_requester_user_id (admin tạo manual không bị ràng).

4.5.3 product.template

_check_min_max_qty_bounds: min_qty và max_qty không âm; max_qty $\geq$ min_qty.

4.6 Record rules cho portal user

4 rule áp dụng cho group base.group_portal (read-only):

1. **Sale Order:** chỉ thấy đơn có portal_requester_user_id = current user HOẶC branch_partner_id thuộc các chi nhánh user là member.
2. **Sale Order Line:** chỉ thấy line của các đơn user được thấy.
3. **Product Template:** chỉ thấy product có is_public_website = True.
4. **Product:** chỉ thấy product có product_tmpl_id.is_public_website = True.

4.7 ACL (`ir.model.access.csv`)

Group `base.group_portal` có quyền đọc (1,0,0,0) trên `sale.order`, `sale.order.line`, `product.template`, `product.product`. Không có write/create/unlink — đảm bảo portal user không sửa data trực tiếp qua RPC, chỉ qua các action được expose ở Day 2+.

4.8 Verify install

```
# Install module
bash scripts/upgrade.sh wujia_sale
# ặHoc fresh install:
python odoo19/odoo-bin -c config/odoo.conf -d wujia_tea_19 -i wujia_sale
    --stop-after-init

# Kim tra DB schema
psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c \\
  "\d sale_order" | grep -E "branch|portal_"
```

Kết quả test (Day 1):

- Module install clean (308 queries, 0 error).
- 6 cột mới trên `sale_order` đã có trong DB.
- 3 cột mới trên `product_template` đã có.
- 4 record rule đã active.
- Constraint hoạt động: admin tạo SO với user không có membership trong branch → `ValidationError` "User Nguyễn Văn Anh không có membership active trong chi nhánh Wujia Tea TP HCM Q1".
- Record rule hoạt động: `anh.owner` login backend qua RPC chỉ thấy đơn của HN-01, không thấy của HCM-01 (đã test với `search_read` trả về 1/2 đơn admin tạo).

Chapter 5

Sprint 2 — Day 2 (partial): Performance optimizations

Cập nhật 2026-04-30: Method `_get_accessible_branch_partner_ids` đã đổi tên thành `_get_accessible_` (trả tuple `wujia.franchise.management.id` thay cho `res.partner.id`). Cache invalidation hooks vẫn ở CRUD của member model (chỉ đổi tên model `wujia.branch.member` → `wujia.franchise.member`). Logic + chiến thuật cache không thay đổi.

5.1 Phạm vi Day 2 (đã làm)

Theo BA chỉ đạo "tập trung tối ưu trước, các phần khác từ từ", Day 2 thu hẹp scope còn:

- Cài `queue_job` (OCA branch 19.0) làm tool async cho tương lai
- Fix **P0-1**: Apply `@ormcache` cho `res.users._get_accessible_franchise_ids` (rename từ `_branch_partner_ids`)
- Fix **P0-2**: Store + index `is_currently_valid` trên `wujia.franchise.member` (rename từ `wujia.branch.member`)

Defer Day 2 còn lại (service layer, bus emit cho sale.order, unit tests) sang lần làm sau.

5.2 Setup `queue_job` (chưa dùng, sẵn sàng cho sau)

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/themes
git clone --branch 19.0 --single-branch --depth 1 \
  https://github.com/OCA/queue.git oca_queue
```

Cập nhật `config/odoo.conf` `addons_path` thêm `themes/oca_queue`. Install: `python odoo-bin -i queue_job --stop-after-init`.

5.3 Fix P0-1: `ormcache` cho lookup chi nhánh user

Vấn đề trước fix: Mỗi câu `SELECT * FROM sale_order` từ portal user trigger eval record rule → gọi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → 2 query phụ (membership + partner mapped). Với 1000 user concurrent = 2000+ query/giây chỉ để check security.

Sau fix: Method `_get_accessible_branch_partner_ids()` cache per-worker. Subsequent calls trả về tuple từ memory, không hit DB.

5.3.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py`

```
from odoo.tools import ormcache

@ormcache('self.id')
def _get_accessible_branch_partner_ids(self):
   self.ensure_one()
   return tuple(self._get_active_branch_memberships()
             .mapped('branch_partner_id').ids)

def _get_accessible_branch_partners(self):
   self.ensure_one()
   return self.env['res.partner'].browse(
      self._get_accessible_branch_partner_ids()
   )
```

5.3.2 Cache invalidation

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

Hook vào `create/write/unlink`:

```
def _invalidate_user_cache(self):
   if self:
      self.env.registry.clear_cache() # cross-worker safe

@api.model_create_multi
def create(self, vals_list):
   records = super().create(vals_list)
   records._invalidate_user_cache()
   return records

def write(self, vals):
   res = super().write(vals)
   self._invalidate_user_cache()
   return res

def unlink(self):
   had_records = bool(self)
   res = super().unlink()
   if had_records:
      self.env.registry.clear_cache()
   return res
```

Lưu ý: Dùng `env.registry.clear_cache()` thay vì `method.clear_cache(records)` — Odoo 19 tự signal qua DB để invalidate cache trên mọi worker khác. Heavy hơn 1 chút nhưng cross-worker safe.

5.3.3 Update record rule dùng method mới

File: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml`

Đổi `user._get_accessible_branch_partners().ids` → `user._get_accessible_branch_partner_ids()` (tuple cached, không trigger ORM search mỗi query).

5.4 Fix P0-2: Store + index `is_currently_valid`

Vấn đề trước fix: `is_currently_valid` là compute non-stored với search method tự viết. Mọi search `[('is_currently_valid', '=', True)]` phải iterate trong Python — không dùng được index, không scale 9000 membership.

Sau fix: Field stored + B-tree index → SQL search direct, query plan dùng index scan thay vì sequential scan.

5.4.1 Code thay đổi

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
is_currently_valid = fields.Boolean(
   compute='_compute_is_currently_valid',
   store=True, # Đã thêm
   index=True, # Đã thêm
)
# □B method _search_is_currently_valid (không □cn khi store)
```

5.4.2 Cron daily recompute

Compute phụ thuộc `today` → không tự re-trigger qua `@api.depends`. Cần cron daily update các record vừa enter/exit hiệu lực.

File: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py`

```
@api.model
def _cron_recompute_validity(self):
   from datetime import timedelta
   today = fields.Date.context_today(self)
   affected = self.search([
      '|',
      ('date_from', '=', today), # ừva active
      ('date_to', '=', today - timedelta(days=1)), # ừva □ht ạhn
   ])
   if affected:
      affected._compute_is_currently_valid()
      affected.flush_recordset()
      affected._invalidate_user_cache()
```

File mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml` — cron chạy hàng ngày interval=1 day.

5.4.3 Migration

Khi upgrade module, Odoo tự re-init compute cho mọi record → store column populated tự động. Verify 7/7 record demo có `is_currently_valid=True`.

5.5 Verify đã pass

- Module install/upgrade clean (0 error)
- Cột `is_currently_valid` stored, có B-tree index `wujia_branch_member__is_currently_valid_index`
- Cron `Wujia: Recompute branch member is_currently_valid` active, daily
- Test cache: 1st call → DB hit, 2nd call → memory hit
- Test invalidate: `member.active=False` → cache cleared, next call trả về tuple rỗng đúng
- Test record rule: `anh.owner` (HN-01 only) search SO chỉ thấy 2 đơn HN-01, không thấy đơn HCM-01 admin tạo

5.6 Đo lường impact (theoretical)

Metric	Trước fix	Sau fix
Query/page-load (record rule)	2–3 query/user/page	0 (cache hit ratio $>$ 90%)
Search `is_currently_valid=True`	Sequential scan (Python iter)	Index scan (B-tree)
Multi-user concurrent (1000 user × 5 page-load/min)	10k–15k query/min	1k–2k query/min
Worst case @ 9k membership records	9k row Python loop	1 SQL query (millis)

5.7 Files đã chạm Day 2

- Mới: `themes/oca_queue/` (clone)
- Mới: `custom/wujia_franchise/data/ir_cron_data.xml`
- Edit: `config/odoo.conf` — `addons_path` thêm `themes/oca_queue`
- Edit: `custom/wujia_franchise/__manifest__.py` — data thêm cron
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/res_users.py` — `ormcache`
- Edit: `custom/wujia_franchise/models/wujia_branch_member.py` — `store=True, index=True`; bỏ `_search_*`; thêm CRUD hooks invalidate cache; thêm `_cron_recompute_validity`
- Edit: `custom/wujia_sale/security/wujia_sale_rules.xml` — đổi domain dùng method tuple cached

Chapter 6

Roadmap Sprint 2 còn lại *(Lưu trữ lịch sử)*

Ghi chú 2026-05-15: Tất cả task trong roadmap này **đã được hoàn thành trong Sprint 4 và Sprint 4.1–4.3**. Chapter giữ lại như *lưu trữ lịch sử kế hoạch ban đầu*. Thực tế thực hiện xem Chapter 8–11.

Task kế hoạch	Planned (Sprint 2)	Thực tế hoàn thành
Bus emit `sale.order`	Day 2	Defer Sprint 5 (bus pattern có sẵn)
Unit tests	Day 2	Defer Sprint 5
Demo data đơn hàng	Day 3	Sprint 4 (`seed_portal_demo.py`)
Branch/store picker	Day 4	Sprint 4.1 (pop-up modal + cookie, ADR-021)
`wujia_portal_sale`	Day 5–7	Sprint 4 (`/portal/order`, catalog + cart)
`wujia_portal_purchase_history`	Day 8–9	Sprint 4 (`/portal/purchase-history`)
i18n Vietnamese	Day 10	Defer Sprint 5

Chapter 7

Sprint 3 — Feature B: Quản lý đội xe (`wujia_fleet` + `wujia_delivery`)

7.1 Bối cảnh nghiệp vụ

Sau khi xong mục A (Quản lý nhượng quyền), Wujia cần số hóa luồng *điều phối giao hàng* từ kho công ty xuống các cửa hàng nhượng quyền. Hiện tại đang quản lý qua Excel + Zalo, không tracking được:

- Mỗi tháng tốn bao nhiêu tiền cước cho nhà xe Nguyễn Dũng vs xe nội bộ?
- Cửa hàng HCM-01 tốn cước nhiều hơn HN-01 không? (để đối soát chia phí với chủ tiệm).
- Xe nào hay vượt tải, xe nào ít dùng?
- Bảng giá đi tỉnh năm nay tăng bao nhiêu so với năm ngoái?

Feature B trả lời các câu hỏi này bằng 2 module backend: `wujia_fleet` (đăng ký xe + bảng giá) và `wujia_delivery` (luồng điều phối + báo cáo cước). Portal cho cửa hàng theo dõi giao hàng được defer (per ADR-009).

7.2 Quyết định kiến trúc (2026-05-02)

Gộp 3 module BA đề xuất (`wujia_fleet`, `wujia_delivery`, `wujia_delivery_cost`) thành 2 module:

- `wujia_fleet` — master data: nhà xe / loại xe / xe / bảng giá. Depends `wujia_core`, `wujia_franchise`.
- `wujia_delivery` — extension `stock.picking` + `stock.picking.batch` + cost compute + 2 SQL view report. Depends `wujia_fleet`, `wujia_sale`, `stock_picking_batch`.

Lý do: tránh module quá nhỏ (delivery_cost), tránh circular dep cost vs batch. Field `current_batch_id` trên vehicle đặt trong `wujia_delivery` (không phải `wujia_fleet`) vì nó cần biết `stock.picking.batch.vehic` — do `wujia_delivery` thêm vào.

7.3 Module `wujia_fleet` — Sổ tay đội xe

7.3.1 Nhà xe (Fleet Provider) — "Ai cho mình thuê?"

Wujia có 2 loại đội xe:

- **Xe công ty**: của chính Wujia, tài xế nhân viên.
- **Xe thuê ngoài**: gọi từ công ty vận tải bên ngoài (vd CTY Nguyễn Dũng) — mỗi tháng phải xuất Purchase Order trả tiền.

Mỗi nhà xe ghi: tên, mã, người liên hệ, SĐT, email. Nếu thuê ngoài — link với 1 record Vendor (`res.partner`) trong Odoo. Có chatter tracking thay đổi.

7.3.2 Loại xe (Fleet Type) — "Xe to nhỏ ra sao?"

Định nghĩa các "model" xe Wujia hay dùng: Bán tải 0.9T, Tải 1.9T, Tải 3.5T, Đông lạnh 17T... Field quan trọng: `payload_capacity_ton` (tải trọng tối đa, để hệ thống cảnh báo vượt tải sau này).

7.3.3 Xe (Vehicle) — "Cụ thể từng chiếc"

Từng chiếc xe ngoài đời. Ghi biển số, mã nội bộ, tài xế chính, SĐT. Quan trọng nhất: **trạng thái xe** 6-state (Sẵn sàng / Vào bãi / Đã sắp chuyến / Đang giao / Bảo trì / Ngưng dùng). Có kanban view group theo trạng thái — nhìn 1 phát biết "5 xe sẵn sàng, 2 xe đang giao".

Có thể gắn QR code (in dán lên xe) cho check-in tại bãi.

7.3.4 Bảng giá vận chuyển (Pricelist) — "Cước phí thế nào?"

Cốt lõi tài chính. Cước KHÁC NHAU theo: loại xe + khu vực giao + nhà xe + thời điểm. Nên 1 bảng giá ghi:

> *"Bảng giá xe Tải 3.5T của Nguyễn Dũng năm 2026, gồm các dòng:*
>
> - *HCM Q1 → 800k cước + 50k drop*
> - *Hà Nội → 2.5M cước + 100k drop*
> - *Đà Nẵng → 1.5M + 75k drop"*

Mỗi dòng = mức cước cho 1 nhóm khu vực + phí drop (phí mỗi điểm dừng giao). **Vòng đời** 4 trạng thái: Nháp → Đang áp dụng → Hết hạn (auto qua cron daily khi quá ngày) → Lưu trữ.

7.3.5 Phân quyền

2 group trong privilege "Wujia Fleet":

- `group_fleet_user` — xem master data, không sửa.
- `group_fleet_manager` — full CRUD.

7.3.6 Menu Fleet Management

```
Fleet Management
+-- Operation
| +-- Vehicles (xe)
| +-- Pricelists (bang gia)
| +-- Delivery Orders (phieu xuat - tu wujia_delivery)
```

```
| +-- Batch Management (chuyen xe - tu wujia_delivery)
+-- Reports (tu wujia_delivery)
| +-- Fleet Expense Report
| +-- Franchise Shipping Cost Report
+-- Configuration (group_fleet_manager)
   +-- Fleet Providers (nha xe)
   +-- Fleet Types (loai xe)
```

7.4 Module `wujia_delivery` — Quy trình điều phối

Luồng nghiệp vụ **end-to-end**:

7.4.1 Bước 1: Cửa hàng đặt hàng (đã có từ wujia_sale)

Cô Anh chủ tiệm HN-01 vào portal đặt 100kg trà sữa nguyên liệu. Hệ thống tạo Sale Order.

7.4.2 Bước 2: Confirm SO → tự sinh phiếu xuất

Khi admin/auto confirm SO, Odoo tự tạo phiếu xuất kho `WH/OUT/00123`. **Module wujia_delivery vào việc**: override `sale.order._action_confirm` → copy `franchise_id = HN-01` từ SO sang picking. Khu vực (`area_id`) tự lấy theo cửa hàng (related store).

→ Mục đích: phòng điều xe cần biết picking này giao cho cửa hàng nào, ở khu vực nào, để chọn xe phù hợp.

7.4.3 Bước 3: Phòng điều xe gom phiếu thành chuyến (Batch)

Cuối ngày, phòng điều xe nhìn 50 phiếu, gom theo tuyến: "5 phiếu HN-01, HN-02, HN-03 chung 1 chuyến đi Hà Nội". → Tạo 1 Batch mới, gán 5 picking.

7.4.4 Bước 4: Chọn xe cho chuyến

Chọn xe `51C-34567 (T□i 3.5T)`. Hệ thống ngay lập tức:

- Tự điền nhà xe + loại xe + tải trọng (related store, đỡ gõ tay).
- Tính tổng kg các phiếu trong chuyến (vd 600kg).
- Hiển thị % sử dụng tải = 17.14% (600/3500).
- Nếu vượt 3500kg → **badge đỏ "Vượt tải"** + ghi rõ thiếu bao nhiêu kg.

7.4.5 Bước 5: Tự đề xuất bảng giá + tính cước

Hệ thống search bảng giá phù hợp (Tải 3.5T + Nguyễn Dũng + ngày hôm nay) → **tự đề xuất**. Người dùng có thể đổi tay.

Tính cước:

1. Nhìn các khu vực batch giao (HN-01, HN-02, HN-03 đều thuộc Hà Nội).
2. Lấy giá CAO NHẤT trong các dòng giá match khu vực → cước cơ bản (vd 2.5M).
3. Cộng phí drop cho từng điểm (vd 100k × 3 = 300k).
4. **Tổng = 2.8M**.

7.4.6 Bước 6: Phân bổ ngược cước về từng phiếu

Để báo cáo "cửa hàng nào tốn nhiều cước nhất", hệ thống chia cước theo **tỉ lệ kg**:

```
HN-01 (200kg / 600kg = 33%) -> 833k cuoc + 100k drop = 933k
HN-02 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
HN-03 (200kg / 600kg = 33%) -> 933k
```

Mỗi phiếu xuất sẽ có 2 cột: `shipping_cost`, `drop_fee` (đã phân bổ).

7.4.7 Bước 7: Theo dõi trạng thái chuyến

Phòng điều xe bấm các nút:

1. "Đã gán xe" (Draft → Assigned) sau khi xác nhận xe.
2. "Bắt đầu chất hàng" (Assigned → Loading).
3. "Xuất phát" (Loading → Delivering) → tự ghi `actual_departure = now()`, đẩy tất cả phiếu trong chuyến → "Đang giao".
4. "Hoàn tất giao" (Delivering → Done).
5. "Hủy chuyến" — nếu sự cố.

Trạng thái này CHẠY SONG SONG với state chuẩn của Odoo (`draft/in_progress/done`) — không thay thế.

7.4.8 Bước 8: Báo cáo

Fleet Expense Report (chi phí đội xe): mỗi dòng = 1 chuyến. Pivot theo nhà xe + tháng → biết "T5 thuê Nguyễn Dũng tốn bao nhiêu, xe nội bộ tốn bao nhiêu". Filter "Vượt tải" → liệt kê các chuyến từng vượt tải.

Franchise Shipping Cost Report (chi phí theo cửa hàng): mỗi dòng = 1 phiếu xuất. Pivot theo cửa hàng + tháng → biết "HN-01 tháng này tốn 5M cước, HCM-01 tốn 3M". Dùng để **đối soát** với hợp đồng nhượng quyền.

7.5 Performance optimizations (2026-05-02 patch)

Sau khi triển khai cốt lõi, đã thực hiện các tối ưu sau để ready cho scale tương lai (5000+ batch/tháng, 50000+ picking):

7.5.1 17 BTREE index thêm trên hot fields

Field	Lý do
`wujia_fleet_provider.provider_type`	Filter "Xe công ty/Thuê ngoài"
`wujia_fleet_management.provider_id`	FK + filter theo nhà xe
`wujia_fleet_management.fleet_type_id`	FK + group by loại xe
`wujia_fleet_management.license_plate`	Search nhanh theo biển số
`wujia_fleet_management.vehicle_status`	Kanban group + filter "Sẵn sàng"
`wujia_fleet_pricelist.fleet_type_id`	Auto-suggest pricelist theo loại xe
`wujia_fleet_pricelist.provider_id`	Auto-suggest pricelist theo nhà xe
`wujia_fleet_pricelist.state`	Cron expire + filter "Đang áp dụng"

Field	Lý do
wujia_fleet_pricelist.date_from	Auto-suggest pricelist theo ngày
wujia_fleet_pricelist.date_to	Cron expire WHERE date_to < today
stock_picking.vehicle_id	Filter list picking theo xe
stock_picking.provider_id	Filter list picking theo nhà xe
stock_picking.delivery_status	Filter "Chờ điều phối / Đang giao"
stock_picking_batch.vehicle_id	FK + lookup current_batch
stock_picking_batch.provider_id	Group report by nhà xe
stock_picking_batch.fleet_type_id	Group report by loại xe
stock_picking_batch.pricelist_id	FK
stock_picking_batch.delivery_batch_status	Filter "Đang giao"

7.5.2 Store `vehicle_count`

Trước: compute mỗi lần read list provider → O(n) query (1 per provider). Sau: `store=True, compute_sudo=True` → 1 query duy nhất, auto-recompute khi vehicle.active đổi.

7.5.3 Tối ưu `_compute_pricelist_id`

Trước: mỗi batch trong list view trigger 1 SQL search pricelist → 100 batch = 100 query. Sau: prefetch tất cả pricelist active 1 lần, filter in-memory → 1 query duy nhất cho 100 batch.

7.6 Cách verify

7.6.1 Drop + reinstall fresh

```
PGPASSWORD=1 dropdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
PGPASSWORD=1 createdb -h 127.0.0.1 -U odoo19 wujia_tea_19
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\
  -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf -d wujia_tea_19 \\
  -i wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_portal_base, \\
    wujia_portal_layout,wujia_fleet,wujia_delivery \\
  --stop-after-init --without-demo=False
```

7.6.2 Schema check

```
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d wujia_fleet_management"
psql -d wujia_tea_19 -c "\\d stock_picking" | grep -E
    "(franchise|vehicle|delivery)"
psql -d wujia_tea_19 -c "SELECT viewname FROM pg_views WHERE viewname LIKE
    'wujia_%'"
```

Kết quả:

- 5 table mới (`wujia_fleet_provider/type/management/pricelist/pricelist_line`).
- `stock_picking`: thêm 9 cột; `stock_picking_batch`: thêm 14 cột.
- 2 SQL view: `wujia_fleet_shipping_report`, `wujia_franchise_shipping_report`.
- 17 BTREE index mới.

7.6.3 End-to-end test cost compute

Script test ở `/tmp/test_cost_e2e.py`: tạo 2 picking gắn franchise + area, gom thành batch + chọn vehicle, verify auto-suggest pricelist + cost compute + allocation.

Kết quả thực tế (đã pass):

```
Vehicle: 51C-34567 -- Tai 3.5T (Nguyen Dung) cap=3500kg
Pricelist: PL-T35-2026 (HCM 800k + 50k drop, HN 2.5M + 100k drop)

Picking p1: HCM-01, planned_weight=200kg
Picking p2: HN-01, planned_weight=400kg

Batch BATCH/OUT/00003:
  planned_weight = 600 kg
  capacity_usage = 17.14% (600/3500)
  is_over_capacity = False
  pricelist (auto-suggest) = PL-T35-2026
  shipping_cost = 2,500,000 (max gia trong cac line match area)
  drop_fee_total = 150,000 (50k HCM + 100k HN)
  total_cost = 2,650,000

Phan bo nguoc:
  p1 (HCM, 200kg/600kg = 33%): shipping=833,333 drop=50,000
  p2 (HN, 400kg/600kg = 67%): shipping=1,666,667 drop=100,000

Action_delivery_start():
  batch.delivery_batch_status = delivering
  batch.actual_departure = 2026-05-02 13:05:07
  p1.delivery_status = delivering, p2.delivery_status = delivering

Reports:
  Fleet report: planned=600 total=2,650,000
  Franchise report:
    HCM-01: weight=200 total_alloc=883,333
    HN-01: weight=400 total_alloc=1,766,667
```

7.7 Demo data — không load qua manifest

BA quyết định: KHÔNG đặt demo data trong file XML để tránh đẩy lên server. Script local:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \\
  -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
  -d wujia_tea_19 --no-http \\
  < /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py
```

Idempotent (lookup theo `code`). Tạo: 2 provider + 4 type + 5 vehicle + 1 pricelist 2 line.

Chapter 8

Sprint 4 — Portal Phase 1.0 (Skeleton UI)

8.1 Bối cảnh

Sprint 4 build skeleton UI cho **10 trang Portal Phase 1.0** theo BA spec (sheet *2 - FE Portal* trong `Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm`). Mục tiêu: giao diện hiển thị đúng cấu trúc, button placeholder, sẵn sàng cho sprint BE workflow tiếp theo. Constraint: portal phục vụ *1500 user concurrent* → tối ưu pre-compute + ormcache + index + pagination ngay từ đầu.

V14 reference đã đọc: `co_portal_wujia` (dashboard, order, history, notification, change_password) + `co_portal_wujia_v2` (return_request) + `co_franchise_return` + `co_exam_schedule`.

8.2 Module split (8 module mới)

Module	Vai trò
`wujia_portal_base` (extend)	Dashboard `/portal` (4 stat card + 4 list block) + Franchise profile mở rộng. Bump v19.0.3.0.0.
`wujia_portal_sale`	Catalog `/portal/order` + cart side panel (sticky).
`wujia_portal_purchase_history`	Lịch sử đặt hàng list + detail (4-state badge progress).
`wujia_portal_return`	Đổi trả: list + create form (image multi-upload preview) + detail. Models: `wujia.return.request`, `wujia.return.request.line`, `wujia.return.error.type`.
`wujia_portal_delivery`	Theo dõi chuyến giao (list picking + detail batch + driver/vehicle info). Không model mới.
`wujia_portal_exam`	Lịch thi + đăng ký + kết quả (3 page). Models: `wujia.exam.{schedule,registration,result}`.
`wujia_portal_knowledge`	Thư viện blog (list grid + category nav + detail). Models: `wujia.knowledge.{category,article}`.
`wujia_portal_notification`	List + detail (mark-as-read tracking). Models: `wujia.notification.{type,read}`, `wujia.notification`.
`wujia_portal_support`	Ticket: list + create form + detail. Model `wujia.support.ticket` (**có** `mail.thread` cho conversation HQ↔store).

8.3 ADR-016: Dashboard nằm trong `wujia_portal_base`

Không tạo `wujia_portal_dashboard` riêng. Lý do: dashboard aggregate counter từ 8 module phụ (notification, return, sale, ...) → nếu tách module riêng phải depend lên 8 module → vi phạm DAG. Counter dùng *pattern hook*: nếu module phụ không cài, counter trả 0 (try `request.env.get(model_name) is None`).

8.4 ADR-017: Sidenav flat + dropdown (Vuexy)

10 menu chia thành **5 flat + 3 dropdown**. Lý do: 10 `<li>` flat làm sidebar dài quá; Vuexy hỗ trợ `class="has-sub"` với `<ul class="menu-content">`. Mỗi module patch `wujia_portal_layout.layout_sid` qua xpath `position="inside"` với `priority` riêng để lock thứ tự.

```
□
 Trang □ch →/portal (priority 0 –ặmc định)□Đặ
 t hàng →/portal/order (priority 20)□ị
 Lch □s đặt hàng →/portal/purchase-history (priority 22)□□
 Ca hàng →/portal/franchises (priority 10 –wujia_portal_base)↔Đ□
  i □tr →/portal/return (priority 30)□
 Theo dõi giao hàng →/portal/delivery (priority 35)□Đ
 ào ạto ▾(priority 40)├─ị
   Lch thi →/portal/exam├─Đă
   ng ký □ca tôi →/portal/exam/my└─□
   Kt □qu →/portal/exam/result□□
 Kin úthc →/portal/knowledge (priority 50)□
 Thông báo →/portal/notification (priority 55)□□
 H ợtr →/portal/support (priority 60)
```

8.5 ADR-018: Skeleton models

Mỗi model mới chỉ có *field tối thiểu để render UI list/form/detail*. *Không* có business logic, không có `@api.depends compute` phức tạp, không workflow approve. Lý do: BE workflow chưa được BA confirm → skeleton cho phép FE deploy độc lập, sprint sau bổ sung field/method không cần migration đau.

Exception: `wujia.support.ticket` có `mail.thread` + `mail.activity.mixin` vì support inherently cần chat HQ ↔ cửa hàng. Mọi model khác KHÔNG có thread.

Model fields chính:

- **`wujia.return.request`**: name (sequence `WJ-RR/yy/`), franchise_id, partner_id (related), order_id, request_date, state (draft/sent/approved/rejected/done), error_id, note, image_ids (M2m attachment), line_ids (O2m), refuse_reason, expected_delivery_date.
- **`wujia.exam.{schedule,registration,result}`**: schedule(name, exam_date, location, franchise_ids, max, state) + registration(WJ-EXR/yy/, schedule_id, user_id, franchise_id, state, UNIQUE user×schedule) + result(registration_id, score, passed, certificate_url).
- **`wujia.knowledge.{category,article}`**: parent_store category + article (slug UNIQUE, published, publish_date, view_count, cover_image attachment).
- **`wujia.notification.{type,read}`**: type(bg_color, text_color, icon Font Awesome) + notification(date, content Html, franchise_ids M2m, published, priority) + read(notification_id × user_id UNIQUE — table riêng để đếm unread nhanh).

- **`wujia.support.ticket`**: WJ-TK/yy/, subject, description, franchise_id, user_id (creator), category (7 lựa chọn), priority (4), state (new/in_progress/resolved/closed), attachment_ids, handler_user_id (HQ assignee). MAIL.THREAD enabled.

8.6 ADR-019: ormcache theo `franchise_id`, không phải `user_id`

Cache count cho dashboard: nếu cache theo `user_id` thì 1500 user × N counter = mất bộ nhớ. Cache theo `franchise_id` (100-300 cửa hàng) thay vì user → tiết kiệm 5x bộ nhớ. Đã áp dụng trên `wujia.return.error.type._get_active_error_types_cached()`.

8.7 ADR-020: Notification `wujia.notification.read` table riêng

Thay vì `ir.attachment` mass-mailing-style hoặc `many2many res_users_notification_rel`, dùng table riêng `wujia_notification_read` với UNIQUE `(notification_id, user_id)`. Đếm unread qua:

```
unread = noti_count - read_count_for_user
     = SEARCH_COUNT(notification, published=True ∧franchise_match)
     - SEARCH_COUNT(notification.read, user_id=current ∧noti.published=True)
```

Index riêng trên `(user_id)` → query unread count cho 1 user là O(log N). Pattern này từ v14 `co_portal_wujia.noti.management.read_user_ids` nhưng tách thành table riêng để index-able.

8.8 Performance — pre-compute ở controller

Vi phạm v14: `co_portal_wujia/views/portal/dashboard.xml` gọi `request.env['sale.order'].search(` trong t-foreach — N+1 query mỗi page render. Sprint 4 fix: tất cả counter + list pre-computed trong `WujiaPortal._dashboard_values()`, template chỉ render text/dict.

```
@http.route('/portal', type='http', auth='user')
def portal_home(self, **kw):
   franchise_ids = request.env.user._get_accessible_franchise_ids() # ormcached
   values = self._dashboard_values(franchise_ids) # 1 batched query / metric
   return request.render('wujia_portal_base.portal_home_page', values)
```

Top product dùng _read_group thay vì search + Python loop:

```
SOL._read_group(
   domain=[('order_id.franchise_id', 'in', franchise_ids),
         ('order_id.state', 'in', ['sale', 'done'])],
   groupby=['product_id'],
   aggregates=['product_uom_qty:sum', 'price_total:sum'],
   limit=5, order='product_uom_qty:sum desc',
)
```

8.9 Index BTREE per model

Đã tạo *tự động* qua `index=True` trên field. Verify qua psql:

```
PGPASSWORD=1 psql -U odoo19 -d wujia_tea_19 -c "
SELECT indexname, tablename FROM pg_indexes
WHERE tablename ~ '^wujia_(return|exam|knowledge|notification|support)'
ORDER BY tablename, indexname;"
```

Output: 38 index (chưa kể PKEY) trên 9 bảng mới. Hot fields:

- `wujia_return_request`: franchise_id, state, request_date.
- `wujia_exam_registration`: *UNIQUE (schedule_id, user_id)* + state.
- `wujia_notification`: published, date, type_id, priority.
- `wujia_notification_read`: *UNIQUE (notification_id, user_id)* + user_id riêng.
- `wujia_knowledge_article`: published, category_id, publish_date, slug UNIQUE.
- `wujia_support_ticket`: franchise_id, state, create_date.

8.10 Security: ACL + record rules cho portal user

Mỗi module có:

- `security/ir.model.access.csv`: ACL cho `base.group_portal` (read+write+create theo bảng) và `base.group_user` (full).
- `security/wujia_*_rules.xml`: record rule domain `[('franchise_id', 'in', user._get_accessib` hoặc `[('user_id', '=', user.id)]` (cho exam reg, support ticket).

Notification rule áp *filter published=True* đồng thời, để portal user chỉ thấy noti đã phát hành.

8.11 Sample data — `scripts/seed_portal_demo.py`

Idempotent search-or-create. KHÔNG load qua manifest `demo` key (theo feedback rule). Tạo ~50 record:

```
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin shell \\
   -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
   -d wujia_tea_19 --no-http \\
   < /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py
```

- 5 `wujia.notification.type` (Khẩn/General/Promo/SYS/Other) — master data XML, không phải seed.
- 5 `wujia.return.error.type` — master data XML.
- 10 `wujia.notification` (mix broadcast + targeted, có 1 priority urgent).
- 5 `wujia.return.request` (mix 5 state).
- 3 `wujia.knowledge.category` × 8 `wujia.knowledge.article`.
- 3 `wujia.exam.schedule` (1 done, 2 upcoming) × 3 `wujia.exam.registration` × 1 `wujia.exam.result`.
- 3 `wujia.support.ticket` (mix new/in_progress/resolved).
- 10 `sale.order` portal (mix franchise, có 4 confirmed).

Lưu ý: script kết thúc bằng `env.cr.commit()` vì `odoo-bin shell` mặc định không commit.

8.12 Verify install (đã pass)

```
# Install 8 module ới + upgrade 2 module ũc
cd /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/odoo19
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo-bin \\
   -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \\
   -d wujia_tea_19 \\
   -u wujia_portal_layout,wujia_portal_base \\
   -i wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,\\
     wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\\
     wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\\
     wujia_portal_notification,wujia_portal_support \\
   --stop-after-init
```

Browser smoke test (login `anh.owner` / `admin` — portal user có membership):

```
14 routes /portal/{order,purchase-history,return,return/new,delivery,
               exam,exam/my,exam/result,knowledge,notification,
               support,support/new,franchises,...}→□
 tt □c 200 OK
+ 7 detail routes (purchase-history/<id>, return/<id>, knowledge/<slug>, ...)→
 200 OK ới owned record, 303 redirect ới non-owned (record rule fired).
```

Schema check:

```
38 BTREE index trên 9 □bng ới.
2 UNIQUE constraint: (schedule_id, user_id), (notification_id, user_id).
```

8.13 Module hoàn thành (cập nhật)

Module	Vai trò nghiệp vụ
`wujia_core`	Master data `res.area`, `res.ward` (Sprint 1).
`wujia_franchise`	`wujia.franchise.management` + `wujia.franchise.member` (Sprint 1+2).
`wujia_sale`	`sale.order` portal extension + tính khối lượng (Sprint 2).
`wujia_fleet`, `wujia_delivery`	Đội xe + chuyến giao (Sprint 3).
`wujia_portal_layout`	Vuexy shell — bump v19.0.2.0.0 (xóa `portal_home` method, ADR-016).
`wujia_portal_base`	Dashboard + franchise profile + `/portal/franchises` — bump v19.0.3.0.0.
`wujia_portal_sale`	Catalog + cart panel *(Sprint 4 NEW)*.
`wujia_portal_purchase_history`	Lịch sử đơn list + detail *(Sprint 4 NEW)*.
`wujia_portal_return`	Đổi trả model + 3 page *(Sprint 4 NEW)*.
`wujia_portal_delivery`	Theo dõi giao hàng *(Sprint 4 NEW)*.
`wujia_portal_exam`	Đào tạo/Thi 3 model + 3 page *(Sprint 4 NEW)*.
`wujia_portal_knowledge`	Thư viện kiến thức *(Sprint 4 NEW)*.
`wujia_portal_notification`	Thông báo + read tracking *(Sprint 4 NEW)*.

Module	Vai trò nghiệp vụ
`wujia_portal_support`	Support ticket (mail.thread) *(Sprint 4 NEW)*.

8.14 Còn lại cho Sprint 5+

- BE workflow: Cart submit → tạo SO; Return approve → tự sinh SO 0đ bù hàng (POR-043); Exam registration approve flow.
- Wire `mail.thread` chatter của Support ticket vào template detail page (chưa enable widget — đang là placeholder).
- Notification realtime push qua `bus.bus` (đã có pattern ở `wujia_portal_base.franchise_realtime.js`).
- Refactor `_sql_constraints` → `models.Constraint` (Odoo 19 deprecation warning).

Chapter 9

Sprint 4.1 — Fix BA spec gaps + Báo cáo + Pop-up chọn cửa hàng

9.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4 push lên GitHub, review lại *2 - FE Portal* sheet → phát hiện 6 chỗ lệch:

- 4 bug số đếm dashboard không đúng spec.
- 2 trang Phase 1 BA bắt buộc bị xếp nhầm vào Phase 2: *Báo cáo đặt hàng* + *Pop-up chọn cửa hàng*.
- Tab *Lịch sử thông báo* chưa tách khỏi *Thông báo từ HQ*.

Sprint 4.1 fix toàn bộ trong cùng commit, giữ tinh thần *follow đúng BA Phase 1*.

9.2 4 bug fix dashboard

Block dashboard	BA yêu cầu	Đã fix
Return requests count	state in (`sent`,`approved`) — KHÔNG tính `draft`	Loại `draft` ra khỏi list.
Most purchased products	`date_order >= today - 90 days`	Thêm filter 90 ngày trong `_top_products`.
Latest notifications + Latest returns	`limit 3`	Đổi từ 5 → 3.
Latest returns list	`state != cancel` (skeleton: `!= rejected`)	Thêm `('state', 'not in', ['rejected'])`.

Verify: `anh.owner` có 1 RR `sent` + 1 RR `done` → counter dashboard hiển thị *1* (chỉ sent).

9.3 Module `wujia_portal_report` (BA Phase 1)

URL `/portal/reports/orders`, role check: chỉ *Owner* hoặc *Manager* truy cập, *Staff* bị 303 redirect.

9.3.1 4 block render trong 5 query

- **Block 1 — 4 KPI cards:** Tổng đơn / Doanh thu / Đơn hoàn thành / Đơn hủy. Từ *1 `_read_group`* group by `state` → tách 4 KPI từ kết quả.
- **Block 2 — Bar chart 12 tháng:** đơn theo tháng + doanh thu (column + line). Dùng `_read_group(groupby=[`
- **Block 3 — Top 10 sản phẩm:** `sale.order.line._read_group` group by `product_id`, sum qty + total. *1 query*.
- **Block 4 — Donut state distribution:** reuse data Block 1 (không query thêm). Render donut + table tỷ lệ %.

9.3.2 Performance design

```
# 5 query / page render. Pre-format □s ệliu □controller.
state_groups = SO._read_group(domain=base, groupby=['state'],
                      aggregates=['__count', 'amount_total:sum'])
# →4 KPI ừt 1 result, donut chart ừt cùng result.

month_groups = SO._read_group(domain=..., groupby=['date_order:month'], ...)
top_groups = SOL._read_group(domain=..., groupby=['product_id'], limit=10, ...)
# Chart payload dump JSON 1 □ln qua data-chart-payload attribute,
# ApexCharts client đọc + render, KHÔNG AJAX thêm.
```

Default date range = năm hiện tại — giới hạn dataset, dùng index `date_order` + `franchise_id` đã có.

9.4 Pop-up chọn cửa hàng (BA Phase 1)

User multi-franchise như `dung.multi` (3 cửa hàng) khi vào `/portal` sẽ thấy *modal chặn* (Bootstrap `static` backdrop) yêu cầu chọn 1 cửa hàng. Sau khi chọn, cookie `wujia_active_franchise_id` được set 30 ngày.

9.4.1 Cookie pattern (ADR-021)

Lưu `active_franchise_id` vào *cookie HTTP* thay vì *DB column trên `res.users`*:

- Cookie: max-age 30 ngày, samesite=Lax, httponly=False (JS đọc tên cửa hàng).
- Validate ở controller: cookie *phải in* `user._get_accessible_franchise_ids()` (ormcached). Cookie không hợp lệ → fallback all.
- Single-franchise user → auto-pick first (không cần modal).

Lý do không dùng DB column:

- DB write mỗi lần switch → tốn I/O.
- Phải invalidate ormcache `_get_accessible_franchise_ids` khi đổi.
- Cookie expire tự nhiên → user idle 30+ ngày → reset mặc định, đỡ stale.
- Cookie cùng scope với session, logout xóa kèm.

9.4.2 UX flow

```
1. dung.multi login →/ portal →must_pick_franchise=True →modal ỆHIN.
2. ọChn □ca hàng →POST /portal/franchise/switch →cookie set →303 redirect.
3. F5 dashboard →modal KHÔNG ệhin. Top navbar badge Đ"ang ạti: <tên>" ệhin.
4. Click badge →modal ệhin ạli (data-action="open-store-picker").
5. Logout →cookie xóa kèm session.
```

9.4.3 Helper module-level cho các module portal_*

`wujia_portal_base/controllers/portal.py` export 3 function:

- `get_active_franchise_id()` — đọc cookie + validate, cache trong request lifetime.
- `get_active_franchise_ids_filter()` — tuple cho `('franchise_id', 'in', ...)` domain.
- `get_max_role_in_franchises()` — role cao nhất user có (Owner > Manager > Staff).

9 callsite trong 7 module portal_* refactor từ `user._get_accessible_franchise_ids()` → `get_active_franchise_ids_filter()`. Khi chưa chọn cửa hàng → fallback all (giữ behavior cũ).

9.5 Tab ”Mới” / ”Lịch sử thông báo”

Trong `/portal/notification`, thêm 2 tab Bootstrap với badge số đếm:

- Tab *Mới*: `date >= today - 30 days`.
- Tab *Lịch sử*: `date < today - 30 days`.

Cùng 1 controller, query string `?tab=recent|history`. Domain riêng, KHÔNG thêm route.

9.6 ADR mới

9.6.1 ADR-021: Cookie HTTP cho `active_franchise_id`

Đã giải thích ở section pop-up. Trade-off chính: cookie rẻ hơn DB column khi user chuyển cửa hàng thường xuyên, đặc biệt với 1500 user concurrent.

9.6.2 ADR-022: Module-level helper cho portal_* modules

3 function module-level (`get_*`) trong `wujia_portal_base/controllers/portal.py` — các module phụ `from odoo.addons.wujia_portal_base.controllers.portal import ...`. Pattern này đơn giản hơn extend `res.users` vì cookie cần `request` (model-level method với `ormcache` không thấy được request).

9.7 Verify Sprint 4.1 (đã pass)

```
14 routes test ớvi 3 user role:
  - anh.owner (owner, 1 □ca hàng): □tt □c 200, badge Đ"ang ạti: □Cu □Giy"
                            auto ệhin vì single franchise.
  - dung.multi (manager, 3 □ca hàng): □tt □c 200, modal ặchn dashboard
                              cho đ□n khi ọchn. Cookie set sau switch.
```

```
  - cuong.staff (staff): /portal/reports/orders →303 redirect (role check).

Bug R1 verify: anh.owner có 1 RR sent + 1 RR done.
  - Dashboard counter Đ□"i □tr đang □m" □hin ị th 1 (□ch sent, KHÔNG tính done).

Tab notification: cnt_recent=10, cnt_history=0 (noti demo đ□u ớmi).
```

9.8 Files thay đổi Sprint 4.1

```
□
SA:
  custom/wujia_portal_base/controllers/portal.py # 4 bug fix + 3 helper + 2 route
  custom/wujia_portal_base/__manifest__.py # bump v19.0.4.0.0 + thêm files
  custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # ữgi nguyên (inherit □base)
  custom/wujia_portal_notification/controllers/ # tab ớMi/ịLch □s
  custom/wujia_portal_notification/views/ # 2 tab + badge □s đ□m
  custom/wujia_portal_notification/static/src/css/ # tab styling
  custom/wujia_portal_*/controllers/portal.py # 7 file: refactor 9 callsite
  docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.1Ạ

TO ỚMI:
  custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml
  custom/wujia_portal_base/views/store_picker_navbar.xml
  custom/wujia_portal_base/static/src/js/store_picker.js
  custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css
  custom/wujia_portal_report/ # module ớmi (KPI + chart + role)
```

Chapter 10

Sprint 4.2 — UI polish: sidebar overlay + card header

10.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 4.1 push lên GitHub và auto-deploy ra server Windows, mở `/portal` thực tế phát hiện 2 lỗi giao diện không thấy được khi dev local:

- **Bug L1 — Sidebar bị overlay xám đè lên trên server.** Phần user-info *Mitchell Admin* còn hiện, các menu items (Trang chủ + dropdown module) bị che hoàn toàn bởi lớp `rgba(0,0,0,0.5)`. Force `Ctrl+Shift+R` cache-bust không fix.
- **Bug L2 — Card header lệch viền bo tròn.** 4 block dashboard (*Thông báo mới nhất / Đơn hàng gần đây / Yêu cầu đổi trả / Sản phẩm mua nhiều*) có `.card {border-radius: 20px}` nhưng `.card-header` background "lòi" ra khỏi 4 góc do thiếu `overflow: hidden`.

10.2 Root cause Bug L1

Element thủ phạm là `.content-overlay` render trong `layouts.xml` (line 174). CSS `components.css` (line 30–51):

- Mặc định: `z-index: -1; opacity: 0;` — ẩn.
- Khi `.app-content` có class `.show-overlay`: `z-index: 10; opacity: 1; position: fixed; top:0; left:0; width:100%; height:100%; background: rgba(0,0,0,0.5)` — phủ toàn màn hình kể cả sidebar.

Class `.show-overlay` chỉ được add khi user gõ vào search input ở navbar (`app.js:653`). Local Linux JS init nhanh, không bị stuck. Server Windows, do Odoo `web.assets_frontend` load chậm hơn, JS init order khác làm class bị stuck từ lúc page mount.

Theo lý thuyết `.main-menu` có `z-index: 1031` (components.css:357), cao hơn 10. Nhưng `.main-menu` là `position: absolute` trong khi `.content-overlay` là `position: fixed` — 2 stacking context khác nhau, kết quả render phụ thuộc DOM order khi Odoo's frontend bundle wrap thêm wrapper.

10.3 Root cause Bug L1 phần 2 (deep dive sau khi push lần đầu)

Sau push Sprint 4.2 lần đầu, deploy lên server vẫn còn bug: sidebar load ra rồi mất. Đào sâu Vuexy template:

- `vertical-menu.css` line 329–334 ẩn `.main-menu` mặc định ở viewport `<=1199.98px`: `width:0; opacity:0; left:-260px`.
- Để show, JS `app-menu.js` phải add class `menu-expanded` vào `body`. Nhưng hàm `expand()` có guard `if (this.expanded === false)` — giá trị mặc định là `undefined`, không strict-equal `false` → *expand() không chạy*, body không có class `menu-expanded`.
- Server vs local khác nhau ở timing: local JS chạy đủ nhanh để hit code path expand qua resize hoặc DOM-ready handler khác; server bị stale.

Đây là bug tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template) — v14 sống chung với nó. v19 fix triệt để bằng CSS-only override + JS class-force, bỏ qua hoàn toàn cơ chế expand() của Vuexy.

10.4 Fix — defense in depth 3 lớp

10.4.1 Lớp 1: Sidebar z-index cao hơn modal-backdrop

Trong `custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css`:

```
.main-menu {
   z-index: 1040 !important;
}
```

1040 = Bootstrap modal-backdrop level. Đảm bảo sidebar luôn nổi trên mọi overlay không phải Bootstrap modal.

10.4.2 Lớp 2: Overlay không phủ sidebar

Đặt `left: 260px` cho `.content-overlay` desktop — chỉ phủ content area:

```
html body .content.app-content .content-overlay {
   left: 260px;
   width: calc(100% - 260px);
}
@media (max-width: 1199.98px) {
   /* Mobile: sidebar hidden, overlay □vn full width */
   .content-overlay { left: 0; width: 100%; }
}
```

Kể cả khi class `show-overlay` bị stuck, sidebar vẫn click được.

10.4.3 Lớp 3: JS safety reset trên page load

Trong `custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js`:

```
$(document).ready(function () {
   $('.app-content').removeClass('show-overlay');
});
$(window).on('load', function () {
   $('.app-content').removeClass('show-overlay');
```

```
});
```

Reset 2 lần (DOMContentLoaded + window.load) cover toàn bộ JS init race condition.

10.4.4 Lớp 4: Bypass Vuexy menu-modern auto-hide

Sau khi gỡ overlay xám (lớp 1–3), lộ ra bug sâu hơn từ v14: `.main-menu` bị Vuexy CSS auto-ẩn khi viewport <=`1199.98px` (`width:0; opacity:0; left:-260px`), và JS `expand()` có guard sai → không add class `menu-expanded`. Bypass hoàn toàn bằng CSS-only + JS class-force:

```
/* CSS: force visible >= 992px regardless of body classes */
@media (min-width: 992px) {
   body.vertical-menu-modern .main-menu {
      width: 260px !important;
      opacity: 1 !important;
      left: 0 !important;
   }
   .main-menu .main-menu-content {
      height: calc(100vh - 6rem) !important;
      overflow-y: auto !important;
   }
   .main-menu .navigation, .main-menu .navigation-main,
   .main-menu .navigation > li {
      display: block !important;
      visibility: visible !important;
      opacity: 1 !important;
   }
   html body .content { margin-left: 260px; }
}

/* JS: force body.menu-expanded as defensive fallback */
function _wujiaForceMenuExpanded() {
   if ($(window).width() >= 992) {
      $('body').removeClass('menu-hide menu-collapsed')
            .addClass('menu-expanded menu-open');
   }
}
$(document).ready(_wujiaForceMenuExpanded);
$(window).on('load resize', _wujiaForceMenuExpanded);
```

Bug này tồn tại từ v14 (cùng Vuexy template). v14 sống chung; v19 fix triệt để vì 1500 user concurrent không tolerate UI flaky.

10.4.5 Lớp 5: Vô hiệu hóa Vuexy app-menu.js

Sau khi áp lớp 4, sidebar hiện đúng nhưng vẫn flicker (*"load 2 lần"*) vì Vuexy `f.app.menu.init()` chạy ở `window.load` → animate hide/expand → PerfectScrollbar reflow. Menu của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion/scrollbar/breakpoint logic. Vô hiệu hóa bằng override hàm thành no-op trước khi `app.js` chạy load handler:

```
if (typeof $ !== 'undefined' && $.app && $.app.menu) {
   $.app.menu.init = function () {};
   $.app.menu.change = function () {};
   if ($.app.menu.manualScroller) {
      $.app.menu.manualScroller.init = function () {};
      $.app.menu.manualScroller.update = function () {};
```

```
        $.app.menu.manualScroller.updateHeight = function () {};
    }
}
```

my_js.js load sau app-menu.js + app.js (theo thứ tự assets.xml) nên khi app.js kích hoạt load handler gọi f.app.menu.init(e), hàm init đã là no-op. Không animation → không flicker.

10.4.6 Lớp 6: Fix DataTable AMD conflict + avatar 404 (phát hiện qua DevTools)

Sau deploy lớp 1–5 lên server, sidebar vẫn ẩn và xuất hiện 2 mảnh text *"ser"* / *"ure"* ở cạnh trái sidebar. Mở DevTools console (F12) trên browser server, lộ ra 3 lỗi:

```
GET http://localhost:8019/profile/avatar/2 404 (NOT FOUND)
Uncaught TypeError: $(...).DataTable is not a function
    at HTMLDocument.<anonymous> (datatable.js:16:30)
GET http://localhost:8019/app-assets/data/locales/en.json 404
```

Lỗi 1 — avatar 404 → *"ser ure"* fragments: Route /profile/avatar/<uid> được tham chiếu từ layouts.xml (navbar + sidebar) và profile_page.xml nhưng *không có controller nào define*. Khi <img> fail, browser hiển thị alt="User picture" thay ảnh. Bên trong .user-pic (border-radius: 50%; overflow: hidden; width: 35%), chữ "User picture" bị crop theo hình tròn → chỉ thấy phần giữa mỗi từ = *ser* (từ "User") + *ure* (từ "picture"). Fix:

```
# ũC:
t-att-src="'/profile/avatar/'+ str(request.env.user.id)" alt="User picture"

# ớMi: dùng built-in route, luôn có placeholder fallback
t-att-src="'/web/image/res.users/'+ str(request.env.user.id) +'/avatar_128'"
alt="" # decorative –silent nu fail
```

Lỗi 2 (root cause menu ẩn) — DataTable AMD conflict: Odoo's frontend bundle inject define() (AMD loader) global. datatables.min.js dùng UMD wrapper: nếu thấy define && define.amd, register dạng AMD *không attach $.fn.DataTable*. Init script scripts/datatables/datatable.js ở dòng 16 gọi $('.zero-configuration').DataTable() → Uncaught TypeError.

Crash này quan trọng vì *nó throw bên trong* $(document).ready callback đầu tiên trong queue → jQuery dừng iterate → mọi $(document).ready(…) đăng ký sau đó *không chạy*, bao gồm _wujiaForceMenuExpanded (add body.menu-expanded). Layer 4 CSS có !important nhưng vẫn bị Vuexy rule có specificity cao hơn (body.menu-expanded …) override. Vì class không add → menu ẩn.

Fix: bỏ datatable.js khỏi bundle tables_js trong assets.xml (portal pages không dùng class .zero-configuration / .row-grouping):

```
<template id="tables_js">
    <!-- REMOVED: scripts/datatables/datatable.js –AMD conflict crash -->
    <script src".../tables/datatable/pdfmake.min.js"/>
    ...
</template>
```

Lỗi 3 — i18next 404: app.js:492 gọi i18next.init({loadPath: '../../../app-assets/data/locales/{
→ path không serve được file → 404. Translation thực tế ta dùng lang.js (hàm _t), i18next vô dụng. Override no-op trong my_js.js:

```
if (typeof i18next !== 'undefined') {
   i18next.use = function () { return i18next; };
   i18next.init = function (opts, cb) {
      if (typeof cb === 'function') {
         cb(null, function (k) { return k; });
      }
      return i18next;
   };
}
```

Manifest bump: `19.0.2.0.0 → 19.0.2.1.0 → 19.0.2.2.0 → 19.0.2.3.0`.

10.5 Fix Bug L2 — card header

Sửa `style.css:143-145`, từ:

```
.card { border-radius: 20px !important; }
```

Thành:

```
.card {
   border-radius: 20px !important;
   overflow: hidden; /* clip children theo vin card */
}
.card-header {
   border-top-left-radius: 20px;
   border-top-right-radius: 20px;
}
.card-footer {
   border-bottom-left-radius: 20px;
   border-bottom-right-radius: 20px;
}
```

`overflow: hidden` đủ để clip header/footer theo viền card. Thêm `border-radius` match-explicit cho header/footer như fallback nếu module nào override `overflow`.

10.6 Files thay đổi

```
SA:
 custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py # 19.0.2.0.0 →19.0.2.1.0
 custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # card + sidebar/overlay
    CSS
 custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js # reset show-overlay
 docs/wujia-tea-doc.tex # chapter Sprint 4.2
```

10.7 Files thay đổi (full Sprint 4.2)

```
SA:
 custom/wujia_portal_layout/__manifest__.py
```

```
    19.0.2.0.0 →19.0.2.3.0 (4 □ln bump qua các commit con)
 custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css
    + card-header/footer border-radius + overflow: hidden (L2)
    + .main-menu z-index: 1040 (L1.1)
    + .content-overlay left: 260px desktop (L1.2)
    + @media min-width 992px force .main-menu visible (L4)
 custom/wujia_portal_layout/static/assets/js/my_js.js
    + reset .show-overlay on ready/load (L1.3)
    + _wujiaForceMenuExpanded on ready/load/resize (L4 JS)
    + neutralize $.app.menu + manualScroller (L5)
    + neutralize i18next.use/init (L6 □li 3)
 custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml
    avatar src: /profile/avatar/<id> →/web/image/res.users/<id>/avatar_128
    alt: "User picture" →"" (L6 □li 1)
 custom/wujia_portal_layout/views/profile_page.xml
    avatar src: cùng pattern trên
 custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml
    REMOVE scripts/datatables/datatable.js □khi tables_js bundle (L6 □li 2)
 docs/wujia-tea-doc.tex chapter Sprint 4.2 (□Bi □cnh →L1..L6 →Verify)
```

10.8 Verify (đã pass trên server production)

```
1. Pull + upgrade module trên server (PowerShell Administrator):
  cd D:\wujia-tea
  git pull origin main
  nssm stop Odoo
  python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 `
     -u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
  nssm start Odoo

2. □M http://localhost:8019/portal trên server, Ctrl+Shift+R:✓
   Sidebar menu ệhin đ□"Trang □ch", không ịb overlay xám đè.✓
   Avatar Mitchell Admin ệhin □nh (placeholder Odoo), không còn
    fragments "ser" / "ure" do alt text crop □bi border-radius 50%.✓
   4 card dashboard có header bo tròn 20px ớkhp □vin, không lòi.✓
   Không còn flicker "load 2 □ln" (Vuexy menu animations ịb disable).✓
   DevTools console: 0 uncaught error. □Ch còn warning ừt web.assets□
    ca Odoo (không liên quan portal).

3. Devtools toggle viewport <= 1199px: overlay □ph full width khi □m
  search dropdown (ữgi behavior ũc mobile).
```

10.9 ADR Sprint 4.2

10.9.1 ADR-023: Bypass Vuexy menu init thay vì fix tại chỗ

Vuexy `app-menu.js` có nhiều bug timing/guard sai (`this.expanded === false` vs `undefined`, PerfectScrollbar fail trên container 0 height, JS init order phụ thuộc `Unison.fetch`). Cố fix từng case sẽ phình ra phức tạp + dễ regress.

Quyết định: *neutralize toàn bộ* Vuexy menu init (override thành no-op) thay vì sửa từng hàm. Sidebar của ta chỉ có 1 item tĩnh, không cần accordion / submenu / breakpoint-aware hide / PerfectScrollbar — gỡ hết animations + chỉ dùng CSS `!important` force visible.

Trade-off: nếu Phase 2 BA yêu cầu sidebar có submenu dạng accordion → phải tự implement, không reuse Vuexy. Hiện tại Phase 1.0 chỉ flat list nên OK.

10.9.2 ADR-024: `/web/image/res.users/<id>/avatar_128` thay route custom

Route `/profile/avatar/<uid>` không có controller (legacy reference từ v14). Thay vì viết controller mới, dùng built-in Odoo route `/web/image/res.users/<id>/avatar_128`: luôn 200 (placeholder nếu user chưa upload avatar), có `Cache-Control` header chuẩn, không reinvent wheel.

Chapter 11

Sprint 4.3 — Đồng bộ BA color palette + card header flush + Inter font

11.1 Bối cảnh

BA cập nhật bảng màu chuẩn (19 hex) cùng layout dimensions trong sheet `2 - FE portal` của file `docs/Wujia_Internal ERP Master Plan.xlsm` (snapshot 2026-05-14). Portal v19 từ Sprint 4.0–4.2 đang dùng palette tự build (di sản từ Vuexy + v14): `#1f4180` làm primary, `#14242A` dark, `#2aaae2` info, `#ff9f43` warning, `#ea5455` danger. Các hex cứng rải rác 18+ file CSS/XML/JS, không có CSS variable nên muốn đổi 1 màu phải sửa hàng chục chỗ.

User cũng phản hồi 1 lỗi UI nhỏ: tiêu đề trong các "khung" (card-header / section-header) bị xa border trái — root cause là `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` cộng với Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` làm text title cách border-left của card 24px, trông không cân đối.

Sprint 4.3 mục tiêu: refactor color palette về 1 nguồn (**CSS custom properties**), self-host Inter, fix card header flush, KHÔNG thêm trang portal mới (defer sang Sprint 4.4).

11.2 Mapping — 19 design tokens

Token CSS	Hex	Vai trò
`--wujia-primary`	`#22A9DE`	Header, button chính, link, icon primary
`--wujia-primary-dark`	`#1598CF`	Hover / active state
`--wujia-primary-light`	`#E0F7FF`	Sidebar active item, icon bg, light badge
`--wujia-bg-page`	`#F6F8FB`	Content area background
`--wujia-bg-sidebar`	`#FFFFFF`	Sidebar container
`--wujia-bg-card`	`#FFFFFF`	Card, table, content block
`--wujia-border`	`#E5EAF1`	Divider, table row, input border
`--wujia-table-header-line`	`#9AA0A6`	Table header underline
`--wujia-text-primary`	`#272A30`	Heading, main data
`--wujia-text-secondary`	`#69707A`	Description, date, subtitle
`--wujia-text-muted`	`#8A9099`	Placeholder, help text
`--wujia-success`	`#24B269`	Done, Active, Published
`--wujia-success-bg`	`#E1F8EC`	Success badge container

Token CSS	Hex	Vai trò
`--wujia-warning`	`#F29A1F`	Waiting, Pending, Draft
`--wujia-warning-bg`	`#FFF3E0`	Warning badge container
`--wujia-danger`	`#EC3845`	Issue, Cancelled, Rejected
`--wujia-danger-bg`	`#FFE8EB`	Error badge, light alert
`--wujia-info-bg`	`#D6F4E0`	Store banner success
`--wujia-info-text`	`#1FC160`	Text in success/info bar

Layout dimensions:

- `--wujia-sidebar-width: 300px` (BA 280–320 → chốt 300)
- `--wujia-header-height: 76px` (BA 72–78)
- `--wujia-card-radius: 10px` (BA 8–10, cũ 20px)
- `--wujia-card-padding: 24px`
- `--wujia-section-gap: 28px`
- `--wujia-font-family: 'Inter', 'Roboto', Arial, sans-serif`

11.3 Cấu trúc file mới

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/
  css/
    _variables.css # NEW: :root { --wujia-* }
    _wujia_theme.css # NEW: overrides Vuexy + card header flush
    style.css # refactored —hex →var()
    dashboard.css # refactored
  fonts/inter/ # NEW: self-host Inter v4.0
    Inter-Regular.woff2
    Inter-Medium.woff2
    Inter-SemiBold.woff2
    Inter-Bold.woff2
    inter.css # @font-face × 4 weight, font-display: swap
```

11.4 Asset load order

`wujia_portal_layout/views/assets.xml`, template `asset_theme` (load order quan trọng):

```
<template id="asset_theme">
    <!-- 1. Design tokens FIRST so var() resolves trong cascade. -->
    <link rel="stylesheet" href".../css/_variables.css"/>
    <link rel="stylesheet" href".../fonts/inter/inter.css"/>
    <!-- 2. Vuexy vendor -->
    <link rel="stylesheet" href".../css/bootstrap.css"/>
    <link rel="stylesheet" href".../css/bootstrap-extended.css"/>
    <link rel="stylesheet" href".../css/colors.css"/>
    <link rel="stylesheet" href".../css/components.css"/>
    ...
</template>
<template id="asset_style_css">
    ...vendor + legacy...
```

```
    <!-- 3. Wujia overrides LAST →win specificity. -->
    <link rel="stylesheet" href".../css/_wujia_theme.css"/>
</template>
```

11.5 Card-header flush fix

Root cause: `.card { border-radius: 20px; overflow: hidden }` (legacy style.css line 143) + Bootstrap `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` → text title cách border-left 24px.

Iteration 1 (accent stripe — bị bỏ): thử đặt 4px stripe `--wujia-primary` làm `border-left` của card-header, padding-left 16px. Visual: title cách mép card ~20px, vẫn không flush. User phản hồi tiếp.

Iteration 2 (full flush — quá sát): bỏ stripe, `padding-left: 0`, title sát mép trái 1px (chỉ còn card's 1px border). User: *"sát mép quá, dịch ra đúng 1 đơn vị thui"*.

Iteration 3 (cuối — chốt): `padding-left: 6px` — title cách mép trái card đúng 1 đơn vị spacing (~1.5mm), vừa flush vừa có breathing room. Border-bottom của card-header span full width card (chỉ inset bởi card's 1px border).

```
.card {
  border-radius: var(--wujia-card-radius) !important;
  border: 1px solid var(--wujia-border);
  background-color: var(--wujia-bg-card);
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.02);
}
.card > .card-header {
  /* 6px left padding —just one breathing unit off the edge. */
  padding: 14px 20px 14px 6px !important;
  margin: 0 !important;
  background-color: transparent !important;
  border-bottom: 1px solid var(--wujia-border) !important;
  border-left: none !important;
  border-top: none !important;
  border-right: none !important;
  border-radius: 0 !important;
}
.card > .card-header .card-title,
.card > .card-header > h2, ..., .card > .card-header > h6 {
  margin: 0 !important;
  padding-left: 0 !important;
  font-weight: 600;
  color: var(--wujia-text-primary);
}
```

`!important` cần thiết để override Bootstrap default `.card-header { padding: 1.5rem 1.5rem }` cùng cấp specificity. Cung cấp thêm class utility `.wujia-section-header` cho section header NẰM TRONG `.card-body`: margin trừ `--wujia-card-padding` → bleed full width.

11.6 Inter font self-host

Tải 4 woff2 (Regular 400, Medium 500, SemiBold 600, Bold 700) từ `https://rsms.me/inter/font-files/` (v4.0). Đặt vào `wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/`. File `inter.css`

khai báo `@font-face` cho 4 weight với `font-display: swap` (fallback system font hiện ngay, Inter swap khi load xong — tránh FOIT cho 1500 user). `unicode-range` bao phủ Latin + Latin-Extended để render đúng dấu tiếng Việt (`U+1E00-1EFF`).

11.7 Refactor files (18 file thay đổi)

```
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/_wujia_theme.css # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/* # NEW
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css # 17 hex →var
custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css # 1 hex →var
custom/wujia_portal_layout/views/assets.xml # add 3 <link>
custom/wujia_portal_layout/views/layouts.xml # navbar inline →.wujia-navbar
custom/wujia_portal_layout/views/login_page.xml # 3 inline color →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/portal_dashboard.css # 12 hex →var
custom/wujia_portal_base/static/src/css/store_picker.css # 4 hex →var
custom/wujia_portal_base/views/store_picker_modal.xml # inline <style> →var
custom/wujia_portal_base/views/portal_home.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/views/portal_notification.xml # fallback →var
custom/wujia_portal_notification/data/notification_type_data.xml # bg_color →BA
    hex
custom/wujia_portal_notification/static/src/css/portal_notification.css
custom/wujia_portal_knowledge/static/src/css/portal_knowledge.css
custom/wujia_portal_sale/static/src/css/portal_order.css
custom/wujia_portal_exam/static/src/css/portal_exam.css
custom/wujia_portal_report/static/src/css/portal_report.css
custom/wujia_portal_report/static/src/js/portal_report_charts.js # đọc CSS var
    qua getComputedStyle
```

11.8 ApexCharts đồng bộ palette

`portal_report_charts.js` không tham chiếu được `var()` trong array string. Pattern dùng:

```
function wujiaColor(name, fallback) {
   const v = getComputedStyle(document.documentElement)
      .getPropertyValue("--wujia-" + name).trim();
   return v || fallback;
}
const colorPrimary = wujiaColor("primary", "#22A9DE");
const colorSuccess = wujiaColor("success", "#24B269");
// ...
colors: [colorPrimary, colorSuccess],
```

Fallback hex được giữ trong code phòng khi `_variables.css` fail load (cực hiếm).

11.9 Verify

```
# 1. Re-install portal modules
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,wujia_portal_delivery,\
wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,wujia_portal_notification,\
```

```
wujia_portal_support,wujia_portal_report

# 2. CSS variables loaded
curl -s
    http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css \
  | grep -c -- '--wujia-primary' # expect: 1

# 3. Inter font reachable
curl -sI
    http://localhost:8019/wujia_portal_layout/static/assets/fonts/inter/Inter-Regular.woff2
    \
  | head -n 1 # expect: HTTP/1.1 200 OK

# 4. Hex legacy đã ạsch trong custom scope
grep -rE '#1f4180|#2aaae2|#14242A|#ff9f43|#ea5455' \
  custom/wujia_portal_*/static/src/ \
  custom/wujia_portal_*/views/ \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/style.css \
  custom/wujia_portal_layout/static/assets/css/dashboard.css
# expect: empty

# 5. Browser visual
# - Navbar background = #22A9DE
# - Card-header: title flush ớvi border trái + accent stripe 4px primary
# - Font Inter (□kim tra DevTools > Computed > font-family)
# - Page bg = #F6F8FB, card bg = #FFFFFF, border = #E5EAF1
```

11.10 ADR Sprint 4.3

11.10.1 ADR-025: CSS custom properties thay vì SCSS variables

Quyết định: dùng native CSS `:root { --wujia-* }` thay vì SCSS `$wujia-*`.

Lý do:

- *Single source of truth runtime:* sửa 1 file `_variables.css`, toàn portal recolor ngay — không cần recompile asset bundle.
- *Khả thi cho Phase 2 dark mode:* chỉ cần `[data-theme="dark"] { --wujia-bg-page: #111; ... }` là đảo theme runtime.
- *Browser support an toàn:* tất cả browser BA test (Chrome / Edge / Safari / Firefox >= 5 năm) đều hỗ trợ `var()` 100%.
- *Không thêm dependency toolchain:* Odoo asset bundle không cần biết SCSS compiler.

Trade-off: không có math operations trong CSS var như SCSS (`darken($primary, 10%)`). Chấp nhận vì BA đã cung cấp sẵn các sắc thái primary-dark, primary-light.

11.10.2 ADR-026: Inter self-host thay Google Fonts CDN

Quyết định: bundle 4 woff2 vào `static/assets/fonts/inter/`, không dùng `<link href="fonts.googleapi`

Lý do:

- *Privacy / compliance:* 1500 portal user request về Google = 1500 IP leak/page-load. Tránh.

- *Latency stable:* CDN có thể chậm/block ở mạng nội bộ một số chi nhánh. Self-host cùng domain với Odoo → cache headers do Odoo control, không phụ thuộc bên thứ 3.
- *Perf:* woff2 subset Latin + Latin-Ext ≈ 110KB / weight, cache-busted theo route Odoo asset (1 lần / version).
- *Offline / intranet ready:* cửa hàng không internet vẫn render font đúng (khi VPN portal local).

Trade-off: mỗi lần Inter ra version mới phải tự pull về. Hiện tại Inter ổn định v4.0, cập nhật 6 tháng/lần — chấp nhận.

Chapter 12

Sprint 4.4 — Cập nhật tài liệu (2026-05-15)

12.1 Bối cảnh

Không thêm tính năng mới. Session này chỉ đồng bộ tài liệu với trạng thái code thực tế sau Sprint 4.3: Chapter 1 cũ chỉ list 5 modules trong khi codebase đã có 16 modules active.

12.2 Thay đổi tài liệu

Mục	Nội dung cập nhật
Chapter 1 — Cấu trúc thư mục	Bổ sung đủ 20 entry trong `custom/`: từ 6 lên 20 module (bao gồm 9 portal module).
Chapter 1 — Module list	Bổ sung từ 5 module (Sprint 1+2) lên **16 module active**, chia 3 subsection theo sprint.
Chapter 1 — Còn lại	Cập nhật: bỏ task đã done, giữ Sprint 5+ backlog (BE workflow, bus realtime, unit tests, i18n).
Chapter 1 — Dependency tree	Vẽ lại cây đầy đủ: thêm nhánh `wujia_fleet/wujia_delivery` và 9 nhánh `wujia_portal_*`.
Chapter 1 — Cách chạy	Bổ sung 12 route Portal Phase 1.0 (`/portal` đến `/portal/support`).
Chapter 6	Đánh dấu "Lưu trữ lịch sử"; thêm bảng mapping task kế hoạch → sprint thực tế.
Phụ lục	Cập nhật lệnh upgrade đủ 16 module; thêm lệnh upgrade chỉ portal; thêm lệnh Windows server (nssm).

12.3 Không thay đổi

- Không thêm module mới.
- Không sửa code Python / XML / JS / CSS.
- ADR-001 đến ADR-026 giữ nguyên.

- Card-header `padding-left: 6px` giữ nguyên (xác nhận là đúng, xem Sprint 4.3 Iteration 3).

12.4 Files chạm trong session này

```
□
SA:
  docs/wujia-tea-doc.tex # 7 ịv trí + chapter Sprint 4.4 này
  docs/wujia-tea-doc.pdf # rebuild ừt .tex
```

Chapter 13

Sprint 5 — Batch link + Knowledge/Support full BA (2026-05-16)

13.1 Bối cảnh

Sprint 4.4 đã build skeleton cho `wujia_portal_knowledge` và `wujia_portal_support`, nhưng so với sheet BA `1. Model Field` (rows 117, 328–360, 372–430) còn thiếu nhiều field. Đồng thời `sale.order` chưa có field `batch_id` để link đơn hàng với chuyến giao (BA row 117). Sprint 5 hoàn thiện 3 mảng song song:

- **Task A** — thêm `sale.order.batch_id` compute store index.
- **Task C** — mở rộng knowledge full BA: state Selection, portal_badge, tag M2m, sequence KNW-, cron expired.
- **Task E** — mở rộng support ticket full BA: rename field, category M2o, 6-state workflow, analytics qua `message_post`.

Decisions chốt với user: scope full BA (không cắt), batch_id order theo id ASC, string mới English + `vi_VN.po`, namespace giữ `wujia.*`, migration drop+init (skeleton chưa có data prod).

13.2 Task A — `sale.order.batch_id`

BA spec row 117: lấy picking của SO (`picking_ids`) → batch_id của picking đầu tiên không cancel.

```
batch_id = fields.Many2one(
   'stock.picking.batch',
   string='Delivery batch',
   compute='_compute_batch_id',
   store=True, index=True,
)

@api.depends('picking_ids.batch_id', 'picking_ids.state')
def _compute_batch_id(self):
   for order in self:
      pickings = order.picking_ids.filtered(
         lambda p: p.state != 'cancel' and p.batch_id
```

```
        ).sorted('id')
        order.batch_id = pickings[:1].batch_id
```

Performance cho 1500 user portal:

- Depend chỉ 2 field (`picking_ids.batch_id`, `picking_ids.state`), không depend bare `picking_ids` → giảm recompute thừa.
- `sorted('id')` in-memory trên O2m prefetched, không gọi `search()` → không thêm query khi compute trên list nhiều SO.
- `store=True + index=True` → filter "Đã có batch" và group_by "Theo batch" trên list view nhanh ($O(\log n)$ qua btree).
- Không `compute_sudo`: picking ACL đã được sale_stock grant cho portal user qua record rule.

View update: form (sau `area_id`), tree (optional hide), search (input + filter has_batch + group_by batch).

13.3 Task C — Knowledge full BA

13.3.1 Field changes `wujia.knowledge.article`

Field	Action	Note
`code`	THÊM	Sequence `KNW-000001` qua `ir.sequence`.
`state`	THÊM (thay `published`)	Selection draft/published/archived, index + tracking.
`portal_badge`	THÊM	Selection normal/new/important/mandatory.
`expired_date`	THÊM	Datetime, index.
`sequence`	THÊM	Integer default 10, index (cho sort portal).
`is_published_portal`	THÊM compute store	Index — portal domain filter 1 cột thay vì 2 điều kiện.
`attachment_ids`	THÊM	M2m `ir.attachment`.
`active`	THÊM	Boolean default True (archive mềm).
`summary`	ĐỔI Char(250) → Text	Translate=True.
`tag_ids`	ĐỔI Char CSV → M2m	Model mới `wujia.knowledge.tag`.
`published`	XOÁ	Replaced by `state`.

Inherit `mail.thread` + `mail.activity.mixin` cho tracking state.

13.3.2 Model mới `wujia.knowledge.tag`

Fields: `name` (unique, translate), `color` (Integer), `active`, `article_count` (compute qua `_read_group` batch không vòng for query).

13.3.3 Cron `_cron_recompute_is_published`

`is_published_portal` depend trên `expired_date > now` không tự re-trigger theo thời gian. Cron daily 03:00 re-evaluate cho article vừa hết hạn:

```
@api.model
def _cron_recompute_is_published(self):
   now = fields.Datetime.now()
   expired = self.search([
      ('is_published_portal', '=', True),
      ('expired_date', '!=', False),
      ('expired_date', '<=', now),
   ])
   if expired:
      expired._compute_is_published_portal()
```

13.4 Task E — Support Ticket full BA

13.4.1 ADR-016 — Không tạo `wujia.support.ticket.message` riêng

BA gợi ý model song song `franchise.support.ticket.message` cho author_role snapshot / is_internal flag / message_type. Quyết định KHÔNG implement vì:

- `mail.message` của Odoo đã có `author_id`, `body`, `attachment_ids`, `message_type`, `subtype_id` (cho is_internal qua `mail.mt_note`).
- Tạo model song song duplicate hệ thống chatter → dual write phức tạp, dễ inconsistent.
- Analytics BA cần (`last_message_date`, `last_response_by`, `need_customer_reply`, `message_count`) đặt ở level ticket — update atomic qua `message_post()` override.

YAGNI: nếu sprint sau BA yêu cầu report message-level với role snapshot bất biến, lúc đó mới tạo model riêng.

13.4.2 Field changes `wujia.support.ticket`

Rename: `subject` → `title`; `user_id` → `created_by_id`; `handler_user_id` → `assigned_user_id`.

Đổi kiểu: `description` Text → Html(sanitize); `category` Selection → `category_id` Many2one tới model mới `wujia.support.category`; `priority` 4-level → 2-level (normal/urgent).

State 4 → 6 giá trị: new / in_progress / **waiting_customer** / resolved / closed / **cancelled**.

Thêm: `created_by_role` (snapshot owner/manager/staff), `store_partner_id` (related store), `sale_order_id`, `picking_batch_id`, `assigned_team_id` (crm.team), `last_message_date`, `last_response_b need_customer_reply`, `message_count`, `attachment_count`, `open_date / in_progress_date / resolved_date / closed_date`, `cancel_reason`, `internal_note`, `portal_visible`, `active`.

13.4.3 `message_post` override — analytics atomic

```
def message_post(self, **kwargs):
   msg = super().message_post(**kwargs)
   if msg and msg.message_type == 'comment':
      author = msg.author_id
      is_portal = bool(author.user_ids and author.user_ids[:1].share)
      vals = {'last_message_date': msg.date or fields.Datetime.now()}
      if is_portal:
         vals.update({
            'last_response_by': 'customer',
            'need_customer_reply': False,
```

```
            })
        else:
            vals['last_response_by'] = 'hq'
            vals['need_customer_reply'] = self.state == 'waiting_customer'
        self.sudo().write(vals)
    return msg
```

13.4.4 Constraint cancel_reason

```
@api.constrains('state', 'cancel_reason')
def _check_cancel_reason(self):
    for rec in self:
        if rec.state == 'cancelled' and not (rec.cancel_reason or '').strip():
            raise ValidationError(_(
                "Ticket %s requires a cancel reason when state is 'cancelled'.",
                rec.name or rec.title or '?',
            ))
```

13.4.5 Model mới `wujia.support.category`

Tách category Selection thành master data: `name` unique, `code` unique, `default_assigned_user_id`, `default_assigned_team_id`, `sequence`, `active`. 7 default category seed qua `data/wujia_support_categor` (order/delivery/product/pos/operation/account/other) — khớp code với Selection cũ để controller portal mapping được.

13.5 Migration — bài học data loss

Khi rename/đổi kiểu field trên model có data, Odoo 19 `-u` sẽ DROP cột cũ aggressively (mất data trong cột đó). Lần đầu chạy `-u` trên dev DB `wujia_tea_19` bị mất data ticket + article hiện có (subject/user_id/handler_user_id/category/published bị drop).

Bài học: trước khi commit code có rename field trên model có data, hoặc

- Viết `<module>/migrations/<new_ver>/pre-migrate.py` copy data sang cột mới trước khi Odoo drop.
- Hoặc xác nhận với user drop+init + reseed (chỉ khi data thuần test/skeleton).

Sprint này chốt phương án drop+init vì cả dev và prod đều là skeleton. Quy trình:

```
# Trên dev đ(ã ạchy)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/reseed_full.sh

# Trên prod server (sau khi git pull code ớmi)
# Xem chi tit: docs/DEPLOY_SPRINT5.md
```

13.6 Files thay đổi

```
SA:
  custom/wujia_sale/__manifest__.py # bump 19.0.3.0.0
  custom/wujia_sale/models/sale_order.py # +batch_id
```

```
 custom/wujia_sale/views/sale_order_views.xml # batch_id 3 views

 custom/wujia_portal_knowledge/__manifest__.py # +mail depend
 custom/wujia_portal_knowledge/models/__init__.py # +tag
 custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_article.py # full BA spec
 custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_category.py # +description
 custom/wujia_portal_knowledge/security/ir.model.access.csv # +tag rows
 custom/wujia_portal_knowledge/views/wujia_knowledge_backend_views.xml
 custom/wujia_portal_knowledge/views/portal_knowledge.xml # render badge
 custom/wujia_portal_knowledge/controllers/portal.py # is_published_portal filter

 custom/wujia_portal_support/__manifest__.py # +sale,batch,team
 custom/wujia_portal_support/models/__init__.py # +category
 custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_ticket.py # full BA spec
     rewrite
 custom/wujia_portal_support/security/ir.model.access.csv # +category rows
 custom/wujia_portal_support/security/wujia_support_rules.xml # rule split
     portal/HQ
 custom/wujia_portal_support/views/wujia_support_backend_views.xml # rewrite full
 custom/wujia_portal_support/views/portal_support.xml # rename refs + chatter
 custom/wujia_portal_support/controllers/portal.py # dynamic category + reply

 scripts/seed_portal_demo.py # align schema ớmiẠ

TO:
 custom/wujia_portal_knowledge/models/wujia_knowledge_tag.py
 custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_sequence_data.xml # seq KNW-
 custom/wujia_portal_knowledge/data/ir_cron_data.xml # cron daily

 custom/wujia_portal_support/models/wujia_support_category.py
 custom/wujia_portal_support/data/wujia_support_category_data.xml # 7 cat

 custom/wujia_sale/i18n/{wujia_sale.pot, vi_VN.po}
 custom/wujia_portal_knowledge/i18n/{*.pot, vi_VN.po}
 custom/wujia_portal_support/i18n/{*.pot, vi_VN.po}

 scripts/seed_knowledge_demo.py
 scripts/seed_support_demo.py
 scripts/test_sprint5.py
 scripts/reseed_full.sh

 docs/DEPLOY_SPRINT5.md
```

13.7 Verify (đã pass)

`scripts/test_sprint5.py` chạy 20 assertion: **20 PASS / 0 FAIL** (1 SKIP cho batch_id vì legacy seed_portal_demo chưa tạo SO — liên quan thiếu product seed, không phải bug Sprint 5).

Check covered:

- Knowledge: published article có `is_published_portal=True`; expired article bị exclude; tag M2m search OK; sequence KNW- assigned; cron exists.
- Support: 7 default category seeded; ticket có title/category_id/created_by_id; priority đúng BA spec; cancel/waiting_customer states tồn tại; cancel_reason required (ValidationError); state transition stamp dates; `message_post` cập nhật `last_message_date` + `last_response_by`.

Chapter 14

Sprint 6 — Portal controller wiring + performance hardening (2026-05-17)

14.1 Bối cảnh

Sau Sprint 5, 10 module portal Vuexy v19 đã có template + skeleton model + controller GET render, nhưng **button/form chỉ là placeholder** — JS `alert()` hoặc `<form>` không POST handler. Sheet `2. FE - Portal` của BA có 19 màn Phase 1, sheet `4. Controller` **rỗng hoàn toàn** (BA chưa fill). Sprint 6 wire đầy đủ POST handlers + AJAX endpoints, đồng thời design cho 1500 concurrent user.

Decisions chốt với user:

- Cart: hybrid — AJAX cho mutations (add/update/remove inline), form POST cho submit order cuối.
- v14 extras (TOTP, calendar booking, dashboard JSON): defer + document.
- Doc deliverable: `.tex` chapter + table route cho BA fill vào sheet `4. Controller`.

14.2 Strategy chung — Performance hardening

Áp dụng cho mọi route mới:

- **ormcache** helpers user-scope (đã có sẵn từ Sprint 4).
- **Batch query** — không loop `search()` trong controller; dùng `_read_group`.
- **Composite index** cho domain WHERE chính (cart lookup, return list).
- **Atomic SQL** cho cart line update + `SELECT FOR UPDATE` cho exam register — chống race khi 2 tab đồng thời.
- **Rate limit** sliding-window decorator cho POST nhạy cảm (`/forgot-pass` 10/h, `/cart/add` 60/min).
- **HTTP cache headers** (ETag + Cache-Control) cho avatar serve.
- **PRG (Post-Redirect-Get)** pattern cho mọi form POST — chống double submit.
- **Anti email-enumeration** — `/forgot-pass` luôn return generic success.

14.3 Task A — Forgot password + reset (`wujia_portal_layout`)

Mở rộng `controllers/auth.py`:

- `GET/POST /portal/forgot-pass` — nhập email, gọi `res.users._action_reset_password`. Try/except wrap để không leak email tồn tại.
- `GET/POST /portal/reset_password` — nhận token query, validate `password == confirm_password`, length ≥ 8, gọi `do_signup()` (kế thừa `AuthSignupHome`).
- Rate limit 10/giờ/IP qua `ormcache` keyed on `(ip, hour_bucket)`.

14.4 Task B — Profile editable + avatar + change password

```
@http.route('/portal/profile/update', auth='user', methods=['POST'], csrf=True)
def portal_profile_update(self, **post):
   # validate name/phone/email
   # avatar upload <= 2MB, MIME image/(png|jpe?g|webp)
   user.sudo().write({'image_1920': base64.b64encode(data)})
   user.partner_id.sudo().write({...})
   return request.redirect('/portal/profile?message=saved') # PRG

@http.route('/portal/profile/avatar/<int:user_id>', auth='user')
def portal_profile_avatar(self, user_id):
   # ACL: chi accessible franchise members
   accessible = ...mapped('member_ids.franchise_id.id')
   if target_user not in accessible: raise Forbidden()
   return request.env['ir.binary']._get_image_stream_from(
      user, 'avatar_256'
   ).get_response()
```

Performance: ETag + `Cache-Control: private, max-age=300` cho avatar — HTTP 304 negotiation bypass DB ở lần fetch sau.

14.5 Task D — Cart complete (`wujia_portal_sale`)

7 routes mới:

URL	Type / Note
`GET /portal/order/product/<int:id>`	http — chi tiết SP
`GET /portal/order/cart`	http — full cart page
`POST /portal/order/cart/add`	jsonrpc — atomic SQL UPDATE
`POST /portal/order/cart/update`	jsonrpc — qty mới
`POST /portal/order/cart/remove`	jsonrpc — xóa line
`GET /portal/order/cart/count`	jsonrpc — badge
`POST /portal/order/submit`	http — confirm SO

Atomic cart add — race-free khi 2 tab cùng add:

```
cr.execute("""
   UPDATE sale_order_line
   SET product_uom_qty = product_uom_qty + %s
   WHERE id = %s
   RETURNING product_uom_qty
```

```
""", (qty, line.id))
new_qty = cr.fetchone()[0]
```

Tránh read-modify-write race condition. Rate limit `/cart/add` 60/min/user chống spam.

14.6 Task E — Return request POST + multi-upload

- `POST /portal/return/new` với `action=draft|send`. Khi `send` validate ≥ 3 ảnh minh chứng.
- Shared helper `attach_files_to_record(record, files, allowed_mime, max_size_mb, max_count)` dùng chung cho support + return + info-request.
- File MIME validate backend (không tin client header), filename sanitize qua `werkzeug.utils.secure_filena` chống path traversal.
- Model fix: `wujia.return.request.line.product_id` optional + thêm `product_name` Char để portal nhập free-text (template gửi `line_product_name[]` thay vì M2o).

14.7 Task F — Exam register AJAX + cancel

3 routes: detail GET + register POST + cancel POST.

Race-safe register: dùng `SELECT FOR UPDATE` trên row `wujia_exam_schedule` trước khi đếm `registration_count` — 2 user cùng register lúc slot còn 1 chỗ chỉ có 1 thắng.

```
cr.execute("SELECT id FROM wujia_exam_schedule WHERE id=%s FOR UPDATE",
        (schedule.id,))
count = Reg.search_count([('schedule_id','=',schedule.id),
                  ('state','!=','cancelled')])
if count >= schedule.max_participants:
   return {'error': 'full'}
```

JS selector `.btn-register-exam, .btn-exam-register` cover cả template hiện có + form mới.

14.8 Task G — Shared utilities (`wujia_portal_base/controllers/utils.py`)

- `rate_limit(max_calls, window_sec)` — sliding window per (IP, endpoint) qua `ormcache`.
- `attach_files_to_record(record, files, allowed_mime, max_size_mb, max_count)` — shared upload helper với validation đầy đủ.
- `DEFAULT_DOC_MIME` / `DEFAULT_IMG_MIME` constants.

14.9 Verification

- `python ast.parse` pass trên 12 controller files.
- `xmllint --noout` pass trên 30+ view files.
- `odoo-bin --stop-after-init -u wujia_portal_*` return RC=0, 12 modules `installed`.
- Smoke HTTP: `/portal/login` 200, public routes 200, authenticated routes 303 (redirect login) như mong đợi.

14.10 Known issue (pre-existing, không thuộc Sprint 6)

Template `wujia_portal_layout.layout` line 16/18 dùng `env.company.favicon` không tồn tại trong v19 — gây 500 sau khi login. Bug từ Sprint 4 (commit `f4e5a3d`), sẽ fix Sprint 7 follow-up.

Chapter 15

Sprint 7 — Info Update Request module + extension routes (2026-05-17)

15.1 Bối cảnh

Sprint 6 đã wire controller cho 10 module portal hiện có. Sprint 7 bổ sung:

- **Module mới** `wujia_portal_info_request` — cửa hàng nhượng quyền gửi yêu cầu cập nhật thông tin (địa chỉ, SĐT, người đại diện...) qua portal, HQ duyệt qua chatter backend (Phase 1, BA sheet `2. FE - Portal` row "Cập nhật thông tin").
- **8 extension routes** bổ sung cho các module hiện có để portal đầy đủ (mark-read noti, search-as-you-type knowledge, attachment download, ICS calendar, XLSX export).

15.2 Task A — Module `wujia_portal_info_request`

15.2.1 Model `wujia.info.update.request`

Field	Type	Note
`name`	Char readonly	Sequence `INF-000001`
`franchise_id`	M2o franchise	required, index
`request_type`	Selection	address/phone/email/owner_name/ bank_info/representative/other
`field_target`	Char	required khi `request_type=other`
`old_value`	Text compute	Snapshot từ franchise (store=False)
`new_value`	Text	required, tracking
`state`	Selection	draft/submitted/reviewing/ approved/rejected, tracking
`priority`	Selection	normal/urgent
`attachment_ids`	M2m ir.attachment	Minh chứng
`created_by_user_id`	M2o res.users	default=env.user, readonly
`reviewer_id`	M2o res.users	HQ reviewer (internal only)
`refuse_reason`	Text	Tracking

Inherit `mail.thread + mail.activity.mixin` cho HQ comment qua chatter backend.

SQL constraint: `CHECK (state = 'draft' OR submitted_date IS NOT NULL)` — đảm bảo `submitted_date` luôn có khi state $\geq$ submitted.

15.2.2 Controller routes (5)

URL	Method	Function
/portal/info-request	GET	portal_info_request_list
/portal/info-request/new	GET/POST	portal_info_request_new
/portal/info-request/<int>	GET	portal_info_request_detail
/portal/info-request/<int>/cancel	POST	portal_info_request_cancel
/portal/info-request/franchise/<int>/values	jsonrpc	portal_info_request_get_current

Role gate: chỉ Owner/Manager mới được tạo (BA spec — gửi cập nhật thông tin là quyết định cấp shop, không phải Staff). Check qua `get_max_role_in_franchises(franchise_ids)`.

AJAX old_value lookup: khi user chọn `franchise_id + request_type` ở form mới, JS fetch `/portal/info-request/franchise/<fid>/values` để hiển thị giá trị hiện tại (UX — biết đang đổi từ gì sang gì).

15.2.3 Security

- `ir.model.access.csv`: portal (`group_portal`) read/write/create (không unlink), internal user full.
- Record rule portal read: `[('franchise_id', 'in', user._get_accessible_franchise_ids())]`.
- Record rule portal write: `[('created_by_user_id', '=', user.id)]` — chỉ tự sửa của mình.
- Internal: rule `[(1, '=', 1)]` full access.

15.2.4 Views

5 file XML: list (filter state + request_type + pager), form (AJAX old_value), detail (readonly + cancel button form POST), backend (tree/form/search + 3 action buttons start_review/approve/reject), sidenav_inherit (menu "Cập nhật thông tin" vào `wujia_portal_layout.layout_sidenav`).

15.3 Task C — Extension routes (8)

URL	Module	Note
POST /portal/notification/mark-read	notification	Bulk mark-read, idempotent
POST /portal/notification/unread-count	notification	Badge realtime
POST /portal/knowledge/search	knowledge	Search-as-you-type debounce 300m
GET /portal/support/<id>/attachment/<int>	support	Stream với ACL ticket owner
GET /portal/return/<id>/attachment/<int>	return	Stream với ACL accessible franchise
GET /portal/purchase-history/<id>.pdf	purchase_history	Render qua sale.action_report_
GET /portal/delivery/<id>.ics	delivery	ICS lịch giao — import Google/Outlo
GET /portal/reports/orders/export.xlsx	report	XLSX qua xlsxwriter

Performance per route:

- Attachment download: ACL check `accessible_franchise_ids` trước; stream qua `ir.binary._get_stream` (không load full bytes vào memory); `Cache-Control: private, no-cache`.
- PDF/XLSX: dùng Odoo report engine native + xlsxwriter `in_memory=True`.
- ICS: text response simple, gen string < 1KB, không cần DB write.

15.4 Deferred v14 features (document only)

Feature	Lý do defer	Conflict v19?
TOTP 2FA	Cần `auth_totp` install + UX phức tạp	Không (link đã comment-out)
Portal Signup	HQ policy: no self-signup	Có với `auth_signup` — phải override
Calendar booking	Phase 3 BA spec	Không trực tiếp
Dashboard JSON API	v19 dùng server-side render	Không
Cart JSON CRUD v14	Sprint 6 đã hybrid AJAX	Khác model (v14 `co.cart.wujia`)
Upload video	Chưa requirement (chỉ ảnh)	Không
QR scan in/out	Backend API, không phải portal	N/A

15.5 Verification

- `odoo-bin --stop-after-init -i wujia_portal_info_request -u wujia_portal_*`: RC=0, 12 modules `installed` (verified qua `ir_module_module`).
- 14 portal URLs smoke-tested: public 200, protected 303 (redirect login), JSON-RPC 200.
- Fixed inline during install: search view `<group>` cần `name=` thay vì `string=` trong v19; button `name="write"` với `context=` không hợp lệ trong form button — thay bằng method riêng `action_start_review`.

15.6 Routes summary Sprint 6 + 7 cho BA

Bảng tổng hợp (gửi BA fill vào sheet `4. Controller`):

URL	Method	Module	Phase
/portal/forgot-pass	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/reset_password	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/profile/update	POST	wujia_portal_layout	1
/portal/profile/avatar/<id>	GET	wujia_portal_layout	1
/portal/change-password	GET/POST	wujia_portal_layout	1
/portal/franchise/switch	POST	wujia_portal_base	1
/portal/order/product/<id>	GET	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart	GET	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/add	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/update	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/remove	POST jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/cart/count	GET jsonrpc	wujia_portal_sale	1
/portal/order/submit	POST	wujia_portal_sale	1
/portal/return/new	POST	wujia_portal_return	1
/portal/return/<id>/attachment/<id>	GET	wujia_portal_return	1
/portal/exam/schedule/<id>	GET	wujia_portal_exam	1
/portal/exam/register	POST jsonrpc	wujia_portal_exam	1
/portal/exam/cancel/<id>	POST jsonrpc	wujia_portal_exam	1
/portal/info-request	GET	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/new	GET/POST	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/<id>	GET	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/<id>/cancel	POST	wujia_portal_info_request	1
/portal/info-request/franchise/<id>/values	POST jsonrpc	wujia_portal_info_request	1
/portal/notification/mark-read	POST jsonrpc	wujia_portal_notification	1
/portal/notification/unread-count	POST jsonrpc	wujia_portal_notification	1
/portal/knowledge/search	POST jsonrpc	wujia_portal_knowledge	1
/portal/support/<id>/attachment/<id>	GET	wujia_portal_support	1
/portal/purchase-history/<id>.pdf	GET	wujia_portal_purchase_history	1
/portal/delivery/<id>.ics	GET	wujia_portal_delivery	1
/portal/reports/orders/export.xlsx	GET	wujia_portal_report	1

Tổng: 30 routes mới Sprint 6+7.

Chapter 16

Sprint 8 — Franchise Information + Order Window + UI Issue List (2026-05-21)

16.1 Bối cảnh

BA (Hùng) bổ sung 3 task vào WORK LOG (T-031 Mockup quản lý vận hành, T-032 Controller thông tin nhượng quyền + đặt hàng + sản phẩm + khung giờ đặt hàng, T-033 Backend khung giờ đặt hàng) cùng với sheet mới `5. Issue List` chứa 13 issue UI (UI-01..UI-15). Sprint 8 gói gọn cả 3 mục tiêu:

- **Fix-up** pre-existing favicon 500 (Sprint 4 legacy).
- **BA Section A** — thêm route `/portal/franchise-information` readonly menu.
- **BA Section B + B.5** — audit mapping `sale.order` portal, bổ sung `origin`, thêm module mới `wujia_portal_order_window` cấu hình khung giờ đặt hàng + defense-in-depth chặn tạo `sale.order` portal ngoài khung giờ.
- **Issue List** — refactor design tokens (`_variables.css`) + tạo `_components.css` share cho button, badge mềm, empty state, sidebar active item; áp lên toàn portal qua asset bundle, không cần sửa từng template.

16.2 Task A — Fix-up favicon (pre-existing bug Sprint 4)

`wujia_portal_layout/views/layouts.xml` line 16/18 dùng `env.company.favicon` — field không tồn tại trên `res.company` Odoo 19 ⇒ QWeb raise `AttributeError` sau login ⇒ 500. Thay bằng `env.company.logo or ''` (đã có trong layout sidenav). Cùng pattern đã dùng trong `login_layout`.

16.3 Task B — Section A: Franchise Information menu

Route mới `/portal/franchise-information` (auth=user). Trả về snapshot readonly của cửa hàng đang active (đọc qua cookie `wujia_active_franchise_id` hoặc auto-pick nếu user 1 cửa hàng), gồm 3 card:

1. **Cửa hàng** — code, name, status, opening_date, area, state, address, phone, email (BA Section A row 52–62).

2. **Hợp đồng nhượng quyền** — start/end date, remaining_days, is_expired, invoiced, portal_locked (BA Section A row 65–71).

3. **Thành viên cửa hàng** — role, login, name, phone, email, active (BA Section A row 74–81).

Gate per BA: nếu `portal_locked=True` hoặc `status != 'active'` thì render template `portal_franchise_in` (empty-state thông báo liên hệ HQ).

Menu link inject vào sidebar qua inherit `layout_sidenav` (priority 20, xpath sau `nav_item_home`).

Phân biệt với `/portal/franchises/<id>/profile` có sẵn từ Sprint 4: route mới là menu top-level cho cửa hàng *đang active*, không cần `franchise_id` trong URL.

16.4 Task C — Section B: Audit mapping `sale.order`

Đối chiếu BA mapping row 132–151 với `wujia_sale.sale_order` hiện có:

BA Field	Status	Note
`is_portal_order`	OK	Có sẵn từ Sprint 2
`partner_id`	OK	Set = franchise.partner_id
`franchise_partner_id`	OK	Có sẵn
`franchise_id`	OK	Có sẵn, index, tracking
`portal_requester_user_id`	OK	Có sẵn, readonly
`portal_member_id`	OK	Snapshot membership
`area_id`	OK	related store=True
`pricelist_id`	defer	Phase 1 default (BA chấp nhận)
`warehouse_id`	defer	Phase 1 default (BA chấp nhận)
`origin`	**new**	`"Wujia Portal"` hardcode khi create cart

Patch chỉ thêm `origin` trong `wujia_portal_sale.controllers.portal._get_or_create_cart` — BA muốn trace nguồn đơn, đã có 9 field portal nhưng `origin` trống.

16.5 Task D — Section B.5: Module mới `wujia_portal_order_window`

BA spec đôi: "1. Model Field" sheet **Mục I row 638–646** định nghĩa model `wujia.order.window` theo khu vực; "4. Controller" sheet Section B.5 row 156–173 định nghĩa global fallback + logic check. Module hiện thực **cả hai**: per-area là primary, global là safety net.

16.5.1 Model `wujia.order.window` (BA Mục I — per-area)

Field	Type	Note
`name`	Char(translate)	"Khung sáng HN", "Khung tối SG"…
`area_id`	M2o res.area	required, ondelete cascade, indexed
`order_time_from`	Float [0,24)	default 10.0, sql check range
`order_time_to`	Float [0,24)	default 4.0, sql check range
`is_overnight`	Boolean	computed store: $to < from$
`sequence`	Integer	default 10, sort UI
`active`, `company_id`, `description`	—	boilerplate

Mỗi khu vực có thể có nhiều khung giờ (vd "Khung sáng 09:00–12:00" + "Khung tối 17:00–22:00"). Constraint `from != to` bằng `@api.constrains`. Method `is_now_open(now_hours)` encapsulate logic so sánh (gồm trường hợp qua nửa đêm).

Backend menu: `Sales > Configuration > Wujia Portal > Khung giờ đặt hàng` — list view group theo area + handle sequence, form view có ribbon "Qua nửa đêm" khi `is_overnight=True`.

16.5.2 res.config.settings (fallback global)

3 field lưu qua `ir.config_parameter` (BA Section B.5 row 156–163); chỉ áp dụng khi khu vực *chưa cấu hình* window riêng:

Field	Type	Default	Config key
`portal_order_time_from`	Float	10.0	`wujia_portal.portal_order_time_from`
`portal_order_time_to`	Float	4.0	`wujia_portal.portal_order_time_to`
`portal_order_time_limit_enabled`	Bool	True	`wujia_portal.portal_order_time_limit_enab`

16.5.3 Logic check (cascade priority)

Helper `Settings._is_within_order_window(area_id=None)` trả `(allowed, window)` theo thứ tự ưu tiên:

1. Nếu global `enabled=False` ⇒ always allowed (source=`global`).
2. Nếu `area_id` truyền vào và khu vực có ≥ 1 `wujia.order.window` active ⇒ allowed khi *bất kỳ* window nào đang mở (logic OR — giúp khu vực có ca sáng + ca tối). Source=`area:<id>`.
3. Fallback global: dùng `from/to` trong `ir.config_parameter`.

Time được tính theo `env.user.tz` (fallback UTC) thành float hours. Khung qua nửa đêm ($to < from$) xử lý trong method `wujia.order.window.is_now_open()`.

16.5.4 Enforce

Controller-level (UX) trong `wujia_portal_sale`:

- `/portal/order` catalog — resolve `area_id` từ `get_active_franchise_id().area_id`, gọi helper, truyền `order_window_enabled` + `order_window_open` + `order_time_from/to` (format HH:MM) cho banner.
- `/portal/order/submit` — cùng pattern, redirect `?error=outside_order_window`.

Model-level (defense-in-depth) trong `wujia_portal_order_window.sale_order`: `create()` override extract `area_id` từ `franchise_id` trong vals, gọi helper, raise `ValidationError` nếu ngoài khung giờ — chặn cả khi controller bypass.

16.5.5 Module structure

```
wujia_portal_order_window/
├── __init__.py
├── __manifest__.py                  depends=['wujia_sale']
├── models/
│   ├── __init__.py
│   ├── wujia_order_window.py        (model per-area --- BA Mục I)
│   ├── res_config_settings.py       (3 field global + helper cascade)
│   └── sale_order.py                (create override, extract area)
├── security/
│   └── ir.model.access.csv          (read=user, full=group_system)
└── views/
```

```
├── wujia_order_window_views.xml   (list/form/search + menu Sales config)
└── res_config_settings_views.xml  (app block fallback global)
```

16.5.6 Tại sao cần cả hai (per-area + global)

- **Per-area** (Mục I) — nhượng quyền 1500 cửa hàng ở nhiều khu vực với múi giờ + thói quen kinh doanh khác nhau (HN ăn sáng từ 6h, SG ca tối tới 23h). Một global setting không đủ linh hoạt.
- **Global fallback** — khu vực mới chưa kịp cấu hình window vẫn có khung giờ default, tránh case "khu vực trống ⇒ đặt hàng mọi lúc" (BA không muốn).
- Toggle `enabled=False` ở global = master kill switch cho mọi khu vực, dùng khi maintenance.

16.6 Task E — Sheet 5. Issue List: UI refactor

Mục tiêu BA: "một bộ component dùng chung — chuyển menu thì sidebar / header / card / button không đổi style." Thay vì sửa từng template, refactor 3 file CSS shared:

16.6.1 _variables.css — design tokens mới

- UI-04: `--wujia-primary-soft: #EAF7FD` cho active menu background.
- UI-09: `--wujia-bg-page: #F6F8FA` (đồng nhất Home + các page khác).
- UI-11: `--wujia-card-radius: 14px` (bump từ 10px), border = `--wujia-border: #E5E7EB`, shadow nhẹ.
- UI-06: `--wujia-sidebar-logo-h: 200px` chuẩn cao logo area.
- UI-03/04: `--wujia-menu-item-height: 44px`, `--wujia-menu-icon-size: 20px`.
- UI-12: `--wujia-btn-height: 42px`, `--wujia-btn-radius: 8px`.
- UI-10: `--wujia-font-size-body/h1/h2/card-title` chuẩn (15/32/24/16 px).

16.6.2 _wujia_theme.css — sidebar + header polish

- UI-08: navbar padding L/R 28px, min-height 76px lock down.
- UI-06: sidebar logo area cao 200px cố định.
- UI-03: `.navigation > li > a` flex layout, item-height 44px, icon 20px, gap 12px.
- UI-04: active menu ⇒ bg `primary-soft`, text `primary-dark`, font-weight 600 — bỏ nền đậm `primary` cũ.

16.6.3 _components.css mới — shared primitives

- UI-12: `.btn, .wujia-btn` pattern (min-height 42px, radius 8px, flex, gap 6px) + variant primary/secondary/outline.
- UI-13: `.wujia-badge` + `.wujia-badge-success/warning/danger/info/muted` (background tint nhẹ + text màu, pill 999px) + auto-upgrade legacy `.state-badge .state-*`.
- UI-15: `.wujia-empty-state` (icon 40px muted + text secondary, padding 48px).
- UI-14: `.wujia-two-pane` responsive helper cho support detail panel (stack dưới 992px).

- UI-10: body 15px + heading scale.
- UI-11: `.card` shadow soft + bump radius (đã ăn theo `--wujia-card-radius` mới).

Asset bundle (`wujia_portal_layout/views/assets.xml`) load `_components.css` sau `_wujia_theme.css` ⇒ specificity vẫn đúng, không cần `!important` cascade lại.

16.7 Modules touched

- `wujia_portal_layout` 19.0.2.3.0 → 19.0.3.0.0 — favicon fix, _variables overhaul, _components mới, sidebar/header theme.
- `wujia_portal_base` 19.0.4.0.1 → 19.0.5.0.0 — route Franchise Information + 2 template + sidenav menu link.
- `wujia_portal_sale` 19.0.1.0.0 → 19.0.2.0.0 — order window guard + `origin` + helper format HH:MM.
- **NEW** `wujia_portal_order_window` 19.0.2.0.0 — model `wujia.order.window` per-area + res.config.settings fallback + helper cascade + sale.order create override.

16.8 Còn lại Phase 1.0 sau Sprint 8

- Load test 100+ concurrent user qua locust.
- Mockup quản lý vận hành nội bộ (T-031) — BA đã mockup, sprint 9 implement.
- Defer: TOTP 2FA, Portal Signup, Calendar booking, Upload video, QR scan in/out.

Chapter 17

Sprint 9 — Issue List UI Refactor (2026-05-23 .. 2026-06-03)

17.1 Bối cảnh

BA (Hùng) chốt sheet `5. Issue List` làm *single source of truth* cho một đợt refactor giao diện portal toàn diện. Sheet liệt kê 18 issue có mã `UI-01..UI-18` (sau lần BA rescale 2026-05-29 thêm UI-15..UI-18), mỗi issue mô tả ở 4 cột: `E` (vấn đề), `F` (hình minh hoạ), `G` (đề xuất điều chỉnh), `H` (kết quả mong muốn).

Nguyên tắc vận hành Sprint 9 (non-negotiable):

- **1 issue = 1 sub-sprint**, làm tuần tự theo BA order, không nhảy cóc.
- **Không bịa spec** — mỗi sub-sprint bắt đầu bằng việc mở lại xlsm đọc cột `G+H` verbatim, user xác nhận, rồi mới code.
- **Mỗi sub-sprint xong = commit + push luôn** (policy 2026-05-24), không gộp.
- **Verify bằng browser thật**, không tin `wkhtmltoimage` (gotcha bên dưới).
- **CSS dùng token** `var(--wujia-*)` trong `_variables.css` + class share trong `_components.css`; không hex cứng, không inline override.

17.2 Tổng quan 18 issue

ID	Khu vực	Spec ngắn	Xong
UI-01	Sidebar	Active menu icon/text trắng, icon 20–22, text 16, height 44–48	05-23
UI-02	Sidebar	Bỏ block thông tin user	05-24
UI-03	Header PC	Current Store pill + role badge + language + avatar	05-24
UI-04	Header mobile	Sub-strip 3-row stacked dưới navbar	05-24
UI-05	Button	Primary cyan h42, Secondary trắng/viền h38	05-24
UI-06	Card/bg	Page bg #E8ECEF, card trắng nổi nhẹ	05-25
UI-07	Sidebar	Logo area height 200px	05-25
UI-08	Header	Height 72px + căn giữa dọc	05-25
UI-09	Subtitle	#6B7280, 14–15px, weight 400	05-27

ID	Khu vực	Spec ngắn	Xong
UI-10	Font	Đồng nhất Inter (xoá Montserrat CDN + Arial)	05-27
UI-11	KPI Card	Icon-left 72×72 + separator 1px #D1D5DB	05-27
UI-12	Content Card	Card "Xem tất cả" + MẪU 01/02 listing	05-27
UI-13	Header Actions	Language + Cart + Notification + Account (name+avatar)	05-29
UI-14	KPI Height	gap 12, min-height 100, chevron neo mép phải, icon 56	05-29
UI-15	KPI Mobile	1 card/dòng full-width <992px, icon 52×52 r12	06-02
UI-16	Spacing	header→title 24, title→KPI 14, KPI→content 22	06-02
UI-17	Best Seller	Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" theo content-card listing	06-02
UI-18	Main menu	Icon đồng nhất feather 20–22, row height 44–48, margin 4–6	06-03

Chi tiết iteration của UI-01..UI-14 nằm trong git log (commit message English, Conventional Commits) + file `wujia-compact-summary.md` §9/§10. Chương này đào sâu phần mới của đợt cuối (UI-15..UI-18) cùng 3 task đóng sprint (empty state, cleanup, verify).

17.3 UI-01..UI-14 — tóm tắt

Đây là phần thân của Sprint 9 (10 ngày, 2026-05-23..29). Điểm nhấn:

- **UI-03/UI-04** (Current Store header) tốn 3/5 attempt — bài học *specificity Vuexy* (`html body` thắng `html, body`) + phải hỏi explicit màu/layout trước khi code visual (L3).
- **UI-11/UI-12** đặt nền cho hệ thống component: `.wujia-kpi-card*` và `.wujia-content-card*` trong `_components.css`, áp toàn portal qua asset bundle.
- **UI-13** (header cart/bell badge) có hotfix riêng 2026-05-30 vì badge của ta nằm trong navbar Vuexy nên dính cascade `.badge` — xem mục Bài học.

17.4 UI-15 — KPI Card Mobile

BA: trên mobile chuyển KPI card sang layout 1 card / 1 dòng / full-width (width 100%, height 88–96px, padding 14–16px, gap 12px, icon box 52×52 r12px, icon 22–24px). Thực hiện: 4 cột KPI ở `portal_home.xml` đổi `col-lg-3 col-md-6` → `col-lg-3 col-12` (drop `col-md-6` để full-width cả tablet <992px); thêm media override `@media (max-width: 991.98px)` trong `_variables.css` (icon 52, min-height 92, padding 14); gap giữa card dùng `margin-bottom: 12px` trên `.wujia-kpi-card-link` (gỡ grandchild selector chết).

17.5 UI-16 — Main Content Spacing

BA: chuẩn hoá khoảng cách header xanh → title ≈24px, title → KPI 12–16px, KPI → content card 20–24px. Thực hiện: thêm 3 token spacing (`--wujia-page-content-top: 24px`,

`--wujia-page-title-gap: 14px`, `--wujia-kpi-content-gap: 22px`) + rule scope vào portal shell (`content-wrapper padding-top`, `.content-header margin`, `#dashboard-stats margin-bottom`); gỡ `mt-3`/`mb-1` ad-hoc ở `portal_home.xml` để tránh chồng spacing.

17.6 UI-17 — Best Seller Card

Card "Sản phẩm mua nhiều nhất" trên home trước đây render như table thô, lệch style các content card khác. Đổi sang dùng `.wujia-content-card` + `.wujia-content-card-header[-icon/-title]` (feather `icon-trending-up`) + `.wujia-content-card-table`, đồng bộ với màn đặt hàng / lịch sử đặt hàng.

17.7 UI-18 — Main Menu icon consistency

Vấn đề (cột E): row spacing menu hơi rộng; icon menu không đều style — có icon nét mảnh, có icon dày, có icon lệch.

Kết quả mong muốn (cột H): row height 44–48px, margin giữa item 4–6px, dùng cùng một icon set + cùng stroke width, size 20–22px.

Root cause: 10/12 menu item đã dùng feather (outline, stroke đều) từ UI-01, nhưng 2 item còn lại dùng Font Awesome đặc nên lạc lõng:

- "Thông tin nhượng quyền": `fa fa-info-circle` (solid).
- "Cửa hàng": `fa fa-building` (solid).

Fix: đổi sang feather đồng bộ — `icon-info` cho thông tin nhượng quyền (1:1) và `icon-shopping-bag` cho cửa hàng (feather không có "building"; chọn shopping-bag hợp ngữ cảnh bán lẻ). Token row đã đạt BA từ UI-01 (height 44, icon 20, text 16, gap 12), chỉ nâng khoảng cách dọc giữa item `margin: 2px 12px` → `3px 12px` (gap 6px, đúng dải 4–6).

```
<!-- portal_franchises_in_layout.xml -->
<i class="feather icon-shopping-bag" aria-hidden="true"/>
<!-- portal_franchise_information.xml -->
<i class="feather icon-info" aria-hidden="true"/>
```

Out-of-scope: icon Font Awesome *ở page body* (header trang, modal, backend admin) giữ nguyên — UI-18 chỉ về sidebar menu.

17.8 Empty state — chuẩn hoá (9.20)

BA muốn empty state thống nhất: *icon nhỏ + dòng text + khoảng trắng chuẩn*. Audit cho thấy 7/9 trang listing đã dùng chung `.wujia-content-card-empty` (text-only) nhưng chưa có icon; 2 outlier lệch hẳn: exam dùng `alert-info`, support comments dùng `text-muted text-center`. Gom tất cả 9 chỗ về class sẵn có `.wujia-empty-state` (icon feather contextual + text tiếng Việt giữ nguyên + spacing), đồng thời thu nhỏ icon 40px → 36px theo ý "icon nhỏ". Giữ `.wujia-content-card-empty` cho preview nhỏ trên home + giỏ hàng.

```
<div t-if="not orders" class="wujia-empty-state">
   <i class="feather icon-inbox"/>
   <p>ưCha có đơn hàng nào.</p>
</div>
```

17.9 Cleanup (9.21)

301 redirect legacy slug. v14 dùng slug underscore/dài dòng, v19 dùng kebab-case. Để không gãy bookmark/email của ∼1500 user, thêm controller `wujia_portal_layout/controllers/redirects.py` (auth=public, sitemap=False) chỉ cho slug đã xác nhận tồn tại trong v14:

Legacy v14	→ v19	HTTP
`/portal/purchase_history`	`/portal/purchase-history`	301
`/portal/return-request-list`	`/portal/return`	301
`/portal/exam-registration`	`/portal/exam`	301

Xoá stub. Module rỗng `custom/wujia_account/` (orphan từ Sprint 4, không `__manifest__.py`, không file Python, không reference trong custom/ scripts/config) được xoá để gọn cây thư mục.

17.10 Verify (9.22)

- `scripts/upgrade.sh` 10 module → RC=0, 89 module loaded, 0 ERROR/Traceback trong log.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới, ORM shell) → 7/7 PASS: icon menu feather-only, ≥8 view dùng `.wujia-empty-state`, `wujia_account` không còn là module.
- `scripts/test_sprint5.py` (regression) → 20/20 PASS.
- `curl` 3 legacy slug → 301 đúng đích kebab-case.
- Browser thật (`localhost:8019`): smoke sidebar + 3 trang listing rỗng + home (không vỡ KPI/content card cũ).

17.11 Bài học (gotcha) tích luỹ

1. **Vuexy navbar `.badge` cascade** (UI-13 hotfix) — badge cart/bell của ta đặt trong navbar Vuexy nên chọi 3 rule cùng/cao specificity (`.badge` base tím, padding navbar làm méo shape, `nav-link` color làm tối chữ số). Local đỏ mà server tím vì cùng specificity ⇒ phụ thuộc load order (flaky). Fix dứt điểm: rule scope sâu + `!important` cho `background-color` và `color` (zero blast radius) + bump `?v=`.
2. **CSS/màu = FILE TRÊN ĐĨA, không nằm DB** — mọi triệu chứng "local khác server" về CSS = cache layer (browser 7 ngày / `?v=` chưa `-u` / proxy cache), không bao giờ là vấn đề data. Fix = bust cache, tuyệt đối không drop/copy DB để sửa CSS.
3. **`wkhtmltoimage` không tin được** cho CSS flexbox modern (Qt-WebKit cũ) — verify bằng browser thật.
4. **Token global = side-effect toàn portal** — bump token typography/ color/radius/spacing ảnh hưởng mọi page; bắt buộc smoke 3–5 page khác sau ship, không chỉ page đang sửa.

17.12 Files đã chạm (đợt cuối UI-15..UI-18 + cleanup)

- `_variables.css` — token KPI mobile + 3 token spacing UI-16.
- `_components.css` — KPI mobile margin, `.wujia-empty-state i` 36px; `assets.xml` bump `?v=1102`.

- `_wujia_theme.css` — menu item `margin 3px`; bump `?v=1102`.
- `portal_home.xml` — KPI col full-width, best-seller content-card, gỡ spacing ad-hoc.
- 2 view menu (`portal_franchises_in_layout.xml`, `portal_franchise_information.xml`) — icon feather.
- 9 view listing — empty state `.wujia-empty-state`.
- `controllers/redirects.py` (mới) + `controllers/__init__.py`.
- `scripts/test_sprint9.py` (mới). Xoá `custom/wujia_account/`.

Chapter 18

Sprint 10 — Mobile Home theo Figma (2026-06-06)

18.1 Bối cảnh

BA (Hùng) thiết kế lại **trang chủ portal bản mobile** trong Figma — frame `2474:2` (*ngo_gia_mobile_dashboard_header_blue_variant 1*, page Dashboard). Do file gốc nằm ở team Starter bị throttle API, host duplicate sang team Pro của mình — key đọc MCP từ giờ là `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5` (bản copy = single source of truth, node ID giữ nguyên).

Mục tiêu: dựng đúng bản Figma cho viewport $<$992px, **giữ nguyên 100% bản desktop** (out-of-scope). Ba chốt từ user: (1) desktop giữ home cũ, mobile = Figma mới (toggle `d-none d-lg-block` / `d-lg-none`); (2) KPI Công nợ = UI-only (`account.move` là Phase 2) hiển thị `"0 đ"`; (3) card Khung giờ có 3 trạng thái Mở / Đóng / Tắt-global.

18.2 Khối Home (Figma) + màu/kích thước

Khối	Spec Figma (màu / size)
Hero	Nền gradient tối `135deg #0B2430 → #1B5C75`. Label 12/700 #C7E6EF, tên cửa hàng 17/700 trắng, khu vực 13/700 #D9F3FA. 2 cột: trái = cửa hàng, phải = ”Vai trò” + badge (canh trái với nhau, x≈281).
4 KPI nhúng	1 hàng, ngăn bằng vạch trắng mờ `rgba(255,255,255,.13)`. Label 9/700 #BEE7F1, value 22/700 trắng. Đơn hàng / Thông báo / Đổi trả wire thật, Công nợ = ”0 đ”.
Khung giờ	Card trắng viền #E9EEF2. Mở = xanh #16A34A ”Đang mở · còn HH:MM” + progress amber #F59E0B; Đóng = đỏ; Tắt = ”Đặt hàng 24/7”.
Hành động nhanh	6 nút gradient cyan `135deg #1895C7 → #28A9DF`, icon + chữ trắng.
Thông báo nổi bật	3 noti + dải accent trái + badge theo loại (reuse `.wujia-badge-*`).
Bottom-nav	Fixed, 5 mục; active ”Trang chủ” = ĐỎ #EF4444 ($\neq$ cyan); inactive #8A939E; ”Thông báo” có badge số. Chỉ hiện $<$992px.

Khối	Spec Figma (màu / size)
Navbar logo	Logo Wujia (`company.logo_web`) góc trái navbar mobile, nền trắng bo góc, 100×40, căn giữa dọc — vì sidebar (kèm logo) off-canvas <1200px.

18.3 Backend wiring

- `wujia_portal_base/controllers/portal.py` :: `portal_home()` bổ sung `active_franchise` (browse), `active_role` (qua `find_active_membership`) và `order_window` (dict). `_dashboard_values()` giữ nguyên — KPI tái dùng `recent_orders_count` / `unread_count` / `return_requests_count` / `latest_notifications`.
- Thêm helper local `_float_to_hhmm` (không import chéo từ `wujia_portal_sale` — base không phụ thuộc sale).
- `_order_window_view()` gọi 1 lần `res.config.settings._is_within_order_window(area_id)` — scalar, không ORM trong loop (OK cho 1500 user). Toán khung giờ qua nửa đêm verify đúng (window 10:00→04:00 lúc 12:23 → "còn 15:37", progress 13%).

Listing 18.1: Trạng thái khung giờ cho hero

```
def _order_window_view(self, area_id=None):
   Settings = request.env['res.config.settings'].sudo()
   allowed, window = Settings._is_within_order_window(area_id=area_id)
   if not window.get('enabled', True):
      return {'state': 'always'} # Đặ"t hàng 24/7"
   f = float(window.get('from') or 0.0) % 24.0
   t = float(window.get('to') or 0.0) % 24.0
   now = Settings._user_now_hours()
   span = (t - f) % 24.0 or 24.0 # □x lý qua □na đêm
   if allowed:
      elapsed = (now - f) % 24.0
      return {'state': 'open',
            'to_hhmm': _float_to_hhmm(t),
            'remaining_hhmm': _float_to_hhmm(max(0.0, span - elapsed)),
            'progress_pct': max(0, min(100, round(elapsed / span * 100)))}
   return {'state': 'closed',
         'from_hhmm': _float_to_hhmm(f), 'to_hhmm': _float_to_hhmm(t)}
```

18.4 CSS / template

- `_variables.css`: thêm 13 token prefix riêng `--wujia-mhome-*` (gradient hero/action, màu progress, nav active đỏ…) — **không sửa token cũ** □ zero blast radius lên desktop.
- `_components.css`: thêm cụm `.wujia-mhome-*` (hero 2 cột, KPI tile, window, actions grid, noti, bottom-nav) + rule logo navbar + `flex-wrap:nowrap` giữ logo/hamburger/icon cùng hàng + ẩn chữ ngôn ngữ <1200px cho đủ chỗ.
- `portal_home.xml`: bọc home cũ trong `d-none d-lg-block`; thêm block `.wujia-mhome d-lg-none` + `nav.wujia-mhome-bottomnav`.
- `store_picker_navbar.xml`: ẩn mobile store-strip trên route `/portal` (`path != '/portal'`) vì hero đã show store — trang khác vẫn giữ.

- `layouts.xml`: thêm <img> logo navbar mobile. Asset bump `?v=1110→1113`.

18.5 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Khách portal mở trang chủ trên điện thoại giờ thấy một màn hình mobile-native: thẻ "Tổng quan cửa hàng" nền tối gom tên cửa hàng + vai trò + 4 chỉ số (đơn hàng, thông báo, đổi trả, công nợ), thẻ khung giờ đặt hàng có thanh tiến trình "còn bao lâu", lưới 6 nút hành động nhanh, danh sách thông báo nổi bật, và một thanh điều hướng dưới đáy (active màu đỏ). Bản desktop không đổi — chỉ người dùng $<$992px thấy giao diện mới. Công nợ là nút giả (chưa có kế toán), còn lại đều nối dữ liệu thật.

18.6 Verify

Upgrade RC=0; `test_sprint9` 7/7, `test_sprint5` 20/20 (regression). Authenticated render `/portal` HTTP 200 — KPI 5/15/4/"0 đ", khung giờ "Đang mở · còn 15:37", desktop vẫn 4 KPI card; CSS served `?v=1113` khớp HTML; smoke 7 trang portal đều 200. Visual $<$992px do user xác nhận trên browser thật (môi trường CLI không có Chromium).

18.7 Follow-up (2026-06-23) — fix lề kép, về đúng 16px BA

User phản hồi cả trang home mobile bị thụt mép quá (dãn), trong khi BA spec $= 16$px. Lần chỉnh đầu (`.wujia-mhome` 16→10px) vẫn dãn — **root cause**: đo box-model browser thấy `.content-wrapper` của Vuexy có `padding ngang` ≈16.8px, *cộng dồn* với padding của `.wujia-mhome` → lề kép (≈27–33px) thay vì 16px.

Fix: (1) trả `.wujia-mhome` về `padding:16px` (= BA, đúng token `--wujia-mshell-content-pad-x`); (2) thêm class `wujia-home-wrapper` vào content-wrapper của `portal_home.xml` + CSS scoped `@media (max-width:991.98px) html body .content .content-wrapper.wujia-home-wrapper {padding-left/right:0}` → bỏ lề Vuexy CHỈ ở home mobile ($<$992px), desktop + trang khác giữ nguyên. `.wujia-mhome` thành inset DUY NHẤT $= 16$px.

Files: `portal_home.xml` (+class) + `_components.css` (`.wujia-mhome` 16px + media override). Bump `_components.css ?v=1136`, manifest base `19.0.5.10.0` + layout `19.0.24.0.0`. Verify: upgrade RC=0; browser 390px hero `left=16px` (trước 27px), cả trang (hero + khung giờ + hành động nhanh) thẳng hàng tại 16px, không scroll ngang; desktop intact (override chỉ $<$992px).

Chapter 19

Sprint 11 — Mobile trang Đặt hàng + shared components (2026-06-07)

19.1 Bối cảnh

BA chốt Figma **trang Đặt hàng bản mobile** — frame `2480:2` (*ngo_gia_mobile_order_page_v9_scroll_all_cart*, gồm 2 màn: danh sách **Sản phẩm** + **Giỏ hàng**). Đồng thời BA gửi pack `WujiaTea/UI/Wujia_Source_UI_Final_F` — **Component Registry v3** là *source of truth* cho các component mobile dùng chung (Header, Footer Action Bar = bottom-nav, Current Store Strip, Search/Filter, Order Warning Bar, Product Row Compact, Cart Row Fixed, Cart Summary CTA, Back Secondary Button).

Sprint 10 chỉ gắn bottom-nav ở `/portal`. Sprint này: (1) **dứt điểm item 10.1** — promote bottom-nav + Current Store Strip ra toàn portal mobile; (2) build mới màn Đặt hàng mobile khớp Figma ≈95%. Backend đặt hàng đã wire đủ từ trước (`/portal/order`, `cart/add|update|remove|count`, `submit`) nên sprint gần như thuần UI + wiring JS.

Chốt từ user: (1) shared components áp **toàn portal mobile**; (2) **header giữ nguyên** navbar Vuexy (BA còn chỉnh header — chờ bản final); (3) cart **submit thẳng** theo BA — chỉ Tạm tính + nút "Gửi đơn", KHÔNG field SĐT/địa chỉ/ghi chú (xử lý BE submit để sau); (4) trang Đặt hàng **KHÔNG** hiện Current Store Strip (Figma 2480:2 không có); (5) thanh giỏ hàng nổi bám đúng màu Figma (node 2480:141).

19.2 Khối Mobile (Figma 2480:2) + màu/kích thước

Khối	Spec Figma / Registry (màu / size)
Order Warning Bar	Nền đỏ nhạt #FEE2E2, chữ đỏ #DC2626, 13/700, radius 12, "Khung giờ đặt hàng: HH:MM - HH:MM". Dùng ở Sản phẩm (Cart defer BE context).
Search/Filter	Input "Tìm sản phẩm" h44 r12 + select "Tất cả". Border #E5E7EB, focus = cyan #28A9DF.
Product Row Compact	68–76px, divider #E5E7EB: thumb (nền cyan nhạt #DDF6FF) + tên (ellipsis) + ĐVT + giá (bold) + nút thêm cyan #28A9DF (42px) + **badge xanh #16A34A** = SL đang trong giỏ.

Khối	Spec Figma / Registry (màu / size)
Floating Cart Bar	`position:fixed` trên bottom-nav. Nền **gradient 90° #0B2430 → #1B5C75** (node 2480:141), title trắng, sub "N sản phẩm • tổng" = cyan nhạt #DDF6FF, nút "Xem giỏ" = **nền trắng + chữ cyan** #28A9DF.
Cart Row Fixed	90–96px: thumb + tên (ellipsis) + "ĐVT • Đơn giá X" + stepper (− N +) + "Thành tiền Y" (canh phải) + nút xoá 40×40. Render TẤT CẢ (no see-more).
Cart Summary CTA	Sticky trên bottom-nav: "Tạm tính / tổng" + "Số lượng / N" + nút "Gửi đơn đặt hàng" cyan h50 → POST `/portal/order/submit`.
Back Secondary	"← Tiếp tục chọn sản phẩm" → `/portal/order`, outline cyan h44.
Current Store Strip	1 dòng `[code]` (chip cyan nhạt #EAF7FD/#28A9DF) + tên cửa hàng (15/700 #111827 ellipsis) + role pill phải. Trắng, 48px, border-bottom #EEF2F5. Hiện mọi trang ngoài Home, **trừ** `/portal/order*`.
Bottom-nav (Footer Action Bar)	Fixed 5 mục, active = ĐỎ #EF4444, inactive #8A939E, badge "Thông báo". Active tự động theo `request path`. Chỉ <992px.

19.3 Gì đã làm

Dựng lại 2 màn của trang đặt hàng cho điện thoại theo đúng Figma BA: màn **Sản phẩm** (banner khung giờ, ô tìm + lọc, danh sách dạng dòng gọn, nút thêm giỏ kèm badge số lượng đã có, thanh giỏ hàng nổi ở đáy) và màn **Giỏ hàng** (nút quay lại, danh sách cuộn toàn bộ, mỗi dòng có nút tăng/giảm + thành tiền + xoá, thanh tổng kết dính đáy với nút gửi đơn). Thanh điều hướng dưới đáy (bottom-nav) và dải thông tin cửa hàng được tách thành **component dùng chung** và bật cho toàn bộ portal bản mobile, hoàn tất việc còn nợ từ Sprint 10 (item 10.1). Bản desktop giữ nguyên 100% (toggle `d-none d-lg-block` / `d-lg-none`).

19.4 Lý do / Trade-off

- **Bottom-nav đưa vào `app_layout`** (không lặp ở từng trang): một component, active suy ra từ `request.httprequest.path` — khỏi mỗi controller phải truyền biến active.
- **Badge "Thông báo" của bottom-nav dùng lại poll sẵn có** (`header_bell_badge.js` → `/portal/notificat` `count`) thay vì query per-page — **0 query thêm**, an toàn cho mục tiêu 1500 user đồng thời.
- **Current Store Strip ẩn ở trang Đặt hàng**: Registry gợi ý dùng strip ở Product List/Cart, nhưng frame Figma 2480:2 không có → ưu tiên Figma (user xác nhận).
- **Cart warning bar + chặn submit ngoài khung giờ** cần controller `portal_order_cart_view` truyền context khung giờ → **defer** (BE submit xử lý sau theo chỉ đạo). Nút "Gửi đơn" vẫn POST vào endpoint `/portal/order/submit` sẵn có (server-side đã gate khung giờ).
- **Token mobile prefix riêng** `--wujia-morder-*` / `--wujia-mcart-*` + class scope `.wujia-morder`/`.wujia-mcart` (wrapper `d-lg-none`) → zero blast radius lên desktop.

19.5 Files chạm

- **NEW** `wujia_portal_layout/views/mobile_bottomnav.xml` — template bottom-nav share, include vào `app_layout`.
- `wujia_portal_layout/`: `layouts.xml` (include nav), `assets.xml` (bump `?v=1115`), `_variables.css` (token `--wujia-morder-*`), `_components.css` (class mobile order/cart + restyle strip + global bottom-padding).
- `wujia_portal_base/`: `portal_home.xml` (gỡ nav cứng), `store_picker_navbar.xml` (strip BA, ẩn order page), `store_picker.css` (style strip + breakpoint 768→992).
- `wujia_portal_sale/`: `portal_order_catalog.xml` + `portal_order_cart.xml` (block mobile), `portal_order.js` (stepper/delete/badge/floatbar).
- `wujia_portal_notification/header_bell_badge.js` (feed badge bottom-nav).

19.6 Verify

`upgrade.sh` 4 module RC=0 (91 modules loaded); `test_sprint9.py` 7/7; `test_sprint5.py` 20/20; QWeb dict/generator comprehension render OK; HTTP smoke (login 200, CSS `?v=1115` 200, route portal 303 không 500). Visual $<$992px (375/391/414) do user duyệt trên browser thật.

Chapter 20

Sprint 12 — Mobile Shell FINAL (Header + Strip + Footer) (2026-06-07)

20.1 Bối cảnh

BA phát hành bản **FINAL** của mobile shell tại `WujiaTea/UI/Wujia_Source_UI_FINAL_v1` — **thay thế mọi pack v1/v2/v3** trước đó. Bản này định nghĩa 3 thành phần *chuẩn cho MỌI trang mobile*: **Header** (104px), **Current Store Strip** (48px), **Footer Action Bar** (83px, fixed). Sprint 10/11 mới dựng mobile Home + Đặt hàng theo Figma cũ và **chưa xử lý Header** — header vẫn là navbar Vuexy desktop dùng chung cho cả mobile.

Mục tiêu sprint: biến Header/Strip/Footer thành **shared shell render 1 lần trong `app_layout`** → tự áp dụng cho mọi trang mobile (< 992px). Desktop (≥ 992px) GIỮ NGUYÊN tuyệt đối.

Nguồn chuẩn: `Wujia_UI_Component_Registry_FINAL_v1.{md,json}`, `Wujia_UI_CHANGELOG_FINAL_v1.md` (10 final decisions), `Wujia_UI_Design_Tokens_FINAL_v1.css`, mockup `@3x`.

Chốt từ user (2026-06-07):

- **Menu access**: header bỏ hamburger → footer tab *"Thêm"* wire vào off-canvas sidebar Vuexy hiện có (interim, giữ truy cập các trang ngoài footer). **Có NOTE rõ trong code** để khi BA design drawer riêng thì truy ra được.
- **Footer active color**: đổi **đỏ** → **cyan #28A9DF** theo BA final (override quyết định "active đỏ" của Sprint 10/11); đỏ chỉ còn cho badge/cảnh báo.
- **Current Store Strip**: hiện đồng đều trên **MỌI trang** (kể cả Home + Đặt hàng) cho nhất quán — user chốt sau khi thấy việc carve-out 2 trang để lại cảm giác lệch.

20.2 Kiến trúc: Mobile Shell = shared component (apply-all)

Shell render 1 lần trong `wujia_portal_layout.app_layout`, mobile-only (`d-lg-none`). Mọi trang gọi `app_layout` tự có shell — đây là cách đạt "apply-all" mà không cần module mới: `wujia_portal_layout` là base layout (đã sở hữu footer + layout), strip đã global qua `app_layout` inherit ở `wujia_portal_base`. Range 992–1199px vẫn là "desktop" (navbar + hamburger Vuexy như cũ); shell mới CHỈ < 992px.

20.3 Khối shell (BA FINAL v1) + màu/kích thước

Khối	Spec FINAL v1 (màu / size)
Header	104px, nền cyan #28A9DF liền khối (KHÔNG dải xanh đậm đáy). Logo slot trắng bo trái 116×44 r14. Phải: nút tròn translucent `rgba(255,255,255,.18)` ∼38px r19 — **Language / Cart shortcut / Avatar**. **BỎ chuông** (footer đã có tab Thông báo). Cart = shortcut tới giỏ hiện tại.
Current Store Strip	48px trắng, border-bottom #EEF2F5. 1 dòng "[H000] (pill cyan #EAF7FD) Tên cửa hàng (bold) ... Role (pill viền)". Không subline/địa chỉ.
Footer Action Bar	83px trắng, border-top #EEF2F5, fixed. Tabs: Trang chủ / Đặt hàng / Giao hàng / Thông báo / Thêm. **Active = cyan #28A9DF**, inactive #8A939E, badge #EF4444. Icon "Thêm" = `icon-grid`.
Content	padding ngang 16px, padding-bottom ≥ 96px (footer fixed không che). App bg mobile #F3F6F8.

20.4 Module & file chạm

- `wujia_portal_layout`:
  - **MỚI** `views/mobile_header.xml` — template `mobile_header` (d-lg-none) + đăng ký `__manifest__.py` (version → 19.0.12.0.0).
  - `views/layouts.xml`: gọi `mobile_header` làm con đầu của `.app-content`.
  - `views/mobile_bottomnav.xml`: "Thêm" → `menu-toggle` (mở sidebar) + icon-grid + NOTE.
  - `_variables.css`: cụm token `--wujia-mshell-*` / `--wujia-mheader-*` + **tách** `--wujia-mnav-active` (cyan) / `--wujia-mnav-badge` (đỏ).
  - `_components.css`: style `.wujia-mheader-*`; footer active cyan + badge đỏ + min-height 83; footer-clearance global 88→96; floatbar bottom 76→`calc(83+8)`.
  - `_wujia_theme.css`: ẩn navbar Vuexy < 992px; zero offset floating-nav; bg #F3F6F8; **zero `content-wrapper margin-top: 6rem`** (root-cause "trống 1 khúc").
  - `views/assets.xml`: bump ?v 1115→1118.
- `wujia_portal_base`: `store_picker_navbar.xml` (strip hiện mọi trang) + `store_picker.css` (gỡ hack `margin-top: 7.5rem`).
- `wujia_portal_sale`: `header_cart_badge.js` `querySelector` → `querySelectorAll` (cập nhật cả badge desktop ẩn lẫn mobile header).

20.5 Gì đã làm

Mọi trang portal trên điện thoại nay dùng **một bộ khung thống nhất**: thanh tiêu đề xanh có logo + đổi ngôn ngữ + giỏ hàng + tài khoản (đã bỏ chuông vì đáy màn đã có tab Thông báo); dải "cửa hàng hiện tại" gọn 1 dòng; và thanh điều hướng đáy 5 tab với mục đang chọn tô **xanh thương hiệu** (trước là đỏ). Người dùng chuyển trang nhanh qua thanh đáy; các trang không nằm trong

5 tab (Lịch sử, Đổi trả, Kiến thức, Hỗ trợ, Báo cáo, Thi, Thông tin nhượng quyền) mở qua tab "Thêm" → menu trượt. Desktop không đổi gì.

20.6 Lý do / Trade-off

- **"Thêm" → sidebar (interim)**: BA bỏ hamburger nhưng chưa thiết kế drawer "Thêm"; tạm wire vào off-canvas sidebar Vuexy có sẵn để không mất đường vào các trang ngoài footer. Đã ghi NOTE để dễ đổi sau.
- **Root-cause "trống 1 khúc dưới header"**: Vuexy đặt `content-wrapper { margin-top: 6rem }` (∼90px) để chừa chỗ cho navbar floating. Sprint này ẩn navbar nhưng phần chừa còn → khoảng trống. Fix = zero `margin-top` trên mobile (rule UI-16 trước đó chỉ override `padding-top`, sót `margin-top`).
- **Strip mọi trang vs carve-out**: ban đầu ẩn strip ở Home/Order theo Figma (store đã nằm trong hero/header), nhưng user chọn hiện đồng đều cho nhất quán — chấp nhận trùng nhẹ store info ở 2 trang đó (tạm thời).
- **Bell ở header**: frame Home cũ (2474:2) có chuông, nhưng FINAL_v1 (mới hơn) bỏ chuông → theo FINAL_v1.

Chapter 21

Sprint 13 — Mobile UI: Lịch sử đặt hàng (List + Detail) (2026-06-10)

21.1 Bối cảnh

BA phát hành Figma FINAL cho trang **Lịch sử đặt hàng** mobile — frame `4445:4` (`Wujia_Mobile_Order_History_` file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`. Frame là 2 ảnh phẳng đã export: màn **List** (`/portal/purchase-history`) + màn **Detail** (`/portal/purchase-history/<id>`).

Trước sprint, route `/portal/purchase-history` **chưa có bản mobile** — chỉ 1 layout desktop kiểu bảng 7 cột, tràn/khó đọc < 992px. Mục tiêu: dựng bản mobile theo Figma, đồng bộ shell Sprint 12 (header cyan + store strip + bottom-nav), desktop GIỮ NGUYÊN 100

Chốt từ user (2026-06-10):

- **Status badge = UI tạm**: chỉ map nhãn ở mức UI cho mobile (nhãn giàu hơn của Figma: "Đã xử lý / Đang giao / Hoàn tất"). KHÔNG build logic suy ra "Đang giao" từ batch/delivery state — để sprint sau.
- **Mobile-only**: desktop list+detail giữ nguyên cả layout lẫn nhãn `STATE_BADGES` cũ.
- **Ghi chú khi đặt hàng**: luôn hiện card (khớp layout Figma); rỗng thì placeholder "Không có ghi chú." Dùng `portal_note` (KHÔNG fallback `order.note` vì đó là Terms&Conditions của Odoo).

21.2 Field mapping (KHÔNG cần field backend mới)

UI	Field / nguồn
Mã đơn	`order.name` (trigram index → search `ilike` nhanh)
Giờ · ngày	`date_order.strftime('%H:%M · %d/%m/%Y')`
Tổng tiền / Thành tiền	`amount_total` / `line.price_subtotal`
Người đặt	`portal_requester_user_id.name or user_id.name`
Cửa hàng	`franchise_id.code` + " - " + `.name`
Số dòng hàng	`'%02d' % len(order.order_line)`
Số phiếu batch	`batch_id.name` (Many2one `stock.picking.batch`, store+index)

UI	Field / nguồn
Thời gian khởi hành	`batch_id.planned_departure` (Datetime, `wujia_delivery`)
Ghi chú	`portal_note` (rỗng → placeholder)
Quy cách	`line.product_id.uom_id.name` (không có field packaging riêng)
SL	`line.product_uom_qty`

21.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_purchase_history`:
  - `controllers/portal.py`: thêm `MOBILE_STATE_BADGES` (label map UI-only, tách khỏi `STATE_BADGES` desktop) + param q (search Mã đơn, `ilike` trên `name`) + truyền `mobile_state_badges` vào context list + detail.
  - `views/portal_history.xml`: bọc toàn bộ markup desktop trong `d-none d-lg-block` (giữ nguyên) + thêm sibling `d-lg-none` cho cả List (`.wujia-mhist`) và Detail (`.wujia-mhist-detail`).
- `wujia_portal_layout`:
  - `_variables.css`: cụm token `--wujia-mhist-chip-*` (chip lọc); phần còn lại reuse palette `--wujia-morder-*`.
  - `_components.css`: class `.wujia-mhist-*` (title / search / chip / listhead / list-row / pager / summary / card / kv / product-row / empty). Mobile-only, reuse `.wujia-badge-*`.
  - `views/assets.xml`: bump ?v 1116/1117 → **1120** rồi **1121** (sau fix kv align).

21.4 Status mapping (UI tạm)

```
# Mobile-only, TÁCH □khi STATE_BADGES desktop. "shipping" đ□□sn ưnhng ƯCHA
# có state sale.order nào □tr ớti -> wire batch state □sprint sau.
MOBILE_STATE_BADGES = {
    'draft': ('ớMi', 'wujia-badge-muted'),
    'sent': ('Đã □gi', 'wujia-badge-info'),
    'sale': ('Đã □x lý', 'wujia-badge-success'),
    'shipping': ('Đang giao', 'wujia-badge-warning'),
    'done': ('Hoàn □tt', 'wujia-badge-success'),
    'cancel': ('Đã □hy', 'wujia-badge-danger'),
}
```

21.5 Gì đã làm

Cửa hàng nhượng quyền nay xem **lịch sử đặt hàng** trên điện thoại gọn gàng đúng thiết kế: màn danh sách có ô tìm theo mã đơn, lọc khoảng ngày + chip nhanh (Tháng này / Tháng trước / Đã xử lý / Xóa lọc), mỗi đơn 1 dòng (mã · giờ ngày · trạng thái · tổng tiền). Bấm vào đơn mở màn chi tiết gồm 4 thẻ: tóm tắt, thông tin đơn hàng, thông tin batch/giao hàng, ghi chú, và danh sách sản phẩm (quy cách + số lượng). Bản desktop không đổi.

21.6 Lý do / Trade-off

- **Status UI tạm**: Figma có nhãn ”Đang giao” — không có state native nào của `sale.order` tương ứng (cần ghép thêm trạng thái batch/picking). Theo chốt của user, sprint này chỉ map nhãn UI; logic suy ra ”Đang giao” để sau → mobile dùng `MOBILE_STATE_BADGES` riêng, desktop giữ `STATE_BADGES` cũ.
- **Search ”Mã” wire luôn**: tuy là sprint UI, vẫn nối q (1 dòng domain `ilike`) để ô tìm không ”chết”; an toàn perf nhờ trigram index sẵn có trên `sale.order.name`.
- **Gutter**: `.wujia-mhist` không tự pad ngang — dựa `.content-wrapper` (Vuexy 2.2rem) như `.wujia-morder` để khớp gutter trang Đặt hàng.
- **kv value căn trái**: ban đầu căn phải sát lề; user feedback → đổi sang cột cố định (label `flex 0 0 110px`, value `text-align:left`) đúng Figma.

21.7 Verify

Upgrade RC=0; `test_sprint9` 7/7 + `test_sprint5` 20/20 (regression sạch); HTTP authenticated render List + Detail = 200, 0 traceback, đủ marker `wujia-mhist-*`; định dạng khớp Figma (`155.250 đ`, `16:50 · 27/05/2026`, `01 s□n ph□m`); desktop markup (bảng + state-step) còn nguyên; CSS served `?v=1121`. Visual < 992px do user xác nhận trên browser thật.

Chapter 22

Sprint 14 — Mobile: Bottom sheet ”Thêm chức năng” + Blank Shell chuẩn (2026-06-11)

22.1 Bối cảnh

BA phát hành 2 frame Figma mới (file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`, page Dashboard, last-modified 2026-06-11):

- **WJ_MoreBottom** (`4477:242`) — bottom sheet ”Thêm chức năng” mở từ tab ”Thêm” của footer mobile. Đây là thiết kế thật cho pending item (a) của Sprint 12: tab ”Thêm” trước đó wire INTERIM vào off-canvas sidebar Vuexy (có NOTE trong `mobile_bottomnav.xml`) vì BA final bỏ hamburger nhưng chưa design drawer.
- **WJ_Mobile_BlankShell** (`4447:11`) — spec content area chuẩn cho MỌI trang mobile trong shell (header 104 / strip 48 / footer 83): padding ngang 16px, khoảng cách card/list 12–16px, padding bottom khi scroll $\geq$96px, nền `#F3F6F8`. Token `--wujia-mshell-content-pad-x/-bottom` đã khai báo từ Sprint 12 nhưng **chưa có class nào tiêu thụ**.

Sprint thuần UI+JS, **0 thay đổi backend** — toàn bộ 7 route đích của sheet đã tồn tại từ các sprint trước. Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (markup `d-lg-none`, CSS trong `@media (max-width: 991.98px)`).

Chốt từ user (2026-06-11):

- **Thêm row ”Báo cáo” ngoài Figma**: frame BA chỉ có 6 item, không có Báo cáo — nhưng khi bỏ toggle sidebar interim thì mobile mất đường vào `/portal/reports/orders`. User chốt thêm 1 row ”Báo cáo” cùng pattern (chèn trước ”Tài khoản / Cài đặt”), có NOTE trong XML ghi rõ lệch Figma.
- **BlankShell = class mới, KHÔNG retrofit**: tạo `.wujia-mpage` cho trang mobile SAU NÀY; 3 trang đã ship (Home / Order / History) giữ layout riêng để tránh regression.

22.2 Spec sheet theo Figma

- **Backdrop**: `rgba(17,24,39,0.28)` (`#111827` 28%) phủ từ top đến mép trên footer; footer vẫn hiện và bấm được.

- **Sheet**: trắng, `position: fixed; bottom: var(--wujia-mnav-height)` (83px), bo góc trên 20px, handle 67×5 `#D8DEE6`, slide-up 0.25s. Z-index xếp tầng: backdrop 1028 < sheet 1029 < footer 1030.
- **Head**: title "Thêm chức năng" Inter Bold 18 `#111827` + sub "Các tiện ích khác cho cửa hàng" 12.5 `#6B7280` + nút close tròn 32×32 nền `--wujia-mshell-bg`.
- **Row item** (min-height 62, separator `#EEF2F5`): icon tile 40×40 tròn nền `#EAF7FD` icon feather cyan `--wujia-mshell-primary`, title Bold 15, sub 12 `#8A9099`, chevron `#B3BAC4`.
- **Footer khi mở** (group `FooterActionBar_MORE_ACTIVE`): tab "Thêm" active cyan qua class `is-active` sẵn có. Badge Figma `#EC3845` ≈ token `--wujia-mnav-badge` `#EF4444` → coi BA drift (gotcha hex typo), GIỮ token.

7 item của sheet (route đều verify HTTP 200):

Item	Route	Feather icon
Đổi trả / Bù hàng	`/portal/return`	`icon-corner-up-left`
Đăng ký thi	`/portal/exam`	`icon-calendar`
Kiến thức	`/portal/knowledge`	`icon-book-open`
Hỗ trợ	`/portal/support`	`icon-life-buoy`
Hồ sơ cửa hàng	`/portal/franchise-information`	`icon-home`
Báo cáo (ngoài Figma)	`/portal/reports/orders`	`icon-bar-chart-2`
Tài khoản / Cài đặt	`/portal/profile`	`icon-user`

22.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_layout` (19.0.12.0.0 → 19.0.14.0.0):
  - `views/mobile_bottomnav.xml`: tab "Thêm" gỡ class `menu-toggle` (interim Sprint 12) → hook `data-wujia-more="toggle"`; thêm markup sheet + backdrop trong cùng template (shared shell, render mọi trang, `d-lg-none`, hidden mặc định).
  - `static/assets/js/wujia_mobile_more_sheet.js` (**NEW**): vanilla JS toggle — mở/đóng bằng tab, backdrop, nút close, phím ESC; body class `wujia-msheet-open` = scroll-lock; tab "Thêm" thêm/gỡ `is-active` (giữ nguyên nếu server đã render active cho route hiện tại).
  - `static/assets/css/_variables.css`: block token `--wujia-msheet-*` (radius / backdrop / handle / subtitle / item-sub / icon-bg / chevron / row-h) + `--wujia-mshell-content-gap: 14px`.
  - `static/assets/css/_components.css`: classes `.wujia-msheet*` + `.wujia-mpage` trong `@media (max-width: 991.98px)`.
  - `views/assets.xml`: include JS mới + bump `_variables` / `_components` → `?v=1122`.
- `docs/wujia-design-system.md`: §5.12 Mobile More Sheet + §5.13 BlankShell content wrapper.

22.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền dùng điện thoại giờ bấm tab "Thêm" ở footer là thấy ngay menu trượt lên với 7 lối tắt — Đổi trả, Đăng ký thi, Kiến thức, Hỗ trợ, Hồ sơ cửa hàng, Báo cáo, Tài khoản — thay vì phải mò qua sidebar desktop thu nhỏ như trước. Mỗi mục có icon, tên và mô tả ngắn nên người mới dùng cũng hiểu chức năng từng trang. Đồng thời chuẩn "trang trắng" (blank shell) được chốt thành class dùng chung, các trang mobile sắp tới (Đổi trả, Kiến thức — BA đã up frame) dựng nhanh và đồng nhất khoảng cách/padding với toàn portal.

22.5 Lý do / Trade-off

Sheet render trong shared shell (mọi trang, mọi request) thay vì load AJAX: thêm $\sim$3KB HTML mỗi trang nhưng mở sheet tức thì 0 query — đúng hướng perf-first 1500 user (menu tĩnh, không có lý do round-trip). Row "Báo cáo" lệch Figma là quyết định có chủ đích: thà lệch 1 row còn hơn mất hẳn đường vào trang trên mobile; NOTE trong XML để khi BA bổ sung frame thì đối chiếu lại. `.wujia-mpage` không retrofit 3 trang cũ — giá trị của việc "sạch codebase" nhỏ hơn rủi ro regression visual trên 3 trang đã được user nghiệm thu.

22.6 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout` RC=0, registry load sạch.
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 20/20 (regression).
- HTTP authenticated (user demo `anh.owner`): `/portal` + 5 trang smoke (order / purchase-history / delivery / notification / return) đều 200, markup sheet đủ 7 item trên mọi trang, class `menu-toggle` cũ sạch.
- 7 route đích sheet đều 200; CSS/JS serve từ đĩa đúng `?v=1122` (gotcha #12: CSS nằm trên đĩa, bust cache bằng `?v=`).
- User check mắt browser thật < 992px: mở/đóng sheet (tab + backdrop + close + ESC), điều hướng 7 link, scroll-lock — OK.

22.7 Pending sau Sprint 14

- Đối chiếu lại row "Báo cáo" khi BA cập nhật frame WJ_MoreBottom (hiện ngoài Figma theo quyết định user).
- Build trang mobile tiếp theo bằng `.wujia-mpage`: BA đã up frame `wujia_return_mobile_v5` (`4449:81`) và `WJ_Knowledge_Mobile` (`4475:2`) trên cùng page Dashboard.
- Các pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ `account.move` (Phase 2), i18n `.po`.

Chapter 23

Sprint 15 — Mobile: Kiến thức List + Detail (2026-06-12)

23.1 Bối cảnh

Pending item (a) của Sprint 14: BA đã up frame **WJ_Knowledge_Mobile** (`4475:2`, file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6` tên node `WJ_Knowledge_Mobile_Mockup_Combined_v6 (1) 1`). Giống Sprint 13, frame là **ảnh phẳng** (import PNG, không có structure để đọc qua MCP) — spec lấy từ 2 screenshot user cung cấp: màn **List** (tìm kiếm + chips danh mục + Bài nổi bật + Mới cập nhật) và màn **Detail** (bài viết + tài liệu đính kèm).

Đây là trang **ĐẦU TIÊN tiêu thụ BlankShell `.wujia-mpage`** (Sprint 14 dựng sẵn, trước giờ 0 consumer). Desktop GIỮ NGUYÊN 100% (bọc `d-none d-lg-block`; mobile `d-lg-none`).

Chốt từ user (2026-06-12):

- **"Bài nổi bật" + đếm "N bài viết" = UI-only**: làm template-side, KHÔNG sửa controller — BA chỉ cần UI trước, backend wire sau (NOTE trong XML).
- **Icon bài viết = 1 icon chung** `icon-file-text` (Figma vẽ icon riêng từng bài — model chưa có field icon, drift có chủ đích, đối chiếu BA sau).
- **Tài liệu đính kèm bấm phải DOWNLOAD THẬT** — phần backend duy nhất sprint này (1 route stream, copy pattern `wujia_portal_support`).

23.2 Spec theo Figma

Màn List (`/portal/knowledge`, trong `.wujia-mpage .wujia-mknow`):

- Title row: "Kiến thức" 22/800 + phải đếm "N bài viết" cyan 13/600 (UI-only = `len(articles)` trang hiện tại).
- Search card trắng: input nền `#F3F6F8` icon search + nút "Tìm" cyan 42px — **functional** (GET `keyword`, param sẵn từ Sprint 4).
- Chips danh mục scroll ngang: "Tất cả" + loop categories — **functional** (GET `category_id`). Active = **SOLID cyan chữ trắng** (`--wujia-mknow-chip-active-*`, KHÁC style soft của `--wujia-mhist-chip-active-*`).
- "Bài nổi bật" + sub "Ưu tiên đọc": card accent cyan 4px mép trái (`::before`), icon tile 40×40 bo 10 nền `#EAF7FD` (`icon-save`), title 15/700, badge + "Cập nhật dd/mm/yyyy". UI-only:

`articles.filtered(portal_badge in (important, mandatory))[:1]` — recordset đã fetch, 0 query thêm; rỗng thì ẩn section.

- "Mới cập nhật" + pill "Mới nhất": mỗi bài 1 card (icon tile + title + badge danh mục cyan soft + ngày). Bài đã hiện ở featured bị loại khỏi list.
- Pager: share style `.wujia-mhist-pager` qua group selector (`.wujia-mknow-pager` — không đổi visual mhist).

Màn Detail (`/portal/knowledge/<slug>`):

- Back row: nút tròn trắng 44×44 `icon-arrow-left` về list + eyebrow "KIẾN THỨC" cyan caps + breadcrumb "danh mục / Bài viết".
- Article card trắng: title 19/800, hàng badge (portal_badge + danh mục), meta "tác giả • Cập nhật dd/mm/yyyy".
- "Nội dung chính": `summary` (lead) + `t-out content`. Card xám "Các điểm cần nắm" / card cam "Lưu ý" trong mockup = **nội dung HTML admin soạn**, KHÔNG phải field — CSS `.wujia-mknow-body` hỗ trợ sẵn: `ul/li` bullet cyan, `blockquote` → card xám `#F8F9FB`, `div.wujia-note` → card cam `#FFF7E8` heading `#F29A1F`.
- "Tài liệu đính kèm" (chỉ hiện khi có): card per file — icon tile + tên truncate + sub "EXT • size" (đuôi file + `file_size` format trong template) → **download thật** qua route mới.
- "Bài liên quan": Figma mobile KHÔNG có → chỉ desktop.

Badge map MOBILE (tách desktop, precedent `MOBILE_STATE_BADGES` Sprint 13): `mandatory` → danger "Bắt buộc", `important` → **danger** "Quan trọng" (Figma đỏ hồng; desktop map warning — drift có chủ đích), new → info "Mới". Reuse class `.wujia-badge-*` sẵn có.

23.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_knowledge` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0):
  - `views/portal_knowledge.xml`: bọc desktop list + detail trong `d-none d-lg-block`; thêm 2 block mobile `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mknow` đặt **NGOÀI** `.content-wrapper` (xem Trade-off).
  - `controllers/portal.py`: route MỚI duy nhất `GET /portal/knowledge/<slug>/attachment/<a` (`auth='user'`) — bài phải `is_published_portal`, attachment phải thuộc bài (m2m `attachment_ids` hoặc `res_model/res_id` trỏ về bài), stream qua `ir.binary._get_stream_from()` KHÔNG dùng util `check_attachment_access` (ACL đó theo franchise — knowledge là global published).
- `wujia_portal_layout` (19.0.14.0.0 → 19.0.15.0.0):
  - `_variables.css`: block token `--wujia-mknow-*` (chip active solid / accent / tile-bg / quote-bg / note-bg / note-head — reuse palette `--wujia-morder-*` + `--wujia-msheet-icon-bg`).
  - `_components.css`: ~70 rule `.wujia-mknow-*` trong `@media (max-width: 991.98px)`; pager mhist mở group selector; **SỬA `.wujia-mpage`** (fix double padding — xem Trade-off).
  - `views/assets.xml`: bump `_variables` / `_components` → `?v=1123`.

23.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền mở Kiến thức trên điện thoại giờ thấy đúng giao diện BA thiết kế: ô tìm kiếm bài viết, dãy chip lọc theo danh mục, bài quan trọng được tách riêng lên mục "Bài nổi bật", còn lại xếp "Mới cập nhật" theo dạng card dễ bấm. Vào bài viết thì đọc được nội dung định dạng đẹp (điểm cần nắm, lưu ý) và **tải được tài liệu đính kèm** (quy trình, biểu mẫu PDF…) về máy ngay từ điện thoại — trước đây phần đính kèm thậm chí chưa render ở cả desktop. Tìm kiếm và lọc danh mục hoạt động thật, không phải mock.

23.5 Lý do / Trade-off

Fix `.wujia-mpage` double padding: BlankShell Sprint 14 tự pad-bottom 96px, nhưng footer-clearance 96px đã có ở rule "DUY NHẤT" `.app-content.content` (Sprint 12) — consumer đầu tiên lộ ra lỗi cộng dồn 192px trống đáy. Vì `.wujia-mpage` chưa có ai dùng (grep 0 consumer XML/JS), sửa thẳng definition: bỏ pad-bottom riêng + thêm pad-top = content-gap, blast radius 0. Tương tự, block mobile đặt **ngoài** `.content-wrapper` vì `.wujia-mpage` tự lo gutter 16px — lồng vào sẽ double padding ngang (2.2rem + 16px). Spec BA (clearance $\geq$96, gutter 16) vẫn được thỏa.

Route download riêng thay vì `/web/content`: portal user không có quyền đọc `ir.attachment` tùy ý; route riêng + sudo có kiểm soát cho ACL rõ ràng (chỉ file thuộc bài đã publish), không lộ attachment ngoài phạm vi.

Featured UI-only filter trên recordset đã fetch: 0 query thêm, đổi lấy giới hạn "nổi bật chỉ xét trong trang hiện tại" — chấp nhận được vì user chốt UI trước; wire query riêng khi BA chốt nghiệp vụ.

23.6 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_knowledge` RC=0, log sạch (91 modules loaded).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 20/20 (chạy 2 lần: sau code + trước commit).
- HTTP authenticated (`anh.owner` local): List + Detail 200, markup mobile đủ block (titlerow / search / chips / featured / list / backrow / article / đính kèm); filter `category_id` + search `keyword` 200.
- **Download thật**: route attachment trả 200 + `Content-Disposition: attachment` + đúng bytes `%PDF`; attachment KHÔNG thuộc bài $\rightarrow$ **403** (ACL đúng). Demo: seed 1 PDF local-only vào bài `ui12-01` qua odoo shell (KHÔNG vào manifest — đúng rule demo data).
- Desktop intact (block `d-none d-lg-block` nguyên vẹn trong HTML) + regression smoke 4 trang khác (`/portal`, order, purchase-history, support) đều 200. Asset serve đúng `?v=1123`.
- **Gotcha**: dev server `--dev=reload` KHÔNG bắt route controller mới $\rightarrow$ restart server mới 200 (trước đó 404). XML/CSS thì hot-reload bình thường.
- User check mắt browser thật < 992px trước khi end-sprint.

23.7 Pending sau Sprint 15

- Wire controller cho "Bài nổi bật" (query riêng `portal_badge in (important, mandatory)`, không phụ thuộc pagination) + đếm "N bài viết" = `search_count` (controller đã tính `total`, chỉ chưa pass ra template) — hiện UI-only theo chốt user 2026-06-12.

- Icon riêng từng bài/danh mục khi BA cấp field (hiện 1 icon chung — drift Figma).
- Badge "Quan trọng" mobile = đỏ (Figma) vs desktop = warning — đối chiếu BA rồi đồng nhất.
- Trang mobile **Đổi trả** (`wujia_return_mobile_v5` `4449:81`, frame đã có) — sprint sau, dựng bằng `.wujia-mpage`.
- Pending cũ giữ nguyên: status giao hàng thật từ batch state (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), Công nợ `account.move` (Phase 2), i18n `.po`.

Chapter 24

Sprint 16 — Mobile: Dashboard 3 màn (Đơn hàng / Công nợ / Hỗ trợ) (2026-06-14)

24.1 Bối cảnh

BA up frame **mobile_dashboard** (`2474:2`, page Dashboard, file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`) gồm 4 màn cùng thế hệ với Home (Sprint 10). `Screen_1_Home` đã build, user yêu cầu dựng nốt 3 màn còn lại. Khác Sprint 13/15, frame này đọc được structure qua MCP (text + layout + màu), không phải ảnh phẳng.

Mapping (user chốt):

- `Screen_2_Orders` (`2474:119`) → bản mobile của `/portal/delivery` ("giao hàng oke").
- `Screen_3_Debt_Knowledge` (`2474:233`) → trang **MỚI** `/portal/debt` (module `wujia_portal_debt`).
- `Screen_4_Support` (`2474:346`) → bản mobile của `/portal/support`.

Quy tắc user giao: model/controller chưa có → làm UI trước, note lại, BA fill backend sau. Frame 2474 là thế hệ **CŨ** (header 112px, footer active ĐỎ) — shell hiện tại đã FINAL (Sprint 12/14: header cyan 104, footer active CYAN, sheet "Thêm"). **GIỮ SHELL FINAL, chỉ build content** — footer đỏ Figma là drift có chủ đích, đối chiếu BA. ADR-007 (mỗi feature portal = 1 module) → tạo `wujia_portal_debt` (module thứ 19; backend Phase 2 sẽ vào đây).

24.2 Spec theo Figma

Pattern chung mỗi section: **title row** (title Inter 18/700 `#1F2933` + "Xem tất cả ⟩" 12/700 cyan căn phải) + **card trắng** border `#E9EEF2` bo ~16. Tile icon 40×40 bo 10 nền `#E9F7FC` (≈ `--wujia-primary-soft`).

Screen 2 — `/portal/delivery`:

- *Đơn hàng gần đây*: 1 card gộp 3 row (separator), tile `icon-file-text` + mã 16/700 + giờ ngày 12 + tiền 13/700 + badge soft + chevron. Link `/portal/purchase-history/<id>`.
- *Giao hàng sắp tới*: card RỜI mỗi batch, tile `icon-truck` + tên + ngày kiểu "29/05/2026 (Thứ 5) • 08:00" + "Tổng đơn: N đơn" + "Tổng tiền" + badge (Đang giao = info / Chuẩn bị giao = muted).

- *Yêu cầu đổi trả gần đây*: card rời (không tile) mã + ngày + lý do + tổng tiền + badge (Chờ xử lý = danger / Đang xử lý = warning).

Screen 3 — `/portal/debt` (MỚI):

- *Công nợ tóm tắt*: 1 card 3 row kv (tile cyan / tile danger "Quá hạn") — Tổng công nợ / Quá hạn thanh toán / Kỳ công nợ hiện tại. **UI-only**: `account.move` = Phase 2 → "0 đ" (precedent KPI Công nợ Home Sprint 10) + kỳ "—", "Xem tất cả" href #.
- *Bài viết / Kiến thức mới*: 1 card 3 row (icon chung `icon-file-text`) — data thật `wujia.knowledge.article` published, link `/portal/knowledge/<slug>`.
- *Đơn hàng gần đây*: y hệt Screen 2 (dùng chung class + helper).

Screen 4 — `/portal/support`:

- *Hỗ trợ nhanh*: 1 card 3 row — Tạo yêu cầu (`/portal/support/new`, thật) / Gọi hotline (`tel:` từ `company.phone`) / Chat (**UI-only** href #, chờ BA channel).
- *Thông tin cửa hàng*: 1 card 3 row kv (icon trần 18, không tile) — Địa chỉ / Điện thoại / Người phụ trách (= `main_owner_member_id.user_id.name`), data thật từ franchise active.
- *Giao hàng sắp tới*: y hệt Screen 2.

24.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_base` (19.0.5.5.0 → 19.0.5.6.0):
  - `controllers/utils.py`: helper CHUNG cho section lặp 2–3 trang — `get_recent_orders(franchi limit)`, `get_upcoming_batches(...)` (trả list dict đã tính sẵn order_count + total **chỉ của franchise user**), `format_batch_departure` ("dd/mm/yyyy (Thứ X) • HH:MM") + map UI-only `MOBILE_ORDER_BADGES` / `MOBILE_BATCH_BADGES`. Guard theo `_fields` (`franchise_id`, `planned_departure` không thuộc dependency của base) → thiếu module thì trả rỗng, không crash.
  - `views/portal_home.xml`: KPI "Công nợ" mobile (trước là `<div>` chết) → `<a href="/portal/debt"`
- `wujia_portal_debt` (MỚI, 19.0.1.0.0): manifest depends `wujia_portal_base, wujia_portal_knowle` controller `/portal/debt` (`auth='user'`, fetch knowledge + recent_orders, công nợ KHÔNG query); `views/portal_debt.xml` 3 section.
- `wujia_portal_delivery` (19.0.1.2.0 → 19.0.1.3.0): controller `/portal/delivery` thêm context mobile (recent_orders / upcoming_batches / recent_returns + map `MOBILE_RETURN_BADGES`); view bọc desktop `d-none d-lg-block` + block mobile `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mdash` NGOÀI `.content-wrapper`.
- `wujia_portal_support` (19.0.3.2.0 → 19.0.3.3.0): controller `/portal/support` thêm context (`m_franchise`, `m_upcoming_batches`, `m_hotline`); view bọc desktop + block mobile hub.
- `wujia_portal_layout` (19.0.15.0.0 → 19.0.16.0.0): `_variables.css` 2 token `--wujia-mdash-tile-bg/-tile-danger-bg`; `_components.css` cụm `.wujia-mdash-*` (titlerow / card / row gộp + separator / card rời / tile / kv / chev) + rule `.wujia-debt-page` cho ≥992px; `assets.xml` bump `_variables` / `_components` → `?v=1124`.

24.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ có thêm 3 màn theo đúng thiết kế BA: trang **Giao hàng** hiện tóm tắt 3 đơn mới nhất, các chuyến giao sắp tới (kèm số đơn và tổng tiền **của riêng cửa hàng mình** trong chuyến) và các yêu cầu đổi trả gần đây; trang **Công nợ** mới (bấm từ ô "Công nợ" ở Trang chủ) gom số dư công nợ, bài kiến thức mới và đơn gần đây; trang **Hỗ trợ** thành một hub có nút tạo yêu cầu, gọi hotline trực tiếp và xem thông tin liên hệ cửa hàng. Phần số công nợ và chat hiện là giao diện chờ (account.move thuộc giai đoạn 2), còn lại đều chạy dữ liệu thật. Bản desktop của cả `/portal/delivery` và `/portal/support` GIỮ NGUYÊN 100%.

24.5 Lý do / Trade-off

Helper chung ở `wujia_portal_base` thay vì t-call cross-module: section "Đơn hàng gần đây" + "Giao hàng sắp tới" lặp trên 3 trang ở 3 module khác nhau. Đặt logic query ở base (cả 3 đều depends) + dùng chung **CSS class**, markup viết per-view → tránh dependency chéo module (delivery không phải depend support và ngược lại) mà vẫn DRY phần nặng (query + format). Guard `_fields` để base không hard-depend `wujia_sale`/`wujia_delivery`.

Module mới `wujia_portal_debt` thay vì nhét route vào module sẵn có: theo ADR-007, mỗi feature portal = 1 module → khi BA build backend `account.move` (Phase 2) thì model + view chi tiết công nợ vào đúng chỗ, không phình module khác. Trang render `.wujia-mpage` ở mọi cỡ màn (BA mới vẽ mobile), $\geq$992px cap `max-width: 720px` qua `.wujia-debt-page` — tạm, thay bằng desktop design thật khi BA vẽ.

Badge map MOBILE tách desktop (precedent `MOBILE_STATE_BADGES` Sprint 13): nhãn theo Figma ("Đã xác nhận", "Chờ xử lý"...) lấy từ state thật nhưng map riêng cho mobile, không đụng map desktop của từng module.

24.6 Verify

- `upgrade.sh` 4 module + install `wujia_portal_debt` RC=0, log sạch (ERROR trong log là stale 06-05/06-07, không phải hôm nay).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 0 FAIL (21 PASS — thêm 1 assertion `S00004` `batch_id` chạy được nhờ batch demo local; không phải regression code).
- HTTP authenticated (`anh.owner` local :8019): `/portal/delivery`, `/portal/debt`, `/portal/support`, `/portal`, `/portal/knowledge`, `/portal/purchase-history` đều 200; markup mobile đủ section mỗi trang; KPI Công nợ Home link `/portal/debt`.
- Batch demo local-only (`BATCH/OUT/00001`, planned_departure = mai 08:00, KHÔNG vào manifest): card render "Tổng đơn: 1 đơn / Tổng tiền: 299.000 đ" → xác nhận lọc franchise đúng (chỉ đơn của user trong batch).
- Desktop intact (`d-none d-lg-block` nguyên vẹn); CSS serve đúng `?v=1124`.
- **Gotcha #13 lặp lại**: route mới `/portal/debt` cần restart server (`--dev=reload` không bắt route controller mới).

24.7 Pending sau Sprint 16

- Công nợ 3 số + "Xem tất cả" → wire khi BA build `account.move` (Phase 2).

- `wujia.return.request` CHƯA có field tổng tiền → row đổi trả hiện "—", wire khi BA thêm field.
- Chat channel + giờ chat (UI-only href #); hotline khi `company.phone` trống.
- Mobile CHƯA có đường xem **list ticket** support (Figma không vẽ) — hỏi BA.
- `/portal/debt` desktop dùng tạm layout mobile cap 720px — chờ BA design desktop.
- Có thêm row "Công nợ" vào sheet "Thêm" không — hỏi BA.
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (`4449:81`), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), i18n `.po`.

Chapter 25

Sprint 17 — Mobile: Ticket Hỗ trợ (4 màn) + gộp dashboard về Home (2026-06-15)

25.1 Bối cảnh

Hai việc trong sprint:

(1) Ưu tiên — Mobile Ticket. BA up frame **Mobile_Ticket** (4 màn: `List` / `Create` / `Detail` / `Empty`, ảnh phẳng — spec từ screenshot user). Đây là màn hiện ra khi bấm tab "Hỗ trợ". Trước đó bản mobile `/portal/support` là khối hub dashboard SAI của Sprint 16; sprint này thay bằng giao diện ticket đúng.

(2) Sửa lỗi Sprint 16. Frame `mobile_dashboard` (`2474:2`) bị BA dựng nhầm: 3 màn (Đơn hàng/Giao hàng/Đổi trả • Công nợ/Kiến thức • Hỗ trợ nhanh/Thông tin cửa hàng) bị tách sang `/portal/delivery`, module `/portal/debt` và `/portal/support`. **Thực ra cả 3 thuộc Trang chủ (`/portal`)**. User chốt: gộp hết về Home (**dedupe** — mỗi mục 1 lần), strip khỏi 3 trang kia, **xóa hẳn** module `wujia_portal_debt`. Phần này **BA còn review** — mọi section mới ở Home đánh comment `BA reviewing, may change`.

Quyết định user (đã chốt):

- Priority Create: 3 chip UI (Bình thường/Gấp/Khẩn cấp), wire Bình thường→`normal`, Gấp+Khẩn cấp→`urgent` (UI-only, model chưa có giá trị riêng cho "Gấp").
- Home merge: dedupe, 6 section duy nhất.
- **Công nợ**: BỎ hẳn đợt này (chưa build) — KPI "Công nợ" ở hero thành tile inert "0 ₫", dựng section + wire `account.move` khi cần.
- Debt module: xóa hẳn (uninstall + xóa thư mục, `/portal/debt` → 404).

25.2 Spec theo Figma (Mobile_Ticket)

Pattern: block `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mticket` đặt NGOÀI `.content-wrapper` (BlankShell, pattern Sprint 15); desktop bọc `d-none d-lg-block` GIỮ NGUYÊN. Reuse được route + POST + reply + attachment có sẵn của `wujia_portal_support` (KHÔNG thêm route mới → tránh Gotcha #13).

- **List** (`/portal/support`): title "Hỗ trợ / Ticket" + pill "+ Tạo"; search card "Tìm mã / tiêu đề ticket" (param mới `q`, ilike `name` HOẶC `title`); chip lọc cuộn ngang active SOLID cyan —

Tất cả / Mới / Đang xử lý / Có phản hồi (dùng lại param `state`); list-row = mã + badge + tiêu đề + tag loại + ngày `dd/mm`.

- **Empty** (Figma màn 4): khi chưa có ticket (không lọc/tìm) — card icon `?` + "Chưa có yêu cầu hỗ trợ nào" + nút "Tạo ticket".
- **Create** (`/portal/support/new`): card "Thông tin ticket" — Loại yêu cầu (`category_id`) / Tiêu đề / Nội dung / **3 chip ưu tiên** (radio ẩn, active qua CSS `:has(input:checked)`) / Tệp đính kèm (PNG/JPG/PDF) / nút "Gửi yêu cầu hỗ trợ".
- **Detail** (`/portal/support/<id>`): header mã+badge+tiêu đề; lưới Nhóm (`category_id`) / Ưu tiên / Người gửi (`created_by_id`) / Ngày tạo; "Lịch sử trao đổi" + đếm "N phản hồi" — **bong bóng chat**: khách = xám bên TRÁI, Wujia Support/HQ = cyan bên PHẢI; ô nhập "Nhập phản hồi thêm..." (ẩn khi state `closed/cancelled`).

25.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_base` (19.0.5.6.0 → 19.0.5.7.0):
  - `controllers/utils.py`: thêm `MOBILE_TICKET_BADGES` (state → (nhãn, css), nhãn mobile theo Figma) + chuyển `MOBILE_RETURN_BADGES` từ delivery về đây để dùng chung.
  - `controllers/portal.py` (`portal_home`): thêm `m_upcoming_batches` (`get_upcoming_batches`), `articles` (guard registry `wujia.knowledge.article` — base KHÔNG depend knowledge), `m_hotline`, `m_order_badges`, `m_return_badges`. `recent_orders/latest_returns/active_franchise` đã có sẵn.
  - `views/portal_home.xml`: KPI "Công nợ" (trước `<a href="/portal/debt">`) → `<div>` inert "0 ₫"; thêm 6 section dashboard (dedupe) cuối block mobile, comment "BA reviewing".
- `wujia_portal_support` (19.0.3.3.0 → 19.0.3.4.0):
  - `controllers/portal.py`: `portal_support_list` thêm param `q` (ilike name|title) + pass `m_ticket_badges`; gỡ context hub Sprint 16 (`m_franchise/m_upcoming_batches/m_hotline`); `portal_support_detail` pass `m_ticket_badges`.
  - `views/portal_support.xml`: 3 block mobile mới (List/Create/Detail) thay khối hub Sprint 16; desktop cả 3 template bọc `d-none d-lg-block`.
- `wujia_portal_delivery` (19.0.1.3.0 → 19.0.1.4.0): gỡ block mobile `wujia-mdash` + context Sprint 16; desktop bỏ `d-none d-lg-block` (delivery list hiện lại trên mobile, bảng responsive — chờ BA design mobile riêng).
- `wujia_portal_layout` (19.0.16.0.0 → 19.0.17.0.0): `_variables.css` token `--wujia-mticket-*` (bubble khách/HQ, radius, reply); `_components.css` cụm `.wujia-mticket-*` (toprow / create-pill / back / chips active solid / list rowside / tag / thread / bubble is-customer/is-hq / reply / empty) + **gỡ** `.wujia-debt-page` orphan; `assets.xml` bump `?v=1125`.
- `wujia_portal_debt`: **XÓA HẲN** module (uninstall DB + xóa thư mục).

25.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chủ cửa hàng nhượng quyền trên điện thoại giờ bấm tab **Hỗ trợ** sẽ ra đúng màn quản lý ticket: xem danh sách yêu cầu hỗ trợ (tìm theo mã/tiêu đề, lọc theo trạng thái), **tạo yêu cầu mới** (chọn loại, mức ưu tiên, đính kèm ảnh/file lỗi), và mở **chi tiết** để trao đổi qua lại với đội Wujia dạng **khung chat** (tin của cửa hàng nằm trái, tin của Wujia Support nằm phải). Khi chưa có ticket nào thì hiện màn trống mời tạo ticket đầu tiên. Song song, 3 màn dashboard mà sprint trước đặt nhầm chỗ đã được **gom hết về Trang chủ** (Đơn hàng gần đây, Giao hàng sắp tới, Đổi trả gần đây, Kiến thức mới, Hỗ trợ nhanh, Thông tin cửa hàng) — gọn, mỗi mục 1 lần. Phần **Công nợ** tạm bỏ (chưa tới giai đoạn build), ô "Công nợ" ở Trang chủ chỉ còn hiển thị "0 ₫". Bản desktop của Hỗ trợ và Giao hàng GIỮ NGUYÊN.

25.5 Lý do / Trade-off

Reuse route có sẵn thay vì thêm route mobile mới: 3 màn ticket map thẳng vào 3 route desktop đã có (`/portal/support`, `/new`, `/<id>`) + POST reply. Chỉ thêm bản markup `d-lg-none` → không phát sinh route mới → hot-reload XML/CSS chạy ngay, không dính Gotcha #13 (restart khi có route mới).

Badge ticket mobile tách desktop (precedent `MOBILE_STATE_BADGES` Sprint 13): nhãn `waiting_customer` = "Có phản hồi" (mobile/Figma) khác desktop "Chờ phản hồi" — drift có chủ đích, đối chiếu BA. Cùng state thật, chỉ nhãn riêng cho mobile.

3 chip ưu tiên nhưng model 2 giá trị: theo quy tắc UI-only của dự án, build đủ 3 chip đúng Figma, "Gấp" và "Khẩn cấp" cùng gửi `urgent` (controller đã coerce giá trị lạ về `normal`); khi BA muốn 3 mức thật thì thêm selection value sau — note BA trong XML.

Gộp về Home dùng lại `.wujia-mdash-*`: section dashboard đã có class chung ở `wujia_portal_layout`, nên gộp về Home chỉ là di chuyển markup + thêm data vào `portal_home` (controller). Query knowledge guard bằng registry (`request.env.get` + `_fields`) thay vì thêm `depends` → base không hard-couple knowledge.

Xóa hẳn `wujia_portal_debt`: nội dung Công nợ chuyển về Home + tạm bỏ → module rỗng nghĩa. Uninstall sạch khỏi DB rồi xóa thư mục; route `/portal/debt` thành 404 (đúng kỳ vọng). Khi BA build công nợ desktop Phase 2 thì dựng lại module theo ADR-007.

25.6 Verify

- `upgrade.sh` 4 module RC=0, log sạch (không ERROR/Traceback; 3 template `portal_support/portal_ho` load OK).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 21/0.
- HTTP authenticated (`anh.owner/1` local :8019): `/portal`, `/portal/support`, `/portal/support/new`, `/portal/delivery` → 200; `/portal/debt` → **404**.
- Render: List có toprow/create-pill/search/chips/list-row/tag (+ empty state khi 0 ticket); Create đủ 3 chip ưu tiên + upload; Detail bubble `is-customer` (trái) + `is-hq` (phải) đúng phía (logic `msg.author_id.id == ticket.created_by_id.partner_id.id`); Home 6 section + **0** link `/portal/debt` (Công nợ inert).
- Ticket demo local-only (`WJ-TK/26/00040`, state `waiting_customer`, 2 message): list-row + search `?q=POS` 200 + chip active + bubble 2 phía — xác nhận trọn vòng.

25.7 Pending sau Sprint 17

- **Công nợ**: chưa build (KPI tile inert "0 đ") — dựng section Home + wire `account.move` (Phase 2) khi cần; debt desktop design (route đã xóa, dựng lại module khi BA chốt).
- Chip "Có phản hồi" (mobile) vs state "Chờ phản hồi" (`waiting_customer`, desktop) — đối chiếu BA.
- "Gấp" chưa có model value riêng (đang map `urgent`) — hỏi BA có cần 3 mức ưu tiên thật.
- Tên loại yêu cầu (`wujia.support.category`) đang seed tiếng Anh vs Figma tiếng Việt — i18n / đổi tên seed.
- 6 section Home là bản BA còn review, có thể đổi.
- Delivery mobile chưa có design riêng (đang dùng bảng desktop responsive).
- Pending cũ: trang mobile Đổi trả (`4449:81`), status giao hàng batch state thật (Sprint 13), khung giờ vào cart (Sprint 11), i18n `.po`.

Chapter 26

Sprint 18 — Mobile: Tài khoản / Account Info (4 màn) (2026-06)

26.1 Bối cảnh

BA up frame **Mobile_Account_Info** (4 màn): `01 Thông tin tài kho□n` / `02 Thông tin c□a hàng` / `03 Đ□i mật kh□u` / `04 Avatar dropdown menu`. Sprint dựng bản mobile (<992px) cho khu tài khoản, theo pattern BlankShell `.wujia-mpage` như các sprint mobile trước; desktop GIỮ NGUYÊN.

Lưu ý lịch sử: sprint này được build ở một session trước nhưng **để dở — chưa commit, chưa ghi sprint log**. Code được commit (`d28bd3b`) và push trong session **Sprint 19** (tách commit riêng khỏi Sprint 19). Chương này **reconstruct từ diff commit** (không phải log gốc theo thời gian thực), nên thiếu phần rationale chi tiết — đối chiếu Figma `Mobile_Account_Info` khi cần.

26.2 Spec theo Figma (4 màn)

- **01 Thông tin tài khoản** (`profile_page.xml`): thông tin user + avatar (`.wujia-maccount-*`).
- **02 Thông tin cửa hàng** (`portal_franchise_information.xml`): bản mobile của trang thông tin nhượng quyền (địa chỉ, liên hệ, chủ cửa hàng).
- **03 Đổi mật khẩu** (`change_password_page.xml`): form đổi mật khẩu + **JS mới** `wujia_password_toggle.j` (nút con mắt hiện/ẩn mật khẩu).
- **04 Avatar dropdown** (`mobile_header.xml`): menu thả xuống từ avatar trên header mobile (đường vào Tài khoản / Đổi mật khẩu / Đăng xuất).

26.3 Module & file chạm

- `wujia_portal_layout`:
  - `controllers/portal.py` (+42): helper `_resolve_active_store`.
  - `views/profile_page.xml` (+54), `views/change_password_page.xml` (+66), `views/mobile_heade` (+41).
  - `static/assets/js/wujia_password_toggle.js` (+30, file MỚI; asset `?v=1126`).

  - Token `--wujia-maccount-*` + class `.wujia-maccount-*` (`_variables.css` / `_components.css`).
- `wujia_portal_base`: `views/portal_franchise_information.xml` (+87, bản mobile khu thông tin cửa hàng).

Tổng: 6 file, +310 / -10.

26.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chủ cửa hàng trên điện thoại có khu **Tài khoản** đầy đủ: xem thông tin cá nhân, xem thông tin cửa hàng nhượng quyền, đổi mật khẩu (có nút hiện/ẩn để gõ cho đúng), và bấm avatar trên đầu trang để mở nhanh các mục tài khoản / đăng xuất. Tất cả theo đúng layout Figma cho màn hình nhỏ; bản desktop không đổi.

26.5 Verify

Verify chạy trong session Sprint 19 (cùng đợt commit):

- `upgrade.sh` RC=0 (91 module, log sạch).
- HTTP authenticated (`anh.owner/1` local :8019): `/portal/profile` → 200 (nằm trong smoke 14/14 trang của Sprint 19).

26.6 Pending sau Sprint 18

- Chưa có chapter `.tex` viết theo thời gian thực — chương này dựng lại từ diff.
- Đối chiếu chi tiết Figma `Mobile_Account_Info` (spacing/màu/state) khi quay lại.

Chapter 27

Sprint 19 — Chuẩn hóa UI theo BA Source Component (token + foundation) (2026-06-21)

27.1 Bối cảnh

BA giao bộ **design-system source-of-truth** trong `WujiaTea/UI/`: `mobile_source_ui_v2_3` (tokens `--wj-*`, foundation component SVG + spec MD, component registry, decision log, QA checklist) và `pc_source_ui_v1_4` (tương tự cho desktop, `--wj-pc-*`). Mục tiêu: chuẩn hóa token + component cho toàn portal về đúng BA, **giao diện chính KHÔNG đổi**, làm nền sạch trước khi dựng UI mới.

Phát hiện trung tâm: code desktop đang dùng brand #22A9DE (code cũ coi #28A9DF là "typo" rồi giữ #22A9DE). Nhưng BA source **khóa #28A9DF và CẤM #22A9DE** (ghi rõ ở README + Decision Log + Registry + QA). Mobile (`--wujia-mshell-*` / `--wujia-morder-*`) đã dùng #28A9DF → desktop và mobile **không đồng nhất brand**. Đây là lệch lớn nhất cần gỡ.

Quyết định user (đã chốt): (1) độ sâu = **token + component** (không rework từng màn); (2) **adopt BA toàn bộ** kể cả các giá trị trước đây cố ý override (page bg, danger, success); (3) **shared + mobile trước**, PC/desktop reconcile theo `pc_source_ui_v1_4` tách đợt sau; (4) ghi mọi phần tách-đợt-sau vào compact-summary.

27.2 (A) Token reconcile (`_variables.css`)

Đổi GIÁ TRỊ token về đúng BA. Token đi qua `var()` (`--wujia-primary` dùng 51 chỗ) nên đổi 1 điểm là cập nhật toàn desktop + mobile → brand giờ **ĐỒNG NHẤT**.

- Brand #22A9DE → #28A9DF (BA cấm #22A9DE); primary-dark → #168FC2; active-text → #28A9DF.
- Danger #EC3845 → #EF4444; danger-bg → #FEECEC. Success #24B269 → #16A34A; success-bg → #EAF8EF.
- Page bg #E8ECEF → #F3F6F8 (gỡ override 2026-05-25); border-soft → #EEF2F5; text-muted → #8A939E.
- Giữ nguyên: warning / info (BA token không định nghĩa), `--wujia-card-radius` (đẩy sang PC pass).

- Thêm lớp alias `--wj-*` / `--wj-pc-*` trỏ vào token `--wujia-*` đã reconcile → component class tham chiếu tên BA mà KHÔNG rename 51+ usage.
- Sync straggler: seed `notification_type_data.xml` (5 `bg_color`) — **noupdate=1** nên DB đang chạy KHÔNG tự đổi, chỉ install mới; JS fallback `portal_report_charts.js`; 3 `rgba(34,169,222)` (#22A9DE) → `rgba(40,169,223)` (#28A9DF).

27.3 (B) Canonical foundation `wj-*`

Gom các **duplicate THẬT** thành một component dùng chung, modifier giữ visual 100%:

- **FilterChip**: 3 bản (`mhist` soft / `mknow` solid / `mticket` solid) → `wj-filter-chip` (BA 32px) + modifier `--soft` (active soft, giữ visual Lịch sử) / `--wrap` (wrap thay scroll) / `--clear` (nút Xóa lọc).
- **CountMeta** (nhãn "N kết quả"): 3 bản → `wj-count-meta` + `--bold` / `--primary`.
- **EmptyState mobile**: 3 bản (`mhist` card / `mdash` compact / `mticket` rich icon-circle) → `wj-empty-state` + `--card` / `--compact` / `--rich`.
- Migrate template: knowledge / support / purchase-history / order-catalog / base (home + franchise-info). Xóa CSS + token chết (`--wujia-mhist-chip-*`, `--wujia-mknow-chip-active-*`). Desktop `.wujia-empty-state` (13 view, test pass) GIỮ NGUYÊN.

27.4 (C) Phần CỐ Ý không gom

`search-bar` / `title-row` container / `form-field` / `menu-row` là **tuned riêng per-Figma**, KHÔNG phải duplicate: input height 44≠42, radius 12≠10, bg/structure khác (morder có select, mknow có nút search, mhist có date-range; title 5 size 15/16/18/22px). Ép gộp = modifier sprawl + risk vỡ "giao diện không đổi" cho 0 lợi visual → giữ nguyên (đã ăn token chung). FilterChip là case duy nhất bị copy-paste 3 lần thật.

27.5 Dọn comment

Rút gọn mạnh comment mọi file đụng tới: `_variables.css` viết lại sạch; `_components.css` 2902→2699 dòng và `_wujia_theme.css` 372→288 dòng (gom banner nhiều dòng thành 1 dòng, 0 rule đổi, brace cân bằng) — **commit riêng** để khỏi rối diff chuẩn hóa.

27.6 Tách commit & push

Working tree lúc đó còn **Sprint 18 chưa commit** lẫn với Sprint 19. Tách: `d28bd3b` (Sprint 18 account) / `83f98b6` (Sprint 19 chuẩn hóa, bump 6 manifest) / `7389b6d` (trim comment + fix rgba) / `94f6600` (backfill summary Sprint 18). File CSS lẫn (`_variables/_components/assets.xml`) không tách được theo file → đi cùng commit Sprint 19. Tất cả push `origin/main`.

27.7 Verify

- `upgrade.sh` 6 module RC=0 (91 module loaded, log sạch, 0 ParseError).
- `test_sprint9.py` 7/7 + `test_sprint5.py` 21/0.
- HTTP authenticated (`anh.owner/1` :8019): **14/14 trang portal** → 200.

- Render: 3 trang migrate dùng `wj-filter-chip` / `wj-count-meta`, **0 class cũ** trong output; CSS served `--wujia-primary: #28A9DF`, `#22A9DE` chỉ còn trong comment "forbidden"; brace `_components.css` cân bằng.

27.8 Pending / Deferred sau Sprint 19

- **PC/desktop reconcile** theo `pc_source_ui_v1_4` (DataTable, MetricCard, Modal, Pagination, Sidebar, TopHeader; card radius 18; content padding 24).
- Full per-screen rework theo screen-template BA + QA checklist.
- Unify `--wujia-card-radius` (gắn PC pass).
- Migrate `bg_color` notification trên DB đang chạy nếu cần (hiện noupdate).
- Trim comment file Python/XML (mới làm CSS).
- Gom `search-bar/title-row/form-field` nếu sau muốn (hiện tuned).

Chapter 28

Sprint 20 — Mobile Đổi trả / Bù hàng (4 màn) + fix drag-target toàn portal (2026-06-22)

28.1 Bối cảnh

BA giao "UI mobile Chức năng bù hàng (yêu cầu bù hàng + chi tiết bù hàng), xem trong Figma". Đối chiếu Figma + BA spec xác định: **"bù hàng" và "đổi trả" là CÙNG 1 feature** = module `wujia_portal_return` / model `wujia.return.request` (FEATURE CHECKLIST D40 "Tạo yêu cầu bù hàng"; Model Field B8 "Quản lý yêu cầu bù hàng/đổi trả"; Controller B30 "Đổi trả / Bù hàng"; K685 bù hàng = 1 phương án xử lý). Figma frame **Mobile_Return `4449:81`** chứa đúng 4 sub-screen: List `4449:88` / Tạo YC `4449:203` / Chi tiết `4449:367` / Empty `4449:525`. Backend đã có đủ (model + 4 route + 3 template desktop) nhưng **chưa có bản mobile** → đây là task "Đổi trả mobile" pending từ §5.

Quyết định user (đã chốt): (1) làm **cả 4 màn**; (2) **UI-only** — wire field backend đã có, field Figma chưa có backend để placeholder/ẩn, KHÔNG đổi schema/migration; (3) follow **BA Source Component** `UI/mobile_source_ui_v2_3` (Screen Index ghi `Return | List/Create/Detail | ListScreen | ReturnCard/FormField`).

28.2 (A) 4 màn mobile (`d-lg-none`, desktop giữ nguyên)

Mỗi view bọc desktop cũ trong `content-wrapper d-none d-lg-block`, thêm block mobile `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mreturn` (pattern S15/S17). Reuse component canonical (S19) + token `--wujia-morder-*` (brand `#28A9DF`, bg `#F3F6F8`, radius 14):

- **List** (`portal_return_list.xml`): PageHeader `with_action` (tiêu đề + pill "Tạo yêu cầu" 44px) / FilterBar search "Tìm mã YC / mã đơn" / SectionHeader + `wj-count-meta` "N yêu cầu" / **ReturnCard** mới (`wujia-mreturn-row`: mã + StatusBadge + sản phẩm + divider + Đơn gốc·Ngày YC + chevron) / 2 EmptyState (`wj-empty-state--rich` "Không có yêu cầu" và "Không tìm thấy kết quả").
- **Tạo YC** (`portal_return_form.xml`): back + banner "1 sản phẩm/yêu cầu" + 4 card (Thông tin đơn hàng / Sản phẩm / Nội dung lỗi / Ảnh + Video) + CTA "Hủy" + "Gửi yêu cầu" full-width 48px. Single-product, submit thẳng route POST cũ.
- **Chi tiết** (`portal_return_detail.xml`): summary mã + badge + kv-card (reuse `wujia-mhist-kv`) Thông tin đơn hàng / Sản phẩm / Nội dung lỗi + ảnh đính kèm (route attachment

cũ) + card “Phản hồi của Ngô Gia”.

28.3 (B) Wiring UI-only

Wire field backend có sẵn: `order_id`, line `product_name/qty`, `error_id`, `expected_delivery_date`, `note`, `image_ids` (min 3). Reuse route `POST /portal/return/new` + `_parse_payload` KHÔNG đổi (mobile submit đúng field name cũ, `franchise_id` hidden = active store). Field Figma chưa có backend (**Đã nhận, Ngày đóng-mở hàng, Ngày sản xuất, Video, Phản hồi HQ**) render UI-only (input không `name` → không submit); “Phản hồi của Ngô Gia” dùng `refuse_reason` nếu có, else placeholder. Controller chỉ thêm param `q` (ilike `name` | `order_id.name`, mirror history/support) + `today` cho field “Ngày yêu cầu”.

28.4 (C) Fix back-icon kẹt + tiêu đề wrap (toàn portal)

User báo: trong detail, **bấm mũi tên back không ăn, bấm chữ mới ăn**. Truy ra `elementFromPoint` tại tâm icon = `div.drag-target` — swipe-zone Vuexy (`position:fixed; left:-10px; width:40px; height:100%; z-index:1036`) phủ mép trái ∼30px toàn màn, nuốt click icon back (x16–36); chữ ở x>40 nằm ngoài nên ăn. Bug có sẵn trên MỌI trang mobile dùng `wujia-mticket-back`.

Fix gốc (shell `_wujia_theme.css`): tắt `.drag-target` ở `@media (max-width:767.98px)` — phone dùng bottom-nav, không vuốt-mở-sidebar; tablet ≥768 vốn đã `z-index:0` nên vô hại, desktop không đổi. Một rule → fix back-icon mọi trang mobile. Thêm `tap-target` 44px (chuẩn touch BA) cho back return. Tiêu đề “Đổi trả hàng” wrap do Chromium font-boosting (22→32px) khít với pill → thêm `white-space:nowrap` + `text-size-adjust` (scoped return) → 1 dòng.

28.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_return` RC=0, log sạch.
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px): 3 route `/portal/return`, `/return/new`, `/return/<id>` → **200**, khớp 4 mockup Figma. Tap **icon** back → navigate OK; `drag-target display:none` trên phone; tiêu đề `clientW==scrollW` (1 dòng).
- Regression: `test_sprint5` 21/0 + `test_sprint9` 7/0; desktop ≥992px return list 200 + bảng nguyên vẹn; tablet 800px `drag-target block/z0` (vô hại).
- BA QA: store strip `[HN-02] tên · Owner` (no label), footer active cyan, không `#22A9DE`, không bell mobile.

28.6 Files & version

`wujia_portal_return` `19.0.1.2.0`→`19.0.1.3.0` (controller + 3 view + `portal_return.css` +`wujia-mreturn-*`). `wujia_portal_layout` `19.0.19.0.0`→`19.0.20.0.0` (`_wujia_theme.css` drag-target + `assets.xml` `?v=1131`). `portal_return.css` trong `web.assets_frontend` (auto-bundle, không cần `?v`).

28.7 Pending / Deferred sau Sprint 20

- Mở rộng backend field bù hàng thật (Đã nhận, ngày mở-sản xuất, video, response HQ / chatter) khi BA build Phase 2.

- Wire `uom_id` vào `_parse_payload` (hiện ĐVT UI-only).
- Pending mobile còn lại: status giao hàng từ batch state (S13), khung giờ vào cart (S11), i18n `.po`; PC reconcile `pc_source_ui_v1_4` (S19 deferred).

Chapter 29

Sprint 21 — Mobile Product/Cart v2 + Order History v2 (2026-06-22)

29.1 Bối cảnh

BA chốt 2 bản thiết kế **v2** mới trong Figma (file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`), thay cho bản v1 mà ta đã code ở Sprint 11 (Đặt hàng) và Sprint 13 (Lịch sử đặt hàng): **Mobile_Product_Cart_v2 4575:777** và **Mobile_Order_History_v2 4577:1112**. v2 **không phải redesign** — là bản tinh chỉnh lại **kích thước + cấu trúc component** cho đúng chuẩn, và đặc biệt **dùng lại các canonical component `wj-*`** đã làm ở Sprint 19 (`wj-filter-chip`, `wj-count-meta`). Mỗi màn có sẵn bản v1 để đối chiếu. Mục tiêu: cập nhật 4 màn mobile (Sản phẩm / Giỏ hàng / Lịch sử List / Lịch sử Detail) cho khớp v2, giữ desktop nguyên, UI-only.

Quyết định user (đã chốt): (1) bộ lọc danh mục `<select>` → **chips scroll ngang** (tất cả danh mục, canonical `wj-filter-chip`); (2) summary giỏ hàng **giữ sticky** nhưng restyle theo v2 (CTA luôn hiện); (3) warnbar khung giờ **wire ngay** vào màn Giỏ hàng (BE read-only nhỏ); (4) icon "cái nào đẹp hơn thì dùng" (feather-only).

29.2 (A) Mobile Product/Cart v2 (`wujia_portal_sale`)

Sửa block `d-lg-none` của `portal_order_catalog.xml` + `portal_order_cart.xml` (desktop `d-none d-lg-block` giữ nguyên 100%):

- **Sản phẩm**: title-row (tiêu đề 24px + `wj-count-meta` "N SP") / ô tìm kiếm tách riêng full-width / **chips danh mục** thay dropdown (`wj-filter-chips` + `wj-filter-chip--soft`, mỗi chip = link `?category_id=X`, active theo category, giữ `keyword` qua querystring + hidden input) / mỗi sản phẩm là **1 card riêng** (gap 6, border #EEF2F5, h58) / thumb hiện **text ĐVT** thay icon / badge "đã trong giỏ" đổi **green** → **cyan** / nút thêm 46×32.
- **Giỏ hàng**: title-row + count / back-button gọn 38px / **warnbar khung giờ MỚI** (reuse `.wujia-morder-warnbar`, gate `order_window_enabled`) / mỗi dòng giỏ là 1 card (h76, gap 6) thumb 40 text ĐVT, meta "ĐVT · Đơn giá X" 1 dòng, stepper compact 106×28 nền #F8FAFC, "Thành tiền"+value phải, nút xoá ô viền 28×28 góc phải / summary **giữ sticky** restyle (Tạm tính/Số lượng + submit full-width).
- **BE**: `portal_order_cart_view` thêm `order_window_enabled` + `order_time_from/to` (copy pattern catalog, tái dùng `_float_to_hhmm` + `res.config.settings._is_within_order_window(area_` — gỡ TODO defer S11. JS `portal_order.js` **không đổi** (giữ class/data-attr: add-cart, stepper, del, floatbar count). Chips = link server round-trip, không cần JS.

29.3 (B) Mobile Order History v2 (`wujia_portal_purchase_history`)

Sửa block `d-lg-none` của `portal_history.xml` (List + Detail), desktop giữ nguyên:

- **List**: title-row (24px + `wj-count-meta` "N đơn") / ô tìm kiếm v2 (icon kính lúp + placeholder "Mã đơn, ví dụ S003160", bỏ head/label) + Từ/Đến + chips lọc / mỗi đơn là **1 card riêng** (gap 8, h54): mã + ngày (trái) · StatusBadge + tổng tiền (phải). Badge **đổi màu theo trạng thái** qua `MOBILE_STATE_BADGES` có sẵn (Mới=muted / Đã gửi=info / Đã xử lý·Hoàn tất=success / Đang giao=warning / Đã hủy=danger).
- **Detail**: thêm **PageHeader back-button** (ô 42×42 viền, chevron cyan) cạnh "Chi tiết đơn" / các card summary / thông tin đơn / batch-giao hàng / ghi chú / sản phẩm tinh chỉnh cỡ chữ kv (label+value 12.5px) + card-head 16px.
- **BE**: không đổi — `MOBILE_STATE_BADGES` + `q`/`date_from`/ `date_to`/`preset` đã có sẵn từ Sprint 13.

29.4 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_layout` RC=0, log sạch (last traceback cũ, không ERROR/ParseError).
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px): `/portal/order`, `/portal/order/cart`, `/portal/purchase-history`, `.../<id>` → khớp 4 mockup v2 (chips render, card-per-row, stepper, warnbar giỏ hàng, summary sticky, badge đổi màu, back-button detail).
- Regression: desktop ≥992px catalog/cart/history nguyên vẹn (Vuexy table + select); mobile Home/Knowledge không vỡ; `test_sprint5` 21/0 + `test_sprint9` 7/0.
- Blast radius token `--wujia-morder-qty-badge` = 1 (chỉ badge add-cart); class `.wujia-morder-*`/`.wujia-mcart-*`/`.wujia-mhist-*` chỉ dùng ở 3 màn order/history.

29.5 Files & version

`wujia_portal_sale` `19.0.2.4.0`→`19.0.2.5.0` (controller + catalog + cart). `wujia_portal_purchase_histo` `19.0.1.3.0`→`19.0.1.4.0` (portal_history). `wujia_portal_layout` `19.0.20.0.0`→`19.0.21.0.0` (`_components.css` restyle morder/mcart/mhist + `_variables.css` qty-badge cyan + `assets.xml` `?v=1133`).

29.6 Pending / Deferred sau Sprint 21

- Status giao hàng từ batch state thật (`shipping` "Đang giao" hiện placeholder, S13).
- Khung giờ vào cart submit (S11) — warnbar đã hiện, validation vẫn ở submit controller.
- i18n `.po` (code English, BA dịch `vi_VN.po`).
- PC/desktop reconcile `pc_source_ui_v1_4` (S19 deferred); wire `uom_id` + field bù hàng Phase 2 (S20).

Chapter 30

Sprint PC-1 — PC Foundation/Shell + màn Đặt hàng PC (2026-06-22)

30.1 Bối cảnh

Mobile UI đã xong (Sprint 10–21). Chuyển sang **desktop/PC**, vốn bị "GIỮ NGUYÊN 100%" suốt các sprint mobile (mọi block bọc `d-none d-lg-block`, không đổi từ Sprint 9). BA giao bộ source desktop `pc_source_ui_v1_4` (12 component SVG + screen template + token + QA checklist). Full PC reconcile = 12 component $\times$ $\sim$9 trang $\rightarrow$ quá lớn cho 1 sprint; user chốt làm theo workflow BA: **Part A** dựng component library trước, **Part B** ráp screen đầu tiên (Đặt hàng), các trang còn lại "từng trang sửa sau".

Token strategy (chốt): scoped `wj-pc-*` (zero blast radius) — thêm token PC mới + class `wj-pc-*` mới, **KHÔNG** bump token global `--wujia-*` (tránh vỡ mobile vừa xong). Conflict BA chỉ áp **Sidebar active**; KHÔNG thêm cart/bell vào TopHeader; KHÔNG dựng lại nav "Công nợ" (giữ quyết định xoá S17).

30.2 (A) Foundation + Shell

- **Token** (`_variables.css`): mở rộng block `--wj-pc-*` = giá trị verbatim từ `WJ_PC_Tokens_v1` (card-radius 18, component-radius 12, pill 999, table header/row 50/58, metric 96/icon 52, soft palette blue/yellow/green/red/gray). **0 deletion** — không đụng giá trị `--wujia-*` nào.
- **Component layer MỚI** (`_pc_components.css`): 10 nhóm class `wj-pc-*` khớp pixel/hex từng SVG — Button (h42 rx12, primary/secondary/ghost/danger), StatusBadge (pill h28 soft palette), MetricCard (h96 icon 52), Card+DataTable (radius 18, header `#F8FAFC` h50, row h58), Pagination (numbered 36×36 active cyan), FilterBar, PageHeader (title 30/800 + breadcrumb), FormField (h42), EmptyState, Modal (panel 420 backdrop #111827/0.18). Load sau `_components.css`, `?v=1134`.
- **Sidebar active reconcile** (`_wujia_theme.css`): đổi nền cyan đặc + chữ trắng $\rightarrow$ BA: nền soft `#EAF7FD` + chữ/icon cyan + **thanh accent trái 4px** bo góc (`::before`, cần `position:relative` trên <a>), weight 700. Đây là thay đổi visible duy nhất của Part A trên trang hiện hữu.
- **TopHeader**: verify-only — khớp BA (cyan 72px + store pill glass + role + lang + avatar). Lang-pill no-arrow + cart/bell = defer (không sửa).
- **Gallery dev-only**: route `/portal/_pc-preview` (`pc_preview.py`, internal user) + `pc_preview.xml` render toàn bộ component `wj-pc-*` — gate QA + reference sống cho các sprint screen sau.

30.3 (B) Màn Đặt hàng PC — combined (Figma `PC_Product_Cart 4600:2`)

BA gộp **catalog (trái) + giỏ hàng ĐẦY ĐỦ (phải) trên 1 trang** `/portal/order` — khác hiện tại (catalog có cart-sidebar nhỏ + trang `/cart` riêng). Quyết định user: (1) gộp + restyle cả `/portal/order/cart` desktop thành standalone (dùng chung partial); header cart icon → `/portal/order`; (2) panel chỉ **Ghi chú** (bỏ SĐT/Địa chỉ theo Figma, submit fallback); (3) warning-bar khung giờ **wire**; min-qty toast **chỉ CSS, chưa wire**.

- **Controller** (`portal.py`): `/portal/order` truyền thêm `cart` + `product_count` + `page_size` + `message/error`. `_fallback_pager` → numbered `pages` + **giữ keyword/category khi sang trang** (sửa luôn bug cũ mất filter). `cart_qty_map` tính inline trong template (như mobile). KHÔNG thêm validation min/max (decision 3).
- **Partial dùng chung** (`pc_cart_panel.xml`): cột giỏ phải (warning-bar + bảng stepper + ghi chú + Số lượng/Tổng tiền + nút Gửi đơn) — `t-call` từ CẢ `/portal/order` (cột phải) VÀ `/portal/order/cart` desktop (standalone) ⇒ DRY.
- **Template**: `portal_order_catalog.xml` desktop → combined (`wj-pc-page-header` + filter row + product table header **cyan** + cột Quy cách/ĐVT/Đơn giá + nút add **badge qty** + pagination numbered + count label "Hiển thị X–Y / N"); `portal_order_cart.xml` desktop → standalone `t-call` partial. Mobile `d-lg-none` giữ nguyên cả 2 file.
- **Row in-cart highlight**: dòng SP đang có trong giỏ (`cart_qty_map>0`) → class `wj-pc-order-row--incart` nền soft-cyan **cố định** (giữ cả khi hover) — theo Figma.
- **JS** (`portal_order_pc.js` mới): stepper `- N +` + remove của cart panel gọi endpoint `/cart/update`, `/cart/remove` có sẵn; live-update qty + thành tiền + tổng + count + badge header. **Sync 2 chiều** `syncCatalogBadge`: đổi giỏ → cập nhật badge + highlight bên catalog ngay (cùng tab, không reload). Catalog add (`portal_order.js` +1 nhánh) reload 1 lần để đồng bộ panel.
- **CSS screen** (`portal_order.css`): `wj-pc-order-*`/`wj-pc-cart-*` + **hover đầy đủ** (add→primary-dark, stepper, row, trash→đỏ, submit, pagination); warning-bar `#FEE2E2`/`#FECACA`/`#DC2626`; toast min-qty CSS sẵn (chưa wire).

30.4 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_sale` RC=0, log sạch (91 modules).
- **Render thật** (login member 1 cửa hàng `em.hcm`, requests session): `/portal/order` HTTP 200 (`wj-pc-order-grid` + cart panel + table + count label), `/portal/order/cart` 200; thêm SP → nhánh giỏ-có-hàng render đủ stepper/tổng/badge + dòng `--incart`; pager (test `PAGE_SIZE=2`) "Hiển thị 1–2 / 5" + numbered $[1][2][3]$; KHÔNG traceback. Endpoint add/update/remove chạy.
- Regression: `test_sprint5` 21/0 + `test_sprint9` 7/0; mobile blocks không đụng; zero-blast (`wj-pc-*` chỉ dùng ở gallery + screen order).

30.5 Files & version

`wujia_portal_layout` `19.0.21.0.0`→`19.0.22.0.0` (`_variables.css` token PC + `_pc_components.css` MỚI + `_wujia_theme.css` sidebar active + `assets.xml` ?v=1134 + `pc_preview.{py,xml}` gallery).
`wujia_portal_sale` `19.0.2.5.0`→`19.0.2.6.0` (`portal.py` + `pc_cart_panel.xml` MỚI + cat-

alog/cart combined + `portal_order_pc.js` MỚI + `portal_order.css` screen + header cart href).

30.6 UI-only / Pending / Deferred

- **UI-only**: cột "Quy cách" (model chưa có field — hiện `weight`/"—", chờ BA); tên CN phụ dưới tên VN (chưa có field tên-CN, hiện 1 dòng như mobile).
- **DEFERRED — REALTIME cart không-reload** (note kỹ ở §5 summary): (a) bỏ reload-on-add $\rightarrow$ cập nhật DOM cart panel live; (b) **cross-session/cross-device** (doc BA: realtime cho $\sim$1500 user) qua `bus.bus` (ADR-006) publish khi cart mutate. Backend đã race-safe (atomic SQL) — realtime layer chỉ broadcast. Là việc UI/JS + publish controller, KHÔNG phải lỗi backend. Làm session sau.
- **Còn lại**: các trang desktop khác (history/report/return/knowledge/support/home) "từng trang sửa sau"; TopHeader lang-pill no-arrow; min-qty validation + toast wire thật.

Chapter 31

Sprint 22 — Mobile Thông báo + chuẩn hoá typography heading (2026-06-24)

31.1 Bối cảnh

`wujia_portal_notification` (`/portal/notification`) là một trong số ít module portal **chưa qua sprint mobile** — template chỉ có 1 layout phẳng (desktop) dùng `.content-wrapper` + `nav-tabs` + Bootstrap `.card`, không split `d-lg-none/d-none d-lg-block`. BA đã thiết kế xong frame mobile Figma `WJ_Notification_Mockup_v9_mobile_flow` (`4651:655`) gồm 2 màn: `Screen_Notificati` (`4651:686`) + `Screen_Notification_Detail_v9` (`4651:825`). Mục tiêu: thêm bản mobile cho cả List + Detail, **giữ nguyên desktop**.

Cuối sprint user phát hiện heading mobile bị **quá to/đậm/đen so với Figma trên MỌI trang** (không riêng noti). Root cause: `font-weight: 800` (ExtraBold) trên các class heading — Figma dùng **700** (Bold). → phát sinh phần (C) chuẩn hoá typography heading theo Figma từng trang.

31.2 (A) Mobile Thông báo — List + Detail

- **Controller** (`portal.py`): `portal_notification_list` nhận thêm param `unread` (chip "Chưa đọc" → domain `('id','not in', read_noti_ids)`), tính `cnt_unread` (= số bell badge: recent 30 ngày − đã đọc) + truyền `total`; pager `querystring` thêm `unread`. `recent_ids` dùng chung cho cnt_recent + cnt_unread (gộp query, perf 1500 user). Detail controller KHÔNG đổi.
- **List mobile** (`d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mnoti`): title-row + `wj-count-meta` "X thông báo • Y chưa đọc" + search (reuse `.wujia-mknow-search`) + chips (`wj-filter-chips`) + card-per-row (accent bar + dot + bold khi chưa đọc, source `type • dispatch`, badge, date) + empty `wj-empty-state--rich` + pager gọn.
- **Detail mobile** (`.wujia-mnoti-detail`): PageHeader back 40 + "Chi tiết thông báo" + subtitle `dispatch • date`; card: type header (icon tone + tên + mô tả loại) → title → badges → body `noti.content` → "Liên kết liên quan" → "File đính kèm" (`attachment_ids`, download thật + size `file_size`).
- Desktop bọc `d-none d-lg-block`, giữ nguyên 100%. Shell mobile + tab "Thông báo" active tự render qua `app_layout` — không đụng.

31.3 (B) UI-only — đa dạng icon/màu/badge (derive field sẵn có)

User chốt: làm UI luôn cho các phần "chờ BA field", dùng **field tạm/derive**, controller wire sau. Map gom ở đầu mỗi template (`WJ_TONE/WJ_ICON/WJ_TDESC/WJ_PTAG`):

- **Icon + tone-màu theo loại** (`type_id.code`): URG→đỏ/alert-triangle, GEN→cyan/bell, PROMO→amber/gift, SYS→tím/settings, OTH→xanh/info. Class `.wujia-mnoti-tone-{cyan,green,amber,red,vio`
- **Badge ưu tiên** (`priority`): urgent→"Cần làm"(success), high→"Quan trọng"(warning), normal/low→"Lưu ý"(info). + "Có file" (`attachment_ids`, thật).
- **Wire thật**: chip "Chưa đọc" (read state) + "Có file" (attachment) + accent/dot/bold (read state). Chip "Quan trọng"/"Cần làm" = UI-only (chờ BA field lọc). Mô tả loại + "Liên kết liên quan" = static (model chưa có field).

31.4 (C) Typography heading theo Figma từng trang

Audit Figma từng frame (per-page, không giả định 1 thang chung — title **khác nhau** giữa các trang): noti 22/700, knowledge **25**/700, history/order/cart **24**/700, search **38** (noti compact **30**). Drift = `font-weight 800` trên heading → sửa về **700**:

- `_components.css`: `mknow-title` 22/800→**25/700**; `mknow-search-input` + `-btn` 42→**38**; `mknow-sechead-title`, `mknow-article-title`, `mticket-h1` (ticket/return/support), `maccount-pagetitle`, `maccount-store-name` 800→**700**.
- `portal_notification.css`: title 22/800→**700**, count →12px, search override **30px** (compact filter bar), card-title màu `#6B7280`→`#374151` (đã đọc) / `#111827` (chưa đọc), icon 36→32, badge →11px, detail title/name 800→700.
- **GIỮ 800** ở số liệu nhấn mạnh (`mhist-summary-amount/-code`, PC grand-total) — data emphasis, không phải heading. History/order/cart title 24/700 đã khớp Figma sẵn.

31.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_layout,wujia_portal_notification` RC=0, log sạch (0 ERROR).
- **Render thật** (login admin, requests session): noti list + detail + `?unread=1` HTTP 200; chip "Chưa đọc" lọc đúng (mở 1 tin → unread 5→4); badge "Có file" + section file đính kèm (PDF + download href) khi có attachment; icon/màu/badge đa dạng theo loại + ưu tiên. 7 trang (noti/detail/knowledge/history/support/return/profile) HTTP 200. `?v=1138` live, 0 heading-800 còn sót.
- Regression: `test_sprint5` 21/0 + `test_sprint9` 7/0. Desktop giữ nguyên (`d-none d-lg-block` còn đủ tabs/content-card/breadcrumb).

31.6 Files & version

`wujia_portal_notification` 19.0.1.3.0→19.0.1.4.0 (`portal.py` unread/counts + `portal_notificatio` 2 block mobile + `portal_notification.css` `.wujia-mnoti-*`). `wujia_portal_layout` 19.0.24.0.0→19.0. (`_components.css` heading 800→700 + mknow 25/700 + search 38 + `assets.xml` `?v=1138`).

31.7 UI-only / Pending

- **UI-only** (controller/BA wire sau): chip “Quan trọng”/“Cần làm”; badge ưu tiên derive từ `priority` (mapping tạm); mô tả loại (model `type` chưa có field description); “Liên kết liên quan” (chưa có field link — hiện trỏ `/portal/knowledge`).
- **Pending**: size title từng trang ticket/return/account chưa soi px riêng (mới sửa weight 800→700, size 20–22 giữ); demo data priority/attachment chỉnh tạm local (reseed sẽ reset).

Chapter 32

Sprint 23 — Chốt sổ UI mobile theo Figma: spacing + typography (batch 1) (2026-06-25)

32.1 Bối cảnh

Sau $\sim$12 sprint dựng mobile từng trang rải rác, spacing/typography giữa các trang **trôi không đồng nhất**: top-pad 14/16/24/28px, title 20–25px, search 30/38/42/44px. User báo 2 điểm cụ thể: (1) `/portal/notification` — title + search "sát phía trên", cảm giác chật; (2) `/portal/order` — title "Sản phẩm" **xa header** + chữ **hơi nhỏ**. BA đã có số đo Figma cụ thể (file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`) cho padding + size title từng trang $\rightarrow$ mục tiêu đợt này: đưa code khớp Figma để **chốt sổ** mobile. Quyết định với user: (a) title **theo Figma từng trang** (chấp nhận 22/24/25/26 khác nhau — đúng phân cấp BA); (b) khi số Figma mâu thuẫn cảm giác nhìn $\rightarrow$ **bám Figma trước, soi 390px cùng user**; (c) Delivery **tạm hoãn** (chưa có frame Figma).

32.2 Gốc rễ: hai cơ chế top-padding

Phát hiện qua đọc code: trang mobile chia 2 nhóm top-pad khác nhau —

- **BlankShell** (`.wujia-mpage`: Thông báo, Hỗ trợ, Đổi trả, Kiến thức, Tài khoản) render NGOÀI `.content-wrapper`, top-pad $=$ `--wujia-mshell-content-gap` $= 14$px.
- **Trang cũ trong `.content-wrapper`** (Đặt hàng, Giỏ, Lịch sử) dính `html body .content .content-wrapper { padding-top: var(--wujia-page-content-top) /*24*/ }`; override mobile chỉ tắt `margin-top`, KHÔNG tắt `padding-top` $\rightarrow 24 + 4$px titlerow $=\sim 28$px. Đây là lý do "Sản phẩm" xa header.

Fix top-pad cho nhóm content-wrapper bằng `:has()` (đã dùng sẵn ở `_components.css`), scope trong `@media (max-width: 991.98px)` nên **desktop giữ nguyên 24px**:

```
@media (max-width: 991.98px) {
  .content-wrapper:has(.wujia-morder) { padding-top: 8px !important; } /* 8+4 =
      12 (Figma) */
  .content-wrapper:has(.wujia-mcart) { padding-top: 8px !important; }
  .content-wrapper:has(.wujia-mhist) { padding-top: 1px !important; } /* 1+4 = 5
      (Figma) */
}
```

32.3 Reconcile theo Figma (6 trang — batch 1)

- **Đặt hàng** (`.wujia-morder`): top-pad $\sim 28 \to 12$px (`:has`); title **24** $\to$ **25**px (fix "chữ nhỏ"); search cao **44** $\to$ **34**px + nền `#F9FAFB`; chip $32 \to 30$px. (`_components.css`)
- **Thông báo** (`.wujia-mnoti`): top-pad $14 \to 10$px (Figma); count "X thông báo • Y chưa đọc" **weight 700**; chip chữ $13 \to 12$px. (`portal_notification.css`)
- **Giỏ hàng**: top-pad $\sim 28 \to 12$px (`:has`).
- **Lịch sử**: top-pad $\sim 28 \to 5$px; search/date/btn $42 \to 38$px; chip $32/13 \to 28/12$.
- **Đổi trả** (mượn `.wujia-mticket-h1` của Hỗ trợ): top-pad $14 \to 16$px; title **22** $\to$ **26**px **scoped** `.wujia-mreturn .wujia-mticket-h1` (Hỗ trợ giữ 22); search $38 \to 36$px. (`portal_return.css`)
- **Kiến thức**: top-pad $14 \to 11$px; count `wj-count-meta--primary` weight $600 \to 700$.
- **Search bg chung**: base `.wujia-mknow-search-input` `var(--wujia-mshell-bg) #F3F6F8` $\to$ `#F8FAFC` — 1 chỗ đúng Figma cho Kiến thức + Hỗ trợ + Đổi trả + Thông báo.

32.4 Lý do / Trade-off

- **`:has()` thay vì sửa token `--wujia-page-content-top`**: token đó dùng chung desktop + home $\to$ bump = side-effect toàn portal. `:has()` scope theo wrapper + trong media mobile $\to$ blast radius $= 0$ trên desktop.
- **Title Đổi trả scoped**: `.wujia-mticket-h1` dùng chung Hỗ trợ + Đổi trả; Figma muốn 26 (Đổi trả) vs 22 (Hỗ trợ) $\to$ override SCOPED `.wujia-mreturn`, KHÔNG đụng class gốc.
- **Thông báo top-pad 10px**: Figma (10) NHỎ hơn code cũ (14) — ngược cảm giác "chật" của user. User chọn "bám Figma + soi cùng anh" $\to$ áp 10px, chốt thị giác ở bước review 390px; nguyên nhân "chật" thật sự nằm ở dải store-strip phía trên (cần soi xác nhận).
- **Top-pad override** `.wujia-mpage.wujia-mX` (specificity $0,0,2,0$) thắng `.wujia-mpage` ($0,0,1,0$) bất kể load-order $\to$ override chắc chắn không phụ thuộc thứ tự file CSS.

32.5 Verify

`upgrade.sh "wujia_portal_layout,wujia_portal_notification,wujia_portal_return"` RC$= 0$ (91 modules, 0 error); `test_sprint9` 7/7, `test_sprint5` 21/21 (regression OK); brace balance 4 file CSS khớp; curl static `_components.css?v=1145` + `_wujia_theme.css?v=1145` xác nhận serve đúng; portal HTTP 200. Bump `?v=1138`$\to$`1145` (`_components`), `1134`$\to$`1145` (`_wujia_theme`); manifest `notification 1.4.0`$\to$`1.5.0`, `return 1.3.0`$\to$`1.4.0`, `layout` $\to$28 (để deploy `-u` bundle).

Còn lại (batch 2): soi 390px từng trang cùng user (sign-off thị giác); pull Figma reconcile **Hỗ trợ + Tài khoản**; soi nhẹ **Home**; Delivery chờ frame BA.

Chapter 33

Sprint PC-3 — PC Notification: List + Form + Popup theo Figma (2026-06-28)

33.1 Bối cảnh

Desktop của `/portal/notification` là một trong số ít trang **chưa qua đợt PC** — template desktop vẫn dùng markup cũ (`.content-wrapper` + `nav-tabs` + Bootstrap `.card` + `.wujia-content-card`), chưa theo hệ `wj-pc-*` của PC-1/PC-2. BA giao 3 frame Figma (bản copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w60`): `PC_Notification_List` (`4683:101`), `PC_Notification_Form` (`4683:2`), `PC_Notification_Popup` (`4683:285`). Mục tiêu: thay **khối desktop** (`d-none d-lg-block`) bằng thiết kế `wj-pc-*` khớp Figma, **giữ nguyên 100% khối mobile** (`d-lg-none`, Sprint 22).

33.2 (A) Controller — filter mở rộng + endpoint popup

- `portal_notification_list` nhận thêm 3 param: `date_from` / `date_to` (lọc theo `date`; khi có thì **bỏ qua cửa sổ 30 ngày** mặc định của tab) + `priority` (chip "Quan trọng"→high, "Cần làm"→urgent). Helper `_parse_date` (`strptime '%Y-%m-%d'`). Pager `querystring` + qcontext bổ sung tương ứng.
- Endpoint MỚI `/portal/notification/recent` (`type='json'`): trả 5 thông báo gần nhất + `total_unread/total` cho popup. Mỗi item: `type_code`, `type_name`, `priority`, `has_file`, `is_read`, `url`…**Perf:** 1 `search(limit=5)` + 1 read-state lookup, **chỉ chạy khi user mở popup** (không poll mỗi page-load — an toàn 1500 user).
- Constant module-level `PC_TYPE_TONE` (code→tone+icon) + `PC_PRIORITY_TAGS` (priority→nhãn+badge), đồng bộ mapping với mobile (urgent=Cần làm/xanh, high=Quan trọng/cam, low|normal=Lưu ý/cyan).

33.3 (B) List desktop (`4683:101`)

Page header (title + "Đánh dấu đã đọc") + filter bar 5 field **có label** 1 hàng (search / loại / trạng thái / từ ngày / đến ngày + Tìm kiếm / Làm mới) + **quick chips** (Tất cả / Chưa đọc / Quan trọng / Cần làm) đặt **ngoài** card filter + bảng `wj-pc-table`: cột Loại (chip xám neutral), Thông báo (tiêu đề + `summary`), Ngày gửi, Trạng thái (badge Chưa đọc đỏ / Đã đọc xám), Thao tác. Dòng chưa đọc = thanh cyan trái + chấm cyan. Nút bulk dùng endpoint `mark-read` sẵn có (JS `portal_notification_pc.js`).

33.4 (C) Form desktop (4683 : 2)

`wj-pc-two-col`: trái = nội dung (badge ưu tiên + loại, tiêu đề 30px, dòng khẩn đỏ khi `priority='urgent'`, body HTML); phải = "Thông tin thông báo" (`wj-pc-kv-grid`: Mã →`dispatch_number`, Loại, Ngày) + "Tài liệu đính kèm" (tải xuống thật). Bỏ "Liên kết liên quan" (UI-only, model chưa có field link).

33.5 (D) Popup chuông (4683 : 285)

Sửa `header_bell_inherit.xml`: giữ <a> chuông + `data-wj-noti-bell`, chèn sibling `.wj-pc-noti-popup` (ẩn, `.is-open` mới hiện). JS `header_bell_badge.js` (rewrite): desktop ($\geq$992px qua `matchMedia`) click → `preventDefault` + toggle + lazy fetch `/recent` → render card-per-item (icon tone, "loại • mã", chip ưu tiên + "Có file", dot góc phải, ngày đáy phải) + outside-click/ESC đóng; mobile giữ link. **ADR-006 (bus.bus) chưa dùng** — lazy fetch khi mở đủ cho nhu cầu, realtime cross-session để sprint sau.

33.6 (E) Phase đối chiếu Figma (Playwright) + fix

Dựng harness **chụp ảnh thật** bằng Playwright/Chromium (1920×1080, auto login + dismiss store-picker) so với ảnh Figma tải về (`docs/figma_ref/`). Chạy **audit 3 sub-agent** (1 con/màn) đối chiếu Figma↔render↔code. Các sai lệch **tự bắt & sửa**:

- **Filter bar wrap** (search chiếm trọn 1 hàng): base `.wj-pc-filter-search` có `flex: 1 1 280px` — trong field **flex-column** thì 280px thành **chiều cao** ⇒ search cao 284px, đội cả hàng. Fix: row sang `display:grid` 6 cột + reset `flex:0 0 auto` cho search.
- **Bảng tràn viền** (dòng chưa đọc lệch nguyên 1 cột): thanh cyan vẽ bằng `tr::before` — table layout coi pseudo trên <tr> như **1 ô phụ** ⇒ chèn cột đầu, đẩy lệch + tràn. Fix: `box-shadow: inset 4px 0 0` trên `td:first-child`.
- Chips chuyển ra **ngoài** card filter (Figma để strip riêng dưới filter, trên bảng).
- Popup: chip dùng base `.wj-pc-badge` cao 28px ⇒ badge "đội xuống"; override `.wj-pc-noti-popup__item-tags .wj-pc-badge` về `padding:3px 8px; font-size:11px`; dot $11 \to 8$px; viền → `border-soft`.

33.7 Gotcha (2 cái đắt)

1. **`tr::before` trong table = 1 cell phụ.** Pseudo-element có `content` trên <tr> bị table layout bọc thành anonymous table-cell → đẩy lệch cả hàng. Muốn accent bar cho row: dùng `box-shadow inset` trên cell, KHÔNG `tr::before`.
2. **`flex` basis đổi trục.** `flex: 1 1 280px` thiết kế cho row ngang; bỏ vào cột dọc (`flex-direction:column`) thì 280px thành **height**. Khi tái dùng class flex của hệ khác, phải reset `flex` theo trục mới.

33.8 Verify & seed

`seed_notification_demo.py` (local-only, idempotent theo `dispatch_number`): 9 thông báo ngày gần đây, 5 loại → đủ tone, đa dạng ưu tiên + đã/chưa đọc + 2 file đính kèm. Upgrade `wujia_portal_notification` RC=0; `test_sprint5` 21/0 + `test_sprint9` 7/0; 4 route 200;

Playwright 3 màn khớp Figma (filter 1 hàng, bảng thẳng cột, popup card gọn). Manifest `19.0.1.6.0`; CSS/JS bundle qua `web.assets_frontend` (Odoo tự re-version).

33.9 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Trang Thông báo bản máy tính được dựng lại đúng thiết kế: cửa hàng lọc thông báo theo từ khoá / loại / trạng thái / khoảng ngày, lọc nhanh bằng chip Quan trọng–Cần làm, đánh dấu đã đọc hàng loạt; mở chi tiết 2 cột kèm tải tài liệu đính kèm; và **chuông trên thanh tiêu đề bấm ra popup** liệt kê 5 thông báo mới nhất (tải dữ liệu thật khi mở, không tốn truy vấn mỗi lần đổi trang). Bản điện thoại giữ nguyên.

33.10 Lý do/Trade-off

Popup chọn **lazy-fetch khi click** thay vì render sẵn trong layout mỗi trang — với 1500 user việc nhúng sẵn = $+1$ truy vấn/page-load cho mọi người, trong khi popup chỉ thỉnh thoảng mở. Real-time cross-session (bus.bus, ADR-006) để sprint sau. "Mã thông báo" tạm map sang `dispatch_number` (field gần nhất); "Liên kết liên quan" bỏ vì chưa có field — chờ BA.

Chapter 34

Sprint 24 — Mobile Giao hàng (5 màn) theo Figma 4731, batch-centric (2026-07-01)

34.1 Bối cảnh

BA giao "UI mobile trang Giao hàng, xem Figma". Frame **`delivery_mobile_mockup_v4_combined (4731:2)`** trong file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5` chứa **5 sub-screen**: List / Detail / Empty / Loading (skeleton) / Error. Module `wujia_portal_delivery` từ Sprint 17 chỉ còn **1 layout desktop** (bảng `wujia-content-card-table`) render trên mọi cỡ màn — block mobile cũ đã gỡ, chờ BA design → đây là task "Delivery mobile" pending từ §5.

Khác biệt cốt lõi: Figma list là **batch-centric** (mỗi thẻ = 1 chuyến xe gồm nhiều đơn), trong khi controller hiện liệt kê theo **picking** (1 dòng = 1 phiếu xuất). **Quyết định user (đã chốt):** (1) **wire data batch thật** (thêm query batch nhẹ, tái dùng helper sẵn có); (2) build **cả 5 màn**.

34.2 (A) 5 màn mobile (`d-lg-none`, desktop giữ nguyên)

Mỗi template bọc desktop cũ trong `content-wrapper d-none d-lg-block`, thêm block `d-lg-none .wujia-mpage .wujia-mdelivery` (pattern S20). Reuse component canonical (`wujia-mpage`, `wujia-mdash-card`, `wujia-mhist-kv`, `wj-filter-chip--soft`, `wj-empty-state--rich`, `wujia-mticket-h1`) + token `--wujia-morder-*`; chỉ thêm class Figma-specific `wujia-mdelivery-*`.

- **List** (`view_state=list`): header tiêu đề "Giao hàng" 24/700 + subtitle / **DateFilter** (Từ ngày · Đến ngày · nút Tìm cyan) / chips `T□t c□ · S□p giao · Đang giao · Đã giao` (h30, active soft cyan) / result-head ("N chuyến" · "Mới nhất trước") / **BatchCard** `wujia-mdelivery-row`: label "Chuyến xe" + mã batch + StatusBadge; divider; 2 cột (Xuất phát: lịch + giờ | Đơn liên quan: `SO…, SO… +N`).
- **Detail** (`/portal/delivery/<id>`): back-circle + "Chi tiết giao hàng" 22/700 + subtitle / info-card (label + badge + mã 18/700 + divider + Xuất phát datetime + "Cập nhật") / section "Thông tin chuyến" (Đơn liên quan / Xe·tài xế / Biển số, label trái – value phải) / section "Sản phẩm trong chuyến" (bảng header `#F8FAFC`: Tên SP | SL | ĐVT).
- **Empty / Error**: `wj-empty-state--rich` (icon tròn + tiêu đề + sub + CTA cyan "Đổi bộ lọc" / "Tải lại"). **Loading**: 3 thẻ skeleton (bar xám `#E5E7EB`) mô phỏng BatchCard.

StatusBadge (h24, 11/700) map từ `delivery_batch_status`: `delivering`→"Đang giao" (soft cyan), `draft/assigned/loading`→"Sắp giao" (#FEF3C7/#B45309), `done`→"Đã giao" (#ECFDF5/#047857), `cancelled`→"Đã hủy" (muted). Icon "Xuất phát" = lịch cyan (`feather icon-calendar`, color `--wujia-morder-primary`) — fix theo BA QA (Figma dùng lịch cyan, không phải đồng hồ xám).

34.3 (B) Controller batch-centric + 5 view-state

`portal_delivery_list` giữ nguyên `pickings/pager/status` (desktop), thêm cho mobile: query `stock.picking.batch` franchise-scoped (domain qua `picking_ids.franchise_id` | `picking_ids.sale_id.` filter `planned_departure` theo `date_from/date_to` + nhóm `delivery_batch_status` theo chip `bs` (`soon/going/done`), order `planned_departure desc`; map mỗi batch → dict {name, badge, departure "dd/mm · HH:MM", orders "SO… +N"}. **Block batch bọc try/except** → lỗi set `view_state='error'` (desktop vẫn có pickings); rỗng → `'empty'`; có → `'list'`. Param QA `?_preview=loading|error|empty` override view-state để soi từng màn.

`portal_delivery_detail` thêm: `products` (gom `own_pickings.move_ids` theo `product_id` → name/qty/uom), badge + departure-full + "Cập nhật" (`actual_departure`|`write_date`) + đơn liên quan. Tách 2 pager riêng (desktop `pager` / mobile `m_pager`) để querystring không đụng nhau. Field xe/tài xế/biển số lấy từ `batch.vehicle_id.{name,driver_name,license_plate}` (= "—" khi chưa gán xe).

34.4 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_delivery` RC=0, module load 0.25s, log sạch.
- Browser thật (Playwright chromium, viewport 390px, login `anh.owner`): **5 màn** (list real batch `BATCH/OUT/00001` "Sắp giao" / detail 2 SP / empty / loading 3 skeleton / error) khớp Figma; chip `?bs=`, filter `?date_from/to`, `?_preview=` chạy đúng.
- Regression desktop 1440px: bảng phiếu xuất nguyên vẹn, block mobile `display:none`; smoke `/portal/return` + `/portal/purchase-history` mobile không vỡ (CSS scope `.wujia-mdelivery`, blast radius ∼0).

34.5 Files & version

`wujia_portal_delivery` `19.0.1.4.0`→`19.0.2.0.0`: `controllers/portal.py` (batch query + 5 view-state + gom sản phẩm), `views/portal_delivery.xml` (2 template × block mobile 5 màn), `static/src/css/portal_delivery.css` (+`wujia-mdelivery-*` + token badge soon/done). CSS trong `web.assets_frontend` (auto-bundle, không cần `?v`); không đụng `wujia_portal_layout`.

34.6 Trade-off / quyết định

- **Loading skeleton = UI-only**: trang render server-side không có fetch client → skeleton không tự kích hoạt; build pixel-perfect + xem qua `?_preview=loading`, chừa sẵn cho AJAX refresh tương lai. **Error** wire thật qua try/except.
- **Date filter để trống mặc định** (Figma vẽ sẵn ngày) — tránh tự lọc giấu chuyến lúc mới vào; user tự chọn để lọc.
- **Thẻ giữ viền 1px** (Figma phẳng trắng) cho đồng bộ với mọi trang mobile khác (return/history/dashboard đều viền).

34.7 Pending / Deferred sau Sprint 24

- Mở rộng demo: gán `vehicle_id` cho batch để hiện Xe/Tài xế/Biển số thật (hiện "—").
- Pending mobile còn lại: khung giờ vào cart (S11), i18n `.po`; PC reconcile `pc_source_ui_v1_4` (S19 deferred); realtime cart cross-session bus.bus (PC-1 deferred).

Chapter 35

Sprint 25 — Home Mobile Quick Action UI v4 theo Figma #4712:2 (2026-07-01)

35.1 Bối cảnh

BA làm lại thiết kế block "Hành động nhanh" trên trang Home mobile, cung cấp frame mới **`wujia_quick_action_optionA_source_aligned_v4`** (`#4712:2`, 391×220px) trong file Figma copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`. Thiết kế v4 thay đổi hoàn toàn visual so với code hiện tại (gradient cyan → card trắng phẳng, layout dọc → ngang, icon trắng → icon màu trong circle nền xanh nhạt).

35.2 Thay đổi

35.2.1 Figma measurements (source of truth)

- Frame 391×220px, bg `#F3F6F8` (page bg, không phải section bg riêng).
- Section title `#4712:4`: Inter Bold 700 **20px**, màu `#1F2933`, margin-bottom **8px** (gap title→grid = 8px).
- Grid: **3 cột**, gap **10px** (cột và hàng đều 10px); 2 hàng × 3 nút = 6 nút.
- Card (`#4712:5`): **113**×**58px**, bg `#FFFFFF`, border `1px solid #EEF2F5`, border-radius visual ≈12px (Vector shape Figma).
- Icon circle (`#4712:6`): **32**×**32px**, bg `#E9F7FC`, offset 9px từ cạnh trái card.
- Icon (`#4712:7` Group): ≈16–17px, centered trong circle, màu `#28A9DF` (–wujia-primary).
- Label (`#4712:11`): Inter Bold 700 fontSize=11.4px → dùng **12px**, màu `#1F2933`; gap từ circle phải → text trái = **8px**. "Lịch sử đặt hàng" wrap 2 dòng tự nhiên (line-height 1.3).

35.2.2 Files đã sửa (4 file)

- **`wujia_portal_layout/static/assets/css/_variables.css`**: thay 2 token cũ (`--wujia-mhome-action-grad` gradient / `--wujia-mhome-action-border #C8EEF8`) bằng 3 token mới: `--wujia-mhome-action-bg: #FFFFFF`, `--wujia-mhome-action-border: #EEF2F5`, `--wujia-mhome-action-icon-bg: #E9F7FC`. Blast radius: token cũ chỉ dùng trong 1 class → xóa an toàn.

- **wujia_portal_layout/static/assets/css/_components.css**: rework toàn bộ block `/* Grid "Hành động nhanh" */` (cũ 37 dòng → mới 48 dòng):
  - `.wujia-mhome-actions .wujia-mhome-section-title`: **font-size 20px, margin-bottom 8px** (scoped để tránh blast radius lên "Thông báo nổi bật" 18px).
  - `.wujia-mhome-actions-grid`: `gap 12px` → `10px`.
  - `.wujia-mhome-action`: `flex-direction column` → `row`; `padding 16px 6px` → `padding-left 9px`; `height 58px` fixed; bg gradient → `var(--wujia-mhome-action-bg)`; border-radius 14px → 12px; `color #FFFFFF` → `var(--wujia-text-primary)`.
  - Thêm class **`.wujia-mhome-action-icon`**: 32×32px, border-radius 8px, bg `var(--wujia-mhome-action-icon-bg)`, flex center, flex-shrink 0.
  - `.wujia-mhome-action-icon i`: font-size 16px, color `var(--wujia-primary)`.
  - `.wujia-mhome-action-label`: 14px → 12px, color `var(--wujia-text-primary)`.
- **wujia_portal_base/views/portal_home.xml**: thêm wrapper `<span class="wujia-mhome-action-icon">` bọc thẻ `<i class="feather .../>` trong cả 6 nút. Icon names Feather **giữ nguyên** (`shopping-cart / clock / truck / corner-up-left / book / life-buoy`).
- **wujia_portal_layout/views/assets.xml**: bump `?v=` lên **1146** cho cả `_variables.css` (cũ 1134) và `_components.css` (cũ 1145).

35.3 Gì đã làm

Block "Hành động nhanh" trên Home mobile được thiết kế lại hoàn toàn theo Figma v4 của BA: 6 nút giữ nguyên 3 cột nhưng chuyển từ layout dọc (icon trên–text dưới, nền gradient cyan) sang layout ngang (icon trái–text phải, card trắng phẳng với icon màu cyan trong circle xanh nhạt). Kết quả gọn hơn và nhất quán hơn với design system tổng thể (card trắng–icon vòng tròn đã dùng ở list row các trang khác). Desktop home không bị ảnh hưởng; toàn bộ block mobile bọc trong `d-lg-none`.

35.4 Trade-off / Quyết định

- **Icon Feather thay vì SVG custom Figma**: icon trong Figma là Group vector path không extract được qua MCP. Feather icons (`shopping-cart / clock / truck`...) đã cài sẵn và trông rất gần với Figma khi đặt trong circle nền `#E9F7FC` màu cyan. Chấp nhận sai khác nhỏ về stroke weight để tránh đưa SVG inline (tăng payload, khó maintain).
- **Section title 20px scoped**: Figma chỉ đo được cho quick action section; các section title khác ("Thông báo nổi bật") vẫn ở 18px theo Figma home frame cũ `2474:2`. Dùng `.wujia-mhome-actions .wujia-mhome-section-title` thay vì global để tránh regression.
- **Border-radius 12px**: Figma card là Vector shape (radius nằm trong SVG path), ước tính visual ≈12px thay vì đo trực tiếp.

35.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_base wujia_portal_layout` RC=0, 91 modules loaded, 0 queries.
- Route `/portal` server 8019 trả HTTP 303 (redirect đến login khi chưa đăng nhập, đúng).

- Browser check: trang Home mobile 390px — card trắng, icon trong circle xanh nhạt, text đen 12px, “Lịch sử đặt hàng” wrap 2 dòng.

35.6 Pending sau Sprint 25

- S23 batch 2: sign-off 390px thị giác từng trang còn lại (noti top-pad, Figma reconcile Hỗ trợ + Tài khoản, soi nhẹ Home).
- Realtime cart cross-session bus.bus (DEFERRED PC-1).
- PC desktop trang còn lại: report / return / knowledge / support / home.
- Pending S22: wire chip “Quan trọng”/“Cần làm” notification + Liên kết liên quan.

Chapter 36

Sprint 26 — Mobile Đăng ký thi (Exam Registration) 7 màn theo Figma #4755:2 (2026-07-01)

36.1 Bối cảnh

BA hoàn thiện frame Figma cuối cùng cho mảng mobile: **`WJ_Mobile_ExamRegistration_v6_ALL_7_SCREENS`** (`#4755:2`, board 2115×844 gồm 7 màn con s0–s6) trong file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`. Module `wujia_portal_exam` trước đó **chỉ có desktop** (4 template `content-wrapper`, không có `d-lg-none`), nên đây là lần đầu module có bản mobile. Chốt với user: **UI-only + demo** (không tạo model mới, submit = stub) và wizard **1 trang JS đổi step không reload**. Backend hiện thiếu 4 khái niệm mà thiết kế cần (khóa thi + vòng thi, khung giờ theo ngày có sức chứa, đăng ký nhiều nhân sự/1 đơn, kết quả theo từng người) → ghi lại làm Phase 2.

36.2 Bản đồ 7 màn → route

- **s0** Đăng ký thi (list) → `/portal/exam` (thêm block `d-lg-none`, desktop bọc `d-none d-lg-block`).
- **s1** Chọn khóa thi (Bước 1/4) → section trong `/portal/exam/register`.
- **s2** Chọn lịch thi — calendar (Bước 2/4) → section.
- **s3** Popup "Chọn khung giờ" → bottom-sheet trong wizard.
- **s4** Nhập nhân sự (Bước 3/4) → section.
- **s5** Xác nhận đăng ký (Bước 4/4) → section.
- **s6** Kết quả đăng ký + Danh sách kết quả → `/portal/exam/registration/<id>` (route mới).

36.3 Thay đổi (5 file)

- **`views/portal_exam.xml`** (+409): bọc `portal_exam_schedule` desktop trong `d-none d-lg-block` + thêm block mobile s0 (`.wujia-mpage .wujia-mexam`: title/subtitle + search card + list card badge trạng thái + FAB "+ Đăng ký mới"). 2 template mới: `portal_exam_register`

(s1–s5: 4 section `[data-exam-step]` + step indicator "Bước n/4" + bottom-sheet khung giờ) và `portal_exam_registration_detail` (s6, result rows Đạt/Không đạt).

- **`controllers/portal.py`** (+125): demo constants (`DEMO_COURSES / DEMO_SLOTS / DEMO_PEOPLE / DEMO_RESULT`) + helper `_build_demo_calendar()` (ma trận tuần T2→CN qua module `calendar`). `/portal/exam` build `m_exam_items` từ `wujia.exam.registration` thật (franchise-scoped), rỗng → fallback demo. 2 route mới GET `/portal/exam/register` và `/portal/exam/registration/<int:reg_id>`.
- **`static/src/css/portal_exam.css`** (+677): hệ class `wujia-mexam-*` trong `@media (max-width: 991.98px)` + 5 token tint mới (`--wujia-mexam-slot-sel-bg #F2FBFF`...). Tái dùng token `--wujia-*` + component `wj-filter-chip` / `.wujia-mpage` sẵn có.
- **`static/src/js/portal_exam_wizard.js`** (MỚI, vanilla IIFE): step nav, calendar click → mở sheet, chọn slot (highlight "sáng lên"), Xác nhận khung giờ → đổ ngày/giờ vào s4+s5, thêm/xóa/đánh-số-lại nhân sự, chip lọc khóa thi, submit → toast + redirect.
- **`__manifest__.py`**: thêm `portal_exam_wizard.js` vào `web.assets_frontend`; bump version `19.0.1.1.0` → `19.0.2.0.0`.

36.4 Gì đã làm

Chuỗi nhượng quyền giờ có luồng "Đăng ký thi" hoàn chỉnh trên mobile: chủ/quản lý cửa hàng mở `/portal/exam` thấy danh sách các đợt đã đăng ký (kèm trạng thái Đã đăng ký / Chờ duyệt / Có kết quả), bấm "+ Đăng ký mới" để đi qua 4 bước — chọn khóa thi, chọn ngày trên lịch, chọn khung giờ (popup trượt lên), nhập danh sách nhân sự dự thi — rồi xác nhận. Bấm vào một đợt đã có kết quả sẽ xem được bảng "Danh sách kết quả" từng người (Đạt/Không đạt + điểm). Toàn bộ tương tác (calendar, popup, thêm/xóa người, đổi bước) chạy mượt bằng JS không reload, khớp Figma 100% về màu/pixel/padding. Desktop giữ nguyên.

36.5 Trade-off / Quyết định

- **UI-only + demo**: nội dung mẫu hardcode để khớp Figma; nút "Xác nhận đăng ký" chỉ toast + điều hướng (chưa lưu DB). Màn s0 đọc data thật nếu user có đăng ký, không thì fallback demo. Màn kết quả (s6) render nội dung demo cố định bất kể id (chưa có model kết-quả-theo-người) — Phase 2 mới gắn dữ liệu thật + phân nhánh theo trạng thái.
- **Wizard 1 trang JS**: 4 bước là section ẩn/hiện, popup khung giờ = bottom-sheet (mirror pattern `wujia_mobile_more_sheet.js`) → animation mượt, đúng tinh thần UI-only (không cần state server).
- **GOTCHA mới — global heading `!important`**: `_components.css` có rule `h1, .wujia-h1 { font-size: var(--wujia-font-size-h1) !important }` (và bản h2) chuẩn-hóa mọi thẻ <h1>/<h2> về 32px/24px, **đè cả class đơn**. Heading mexam bị ép sai size (đo được 32px thay vì 22px). Fix: scope `.wujia-mpage .wujia-mexam-h1` + thêm `!important` (đúng convention gotcha specificity Sprint 9). Thẻ <h3> không bị ảnh hưởng.
- **Footer non-sticky**: thử sticky action-bar nhưng nó che nội dung màn Xác nhận (chỉ thấy 1/3 nhân sự) → quay về footer thường (`margin-top:auto` + panel `min-height`), trung thành layout Figma và không che nội dung.

36.6 Verify

- `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` RC=0, 91 modules loaded.
- Playwright 390px (login `anh.owner`) chụp 7 màn s0–s6 khớp Figma; tương tác chạy thật: thêm người 3→4, xóa 4→3, đánh số lại đúng, mở/thu form, đổi step, submit → toast "Đã gửi yêu cầu đăng ký!".
- Fix bug "bấm card không ăn": card data-thật trước gán `link='#'` → đổi thành `/portal/exam/registrati` verify card thật (reg 4) href đúng + click nhảy sang màn kết quả (`resultScreen=1`).
- Regression smoke Home + Thông báo 390px — không vỡ (heading `!important` scope chỉ trong `.wujia-mexam-*`).

36.7 Pending sau Sprint 26 (Phase 2 backend)

- Model mới: `wujia.exam.course + round`, `wujia.exam.slot` (capacity/booked → Còn/Hết chỗ), `registration.person` (đa nhân sự), kết quả theo người.
- Màn kết quả gắn dữ liệu thật theo `reg_id` + phân nhánh: "Đã đăng ký"/"Chờ duyệt" → màn trạng thái; "Có kết quả" → bảng điểm.
- Submit thật (đa nhân sự + khung giờ) — race-safe theo pattern `/portal/exam/register` SELECT FOR UPDATE hiện có.

Chapter 37

Sprint 27 — PC Giao hàng (5 màn) theo Figma 4766, batch-centric (2026-07-03)

37.1 Bối cảnh

BA giao "UI PC trang Giao hàng, xem Figma". Frame **`delivery_pc_mockup_v3_combined` (4766:858)** trong file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5` chứa **5 sub-screen** 1920×1080: List / Detail / Empty / Loading (skeleton) / Error. Desktop `wujia_portal_delivery` là **trang portal cuối cùng còn chạy pattern legacy** (bảng `wujia-content-card-table` + badge `wujia-badge-*` + filter `<select status>`, picking-centric từ Sprint 4). Đây là task "ráp trang desktop còn lại theo `pc_source_ui_v1_4`" pending từ §5.

Khác biệt cốt lõi: Figma desktop chuyển sang **batch-centric** (mỗi dòng = 1 chuyến xe gồm nhiều đơn, giống mobile S24), trong khi desktop cũ liệt kê theo **picking**. **Quyết định user (đã chốt):** UI-only, làm y hệt Figma (màu / padding / font / size), tự chạy local + tự chụp Playwright so Figma đến khi khớp 100%. **Mobile S24 (`d-lg-none`) giữ nguyên tuyệt đối.**

37.2 (A) Controller batch-centric, gộp một nguồn desktop + mobile

`portal_delivery_list` **bỏ hẳn** khối query picking-centric cũ; query batch (đã có từ S24) giờ nuôi **cả desktop lẫn mobile**. Mỗi dict batch thêm keys PC (**không đụng** keys mobile `id/name/label/modifier/d` `pc_label/pc_modifier`, `departure_full` ("dd/mm/yyyy · HH:MM"), `vehicle` ("name · driver"), `plate`, `updated` ("HH:MM").

Bổ sung: (1) param q tìm mã chuyến/mã SO (`name ilike | picking_ids.sale_id.name ilike`); (2) helper `_chip_counts` đếm 4 nhóm (Tất cả/Đang giao/Sắp giao/Đã giao) qua `search_count` trên base domain franchise+date (**không** status, **không** keyword) — field `delivery_batch_status` có index, 4 count rẻ, an toàn 1500 user; (3) helper `_page_numbers` (copy pattern history) cho pager numbered; (4) `view_state` + `?_preview=` giờ **drive luôn block desktop** (5 state). `m_pager` thêm `page_total/page_nums/offset/count` (superset, mobile chỉ đọc subset cũ).

`portal_delivery_detail` thêm: `pc_badge`, `pc_departure/pc_updated/pc_orders` (reuse helper), `so_names` (list SO unique cho chip), `tl_steps/tl_times` (timeline 3 bước done/active/inactive suy từ `actual_departure+delivery_batch_status`), `src_location` (`own_pickings[0].location_id.comp` `store_label`. Bỏ 2 map legacy `BATCH_STATUS_LABELS/PICKING_STATUS_LABELS` (`wujia-badge-*`).

37.3 (B) Template desktop trên hệ wj-pc-*

Thay **toàn bộ** 2 khối `content-wrapper d-none d-lg-block` (list + detail); khối mobile `d-lg-none` không đụng 1 dòng. Wrapper thêm class `wujia-dlv-pc` để scope override Figma.

- **List**: `wj-pc-page-header` (crumb "Portal / Giao hàng" **trên** title "Giao hàng" 32/700 + actions Export[secondary]/Tải lại[primary]) → `wj-pc-filterbar` 1 hàng (search `q` + 2 date + select `bs` + Xóa lọc/Tìm) → `wj-pc-card`: `__head` (title + subtitle động + **chips số đếm** phải, clickable `?bs=`, luôn màu status) → 4 state qua `t-if="view_state"`: list = `wj-pc-table` 8 cột + pagination numbered; loading = skeleton `wj-pc-dlv-skel` (7 hàng × 7 bar xen kẽ); empty/error = panel `wj-pc-dlv-inner` căn giữa.
- **Detail**: `wj-pc-page-header` ("Chi tiết giao hàng" + Quay lại) → `wj-pc-order-head` (mã 30/800 + badge + "Chuyến giao cho [Hxxx]..." + KV row Xuất phát/Đơn liên quan/Cập nhật) → `wj-pc-two-col`: trái "Thông tin vận chuyển" (`wj-pc-kv-grid` Xe·tài xế/Biển số, <hr>, Kho xuất/Trạng thái); phải "Đơn liên quan" (SO chips + timeline 3 bước) → card "Sản phẩm trong chuyến" + Tải danh sách[UI-only] + `wj-pc-table` (STT/Tên SP/SL/ĐVT).

37.4 (C) CSS page-scoped wj-pc-dlv-*

Thêm rules PC **ngoài** `@media (max-width:991.98px)` trong `portal_delivery.css`, token `--wj-pc-dlv-*` khai ở `:root`. **Không đụng** `_pc_components.css`/`_variables.css` (giữ `?v=1141/1146`, blast radius $= 0$). Component: badge variant (Đang giao `#EAF7FD`/`#28A9DF`, Sắp giao `#FEF3C7`/`#D97706`, Đã giao `#DCFCE7`/`#059669` — hex Figma khác `--transit`/`--done` sẵn có), chips-count, skeleton, panel empty/error (icon 84 tròn tint, title 28/700), timeline (dot 26 done/active/inactive + line `#CBD5E1`), SO chips, `wj-pc-dlv-codelink` (mã chuyến tối màu bold, không cyan), nút Xem h34. Override scoped Figma: title 32px + crumb-trên-title (house dùng 26px + crumb-dưới).

37.5 Verify

- `upgrade.sh wujia_portal_delivery` RC=0.
- Playwright chromium 1920×1080 (login `em.hcm` single-franchise, seed 7 batch demo đủ 3 màu badge): **5 màn** (list / detail / `?_preview=empty|loading|error`) so side-by-side 5 PNG Figma → **khớp** layout / màu badge+chips / table 8 cột / timeline 3 dot / skeleton / empty+error. Vòng so đầu chỉnh: Mã chuyến + cột dữ liệu về dark (Figma), chỉ "Cập nhật" muted.
- Regression sạch: mobile delivery 390px 5 màn intact (S24); history + notification desktop 1920px không vỡ; `/portal/delivery/<id>.ics` 200; 0 class `wujia-badge-*` legacy trong HTML desktop; `test_sprint5` 21/0 + `test_sprint9` 7/0.

37.6 Files & version

`wujia_portal_delivery` `19.0.2.0.0`→`19.0.3.0.0`: `controllers/portal.py` (batch-centric gộp desktop+mobile, chip counts, page nums, PC badge/timeline/detail context), `views/portal_delivery.xml` (2 khối desktop rewrite `wj-pc-*`, mobile giữ nguyên), `static/src/css/portal_delivery.css` (+`wj-pc-dlv-*` + token). CSS trong `web.assets_frontend` (auto-bundle, không cần `?v`); **không đụng** `wujia_portal_layout`.

37.7 Trade-off / quyết định

- **Loading skeleton = UI-only** (server-render, không fetch client) — build pixel-perfect, xem qua `?_preview=loading`, chừa cho AJAX. Error wire thật qua try/except.
- **Date filter để trống + chips số đếm là filter thật** (không hardcode "7 ngày tới" như Figma) — đồng bộ hành vi mobile S24, subtitle ghi "N chuyến · Mới nhất trước" đúng thực tế.
- **Giữ native date input** (house pattern history/notification) thay vì widget dd/mm/yyyy custom trong Figma — tránh over-engineer, browser vi-VN tự render đúng locale.
- **Title 32px + crumb-trên-title scoped riêng** delivery (house PC dùng 26px + crumb-dưới) — theo Figma nhưng không regress history/notification.

37.8 Pending / Deferred sau Sprint 27

- Export (list) + Tải danh sách (detail) + "10 / trang" = UI-only (chưa wire); Tải lại = reload URL hiện tại.
- Còn lại theo `pc_source_ui_v1_4`: report / return / knowledge / support / home desktop; realtime cart cross-session bus.bus (PC-1 deferred); i18n `.po`.

Chapter 38

Sprint 28 — PC Tài khoản (9 màn) theo Figma `wujia_pc_*_v3` (2026-07-07)

38.1 Bối cảnh

BA hoàn thiện khu vực **Tài khoản (desktop/PC)** trong file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5`, page node `4792`: **9 frame** `wujia_pc_01..09_.._v3` (đều 1920×1080). Đây là nhóm màn account **cuối cùng còn chạy layout Vuexy cũ** ở desktop. 9 frame gom về **3 trang + 1 dropdown header + rework sidebar**: 01/09 = `/portal/profile`; 02/03/04 = `/portal/franchise-information` (owner có members / owner rỗng / staff hạn chế); 05/06/07/08 = `/portal/change-password` (mặc định / sai mật khẩu hiện tại / xác nhận không khớp / thành công); 09 = dropdown avatar header mở.

Quyết định user (đã chốt): (1) profile **chỉ đọc** theo Figma (ghi chú "được quản lý bởi Ngô Gia", bỏ form sửa — route `/portal/profile/update` vẫn sống nhưng không còn UI); (2) **rework toàn bộ sidebar** theo menu rút gọn Figma + section TIỆN ÍCH; (3) chỉnh chuỗi lỗi đổi mật khẩu trong controller cho **khớp chữ Figma**. UI-only, mobile (`d-lg-none`, Sprint 18) giữ nguyên tuyệt đối.

38.2 (A) Shell dùng chung cho 3 trang

File mới `pc_account_shell.xml` (template `pc_account_layout`, id global để `wujia_portal_base` cũng `t-call` được). Render 1 lần: `wj-pc-acct-head` (crumb "Wujia Portal / Tài khoản" + title + subtitle) → grid 2 cột `wj-pc-acct-grid`: trái = **account-nav card** (avatar `/web/image/res.users/ID/avatar_1` + tên + role + store pill + 3 mục Thông tin tài khoản/Thông tin cửa hàng/Đổi mật khẩu, active = cyan + accent bar phải theo `acct_page`; divider; Đăng xuất đỏ), phải = `<t t-out="0"/>`. Mỗi trang `t-set` `acct_page/acct_title/acct_subtitle/acct_store_code/acct_store_name/acct_role_lab` rồi `t-call`; khối mobile để NGOÀI `t-call`, giữ nguyên. Nav card đọc `request.env.user` trực tiếp (tránh phụ thuộc biến `user` truyền vào — ổn định cả 3 trang).

38.3 (B) 3 trang (chỉ rework khối `d-none d-lg-block`)

- **profile_page.xml (01/09) — chỉ đọc**: header card (avatar lớn + tên + email + chip role + chip "Đang hoạt động" + box "Cửa hàng hiện tại") → panel "Thông tin cá nhân" + `wj-pc-acct-kv-grid` 6 field **boxed** (`#F8FAFC`, label 12/700 slate, value 16/700) + note-bar. Context sẵn đủ (`profile/franchise_name/franchise_code/role_label`).

- **portal_franchise_information.xml (02/03/04)**: header card (icon + `code · name` + badges trạng thái/khu vực + box "Quyền xem hiện tại" = Owner/Manager hoặc Nhân viên cửa hàng) → panel "Thông tin nhượng quyền" KV 3 cột → panel "Thành viên cửa hàng" **3 nhánh suy trong template từ `membership.role`** (không đổi controller): owner+members = `wj-pc-table` + pagination; owner+rỗng = `wj-pc-empty`; staff = panel hạn chế + chip "Chế độ xem cơ bản".
- **change_password_page.xml (05/06/07/08)**: cột giữa form "Thông tin mật khẩu" (3 field + nút text "Hiện" reuse `wujia_password_toggle.js`) + cột phải 2 card (Lưu ý bảo mật / Cần hỗ trợ). 4 state qua `error/message`: banner trên + **viền đỏ field suy từ nội dung `error`** (chứa "hiện tại không đúng" → field cũ; "xác nhận không khớp" → field xác nhận). Nút Lưu ở state thành công → `wj-pc-btn--disabled` (`#D9E7EF`).

Controller `wujia_portal_layout/controllers/portal.py`: (a) 3 chuỗi khớp Figma — sai pw hiện tại → ``Mật kh□u hiện tại không đúng. Vui lòng ki□m tra lại.'', mismatch → ``Mật kh□u xác nhận không khớp với mật kh□u mới.'', success → ``Mật kh□u đã được cập nhật thành công.''; (b) thêm `franchise_name/franchise_code/role_label` vào context `change-password` (reuse `_resolve_active_store`) để nav card có store/role. JS `wujia_password_toggle` nới selector `.wujia-maccount-pwd, .wj-pc-acct-pw-input` + toggle text "Hiện"↔"Ẩn".

38.4 (C) Dropdown avatar (09) + rework sidebar

Dropdown avatar (`layouts.xml dropdown-user`): restyle theo Figma — head (avatar + tên + email) + 4 mục VN, active suy từ `request.httprequest.path` (`wj-pc-acct-menu`). Thêm mục "Thông tin cửa hàng" còn thiếu, đổi tiếng Anh → Việt.

Sidebar rework (file mới `pc_sidenav.xml`): kỹ thuật **1 view `priority="99"` + `position="replace"`** trên `layout_sidenav` — chạy **sau** mọi `sidenav_inherit` của 10 module (prio 20–65) rồi xoá sạch `<ul>` đã bị chèn, thay bằng menu Figma inline. ⇒ **1 nơi duy nhất, KHÔNG phải sửa 10 module.** Menu: MENU CHÍNH = Trang chủ / Đặt hàng / Lịch sử đặt hàng / Giao hàng / Công nợ / Thông báo / Kiến thức / Hỗ trợ / Đăng ký thi; TIỆN ÍCH = Tài khoản (active cyan trên cả 3 trang account qua `_acct_active` = path ∈ {profile, franchise-information, change-password}). Công nợ = UI-only (module debt đã xoá S17, ADR-007) → trỏ `/portal`.

Trade-off (đã báo user, user chốt full rework): menu Figma **bỏ** 5 mục khỏi sidebar (Thông tin nhượng quyền / Cửa hàng / Đổi trả / Cập nhật thông tin / Báo cáo) — **route vẫn sống**, chỉ mất lối vào menu (verify 15/15 route 200). Franchise-information vào được qua TIỆN ÍCH □ Tài khoản □ Thông tin cửa hàng.

38.5 (D) CSS + assets

File mới `_pc_account.css` (`wj-pc-acct-*`: nav card / header card / KV boxed / note-bar / staff-panel / security list / avatar-menu), page-scoped, **không đụng** `_pc_components.css/_variables.css` (blast radius 0). Hex Figma-exact ngoài token: slate `#334155/#475569/#374151/#64748B/#94A3B8`, avatar `#CC5138`, amber `#D97706`, disabled `#D9E7EF`, box `#F8FAFC`. Đăng ký cạnh `_pc_components.css` trong `assets.xml` (`?v=1147`).

38.6 Verify

Upgrade `wujia_portal_layout+wujia_portal_base` RC=0 (91 module). Playwright 1920×1080 chụp **8/9 frame khớp Figma** (01/02/04/05/06/07/08/09 — so màu/size/typography qua node

fills Figma; 03 rỗng verify theo cấu trúc `wj-pc-empty`, thực tế không xảy ra vì người xem luôn là 1 thành viên). Regression: `test_sprint9` 7/7, 15/15 route 200 (kể cả 4 mục bỏ khỏi menu), desktop delivery/notification/home render đúng sidebar mới, mobile account (profile/đổi mật khẩu/cửa hàng) intact.

Gotcha: (1) kỹ thuật `position="replace"` priority cao là cách rework menu toàn cục rẻ nhất — không cần vô hiệu hoá từng inject (các inject vẫn chạy, output bị thay); (2) active nav "Tài khoản" set thủ công class `active` (Vuexy JS chỉ auto-active khi URL khớp `href`, mà franchise-information/change-password không khớp `/portal/profile`); (3) thời điểm sprint này tree còn 1 mảng WIP song song "Mobile Filter canonical" (`wj-filter-*`, 7 module + `_components.css`) chưa commit — KHÔNG thuộc sprint 28, đã tách chỉ commit 12 file account.

Chapter 39

Sprint 29 — Mobile Empty State "no-data" chung + chuẩn hoá Filter canonical (2026-07-07)

39.1 Bối cảnh

BA giao **2 Figma source mới** trong file copy `aoeiDYlg6vlhJZg2w6Q7o5` cho UI **mobile** (PC do session khác lo song song — Sprint 28, chương 39; **không đụng** desktop `d-none d-lg-block`). **Task 1:** 1 empty-state "no-data" chung (`WJ_Mobile_EmptyState_NoData_Common` node `4788:974`) → nâng canonical `wj-empty-state` rồi rollout mọi trang list mobile. **Task 2:** gom search/filter khác nhau từng trang (`wujia-mknow-*` / `wujia-mhist-*` / `wujia-mdelivery-*` / `wujia-mexam-*`) về **1 bộ canonical `wj-filter-*`** theo board `WJ_Mobile_Filter_Component_Mockups_v4` (node `4785:498`, 5 biến thể) + map từng trang vào đúng biến thể. UI-only: giữ nguyên `name=` field, controller **không đổi**.

Quyết định user (đã chốt): (1) chip filter **reconcile toàn cục** về Figma (`32h/11.3px/700`), gỡ per-page override — nhưng vì `.wj-filter-chip` còn dùng ở desktop PC notification, spec đồng nhất bọc trong `@media (max-width:991.98px)` để desktop ($\geq$992) giữ base cũ; (2) nút empty-state **context-aware**: no-data thật → "Tải lại" (reload), lọc/tìm rỗng → "Xoá lọc" (về URL gốc), trang có CTA riêng → giữ "Tạo ticket/yêu cầu".

39.2 Task 1 — Empty state canonical (4788 : 974)

Nâng `wj-empty-state--rich` thành **card no-data chuẩn** (`_components.css`): card trắng radius 14 border-soft, pad 24/18/17, canh giữa dọc. **Icon 76×76** tải SVG thật node `4788:1014` qua MCP `download_figma_images` rồi nhúng **data-uri** vào `background` (asset đa màu: document cyan trên circle `#EAF7FD` + line `#CBD5E1` — giữ nguyên màu Figma, không phải glyph mono). Title `18/700 #111827`, 2 dòng phụ `14/400 #6B7280`, nút cyan `.wj-empty-state-btn` **147×40** radius 10.

Dual-mode icon (`:has(> i)`): span rỗng → document 76 (no-data); có glyph con → circle-tile 64 như cũ → **giữ icon semantic** cho state error (delivery "Không tải được dữ liệu" = alert-triangle) mà không bị document đè.

Rollout **7 trang** list mobile (`d-lg-none`): purchase_history, delivery, notification, support, return, knowledge, exam — giữ copy no-data từng trang, chỉ đổi structure/style. Nút context-aware qua

t-if có filter (q/keyword/date_*/state/...) → Xoá lọc; else → <button onclick="window.location.reloac
Tải lại.

39.3 Task 2 — Filter canonical wj-filter-* (4785:498, 5 biến thể)

Dựng trong _components.css: .wj-filter-card (trắng, border-soft, radius 14, pad 12, gap 10) chứa .wj-filter-search (input 38h #F8FAFC border #E5E7EB radius 10 + icon search trái + placeholder 12/700 muted; nút cyan .wj-filter-search-btn 38×38) / .wj-filter-dates (2 pill 38h + dash "–", --compact cho biến thể 04) / .wj-filter-period (dropdown reserve). Token mới --wujia-filter-field-bg: #F8FAFC (_variables.css).

Chip reconcile (bọc @media <992): .wj-filter-chip → font-size:11.3px; font-weight:700; color:#374151; active = solid cyan. Gỡ **4 override per-page** (morder 30, mhist 28 ở _components.css; delivery 30 ở portal_delivery.css) → đồng nhất 32.

Trang	Biến thể	Ghi chú
purchase_history	03 Advanced	search + date + chips preset/state
delivery	03 Advanced	**thêm** keyword wire vào q sẵn có
notification	01 ChipSlide	keyword + chips unread
support	01 ChipSlide	q + chips state
knowledge	01 ChipSlide	keyword + chips category
return	02 KeywordDateRange	**đổi so plan** (01→02): list controller không có today
exam s0	04 DateRangeOnly	demo UI-only (Phase 2 wire)
—	05 AR_PeriodSelect	build CSS reserve, chưa consumer (công nợ Phase 2)

Ngoài scope: report/orders + info_request chưa có bản mobile → chỉ desktop, không đụng.

Dọn dead CSS (grep 0 consumer trước khi xoá): wujia-mhist-search* + wujia-mknow-search* (_components.css), wujia-mdelivery-filter/datefield/search-btn/cta (portal_delivery.css), wujia-mexam-search* (portal_exam.css), wujia-mreturn-pill-ghost (portal_return.css). **Giữ** wujia-mknow-card + wujia-mdelivery-icon-danger (còn dùng).

39.4 Verify

Upgrade 8 module RC=0 (91 modules). **Playwright viewport 390px** login portal user (anh.owner) chụp 14 màn (7 list + 7 empty/preview) + đo getComputedStyle: card 12/14, input 38/#F8FAFC/10, btn 38 cyan, chip 32/11.3/700/#374151 + active solid cyan, icon 76 + SVG, title 18/700, sub 14/#6B7280, btn 40×147/10 — **khớp Figma**. 14/14 HTTP 200, filter card + empty-state + nút đủ mọi màn, **0 class cũ sót**. Regression: desktop chip **13/600/32 nguyên vẹn** (PC notification), order-catalog + exam wizard chip 30→32 gọn không vỡ. test_sprint9 7/0, test_sprint5 21/0.

Gotcha: (1) base .wj-empty-state p (specificity 0,1,1) **đè** .wj-empty-state-title/sub (0,1,0) → title/sub ra sai màu (#374151 thay vì #111827/#6B7280); fix scope .wj-empty-state .wj-empty-state-title/sub (0,2,0). Bắt được nhờ probe getComputedStyle, không phải mắt thường. (2) .wj-filter-chip dùng **cả desktop** (PC noti wj-pc-noti-chips) → reconcile chip **bắt buộc** bọc @media <992, không sửa base, nếu không desktop drift. (3) mouse synthetic Playwright giữ toạ độ sau click login → hover nhầm 1 chip làm nó cyan trong screenshot — **không phải bug**, mouse.move(0,0) trước khi đo là hết. (4) session PC (Sprint 28) chạy song song đã git add quét luôn assets.xml (?v của mình) + layout __manifest__ (version 30) vào commit 629b165 → commit sprint này chỉ còn **content mobile** (19 file), 2 shared file đã nằm ở commit trước.

manifest: layout `19.0.30.0.0` (đã ở 629b165) + 7 module trang (history/delivery/support/return/knowledge/notification/exam); `_components.css?v=1149`, `_variables.css?v=1148`.

Chapter 40

Sprint 30 — Controller Đặt hàng: Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng (2026-07-12)

40.1 Bối cảnh

BA chốt controller mapping cho màn **Danh sách sản phẩm + Giỏ hàng** qua chat GPT "Controller Product + Cart" (link share — parse bằng decoder turbo-stream) + 2 sheet xlsm (`FEATURE CHECKLIST` POR-005..022, `1. Model Field` mục H/I/L). Code v19 trước sprint là skeleton UI-only: giỏ = draft `sale.order` **per user**, submit `action_confirm()`, không pricelist, không min/step/max, category nội bộ `product.category`. Sprint này thay toàn bộ tầng controller/model theo BA FINAL.

40.2 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Giỏ chung theo cửa hàng**: 1 store = 1 giỏ active, mọi user membership hợp lệ thao tác chung (last-write-wins); đổi store → giỏ khác; 1 SP = 1 dòng.
- **Sản phẩm public**: `product.product.is_public_portal` (default **False** — chat override sheet), public bắt buộc `min_qty > 0`.
- **Min/step/max**: bước đặt = `min_qty`; `max_qty=0` = vô hạn; max > 0 → max $\geq$ min và max chia hết min.
- **Giá**: pricelist hiệu lực của partner cửa hàng, fallback giá chuẩn; backend tính lại khi load/sửa/submit — không tin giá FE. Không hiển thị/chặn tồn kho.
- **Khung giờ**: chỉ chặn tại *Gửi đơn*; ngoài giờ vẫn thao tác giỏ.
- **Submit**: SO luôn **draft**; huỷ mọi draft/sent portal cũ cùng store (`is_portal_order=True` — POR-022) cùng transaction; **khoá giỏ** khi submit; ghi chú map `sale.order.note`; clear giỏ cuối cùng.
- **Error message** tiếng Việt theo bảng mã BA (`CART_IS_PROCESSING`, `QTY_INVALID_STEP`, `STORE_CUSTOMER_NOT_CONFIGURED`…).

40.3 Backend — `wujia_sale` 19.0.4.0.0

`product.product` (file mới `models/product_product.py`): `is_public_portal` (Bool, index) / `min_qty` / `max_qty` (Integer) / `description_ecommerce` (Char — quy cách "10kg/bao") / `name_chinese`

(Char — tên tiếng Hoa nhập tay) / `public_categ_id` (M2o). Constrains đủ bộ min/step/max theo BA. Field template cũ (`is_public_website`, min/max) **gỡ hẳn**.

Model mới `wujia.product.category` (name/sequence/active + backend view/menu trong Sales → Products): thay `product.public.category` vì model chuẩn nằm trong `website_sale` — cài vào kéo cả stack website/payment/delivery (ADR-004 portal custom không dùng website). *User duyệt 2026-07-12; BA cập nhật sheet.*

Migration `19.0.4.0.0`: *pre* xoá 3 view template cũ (form `product.product` kế thừa form template → view cũ lọt combined arch làm fail validate — orphan cleanup của Odoo chạy sau load, quá muộn); *post* copy SQL template→variant + fix `min_qty=1` cho SP public min≤0 + drop 3 cột cũ + update domain rule `noupdate=1` + xoá rule template.

SOL constraint `_check_min_max_qty_portal`: đọc variant, thêm rule step (`qty % min == 0`) — defense-in-depth cho mọi đường tạo SO portal.

40.4 Cart model + controller — `wujia_portal_sale` 19.0.3.0.0

Model mới `wujia.portal.cart` (`franchise_id` unique — 1 store 1 giỏ, persistent, submit chỉ clear line+note) + `wujia.portal.cart.line` (unique `cart_id,product_id` — điều kiện cho upsert; **không lưu giá**). ACL: internal only; portal đi qua controller sudo + gate franchise.

Controller rework (giữ nguyên URL 8 route cũ + 1 route mới `POST /portal/order/cart/note`):

- **Catalog**: domain `product.product` public+active; keyword tìm `name` OR `default_code`; category qua **1 read_group** (chỉ danh mục có SP public); **giá 1 call batch** `pricelist._get_products_price` từ `partner.property_product_pricelist`; `cart_qty_map` theo variant id (badge qty trên catalog từ giỏ chung); banner khung giờ render *danh sách* windows khu vực + case `ORDER_TIME_NOT_CONFIGURED`.
- **Add** (rate-limit 60/min): **SQL upsert atomic** `INSERT …ON CONFLICT (cart_id, product_id) DO UPDATE SET qty = LEAST(qty + inc, cap) RETURNING` — bước server-side = `min_qty`, cap = `max_qty`, audit columns (`create_uid`…) set tay vì raw SQL không qua ORM; chạm trần → success + warning `QTY_ABOVE_MAX`.
- **Update/remove**: guard *store-level* (bỏ hẳn check per-user `_get_owned_line` cũ); idempotent — dòng bị user khác xoá → trả state mới, không lỗi. **Mọi mutation trả full cart state** (`line_count` + `total_qty` phân biệt — BA row 10, `lines[]` kèm `invalid_reason` per-line — BA row 11).
- **Submit**: khoá giỏ `SELECT …FOR UPDATE NOWAIT` **bọc `cr.savepoint()`** — không bọc thì `LockNotAvailable` nằm trong danh sách Odoo tự retry request (5 lần), `CART_IS_PROCESSING` không bao giờ tới user (bug tinh vi nhất sprint, panel phản biện bắt trước khi code). Sau lock: snapshot lines, re-validate (khung giờ/public/min-step-max), check locked-old-draft *trước* khi tạo SO (fail sớm khỏi rollback), tạo SO **draft** với `pricelist_id` tường minh + không set `price_unit` (Odoo tự tính từ pricelist = 1 nguồn giá), `note = plaintext2html(…)` (note là Html field — bare str bị sanitize phá, `Markup` thô = XSS), `create_uid` = user portal (sudo giữ uid — POR-019). Huỷ draft cũ bằng `write state=cancel` (tránh `action_cancel` cascade huỷ draft invoice + chatter storm), fail → `cr.rollback()` nguyên khối. Clear giỏ + publish bus cùng transaction.
- **Race an toàn**: tạo giỏ đầu tiên đồng thời → `IntegrityError` bọc savepoint, thua thì search lại giỏ của request thắng.
- **Realtime** (ADR-006): mọi mutation publish `wujia_cart_changed` lên channel `wujia.franchise_<id>` (authorize sẵn trong `ir_websocket`). *JS subscribe reconcile DOM = sprint sau* (user chốt:

note lại để chỉnh tiếp).

40.5 Templates + JS (wiring, không redesign UI)

4 template đổi nguồn data: product.template → `product.product`, giá `price_map`, line render từ `cart_state` dict (giỏ mới không có price field), quy cách = `description_ecommerce`, thêm dòng tên tiếng Hoa, `cat.name` (bỏ `complete_name`), ảnh `/web/image/product.product/`, dòng invalid render cảnh báo đỏ per-line. **Gotcha QWeb**: `t-att-data-max-qty="expr or 0"` bị drop attribute khi giá trị `0` (falsy) → bọc `str()`.

JS: stepper $\pm$ theo `data-min-qty` (trước hardcode ± 1 — backend mới reject sai step); mọi qty/thành tiền/tổng áp **từ response server** (không nhân client — giá pricelist theo bậc); PC note autosave debounce → `/cart/note` (note chung store); `syncCatalogBadge` theo variant id. `header_cart_badge.js` giữ nguyên (key `count` tương thích).

40.6 Verify

- Upgrade `wujia_sale,wujia_portal_sale,wujia_portal_order_window` RC=0 (91 modules); migration copy 5 variant + drop cột cũ + rule update OK.
- `test_sprint30.py` (ORM) **16/16**: migration state, constraints min/step/max, unique cart/line, upsert semantics (5→10, cap 20), audit columns, SOL step reject, read_group category.
- `test_sprint30_http.py` (server thật, 2 user cùng store HN-01) **17/17**: routes 200; add lần đầu = min_qty, lần 2 +step; **staff thấy chung giỏ owner**; update hợp lệ + last-write-wins; note chung; **race 6 add song song 2 user cộng dồn đúng, không dòng trùng**; submit → redirect history, giỏ trống, staff xem được đơn.
- Race khoá giỏ: giữ lock row cart bằng connection ngoài → user B submit nhận `CART_IS_PROCESSING` fail-fast (không bị Odoo retry).
- Regression: `test_sprint9` 7/7, `test_sprint5` 21/21. Playwright PC 1920 (combined add → incart highlight + panel) + mobile 390 (catalog/cart/stepper) — layout S21/PC-1 giữ nguyên, 0 JS error, tổng tiền khớp từng bước.

40.7 Vòng phản biện sau code (panel 3 lens) — các fix đã áp

- **Blocker**: note map `sale.order.note` theo BA nhưng trang Lịch sử portal render `portal_note` → note "biến mất" với user. Fix: ghi **cả hai** field (`portal_note` Text cho UI + `note` Html theo BA). Verify HTTP: note hiện đúng trong history sau submit.
- **IDOR**: migration gỡ rule template cũ nhưng ACL portal read `product.template` vẫn còn (delegation `_inherits` cần) → portal user đọc được template CHƯA public qua RPC. Fix: rule mới `rule_product_template_portal_public_v2` domain `product_variant_ids.is_public_por` Verify: portal thấy 5/7 template.
- `/cart/note` thêm `@rate_limit(30/60)` (chống flood DB write + bus).
- Bước huỷ-draft-cũ + clear giỏ bọc try/except → lỗi bất kỳ = `cr.rollback()` nguyên khối (đóng cửa sổ SO mồ côi nếu write cancel raise).
- Snapshot lines move *vào trong* savepoint block (rõ ý snapshot-at-lock, future-proof); `_resolve_messages` không reflect mã lỗi lạ từ query string; message trang chi tiết đổi "Số lượng trong giỏ: N"; dọn i18n field cũ; bump `wujia_portal_order_window` 19.0.2.1.0 + docstring keys dict.

Sau fix: re-upgrade RC=0, ORM 16/16 + HTTP 17/17 + regression 7/7 + 21/21 lại toàn bộ.

40.8 Deviation cần BA cập nhật sheet

(1) `wujia.product.category` thay `product.public.category`; (2) `name_chinese` mới trên product.product; (3) `description_ecommerce` = field custom trên product.product; (4) `is_public_portal` default False (sheet ghi True); (5) bổ sung 2 model giỏ `wujia.portal.cart(.line)` vào sheet Model Field; (6) khung giờ giữ model `wujia.order.window` (≡ `wujia.franchise.order.time`); (7) giá catalog hiển thị tại qty=1, giá dòng giỏ theo qty thực (pricelist bậc lượng có thể lệch — hiếm); (8) **realtime JS subscribe cross-device chưa làm** — server đã publish `wujia_cart_changed`, JS reconcile nối vào item DEFERRED PC-1 sprint sau.

40.9 Deploy note

Không có module mới (khỏi `-i`); nhưng có **schema change + migration** nên restart suông không đủ — trên Windows prod chạy 1 lần:

```
nssm stop Odoo
python odoo-bin -c <conf> -d <db> -u wujia_sale,wujia_portal_sale --stop-after-
init
nssm start Odoo
```

Sau upgrade: bật `is_public_portal` + set `min_qty` cho SP muốn bán trên portal (default False — chưa bật thì catalog trống), tạo `wujia.product.category` + gán SP.

Chapter 41

Sprint 31 — Controller Lịch sử đơn hàng + Realtime giỏ hàng (2026-07-13)

41.1 Bối cảnh

Hai việc song song trong một session. **(A)** BA chốt controller mapping màn **Lịch sử đơn hàng** (View List + View Form) qua chat GPT "Controller Mapping Lịch sử Đơn Hàng" (parse turbo-stream từ link share) + 3 sheet xlsm (`FEATURE CHECKLIST` POR-013, `3. Controller` CT-024/CT-025, `1. Model Field`). Template hiện tại (dựng ở Sprint 13 mobile + PC-2 desktop, *trước* khi BA chốt rule) còn nhiều placeholder sai nghiệp vụ. **(B)** Nối tiếp item DEFERRED của Sprint PC-1: realtime giỏ hàng cross-session cho ∼1500 user — server đã publish bus event từ Sprint 30, thiếu tầng client subscribe + reconcile.

41.2 Part A — Controller Lịch sử đơn hàng (CT-024 + CT-025)

41.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Phạm vi**: lấy *tất cả* `sale.order` của cửa hàng hiện tại (cả đơn portal lẫn đơn nhập tay backend — NQ có cả đơn bù/trả). **Loại đơn huỷ** (`state = cancel`) khỏi lịch sử.
- **Cửa hàng**: strict current store qua `get_active_franchise_id()`; chưa chọn → báo "Không xác định được cửa hàng đang thao tác". Không tin store id từ FE. Detail search lại theo store → chống IDOR, không lộ tồn tại đơn cửa hàng khác (cùng 1 message).
- **Ngày**: list hiển thị/lọc/sort theo `create_date` (NQ quan tâm giờ tạo); detail hiện cả `create_date` (ngày tạo) và `date_order` (ngày xác nhận).
- **Người đặt**: đơn portal → `portal_requester_user_id.name`; đơn backend → nhãn **"Ngô Gia tạo đơn"** (không lộ `create_uid` nội bộ lên portal).
- **Giá đã gồm thuế**: thành tiền dòng = `price_total`; đơn giá = `price_total / qty` (sau chiết khấu, đã thuế) — *không* dùng `price_subtotal`. Tổng chính thức = `amount_total`.
- **Batch**: 1 SO ↔ 1 batch qua `sale.order.batch_id`; trạng thái `delivery_batch_status`, ghi chú `delivery_note`, giờ khởi hành `actual_departure or planned_departure`.
- **Số sản phẩm** = số dòng `display_type = False` (loại section/note).

Mọi field spec nhắc tới **đã có sẵn** trong code (đã verify) — không thêm field model nào.

41.2.2 Thiết kế — `wujia_portal_purchase_history` 19.0.2.0.0

Giữ server-rendered (`type='http'` + QWeb) như toàn portal, nhưng chuyển từ "đẩy recordset cho template tự tính" → controller build **dataset lõi** (list-of-dict) dùng chung PC + mobile, gom toàn bộ business logic về Python (1 nguồn, không hardcode/lộ data trong template). Helper thuần dễ test: `_history_row_vals`, `_history_detail_vals`, `_history_line_vals`, `_state_meta`, `_requester_display`.

Gộp 3 map badge phân tán (`STATE_BADGES`/`MOBILE_STATE_BADGES`/ `PC_STATE_BADGES`) về **1 nguồn**: controller trả `state_label` + `status_type` (semantic); mỗi template map `status_type` sang badge CSS riêng (PC `wj-pc-badge--*` / mobile `wujia-badge-*`). Option lọc trạng thái build động từ selection `sale.order.state` trừ `cancel` → state custom thêm về sau tự nhận, không hardcode.

Perf 1500 user: đếm số dòng SP bằng **1 `read_group`** trên `sale.order.line` (`display_type=False`) thay vì `len(order_line)` từng đơn → không load toàn bộ line của cả trang. M2o (`batch_id`, `currency_id`, `portal_requester_user_id`) đọc qua recordset → ORM prefetch theo lô.

Gotcha QWeb: `t-set` trong template được `t-call` **không** lan sang scope template gọi → map badge phải khai báo inline trong mỗi template (ban đầu tách ra 1 template chung bị `KeyError: 'pc_badge'` khi render row).

41.3 Part B — Realtime giỏ hàng cross-session (bus.bus)

41.3.1 Kiến trúc

Server đã publish `bus.bus` event `wujia_cart_changed` trên channel `wujia.franchise_<id>` mọi mutation giỏ (Sprint 30). Sprint này thêm tầng client **Interaction** `portal_cart_sync.js` (selector `#wj-cart-sync`, pattern y hệt `franchise_realtime.js` — ADR-006):

- **Subscribe** bus → event → fetch lại **partial giỏ** server-render qua route mới `/portal/order/cart/fragmen` (dùng chung QWeb, không dựng row bằng JS) → **swap** DOM không reload.
- **Event delegation** trên `document` cho stepper/xoá/ghi chú → sống sót qua fragment swap (không rebind). Số liệu qty/giá lấy từ server (pricelist có bậc).
- **Bỏ mọi `location.reload()`**: thêm/sửa/xoá giỏ cập nhật DOM live cùng-tab; catalog badge + floatbar + header badge reconcile từ `qty_map` trong state.

Tách partial `mcart_panel` (mobile) + `pc_cart_panel` self-contained; floatbar mobile luôn render (ẩn `d-none` khi trống) để JS toggle. Gỡ `portal_order_pc.js` (handler chuyển hết sang delegation). `wujia_portal_sale` 19.0.4.0.0.

41.3.2 Gotcha môi trường — WebSocket dev

Bus realtime chạy qua **WebSocket** phục vụ bởi gevent worker (`gevent_port`), production proxy qua nginx `/websocket`. Server **dev local** (Werkzeug, `workers=0`, không gevent worker) **không phục vụ WebSocket** → mọi bus realtime của dự án (kể cả chuông thông báo ADR-006) không truyền tin ở local. **Đây là giới hạn môi trường, không phải lỗi code**. Verify client bằng cách gọi thẳng callback `onCartChanged` mà WebSocket sẽ kích hoạt → chuỗi reconcile (fetch fragment + apply DOM) đúng; chỉ ống transport bị chặn ở local.

41.4 Verify

- Upgrade full-chain (`wujia_sale, wujia_portal_sale, wujia_portal_purchase_history`) RC=0, 91 modules, registry loaded.
- Test lịch sử: `test_sprint31.py` ORM **26/0** + `test_sprint31_http.py` HTTP **19/0** (giá đã thuế, ẩn cancel, IDOR không lộ, nhãn "Ngô Gia tạo đơn", product_line_count loại section/note).
- Regression: sprint9 7/0, sprint30 ORM 16/0 + HTTP 17/0.
- Playwright PC 1920 + mobile 390: list/detail lịch sử khớp; realtime cart **16/0** (same-tab thật không reload + cross-session reconcile qua bus callback + mobile floatbar), 0 lỗi JS.

Deploy: có schema/migration từ Sprint 30 → prod phải chạy tay 1 lần `-u wujia_sale,wujia_portal_sale` (restart suông không đủ).

Chapter 42

Sprint 32 — Controller Thông báo (BA FINAL) + Toolchain đọc spec BA (2026-07-13)

42.1 Bối cảnh

BA giao controller màn **Thông báo** (popup chuông + view list + view form + đánh dấu đã đọc + tải file) qua một chat GPT share ("Controller Mapping — Notification MVP Final", bảng 7 dòng) đối chiếu 3 sheet xlsm (`1. Model Field`, `3. Controller` CT-041..044, `FEATURE CHECKLIST` POR-023..027). Đây là pattern mới từ Sprint 30: *mọi* spec controller BA đều nằm trong 1 chat GPT → cần code parse tái dùng.

Điểm mấu chốt: sheet BA đặt tên model `wujia.announcement*` với đủ field (`title`, `category_id`, `priority` normal/important/urgent, `state` draft/published/archived, `portal_visible`, `publish_date`, read model có `franchise_id` Required + `last_open_date`). Nhưng module thật đã ship (`wujia_portal_notif` mobile S22 + PC PC-3/S28) lại là `wujia.notification*` — schema cũ hơn: `name` (=tiêu đề), `published` bool, `priority` low/normal/high/urgent, read tracking chỉ theo user, *không* có `expired_date`, và tải file qua URL thô `/web/content/ir.attachment/:id` **không kiểm quyền (IDOR)**.

Bốn ngã rẽ này BA (user) chốt trực tiếp trước khi code (nguyên tắc ask-don't-assume).

42.2 Part A — Controller Thông báo (BA FINAL)

42.2.1 Quyết định nghiệp vụ (nguồn: chat BA, FINAL)

- **Giữ model `wujia.notification*`** (không rename) — controller map tên field BA: `title`←`name`, mã←`dispatch_number`, `publish_date`/`published_date`←`date`, `category_id`←`type_id`. "state=published + portal_visible" ⇔ `published=True`; "thu hồi" ⇔ `published=False` (ẩn hẳn); "hết hiệu lực" ⇔ `expired_date < now` (ẩn popup/badge, còn lịch sử). *Không* thêm field `state`/`portal_visible`.
- **Đọc theo (thông báo + user + cửa hàng hiện tại)**: read model thêm `franchise_id` + `last_open_date`, unique `(notification_id, user_id, franchise_id)`. Một tài khoản ở 2 cửa hàng đọc độc lập — đọc ở cửa hàng A không xoá "chưa đọc" của cửa hàng B.
- **Còn hiệu lực vs lịch sử**: thêm `expired_date` (nullable). *Còn hiệu lực* = published + đúng đối tượng + `date` ≤ now + (`expired_date` trống hoặc ≥ now) → dùng cho popup, badge,

đếm chưa đọc. *Lịch sử* = như trên bỏ mệnh đề expired (gồm cả hết hạn) → dùng cho view list + detail (mở lại đơn cũ). Thay heuristic 30 ngày ở bản skeleton.

- **Priority realign**: đổi selection `low/normal/high/urgent` → **normal/important/urgent** (keys BA), nhãn "Lưu ý / Quan trọng / Cần làm". Backend trả `priority_label` (computed) — FE không hardcode. Migration pre remap `low`→`normal`, `high`→`important`.
- **Giữ `franchise_ids` targeting**: để trống = broadcast toàn hệ thống (thoả "global" của BA), có thể target cửa hàng cụ thể — giữ khả năng đã build, khớp FE sheet `store_ids`.
- **Đánh dấu tất cả đã đọc**: route mới, server tự gom *toàn bộ* thông báo còn hiệu lực chưa đọc của user tại cửa hàng hiện tại (không nhận ids/filter), badge về 0. *Không* set `last_open_date` (chưa thực sự mở nội dung).
- **Bỏ block "Liên kết liên quan"**: view form chỉ render field HTML `content` (link nằm trong content); gỡ block tĩnh ở mobile detail.

42.2.2 Model / method thêm

- `wujia.notification`: `expired_date` (Datetime, index), `is_expired` (compute non-store từ `expired_date < now`), `priority_label` (compute từ selection dict); `PRIORITY_SELECTION` realign.
- `wujia.notification.read`: `franchise_id` (M2o `wujia.franchise.management`, index, cascade) + `last_open_date`; đổi `_sql_constraints` → `models.Constraint` (Odoo 19) unique kèm franchise.
- Migration `19.0.1.8.0/`: `pre` remap priority + drop unique cũ; `post` backfill `franchise_id` (best-effort user 1 cửa hàng) + `last_open_date = read_date`.

42.2.3 Controller (server-rendered QWeb + endpoint JSON)

Helper dùng chung: `_effective_domain` / `_history_domain` / `_read_ids(noti_ids, franchise_id)` / `_unread_count`. Route:

- `GET /portal/notification` — list (lịch sử + badge "Đã hết hiệu lực"), filter `read_status` {all,read,unread} (back-compat `unread=1`), `priority`, `type_id`, `keyword` (ilike name/dispatch/summary), `date_from/to` (validate → INVALID_DATE_RANGE), `limit` clamp {10,20,50} default 10.
- `GET /portal/notification/:id` — detail (history domain, mở lại được đơn hết hạn); ghi đọc theo store: tạo mới giữ `read_date`, mở lại chỉ đổi `last_open_date`.
- `/recent` (popup 5, loại hết hạn) — `/mark-all-read` (mới) — `/mark-read` (back-compat, set franchise) — `/unread-count`.
- `/portal/notification/:id/attachment/:att` (mới) — **guarded**: thông báo phải accessible + attachment ∈ `attachment_ids` → stream; else 403/404. Đóng IDOR, thay 2 link thô ở template PC + mobile.

`ERROR_MESSAGES` tiếng Việt đủ bảng mã BA (SESSION_EXPIRED, STORE_NOT_SELECTED, INVALID_DATE_RANGE, INVALID_PAGE_SIZE, ANNOUNCEMENT_NOT_AVAILABLE, MARK_READ_FAILED, ATTACHMENT_NOT_AVAILABLE, …). Template: cập nhật dicts priority sang keys mới, wire chip Quan trọng/Cần làm (trước là span tĩnh), badge hết hiệu lực ở list + detail (PC + mobile). JS nút bulk → gọi `/mark-all-read` + toast "Đã đánh dấu N thông báo là đã đọc".

Perf 1500 user. Mọi lookup đọc/chưa đọc = 1 batched query dùng index kép (`notification_id, user_id, franchise_id`); domain lọc trên field index (`published`, `date`, `expired_date`, `priority`, `type_id`); không query per-record.

42.3 Part B — Toolchain đọc spec BA (dev-only)

Thư mục `scripts/ba_spec/` (**gitignored, không lên server**):

- `fetch_ba_chat.py <share_url>` — trang share ChatGPT render JS (turbo-stream), `backend-api/share` bị Cloudflare 403 → tải HTML với UA trình duyệt, bóc chunk `streamController.enqueue(..` decode, lấy message string trong mảng phẳng turbo-stream → Markdown.
- `read_xlsm.py <sheet> <keyword>` — openpyxl dump dòng khớp keyword từ master plan.
- `README.md` — quy trình chuẩn khi làm controller (fetch chat → dump 4 sheet → đối chiếu source model THẬT → hỏi ở fork → perf-first).

42.4 Part C — Skill + Summary

Skill `/wujia-start`: snapshot Step 3 điền động (bỏ số cứng "Sprint 5 / 16 modules") + mục "Controller task workflow". `wujia-compact-summary.md` cắt gọn đoạn "Cập nhật" phình + §5 verbose (∼86K → 59K ký tự), giữ nguyên 11 section + mọi pointer.

42.5 Lý do / Trade-off

Giữ model thay vì rename theo sheet BA: rename `wujia.notification` → `wujia.announcement` phải đụng model/table/M2m/view mobile+PC/seed/security/test + migration đổi tên — churn lớn, outcome người dùng *không* đổi. Map field-name trong controller rẻ hơn nhiều; đã ghi chú mapping trong model để BA đối chiếu sheet. **Read-per-store** là schema change (migration) nhưng đúng BA + sheet (`franchise_id` Required) và đúng cho user nhiều cửa hàng — badge vẫn 1 query nhờ index kép. **expired_date** là field additive rẻ, thay heuristic 30 ngày bằng vòng đời hiệu lực đúng nghĩa.

42.6 Kiểm chứng

- Upgrade `-u wujia_portal_notification` RC=0, migration chạy (Odoo xoá selection `priority__low/h` → remap thành công).
- `test_sprint32.py` (ORM) 15/0: priority realign, priority_label, is_expired, effective vs history domain, read per-store + unique constraint chặn trùng / cho khác store.
- `test_sprint32_http.py` 15/0: list + badge hết hiệu lực, filter read_status/priority/date-range, popup loại hết hạn, detail mark-read store-scoped (unread 29→28), attachment guarded (đúng 200 / IDOR 403), mark-all → 0.
- Regression `test_sprint9.py` 7/0.

Deploy. CÓ schema + migration → prod phải chạy tay `-u wujia_portal_notification` (restart suông không đủ). Không module mới. Backend admin form tạo/publish thông báo (POR-023) chưa có UI — ngoài scope controller, build sau.

Chapter 43

Sprint 33 — WJ_PageHeader: chuẩn hoá header mọi trang portal (2026-07-14)

43.1 Bối cảnh

BA bàn giao spec `WJ_PageHeader_Component_Spec_PC_Mobile_v1.0` (folder `docs/WJ_PageHeader/`: docx + PDF 12 trang + mockup PNG/SVG 3 variant cho Mobile và PC). Mục tiêu: **một PageHeader duy nhất** dùng xuyên suốt portal cho cả 2 nền tảng, giảm chiều cao chiếm dụng, đồng bộ title/back/create, *giữ nguyên Global Shell* của từng nền tảng.

Hiện trạng gây lệch: mỗi module tự chế header riêng. **Mobile** fragmented hoàn toàn (`wujia-mhist-title/-back`, `wujia-mnoti-*`, `wujia-mticket-*`, `wujia-mexam-*`, `wujia-mknow-*`, `wujia-mdelivery-*`, `wujia-mcart-*`). **PC**: 4 trang (history/notification/delivery/order) đã có `wj-pc-page-header` nhưng title 26/700 + có `__crumb` (breadcrumb); 6 trang còn lại (return/support/knowledge/exam/ report/info-request) vẫn dùng Vuexy `content-header`/breadcrumb legacy.

43.2 Spec — luật bắt buộc

PageHeader là 1 hàng layout độc lập trên nền content `#F3F6F8`, *không* card/shadow/subtitle; title căn trái (1 dòng, ellipsis, `min-width:0`), action căn phải, căn giữa dọc; chỉ 1 Back button/màn (đặt tại PageHeader, không lặp trong form card); Create chỉ hiện khi có quyền (ẩn, không disable). Mobile: title 22/28 w800, back 40×40 (tap ≥44, icon 24 `#28A9DF`), create 112×40, spacing 16/44/12, content x=16. PC: title 28/36 w800, back 44×44, create 122×44, gap back-title 18, spacing 24/44/20.

Breakpoint: spec dùng 767/768 nhưng project split Mobile/PC ở **991.98px** (`d-lg-none` / `d-none d-lg-block`) — không dùng media-query của spec, dùng **modifier class** `--m`/`--pc` render trong đúng block từng nền tảng.

43.3 Quyết định scope (user chốt)

- **Trang Tài khoản** (profile/change-password/franchise-information — shell `pc_account_layout` Sprint 28 có nav-card + crumb + subtitle) → **EXCLUDE**, không đụng (thiết kế Figma riêng).
- **6 trang PC legacy** → **chỉ thay riêng header row** sang chuẩn mới, thân desktop giữ legacy.
- **Màn đặc thù** (Đặt hàng combined, Wizard exam step-back, Home dashboard) → áp header chuẩn cho phần title/back thường, *giữ* warning-bar khung giờ / FAB / wizard step-back /

dashboard Home (Home = dashboard, không có PageHeader).

43.4 Kiến trúc (một component + props)

Component QWeb mới `wujia_portal_layout.wj_page_header` (file `views/wj_page_header.xml`), props qua `t-call+t-set`: `ph_variant` (`title/back/create`), `ph_title`, `ph_back_url`, `ph_create_url/ph_cr` "Tạo mới")/`ph_can_create`, `ph_platform` (`m/pc`). Visibility (`d-flex d-lg-none` / `d-none d-lg-flex`) bake trong template — an toàn đặt trong block đã responsive. Gọi trong từng block nền tảng của mỗi trang; trang single-layout (info-request/report/product-detail) gọi cả 2 header (`m+pc`), chỉ 1 hiện mỗi viewport.

CSS: base + `--m` ở `_components.css`, `--pc` ở `_pc_components.css` (cả 2 load global). Dùng token có sẵn `--wj-primary #28A9DF` / `--wj-title` / `--wj-border #E5E7EB` / `--wj-surface`. Không media-query — modifier class + Bootstrap display utility lo visibility; override `.wujia-mpage > .wj-page-header--m { margin:0 }` (mpage gap/pad tự lo spacing).

43.5 Page → variant

- **title**: history-list, notification-list, delivery-list, knowledge-list, report, exam-schedule/my/result, order-catalog (PC "Đặt hàng" / mobile "Sản phẩm").
- **create**: return-list, support-list, info-request-list (nút "Tạo mới" 112/122).
- **back**: history/notification/delivery/knowledge/support/info-request/return detail&form, order-cart, product-detail, exam schedule-detail/register-PC/registration-detail.

Reconcile PC 4 trang cũ: bỏ `__crumb`, title 26/700 → 28/36/800, Back đổi từ text-button "Quay lại danh sách" (phải) sang icon 44×44 (trái). Notification list: nút "Đánh dấu đã đọc" (không phải create) **dời** khỏi header xuống card-head (giữ `id`/JS). Status badge ở return/support/info-request detail dời khỏi header → block riêng dưới header. Count-meta / subtitle mô tả tách khỏi header → line `wj-count-meta` bên dưới.

43.6 Gotcha #13 tái phát — global `h1 !important`

`_components.css` có rule chuẩn-hoá `h1, .wujia-h1 { font-size: var(--wujia-font-size-h1) !important }` → ép mọi <h1> (kể cả `.wj-page-header__title`) về 32px, đè rule modifier (không `!important`). Triệu chứng: Playwright `getComputedStyle` đo title = 32px *ở cả* mobile lẫn PC. Fix: thêm `!important` + scope 2 lớp cho font-size 22 (`--m`) / 28 (`--pc`) — scoped important thắng element important (đúng gotcha #11). `font-weight:800` không dính (global chỉ set 700, không `!important`, thua specificity class).

43.7 Kiểm chứng

- Upgrade 11 module chạm RC=0, `wj_page_header.xml` load sạch, không QWeb/ParseError.
- Playwright login `anh.owner`: 3 variant × 2 nền tảng khớp mockup; computed `font-size` title = **22px mobile / 28px PC** mọi trang (sau fix); back icon-trái 40/44, create cyan 112/122 phải, crumb đã bỏ.

- Legacy PC (support/return/...): header row đổi chuẩn, thân desktop giữ legacy. Special (order catalog warning-bar/floatbar, cart realtime fragment) giữ nguyên phần đặc thù; JS cart chỉ phụ thuộc class stepper/row/del (không phụ thuộc class header) → an toàn.
- EXCLUDE (Home, Tài khoản): 0 `wj-page-header`, render nguyên vẹn.
- `test_sprint9.py` 7/0 (regression). Report có 500 *pre-existing* (`psycopg2: time zone ``Asia/Saigon'' not recognized` — tz data DB local, không liên quan header).

Deploy. UI-only, *không* schema change → không cần `-i`; chỉ bump manifest 11 module để runner `-u` (cập nhật view phát `?v=1151` mới). CSS `_components/_pc_components` bump 1149/1141 → 1151.

Deferred. Gỡ CSS bespoke chết (title/titlerow/back các module hist/noti/ticket/knowledge/delivery/cart/order-list — đã grep xác nhận 0-usage XML; `wujia-mexam-back/head/*` còn 4–8 usage vì *giữ* wizard, không xoá; `wj-pc-page-header` còn dùng ở `pc_preview.xml` dev-only). Xoá thủ công ∼30 block trong `_components.css` 2800 dòng rủi ro đụng nhầm class wizard → để cleanup riêng.

Chapter 44

Sprint 34 — Global Shell header/footer/typography theo BA Issue List mới (2026-07-15)

44.1 Bối cảnh

BA chuyển nguồn spec sang **Google Sheet online** "Internal ERP Master Plan_Update" (`1HRiRLAZ9FlErRTLvwMaGh` link "anyone with link"), thay file `.xlsm` local. Session đọc trực tiếp qua CSV công khai (`gviz/tq?tqx=out:csv&g` map 9 tab + gid ghi ở §7 compact summary.

Tab "5. Issue List" đã bị BA **reset**: bảng Sprint-9 cũ gỡ hẳn, thay bằng **6 issue mới UI-01..UI-06** (đo DOM/screenshot ngày 13/07/2026; Figma PC `4600:*`, mobile `4575:*`).

Review đầu phiên phát hiện: BA giao **2 deliverable khác nhau** nhưng dễ nhầm là một. (1) `WJ_PageHeader` spec → Sprint 33 làm *header nội dung từng trang* (title/back/create). (2) Issue List UI-01..06 → về **Global Shell**: Top Bar, Current Store, Language control, Account pill, mobile Footer, Typography. Grep mọi file shell = 0 hit `wj_page_header` ⇒ Sprint 33 **không chạm** shell, cả 6 issue còn nguyên (0/6). User chốt: làm cả 6.

44.2 Sáu issue — hiện trạng và cách xử lý

- **UI-01 (Major) — PC Top Bar & Current Store.** Navbar Vuexy mang class `floating-nav` (`margin: 1.3rem 2.2rem 0`) nên trôi khỏi đỉnh (y≈21, x≈260); Current Store là **2 `<li>` rời** (`wujia-active-store-badge` + `wujia-store-role-badge`) span ≈329px. Fix: override `.header-navbar.floating-nav` (§≥1200: `margin:0; left: var(--wujia-sidebar-width); right:0; width:auto`; 992–1199: left:0) → bám đỉnh x=300,y=0,w=1620,h=72. Gộp 2 `<li>` thành **1 khối** `.wujia-store-current-block` width 430px (store pill `flex:1`, role neo phải).
- **UI-02 (Minor, BA-confirm) — Language control.** Markup PC/mobile *đã có* nhánh cờ VN (`t-if lang=='vi_VN'`) nhưng hiện "English"/cờ Mỹ vì user portal lang = `en_US`. User chốt **default portal user → vi_VN**. Fix: (a) pill CSS 118×40; (b) migration activate `vi_VN` + set lang cho group_portal (gồm cả template user → user mới cũng vi_VN).
- **UI-03 (Major) — PC Account pill.** Chỉ hiện `user.name` + avatar, **thiếu role** (CSS `.wj-pc-user-nav__role` đã có sẵn nhưng thiếu element HTML). Fix: thêm role span (dùng `_wujia_active_role`

đã sẵn trong scope — set bởi store-picker inherit trước t-call navbar) + chevron + pill 202×52.

- **UI-04 (Minor, BA-confirm) — Mobile actions & Avatar.** Token `--wujia-mheader-action-size` 38px (cần 44); avatar chữ "A" = placeholder Odoo khi chưa upload ảnh. User chốt **ảnh thật + fallback icon**. Fix: token 38→44/radius 22; `t-if request.env.user.image_128` → `<img avatar>` else `<i feather icon-user>`.
- **UI-05 (Minor) — Mobile Footer.** Khung 83px + active `#28A9DF` đã đúng; icon 20px (cần 22–24), label bị dồn lên. Fix: icon 20→22, gap 3→5, `padding-top` 4→8 đẩy label xuống.
- **UI-06 (Minor, BA-confirm) — Typography.** Base Inter nhưng: token còn `'Roboto'`; Vuexy vendor hard-code **Montserrat** cho `.header-navbar/.navigation/.breadcrumb` → rơi về Arial/Helvetica (Montserrat không load); Inter self-host chỉ 400–700 mà code dùng `font-weight:800` → browser synth → **nhòe**. User chốt **Inter thuần, hạ 800→700**. Fix: token `'Inter', sans-serif`; override 4 selector vendor về Inter; đổi mọi `font-weight:800`→700 (9 chỗ ở `_components.css` + `_pc_components.css`); bỏ inline `style="font-family: Arial"` ở `layouts.xml`.

44.3 UI-02 — migration default lang

DB thật lúc bắt đầu: chỉ en_US active, `vi_VN` tồn tại nhưng inactive; 6 user group_portal đều en_US. Migration `wujia_portal_base/migrations/19.0.5.12.0/post-activate-vi-lang.py`:

```
def migrate(cr, version):
    env = api.Environment(cr, SUPERUSER_ID, {})
    env["res.lang"]._activate_lang("vi_VN")
    portal_group = env.ref("base.group_portal", raise_if_not_found=False)
    if not portal_group:
        return
    # active_test=False -> gom □c template portal user (inactive) => user MOI
        cung vi_VN
    users = env["res.users"].with_context(active_test=False).search(
        [("group_ids", "in", portal_group.id), ("lang", "!=", "vi_VN")])
    if users:
        users.write({"lang": "vi_VN"})
```

Idempotent, scoped group_portal → user backend không đụng. Chạy khi `-u wujia_portal_base`. Field groups Odoo 19 = `group_ids` (không phải `groups_id`).

44.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chuẩn hoá toàn bộ *khung vỏ* portal PC + mobile khớp chuẩn header/footer/typography mới BA vừa bàn giao: thanh trên cùng bám đỉnh, khối cửa hàng hiện tại gọn trong 1 container, ô tài khoản hiện rõ vai trò, portal mặc định tiếng Việt (cờ VN thay vì "English"), nút thao tác mobile to đúng chuẩn và avatar thân thiện hơn, footer cân đối, và chữ toàn portal về một phông Inter đồng nhất (hết nhòe). Toàn bộ UI-only trừ 1 migration đổi ngôn ngữ mặc định user portal.

44.5 Verify

`upgrade RC=0` (`wujia_portal_layout,wujia_portal_base`); migration chạy: `vi_VN` active + 6 user portal → vi_VN. Playwright (chromium) đo thực tế: **PC 1920** Top Bar `x=300,y=0,w=1620,h=72`;

Current Store block w=430,h=48; Account pill w=202,h=52 + role "Owner"; Language pill w=118 + "Việt Nam"; font body/navbar/nav = Inter; title weight 700. **Mobile 391** action 44×44 + cờ VN + user-icon; footer icon 22px, active #28A9DF, khung 391×83. Regression **10/11 trang 200**, shell nguyên vẹn, 0 JS error; test_sprint9 7/7. (/portal/reports/orders 500 = pre-existing tz Asia/Saigon, không liên quan.)

44.6 Fix phát sinh (user nghiệm thu tại chỗ)

Hai lỗi lộ ra khi user xem trực tiếp trên :8019, đã fix + verify trước khi chốt sổ:

- **Tên cửa hàng dài đè lên role badge.** text-overflow: ellipsis không kích hoạt vì cột .wujia-store-badge-text (flex item) thiếu min-width: 0 (mặc định min-width:auto ⇒ không co, tên tràn đè role). Fix: thêm min-width:0 + overflow:hidden cho cột text + display:block cho name. Verify (store "[HCM-01] Cửa hàng 125 Điện Biên Phủ, Q.3, TP.HCM"): name truncate, right=633 < role left=657 ⇒ hết đè.
- **Đổi ngôn ngữ ra 404.** Dropdown trỏ /website/lang/<code> — route của module website nhưng **website UNINSTALLED** trên portal Vuexy ⇒ 404. Fix: controller mới /portal/set-lang/<lang_code> (auth=user) set res.users.lang + redirect referrer nội bộ (chống open-redirect); đổi 4 href (PC+mobile) sang route mới. **Gotcha**: session cache context['lang'] từ lúc login ⇒ đổi user.lang trong DB không có hiệu lực ngay; phải cập nhật request.session.context = dict(..., lang=code) (setter đánh dấu dirty → lưu). Verify: pill "Việt Nam" → English → "English" → Việt Nam → "Việt Nam"; route trả 200 (hết 404).

44.7 Deploy & lưu ý

- Prod: -u wujia_portal_layout,wujia_portal_base — base có **migration** (không phải chỉ restart). UI bump ?v=1152; store_picker.css nằm bundle web.assets_frontend → -u regen (không cần ?v).
- UI-06 hạ mọi font-weight:800→700 *gồm cả* wj-page-header__title (Sprint 33) → title giờ 700. Muốn giữ nét 800 phải thêm Inter-ExtraBold woff2 (user đã chọn hạ 700).
- Lệch pixel nhỏ (không phải lỗi): lang pill h=46 vs 40; account pill x=1718 vs 1694; current-store x=314 vs 324. Kích thước/cấu trúc chính đều khớp.

Chapter 45

Sprint 35 — Dashboard BOD Step 1/6: port Dashboard Ninja v18 → Odoo 19 (2026-07-16)

45.1 Bối cảnh

BOD cần dashboard backend (không đụng portal 1500 user). User sở hữu Dashboard Ninja (Ksolves, OPL-1) bản **v16** tại `vietthuong/tools/` (core 16.0.1.7.4 + `ks_dn_advance` 16.0.2.0.5 + `ks_dn_formula` — formula engine + pivot tự viết) và bản **v18 core** 18.0.1.0.1; bản v19 chính hãng ($592) không mua. Hướng đi: tự migrate, ưu tiên *tính năng chạy trước, giao diện sau*.

Discovery (5 agent đọc song song + adversarial review) chốt: **v18 = base** — đã OWL 2 full rewrite (v16 core là AbstractAction 4000+ dòng chết từ Odoo 17), toàn bộ chart thống nhất amCharts 5, SCSS design system mới; gap 18→19 nhỏ hơn 16→19 rất nhiều. 12/13 method Python mà advance/formula hook vẫn còn nguyên trong v18 core ⇒ Python của 2 module đó sẽ port gần nguyên vẹn (Step 2–3), chỉ JS phải viết lại theo kiến trúc component v18.

Đây là **workstream đa session** (6 step); nguồn sự thật riêng: `docs/dashboard-migration-plan.md` (step table, discriminator rules, 22 gotchas), kickoff qua skill mới `/wujia-dashboard`. Sprint log vẫn ghi như thường.

45.2 Quyết định

- Rename cả 3 module → `wj_ks_dashboard_ninja` / `wj_ks_dn_advance` / `wj_ks_dn_formula` trong `custom/`; **model _name giữ nguyên** `ks_dashboard_ninja.*` (blast radius DB).
- **Strip AI** (không có API key Ksolves): wizard arti_int/ai_dashboard/fetch_key, chat wizard (dead-code sẵn ở v18), TTS/gTTS, SQLAlchemy, widget `ks_ai_keyword`.
- **Bỏ TV mode/carousel**; advance (Step 2) chỉ lấy Custom SQL Query + 4 list layouts + redirect link + PDF print/mail.
- Theme v18 giữ nguyên (pink #E84A5F/Poppins); reskin Wujia = Step 6, optional.
- License **giữ OPL-1**, repo private, bản v18 gốc gitignore — chỉ commit `wj_ks_*`.

45.3 Step 1 — việc đã làm

- **Scaffold + rename an toàn:** copy v18 → `custom/wj_ks_dashboard_ninja`, rename 2 pha: global sed → revert model-_name theo danh sách suffix + revert `model_ks_dashboard_ninja_*` xmlid. Bắt được sed ăn nhầm **field** `ks_dashboard_ninja_board_id` (suffix underscore) → revert bằng protect-list file-stems; 2 xmlid local-part trùng model suffix (`.item`, `.board_defined_filters` sửa tay.
- **Strip AI:** 4 model Python, 12 file JS, 3 view XML, 3 dòng ACL (gồm `fetch_key` reviewer bắt sót), 5 file SCSS/CSS, block template AI. Bẫy logic ngược: `t-if="!ks_ai_explain_dash"` bọc nội dung *thường* — giữ nguyên (field còn, default False); prop `explain_ai_whole` hoá ra bọc normal-render của graph/todo → truyền literal `true` tại caller.
- **Fix Odoo 19 (Python):** `from odoo.fields import datetime` chết; `fields.datetime/.date` alias (19 chỗ) → `dt.*`; `xlsxwriter` re-export khỏi `tools.misc` chết (import thừa — xoá); `name_get()` → `_compute_display_name()`; `self._context/_cr` → `env.context/env.cr`; `_sql_constraints` → `models.Constraint`; `user.groups_id` → `all_group_ids` (ir.rule) / `ir.ui.menu.groups_id` → `group_ids`; `res.groups.category_id` → `privilege_id` (+ record `res.groups.privilege` trung gian); act_window target `inline` → `current`; guard `allowed_company_ids` (crash shell/cron).
- **Viết lại monkey-patch M2M:** `fields.Many2many.read = ks_read` (re-implement API 18 với `get_domain_list`) *đầu độc mọi field M2M toàn registry* ngay khi import → thay bằng wrapper: gọi read gốc, re-order cache (`_insert_cache`) cho 4 field ordering của item.
- **Fix Odoo 19 (JS):** company service bị bỏ → `user.context` (`@web/core/user`, đã gồm `allowed_company_ids`); `useLoadFieldInfo` → `useService("field").loadFieldInfo`; `useGetTreeDescription` → service `tree_processor`; `treeFromDomain/domainFromTree` đổi file; `new BlockUI()` + `crash_manager` + `unblockUI` undefined → `uiService.block/unblock` + notification; inherit `web.UserMenu` (avatar initials, cosmetic) xpath fail trên navbar 19 → gỡ. Audit script quét mọi `import @web/*` đối chiếu odoo19 source bắt unmet dependency 1 lượt.
- **Manifest viết lại:** version 19.0.1.0.0, license OPL-1 giữ, dedupe entries, gỡ asset AI, external deps còn `pandas/xlrd/openpyxl` (verified có trong conda env `odoo`); amCharts giữ *eager* trong `web.assets_backend` + xoá call `loadBundle` trỏ bundle không tồn tại (bug v18 sẵn) — vì 4 widget form-preview dùng `am5` ngoài dashboard action, tách lazy sẽ crash form; bổ sung `modal.scss` + `ks_dn_gridstack.scss` (v18 quên khai).

45.4 Verify (DoD Step 1)

Install `-i` log 0 ERROR (*gotcha: RC=0 nói dối khi config có `logfile`= — phải grep log*); seed idempotent `scripts/seed_dashboard_demo.py` (board "WJ Demo Dashboard" + tile/bar/list trên res.partner, assert `ks_fetch_dashboard_data` + `ks_fetch_item`); Playwright 1920px: 3 grid item render — tile = 10, bar chart amCharts vẽ cột theo country, list 10 partner + pagination, **0 console error**; regression `test_sprint9` 7/7. Lưu ý vận hành: server `--dev=reload` giữ bytecode cũ sau sed hàng loạt → restart thật trước khi verify browser.

45.5 Gì đã làm (nghiệp vụ)

BOD đã có công cụ dashboard kéo-thả trong backend Odoo 19: menu "My Dashboard", tạo dashboard với ô đếm số, biểu đồ amCharts (bar/line/pie/map...), bảng dữ liệu, lọc theo ngày,

export XLSX/CSV/PDF/ảnh — giao diện bản v18 (card bo tròn, header sticky). Phần AI và TV mode lược bỏ theo quyết định (không có key trả phí, không dùng slideshow).

45.6 Lý do / Trade-off

Chọn v18 làm base thay vì migrate thẳng v16 để khỏi viết lại 4000+ dòng AbstractAction đã chết ở Odoo 17+ — công việc Ksolves đã làm ở v18; đổi lại mất các field styling Chart.js chi tiết của v16 (amCharts 5 style khác). amCharts để eager thay vì lazy bundle: backend chỉ vài chục user BOD, portal 1500 user không load `web.assets_backend` nên không ảnh hưởng hiệu năng portal. Còn lại: Step 2 (advance subset), Step 3 (formula+pivot — tài sản chính), Step 4 (test suite), Step 5 (dọn `read_group` deprecated — vẫn chạy đúng ở 19), Step 6 (reskin).

45.7 HOTFIX Step 1 (Sprint 38 — 2026-07-16): prop ks_speak sót sau strip AI

Sau khi Step 1 đóng, mở board có item ở chế độ **debug** (`?debug=1`) văng `OwlError: Invalid props for component `Ksdashboardtile': `ks_speak' is missing`. Không phải thiếu module hay package — là bug thuần front-end (OWL props) sót lại khi strip AI.

- **Gốc rễ:** 3 component tile/kpi/graph còn khai prop `ks_speak:{type:Function, Optional:true}` kèm nút "voice-button" (text-to-speech của AI đã strip). `Optional` viết HOA *không* phải key OWL (OWL chỉ nhận `optional` thường) → OWL coi prop là **bắt buộc**. Bản v18 gốc luôn truyền `ks_speak` từ template AI nên không lộ; bản wj strip AI → grid `ks_dashboard_item_template` không truyền → validate fail, sập cả board.
- **Chỉ nổ ở debug mode:** OWL chỉ chạy `validateProps` khi `env.debug || session.test_mode` (`web/static/src/env.js:236`); chế độ user thường bỏ qua validate nên board vẫn render ⇒ verify Step 1 "0 console error" chạy ở chế độ thường đã lọt bug này (chỉ lộ khi bật Developer Mode).
- **Fix:** xoá 3 khai prop `ks_speak` + 12 block voice-button (tile 7, kpi 3, graph 1, list 1; 148 dòng). `aiAudioRef` JS refs còn lại null-safe (`?.`) nên vô hại; `.ks_speaker` CSS + 1 dòng XML comment để lại (dead, harmless).
- **Verify:** `-u wj_ks_dashboard_ninja` RC=0 / 0 ERROR log, 4 XML well-formed, server restart sạch trên :8019, `test_sprint9` 7/7; bump manifest → 19.0.1.0.1 để auto-deploy regen asset bundle.

Bài học: verify gate browser phải bật `?debug=1` *và* mở board-detail có item, không chỉ trang landing; sai hoa/thường `Optional` là latent bug toàn code Ksolves — grep khi port advance/formula. Ghi gotcha #26 trong `dashboard-migration-plan.md`.

Chapter 46

Sprint 36 — Dashboard BOD Step 2a/6: scaffold `wj_ks_dn_advance` (2026-07-16)

46.1 Bối cảnh

Step 2 = port module **advance** (Custom SQL Query + 4 list layout + redirect link + PDF print/mail) từ v16 `ks_dn_advance` chồng lên base `wj_ks_dashboard_ninja` (Step 1). Session này làm lát cắt *scaffold + install* trước — copy/rename/strip + port engine Python + cài sạch — chưa đụng feature JS (render query, widget, PDF để Step 2b).

46.2 Phát hiện then chốt: v18 core đã merge sẵn "query-awareness"

Soi base trước khi ghi đè (rule read-before-write) lộ ra điều plan không lường: bản **v18 core đã gộp một phần advance**. Base *định nghĩa sẵn* `ks_data_calculation_type` (switch custom/query) + onchange, *tham chiếu* `ks_custom_query` / `ks_xlabels` / `ks_ylabels` / `ks_list_view_layout` trong import/export, và form item đã rẽ nhánh theo mode. **Nhưng** base chưa có engine chạy SQL, chưa có field query/labels/redirect/mail, chưa hiện tab Query.

Hệ quả: (a) Python advance vẫn cần (chỉ ADD phần thiếu, super-chain nguyên vẹn; redefine `ks_data_calculation_type` trùng base = vô hại); (b) **item-view inherit v16 KHÔNG port cơ học được** — nó `position="replace"` group `chart_settings` / `ks_model_id_2` sẽ đè bản v18 giàu hơn (mất field funnel/scatter), và phần lớn `attrs` của nó base đã có sẵn ⇒ hoãn cả file item view sang Step 2b (reconcile ADD-only), theo user chốt.

46.3 Step 2a — việc đã làm

- **Copy + strip:** `vietthuong/tools/ks_dn_advance` → `custom/wj_ks_dn_advance`; xoá TV (`ks_tv_dashboard.js/.css`, 2 tv preview, `ks_dashboard_tv_ninja.xml`), website (`ks_website_dashboard.js`), carousel lib (`owl.carousel.*`), dead (`ks_labels_old.js`), marketing GIF.
- **Manifest viết lại:** version 19.0.1.0.0, license OPL-1 giữ, depends `wj_ks_dashboard_ninja`; **bỏ** bundle chết `web.assets_qweb` + `web.assets_frontend` (website); data-only (2 view), feature JS chưa đưa vào.

- **Port Python engine + fix Odoo 19:** import `common_lib` path → `wj_ks_dashboard_ninja`; `self.pool.cursor()` → `self.env.registry.cursor()` (raw cursor read-only, giữ try/finally close); `fields.datetime.strptime` → `datetime.strptime`; `eval(gridstack)` → `json.loads`; bỏ import `sql_db`; uninstall_hook `(cr, registry)` → `(env)`.
- **View sạch (2 file):** board Mail Config page (`ks_mail_to_partner`...) + rename ref/id `ks_dashboard_ninja` → `wj_ks_dashboard_ninja.`, `ks_dn_advance.` → `wj_ks_dn_advance.`; mail template rename model_id ref.
- **Strip `ks_croessel_speed`** (slide interval TV/carousel) khỏi model + view + override `ks_fetch_dashboard_`

46.4 Verify (DoD scaffold)

`-i/-u` log **0 ERROR**, module state `installed`; ORM: đủ field advance + method engine `ks_run_query` present, croessel đã strip, mail template load-safe; board form assemble (có tab Mail Config), item form (chưa đụng) vẫn compile; demo board Step 1 nguyên (3 item); regression `test_sprint9` 7/7.

46.5 Gotcha mới

- **Odoo 19 render `mail.template` inline NGAY lúc load:** field `subject` chứa `{{ctx['ks_report_name']}}` → validate với context rỗng → `KeyError` → ParseError, install fail. Subscript `ctx['x']` chết; dùng `ctx.get('x')`.
- **v18 đã merge query discriminator** (mục Phát hiện) — áp cho Step 3 formula: grep base trước khi port kẻo trùng/đè.

46.6 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Module "Wujia Dashboard Ninja Advance" đã cài được trên hệ thống: nền tảng cho tính năng *tự viết câu SQL* để vẽ biểu đồ/bảng từ dữ liệu tuỳ ý, cùng cấu hình *gửi email báo cáo dashboard* (tab Mail Configuration trong form dashboard). Ở lát cắt này mới dựng khung + engine chạy nền; phần giao diện nhập SQL và render biểu đồ sẽ lên ở session sau — chưa có gì user-visible đổi trên dashboard đang chạy (không breaking).

46.7 Lý do / Trade-off

Chia Step 2 thành 2a (scaffold) + 2b (feature) để cài sạch trước, tránh trộn rủi ro. Hoãn item-view vì v18 base đã query-aware — replay xpath v16 sẽ *đè hỏng* form v18 (mất funnel/scatter): việc đúng là reconcile ADD-only, thuộc bước feature chứ không phải convert cơ học. Feature JS (render query, 4 layout, widget, PDF) gom vào 2b cùng lúc với việc gắn widget vào tab Query.

Chapter 47

Sprint 37 — 7 issue mobile Home/Đặt hàng + chuẩn hoá page-header (2026-07-16)

47.1 Bối cảnh

BA cập nhật tab "5. Issue List" trên Google Sheet (`gid 335593633`) thêm **7 issue mới** trạng thái *New*, thuộc 2 màn mobile 391×844: Home (`/portal`) và Đặt hàng (`/portal/order`). Toàn bộ là sai lệch UI black-box so với `mobile_source_ui_v2_3` (spacing/typography/truncation/thumbnail) — **UI-only, không schema, không backend mới**.

Cuối phiên user phát hiện thêm: **page-header nội dung từng trang** chưa đồng nhất giữa các trang mobile (các sprint trước làm lệch nhau). Trang Kiến thức là mẫu chuẩn (dùng `wj_page_header` Sprint 33); 3 trang cụm Tài khoản + trang Báo cáo thì chưa khớp. User chốt: chuẩn hoá theo BA (`wj_page_header`).

47.2 Phần A — 7 issue mobile Home/Đặt hàng

- **UI-MOB-HOME-001 — khoảng trống 40px sau Current Store Strip.** Root cause: cộng dồn `content-wrapper padding-top 24px` (không có exception cho Home như Sprint 23 làm cho order/cart/hist) + `.wujia-mhome padding 16px`. Fix: thêm `.content-wrapper:has(.wujia-mhome){padding-top:0!important}` trong `@media <992` → chỉ còn 1 lớp spacing 16px. Đo: strip 104–152, hero xuống **168** (trước 192), gap **16px** (trước 40px), content x=16.
- **UI-MOB-HOME-002 — cỡ title section lệch (18/20/24).** "Hành động nhanh"=20px, "Thông báo nổi bật"=18px, 6 section dưới (`h2.wujia-mdash-title`) render **24px** do global `h2{...!important}` thắng class 18px (không `!important`). Fix: rule scope `.wujia-mhome` (KHÔNG đụng `.wujia-mdash-title` dùng chung Support/Return), 18px `!important`. Đo: 8 section đều 18px/700.
- **RESP-MOB-HOME-003 + RESP-MOB-ORDER-001 — title cắt 1 dòng.** Tiêu đề thông báo (`.wujia-mhome-noti-title`) và tên SP (`.wujia-morder-row-name`) dùng `white-space:nowrap`. Fix: `-webkit-line-clamp:2` → tối đa 2 dòng. Đo: clientHeight 42px (=2×21) vs scrollHeight 84/126 → cắt đúng 2 dòng.
- **UI-MOB-ORDER-002 — ĐVT "Units" hiện 2 lần.** Ô thumbnail 42×38 in `uom_id.name`, và dòng spec dưới tên fallback cũng ĐVT. Fix: thumbnail render `product.image_128` nếu có,

else icon `feather icon-package` (placeholder trung tính); ĐVT chỉ còn 1 chỗ dưới tên. User chốt phương án ảnh + icon fallback.

- **RESP-MOB-ORDER-003 — Floating Cart Bar che card cuối + lệch lề.** `left/right:12px` (grid x≈16.8) + `padding-bottom:76px` không đủ. Fix: `left/right:16px` (bám content x=16) + `padding-bottom:150px`. Đo: floatbar left=16, right_gap=16, width=359; card cuối 598 < floatbar 694 (không che).
- **UI-MOB-ORDER-004 — ô tìm kiếm cao 34px bị nén.** Fix: `height:34→44px` (khớp `--wujia-mheader-action-size`) + icon căn giữa `top:50%;translateY(-50%)`.

47.3 Phần B — chuẩn hoá page-header 4 trang

Component chuẩn `wujia_portal_layout.wj_page_header` (Sprint 33): 3 variant title/back/create, mobile title 22px/700, không icon, không subtitle (BA spec). Meta/count là `<p class="wj-count-meta">` đặt ngay sau `t-call`. Trang Kiến thức = mẫu chuẩn.

- **Thông tin cửa hàng / Thông tin tài khoản / Đổi mật khẩu** (cụm Tài khoản, Sprint 33 cố tình EXCLUDE). Cả 3 dùng bespoke `<h1 class="wujia-maccount-pagetitle"><i icon/></h1>` render **32px + icon** (global `h1!important` cướp mất `20px` thiết kế — gotcha #13). User chốt chuẩn hoá cả 3. Fix: thay bằng `t-call wj_page_header` (title variant, bỏ icon) → 22px. Xoá CSS chết `.wujia-maccount-pagetitle`.
- **Báo cáo đặt hàng.** Title đã dùng `wj_page_header` (đúng), nhưng subtitle `<p class="text-muted small">` là bespoke Bootstrap. Fix: đổi class → `wj-count-meta` (meta line chuẩn).
- **Card-title hierarchy (hệ quả).** Hạ page-title 32→22px làm lộ `.wujia-maccount-cardtitle` (<h2>, viết 16px nhưng render **24px** do global `h2!important`) TO hơn header. Fix: `font-size:16px!important` → card title 16px < header 22px (hierarchy đúng).
- **Báo cáo top-spacing (follow-up).** Trang Báo cáo là single-layout **non-mpage** (header nằm trong `content-wrapper`) nên dính `padding-top 24px` + header `margin-top 16px` → title thụt xuống (đo top=200 vs trang mpage 166–174). User báo lệch. Fix: thêm marker `.wujia-mreport-wrap` + override `padding-top:14px!important` và header `margin-top:0` (trong `@media <992`) → title top=174 **khớp** franchise (174), knowledge (171).

47.4 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Chuẩn hoá giao diện mobile portal cho khách nhượng quyền: Home hết khoảng trống thừa và tiêu đề các mục đồng cỡ; trang Đặt hàng có tên sản phẩm/thông báo đọc đủ 2 dòng, ô thumbnail hiện ảnh sản phẩm (hoặc icon khi chưa có ảnh) thay vì lặp chữ "Units", thanh giỏ nổi bám đúng lề và không che sản phẩm cuối, ô tìm kiếm cao thoáng hơn. Header nội dung của 3 trang Tài khoản và trang Báo cáo được đưa về cùng một chuẩn (22px, không icon) khớp với các trang còn lại — toàn bộ portal mobile giờ nhất quán.

47.5 Lý do/Trade-off

Nhiều issue mang cờ BA "Need Confirm" vì mockup còn Draft; user uỷ quyền chọn default: section title 18px, clamp 2 dòng, spacing 16px — mỗi giá trị chỉ là 1 con số, dễ đổi nếu BA chốt khác. Việc chuẩn hoá 3 trang Tài khoản **ghi đè** quyết định EXCLUDE của Sprint 33 (cụm Tài khoản có Figma riêng): chấp nhận vì mục tiêu là đồng nhất toàn portal, và cả 3 trang có header y hệt nên sửa 1 thể. Gotcha #13 (global `h1/h2 !important`) tái xuất 2 lần trong sprint này — mọi title bespoke phải kèm `!important` mới thắng.

47.6 Verify

`-u wujia_portal_layout,wujia_portal_sale,wujia_portal_base,wujia_portal_report`: RC=0, 0 ERROR log. Playwright 391×844: 7 issue + 4 header đo đạt yêu cầu; desktop 1920 regression sạch (mobile-scoped, desktop dùng `wj-pc-*` riêng). `test_sprint9` 7/7. Asset `?v=1155`, manifest bump: layout 31.4.0 / sale 4.3.0 / base 5.13.0 / report 1.6.0. UI-only, không schema → auto-deploy đủ (không cần `-i`).

Chapter 48

Sprint K — Backend Bù hàng/Return: redesign + wizard SO 0đ + hook giao thực tế (2026-07-17)

48.1 Bối cảnh

BA giao chức năng backend **Bù hàng / Đổi trả** (Google Sheet "Internal ERP Master Plan_Update", tab "1. Model/Field"). Tham chiếu v14 `co_franchise_return` (allocation + FIFO + floor UoM + SO 0đ wizard). Sprint chia 2 phần, đóng sổ CHUNG 1 lượt (1 chapter, 1 commit) theo quyết định user:

- **K1 — Foundation**: redesign `wujia_portal_return` từ multi-line sang single-product + khối phê duyệt + theo dõi phân bổ (compute) + workflow state + backend admin + portal single-product + migration `19.0.2.0.0`.
- **K2 — Xử lý bù hàng**: wizard "Xử lý bù hàng" tạo SO 0đ + phân bổ FIFO, và hook `stock.picking` cập nhật số đã-bù từ giao thực tế.

8 điểm BA đã chốt (2026-07-17): (1) state `draft`→`submitted`→`reviewing`→`approved`→`processing`→`done` + `rejected`/`cancelled`; (2) giá SO bù `price_unit=0`; (3) ĐVT giao quy đổi qua engine UoM Odoo (`_compute_quantity`) cùng nhóm — accumulate dùng hệ số `unit_qty` tay (bịch $\neq$ kg khác nhóm); (4a) "đã bù" **chỉ** tính từ giao thực tế (`stock.picking` done), cộng dồn từng đợt; (4b) kho giao thiếu không backorder → tự hoàn phần chênh, bù tiếp lần sau; (5) **1 SO / 1 cửa hàng / 1 lần xử lý**; (6) FIFO tự đề xuất SL, HQ chỉnh tay; (7) từ chối sau khi bù một phần → SO giữ nguyên; (8) `compensation_unit_qty` có default trên product.

48.2 K1 — Foundation

- **`product.product`** (extend): `compensation_enabled`, `compensation_policy` (exact/accumulate), `compensation_claim_uom_id`, `compensation_product_id`, `compensation_delivery_uom_` `compensation_unit_qty` (default gợi ý khi duyệt); constraint conditional theo policy. Tab "Bù hàng" ở product form (`group_return_manager`).
- **`wujia.return.issue.type`** (rename từ `error.type`): giữ ormcache.
- **`wujia.return.request`** redesign + `mail.thread`: header single-product (`sale_order_line_id`→`produ` thay `line_ids`); khối duyệt (`approved_qty`/`approved_uom_id` + snapshot bù); theo dõi

phân bổ (allocated_qty/compensated_qty/unallocated_qty/remaining_qty compute qua _read_group — 1 query, perf 1500 user); workflow action_submit/start_review/approve/rejec

- **wujia.compensation.allocation**: bản ghi phân bổ (1 request × 1 dòng SO bù), allocated_qty/delive theo allocation_uom_id (= approved_uom_id); constraint SQL+Python (delivered+released ≤ allocated; ∑(allocated−released) ≤ approved_qty).
- **sale.order.is_return_order** (thêm ở wujia_sale).
- **Portal single-product**: controller _parse_payload + rewrite form/detail/list (desktop về single-product như mobile). **Migration 19.0.2.0.0** pre/post: drop bảng line cũ, rename cột, rename ir.model error→issue, dọn ACL/rule.

48.3 K2 — Xử lý bù hàng (SO 0đ) + hook giao thực tế

Wizard 3 TransientModel wujia.compensation.process.wizard(.group)(.line) + ir.actions.act_wind bind vào list (menu Actions, group_ids = manager). 8 bước:

1. Validate: chỉ request approved/processing + resolution_type='compensation' + đủ snapshot + unallocated_qty > 0.
2. Group by (franchise, comp_product, approved_uom, delivery_uom, policy, unit_qty) — nhiều group cùng franchise → CÙNG 1 SO (điểm 5).
3. FIFO (approved_date, request_date, id).
4. total_claim = ∑ unallocated_qty quy về ĐVT quyền lợi.
5. Đề xuất SL giao: exact = convert (round DOWN, không bù vượt); accumulate = floor(total/unit_qty) phần lẻ để lại.
6. HQ chỉnh delivery_qty (điểm 6).
7. Confirm re-validate: SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT + đọc lại unallocated_qty **và state** → lệch snapshot / bị huỷ → raise "Dữ liệu đã thay đổi".
8. Tạo 1 SO/franchise (is_return_order=True, price_unit=0, draft) + từng dòng SO (gắn allocation ngay, không phụ thuộc thứ tự) + set request processing.

Hook stock.picking._action_done (chỉ phiếu outgoing): với move thuộc SO is_return_order, cộng dồn SL thực giao vào allocation.delivered_qty (điểm 4a — backorder tự cộng dồn); giao xong không backorder mà còn open → released_qty hoàn phần chênh (điểm 4b); request processing→done khi bù đủ. compensated_qty **chỉ** tăng ở đây, không từ lúc tạo/confirm SO.

48.4 Hardening (adversarial review 5-lens)

Review đối kháng (5 lens → skeptic verify từng finding, 19 confirmed → 8 root) tìm ra và đã sửa:

- **(blocker) Group key thiếu approved_uom_id** → 2 request khác ĐVT quyền lợi (kg/g) gộp 1 dòng SO, hook _fill_allocations trộn sai ĐVT. Fix: thêm approved_uom_id vào key → mỗi group đồng nhất ĐVT.
- **(blocker) Exact double-UP rounding** → covered > total_claim raise ngay trên SL wizard tự đề xuất. Fix: quy đổi round **DOWN** 2 chiều (_claim_to_delivery + _delivery_to_claim), covered lấy từ back-conversion.

- **(high) Portal ACL** `wujia.return.request` cho `group_portal` `write/create=1` → user portal có thể tự duyệt (set `state=approved`, `approved_qty`) qua RPC. Fix: hạ ACL về **read-only** (controller portal đã dùng `sudo()` cho mọi create/write → không ảnh hưởng luồng portal).
- **(high) Re-validate không kiểm state** → request bị huỷ giữa chừng vẫn tạo allocation (`unallocated_qty` không đổi khi chỉ đổi state). Fix: kiểm `state` trong `_lock_and_revalidate`.
- **(medium) Odoo 19 `_compute_quantity` bỏ kiểm nhóm** (`category_id` → cây `relative_uom_id`). Fix: tự guard bằng gốc cây `_uom_root`, khác nhóm → raise.
- **(medium/perf) Index + hook outgoing-only**: thêm `index=True` cho `allocation.sale_order_line_id` (hot-path search); hook chỉ chạy phiếu `outgoing` (early-exit phiếu nhập/nội bộ 1500 user + không đếm nhầm move phiếu trả hàng).

48.5 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Hoàn thiện toàn bộ quy trình **bù hàng** phía văn phòng (HQ): cửa hàng gửi yêu cầu bù (1 sản phẩm/phiếu, kèm ảnh minh chứng) qua portal; HQ tiếp nhận, phê duyệt số lượng và chọn sản phẩm/đơn vị bù. Khi HQ bấm "Xử lý bù hàng" cho nhiều yêu cầu, hệ thống tự gom theo cửa hàng thành **một đơn bù 0đ**, đề xuất số lượng giao theo FIFO (ưu tiên yêu cầu cũ) — HQ chỉnh tay được. Số "đã bù" chỉ được ghi nhận khi hàng **thực sự giao tới cửa hàng**; giao làm nhiều đợt thì cộng dồn, giao thiếu thì phần còn lại tự động chờ bù đợt sau. Yêu cầu tự chuyển "Đã xử lý" khi bù đủ.

48.6 Lý do/Trade-off

Tách ĐVT ở 2 phía là quyết định cốt lõi: `allocation` lưu theo **ĐVT quyền lợi** (để so trực tiếp với `approved_qty`), còn dòng SO lưu **ĐVT giao** — quy đổi qua engine UoM Odoo (exact) hoặc hệ số `unit_qty` tay (accumulate, vì "bịch → kg" khác nhóm đơn vị nên Odoo không tự đổi). SO bù để ở `draft` cho HQ review rồi tự confirm (không auto-confirm). Rounding chọn **DOWN** để không bao giờ bù vượt quyền lợi. Bảo mật: thay vì viết `write()` override phức tạp, tận dụng việc controller portal đã `sudo()` toàn bộ → chỉ cần hạ ACL portal về read-only là đóng lỗ tự-duyệt.

48.7 Verify

`-u wujia_portal_return,wujia_sale`: RC=0, 0 ERROR log, migration pre/post sạch. ORM test **46/46** (13 kịch bản: exact/accumulate, HQ chỉnh, giao đủ/backorder/thiếu, concurrency, over-approved, FIFO 2 request, 1 SO đa dòng, cross-UoM tách group, huỷ giữa chừng, exact lẻ không over-cover, price=0 sau confirm). `test_sprint9` 7/7. Portal + backend routes HTTP 200. Manifest: `wujia_portal_return 19.0.2.0.0` (K1+K2 cùng release) / `wujia_sale 19.0.4.1.0` / `wujia_portal_base 19.0.5.14.0`. Deploy prod: `-u wujia_portal_return wujia_sale` (module đã cài → auto-upgrade chạy migration; KHÔNG cần `-i`).

48.8 Portal wire — Tiến độ bù cho cửa hàng (2026-07-17)

Phần bổ sung đóng nốt Sprint K: toàn bộ K1+K2 chạy ở backend HQ nên cửa hàng vào `/portal/return/<id>` chỉ thấy thông tin mình gửi + lý do từ chối, không thấy kết quả xử lý bù. Sprint này **kéo dữ liệu bù đã có sẵn** (compute từ allocation) ra hiển thị cho cửa hàng — **read-only, không đổi schema**.

- **Module**: `wujia_portal_return 19.0.2.0.0` → `19.0.2.1.0` (UI-only).

- **Controller** (`controllers/portal.py`): thêm map `RESOLUTION_LABELS` + `COMPENSATION_STATUS_LABELS` helper `_build_compensation_ctx(rr)` (trả `None` khi HQ chưa chốt phương án → ẩn card, không lộ số 0) + `_so_delivery_label(so)` (đếm phiếu giao done/tổng, guard `'picking_ids' in so._fields`). Truyền `comp`/`resolution_labels` vào detail, `comp_status_labels` vào list.
- **Template detail** (desktop + mobile): card "Phương án xử lý & Tiến độ bù" — phương án, sản phẩm bù, SL duyệt bù, badge tình trạng, progress bar (`--wujia-primary`), "Đã bù X / Còn thiếu Y", danh sách đơn bù + trạng thái giao; bổ sung `approval_note` (phản hồi duyệt HQ) cạnh `reject_reason`.
- **Template list** + CSS: badge `compensation_status` cho dòng bù; progress-bar style (`.wujia-return-progress`) + block mobile trong `portal_return.css`.

Quyết định: không làm nút "Đặt hàng bù" cho cửa hàng — kiến trúc bù hàng do HQ chạy wizard tạo SO 0đ, cửa hàng không tự đặt; cái cửa hàng cần là *thấy tiến độ*. Nút "xác nhận đã nhận bù" = add-on sprint sau nếu BA yêu cầu.

Verify: `-u wujia_portal_return` RC=0, không ParseError. Render có xác thực `/portal/return/<id>` HTTP 200 hiển thị đúng progress 30%, badge "Đang bù", danh sách đơn bù, phản hồi HQ; list + form 200; `test_sprint9` 7/7; smoke 8 trang portal 200. Deploy: UI-only, auto-deploy (bump manifest), **KHÔNG** cần `-i`, không schema.

Chapter 49

Sprint M — Backend Đăng ký thi nhượng quyền (MVP, backend-only) (2026-07-18)

49.1 Bối cảnh

BA (Google Sheet "Internal ERP Master Plan_Update", tab "1. Model/Field" + Controller CT-033..036) yêu cầu backend quản lý đào tạo/thi: khóa thi, kỳ thi có ca giờ + sức chứa, phiếu đăng ký nhiều nhân sự, và kết quả theo từng người. Module `wujia_portal_exam` trước đó chỉ là skeleton (`wujia.exam.registration` gắn `schedule_id/user_id`) + `schedule/result` dormant + controller demo (Sprint 26). User chốt: **full backend BA (7 model), backend-only** — portal `/portal/exam` GIỮ demo (chỉ sửa để không 500 sau khi đổi schema); wire portal thật = sprint sau.

49.2 Đã làm

- Module `wujia_portal_exam` `19.0.2.2.0` → `19.0.3.0.0`, `+depends wujia_franchise, mail`.
- **4 model MỚI**:
  - `wujia.exam.time.slot` — ca thi (`time_from/to` float_time, unique code).
  - `wujia.exam.course` — khóa thi (seq `WJ-CRS/`, `time_slot_ids`, `max_participants_per_registra` lead/horizon days, `action_publish` gate).
  - `wujia.exam.session` (`mail.thread`) — kỳ thi (seq `WJ-EXS/`), `start/end_datetime` compute từ `exam_date + slot` theo tz `Asia/Ho_Chi_Minh`, `reserved/available_participant_c` compute **store** qua `_read_group`, workflow `open/close/mark_done/cancel` + `action_publish_re` (gate).
  - `wujia.exam.registration.line` — 1 thí sinh free-text (`employee_name`, phone regex VN, `birth_year`, `image_1920 = fields.Image` auto-resize $\leq$1920, `result` pending/passed/failed + stamp người/ngày nhập).
- **Rework** `wujia.exam.registration` (giữ `_name`): bỏ `schedule_id`, rename `user_id` → `requester_user_id`, thêm `session_id/course_id/ member_id`(optional)/`line_ids`, workflow `confirm/reject/cancel`, khóa sức chứa `SELECT ... FOR UPDATE NOWAIT` + `_check_booking_al`
- **Dormant** `schedule/result` giữ (đánh dấu DEPRECATED) — sửa related vỡ do rename (`result.user_id` → `requester_user_id`, `result.schedule_id` → `session_id`); `schedule._compu`

trả 0.

- Migration `19.0.3.0.0/pre-migrate.py`: drop uniq `(user,schedule)`, rename cột `user_id`, drop `schedule_id`.
- Security: `group_exam_user/group_exam_manager` (`res.groups.privilege`, category `wujia_franchis` ACL 5 model portal read-only + user/manager; record rule portal own-franchise (read-only).
- Backend house-style views (list/form/search + statusbar + web_ribbon + `<chatter/>` + nhập kết quả inline) + menu "Đào tạo / Thi" dưới `wujia_franchise.menu_wujia_root` (Vận hành: Kỳ thi/Phiếu đăng ký; Cấu hình: Khóa thi/Ca thi).
- Portal controller demo-safe (không tham chiếu field đã bỏ; `register/cancel` JSON = stub deferred).

49.3 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Văn phòng (HQ) giờ quản lý được toàn bộ vòng đời đào tạo/thi trong backend: tạo **khóa thi** với các **ca giờ**, mở từng **kỳ thi** có sức chứa và hạn đăng ký, nhận **phiếu đăng ký nhiều nhân sự** của cửa hàng, duyệt/từ chối, rồi **nhập và công bố kết quả** đạt/không đạt theo từng người. Hệ thống tự chặn đăng ký vượt sức chứa (khóa hàng đồng thời), kiểm tra số điện thoại/năm sinh, và chỉ cho công bố kết quả khi mọi thí sinh đã duyệt có kết quả.

49.4 Lý do/Trade-off

Backend-only theo yêu cầu user: portal đăng ký thi giữ demo (Sprint 26) để không phá màn hình Figma, chỉ sửa controller cho khỏi 500 sau khi đổi schema — wire portal thật để sprint sau. Việc rework `registration` tại chỗ (không tạo model mới) kéo theo phải sửa 2 model dormant (`schedule/result`) vì chúng có field `related` trỏ vào `registration.user_id/ schedule_id` — nếu bỏ qua sẽ vỡ khi nâng cấp. Đếm giữ-chỗ dùng `_read_group` store + khóa `FOR UPDATE NOWAIT` thay vì loop từng phiếu, để chịu tải 1500 user.

49.5 Verify

`-u wujia_portal_exam`: RC=0, 0 ERROR/ParseError, migration rename cột chạy sạch (warning `session_id` NOT-NULL chỉ do dòng demo cũ NULL — chấp nhận). Test ORM: cấu hình (gate publish khóa thiếu ca), compute giờ, **chặn vượt sức chứa** qua lock, tối đa nhân sự/phiếu, validate phone/birth_year, hủy giải phóng ghế, gate công bố kết quả chặn khi còn thí sinh chưa có kết quả, chặn hủy sau công bố — tất cả pass. 12 view backend assemble (`get_view`), 5 menu + 4 action + 2 group. Regression portal: `/portal/exam` + `my` + `result` + `register` + `registration/1` + `schedule/1` đều 200; `test_sprint9` 7/7. Deploy prod: `-u wujia_portal_exam` (chạy migration `19.0.3.0.0`); module đã cài → **KHÔNG** cần `-i`.

Chapter 50

Sprint 38 — Portal Order (logic + UI a11y) + Shell/layout re-fix + module app icon (2026-07-23)

50.1 Bối cảnh

Phiên interactive: user chốt "làm HẾT Dev-actionable trong tab 5. Issue List, kể cả issue đã *Ready for Retest* và *Retest Failed*". Chiến lược git = **batch theo nhóm** (ledger/qa_sync vẫn per-issue). Tổng **28 issue** chia 3 batch, cộng 1 fix phát sinh cuối phiên (icon app phân hệ backend). Dev tối đa set `Ready for Retest` (QA Standard §6, không tự `Done`).

- **Batch A** — order logic (6 issue `WJ-ORD-001/002/003/004/017/020`), nhánh `dev/2026-07-22-orderA-logic`, fix `bd55ef9`.
- **Batch B** — order UI a11y + khung giờ + stepper (15 issue `WJ-ORD-005/006/009/010/011/012/013/014/0` + `FUNC-MOB-ORDER-005/006`), nhánh `dev/2026-07-22-orderB-ui`, fix `cd1025d`.
- **Batch C** — shell/layout/typography (7 issue `UI-01/02/03/04/06`, `UI-MOB-HOME-002`, `UI-PC-SHELL-001`), nhánh `dev/2026-07-23-shellC`, fix `2e2e70d`. Phần lớn là **re-fix** các issue Sprint 34/37 đã thử nhưng *Retest Failed*.

50.2 Phần A — Order logic (Batch A)

- **WJ-ORD-001 (Critical) — qty âm/0/không nguyên.** Validate kiểu số nguyên $\geq$ min_qty ở controller; nhập $-1/0$/phân số $\rightarrow$ reject, không gửi request rác.
- **WJ-ORD-002/003 — step & xoá nguyên tử.** Tăng/giảm $\pm$`min_qty` nguyên tử; giảm tới min = xoá dòng, không để lại line qty=0 mồ côi.
- **WJ-ORD-004 — BFCache.** Trang giỏ khi back/forward không phục hồi state cũ lệch với server (thêm chống bfcache stale).
- **WJ-ORD-017/020 — tìm kiếm unaccent.** Gõ không dấu vẫn khớp SP có dấu (unaccent).

50.3 Phần B — Order UI / a11y / khung giờ (Batch B)

- **WJ-ORD-005 — H1 mobile.** Đổi "Sản phẩm" $\rightarrow$ "Đặt hàng" (khớp bottom-nav + heading PC); bộ đếm "N SP" cùng hàng title, cập nhật theo số SP sau tìm/lọc.

- **WJ-ORD-006 — banner khung giờ thực.** Warnbar + nút Gửi theo `order_window_open` server tính theo tz store: trong giờ = xanh + enable; ngoài giờ = đỏ + nêu giờ mở lại + disable (server vẫn chặn `ORDER_TIME_CLOSED`).
- **WJ-ORD-009 — cột Quy cách có điều kiện.** Chỉ render khi ≥ 1 SP có `description_ecommerce`; hết cột toàn dấu "—".
- **WJ-ORD-010 — aria-label giỏ.** Nút Thêm/stepper/ô số lượng có accessible name kèm tên SP; nhóm stepper `role=group`, ô số lượng `aria-live=polite`.
- **WJ-ORD-011 — vùng chạm.** PC step 24→30, del 28→34; mobile add 46×32 →44×40, cart step/del →36×36. (Giới hạn: row compact BA chốt min-height 58 nên tối đa ∼40, chưa đủ 44×44 mọi nút — cần BA nới row nếu muốn.)
- **WJ-ORD-012 — token CTA đậm.** Thêm `--wujia-cta #0F7CA8` (contrast trắng 4.71:1, đạt AA) cho nút chữ-trắng-trên-nền; brand `#28A9DF` (2.69:1) GIỮ cho accent/icon/badge — không đổi nhận diện.
- **WJ-ORD-013 — safe-area.** Thanh tổng + trang giỏ mobile thêm `padding-bottom env(safe-area-inset-bottom)`; khối ghi chú cuộn trong flow, không phình thanh.
- **WJ-ORD-014 — first viewport detail.** Ảnh chi tiết SP mobile `max-height 240px` căn giữa → giá/CTA lên first viewport.
- **WJ-ORD-015 — nhãn khung qua đêm.** `from`≥`to` hiển thị "10:00 hôm nay – 04:00 ngày mai (UTC+7)"; trong ngày "10:00 – 15:00 (UTC+7)".
- **WJ-ORD-018 — cuộn ngang panel giỏ PC.** `overflow-x:auto` bảng 5 cột trong cột phải hẹp → không đẩy body cuộn ngang (1440×900).
- **WJ-ORD-019 — focus ring.** `outline 2px + offset 2px` cho search/select/nút; (Enter submit đã hoạt động native — form GET + nút submit).
- **WJ-ORD-021 — stepper trên list mobile.** qty=0 hiện "Thêm"; qty>0 morph "− N +"; route `/cart/step` nhận `product_id`; giảm ở min = xoá + toast.
- **WJ-ORD-022 — phân biệt nhãn đếm.** Số DÒNG = "N mặt hàng"; tổng QUANTITY = "Tổng số lượng / N" — hết lẫn 2 con số cùng nhãn.
- **FUNC-MOB-ORDER-005 — ghi chú đơn mobile.** Thêm textarea `portal_note` như PC, autosave hook `/cart/note`, không bị realtime swap xoá khi đang gõ.
- **FUNC-MOB-ORDER-006 — nút Tìm mobile.** Nút submit 44×44 (icon search) → submit chắc chắn, không phụ thuộc Enter bàn phím ảo. (Giới hạn: chọn submit tường minh thay vì live-filter debounce — nhẹ request; tách issue riêng nếu BA muốn live.)

50.4 Phần C — Shell/layout/typography (Batch C, re-fix)

- **UI-01 (High) — Top Bar float-offset.** Selector cũ `.header-navbar.floating-nav` (spec 0,2,0) THUA cascade Vuexy `body.navbar-floating .header-navbar.floating-nav` (0,3,0) lúc runtime. Fix: nâng lên `body.navbar-floating .header-navbar.floating-nav.wujia-navbar` (0,4,1) + `position:fixed` tường minh → neo x=300/y=0/w=1620/h=72.
- **UI-02 (Low) — language pill.** PC pill 118×40 ép `!important` + `line-height:1` + `box-sizing` (thắng padding-y Bootstrap đẩy h=46). Template ĐÃ đúng (`lang==vi_VN` → cờ VN + "Việt Nam"). Control ghi "English" là ĐÚNG khi account test `lang=en_US` — data, không phải bug markup.

- **UI-03 (High) — account pill.** 202×52 + `margin-right:24px` → x=1694 ($1920 - 24 - 202$). Role subtitle (Manager/Owner/Staff) đã có trong template.
- **UI-04 (Low) — mobile action circle.** 44→38px, radius 22→19, gap 12→16px (token `_variables.css`). Blank Shell chốt 38px (trước đóng ở 44px).
- **UI-06 — typography nhòe.** Thêm `-webkit-font-smoothing:antialiased` + `-moz-osx-font-smoothing:grayscale` + `text-rendering:optimizeLegibility` trên `html body` → hết "nhòe/răng cưa" (retest cũ Sprint 34/35 chỉ đổi font-family, chưa bật smoothing). Mở rộng override Inter + cap heading weight ≤700 (Vuexy đặt 800).
- **UI-MOB-HOME-002 — title Home.** Token section cấp 1 = 18px / `line-height 24px` / weight 700 (đủ 3 thuộc tính). Retest cũ fail vì **thiếu line-height** (chỉ set font-size).
- **UI-PC-SHELL-001 — sidebar 300px.** Ép `.main-menu` width = `--wujia-sidebar-width` (300px) + `.content margin-left` = 300px ở ≥1200px → đóng dải nền hở 40px (x=260–300). Token 300px đã khai báo nhưng chưa áp vào width/margin.

50.5 Phần D — Icon app phân hệ backend (fleet/franchise)

User hỏi: đã bỏ ảnh vào `static/description/icon.png` mà app phân hệ trong menu backend vẫn không có icon. **Root cause:** icon app-drawer backend lấy từ `web_icon` trên **menuitem gốc**, KHÔNG từ `static/description/icon.png` (file đó chỉ nuôi thẻ Settings→Apps). Cả `menu_wujia_fleet_root` và `menu_wujia_root` có `icon.png` 128×128 trên đĩa nhưng thiếu `web_icon` → icon trống. Fix (59c8086): thêm `web_icon="<module>,static/description/icon.png"` vào 2 menuitem gốc; có hiệu lực khi deploy `-u` (Odoo đọc file, đổ `web_icon_data`).

50.6 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Trang Đặt hàng của khách nhượng quyền được siết chặt cả logic lẫn giao diện: không còn gửi được số lượng âm/0/lẻ, tăng-giảm-xoá sản phẩm chính xác, tìm kiếm không dấu vẫn ra kết quả; banner khung giờ hiện đúng trạng thái mở/đóng theo giờ từng cửa hàng và khoá nút Gửi khi ngoài giờ. Nút bấm to hơn, có nhãn cho trình đọc màn hình, nút Gửi đủ tương phản chữ trắng (đạt chuẩn tiếp cận AA) mà vẫn giữ nguyên màu thương hiệu `#28A9DF`. Phần khung (header/sidebar/typography) PC được đưa về đúng lưới thiết kế: thanh trên và sidebar hết lệch, chữ hết nhòe, tiêu đề đồng cỡ. Cuối cùng, icon của 2 phân hệ Fleet & Franchise trong menu backend đã hiện đúng.

50.7 Lý do/Trade-off

Phần lớn Batch C là **re-fix** issue *Retest Failed* của Sprint 34/37: nguyên nhân gốc không phải "chưa làm" mà là làm thiếu 1 mảnh (UI-06 thiếu font-smoothing, UI-MOB-HOME-002 thiếu line-height, UI-01 thua cascade Vuexy vì specificity thấp). Bài học: override Vuexy phải **đo specificity runtime**, không tin `!important` là đủ — selector `body.navbar-floating ...` của vendor là 0,3,0 nên custom phải ≥0,4,x. Các issue UI-01/03/PC-SHELL-001 phụ thuộc computed-style runtime nên **không xác minh được headless** — ledger ghi rõ cần user đo lại trên server 1920×1080. Token CTA tách riêng (`#0F7CA8`) thay vì đổi brand toàn cục để không phá nhận diện `#28A9DF` BA-lock.

50.8 Verify

Build `-u wujia_portal_sale,wujia_portal_layout,wujia_portal_base --stop-after-init --no-http`: 94 module loaded, registry loaded, **0 ERROR/CRITICAL/Traceback**. Build lại `-u wujia_fleet,wujia_franchise` sau fix icon: RC=0, Odoo validate `web_icon` path OK. Brace-balance 5 file CSS: cân. 28 issue → `Ready for Retest` qua `qa_sync --apply` (verify 28/28). Tất cả merge vào `main` (`1d80ef0`) + push `origin/main`. Các issue phụ thuộc computed-style (UI-01/03/PC-SHELL-001) chờ user đo trực quan trên server sau deploy `-u all`.

Chapter 51

Sprint 39 — UI Figma: Auth 4 màn + Đăng ký thi PC 7 màn (2026-07-25)

51.1 Bối cảnh

User chốt: "còn 2 cụm Figma theo MCP chưa làm — một là 4 màn Forgot password + Login (PC & Mobile), hai là WJ Exam PC gồm 7 hình". Yêu cầu: **review source trước** xem còn màn nào chưa dựng, làm theo BA, **sát 99%**, làm xong **tự so sánh**. Kèm 1 câu hỏi: "chỗ task 2 có 2 phiên bản, xem thử có khác gì nhau không".

Kết quả review source:

- `wujia_portal_layout/views/login_page.xml` vẫn là **boilerplate Vuexy tiếng Anh** ("Welcome back, please login to your account.", "Username", "Remember me", banner `wujia_login_1.png`) — không có gì khớp Figma v3.
- `wujia_portal_exam/views/portal_exam.xml`: nhánh **mobile** (`.wujia-mexam`, Sprint 26) đã dựng theo Figma, nhưng nhánh **PC** (`content-wrapper d-none d-lg-block`) vẫn là lưới `card.exam-card` Bootstrap generic.

Trả lời câu hỏi "2 phiên bản": cùng một thiết kế. Với cả 7 màn, số node, số text-node và md5 của chuỗi text nối lại *giống hệt từng byte*. Khác biệt duy nhất: bản thứ hai là bản **kéo giãn dọc** — `x/width` giữ nguyên, `y/height` nhân $\sim$1.0194 (frame 1080 $\rightarrow$ 1101). Bản 1080 có toạ độ nguyên = bản gốc. $\Rightarrow$ dựng theo frame 1920$\times$1080, bỏ qua bản dẫn xuất.

4 fork đã hỏi & chốt với user: mức wire Exam PC = *UI-only demo* (§7 UI-only rule) · route màn 01_List = `/portal/exam` (chung route với mobile) · scope Auth = Login + Forgot + áp cùng khung cho `reset_pass` & `login_totp`, **không** đụng `signup` · pill ngôn ngữ = **tĩnh**, không wire.

51.2 Phần A — Auth UI (commit `6757f17`)

Figma `WJ_Auth_v3`: Login_PC `4886:831`, Login_Mobile `4886:789`, ForgotPassword_PC `4886:742`, ForgotPassword_Mobile `4886:705`.

- **`_auth.css` (mới)** — shell 2 cột: panel brand cyan 780$\times$1080 (2 vòng tròn trang trí `opacity .05/.10`) + card form trắng 560px, padding trong 48px $\rightarrow$ content 464px. Mobile: band cyan 391$\times$214 + card 359px @ x16, padding 20px $\rightarrow$ content 319px. Toàn bộ dùng token `--wujia-*`, không hex cứng.

- **`login_page.xml`** — viết lại thân `login_form`, `forgot_pass_form`, `reset_pass_form`, `login_2fa_form`. **Giữ nguyên** mọi template id và mọi `name=` của form POST (`login/password/redirect/confirm_passwor` → `controllers/auth.py` và `request.render()` không phải sửa 1 dòng.
- **`layouts.xml`** — sửa typo `<html lass="no-js">` → `class`, thêm scope `.wj-auth-body`.
- **`wujia_password_toggle.js`** — thêm `.wj-auth-pwd` vào selector `closest()` (sửa 1 dòng, additive) → tái dùng eye-toggle có sẵn, không viết JS mới.
- **`assets.xml`** — nạp `_auth.css?v=1161` trong template `asset_css_authentication`. Template này CHỈ được gọi trong `login_layout` → blast radius = riêng màn đăng nhập.

51.3 Phần B — Đăng ký thi PC (commit 842873c)

7 frame = **3 trang thật + 2 modal + 2 bảng spec**: 01_List `4891:1714` → `/portal/exam` · 02_Create `4891:2042` → `/portal/exam/register` · 03_ParticipantModal `4891:2317` + 04_SubmitModal `4891:2797` → modal trên trang 02 · 05_ResultDetail `4891:1565` → `/portal/exam/registration/<id>` · 06_DetailVariants `4891:2635` = **spec** 4 state của trang 05 · 07_UIStates `4891:1887` = **spec** 8 state của trang 02.

- **4 state của trang chi tiết (frame 06).** Trạng thái đăng ký và trạng thái công bố kết quả luôn là **hai badge riêng**. *Chờ xác nhận* / *Đã đăng ký* có bảng kết quả; *Từ chối* / *Đã hủy* **ẩn bảng kết quả** và chỉ hiện banner lý do. Portal MVP **không có nút hủy**.
- **8 state của trang tạo phiếu (frame 07).** Skeleton đang tải lịch · tháng không có lịch · không có khung giờ khả dụng · chip lý do từng ca (*Còn 3 chỗ*/*Hết chỗ*/*Đã đóng*/*Quá hạn*) · validation tại field · đang gửi (khoá nút chống double-submit) · xung đột chỗ · thành công.
- **`portal_exam_pc.js` (mới, 286 dòng).** Vanilla IIFE, no-dep, chỉ chạy khi thấy `[data-wj-exam-pc]`: đổi tháng, chọn ngày → render slot, chọn slot → sync card tóm tắt, mở/đóng 2 modal (backdrop + Escape), thêm/xoá người tham gia client-side, preview ảnh bằng `FileReader`.
- **Controller demo.** Key của `pc_regs`/`pc_summary`/`pc_detail` đặt **map 1-1 với field thật của Sprint M** (`name`, `course_id.name`, `session_id.start_datetime`, `line_ids.employee_name/phone/bi` → sprint wire sau chỉ đổi nguồn dữ liệu, không đụng template.
- **Không sửa `_pc_components.css`.** Mọi biến thể Figma nằm sau modifier `.wj-exam-pc-*` riêng → không blast radius sang các trang PC khác.

51.4 Phần C — Tự so sánh: 4 rule global của shell âm thầm nuốt class PC

Bỏ pixel-diff (chậm, mơ hồ: 2 lần scan cùng 1 hàng ra số run khác nhau vì cắt trúng feature khác nhau). Chuyển sang **đo computed-style bằng Playwright** (`getBoundingClientRect()` + `getComputedStyle()`), cộng một probe duyệt `document.styleSheets` để biết **rule nào thắng** và có `!important` hay không. Probe này lôi ra 4 thủ phạm:

File	Rule	Hậu quả
`_components.css`	`h1, h2 { font-size: … !important }`	mọi heading sai cỡ (32/24
`style.css`	`table th { font-size:16px !important }`	mọi `<th>` = 16px
`dashboard.css`	`select { width:100%; padding:5px !important }`	select full-width
`bootstrap-extended`	`label { padding-left:.2rem }`	mọi label lệch phải 2.8px

Cả 4 đều là rule **tag-level có `!important`** → thắng mọi class, và ảnh hưởng **toàn platform** (`/portal/order`, `/portal/delivery`, thông báo, lịch sử mua…). Theo nguyên tắc no-blast-radius: **không sửa 4 file shared**, chỉ trung hoà trong phạm vi `.wj-exam-pc` / `.wj-auth-*`.

Các lệch khác tìm & sửa trong vòng self-compare:

- **Tự gây regression.** `.wj-exam-pc .wj-exam-pc-sectitle` (0,2,0) `!important` đè `--sm` (0,1,0) → sectitle nhỏ nhảy 18→20px. Fix: thêm rule `--sm` ngay sau.
- **Badge tràn ô sinh dấu "…".** Badge *Chờ xác nhận* rộng 141px > lòng ô 136px, mà `td` có `text-overflow:ellipsis` → trình duyệt vẽ thêm "…" *bên ngoài* viên badge. Fix: padding badge 26→16px (121px, vừa khít).
- **Badge header chi tiết co lại.** `.wj-exam-pc .wj-pc-badge` (0,2,0) nằm sau trong file đè `.wj-exam-pc-hbadge` (0,1,0) → 176px co còn 118px. Fix: scope lại thành `.wj-exam-pc .wj-exam-pc-hbadge`.
- Chip "Chưa có ảnh" xuống 2 dòng (thiếu `nowrap`); box (i) cột phải tách 1 câu thành 2 <p> nên đọc thành 2 ý rời (gộp lại 1 <p>, đổi weight bằng).

51.5 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Màn đăng nhập và quên mật khẩu của cổng nhượng quyền không còn là mẫu tiếng Anh mặc định: nay là giao diện Ngô Gia đúng thiết kế — panel thương hiệu cyan bên trái với thông điệp "Vận hành cửa hàng trên một nền tảng" và 4 nhóm nghiệp vụ (Đơn hàng · Giao nhận · Công nợ · Thông báo), form đăng nhập bên phải có ô hiện/ẩn mật khẩu, khối nhắc bảo mật tài khoản, và bản mobile riêng. Màn quên mật khẩu nói rõ hệ thống *không* xác nhận email có tồn tại hay không — đúng chuẩn không rò rỉ thông tin tài khoản.

Nghiệp vụ Đăng ký thi trên máy tính có đủ 3 trang: danh sách phiếu (lọc theo trạng thái/kết quả/khoảng ngày, badge trạng thái, cột kết quả tóm tắt kiểu "2 Đạt · 1 Không đạt", phân trang), trang tạo phiếu (chọn khóa thi → chọn ngày trên lịch tháng → chọn khung giờ còn chỗ, nhập tối đa 4 người kèm ảnh, cột phải tóm tắt trực tiếp những gì sắp gửi cùng 2 chỉ số *Phiếu: 2/4* và *Ca còn: 3 chỗ*), và trang chi tiết kết quả (thông tin phiếu + bảng kết quả từng người kèm ghi chú). Cửa hàng thấy rõ **trạng thái phiếu** và **trạng thái công bố kết quả** là hai thứ tách bạch; phiếu bị từ chối hoặc đã hủy không hiển thị kết quả và chỉ nêu lý do.

51.6 Lý do/Trade-off

- **Khung shell hẹp hơn Figma ∼16px (∼1%).** Figma content 1572px, render 1556px; sidebar thật hẹp hơn mốc 300px của Figma nên cả cột content dịch phải 8–9px. Đây là hình học shell *có sẵn*, đúng như nhau ở MỌI trang PC; grid dùng `fr` nên tỉ lệ vẫn chuẩn. Sửa = đụng layout toàn portal → để nguyên, ghi nhận.
- **Modal 03 dùng placeholder** chỗ Figma điền sẵn *Nguyễn Văn An / 0901 234 567* — điền sẵn dữ liệu giả vào form "thêm người" là bug nghiệp vụ, không phải fidelity.
- Select "10 / trang" rộng 114px thay vì 88px: `<select>` native luôn chừa chỗ mũi tên.
- Badge trong Figma rộng không nhất quán (88…176) → dùng `min-width` theo ngữ cảnh.
- Bộ lọc ngày dùng `type="text"` + placeholder vì Figma vẽ placeholder chứ không phải date picker native.
- Mức wire = UI-only theo §7: nút có nhưng chưa nối backend Sprint M. Wire thật nằm ở pending "M — portal Đăng ký thi".

51.7 Verify

`-u wujia_portal_layout,wujia_portal_exam --stop-after-init`: RC=0, **0 ERROR**. Đo computed-style bằng Playwright ở 1920×1080 và 391×844 — sau khi vá: headline auth 47px, card title 30px (PC) / 22px một dòng (mobile), label padding-left 0; filterbar title 18px, card title 22px, sectitle 20/18px, modal title 26px, `th` 14/13/12px theo từng bảng, pagination cao 36px và select 114px. Hình học khớp Figma: pitch hàng bảng 68px, ô ngày 56×32 cách nhau 24px, hàng slot 340×58, panel modal 820/880px, thumb 112×112, card auth 560px padding 48px.

Regression: `/portal`, `/portal/order`, `/portal/delivery`, `/portal/exam`, `/portal/exam/register`, `/portal/exam/registration/<id>` → 200, không traceback, **không lỗi JS**, không tràn ngang; 4 route mobile → 200 và nhánh `.wj-exam-pc` không hiện (nhánh Sprint 26 nguyên vẹn). Rule check: hex chỉ nằm trong block `:root`; không `attrs=` / `decoration-secondary`; `?v=` đã bump; demo data nằm trong controller, không vào `data` của manifest.

Chưa deploy UAT — 2 commit đang ở `master` local, cần `-u wujia_portal_layout,wujia_portal_exam` khi lên server.

Chapter 52

Sprint 40 — Đặt hàng Mobile: trạng thái xử lý + kết quả gửi đơn (2026-07-26)

52.1 Bối cảnh

Task BA nằm ở Google Sheet tab `Tasks` **row 5** (STT 4, *Loại task* = UI-Issue, *Sẵn sàng cho AI* = Yes, ưu tiên Cao, phạm vi `wujia_portal_sale` / Mobile Portal — Order & Cart): *"Bổ sung trạng thái xử lý và kết quả gửi đơn đặt hàng trên Mobile Portal"*, kèm Figma node `4963:2`.

Vấn đề của luồng cũ. `POST /portal/order/submit` chạy đồng bộ rồi redirect thẳng `/portal/purchase-history/<id>?message=order_submitted`. Trong lúc server tạo đơn, người dùng **không thấy phản hồi nào** — hoặc bấm lại nút, hoặc tưởng máy treo. Khi bị chặn vì ngoài khung giờ thì chỉ về giỏ với một banner đỏ nhỏ, **không nói khung giờ mở lại lúc nào, ngày nào**.

Đọc Figma qua MCP xác nhận `4963:2` là frame duy nhất của luồng này và **chỉ có bản mobile**, không có bản PC:

Màn Figma	Nội dung
02 · Đang tạo đơn	Overlay khoá thao tác trên màn giỏ: spinner + "Đang tạo đơn…"
03 · Tạo đơn thành công	Trang riêng: icon check xanh, 4 dòng thông tin đơn, 2 CTA
04 · Backend từ chối	Trang riêng: icon đỏ, khung giờ tiếp theo + ngày, 2 CTA

Mọi số trong Figma (`SO/2026/00718`, `21/07/2026 • 09:32`, `1.352.000 đ`, `10:00 -- 16:00`, `22/07/2026`) là **minh hoạ** — bản dựng lấy hết từ đơn thật và config khung giờ thật.

3 fork đã hỏi & chốt với chủ dự án:

- **PC giữ nguyên 100%.** Form mobile gửi thêm hidden `flow=m`; chỉ nhánh mobile đi vào màn kết quả mới. PC đã có màn cảnh báo riêng từ Sprint PC-1 và đã retest — không đụng.
- **Màn 04 chỉ dùng cho `ORDER_TIME_CLOSED`.** Các lỗi submit khác (`CART_EMPTY`, `CART_QUANTITY_INVALID`, `CART_HAS_INVALID_PRODUCT`, `CART_IS_PROCESSING`, `ORDER_CREATE_FAILED`, `STORE_*`) giữ nguyên hành vi cũ: về giỏ + banner đỏ, để người dùng sửa ngay tại chỗ.
- **Nhãn trạng thái tái dùng, không nhân bản** — import `_state_meta` của trang Lịch sử.

52.2 Phần A — Helper "khung giờ tiếp theo"

`wujia_portal_order_window/models/res_config_settings.py` — thêm **2 method read-only mới**, **không sửa** rule `_is_within_order_window` hiện có:

- `_user_now_dt()` — "hôm nay" theo timezone người dùng (cùng cách `_user_now_hours` đang tính giờ, để ngày và giờ không lệch nguồn).
- `_next_order_window(area_id=None)` — gọi lại chính `_is_within_order_window()` để lấy `window['windows']` (đã xử lý ưu tiên khu vực → fallback global), rồi chọn khung có `(day_offset, from)` nhỏ nhất: `now < from` ⇒ mở *hôm nay*, ngược lại ⇒ *ngày mai*. Trả `{from, to, name, date, is_today}` hoặc `None` khi tắt giới hạn khung giờ.

Model chỉ trả **dữ liệu thô**; việc format chuỗi để ở controller (tái dùng `_float_to_hhmm` đã có) — giữ đúng ranh giới model/view.

52.3 Phần B — Controller

`wujia_portal_sale/controllers/portal.py`:

- `_is_mobile_flow(post)` — 1 dòng, dùng ở 3 điểm rẽ nhánh.
- `portal_order_submit` **chỉ đổi đích redirect**: toàn bộ logic khoá giỏ `FOR UPDATE NOWAIT`, validate, huỷ báo giá cũ, clear giỏ, `_publish_cart_event` giữ nguyên từng dòng. Thành công: mobile → `/portal/order/submitted/<id>`; PC → URL cũ. `ORDER_TIME_CLOSED` gom về `_submit_time_closed(post)` dùng chung cho **cả 2 nhánh** (check trước khi create **và** `ValidationError` chứa "khung giờ" từ tầng `sale.order.create`).
- **`GET /portal/order/submitted/<int:order_id>`** — guard scope: đơn phải tồn tại, `is_portal_order`, `franchise_id` khớp cửa hàng đang chọn; sai → đẩy về `/portal/order` (không tiết lộ đơn có tồn tại hay không). Chặn thêm `state == 'cancel'`: `SALE_STATE_META` không map `cancel` nên sẽ rơi về nhãn an toàn "Đang xử lý" — hiển thị đơn đã huỷ như một "kết quả gửi đơn" là sai nghiệp vụ. `date_order` lưu UTC → quy về tz người dùng bằng `fields.Datetime.context_timestamp` để "09:32" đúng giờ cửa hàng.
- **`GET /portal/order/rejected`** — whitelist `reason` chỉ nhận `ORDER_TIME_CLOSED`; mã khác đẩy về giỏ kèm banner, mã lạ về `internal_error` — không reflect chuỗi tuỳ ý từ query string ra UI, đúng nguyên tắc của `_resolve_messages`.
- **Dependency mới:** `wujia_portal_purchase_history` vào `depends` của `wujia_portal_sale` để import `_state_meta` (`draft` → *Chờ xác nhận*/`pending`). Không có vòng phụ thuộc — `purchase_history` chỉ depend `wujia_sale`, `wujia_portal_base`, `wujia_delivery` — và CTA "Xem chi tiết đơn hàng" trỏ thẳng sang trang đó nên phụ thuộc này đúng ngữ nghĩa. Màn kết quả và trang lịch sử vì thế **luôn nói giống nhau**.

52.4 Phần C — Template, CSS, JS

`views/portal_order_result.xml` (mới, 124 dòng). Một khung dùng chung `mres_shell` (icon + tiêu đề + phần thân + CTA) cho cả 2 màn, đặt trong `wujia_portal_layout.app_layout` + `wj_page_header` (`ph_platform='m'`, `ph_variant='title'`) → header, Current Store Strip và bottom nav lấy từ shell sẵn có, không dựng lại. Box thông tin dùng `dl/dt/dd` thay vì `label` — tránh rule `label {padding-left:.2rem}` của `bootstrap-extended` (§L4).

`views/portal_order_cart.xml`. Thêm hidden `flow=m` vào form mobile và overlay `#wj-order-submitting`. Overlay đặt **ngoài** `.wujia-mcart`: cart-sync swap `innerHTML` của panel đó mỗi lần reconcile, để bên trong sẽ bị xoá mất giữa chừng.

CSS (+242 dòng `_components.css`, +10 token `_variables.css`). Hai prefix `.wujia-msubmit-*` và `.wujia-mres-*`, mọi rule scope trong 2 prefix đó. Token append-only, không sửa token cũ

→ blast radius = 0. Theo §L4, tiêu đề màn kết quả là <h2> nên bị rule tag-level `h1, h2 {font-size: … !important}` của shell nuốt: trung hoà bằng `.wujia-mres .wujia-mres-title` + `!important` **trong phạm vi component**, không đụng file shared. Spinner tôn trọng `prefers-reduced-motion`. CSS nằm ở `wujia_portal_layout` (nạp qua <link> thủ công) nên **phải bump** `?v=1155` → `1157` — §9 gotcha #1.

JS (+48 dòng `portal_order.js`). Bắt `submit` trên form mobile (nhận diện bằng `input[name=flow][value=m]`, delegation trên `document` vì panel giỏ bị swap): lần 1 set cờ + `disabled` nút + bật overlay, lần 2 `preventDefault()`. Nút submit không có `name` nên disable không làm mất payload; `portal_note` vẫn gửi vì nằm cùng form (FUNC-MOB-ORDER-005). `pageshow` + `ev.persisted` → tắt overlay, xoá cờ, mở lại **đúng nút mà chính JS đã khoá** — nút bị server khoá vì ngoài khung giờ (WJ-ORD-006) phải giữ nguyên trạng thái khoá.

Lớp chống trùng **thật** vẫn ở server (`FOR UPDATE NOWAIT` → `CART_IS_PROCESSING`; lần 2 sau khi giỏ đã clear → `CART_EMPTY`); JS chỉ là lớp UI.

52.5 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Cửa hàng bấm "Gửi đơn đặt hàng" trên điện thoại giờ **thấy hệ thống đang làm việc**: màn hình mờ lại kèm vòng quay và dòng "Đang tạo đơn… Vui lòng không đóng màn hình", nút gửi khoá lại nên không thể bấm nhầm hai lần thành hai đơn.

Gửi thành công, họ vào thẳng một trang xác nhận thay vì bị đẩy sang danh sách lịch sử: dấu tích xanh, **mã đơn, thời gian đặt theo giờ cửa hàng, tổng tiền và trạng thái** — trạng thái dùng đúng nhãn của trang Lịch sử nên hai chỗ không bao giờ nói khác nhau — kèm 2 lối đi tiếp: xem chi tiết đơn vừa tạo, hoặc quay lại chọn thêm sản phẩm.

Gửi lúc ngoài khung giờ, thay vì một dòng banner đỏ mơ hồ, họ nhận một trang nói rõ ba điều: đơn **chưa** được tạo, **giỏ hàng vẫn còn nguyên**, và **khung giờ đặt hàng tiếp theo mở lúc mấy giờ, ngày nào** — lấy theo khung giờ của chính khu vực cửa hàng đó, có ghi rõ "Hôm nay" khi khung mở lại trong ngày. Nhờ vậy cửa hàng biết chờ tới lúc nào thay vì bấm thử lại nhiều lần.

52.6 Lý do/Trade-off

- **Tách nhánh bằng `flow=m` thay vì detect user-agent.** Một trường hidden trong form là thứ duy nhất khác nhau giữa 2 luồng; PC không gửi → hành vi PC bất biến theo đúng nghĩa đen, không phụ thuộc heuristic thiết bị.
- **Màn 04 chỉ cho ngoài khung giờ.** Các lỗi còn lại người dùng *sửa được ngay tại giỏ* (số lượng sai, sản phẩm ngừng bán…) — đẩy sang trang riêng rồi bắt bấm quay lại là thêm một bước vô ích.
- **Không tạo màn PC.** Figma `4963:2` không có bản PC; dựng thêm sẽ là suy diễn thiết kế, trái §7 "ask-don't-assume".
- **Card kết quả có `max-width` 420px.** Figma chỉ vẽ 359px trên khung 391; giới hạn để khi mở 2 URL này trên màn rộng (chúng dùng chung route, không chặn theo viewport) card không giãn hết bề ngang trông vỡ bố cục.
- **Không migration.** Không thêm field nào → chỉ bump version 3 module.

52.7 Verify

`-u wujia_portal_sale,wujia_portal_order_window,wujia_portal_layout --stop-after-init`: **RC=0**, `Modules loaded` + `Registry loaded`, **0 ERROR/CRITICAL/Traceback** trong `logs/odoo.log`.

Đo computed-style bằng Playwright/chromium ở **391**×**844** (không nhìn ảnh, theo §L4):

Thành phần	Đo được	Ghi chú
Tiêu đề kết quả	21px / 700 / #111827	thắng được rule `h2 !important`
Card kết quả	357.4px	Figma 359 trên khung 391
Vòng icon ngoài / trong	80 / 58px	
CTA chính / phụ	cao 48 / 44px	
Box 4 dòng thông tin	323.4×173, hàng 40px	
Box khung giờ (đỏ)	323.4×109.5	
Giá trị khung giờ	19px / 700 / #DC2626	
Badge trạng thái	13px, nền #EAF8EF chữ #16A34A	đơn `sale` = Đã xác nhận
Card overlay	313×178, tiêu đề 20px/700	

Guard scope kiểm bằng URL trực tiếp: chưa chọn cửa hàng → `/portal/order?error=STORE_NOT_SELECTED`; chọn đúng cửa hàng → render đủ dữ liệu thật của đơn trong DB. `/portal/order/rejected?reason=ORDER_TIM` render đúng box khung giờ tiếp theo.

Chưa deploy UAT. Lệnh cần chạy trên server: `git pull` → `python odoo-bin -c <conf> -d wujia_tea_19 -u wujia_portal_sale,wujia_portal_order_window,wujia_portal_layout --stop-after-init` → restart service. Không có module mới nên **không cần** `-i` (§6 gotcha).

Chapter 53

Sprint 41 — Backend quản lý thông báo nhượng quyền (2026-07-30)

53.1 Bối cảnh

Task BA ở Google Sheet tab `Tasks` **row 3** (STT 2, *Loại task* = Model-Field, *Sẵn sàng cho AI* = Yes, ưu tiên Cao, *Cho phép tự deploy* = **No**): "*Xây dựng quản lý thông báo nhượng quyền trên Backend*", đặc tả nằm ở tab `1. Model/Field` **phần F** (dòng 731–896).

Lỗ hổng thật của source. Module `wujia_portal_notification` đã có **3 model + controller portal đầy đủ** (danh sách, chi tiết, popup chuông, mark-read, mark-all, tải file đính kèm) — nhưng **không có một view backend nào**. HQ có model trần trong DB mà **không có màn hình nào trong Odoo để soạn hay phát hành thông báo**; 30 bản ghi đang chạy trên portal đều được tạo bằng script/shell. Đó chính là chỗ task này lấp.

Đồng thời spec F siết vòng đời (`draft` → `published` → `archived`, cờ hiển thị portal, người gửi, ngày gửi, thống kê đọc) mà source mới chỉ có **một cờ Boolean `published`**.

Out-of-scope BA ghi rõ: không đụng Controller/API và UI Portal; không thêm `target_store_ids` / `target_role` / `target_user_ids`.

53.2 Bốn fork đã hỏi & chốt với chủ dự án

Fork	Chốt
Tên model	**Giữ tên source** `wujia.notification[.type][.read]`, KHÔNG rename sang `wujia.announcement*` như spec F. Thay vào đó **ghi bảng mapping ngược lên sheet** để BA sửa lại spec cho khớp thực tế.
Ngày gửi	Rename `date` → `published_date` bằng pre-migrate (giữ nguyên dữ liệu).
Vòng đời	Thêm `state` / `portal_visible` / `is_published_portal`, migrate `published=TRUE` → `state='published'`, rồi **bỏ hẳn** field `published`.
Mã thông báo	Thêm **field mới** `code` = `ir.sequence` `ANN/2026/0001`, readonly + unique. `dispatch_number` giữ nguyên = số công văn HQ nhập tay; `name` giữ nguyên = tiêu đề.

53.3 Schema mới

53.3.1 `wujia.notification`

Field	Kiểu	Vai trò
`code`	Char readonly	`ir.sequence` ANN/<năm>/<s□>, unique
`state`	Selection	`draft` / `published` / `archived`, tracking
`portal_visible`	Boolean	HQ tắt/bật hiển thị mà không cần lưu trữ
`is_published_portal`	Boolean compute	**store + index**: `active AND state='published' AND portal_visible`
`published_by_id`	M2o res.users	set lúc bấm Gửi thông báo
`published_date`	Datetime	rename từ `date`
`internal_note`	Text	ghi chú HQ, không ra portal
`read_ids`	O2m	danh sách ai đã đọc
`read/recipient/unread_count`	Integer compute	thống kê đọc (spec F §15)

`summary` chuyển từ Char(200) compute-store sang **Text nhập tay** (fallback excerpt khi trống) — vẫn store nên domain `keyword` của controller portal không đổi. Model thêm `mail.thread` + `mail.activity.mixin` để truy vết ai sửa gì.

53.3.2 Nghiệp vụ

- `action_publish()` — validate theo spec F §8/§9: đủ tiêu đề, nội dung, loại (và loại đó còn `active`), mức độ; `expired_date` không nhỏ hơn `published_date`. Sai → `UserError` **đúng message BA yêu cầu**. Đúng → set `state`, `published_date`, `published_by_id`.
- `write()` chặn state machine: `archived` là điểm chết, `published` không quay lại `draft`.
- `unlink()` chặn xoá vật lý bản đã phát hành (spec F §17.2) — hướng dẫn dùng Lưu trữ.
- Constraint tầng DB bằng `models.Constraint` (Odoo 19, **không** `_sql_constraints`): `unique(code)`; `published_date` bắt buộc khi đã gửi; `expired_date >= published_date`.

53.3.3 `wujia.notification.type` và `.read`

Type (đóng vai `announcement.category` của spec) thêm `description` và `notification_count`. Read thêm `member_id` (snapshot membership lúc ghi nhận đọc).

Lỗ trùng dòng đã phát hiện và bịt. Ràng buộc cũ `unique(notification_id, user_id, franchise_id)` *không* chặn được gì khi `franchise_id IS NULL` — PostgreSQL coi mọi NULL là khác nhau — trong khi controller portal truyền `active_fid or False`, tức phiên chưa chọn cửa hàng ghi được vô hạn dòng đọc trùng. Bổ sung:

```
_uniq_noti_user_no_store = models.UniqueIndex(
    '(notification_id, user_id) WHERE franchise_id IS NULL', ...)
```

Đã kiểm SQL trước khi tạo index: 0 cặp trùng sẵn có → index tạo được, không vỡ migrate.

53.4 Thống kê đọc — thiết kế theo ngân sách 1500 user

Ba field thống kê là **compute non-store**, nhưng tính **batched cho cả recordset**: một `_read_group` đếm dòng đọc theo thông báo, một `_read_group` đếm cặp (user, cửa hàng) đang hiệu lực — **2 query cho cả danh sách**, không phải mỗi bản ghi một query. Ngoài ra 3 cột này để `optional="hide"`

trên list view: HQ mở danh sách 30–300 thông báo sẽ không kéo theo đếm đọc trừ khi chủ động bật cột.

`unread_count` = 0 khi thông báo đã hết hiệu lực (không còn ai *phải* đọc), nhưng `is_published_portal` vẫn `True` — lịch sử portal phải mở lại được.

53.5 Phân quyền và view

Privilege **Wujia Notification** + 2 group: *User* (chỉ đọc) và *Manager* (CRUD, gán `base.user_admin`). `ir.model.access` tách theo 2 group; `wujia.notification.read` backend chỉ đọc. `ir.rule` portal đổi từ `('published','=',True)` sang `('is_published_portal','=',True)` — một field stored + index thay cho một Boolean thường.

Menu mới **Wujia** → **Thông báo** (sequence 45) + *Cấu hình* → *Loại thông báo* (chỉ Manager). Form có statusbar, nút *Gửi thông báo* / *Lưu trữ*, notebook 5 tab (Nội dung · File đính kèm · Cửa hàng nhận · Ghi chú nội bộ · Trạng thái đọc) và chatter.

53.6 Migration 19.0.2.0.0

`pre-migrate.py` chạy **trước khi ORM tạo constraint** — đó là điều kiện sống còn: rename `date`, thêm và fill `state` / `portal_visible` / `active` / `published_by_id`, và fill `code` bằng `'ANN/' || năm || lpad(row_number(),4,'0')`. Nếu để `code` có `default='/'` thì Odoo backfill mọi dòng bằng `'/'` rồi `unique(code)` vỡ ngay — nên field **không có default**, `create()` lấy từ sequence, dòng cũ do pre-migrate lấp.

`post-migrate.py` đẩy `ir.sequence.number_next` vượt số lớn nhất đã migrate rồi mới `DROP COLUMN published`.

53.7 Đồng bộ code đang dùng field cũ

Bỏ `published` + rename `date` kéo theo 4 file phải sửa: controller `wujia_portal_notification` (6 chỗ), controller `wujia_portal_base` (`_safe_count` / `_safe_list` của dashboard), template `portal_notification.xml` (6 chỗ) và `portal_home.xml` (2 chỗ).

JSON key `'date'` của endpoint `/portal/notification/recent` giữ nguyên → `header_bell_badge.js` không phải đụng một dòng nào.

53.8 Verify

- `-u wujia_portal_notification,wujia_portal_base`: **RC=0**, 94 module, **0 ERROR/CRITICAL/Traceback** trong `logs/odoo.log`.
- **19 unit test** (`tests/test_backend_notification.py`, thư mục tests mới): `0 failed, 0 error(s) of 19 tests`.
- **Dữ liệu sau migrate**: 30/30 bản ghi có `published_date`, 30 mã `code` duy nhất `ANN/2026/0001..0030`, tất cả `state='published'` và `is_published_portal=true`; hai cột cũ `date`/`published` đã biến mất.

Smoke bằng Playwright/chromium trên **local** (chưa deploy):

Kiểm	Kết quả
`/portal/notification`	200, 10 mục hiển thị
`/portal/notification/36`	200, có nội dung
`/notification/recent`	5 mục, key JSON còn nguyên `date`
`/notification/unread-count`	`{count: 18}`
`/notification/mark-read` ×2	`created: 0` cả hai lần — idempotent
Backend list	30 dòng, breadcrumb “Thông báo”
Backend form	statusbar Nháp/Đã gửi/Lưu trữ, 5 tab, chatter
Form bản nháp mới	hiện nút *Gửi thông báo*; bấm khi thiếu nội dung → đúng message BA
JS pageerror	không có

Chưa deploy UAT — BA set *Cho phép tự deploy* = No. Lệnh cần chạy trên server: `git pull` → `python odoo-bin -c <conf> -d wujia_tea_19 -u wujia_portal_notification,wujia_portal_base --stop-after-init` → restart service.

53.9 Ghi ngược sheet cho BA

Row 3 tab `Tasks` đã set `Ready for Retest` (**không** tự đóng `Done`, theo QA Operating Standard §6) kèm bảng đối chiếu để BA sửa lại spec phần F:

Spec F ghi	Source thật
`wujia.announcement`	`wujia.notification`
`wujia.announcement.category`	`wujia.notification.type`
`wujia.announcement.read`	`wujia.notification.read`
`title`	`name`
`name` (ANN/2026/0001)	`code` (field mới sprint này)
`category_id`	`type_id`
`published_date`	`published_date` (đã rename từ `date`)

Kèm 4 LIMIT và **một câu hỏi mở** cho BA: spec F §5 ghi mức độ `normal` = “Thông thường”, nhưng portal đang chạy nhãn “Lưu ý” (BA FINAL Sprint 32 đã duyệt) và `PC_PRIORITY_TAGS` trong controller portal hardcode “Lưu ý” riêng. Task này BA cấm đụng UI Portal → **giữ “Lưu ý”** để backend và portal không lệch nhau; chờ BA xác nhận đổi cả hai hay giữ nguyên.

53.10 Deploy UAT và đồng bộ đặc tả (31/07/2026)

Sprint 41 đã deploy UAT. Smoke-test chỉ đọc xác nhận: module ở bản `19.0.2.0.0`, hai field cũ `published/date` đã biến mất, 15/15 bản ghi có `code` và `published_date`, menu `Franchise Management/Thông báo` cùng nhóm quyền *Wujia Notification / User* và */ Administrator* lên đủ, portal và popup chuông vẫn 200 — migration không phá gì.

Việc còn lại là chỗ đặc tả và code nói hai thứ tiếng khác nhau. Đặt tên trong spec phần F là tên lý tưởng hoá (`wujia.announcement*`), còn module chạy thật từ Sprint 32 tên là `wujia.notification*`. Không rename code được — có dữ liệu live và portal 1500 user — nên sửa tên trong spec cho khớp source: 33 ô ở phần F, 5 ô ở tab *3. Controller*, cộng ô kết quả Dev ở tab *Tasks* viết lại cho có dấu.

53.10.1 Một lần làm quá phạm vi, và cái giá của nó

Phạm vi chủ dự án chốt rất gọn: **chỉ đổi tên field**. Nhưng trong lúc đối chiếu, tôi thấy phần F khẳng định thông báo là global “không có `franchise_id`”, trong khi ô ghi chú của CT-011 và

CT-041 lại nói lấy "đúng đối tượng nhận" — và source thì đang có `franchise_ids`. Tôi kết luận đặc tả của BA tự mâu thuẫn, rồi tự ý thêm hẳn một cột ghi chú vào phần F để "nhờ BA sửa lại đặc tả trước".

Kết luận đó sai. Chủ dự án hỏi lại một câu rất đơn giản — *BA đã làm controller CT-011 chưa, hay cái đó ghi theo GPT?* — và câu hỏi đó lật ngược mọi thứ. Tab *Tasks* có sẵn task "Xây dựng controller Notification MVP cho Portal", giao ngày 25/07, và cột Ràng buộc/Out-of-scope của chính task đó ghi thẳng: *không thêm cơ chế target theo cửa hàng, khu vực, role hoặc user*. Tức BA nhất quán từ đầu. Thêm nữa, task ấy còn nguyên trạng thái trống — chưa ai nhận, chưa làm — nên câu "CT-011/CT-041 đã code xong" mà tôi dùng làm căn cứ cũng không đúng; POR-024 thì tôi trích nhầm dòng và gán cho nó trạng thái "đã nghiệm thu" trong khi cột trạng thái đang để trống.

Vậy chỗ lệch nằm ở source: `franchise_ids` thêm từ Sprint 32, tức trước khi phần F ra đời. Nó chưa gây hậu quả vì đang để trống nên vẫn broadcast, nhưng nó là việc của Dev, không phải việc của BA. Toàn bộ ghi chú đã bị xoá khỏi phần F; sheet trả về đúng phạm vi ban đầu là chỉ đổi tên.

Điều đáng ghi lại không phải là "đã sai rồi sửa", mà là **sai theo hướng tệ nhất**: viết lên tài liệu của người khác một lời quy kết rằng họ tự mâu thuẫn, dựa trên chứng cứ đọc thiếu. Nếu chủ dự án không hỏi lại, BA sẽ nhận được một yêu cầu sửa đặc tả mà lẽ ra không tồn tại.

Bốn hạng mục source còn treo — `franchise_ids` ngoài phạm vi MVP, mark-read khi chưa chọn cửa hàng, nhãn `normal`, và vài field lệch `required` — nằm ở `docs/next-session-tasks-notification.md`, kèm sẵn prompt cho phiên sau. Lượt này **không đụng một dòng source nào**.

53.11 Bài học

- **Phạm vi được chốt là trần, không phải sàn.** "Chỉ đổi field" nghĩa là chỉ đổi field. Thấy thêm điều đáng nói thì mang về báo, đừng tự viết vào tài liệu của người khác.
- **Trước khi kết luận tài liệu của ai đó mâu thuẫn, đọc cho hết tài liệu đó.** Câu trả lời nằm ở cột Out-of-scope của task trên tab *Tasks* — chỗ tôi không mở. Đọc spec và bảng controller là chưa đủ.
- **Đừng gọi cái gì là "đã làm" hay "đã nghiệm thu" nếu chưa nhìn cột trạng thái.** Cả CT-011 lẫn POR-024 đều đang trống; tôi suy ra từ việc code có chạy, và suy sai.
- **Tên tab lấy từ file export là tên đã bị bóp méo.** Excel cấm dấu `/` nên tab `1. Model/ Field` export ra thành `1. Model Field`; gửi tên đó cho cổng ghi là lỗi ngay. Nguồn tên đáng tin duy nhất là hỏi chính cổng ghi.
- **Ràng buộc unique trên cột nullable là ràng buộc rỗng ở nhánh NULL.** Lỗi này chỉ lộ ra vì có test viết đúng kịch bản portal thật (phiên chưa chọn cửa hàng), không phải vì đọc code.
- **Field mới có `default` + `unique` = mìn khi bảng đã có dữ liệu.** Đường an toàn: không default, để pre-migrate lấp giá trị phân biệt trước khi ORM tạo constraint.
- **Giữ hợp đồng JSON khi đổi schema.** Rename field trong Python nhưng giữ nguyên key trả về cho client → toàn bộ JS phía portal không phải đụng, và không có gì để hồi quy.
- **Thống kê phải thiết kế theo số query, không theo số dòng code.** Ba field đếm nếu viết ngây thơ là N query mỗi lần HQ mở danh sách; batched `_read_group` + ẩn cột mặc định đưa về 2 query và 0 query.

Chapter 54

Sprint 42 — Nhãn ưu tiên, read-status theo cửa hàng, và chọn đối tượng nhận (2026-07-31)

54.1 Bối cảnh

Sprint 41 dựng xong backend quản lý thông báo nhưng **không đụng một dòng source nào** — bốn hạng mục lệch giữa source và đặc tả được gói lại ở `docs/next-session-tasks-notification.md`. Sprint này xử lý ba trong bốn hạng mục đó, theo đúng thứ tự chủ dự án chốt: việc làm được ngay trước, việc phụ thuộc câu trả lời nghiệp vụ sau.

Ràng buộc mở phiên: **không ghi gì lên Google Sheet khi chưa được đồng ý**; phạm vi được chốt là **trần, không phải sàn**; và trước khi kết luận bất cứ điều gì là "đã làm / đã nghiệm thu / mâu thuẫn" thì phải mở *cột trạng thái* và *cột Out-of-scope* của đúng task đó trên tab `Tasks`. Cả ba ràng buộc đều là hệ quả trực tiếp của các lỗi ghi trong chương trước.

54.2 NOTI-03 — nhãn `normal` *Lưu ý* → *Thông thường*

Đặc tả phần F dòng 782 chốt nhãn mức thấp nhất là *Thông thường*; source đang hiện *Lưu ý* — di sản của bản BA FINAL Sprint 32. Vì `normal` là **giá trị lưu DB** còn chữ chỉ là nhãn hiển thị nên **không cần migration**: sửa 5 chỗ hardcode là xong.

Bug lộ ra nhân tiện. File `header_bell_badge.js` có bảng nhãn tự chế với hai key rác (`high`, `low`) và **thiếu hẳn key `important`** — nên mọi thông báo *Quan trọng* rơi vào nhánh mặc định và hiện nhầm thành *Lưu ý* trên popup chuông. Cách sửa không phải là bổ sung key còn thiếu mà là **bỏ luôn bảng nhãn ở FE**: JS chỉ giữ map class màu, nhãn đọc từ `priority_label` mà backend đã trả sẵn. Từ nay đổi nhãn chỉ sửa một chỗ duy nhất trong model.

Cũng xác nhận **không cần bump `?v=`**: ba asset của module nằm trong bundle `web.assets_frontend`, không có `<link>` thủ công nào trỏ tới — gotcha đó chỉ áp cho file nạp bằng thẻ `link` viết tay.

54.3 NOTI-02 bước 1 — không ghi read-status khi chưa chọn cửa hàng

Đặc tả dòng 796 ghi `franchise_id` là *Required*, dòng 884 thậm chí đã soạn sẵn câu báo lỗi *"Vui lòng chọn cửa hàng trước khi thao tác."* — nhưng controller chưa bao giờ dùng tới. User thuộc nhiều cửa hàng mà chưa chọn cửa hàng hiện tại thì `get_active_franchise_id()` trả `False`, và

code vẫn cho bấm "Đánh dấu đã đọc", ghi ra row `franchise_id = NULL`. Trên UAT là **6/9 row NULL**: bản ghi treo không thuộc cửa hàng nào, làm hỏng thống kê "cửa hàng nào đã đọc thông báo này".

Bước 1 chặn ở controller và trả đúng message dòng 884, dùng lại helper `_err()` mirror từ `wujia_portal_sale` để FE portal xử lý lỗi đồng nhất. **Route chi tiết vẫn cho đọc nội dung** — chỉ không ghi row; chưa chọn cửa hàng không phải là mất quyền xem. Phía JS, nút bulk giờ hiện message nghiệp vụ thay vì toast "Đã đánh dấu 0 thông báo" rồi reload, tức là thôi nói sai với người dùng.

Bước 2 (dọn row NULL cũ → `required=True` → gỡ index tạm `_uniq_noti_user_no_store`) **để lại**, vì cách xử lý dữ liệu cũ là quyết định của chủ dự án chứ không phải của dev.

54.4 NOTI-01 — `franchise_ids`: từ "gỡ hay đóng băng" thành "làm cho dùng được"

Hạng mục này mở ra với giả định trong ghi chú: *"hiện đang để trống nên vẫn broadcast, hành vi thực tế chưa sai"*. Soi DB thì **không đúng** — bảng `wujia_notification_franchise_rel` có 21 dòng trên 8 thông báo đang `published`. Đây là điểm đáng nhớ: ghi chú của chính mình ở phiên trước cũng là *giả thiết*, không phải dữ kiện.

Rủi ro thật của field này không nằm ở chỗ nó thừa, mà ở chỗ nó **nằm trong ir.rule** — tức tầng phân quyền. Một admin tick nhầm một cửa hàng thì thông báo **im lặng biến mất** khỏi portal của toàn bộ cửa hàng còn lại: người dùng không "thấy nhưng bị chặn", bản ghi đơn giản không tồn tại với họ, và không có log nào.

Chủ dự án chốt hướng thứ ba: không gỡ, không đóng băng — giữ và làm cho dùng được, với hai yêu cầu: mặc định không chọn gì là gửi hết, và **chọn theo tiêu chí chứ không tick 500 tiệm**.

54.4.1 Nguyên tắc: tiêu chí là cách CHỌN, `franchise_ids` là kết quả LƯU

HQ đặt tiêu chí → hệ thống dịch ra danh sách cửa hàng → ghi vào chính `franchise_ids` đang có. Portal, ir.rule, controller và JS **không đổi một dòng nào**.

Phương án ngược lại — lưu domain dạng text rồi để portal tự đánh giá lúc đọc — bị loại vì hai lý do, và cả hai đều đáng ghi lại:

- **Phân quyền.** ir.rule là một domain ORM. Không có cách nào viết "thông báo nào có domain khớp cửa hàng của tôi" bằng domain ORM, nên buộc phải lọc bằng Python sau khi nạp hết → mất index, mỗi lần 1500 user mở portal là quét toàn bảng.
- **Truy vết.** Ba tháng sau hỏi "công văn này đã gửi cho ai" mà chỉ lưu tiêu chí thì phải chạy lại tiêu chí trên **dữ liệu đã đổi** → ra kết quả khác lúc gửi.

54.4.2 Thiết kế

Field	Vai trò
`target_mode`	`all` (mặc định) / `filter` / `manual`. Không chọn gì = gửi toàn hệ thống, giữ nguyên hành vi MVP.
`target_area_ids`	Khu vực (`res.area`).
`target_state_ids`	Tỉnh/Thành (`res.country.state`).
`target_status`	*Đang hoạt động* (mặc định) hoặc *Mọi trạng thái* — không gửi nhầm cho tiệm nháp/đóng/hết hạn.
`target_exclude_franchise_ids`	Trừ vài tiệm cá biệt ra khỏi kết quả lọc.
`target_preview_count`	Compute: "sẽ gửi cho bao nhiêu cửa hàng nếu bấm gửi bây giờ".

Ghép theo chuẩn Odoo: OR trong cùng nhóm, AND giữa các nhóm, rồi trừ danh sách loại trừ.

```
def _target_domain(self):
    """Tieu chi -> domain tren wujia.franchise.management."""
    self.ensure_one()
    domain = []
    if self.target_status == 'active':
        domain.append(('status', '=', 'active'))
    if self.target_area_ids:
        domain.append(('area_id', 'in', self.target_area_ids.ids))
    if self.target_state_ids:
        domain.append(('state_id', 'in', self.target_state_ids.ids))
    if self.target_exclude_franchise_ids:
        domain.append(('id', 'not in', self.target_exclude_franchise_ids.ids))
    return domain
```

Kèm nút **Xem trước danh sách nhận** mở thẳng danh sách cửa hàng khớp tiêu chí — đây mới là chỗ giải quyết đúng nỗi đau "500 tiệm bỏ chọn từng cái".

54.4.3 Trade-off: chốt danh sách tại thời điểm gửi

Câu hỏi nghiệp vụ duy nhất phải hỏi: gửi cho miền Bắc hôm nay, tháng sau mở thêm một tiệm ở miền Bắc — tiệm đó có nhận thông báo cũ không? **Chủ dự án chốt: không.** Danh sách được resolve và đóng băng vào `franchise_ids` ngay khi bấm Gửi, đúng tinh thần công văn: ai nhận là cố định, đối chiếu "đã đọc / chưa đọc" mới có nghĩa. Bù lại có nút **Cập nhật danh sách nhận** để HQ chủ động bổ sung khi muốn.

Nếu chọn hướng "live" thì `recipient_count` nhảy số theo thời gian và không bao giờ chốt được tỉ lệ đọc của một công văn — lý do chính để loại.

Ba trường hợp sai bị chặn ngay: chế độ `filter` mà bỏ trống tiêu chí (khớp toàn bộ, trùng nghĩa với `all`); tiêu chí lọc ra 0 cửa hàng; chế độ `manual` mà không tick tiệm nào. Đổi sang `all` thì danh sách cửa hàng tự xoá sạch, tránh gửi nhầm phạm vi hẹp.

`recipient_count` / `unread_count` nay đếm theo đúng danh sách nhận thay vì luôn tính toàn hệ thống — vẫn giữ **1 query cho cả recordset** bằng `_read_group` gom theo cửa hàng, không phát sinh query theo từng bản ghi.

54.5 Kết quả kiểm thử

- `-u wujia_portal_notification --test-enable --test-tags wujia_notification`: **RC=0, 0 failed / 0 error trên 35 test** (23 cũ + 12 mới), không ERROR/Traceback.

- Migration `19.0.2.2.0`: 22 thông báo → `all`, **8 thông báo đang có tick sẵn** → `manual` (giữ nguyên phạm vi cũ). Kiểm chéo: **0** bản ghi có tick mà lại ở chế độ khác `manual`.
- Smoke portal local: nhãn *Thông thường* đúng ở list/detail/popup, popup trả đủ ba nhãn (`important` = *Quan trọng* — trước đây sai); mark-read/mark-all khi chưa chọn cửa hàng trả `STORE_NOT_SELECTED` và **không phát sinh row NULL mới**; có cookie cửa hàng thì ghi bình thường và idempotent ở lần gọi thứ hai.

54.6 Ghi lên sheet BA

Chủ dự án cho phép ghi, với ràng buộc rõ: **chỉ bổ sung ở cột L, không sửa chữ của BA, không chèn dòng**. Kết quả: **10 ô cột L** trong phần F — mô tả luồng ba chế độ, tiêu chí lọc, thời điểm chốt danh sách, ràng buộc, và ghi chú `recipient_count` đếm theo danh sách nhận. Backup toàn bộ workbook trước khi ghi (cổng ghi **không có undo**). Kiểm tra sau khi ghi: cột L trong phần F chỉ có đúng 10 ô đó, và cột A–K của 10 dòng liên quan **không đổi một ký tự**.

Năm câu của BA sẽ thành lệch sau quyết định này (dòng 742, 816, 872, 762, 863, và cột Out-of-scope của `Tasks` row 6) — **không tự sửa**, chỉ liệt kê và đặt ghi chú bổ sung bên cạnh.

54.7 Bài học

- **Ghi chú của phiên trước là giả thiết, không phải dữ kiện.** "Field đang để trống nên chưa sai" — soi DB thì 8 bản ghi đang có tick. Một câu `SELECT count(*)` rẻ hơn nhiều so với một quyết định thiết kế dựa trên trí nhớ.
- **Field nằm trong ir.rule không phải field thường.** Tick nhầm một ô trên form backend làm bản ghi biến mất khỏi portal của toàn bộ cửa hàng còn lại, im lặng, không log.
- **Tiêu chí động thì lưu kết quả, đừng lưu tiêu chí.** Materialize ra M2M giữ được cả index lẫn khả năng truy vết; lưu domain rồi eval lúc đọc thì mất cả hai.
- **Bảng nhãn ở FE là nợ.** Bug `important` tồn tại được vì nhãn bị chép ra hai nơi. Backend đã trả `priority_label` thì FE không có lý do gì tự suy diễn.
- **Khi người dùng nói "khó hiểu quá" thì lỗi ở người giải thích.** Bảng blast radius và tên field không trả lời được câu hỏi nghiệp vụ "bỏ cái này đi có sao không".

Chapter 55

Sprint 43 — Công nợ & thanh toán portal mobile, 7 màn Figma (2026-07-31)

55.1 Bối cảnh

Cụm Figma `WJ_Debt_*_MVP_v31` (page *Dashboard*, node `5013:*`) gồm 7 frame 391×844 là cụm thiết kế **tồn cuối cùng chưa có code**. Đồng thời portal đang mang hai **điểm vào chết**: tile KPI *Công nợ* ở Home mobile là ô `0 đ` trơ với comment *"module /portal/debt đã xoá"*, và mục *Công nợ* ở sidenav PC trỏ ngược về `/portal`. Sprint này dựng lại trang để hai điểm vào đó có đích thật.

55.2 Vì sao UI-only

Quyết định này không phải để làm nhanh; bốn dữ kiện độc lập đều chỉ về một hướng:

- Tab `1. Model/ Field` mục **"D. Quản lý công nợ nhượng quyền" (dòng 529) là tiêu đề rỗng** — BA chưa đặc tả *một* model/field nào. Tab `3. Controller` có CT-050…CT-055 nhưng cột ghi chú còn để ngỏ (*"cần chốt QR tĩnh hay QR động"*), và tab `Tasks` không có dòng nào cho công nợ.
- Database: `account` / `account_payment` đã cài nhưng có đúng **1 `account.move`** (bút toán mở sổ), **0 `account.payment`**, và **không field nào nối `account.move` với cửa hàng nhượng quyền**. Không có gì để đọc.
- Chính Figma tự ghi *"QR minh họa • không dùng để thanh toán"* và *"Vietcombank (minh họa)"*.
- Tiền lệ: module `wujia_portal_debt` bản cũ (dựng Sprint 16, xoá Sprint 17) có docstring ghi rõ *"card Công nợ = UI-ONLY, backend account.move thuộc Phase 2"*.

Nói cách khác, wire backend bây giờ là **tự bịa schema tài chính** rồi bắt BA sống với nó.

55.3 Kiến trúc — một seam dữ liệu, không sửa file module cũ

Module mới `wujia_portal_debt` (tên tái dùng được: bản ghi `ir_module_module` đang `uninstalled`), 13 file / 1529 dòng, `depends: ['wujia_portal_base']`.

55.3.1 Nguồn dữ liệu duy nhất

`models/wujia_portal_debt.py` khai báo `models.AbstractModel` tên `wujia.portal.debt` — **không bảng, không migration, không có gì để gỡ**. Bốn method `get_summary` / `get_payments` /

`get_bank_info` / `get_shell_badge` trả dict thuần Python (0 query). Controller, template và cả hai view inherit đều *chỉ* gọi qua đây. Khi BA chốt spec backend, việc phải làm là đổi nguồn bên trong bốn hàm đó; template không đụng một dòng.

Test `test_shell_badge_shape` chốt cứng **shape** của dict badge — đổi shape là vỡ Home và sheet *Thêm*, và test nói ra điều đó ngay thay vì để lộ trên UAT.

55.3.2 Sửa shell bằng inheritance, không sửa module shell

Hai thay đổi lên vỏ portal đều làm **từ module mới**:

View	Việc
`bottomnav_inherit.xml`	`inherit_id="wujia_portal_layout.mobile_bottomnav"`, xpath chèn dòng *Công nợ & thanh toán* + badge lên đầu `.wujia-msheet-list`.
`home_kpi_inherit.xml`	`inherit_id="wujia_portal_base.portal_home_page"`, thay tile KPI trơ bằng `<a href="/portal/debt">` + số còn phải trả thật.

Hệ quả: `wujia_portal_layout` và `wujia_portal_base` **không sửa một dòng nào**, nên blast radius đúng bằng việc cài/gỡ `wujia_portal_debt`.

> **Ràng buộc ghi lại cho lúc wire thật.** Sheet *Thêm* nằm trong shell ⇒ **mọi trang mobile** đều gọi `get_shell_badge()`. Hiện là dict thuần nên 0 query; lúc nối dữ liệu thật, số "quá hạn" **bắt buộc** là field store+index hoặc ormcache/cron daily — *không* `search_count` mỗi request (1500 portal user, §7).

55.3.3 Route

`GET /portal/debt` (4 biến thể theo `state`, query `week` + `all=1`) • `GET /portal/debt/payment-history` • `GET /portal/debt/pay`. Cả ba dùng `get_active_franchise_id()`; chưa chọn cửa hàng thì **render empty state, không 500**.

55.4 Dựng 7 màn — và giữ nguyên chỗ Figma tự mâu thuẫn

Khung chung: content rộng 359, padding ngang 16, card trắng radius 16, nền `--wujia-bg-page`.

Điểm đáng ghi: card tổng ở frame 02 xếp stats thành **2 cột**, còn frame 03/04 xếp **2 dòng** — vì frame 02 có thêm dòng "hạn gần nhất" mà cả ba card đều cao đúng 142. Đây là chỗ dễ "tự chuẩn hoá cho đẹp". **Không chuẩn hoá**: dựng đúng như Figma bằng modifier class theo state, và ghi lại lý do ở đây để lần sau không ai tưởng là bug.

Frame 05 (empty) cũng vậy: card rỗng *vẫn* giữ row *Lịch sử thanh toán* bên dưới — không có công nợ tuần này không có nghĩa là không có lịch sử để xem.

55.4.1 Màu — một sai lệch có chủ đích

Mọi hex trong Figma đều đã có token trong `_variables.css`, nên CSS module chỉ khai báo alias cục bộ `--wj-debt-*: var(--wujia-*)`. Còn **đúng một** hex cứng: `--wj-debt-warn-strong: #B45309` cho chữ tiêu đề trên nền cảnh báo `#FFF7E6` (token `--wujia-mres-warn-text` `#D97706` không đạt AA trên nền đó) — đề xuất BA nâng lên token global.

Sai lệch cần BA xác nhận: Figma vẽ CTA *Thanh toán* nền `#28A9DF` chữ trắng. Trắng trên `#28A9DF` **trượt WCAG AA**, và Sprint 38 đã đổi CTA portal sang `--wujia-cta` `#0F7CA8` đúng theo issue a11y do chính BA mở. Dùng `--wujia-cta`.

55.5 Đối chiếu Figma bằng số đo, không bằng mắt

Theo lesson L4, việc đối chiếu được viết thành **harness đo được** thay vì nhìn ảnh: script Playwright duyệt 7 màn ở 391×844, so `bounding-box` / `computed-style` với số lấy thẳng từ node JSON Figma, cộng hai kiểm tra tự động cho mỗi trang — *nội dung có tràn card height cứng không* và *khoảng cách giữa các khối có đúng không*.

Harness bắt được năm lỗi mà mắt thường bỏ qua, và cả năm đều là **shell Vuexy đè component**:

Triệu chứng đo được	Nguyên nhân thật
Title `client=278` `scroll=283` (ellipsis)	`body {letter-spacing: 0.14px}` toàn cục ⇒ tiêu đề 26px tràn.
Card tổng: nội dung 150 trong hộp 142, đè lên CTA	`line-height: 1.8` toàn cục ⇒ phải khai báo lại leading Figma 15/15/18.
Gap filter – card = 27 thay vì 12	Filter là thẻ `<form>`, Vuexy có `form {margin-bottom: 15px}`.
Dòng sheet *Thêm* cao 83 giữa 6 dòng 65	Shell chạy type-scale 15/12 còn Figma vẽ 14/11 nên badge ở cấp hàng đẩy phụ đề xuống 2 dòng. Chuyển badge vào *trong* dòng title → 68px, phụ đề 1 dòng, chữ Figma giữ nguyên.
Sửa CSS xong không thấy đổi gì	Asset trong `web.assets_frontend` được cache ở `ir.attachment` ⇒ phải `-u` hoặc chạy `--dev=xml,assets`.

Harness cũng **tự tố cáo hai báo động giả** của chính nó, và đó là phần có giá trị nhất: nút back đo 40 trong khi Figma ghi 42 (chênh do `border-box`), và gap đầu tiên ở hai trang có nút back là 8 chứ không phải 12. Mở lại node JSON thì header kết thúc ở `y=202` còn khối kế bắt đầu ở `210` — **code đã đúng, kỳ vọng trong script mới sai**. Sửa kỳ vọng, không sửa code. Badge tràn khỏi vùng `__head` cao 15 cũng là *cố ý* theo Figma nên được khai báo miễn trừ tường minh trong harness thay vì nới lỏng ngưỡng cho cả trang.

55.6 Kết quả kiểm thử

- `-u wujia_portal_debt --test-enable --test-tags wujia_debt`: **RC=0, 0 failed / 0 error trên 14 test**; `grep` ERROR/CRITICAL/Traceback trong log = **0**.
- Harness đối chiếu Figma: **ALL OK** trên cả 7 màn — content 359, card tổng 142, CTA 44, row lịch sử 54, card hoá đơn 62, card thanh toán 96, card QR 220 (khung 160 / mã 144), card bank 150, card số tiền 76, badge 26, title 26/22px, gap 12 (8 ở trang có nút back); không màn nào có nội dung tràn card.
- Smoke shell: `/portal`, `/portal/order`, `/portal/notification` ở cả 391×844 lẫn 1920×1080 đều HTTP 200, **overflow ngang = 0**; KPI Home nay là link thật đọc *12,7tr* thay vì ô trơ `0 đ`. Console chỉ còn 404 sẵn có của Vuexy (`app-assets/data/locales/en.json`).
- Chụp 7 ảnh local đặt cạnh 7 PNG Figma: khớp; khác biệt còn lại thuần dữ liệu (tên/mã cửa hàng, ngày tuần demo, hoạ tiết QR placeholder).

55.7 Chưa làm — và vì sao

Sidenav PC **không đụng**. Figma chưa có frame PC cho công nợ; trỏ mục PC sang `/portal/debt` sẽ hiện layout mobile trong khung 1920 — đúng loại lỗi `UI-01/UI-PC-SHELL-001` mà chính BA

đang bắt. Trang vẫn render an toàn ở desktop (cột 391 căn giữa) để ai gõ thẳng URL không gặp trang vỡ, nhưng **chờ BA cấp Figma PC** rồi mới mở điểm vào.

Sáu dòng cũ của sheet *Thêm* giữ nguyên icon feather: Figma vẽ icon là chữ viết tắt (*CN/ĐT/ĐK*…) nhưng đổi cả sáu dòng nằm ngoài phạm vi sprint.

Chưa deploy UAT — module mới nên **bắt buộc `-i`** một lần, gộp vào đợt deploy tồn S39/S40/S42.

55.8 Bài học

- **Tiêu đề rỗng trong spec là một câu trả lời, không phải chỗ trống để điền.** Mục D có tiêu đề mà không có field nào bên dưới nghĩa là BA chưa quyết — dựng UI trước, chừa seam, để BA quyết sau.
- **Harness sai thì sửa harness, đừng sửa code.** Hai trong bảy phát hiện là báo động giả; nếu tin script vô điều kiện thì đã sửa hỏng phần vốn đã khớp Figma. Nguồn chân lý là node JSON, không phải kỳ vọng do mình gõ ra.
- **Giữ nguyên chỗ Figma không nhất quán, và ghi lý do.** Stats 2 cột ở frame 02 / 2 dòng ở 03–04 trông như lỗi thiết kế nhưng là hệ quả của việc cả ba card đều cao 142.
- **Số đo lệch hầu như luôn là shell đè, không phải CSS của mình sai.** Cả năm lỗi thật lần này đều là rule tag-level toàn cục (`letter-spacing`, `line-height`, `form margin`) — trung hoà trong scope component, không sửa file shared.
- **Sửa CSS mà không thấy gì đổi thì nghi cache asset trước khi nghi selector.** Bundle `web.assets_frontend` nằm trong `ir.attachment`; `--dev=xml,assets` lúc lặp, `-u` sạch một lần lúc chốt.

Chapter 56

Sprint 44 — Chuẩn hoá nhãn backend sang tiếng Anh, portal giữ tiếng Việt (2026-08-02)

56.1 Bối cảnh

Backend Wujia đang là **hỗn hợp hai ngôn ngữ**: nhãn do Odoo core sinh ra thì tiếng Anh, nhãn do 19 module Wujia tự khai thì tiếng Việt. Người dùng backend là đội Ngô Gia (một nhóm nhỏ, có nghiệp vụ ERP); người dùng portal là ∼**1500 chủ tiệm nhượng quyền** — hai tập người dùng khác hẳn nhau nhưng đang ăn chung một kho chuỗi.

Mục tiêu sprint: **màn quản trị đọc bằng tiếng Anh, portal Y NGUYÊN tiếng Việt**, và có file `vi_VN.po` đầy đủ để đổi ngôn ngữ được *hai chiều* — ai muốn xem backend tiếng Việt vẫn bật lại được, thấy đúng chữ như trước sprint.

56.2 Cách làm — dịch tại chỗ, không sed toàn cục

`scripts/ba_spec/i18n_sprint44/i18n_tool.py` (dev-only, gitignored) quét *đúng những vị trí được coi là nhãn backend* rồi thay tại chỗ:

Loại file	Vị trí được nhận là nhãn backend
XML attr	`string=` `help=` `confirm=` `placeholder=`, `<menuitem name=>`
XML node	`<field name="name">` của act_window / menuitem / res.groups / ir.rule; text trong `<t t-name="card">`; text trong help html
PY	`string=` `help=` `_description=` và nhãn trong `Selection([...])`

Loại trừ tuyệt đối: mọi template portal (`portal_*.xml`, `mobile_*.xml`, `pc_*.xml`, `*sidenav*`, `layouts`, `templates`…), thư mục `data/` (dữ liệu nghiệp vụ hiện trên portal), mọi text `ValidationError` / `UserError`, comment và docstring, thư mục `tests/`.

Kết quả đợt đầu: **636 chuỗi trên 81 file**, kèm **14 file `i18n/vi_VN.po`** sinh từ `trans_export` thật (không gõ tay) để chiều ngược lại luôn khớp.

56.3 Ba việc phát sinh — và vì sao chúng là việc thật

56.3.1 Va chạm động từ / trạng thái (13 sửa)

Script dịch hàng loạt ánh xạ *một* chuỗi Việt sang *một* chuỗi Anh. Nhưng tiếng Việt dùng chung một từ cho hai vai: *"Từ chối"* vừa là **nút bấm** vừa là **trạng thái**. Sau khi dịch, form phiếu đổi trả hiện `Reject` (nút) cạnh `Reject` (bậc statusbar) — người dùng không phân biệt được cái nào bấm được.

Nguyên tắc chốt: **nút = động từ, state/filter = tính từ**.

Chỗ	Trước	Sau
STATE của return / info-request / exam	`Reject`	`Rejected`
state `archived` của notification / fleet pricelist	`Archive`	`Archived`
filter tương ứng (4 chỗ)	`Reject` / `Archive`	`Rejected` / `Archived`
notebook page lý do	`Reject`	`Rejection reason`
nút `action_lock_portal`	`Portal locked`	`Lock portal`
nút `action_delivery_assign`	`Vehicle assigned`	`Assign vehicle`

Sáu nút `Reject/Archive` thật (hành động) **giữ nguyên** — chúng vốn đã đúng.

Điểm quan trọng: `.po` chỉ cấm *hai msgid trùng nhau*, không cấm hai msgid trả cùng một msgstr. Nên `Reject` và `Rejected` cùng ra *"Từ chối"*, `Archive` và `Archived` cùng ra *"Lưu trữ"*: người xem `vi_VN` thấy chữ **y hệt trước sprint**, còn người xem en_US có hai từ phân biệt.

56.3.2 Ba chỗ portal đọc thẳng nhãn của model

Đây là loại lỗi nguy hiểm nhất của sprint: template portal *không chứa* chữ tiếng Anh nào, nhưng nó đọc `record._fields['x'].selection` — mà selection vừa bị dịch. Portal đổi ngôn ngữ theo backend một cách gián tiếp.

Seam	Chỗ hở	Bịt bằng
W2a trạng thái cửa hàng	3 site QWeb đọc `franchise._fields['status']`	`FRANCHISE_STATUS_LABELS` trong `wujia_portal_base/controllers`
W2b mức độ ở popup chuông	`/portal/notification/recent` trả `priority_label` compute từ model	`PORTAL_PRIORITY_LABELS`; `PC_PRIORITY_TAGS` đọc lại từ hằng này để còn 1 nguồn
W2c loại thông tin	controller đưa thẳng `REQUEST_TYPE` ra dropdown	`REQUEST_TYPE_LABELS` + `REQUEST_TYPE_OPTIONS`

Pattern đã có sẵn trong repo (`BATCH_STATUS_LABELS` của `wujia_portal_purchase_history`, dựng ở Sprint 43): hằng nhãn Việt pin cứng trong controller portal, kèm comment *"key phải khớp <CONST> ở models/"*. Giữ đúng tinh thần Sprint 42: **FE vẫn đọc nhãn do backend gửi**, không tự chế bảng nhãn — chỉ đổi *nguồn* nhãn từ model sang hằng portal. `header_bell_badge.js` không sửa một dòng.

56.3.3 Ba nhãn Việt *không dấu* lọt lưới

`i18n_tool.py` lọc chuỗi Việt bằng **bảng ký tự có dấu**. Nên `extract` trả về *0 chuỗi còn lại* trong khi backend vẫn còn `Ca thi` (4 site), `SL giao` và `_description = 'Wujia Fleet Vehicle ---`

Xe' — tất cả đều ASCII thuần. Phát hiện ra nhờ đi hết 31 menu backend ở en_US và *nhìn*: menu *Ca thi* nằm giữa một dàn menu tiếng Anh.

Chỗ	en_US	vi_VN (giữ nguyên)
menu + list + form + act_window ca thi	`Time slot`	*Ca thi*
`delivery_qty` của wizard bù hàng	`Delivery qty`	*SL giao*
`_description` của `wujia.fleet.management`	`Wujia Fleet Vehicle`	*Wujia Fleet Vehicle — Xe*

56.4 Bẫy lớn nhất của sprint — `.pot` cũ nuốt cả file `.po`

Sau khi nạp `.po` bằng `--i18n-overwrite`, SQL đối chiếu vẫn báo **38 dòng có `en_US` nhưng `vi_VN` rỗng** — đúng 38 dòng đó lại *có* msgstr đúng trong file `.po`. File đúng, nạp xong, mà DB không đổi.

Nguyên nhân nằm ở `odoo/tools/translate.py` (`PoFileReader.__init__`): khi nạp `<module>/i18n/vi_VN.p` Odoo **tự suy ra** `<module>.pot` cùng thư mục rồi `merge` vào:

```
filename = path.parent.parent.name + '.pot'
pot_path = path.with_name(filename)
...
if pot_path:
   self.pofile.merge(polib.pofile(pot_path))
```

Ba module (`wujia_sale`, `wujia_portal_knowledge`, `wujia_portal_support`) — đúng ba module có sẵn `.pot` từ sprint trước — vẫn giữ `.pot` với msgid **tiếng Việt cũ**. `polib.merge` lấy `.pot` làm chuẩn, nên mọi msgid tiếng Anh mới bị đánh dấu `obsolete`, và `__iter__` thì `if entry.obsolete: continue`. File `.po` nạp vào nhưng **rỗng về mặt hiệu lực**.

Bằng chứng: `translation_file_reader` trên `wujia_sale/i18n/vi_VN.po` trả 85 dòng với đúng **7 dòng không rỗng**, và `src` của chúng là các chuỗi Việt *không còn tồn tại trong file* (*"Đơn từ Portal"*, *"Cửa hàng nhượng quyền"*).

Cách sửa: `gen_po.py` sinh lại `.pot` *cùng lúc* với `.po` cho mọi module có `.pot`. Sau đó số dòng thiếu tụt **38** $\rightarrow$ **0**.

56.5 Kiểm chứng

- **Build**: 15 module, `-u $MODS --i18n-overwrite --test-enable --stop-after-init` $\Rightarrow$ **RC=0, 49 post-test, 0 failed / 0 error**, `Traceback` = **0**. (49 test này thuộc `wujia_portal_debt` 14 + `wujia_portal_notification` 35; 13 module còn lại không có thư mục `tests/` — nói *"đã chạy 49 test"*, không nói *"đã test 15 module"*.)
- **SQL hai ngôn ngữ** (`verify_i18n.py`): soát `ir_model_fields`, `ir_model_fields_selection`, `ir_ui_menu`, **chỉ những dòng do 15 module Wujia sở hữu** (join `ir_model_data`) $\Rightarrow$ **0 dòng thiếu**, và 5 nhãn tách mới đều ra đúng chữ Việt đã chốt.
- **Đổi ngôn ngữ hai chiều** (`toggle_lang_check.py`): so *token chính xác* trong header form. en_US cho `Reject`(nút, phiếu `submitted`) và `Rejected`(state, phiếu `rejected`) tách bạch; vi_VN cho *"Từ chối"* cả hai. Notification và bảng giá xe hiện *đồng thời* `Archive` + `Archived` — đúng chỗ trước W1 hiện hai chữ y hệt.

- **Portal 391×844** (`portal_vi_smoke.py`): 9 trang, chạy *hai lượt* — admin ở `vi_VN` và ở `en_US`. Lượt `en_US` mới là lượt quan trọng vì đó là trạng thái sau sprint. Kết quả: 200 hết, **overflow ngang = 0**, không rò token tiếng Anh. Ba seam soi bằng dữ liệu thật: popup chuông trả *Cần làm / Quan trọng / Thông thường*; dropdown loại thông tin ra 7 nhãn Việt; badge trạng thái cửa hàng ra tiếng Việt.
- **Menu backend** (`menu_walk.py`): **31/31** menu có action mở được ở `en_US`, không 500 / OwlError / error dialog. `check_kanban.py`: cả hai kanban (Hỗ Trợ, Kiến thức) vẫn render sau fix `kanban-box` → `card` của Odoo 19.

56.6 Chưa làm — và vì sao

- **11 finding "dịch chưa sát nghĩa"** (Province/City, Severity, nhãn nút wizard…) — defer chờ BA chốt từ vựng. Nguồn: `review_findings_raw.txt`.
- **Nhãn `wujia.franchise.member.role`** (*Chủ tiệm / Quản lý / Nhân viên*) vẫn tiếng Việt: nó nằm trong `display_name` đã store, đổi cần migration.
- **Menu vốn đã tiếng Anh từ trước** (*Franchise Management*, *Fleet Management*…) **chưa có bản dịch `vi_VN`** — ai xem backend bằng `vi_VN` sẽ thấy các menu đó bằng tiếng Anh. Đây là tồn có sẵn, không phải hồi quy.
- **Hai chỗ portal vốn đã tiếng Anh từ trước sprint**, đã đối chiếu `git show HEAD`: `portal_support.xml:430` (*Normal/Urgent*) và `portal_franchise_information.xml:248--249` (badge thành viên *Active/Inactive*, trong khi bản PC dòng 124 lại ghi *"Đang hoạt động"* — lệch sẵn). Không phải hồi quy sprint 44; ghi vào tồn để BA chốt.
- **UAT**: đã đổi `lang` của admin sang `en_US` trên LOCAL; UAT chỉ đổi **sau khi deploy** code sprint 44 — đổi trước thì màn quản trị lẫn lộn tiếng Anh của core với tiếng Việt của source cũ, còn rối hơn.

56.7 Bài học

- **Một từ tiếng Việt có thể là hai từ tiếng Anh.** Dịch 1–1 làm hỏng chỗ mà tiếng Việt dùng chung từ cho nút và cho trạng thái. Quy tắc để lại: *nút = động từ, state/filter = tính từ*; và hai msgid trả cùng một msgstr là hợp lệ, nên chiều `vi_VN` không mất gì.
- **Template không chứa chữ tiếng Anh vẫn có thể rò tiếng Anh.** Chỗ hở là `_fields[...].selection`, không phải chữ trong file. Muốn portal độc lập ngôn ngữ thì phải *pin nhãn ở controller portal*, không đọc nhờ nhãn của model.
- **Odoo tự merge `<module>.pot` khi nạp `.po`.** Một `.pot` cũ đủ làm cả file `.po` mất tác dụng *trong im lặng* — không lỗi, không cảnh báo, chỉ là DB không đổi. Sinh `.po` thì phải sinh `.pot` cùng lúc.
- **Bộ lọc theo dấu tiếng Việt bỏ sót tiếng Việt không dấu.** *Ca thi*, *SL giao*, *Xe* đều là ASCII. `extract` báo 0 không có nghĩa là xong — phải đi hết menu và *nhìn*.
- **Assert bằng `in` là assert rỗng khi một chuỗi là con của chuỗi kia.** `"Reject" in "Rejected"` luôn True, nên bài test đầu tiên pass mà không chứng minh gì. Phải so token chính xác.
- **Overlay che trang làm mọi assert nội dung pass rỗng.** Admin là owner 3 cửa hàng và chưa chọn cửa hàng nào ⇒ `#wujiaStoreOverlay` phủ toàn trang; `innerText` chỉ trả text của overlay. Phải set sẵn cookie `wujia_active_franchise_id` trước khi smoke portal.

- **`pkill -f 'odoo[-]bin'` chỉ an toàn khi dòng lệnh không chứa `odoo-bin` ở chỗ khác.** Gộp `pkill` chung một dòng với lệnh chạy `odoo-bin` thì shell tự giết chính nó (exit 144). Tách thành hai lệnh riêng.
- **`odoo.conf` có `logfile=` nên redirect stdout bắt được gần như không gì.** Luôn thêm `--logfile=` khi cần đọc log build.

Chapter 57

Sprint 45 — Wire Portal Đăng ký thi vào backend thật (Controller MVP, mobile-first submit) (2026-08-02)

57.1 Bối cảnh

Backend đăng ký thi nhượng quyền (Sprint M) đã dựng đủ và đúng spec: khóa thi (`wujia.exam.course`), kỳ thi (`wujia.exam.session`) có khóa sức chứa `FOR UPDATE NOWAIT` + đếm lại giữ-chỗ, phiếu đăng ký (`wujia.exam.registration`) và dòng người tham gia (`wujia.exam.registration.line`) có ảnh, workflow duyệt/từ chối/hủy, công bố kết quả Đạt/Không đạt. Nhưng **portal vẫn chạy demo dict** — template Figma (mobile S26, PC S39) đã dựng nhưng đọc dữ liệu giả, cửa hàng chưa đăng ký hay xem thật được.

Task BA giao (`Tasks!STT6`, *"Xây dựng controller đăng ký thi nhượng quyền MVP cho Portal"*, Type Controller). Mục tiêu: cửa hàng đăng ký thi trên điện thoại → HQ duyệt ở backend → cửa hàng xem tiến độ/kết quả trên cả điện thoại lẫn PC, mọi dữ liệu giới hạn theo **current store** + **membership**.

Module `wujia_portal_exam` `19.0.4.0.0` → `19.0.5.0.0` (có migration drop bảng legacy).

57.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án

- **Phần XEM** (danh sách phiếu · chi tiết · kết quả · khóa thi · lịch · khung giờ): wire dữ liệu thật cho **cả mobile lẫn PC** — template đã dựng, chỉ đổi nguồn dữ liệu (key map 1–1 field Sprint M nên không đụng markup layout).
- **Phần TẠO PHIẾU (submit)**: wire thật **chỉ trên mobile**. PC giữ nút đăng ký mock → **defer sang Sprint 46** (PC vẫn xem/duyệt dữ liệu thật). Đây là *sequencing của dev*, không phải cắt scope: acceptance BA viết theo hành vi nghiệp vụ, không phân biệt nền — cửa hàng vẫn đăng ký được ngay trên điện thoại.
- **Gỡ hẳn legacy**: xóa 2 model dormant `wujia.exam.schedule` / `wujia.exam.result` + 3 template/route legacy (`/portal/exam/my`, `/portal/exam/result`, `/portal/exam/schedule/<id>`) + ACL/rule liên quan. Kết quả thi giờ nhập trên `registration.line`; lịch thi thay bằng course + session — 2 bảng cũ chỉ còn để portal demo bind.

57.3 Controllers — viết lại, bỏ demo (`controllers/portal.py`)

Mọi action: lấy `fid = get_active_franchise_id()`; nếu `False` → báo *"Vui lòng chọn cửa hàng trước khi thao tác."*. Query `sudo()` và **luôn kèm** `('franchise_id','=',fid)` — không tin ID frontend gửi lên.

Route	Kiểu	Việc
`/portal/exam`	GET	Danh sách phiếu theo store + keyword/state/khoảng ngày, phân trang. Map cả mobile + PC.
`/portal/exam/register`	GET	Dữ liệu tạo phiếu: khóa published, lịch tháng, khung giờ ngày mặc định.
`/portal/exam/calendar`	JSON	*(course, year, month)* → ma trận tuần trạng thái ngày (đổi tháng/khóa trong wizard).
`/portal/exam/slots`	JSON	*(course, date)* → list session ngày đó: giờ, chỗ trống, `selectable`.
`/portal/exam/register`	JSON POST	**SUBMIT thật**: server-resolve franchise/member/requester; backend tự capacity-lock.
`/portal/exam/registration/<id>`	GET	Chi tiết + kết quả (ẩn kết quả từng người trước khi công bố).
`/portal/exam/line/<id>/photo`	GET	Stream `image_1920` của dòng thuộc phiếu store mình; sai → `Forbidden/NotFound`.

Submit đi một lần `sudo().create()` với `line_ids` — backend tự chạy `_check_booking_allowed()` + `_lock_and_check_capacity()`. ACL portal là read-only (create=0) nên submit đi `sudo()` theo pattern chuẩn dự án (như `wujia_portal_support`).

57.4 Ba cái bẫy phải sửa — và vì sao chúng là lỗi thật

57.4.1 Constraint sức chứa chỉ nổ lúc flush cuối request (500)

`session._check_capacity_ge_reserved` là `@api.constrains` — nó chỉ chạy **khi flush**, mà `registration._lock_and_check_capacity` đếm lại giữ-chỗ bằng `_read_group` *trước khi* line mới được flush xuống DB, nên đếm thiếu. Kết quả: phiếu vượt sức chứa lọt qua kiểm tra trong `create()`, rồi constraint mới nổ ở cuối request — `ValidationError` không ai bắt → **500**, và tệ hơn là có nguy cơ commit phiếu quá chỗ.

Sửa: bọc `create()` trong `savepoint` + `flush_all()` để ép constraint nổ *ngay trong* `try/except`:

```
try:
   with request.env.cr.savepoint():
      reg = request.env['wujia.exam.registration'].sudo().create({...})
      request.env.flush_all() # ép @api.constrains ạchy ạti đây
except (ValidationError, UserError) as e:
   return {'error': 'business', 'message': _exc_msg(e)}
return {'success': True, 'redirect': '/portal/exam/registration/%d' % reg.id}
```

Verify: submit vượt chỗ trả *"Sức chứa (4) không được nhỏ hơn số đã giữ chỗ (5)."*, không phiếu ma nào bị lưu.

57.4.2 Ảnh hỏng làm `fields.Image` ném `OSError` (500)

Upload PNG cắt cụt: PIL bên trong `fields.Image` ném `OSError: Truncated File Read` — *không phải* `ValidationError` — nên guard MIME/size ở controller không đỡ được, vẫn 500. Thử `PIL.Image.load()` độc lập **không** tái hiện được lỗi. Cách bịt: gọi *đúng* pipeline mà `fields.Image` dùng, ngay trong `_clean_photo`, để lỗi nổ sớm và biến thành `ValidationError`:

```
try:
   image_process(decoded, size=(1920, 1920)) # odoo.tools.image
except Exception:
   raise ValidationError(_("□nh nhân viên không ợhp ệl ặhoc ịb □hng. "
                           "Vui lòng ọchn □nh khác."))
```

57.4.3 Phiếu mồ côi chặn not-null `session_id` khi migrate

Migration drop 2 bảng legacy chạy sạch, nhưng DB còn 3 phiếu cũ từ thời schedule (`session_id` NULL) — không dùng được và chặn ràng buộc not-null. `pre-migrate` xóa cả line con rồi tới phiếu:

```
DROP TABLE IF EXISTS wujia_exam_result CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS wujia_exam_schedule_franchise_rel CASCADE;
DROP TABLE IF EXISTS wujia_exam_schedule CASCADE;
DELETE FROM wujia_exam_registration_line WHERE registration_id IN
   (SELECT id FROM wujia_exam_registration WHERE session_id IS NULL);
DELETE FROM wujia_exam_registration WHERE session_id IS NULL;
```

57.5 Kiểm chứng (end-to-end, server mới port 8020, code hiện tại)

- **Upgrade**: `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` ⇒ RC=0, 95 modules loaded, 0 ERROR/Traceback; migration drop 2 bảng legacy sạch.
- **Smoke HTTP** đăng nhập *anh.owner*: list/register 200; calendar trả đúng ngày khả dụng; slots trả `session_id`/chỗ trống/địa điểm; submit → phiếu thật → redirect chi tiết hiện tên người + *"Chờ kết quả"*; vượt max người bị chặn; thiếu điện thoại bị chặn; **vượt sức chứa báo lỗi rõ, không 500**; slot đầy hiện *"Hết chỗ"*; đổi ID phiếu store khác / không tồn tại → 303 về `/portal/exam`.
- **Kết quả**: trước `action_publish_results` → *"Chờ kết quả"*; sau publish → Đạt/Không đạt + ghi chú (cả mobile lẫn PC). Bỏ cột *"điểm số"* — model chỉ có Đạt/Không đạt, không có numeric score.
- **Ảnh**: upload lưu qua `fields.Image`, stream lại 200 image/png, thumbnail PC render; ảnh hỏng → báo lỗi validate, không 500.
- **Từ chối**: nhập lý do → banner đỏ hiện đúng ở cả mobile lẫn PC.
- Smoke 5 trang portal khác 200, overflow ngang = 0.

57.6 Chưa làm — và vì sao (defer)

- **PC tạo phiếu (submit)** — Sprint 46. PC đã *xem/duyệt* dữ liệu thật; chỉ còn nối 3 hàm mock trong `portal_exam_pc.js` vào 3 endpoint đã tồn tại (`/calendar`, `/slots`, `/register`).

Prompt đầy đủ đã sẵn trong plan file. **Task `Tasks!STT6` chỉ set Done sau khi session PC-submit hoàn tất** (theo yêu cầu chủ dự án).

- Email/push khi duyệt/công bố (BA loại khỏi MVP).
- Cửa hàng tự hủy phiếu trên portal — MVP chỉ admin backend hủy.

57.7 Bài học

- **`@api.constrains` chỉ nổ lúc flush.** Muốn bắt nó gọn trong controller thì phải chủ động `savepoint` + `flush_all()`, đừng đợi flush cuối request — lúc đó `ValidationError` thành 500 và có thể đã commit dữ liệu sai.
- **Ảnh hỏng phải test bằng đúng pipeline của Odoo.** `PIL.load()` độc lập không tái hiện `OSError` của `fields.Image`; gọi thẳng `odoo.tools.image.image_process` trong controller mới bịt được 500.
- **Mobile-first submit là sequencing hợp lệ.** Acceptance viết theo hành vi, không theo nền; cửa hàng đăng ký được ngay trên điện thoại, PC submit là tiện ích bổ sung — defer không cắt giá trị nghiệp vụ.
- **Migration drop bảng phải dọn cả bản ghi mồ côi** tham chiếu schema cũ, nếu không ràng buộc not-null của schema mới sẽ chặn ngay lần update kế.

Chapter 58

Sprint 46 — Wire PC "Gửi đăng ký" (Đăng ký thi) vào backend thật (2026-08-02)

58.1 Bối cảnh

Sprint 45 (ch.58) đã nối **toàn bộ luồng mobile** (chọn khóa → ngày → khung giờ → nhập nhân sự → submit thật) và **phần đọc PC** (danh sách / chi tiết / kết quả) vào backend Sprint M. Riêng màn **PC "Đăng ký mới"** vẫn chạy demo: lịch, khung giờ, người tham gia đọc từ dict `PC_*` trong controller; nút "Gửi yêu cầu" là `setTimeout` giả — cửa hàng **chưa tạo được phiếu từ PC**. Đây là mảnh cuối để đóng task `Tasks!STT6` (*"Xây dựng controller đăng ký thi nhượng quyền MVP cho Portal"*).

Ba endpoint nghiệp vụ đã tồn tại từ S45 — **tái dùng, không đẻ endpoint mới**: `POST /portal/exam/calendar` (ma trận tuần trạng thái ngày theo khóa), `POST /portal/exam/slots` (danh sách session theo ngày, mỗi slot có `session_id`), `POST /portal/exam/register` (submit: server-resolve `franchise/member/re` backend tự `FOR UPDATE NOWAIT` + đếm lại giữ-chỗ). Module `wujia_portal_exam` giữ `19.0.5.0.0` — không đổi schema, chỉ đổi nguồn dữ liệu view + nối JS → bundle `web.assets_frontend` regen khi `-u`, không migration.

58.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án

- **Làm**: nối PC create (calendar / slots / submit) vào 3 endpoint sẵn có; màn PC register nhận dữ liệu thật thay demo; bảng người tham gia thêm/sửa/xóa thật, gom ảnh base64.
- **Hai quyết định chủ dự án chốt**: (a) hàng người tham gia trên PC **sửa được** (bấm bút chì → prefill modal → thay dòng, không append); (b) mở rộng helper `_exam_slots` thêm **1 key `deadline`** (nhãn hiển thị hạn đăng ký) — additive, mobile bỏ qua key thừa nên 0 regression.
- **Không đụng**: logic mobile (`portal_exam_wizard.js`), phần đọc PC (list/detail template + mapper `_pc_*`), backend models/security/migration, chữ ký 3 endpoint (giữ nguyên hành vi capacity-lock).

58.3 Thay đổi (`controllers/portal.py`)

- `_exam_slots(course, d)` — thêm key `deadline`: nhãn `dd/mm/YYYY · HH:MM` theo giờ địa phương (dùng lại `_to_local` + strftime), `'—'` nếu ca không đặt hạn. Mobile `renderSlots` không đọc key này ⇒ an toàn.

- `portal_exam_register_flow` (GET) — thay context demo PC bằng dữ liệu thật: PC template dùng thẳng biến `calendar` real (từ `_exam_calendar`); `pc_courses` = danh sách `{course_id, title}`; `pc_lines` = `[]` (bảng khởi tạo rỗng); `pc_summary` = dict thật tối thiểu (`franchise_name` tra từ `wujia.franchise.management`, `course_name`, `quota_label/max_per_reg` theo `max_participants_per_registration`; ô lịch/địa điểm/hạn/chỗ để `'—'`, JS lấp khi chọn slot).
- Dọn hằng/hàm demo không còn dùng: `PC_SLOTS`, `PC_LINES`, `PC_SUMMARY`, `PC_AVAILABLE_DAYS`, `PC_BLOCKED_DAYS`, `PC_SELECTED_DAY`, `_build_pc_calendar()`. Mapper đọc list/detail (`PC_REG_STATES/PC_PUBLISH_STATES/_pc_*`) giữ nguyên.

58.4 Thay đổi (`views/portal_exam.xml`) — chỉ nhánh PC register

Giữ nguyên class/layout Figma WJ_Exam_PC v1.2, chỉ đổi nguồn dữ liệu + hook data-*:

- Course <select>: 3 option cứng → `t-foreach="pc_courses"` với `data-wj-exam-course`.
- Calendar: `t-foreach` sang `calendar['weeks']`, map state real → class (`available`→`--available`, `full`→ `--blocked`, `none`→`--none`, `out`→`--out`), nút available mang `data-exam-iso` (ISO thật); `data-exam-year/month` lên `[data-wj-exam-cal]` cho JS đổi tháng.
- Slot list + participant tbody + bảng submit-modal: bỏ `t-foreach` demo, để rỗng cho JS dựng; các input người tham gia đã sẵn name (`employee_name/phone/birth_year/job_position`) — không sửa.

58.5 Thay đổi (`static/src/js/portal_exam_pc.js`) — nối backend

Viết lại phần nối backend theo đúng pattern mobile (`portal_exam_wizard.js`): helper `jsonRpc`; state closure `chosen` (session đã chọn), `editingRow` (null = thêm), `modalPhoto` (base64 hiện tại), `maxPer`.

- **Lịch**: đổi <select> khóa / prev-next tháng → POST `/calendar` → dựng lại grid + bind ngày.
- **Chọn ngày** → POST `/slots` → render slot (mỗi slot mang `data-wj-exam-slot-session/max/loc/seats`; slot không available hiện `disabled` + trạng thái.
- **Chọn slot** → đọc data-* vào `chosen`, đồng bộ cột phải (ngày·giờ, địa điểm, hạn đăng ký, "Ca còn: N chỗ", quota).
- **Người tham gia**: modal thêm/sửa dùng `buildRow/renderRowCells` lưu `tr._wjPart` + `tr._wjPhoto`; bút chì → prefill → thay dòng; ảnh qua FileReader base64 (guard ≤5MB + MIME client, backend re-validate).
- **"Kiểm tra thông tin"**: guard chưa chọn slot hoặc 0 người → message trong `[data-wj-exam-conflict]`, không mở modal; hợp lệ → dựng bảng xác nhận từ các `tr._wjPart`.
- **"Gửi yêu cầu"** → POST `/register` `{session_id, note, participants}`; `success` → redirect chi tiết phiếu; `error` → hiện message backend trong `[data-wj-exam-conflict]`, re-enable nút, không phiếu ma.

58.6 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Từ nay cửa hàng **đăng ký thi được trên cả PC lẫn điện thoại**. Trên PC 1920×1080, người quản lý chọn khóa thi → lịch thật hiện ngày nào còn chỗ → chọn khung giờ (biết ngay địa điểm, hạn

đăng ký, còn mấy chỗ) → nhập danh sách nhân viên dự thi (sửa/xóa tùy ý, kèm ảnh) → "Gửi" là tạo phiếu thật, nhảy sang màn chi tiết "Chờ xác nhận". Vượt sức chứa hay ca vừa đầy thì báo lỗi rõ, không tạo phiếu sai. Đây là mảnh cuối đóng task controller đăng ký thi MVP — toàn bộ hành vi nghiệp vụ (mobile + PC, đọc + tạo) đã chạy trên dữ liệu thật.

58.7 Kiểm chứng (end-to-end, server test port 8020)

- `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` → RC=0, log 0 ERROR/Traceback/CRITICAL, "Modules loaded.".
- **E2E PC 1920×1080 (Playwright, 16/16 pass)**: select khóa có option thật; lịch có ngày available thật; chọn ngày 08-05 → slot mang `session_id` thật; thêm 2 người + **sửa 1 dòng** (prefill → thay, không append); "Kiểm tra" dựng đúng bảng xác nhận; "Gửi" → tạo phiếu THẬT (`id=24`) + redirect chi tiết "Chờ". **Vượt sức chứa** (ca 1 chỗ, thêm 2 người) → backend chặn, alert conflict hiện, ở lại màn register, **không 500, không phiếu ma**.
- **Regression (13/13 pass)**: mobile 391×844 submit vẫn tạo phiếu thật (endpoint `/slots` thêm key `deadline` không phá mobile); PC read `/portal/exam` list nguyên vẹn; smoke `/portal`, `/portal/order`, `/portal/notification` hai viewport → 200, overflow ngang = 0, 0 JS pageerror.

58.8 Bài học

- **"Thay 3 hàm mock" có thể là viết lại cả tầng.** PC create khác mobile về cấu trúc (bảng + modal vs card inline) + nút "Thêm người" cũ chưa từng append dòng — nên phải viết lại JS theo pattern delegation của mobile, không chỉ đổi 3 hàm.
- **Mở rộng dict trả về nên additive.** Thêm `deadline` vào `_exam_slots` không phá mobile vì client cũ bỏ qua key lạ — an toàn hơn hẳn đổi shape hay đổi tên key sẵn có.
- **Tên state backend ≠ tên class CSS.** Real `full` vs CSS `--blocked` phải map tường minh ở cả `t-set` (XML) lẫn JS `dayStateClass`, nếu không lịch render sai trạng thái.

Chapter 59

Sprint 47 — Giỏ hàng trống trên Portal mobile (Figma 5028:710) (2026-08-02)

59.1 Bối cảnh

Task BA `Tasks!STT8` (*"Portal / Đặt hàng — Triển khai giao diện giỏ hàng trống trên Portal mobile"*, ưu tiên Cao, loại UI-Issue): khi giỏ hàng của cửa hàng không có sản phẩm nào (số lượng $= 0$), màn `/portal/order/cart` trên mobile (391×844) phải hiển thị empty-state bám mockup **Figma node 5028:710**.

Empty-state cũ (`mcart_panel`, nhánh `t-if="not cs_lines"`) là bản generic: 1 icon feather + chữ "Giỏ hàng trống." + 1 link back — **không khớp thiết kế**. Trạng thái (AI) trên sheet còn rỗng $\Rightarrow$ chưa ai làm. Phạm vi **UI-only**: không đụng model / field / controller / logic đặt hàng / giá / quyền / dữ liệu.

59.2 Phạm vi đã chốt với chủ dự án

- **Fork Figma vs Acceptance**: node 5028:710 *không vẽ* 2 element "bộ đếm 0 sản phẩm" và hàng "Tiếp tục chọn sản phẩm", nhưng Acceptance #4 + Mô tả BA lại yêu cầu. Chủ dự án chốt: dựng **đủ theo Acceptance #4** (superset) để BA nghiệm thu pass.
- **Không đụng** shared component `wj-empty-state--rich` (dùng chung 8 module) — chỉ override scoped trong `portal_order.css`.

59.3 Đã làm

3 file, module `wujia_portal_sale`:

- `views/portal_order_cart.xml` — thay nhánh empty bằng superset: tiêu đề "Giỏ hàng" (giữ `wj_page_header` variant back), bộ đếm "0 sản phẩm", hàng "Tiếp tục chọn sản phẩm" ($\rightarrow$ `/portal/order`), và card empty **tái dùng** `wj-empty-state` rich (icon giỏ, "Giỏ hàng đang trống", 2 dòng phụ, CTA "Chọn sản phẩm" $\rightarrow$ `/portal/order`). Text bám node 5028:755/756/757/75
- `static/src/css/portal_order.css` — CSS scoped module-local (nạp *sau* `_components.css` trong bundle $\Rightarrow$ thắng override đồng-specificity): bộ đếm, continue-row (màu `--wujia-primary`), icon giỏ 72×72 bằng data-URI SVG (vòng tròn `#EAF7FD` + cart stroke `#28A9DF`; `var()` không dùng được trong data-URI nên hex nằm trong SVG — đúng precedent `_components.css:349` + delta px khớp Figma (title 20px, CTA 147×42 / 15px). Không hex cứng ngoài SVG.

- `__manifest__.py` — bump `19.0.4.5.0` → `19.0.4.6.0` (deploy `-u`, không migration, không `-i`).

Các phần acceptance **đã có sẵn, chỉ verify không regress**: badge giỏ ở shortcut header ẩn khi $= 0$ (`header_cart_badge.js` toggle `is-active` khi $n > 0$); footer 83px + tab "Đặt hàng" active (`mobile_bottomnav.xml`, path bắt đầu `/portal/order`); ẩn dòng SP / tạm tính / tổng / nút gửi khi trống (template `t-if/t-else`).

59.4 Verify

Build/test trên **DB copy cô lập** (`wujia_tea_s47`, pg_dump snapshot, server port 8031) — *không đụng session Sprint 46 đang chạy trên `wujia_tea_19` port 8019*.

- `-u wujia_portal_sale --stop-after-init`: **RC=0, 0 ERROR/CRITICAL/Traceback**, module lên `19.0.4.6.0`, view load sạch.
- Playwright headless 391×844 (login `em.hcm` owner, cookie `wujia_active_franchise_id`) — đo bbox/computed-style so node JSON 5028:710, **khớp toàn bộ**: card 357.4×254.8 ($\approx 359 \times 253$), icon 72×72 + cart SVG, title 20px/700 `#111827`, 2 sub 14px `#6B7280`, CTA 149.8×42 min-w147 nền `#28A9DF` chữ trắng 15px → `/portal/order`, bộ đếm "0 sản phẩm", continue-row "Tiếp tục chọn sản phẩm", footer 391×83 tab "Đặt hàng" `#28A9DF` / tab khác `#8A939E`, badge giỏ header `visible=false` khi $= 0$, overflow ngang $= 0$.
- Regression **giỏ có hàng** (thêm 1 SP qua `/cart/add`): list + summary + nút gửi vẫn render, không rơi vào nhánh empty.
- Smoke shell `/portal`, `/portal/order`, `/portal/notification` 391×844: overflow ngang $= 0$; shared `wj-empty-state--rich` ở 8 module khác không đổi (không sửa shared CSS).

59.5 Trạng thái

DONE local, verified. **CHƯA deploy UAT** (task `Cho phép tự deploy?`=No — chủ dự án/BA tự deploy `-u wujia_portal_sale`). Task `Tasks!STT8` → **Ready for Retest** (không tự Done, theo QA Operating Standard).

Chapter 60

Sprint 48 — Nối Portal Công nợ & Thanh toán vào backend thật (CT-050…CT-055) (2026-08-02)

60.1 Bối cảnh

Task BA `Tasks!STT9` (*"Portal / Công nợ & Thanh toán"*, ưu tiên Cao, giao 01/08/2026, tự deploy = No). Yêu cầu: xây controller/API nối Portal ↔ Backend Odoo cho màn công nợ & thanh toán — tổng quan theo tuần, danh sách hoá đơn/credit note, lịch sử thanh toán, thông tin QR/chuyển khoản. Mọi dữ liệu scope theo cửa hàng hiện tại; chỉ Owner/Manager được xem.

Sprint 43 (ch.56) đã dựng `wujia_portal_debt` **UI-only**: 7 màn Figma `5013:*`, mọi số đi qua 1 `AbstractModel` `wujia.portal.debt` (`get_summary/get_payments/get_bank_info/get_shell_badge`) — **0 query, không bảng**. Docstring module ghi rõ: khi BA chốt spec backend thì "chỉ đổi phần dựng dict trong file này, template/controller không đụng". Sprint 48 = **thay ruột demo bằng query thật**, giữ nguyên hợp đồng UI.

Đã verify trước khi code (read-before-write): `account` đã installed, `l10n_vn` chưa; DB gần như **không có data kế toán** (1 hoá đơn, 0 payment); và **3 field custom "đã chốt" CHƯA tồn tại trong source** — "đã chốt" nghĩa là BA chốt *spec*, chưa ai implement. Vậy Sprint 48 phải thêm cả field, không chỉ controller. `res.partner.bank.sequence` có sẵn trong core (không tạo mới).

60.2 Quyết định đã chốt với chủ dự án

- **Module field** = tạo module backend mới `wujia_account` (BA không chỉ định module ⇒ Dev tự chốt), `depends = [account, wujia_franchise, wujia_sale]`.
- `account.payment.franchise_id` = **stored compute** từ `reconciled_invoice_ids.franchise_id` (đúng 1 franchise → gán; nhiều/không → để trống), `readonly=False` để kế toán sửa tay.
- **Badge "n quá hạn"** = field **store** + **index** trên `wujia.franchise.management` + **cron daily** + hook recompute khi hoá đơn / đối soát đổi. Badge = tổng quá hạn *mọi tuần* (đổi nghĩa từ "tuần hiện tại" — chủ dự án đồng ý).
- **Màn QR** = trả STK thật (min-`sequence`, `portal_payment_enabled` = True) + backend tự tính số tiền (remaining) + nội dung CK; **defer ảnh QR** (chờ BA chốt QR tĩnh/động, CT-055).

60.3 Đã làm

Module MỚI `wujia_account` (`19.0.1.0.0`, `application=False`):

- `account.move.franchise_id` — Many2one `wujia.franchise.management` (`store, index, copy=False, tracking`); override `create`/`write` chỉ recompute badge **khi vals chạm** tập trigger {`state, payment_state, amount_residual, invoice_date_due, franchise_id`} (không đụng hot-path còn lại).
- `account.payment.franchise_id` — stored compute (xem quyết định trên).
- `res.partner.bank.portal_payment_enabled` — Boolean, default False, store: bật tài khoản nhận tiền lên portal.
- `sale.order._prepare_invoice()` — copy `franchise_id` sang hoá đơn (nguồn chính, low-risk, không đổi hạch toán chuẩn).
- `wujia.franchise.management` + 2 aggregate store `portal_overdue_invoice_count` (Integer) + `portal_debt_remaining` (Float), method `_recompute_portal_debt_batch()` dùng **2 `_read_group`** group-by `franchise_id` (remaining = `amount_residual_signed:sum` trên posted out_invoice/out_refund chưa trả; overdue = `__count` hoá đơn quá hạn còn dư) ⇒ O(1) query bất kể số cửa hàng; cron daily + `post_init_hook` tính 1 lần lúc cài.
- 3 view inherit backend (không phải UI portal): `franchise_id` vào form/filter `account.move`, form `account.payment`; `portal_payment_enabled` vào form `res.partner.bank`.
- KHÔNG model mới ⇒ KHÔNG cần `ir.model.access.csv`; portal user KHÔNG được cấp ACL/ir.rule account (controller đọc bằng `sudo()`).

Module `wujia_portal_debt` (`19.0.1.0.0` → `19.0.2.0.0`, +`depends: wujia_account`; AbstractModel ⇒ không migration):

- Thay ruột `_demo_*` bằng `sudo().search` thật, **giữ 100% key/kiểu dict** template đang đọc (state/total/paid/remaining/invoices[...]/nearest_due là *date*...). `get_summary` lọc `account.move` theo franchise/tuần/posted, credit note (`out_refund`) giảm nợ; `get_payments` lọc `account.payment` `state in (in_process, paid)`, loại draft/canceled; `get_bank_info` chọn TK min-sequence enabled + tự dựng nội dung CK; không có TK → trả thông báo "chưa được cấu hình"; `get_shell_badge` đọc thẳng 2 field store (0 query).
- `controllers/portal.py` — guard **Owner/Manager** đầu mỗi route qua `get_max_role_in_franchises(` Staff → render trang thông báo "Không có quyền xem" (**không 500**, không lộ data); chưa chọn cửa hàng → empty-state như cũ. Không tin store frontend truyền (dùng `get_active_franchise_id`
- + template `portal_debt_no_permission` (tái dùng `app_layout` + `wj-empty-state--rich`).

60.4 Perf / Trade-off

Badge công nợ hiển thị trên **mọi** trang portal (1500 user) ⇒ tuyệt đối không query on-the-fly. Chọn field store + cron daily + hook đổi-mới-recompute: `get_shell_badge` = 2 lần đọc field store, 0 query. `_recompute_portal_debt_batch` gom toàn bộ franchise vào 2 `_read_group` (không loop per-record). Query màn debt (chỉ chạy ở `/portal/debt`, không phải mọi trang) nhanh nhờ index `franchise_id` trên `account.move` & `account.payment`.

60.5 Kiểm thử

Verify trên **DB copy cô lập `wujia_tea_s48`** (pg_dump snapshot + filestore, port 8048 — KHÔNG đụng session `wujia_tea_19`/8019 đang chạy):

- `-i wujia_account --stop-after-init` RC=0; SQL xác nhận 5 cột mới + cron + 2 index `franchise_id`.
- `-u wujia_portal_debt --test-enable --test-tags wujia_debt` ⇒ **14 test 0 failed / 0 error** (11 `TestPortalDebtWired` seam: scope isolation, credit note giảm nợ, overdue, payment history loại draft, bank min-sequence, badge store + 3 `TestPortalDebtAccess` HttpCase: Owner 200, Staff bị chặn, admin-no-store empty).
- `scripts/seed_debt_demo.py` chạy sạch (idempotent ref `SEED-DEBT`) + kiểm seam end-to-end: summary `outstanding` total 7.5tr (3.4 + 5.25 − 1.15 credit note), overdue phát hiện đúng, bank memo `HCM-01 K31 7500000`.

2 gotcha môi trường: (a) `freezegun` cũ trong env vỡ khi import `account.tests.common` ⇒ test dựng fixture kế toán bằng ORM thuần trên chart `generic_coa` (không import account.tests). (b) HttpCase 404 khi tên DB test khác `db_name` trong config ⇒ pin `--db-filter='^wujia_tea_s48$'` để request phân giải đúng DB copy.

60.6 Giới hạn / Bàn giao

- **Ảnh QR defer** — cần BA chốt tĩnh/động (CT-055); màn Pay hiện trả STK + số tiền + nội dung CK thật.
- **UAT gần như chưa có data kế toán** — để retest đủ, BA/kế toán cần gán `franchise_id` lên hoá đơn + bật `portal_payment_enabled` cho 1 company bank account + ghi vài payment. Chạy `seed_debt_demo.py` để có data mẫu nhanh.
- **Tải PDF hoá đơn** (CT-053) ngoài scope task này.
- **Deploy thủ công** (task ghi tự-deploy = No): `-i wujia_account` (module mới, 1 lần) rồi `-u wujia_portal_debt`. KHÔNG migration, không bump `?v=`.
- Dev **không tự Done**: `Tasks!STT9` → Ready for Retest.

Chapter 61

Sprint 49 — Lọc/phân trang không reload cho TOÀN portal (base `wj_ajax_list`) (2026-08-07)

61.1 Bối cảnh

Commit `ed2b659` (Sprint 48) đã bỏ reload khi lọc cho **riêng màn Giao hàng**: bấm chip trạng thái / đổi trang không còn điều hướng thật, server không phải dựng lại shell portal (navbar + sidebar + chuông). Đo được **136ms → 32ms** mỗi lần bấm.

Dev hỏi đúng: *sao chỉ mỗi màn Giao hàng?* Grep xác nhận **10 màn danh sách còn lại vẫn reload** — Lịch sử mua hàng, Thông báo, Đặt hàng (catalog), Hỗ trợ, Bù hàng, Kiến thức, Đăng ký thi, Yêu cầu thông tin, Báo cáo, Lịch sử thanh toán. Attribute chặn click (`data-wj-dlv-nav`) và bộ bắt `submit` chỉ tồn tại trong `wujia_portal_delivery`. Với 1500 cửa hàng, mỗi lần lọc là một lần dựng lại toàn bộ shell — vừa khó chịu cho người dùng vừa tốn CPU server giờ cao điểm.

61.2 Quyết định đã chốt với chủ dự án

- **Kiến trúc hybrid**: MỘT file JS ở base chạy **2 chế độ**, thay vì mỗi màn một script.
- **Phạm vi** = **tất cả** 11 màn danh sách, không làm nửa vời.
- **Cái gì base được thì để base**; chỉ tách ra màn khi thật sự không dùng chung được.
- Sửa luôn 2 phát hiện ngoài phạm vi tìm thấy trong lúc rà (xem §61.6).

61.3 Cái gì generic được, cái gì không

Bản delivery gồm 3 tầng, mức tái dùng rất khác nhau:

- **JS bắt click/submit → fetch → swap → pushState** (161 dòng): **đưa hết vào base**, xoá bản riêng của delivery.
- **Template đánh `id` ổn định lên khối kết quả**: **quy ước**, mỗi màn tự làm — base không làm hộ được vì mỗi màn một cấu trúc QWeb.
- **Route `/results`**: Odoo đăng ký route **tĩnh** theo decorator `@http.route` ⇒ **không sinh động được**, mỗi màn vẫn cần 1 route — nhưng thân route còn đúng 3 dòng.

Hai chế độ của base JS khác nhau **đúng một chỗ**: gọi URL nào.

- **Chế độ nhẹ** (không khai `data-wj-fragment`): fetch chính URL danh sách, bóc slot theo `id` rồi thay tại chỗ. **Không đụng controller**. Người dùng hết reload, hết nháy trắng, giữ vị trí cuộn, Back đúng — chỉ là server vẫn dựng shell.
- **Chế độ đầy đủ** (có khai `data-wj-fragment`): fetch route phụ chỉ trả các khối kết quả. Đúng cái delivery đang chạy.

61.4 Đã làm

Base `wujia_portal_base` (`19.0.6.0.0`):

- `static/src/js/wj_ajax_list.js` — generic hoá từ `portal_delivery_filter.js`, thêm 4 thứ bản delivery không cần: đọc cấu hình từ node ẩn do QWeb sinh; đồng bộ mọi `[name]` của form lọc từ query params sau khi swap (thay đoạn hardcode `#wj-dlv-bs`); bắn `CustomEvent('wj:list:swapped')` để widget trong vùng swap tự rebind; nhận link ngoài vùng swap qua `data-wj-nav`. Giữ nguyên abort request cũ, `aria-busy`, **fallback điều hướng thường khi fetch lỗi**, `pushState` + `popstate`.
- `views/wj_ajax_list.xml` — template `wj_ajax_list_config`: mỗi màn khai **3–4 dòng** (`wjl_path`, `wjl_slots`, tuỳ chọn `wjl_fragment`, `wjl_scroll`).
- `static/src/css/wj_ajax_list.css` — `.wj-ajax-busy` (mờ + chặn click trùng) và `.wj-ajax-slot` (lặp lại `flex-gap` của `.wujia-mpage` cho wrapper mới, giữ nguyên spacing mobile).
- `controllers/utils.py` + 2 helper: `page_numbers()` (đang trùng lặp ở 2 module) và `group_counts()` — đếm chip bằng **1 `_read_group`** thay vì N `search_count`.

Delivery migrate về base (`19.0.3.5.0`): xoá hẳn `portal_delivery_filter.js`, xoá `data-wj-dlv-nav`, dùng `page_numbers`/`group_counts` của base. **Route `/portal/delivery/results` và 3 `id` slot giữ nguyên** ⇒ đây là bài test regression tốt nhất. Tiện thể nút "Xóa lọc" bản PC (trước đây reload cả trang) nay cũng chạy AJAX.

7 màn chế độ nhẹ — chỉ template, **0 dòng controller**: Hỗ trợ, Bù hàng, Kiến thức, Đăng ký thi, Yêu cầu thông tin, Báo cáo, Lịch sử thanh toán.

3 màn nóng lên chế độ đầy đủ: Lịch sử mua hàng, Thông báo, Đặt hàng (catalog) — tách `_xxx_list_values()` dùng chung + route `/results` + template `.._results_part`. Giỏ hàng **cố ý để ngoài** vùng swap (`portal_cart_sync.js` vẫn lo như cũ).

4 file JS sửa cho an toàn khi swap: chart báo cáo vẽ lại theo `wj:list:swapped` (và `destroy()` instance cũ); nút "đánh dấu đã đọc" của Thông báo và nút thêm giỏ của catalog chuyển sang **delegation trên document**; select kỳ công nợ đổi sang `requestSubmit()`.

61.5 Perf / Trade-off

Ba tầng độc lập nhau:

1. **Bỏ điều hướng** (base JS, mọi màn) — người dùng hết thấy trang trắng, giữ vị trí cuộn.
2. **Bỏ dựng shell** (route `/results`, 3 màn nóng) — đo trên DB copy, median 5 lần: Giao hàng **16,3** → **7,5ms** (×2,2), Lịch sử mua hàng **14,8** → **6,3ms** (×2,3), Thông báo **20,0** → **8,3ms** (×2,4), Đặt hàng **31,0** → **23,8ms** (×1,3 — catalog nặng ở phần dựng giá, không ở shell).

3. **Bỏ query thừa** — `group_counts()` (delivery: 4,08ms → 0,99ms). 3 màn nóng mỗi màn chỉ còn 1 `search_count` (đếm tổng cho phân trang, không bỏ được).

Trade-off đã chấp nhận: 7 màn chế độ nhẹ server vẫn dựng shell. Đổi lại **0 dòng controller, 0 route mới** — nâng lên chế độ đầy đủ sau này chỉ là thêm 1 route + tách template, không phải viết lại JS.

61.6 Ngoài phạm vi — đã sửa luôn

- `_unread_count()` (`wujia_portal_notification`) nạp **toàn bộ id** thông báo còn hiệu lực về Python rồi trừ số đã đọc — badge chuông chạy trên **mọi trang portal**, với 1500 cửa hàng là kéo cả bảng mỗi request. Đổi sang **2 `search_count`**, đẩy điều kiện xuống subquery bằng operator `('notification_id', 'any', eff_domain)`. Đối chiếu cũ–mới: **0 lệch trên 45 phép so** (5 user × 4 tập cửa hàng × có/không lọc cửa hàng).
- **Pager PC màn Đăng ký thi** là không `href` ⇒ **phân trang chưa từng chạy** dù controller đã nhận page (đúng ghi chú `LIMIT` của UI-PC-BASE-005). Nay là link thật + `page_numbers` của base + querystring giữ bộ lọc; ô `10/20/50` đưa vào form và có tác dụng (whitelist `limit`, chặn `?limit=99999`); `?page=99` kẹp về trang cuối; control lọc giữ giá trị khi F5. Pager nằm sẵn trong slot nên AJAX tự nhận, không khai thêm gì.

61.7 Kiểm thử

Trên **DB copy cô lập `wujia_tea_s50` / port 8051** (một session khác đang giữ s49/8049 — không đụng vào; cũng không đụng `wujia_tea_19`/8019):

- `-u` 12 module `--stop-after-init` ⇒ **RC=0, 0 ERROR/Traceback**.
- **E2E Playwright 11 màn × 2 viewport** (391×844 + 1920×1080): **21/22 OK**. Mỗi ca kiểm: nội dung đổi, **marker `window` còn nguyên** (chứng minh không tải lại tài liệu), URL đổi đúng, Back về đúng URL và cũng không reload, 0 JS pageerror, 0 tràn ngang. Ca còn lại là **mobile màn Đăng ký thi** — bản điện thoại không có UI lọc/phân trang, đúng thiết kế.
- **Fuzz 24 tổ hợp tham số** lên 4 route `/results` (rỗng, sai giá trị, page=99, tiếng Việt có dấu): 200 hết, **không** chứa navbar/sidebar.
- **Fallback không-JS**: 11 URL đã lọc trả nguyên trang 200 như trước sprint.
- Phân trang màn Đăng ký thi (seed 23 phiếu): trang 1/2/3 đúng khoảng 1–10 / 11–20 / 21–23; `?page=99` về trang cuối; `?limit=50` ra 1 trang; `?limit=99999` bị chặn về 10; link giữ `state=submitted`.
- Smoke 5 màn ngoài phạm vi (`/portal`, giỏ, hồ sơ, 2 màn chi tiết): 200.

2 lỗi tự tìm ra trong lúc verify (đã sửa): (a) fragment `/portal/order/results` 500 vì `cart_qty_map/has_spec` được `t-set` ở **trang** chứ không ở part template — fragment chỉ gọi part nên không thấy biến; (b) bộ e2e ban đầu đếm `performance.getEntriesByType('navigation')` để phát hiện reload, **sai** vì tài liệu mới cũng có đúng 1 entry — đổi sang đánh dấu lên `window` rồi kiểm dấu còn không.

61.8 Giới hạn / Bàn giao

- **7 màn chế độ nhẹ** server vẫn dựng shell (chủ ý — xem Trade-off).
- **Mobile màn Đăng ký thi** vẫn chưa có UI lọc/phân trang; phần sửa sprint này chỉ chạm bản PC.

- **Chưa có Issue ID trên sheet** cho cả việc bỏ reload lẫn pager Đăng ký thi — `qa_sync` dry-run báo *Set Ready for Retest (0)*, không ghi gì. Đã cập nhật ghi chú `LIMIT` của UI-PC-BASE-005 trong ledger; đề nghị BA mở issue để retest.
- **Deploy thủ công**: chỉ `-u` các module đã đụng, **không** `-i`, **không** migration (không có schema change), không bump `?v=` (asset nằm trong `web.assets_frontend`).
- Dev **không tự Done**.

61.9 Công thức cho màn danh sách mới

1. Đánh `id` ổn định lên các khối kết quả (PC + mobile). Khối phải **luôn render** (dùng `t-att-hidden`), vì cái không render thì không có chỗ để thay.
2. Thêm `t-call="wujia_portal_base.wj_ajax_list_config"` với `wjl_path` + `wjl_slots`. **Xong — đã hết reload.**
3. Muốn nhanh hơn nữa: tách `_xxx_list_values()`, thêm route `/results` (3 dòng), tách template `.._results_part`, khai thêm `wjl_fragment`.
4. Lưu ý: link ngoài vùng swap cần `data-wj-nav="1"`; auto-submit phải dùng `requestSubmit()` (`submit()` bỏ qua listener); widget trong vùng swap phải rebind theo `wj:list:swapped` hoặc dùng delegation.

Chapter 62

Sprint 50 — Trạng thái trống dữ liệu trang Home Mobile (SVG BA 391×1734) (2026-08-09)

62.1 Bối cảnh

Task BA `Tasks!STT11` (*"Portal / Trang chủ Mobile — Điều chỉnh giao diện trạng thái trống dữ liệu trang Home Mobile"*, giao 2026-08-09, ưu tiên Cao, loại UI-Issue, S□n sàng cho AI = Yes, **Cho phép tự deploy = No**).

Nhánh mobile của Home (`wujia_portal_base/views/portal_home.xml`, khối `.wujia-mhome d-lg-none`) đang dùng **4 kiểu empty khác nhau** cho 5 block danh sách: `wujia-empty-state` (icon feather + 1 dòng) ở Thông báo, `wj-empty-state--compact` (chỉ 1 dòng chữ 13px) ở Đơn hàng/Kiến thức, và cùng class đó nhưng *bọc thêm* `.wujia-mdash-card` ở Giao hàng/Đổi trả. Nhìn rời rạc, không có icon lẫn câu giải thích "khi nào thì có dữ liệu".

Đồng thời tile KPI **Công nợ** in "0 đ" *ngay cả khi chưa hề có chứng từ kế toán* — sai nghĩa kế toán: `portal_debt_remaining` bằng 0 ở **cả hai** trường hợp "chưa đồng bộ" và "đã trả hết".

Đính kèm BA: file `Wujia_Home_Mobile_Empty_State.svg` (391×1734), link Drive nằm ở hyperlink của ô `Tasks!E12` — **không phải** ở nội dung ô (CSV export chỉ ra tên file; phải đọc hyperlink qua `export?format=xlsx` + openpyxl).

Phạm vi: **UI-only + 1 seam đọc**. Out-of-scope BA ghi rõ — không redesign trạng thái có dữ liệu, không đụng Desktop, không đổi model/field/controller contract/phân quyền/logic kế toán, **không thêm button/CTA trong block**, không tự deploy.

62.2 Số đo lấy từ SVG (getBBox, không ước lượng)

Text trong SVG là *outline path* (không có node `<text>`) $\Rightarrow$ không đọc được bằng regex. Cách lấy số thật: nhúng SVG inline vào một trang HTML, mở bằng Chromium (Playwright) rồi gọi `getBBox()` trên từng `<path>`.

Thành phần	Giá trị
Card empty	$x = 16$, $w = 359$, $h = 108$, nền trắng, viền nhẹ, radius 16
Tile icon	44×44 tại $x = 32$, cách mép trên card 32, nền `#E9F7FC`
Text block	bắt đầu $x = 90.6$ (gap tile→text ≈ 15)
Tiêu đề	cap-box $h = 14.2 \Rightarrow$ 16px/700
2 dòng phụ	14px/400, khoảng cách dòng 17.7
Pitch 2 card	162px
KPI Công nợ	hiển thị — thay vì "0 đ"

Mockup vẽ **5 card**, *không* có block "Công nợ tóm tắt" riêng — Acceptance #1 đếm 6 block là tính cả tile KPI Công nợ trong hero (Acceptance #5 xác nhận).

62.3 4 fork đã chốt với chủ dự án

- **Thứ tự block**: mockup khác code cũ $\Rightarrow$ chốt *sắp lại theo mockup* (Thông báo $\rightarrow$ Giao hàng $\rightarrow$ Đơn hàng $\rightarrow$ Kiến thức $\rightarrow$ Đổi trả). Chỉ đổi vị trí `<section>`, không sửa ruột danh sách.
- **Link "Xem tất cả"**: mockup không vẽ, nhưng Acceptance #3 chỉ cấm CTA *bên trong* block $\Rightarrow$ **giữ nguyên**, ghi câu hỏi lên sheet.
- **KPI Công nợ**: chốt thêm *1 query đếm chỉ ở Home* (không đổi schema, không đụng đường chạy trên mọi trang).
- **2 khối "Hỗ trợ nhanh" / "Thông tin cửa hàng"**: mockup không vẽ nhưng không phải data-driven $\Rightarrow$ **giữ nguyên**, ghi câu hỏi lên sheet.

62.4 Đã làm

62.4.1 `wujia_portal_layout` 19.0.31.12.0 → 19.0.31.13.0

`static/assets/css/_components.css` — **chỉ THÊM** modifier `.wj-empty-state--row`, không sửa một dòng selector cũ (file này 8 module dùng chung, blast radius toàn portal — bài học S47). Tái dùng `.wj-empty-state-icon` sẵn có; nhánh `:has(> i)` vốn là circle 64 nên modifier ghi đè thành vuông 44 radius 12. **Không** dùng `.wj-empty-state-btn` (Acceptance #3 cấm CTA).

```
.wj-empty-state--row {
   display: flex; align-items: center; gap: 14px;
   min-height: 108px; padding: 22px 15px; text-align: left;
   background: var(--wujia-morder-card-bg);
   border: 1px solid var(--wujia-border-soft);
   border-radius: var(--wujia-card-radius);
}
/* flex:0 0 44px vi `.wj-empty-state-icon` khong co flex-shrink rieng ->
  bi co theo chieu dai mo ta (do duoc 36px truoc khi pin). */
.wj-empty-state--row .wj-empty-state-icon {
   flex: 0 0 44px; width: 44px; height: 44px;
   margin-bottom: 0; border-radius: 12px;
}
```

Cặp `padding: 22px 15px` + `min-height: 108px` + `align-items: center` là nghiệm khớp mockup *ở cả hai* tình huống: mô tả 2 dòng $\Rightarrow$ nội dung 61.4px, cộng padding 44 và border 2 ra $107.4 < 108$ nên `min-height` thắng, box đúng 108 và canh giữa đẩy tile về đúng $dy = 32$; mô tả 1 dòng $\Rightarrow$ vẫn 108.

62.4.2 `wujia_portal_base` 19.0.6.0.0 → 19.0.7.0.0

`views/portal_home.xml`, **chỉ trong** `<div class="wujia-mhome d-lg-none">`:

- Sắp lại 5 `<section>` theo mockup (di chuyển nguyên khối).
- Thay 5 empty-state cũ bằng markup chung; card empty **là chính nó**, không lồng trong `.wujia-mdash-card` như Giao hàng/Đổi trả trước đây (tránh double-border).
- Tile KPI Công nợ fallback (khi `wujia_portal_debt` chưa cài): `money(0, …)` → `---`.
- Nhánh PC (`wujia-content-card-empty`) **không đụng**.

Nội dung 5 block bám mockup: Thông báo "Bạn đã xem hết thông báo" / Giao hàng "Chưa có chuyến giao sắp tới" / Đơn hàng "Chưa có đơn hàng" / Kiến thức "Chưa có bài viết mới" / Đổi trả "Chưa có yêu cầu đổi trả", mỗi block kèm 1 câu giải thích khi nào dữ liệu xuất hiện.

62.4.3 `wujia_portal_debt` 19.0.3.1.0 → 19.0.3.2.0

Thêm `get_home_debt_kpi()` — method **mới, additive**; `get_shell_badge()` giữ nguyên từng byte vì nó chạy trên *mọi* trang mobile và phải giữ 0 query. Không model, không field ⇒ **không migration**.

```
@api.model
def get_home_debt_kpi(self):
   badge = self.get_shell_badge()
   franchise_id = ... # resolve tu session, khong tin client
   has_data = bool(franchise_id) and bool(
      self.env['account.move'].sudo().search_count([
         ('franchise_id', '=', franchise_id),
         ('move_type', 'in', _DEBT_MOVE_TYPES),
         ('state', '=', 'posted'),
      ], limit=1))
   badge['has_data'] = has_data
   if not has_data:
      badge['remaining_label'] = '—'
   return badge
```

`views/home_kpi_inherit.xml` đổi `t-set` sang method mới; `bottomnav_inherit.xml` **không đụng**.

62.5 Lý do / Trade-off

Vì sao không thêm field store để biết "đã đồng bộ chưa". Cách chính xác nhất là một field store+index trên `wujia.franchise.management` tính trong cùng cron/hook của `wujia_account` (0 query). Nhưng Out-of-scope của task cấm đổi model/field, nên chọn phương án *1 count trên cột đã có index*, và tách hẳn ra method riêng để đường chạy nóng (`get_shell_badge` trên bottom-nav mọi trang) không gánh thêm query nào. Đổi lại Home tốn thêm đúng 1 query/lần tải — chấp nhận được ở 1500 user, và có thể nâng cấp thành field store sau khi BA mở scope.

Vì sao giữ "Xem tất cả" và 2 khối cuối. Mockup thiếu chúng nhưng Acceptance chỉ cấm CTA *trong* block, còn 2 khối cuối không phải trạng thái dữ liệu. Bỏ đi là *redesign*, đúng thứ Out-of-scope cấm — nên giữ và hỏi BA, không tự quyết.

62.6 Verify

Chạy trên **DB copy cô lập** `wujia_tea_s50` (cổng 8050, *không* đụng `wujia_tea_19`/8019), xoá sạch sau khi xong:

- `-u wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_debt --stop-after-init`: **RC=0**, 0 ERROR/CRITICAL/Traceback.
- `--test-tags wujia_debt`: **19 test, 0 failed / 0 error** (chứng minh `get_shell_badge` không hồi quy).
- Harness Playwright đo bbox + computed-style vs node SVG: **ALL OK** — card 359×108, tile 44×44 tại $x = 32$ $dy = 32$, text $x = 90$, title 16/700, sub 14/17.7; không block nào chứa <a>/<button>.
- Responsive **391 / 375 / 360**: overflow ngang $= 0$, không card nào chồng/chạm biên.
- Regression store CÓ dữ liệu: render 12 row, empty-state không xuất hiện; đổi cửa hàng hiện hành vẫn đúng trạng thái.
- KPI Công nợ đủ 2 vế Acceptance #5: chưa có chứng từ $\rightarrow$ `---`; tạo 1 hoá đơn posted dư nợ $0 \rightarrow$ `0 $`.
- Smoke 6 trang portal (`order`, `notification`, `delivery`, `return`, `support`, `franchise-information`): 200, overflow $= 0$, 0 JS pageerror — empty-state cũ (`--compact`, `--rich`) không đổi hình.
- Build lại trên `wujia_tea_19`: RC=0, 96 module, 0 ERROR, 19 test 0 failed.

62.7 Bài học

- **Đính kèm của BA có thể nằm *ở hyperlink* của ô, không phải nội dung ô.** `Tasks!E12` chỉ chứa chuỗi "`Wujia_Home_Mobile_Empty_State.svg`"; file thật ở link Drive gắn vào ô đó. CSV export **mất** hyperlink $\Rightarrow$ phải tải `export?format=xlsx` rồi đọc `cell.hyperlink.target` bằng openpyxl. Tìm file trên Drive bằng tên cũng trượt (file nằm ngoài phạm vi search của tài khoản đang dùng).
- **SVG Figma xuất ra thường là outline path, không có `<text>`.** Muốn lấy số đo thì nhúng inline vào trang rồi `getBBox()` — parse thủ công lệnh path (H/V xen kẽ toạ độ) cho ra bbox *sai hoàn toàn*.
- **Comment XML không được chứa `--`.** Ghi tên class modifier (`.wj-empty-state--row`) vào comment $\Rightarrow$ file XML hỏng (*not well-formed*). Diễn đạt bằng chữ thay vì dán tên class.
- **Icon trong flexbox phải pin `flex: 0 0 <size>`.** Tile đo được 36px thay vì 44 vì `.wj-empty-state-icon` chỉ đặt `width`, không có `flex-shrink` — mô tả càng dài thì icon càng bị bóp.
- **Nguồn chân lý là node, harness sai thì sửa harness** (L7 tái khẳng định): harness báo FAIL "KPI Công nợ" trong khi code đúng — nhãn KPI bị `text-transform: uppercase` nên so chuỗi "Công nợ" trượt. Sửa harness, không sửa code.
- **Dữ liệu "rỗng" của Home không rỗng theo cửa hàng**: Thông báo và Kiến thức là nguồn toàn hệ thống, nên cửa hàng mới tinh vẫn thấy 2 khối đó có dữ liệu. Muốn đo đủ 5 empty-state phải tắt nguồn 2 danh sách này *trên DB copy*, và chạy regression "có dữ liệu" *trước* khi tắt.
- **`pkill -f` gộp chung dòng lệnh với thứ khác vẫn tự giết chính nó** (exit 144) — lặp lại đúng bẫy đã ghi ở L8; tách lệnh dọn ra một dòng riêng.

62.8 Bàn giao

`Tasks!STT11` → **Ready for Retest** (Dev không tự đóng `Done`), kèm 4 câu hỏi ở cột *Câu hỏi Dev (AI)*. Đã verify lại bằng `export?format=csv`: cột A–N của BA nguyên vẹn.

CHƯA DEPLOY — task ghi `Cho phép tự deploy = No`. Lệnh khi deploy: `-u wujia_portal_layout,wujia_p` (*không* `-i`, *không* migration, *không* cần bump `?v=`).

LIMIT: (a) chỗ ngắt dòng của mô tả rộng hơn mockup vài chữ do không giới hạn cứng bề rộng cột chữ (chiều cao card vẫn đúng 108); (b) màu chữ quy về token design-system (`#111827`/`#6B7280`) thay vì hex rời của bản SVG (`#1F2933`/`#74808C`) theo quy ước "không hex cứng"; (c) hoá đơn demo trên UAT đang là USD nên tile Công nợ hiện ký hiệu `$` — dữ liệu test, không phải lỗi UI (cùng ghi chú từ S48/S49).

Chapter 63

Sprint 51 — Rule ưu tiên Issue List, chuẩn hoá UI Component, batch B0+B1 Exam (2026-08-10)

63.1 Bối cảnh

Session này **không** chạy theo tab `Tasks` mà theo yêu cầu của chủ dự án: ghi lại ba quy tắc vận hành, rồi mở màn chuỗi batch cho tab `5. Issue List`.

Ba việc cần ghi:

1. `Tasks!STT1` (*"Fix lỗi issue list"*, ưu tiên Cao, trỏ tab `5. Issue List`) là **task thường trực, ưu tiên số 1**. Trước sprint này `/wujia-start` *không hề đọc* tab Issue List ⇒ issue BA log lên bị bỏ sót. Bằng chứng: **WJ-ORD-023 đã fix từ 2026-08-04 (commit 63dc4bc) nhưng đến 2026-08-10 sheet vẫn ghi `Ready for Dev`** — không ai sync ngược.
2. **Không "bùm phát làm hết"** — 12 issue `Ready for Dev` phải chia batch theo module + blast radius, mỗi session một mẻ. Kèm yêu cầu chất lượng: code hiện hơi phình, comment quá dày ⇒ khi fix phải gọn lại, comment 1 dòng đủ ý.
3. Tab mới **`UI Component`** (gid `488333015`) là chuẩn component dùng chung toàn portal, phải hiểu và map ngược về Issue List.

63.2 Tab `UI Component` — đọc được gì

Sheet có **hai khối** nằm chung một tab:

- **Khối 1** (dòng 1–23): danh mục **23 component** / 9 nhóm (Global Shell, Navigation, Page Structure, Container, Filter, Detail, Status, Data Display, Feedback, Action, Domain). Mỗi dòng chỉ có Component ID, nhóm, nhận diện trên portal, quan hệ/boundary, ví dụ.
- **Khối 2** (từ dòng 29): spec đầy đủ (Mục tiêu, Hiện trạng, Spec chuẩn hoá, Variants, Màn hình áp dụng, Acceptance, Out-of-scope, Priority, Status). **Mới có 2 dòng**: `CMP-PG-001` (PageHeader) và `CMP-BPH-001` (BackPageHeader, Status = `BA Confirmed`). **21 component còn lại chưa có spec**.

Hai tab nối nhau qua cột `Related Feature ID`: `UI-PAGEHEADER-001` → `CMP-PG-001`, `UI-BACKPAGEHEADER-001` → `CMP-BPH-001`. Nói cách khác Issue List là *kênh triển khai + retest* của tab UI Component; 10 issue còn lại là lỗi lẻ, không gắn component.

Chốt với chủ dự án: 21 component chưa có spec thì **chờ BA viết**, không tự đoán px/màu (đúng rule Ask-don't-assume).

63.3 Bảng batch B0–B4

Batch	Issue	Module
B0 reconcile (0 code)	WJ-ORD-023	—
B1 Exam (6 issue, 1 lần `-u`)	WJ-EXAM-001...006	`wujia_portal_`
B2 lỗi dữ liệu	WJ-NOTI-001, WJ-PROD-001	`.._notificati`
B3 CMP-PG-001 (tách B3a/B3b)	UI-PAGEHEADER-001	`wujia_portal_`
B4 CMP-BPH-001 + shell	UI-BACKPAGEHEADER-001, FUNC-MOB-SHELL-005	`.._layout, .._`

Session này làm **B0** + **B1**. B2 để sau vì WJ-PROD-001 có fork phải hỏi (cột DB là `jsonb` nhưng model khai `fields.Char`); B3/B4 là việc component, để session riêng.

63.4 Nơi ghi rule

- `~/.claude/commands/wujia-start.md` — thêm **Step 2b** (bắt buộc, trước khi hỏi task): chạy `issue_queue.py --dev`, reconcile code↔sheet bằng `git log -S"<ID>"` + `grep -rn "<ID>" custom/` *trước khi* nhận việc, bám bảng batch, mỗi issue xong phải đối chiếu cột `K□t qu□ mong mu□n` đạt $\geq 90\%$. Snapshot Step 3 thêm dòng `Issue List: <n> Ready for Dev --- batch k□: <Bx>`.
- `docs/wujia-compact-summary.md` — §5 Pending, §7 (rule ưu tiên), §12 (gotcha "`Ready for Dev` không có nghĩa là chưa làm"), và **§13 mới `wujia-ui-component-standard`** chứa danh mục 23 component, bảng batch, chuẩn nghiệm thu $\geq 90\%$ và quy ước code.

63.5 B0 — WJ-ORD-023

Không viết dòng code nào. Thêm entry vào `docs/qa-issue-ledger.yaml` trỏ commit `63dc4bc`, chạy `qa_sync.py` (dry) rồi `--apply` ⇒ `Ready for Dev` → `Ready for Retest`. Verify bằng `export?format=csv` (**không** dùng gviz — gviz tôn trọng filter ẩn của BA làm lệch số dòng).

63.6 B1 — 6 issue Exam

Issue	Nội dung fix
WJ-EXAM-001	Validate SĐT thống nhất client↔server
WJ-EXAM-002	Tách trạng thái "Hết chỗ" khỏi "Đã đóng"
WJ-EXAM-003	Bước Xác nhận hiện đủ 4 dòng có nhãn + cột Năm sinh (PC)
WJ-EXAM-004	`birth_year` in "1.995" → "1995"
WJ-EXAM-005	Bỏ chữ "Tập tin nhị phân", thêm cột Ảnh
WJ-EXAM-006	Ghi chú thi lại chỉ hiện khi có người Không đạt

Chi tiết đáng ghi:

- **WJ-EXAM-001** phơi ra một *lệch thật* giữa hai lớp: JS bản PC nhận `/^[0-9 .+-]{9,15}$/` trong khi server đòi `PHONE_RE = /^(0|+84)[0-9]{8,10}$/`. Người dùng PC qua được validate client rồi bị chặn lúc submit. Chốt: lấy regex server làm nguồn chân lý duy nhất, import `PHONE_RE` từ model vào controller, khai lại đúng chuỗi đó ở cả hai file JS, và sửa placeholder gây hiểu nhầm `0901 234 567` → `0901234567`.

- **WJ-EXAM-002**: `_course_meta()` trước chỉ trả cờ `closed`. Thêm tập `in_deadline` (kỳ thi còn hạn đăng ký) để phân biệt *kín chỗ* với *không còn kỳ nào* $\Rightarrow$ ba nhãn "Còn lịch" / "Hết chỗ" / "Đã đóng".
- **WJ-EXAM-004**: sửa *view*, không đổi kiểu field — `options="{'enable_formatting': false}"` (Odoo 19 `IntegerField` có nhận prop này).
- **WJ-EXAM-005**: chuỗi "Tập tin nhị phân" nằm trong *thuộc tính* `alt` (mặc định core là `_t("Binary file")`), không phải text node — Playwright `text=` không thấy, phải regex trên `page.content()`. `ImageField.extractProps` có map `alt: attrs.alt` nên đặt được `alt` ngay trên `<field>`. Thêm compute `photo_state` ("Chưa có ảnh" / "Đã tải"), không lưu DB.

63.7 Chuẩn nghiệm thu $\geq 90\%$ — đo bằng máy

Chủ dự án yêu cầu *"làm xong issue phải test lại cho chắc khớp 90–95% BA yêu cầu"*. Cách làm đã ghi thành rule trong §13:

1. **DB copy cô lập**: `createdb -T wujia_tea_19 wujia_tea_s51` + copy filestore + `--db-filter` + port riêng **8051** — không đụng 8019.
2. **Build sạch**: `-u wujia_portal_exam --stop-after-init` $\Rightarrow$ RC=0, 0 ERROR/Traceback.
3. **Đo bằng Playwright**, không nhìn ảnh: 391×844 mobile / 1920×1080 PC.
4. **Bảng đối chiếu** mỗi acceptance một dòng `Yêu c□u | Đo được | Pass/Fail`.
5. **Regression** ≥ 3 trang portal khác $\times$ 2 viewport.

Kết quả đo được: backend 2/2, portal 8/8, WJ-EXAM-002 đủ cả hai nhánh ("Hết chỗ" với 0 link chọn; "Đã đóng" khi không còn kỳ mở), WJ-EXAM-006 đủ hai nhánh, regression 6 route $\times$ 2 viewport $=$ 12/12, `overflowX` $= 0$, 0 JS `pageerror`. B0 đo trực tiếp trên UAT: 5/5. Dọn sạch sau khi đo: dừng 8051, `DROP DATABASE wujia_tea_s51`, xoá filestore.

63.8 Bẫy gặp trong lúc đo

- `qa_sync.py` **không có** cờ `--dry-run` — mặc định đã là dry, thêm `--apply` mới ghi.
- Click dòng `.o_list_table` bị chính `<table>` chặn $\Rightarrow$ điều hướng thẳng `/odoo/action-.../<id>`.
- Mật khẩu `admin/Wujia@2026` chỉ đúng trên UAT; local là `admin/admin`.
- `wujia.exam.session.capacity` không cho $= 0 \Rightarrow$ muốn ép trạng thái "Hết chỗ" thì *đóng* kỳ còn chỗ, đừng zero sức chứa.
- XML-RPC `search_read` phải truyền `[[domain], [fields]]` theo vị trí, lồng hai lớp sẽ ra `Domain() invalid item in domain`.

63.9 Module `mcp_server`

Chủ dự án đưa thêm thư mục `custom/mcp_server` (bên thứ ba, "MCP Server" `19.0.2.0.0`, much Consulting, license **OPL-1**, 8.1 MB, 61 file `.py`) để commit chung cho BA test MCP. `depends`: `base, base_setup, mail, rpc, web`; `external_dependencies.python`: `authlib>=1.6.12,<1.7.0`, `defusedxml`, `packaging`. `compileall` RC=0. **Lưu ý khi lên server**: env hiện *thiếu* `packaging` $\Rightarrow$ phải `pip install` trước; và vì là module mới nên cài bằng `-i mcp_server` một lần, không phải `-u`.

63.10 Kết quả

Commit `1821097` `fix(portal-exam): six UAT issues on exam registration (WJ-EXAM-001..006)` — 9 file. Sheet: 7 issue (WJ-ORD-023 + WJ-EXAM-001...006) đã ở `Ready for Retest` ngày 10/08/2026, verify lại bằng CSV export. **Chưa deploy UAT** (mọi task BA đang ghi `Cho phép tự deploy = No`).

Chapter 64

Sprint 52 — Batch B2 Issue List: đụng độ tên trường Quy cách + múi giờ Thông báo (2026-08-11)

64.1 Bối cảnh

Sprint 51 đã lên UAT (đối chiếu XML-RPC ngày 11-08: `wujia_portal_exam` `19.0.5.4.0` khớp local; ngoài ra `wj_ks_dashboard_ninja` và `wj_ks_dn_advance` **nay đã installed** trên UAT — compact summary trước đó ghi "chưa cài" là sai; `mcp_server` vẫn `uninstalled`).

Theo bảng batch của Sprint 51, session này làm **B2** — hai lỗi dữ liệu: `WJ-PROD-001` (Severity **High**, chặn BA nhập liệu) và `WJ-NOTI-001` (lệch -7 giờ). B3 (`CMP-PG-001` PageHeader, 24 file) và B4 (`CMP-BPH-001` + shell mobile) để session riêng.

64.2 WJ-PROD-001 — Quy cách không lưu được

64.2.1 Triệu chứng

BA mở biến thể *Hồng Trà Đài Loan KHÔNG Đường* (ID 2) → tab **Wujia Portal** → nhập Quy cách "500 ml" → Lưu → popup "Rất tiếc!". Lỗi kỹ thuật: `psycopg2.errors.DatatypeMismatch: column "description_ecommerce" is of type jsonb but expression is of type character varying`.

64.2.2 Chẩn đoán

`wujia_sale` khai `description_ecommerce = fields.Char()` trên `product.product`. Tên này **trùng** field của core `website_sale`: `product.template.description_ecommerce = fields.Html(transla` — tức cột **jsonb**.

Đo được:

	Local `wujia_tea_19`	UAT
`website_sale`	`uninstalled`	**`installed`** (+ 5 module `website_sale_*`)
`ir_model_fields.translate`	`NULL`	`html_translate`
Cột `product_product`	`varchar`	**`jsonb`**

Kiểu cột trên UAT được xác nhận **không cần quyền SQL**: gọi `product.product.search([('description_ecom` qua XML-RPC — một thao tác chỉ đọc — server trả `InvalidTextRepresentation: invalid input syntax for type json`, đúng chữ ký của cột jsonb.

Không module custom nào depend `website_sale` (đã kiểm `ir.module.module.dependency`) ⇒ app này được cài tay trên UAT. Đây là lần thứ hai app Website gây phiền: `wujia_portal_layout/models/ir_` đã phải gán sẵn `request.website` để portal không 500 khi app Website có mặt.

64.2.3 Giới hạn của việc tái hiện — ghi trung thực

Trên DB copy, **cài `website_sale` rồi `-u wujia_sale` KHÔNG tái hiện được** sự chuyển kiểu: cột `product_product` vẫn `varchar`, kể cả sau khi xoá hẳn cột rồi để Odoo tạo lại. Nói cách khác **cơ chế lịch sử làm cột trên UAT thành jsonb chưa xác định được**, chỉ biết chắc trạng thái hiện tại của UAT là lệch (cột jsonb + field Char).

Triệu chứng thì tái hiện **chính xác**: ép cột về jsonb trên DB copy rồi `write` qua ORM cho ra *đúng* thông báo lỗi BA gặp. Fix được kiểm trên chính DB đó.

64.2.4 Cách sửa (chủ dự án chốt 11-08)

Đổi tên trường: `description_ecommerce` → `wujia_packaging`. Lý do chọn hướng này thay vì gỡ `website_sale` trên UAT:

- Sửa dứt điểm ở phía mình, không đụng server đang chạy; BA cài lại app cũng không tái phát.
- Tab `1. Model/ Field` của BA **không hề đặt tên trường này** (grep gid `2041118658`, 0 hit) ⇒ đổi tên không phá spec.
- Nhãn hiển thị giữ nguyên "Packaging"/"Quy cách", vị trí trong tab Wujia Portal không đổi ⇒ BA không thấy khác gì.

Phương án "khai đúng kiểu như core" bị loại vì BA gõ "500 ml" sẽ lưu thành `<p>500 ml</p>` và vẫn dùng chung schema với core.

64.2.5 Thay đổi

`wujia_sale` `19.0.4.1.0` → `19.0.4.2.0`:

- `models/product_product.py`: đổi tên field, giữ `string/help`.
- `migrations/19.0.4.2.0/pre-migrate.py`: chịu được **ba** trạng thái — chưa có cột (no-op), cột `varchar` (`RENAME COLUMN`), cột `jsonb` (tạo cột varchar, copy `->> 'en_US'` với fall-back giá trị dịch đầu tiên, drop cột cũ). Dọn luôn row `ir_model_fields` tên cũ.
- 6 chỗ tham chiếu ở `wujia_sale` (view backend), `wujia_portal_sale` (controller + 2 view) và `wujia_portal_purchase_history` (controller). Key JSON trả về client vẫn là `'spec'` ⇒ **không đụng một dòng JS nào** (bài học L5-(3)).
- `i18n/vi_VN.po` + `wujia_sale.pot`: đổi tham chiếu `field_product_product__*` (msgid "Packaging" không đổi nên bản dịch "Quy cách" giữ nguyên — sinh `.po` phải kèm `.pot`, bài học L8-(3)).
- `tests/` **mới** (module trước đây có thư mục rỗng): 4 test nhập/sửa/xoá Quy cách, lưu kèm field portal khác, và khẳng định field là Char không dịch.

64.3 WJ-NOTI-001 — portal lệch -7 giờ

Portal in thẳng `noti.published_date.strftime(...)`, mà Odoo lưu Datetime dạng naive UTC $\Rightarrow$ backend ghi 09:51 thì portal hiện 02:51. Helper đã có sẵn từ trước (`portal_tz`, `to_local_dt`, `local_day_range_utc` trong `wujia_portal_base/controllers/utils.py`, đang được `wujia_portal_purc` và `wujia_portal_delivery` dùng) nên **tái dùng, không viết mới**.

Thay đổi:

- Thêm `fmt_local_dt(dt, fmt, tz=None)` — một lớp mỏng trên hai helper cũ, trả `''` khi rỗng.
- Đưa vào qcontext dưới tên `wj_dt` tại 4 chỗ render (3 route thông báo + Home). **Cố ý không** override `_prepare_qcontext` toàn cục — blast radius là mọi trang portal.
- 6 điểm hiển thị đổi từ `X.strftime('fmt')` sang `wj_dt(X, 'fmt')`: 4 ở `portal_notification.xml` (bảng PC, list mobile, khối chi tiết PC, chi tiết mobile), 2 ở `portal_home.xml`.
- JSON popup chuông dùng `fmt_local_dt`.
- **Bộ lọc từ ngày/đến ngày** (chủ dự án chốt sửa luôn): trước đây ghép ngày người dùng chọn thành datetime rồi so thẳng với cột UTC $\Rightarrow$ hụt nửa ngày. Nay qua `local_day_range_utc`.

`wujia_portal_notification` `19.0.2.5.0` $\rightarrow$ `19.0.2.6.0`, `wujia_portal_base` `19.0.7.0.0` $\rightarrow$ `19.0.7.1.0`. Không đổi schema $\Rightarrow$ **không migration**. Thêm 6 test múi giờ, gồm ca đổi cả *ngày* (20:30 UTC ngày 02-08 $=$ 03:30 ngày 03-08 giờ Việt Nam).

64.4 Verify

Làm trên **DB copy cô lập**, không đụng `wujia_tea_19/8019`.

1. **Tái hiện trước khi sửa**: ép cột về jsonb trên bản copy $\rightarrow$ ORM `write` nổ đúng `DatatypeMismatch` của BA.
2. **Migration cả hai nhánh**: bản copy cột `jsonb` và bản copy cột `varchar`, mỗi bản `-u` 5 module $\rightarrow$ **RC=0, 0 ERROR/Traceback**, cột ra `varchar`, **dữ liệu giữ nguyên** (giá trị jsonb nhiều ngôn ngữ lấy đúng bản `en_US`).
3. **Ghi lại trên chính DB từng lỗi**: nhập "500 ml" $\rightarrow$ sửa "750 ml" $\rightarrow$ xoá trắng, cả ba đều lưu được.
4. **Unit test**: `--test-tags wujia_sale,wujia_notification` $\rightarrow$ **44 test, 0 failed / 0 error**.
5. **Đo bằng trình duyệt** (Playwright, 391×844 và 1920×1080, login `dung.multi`, cookie `wujia_active_franchise_id` set sẵn): **41/41 PASS (100%)** — Home / danh sách / chi tiết / popup chuông đều ra `09:51 03/08/2026` cho bản ghi UTC `02:51`, không còn chuỗi `02:51`; bộ lọc ngày 03/08 giữ đúng cả thông báo gửi 03:30 sáng; regression 3 trang khác $\times$ 2 viewport status 200, tràn ngang $= 0$, 0 JS pageerror.

Harness sai thì sửa harness (L7/L9 tái khẳng định): 6 FAIL đầu tiên đều là lỗi kỳ vọng gõ tay, không phải lỗi code — popup trả key `notifications` chứ không phải `items`; danh sách hiển thị *số công văn* (`S32-OTH`) chứ không phải mã `ANN/2026/0030`; và sản phẩm mang chuỗi "Thùng 24 chai" vốn *không* bật hiển thị portal.

64.5 Bàn giao

Commit `cc7570f`. Hai issue → `Ready for Retest` trên sheet ngày 11-08 (Dev không tự `Done`), verify lại bằng `export?format=csv`.

Deploy tay: `-u wujia_sale,wujia_portal_notification,wujia_portal_base`. `wujia_sale` **có bước cập nhật dữ liệu** (đổi tên cột); hai module kia không. Không `-i`, không bump `?v=`.

LIMIT: (a) nếu trước đây có ai nhập Quy cách nhiều ngôn ngữ thì chỉ bản `en_US` được giữ — trường này vốn là ô chữ một ngôn ngữ; (b) cơ chế lịch sử làm cột trên UAT thành jsonb chưa xác định được, nhưng đổi tên khiến câu hỏi đó không còn ảnh hưởng.

Chapter 65

Sprint 53 — Batch B3a + B3b: chuẩn hoá PageHeader theo `CMP-PG-001` (2026-08-11)

65.1 Bối cảnh

BA đã chốt tab `UI Component` (gid `488333015`) làm chuẩn component dùng chung toàn portal. Mới **2/23** component có spec đầy đủ, `CMP-PG-001` PageHeader là một trong hai (Status `BA Confirmed`, 07/08/2026); kênh triển khai là issue `UI-PAGEHEADER-001` (`5. Issue List` STT 73, Severity Medium, Owner Dev, `Need BA Confirm = No`).

Vấn đề BA nêu: title đang 22/26/32 (mobile) và 26/28/30/32 (desktop); vài trang tự dựng header riêng; tên trang PC $\neq$ mobile; khoảng cách header $\rightarrow$ nội dung mỗi trang một kiểu; có trang ghép mã chứng từ vào title. Spec mới **cố ý overrule** `UI-PC-BASE-002` (PC 30/800) — BA ghi rõ trong cả spec lẫn issue.

Theo bảng batch, B3 tách hai session. Session này là **B3a**: sửa component + 5 route mẫu, đo đạt rồi mới nhân rộng 12 route còn lại ở B3b. Chủ dự án chốt đầu phiên: 5 route mẫu là `/portal/order`, `/portal/purchase-history`, `/portal/notification`, `/portal/support`, `/portal/purchase-history/{id}`; **đổi tên theo PAGE NAMING MATRIX ngay** cho 5 route này; **Meta lấy đúng chữ theo matrix**.

65.2 Thiết kế

65.2.1 Slot `ph_meta`

`wj_page_header.xml` thêm một slot duy nhất, render **markup thô, không bọc element**:

```
<t t-if="ph_meta" t-out="ph_meta"/>
```

Lý do không bọc thêm `div`: ở 3 route, Meta là **slot swap của `wj_ajax_list`** — JS gọi `target.replaceWith(fres` theo `id` (`wj_ajax_list.js:94`). Caller phải giữ nguyên element gốc kèm `id` thì lọc không-reload mới tiếp tục chạy. Hợp đồng: caller tự gắn class `wj-page-header__meta`.

Nhờ vậy Meta **nằm trong** PageHeader mà vẫn là mảnh AJAX độc lập — không phải đổi một dòng JS nào (L5-(3) tái khẳng định: giữ nguyên `id`/key thì không có gì để hồi quy).

65.2.2 Số đo

	Desktop	Mobile
Header một hàng	64	52
Title	26 / 32 / 700	22 / 28 / 700
Padding dọc	16	12
Padding ngang	24 (PageContainer)	16 (PageContainer)
Meta	14 / 20 / 600, cách title 16	13 / 18 / 600, căn phải
Gap header → nội dung	0	8
Action	40	≥ 44

Chiều cao **không** khai báo cứng: `padding` + `line-height` cộng lại ra đúng 64/52, nên title dài xuống dòng thì header tự cao lên (acceptance #7). Bỏ hẳn `white-space:nowrap` + `text-overflow:ellipsis`, thay bằng `overflow-wrap:anywhere`.

65.2.3 Ba chỗ phải tính lại, không có sẵn trong spec

1. **Gap 8 mobile đụng token dùng chung.** `.wujia-mpage` có `gap: var(--wujia-mshell-content-gap)` $= 14$ áp cho **mọi** trang mobile. Không đổi token; bù `margin-bottom: -6px` scope đúng `.wujia-mpage > .wj-page-header--m` ($14 - 6 = 8$). Trang mobile không thuộc `.wujia-mpage` thì base cho thẳng `margin-bottom: 8px`.
2. **Biến thể Back/Action cao hơn dòng title.** Back 40 (CMP-BPH-001) và action 40/44 lớn hơn dòng title 32/28, để nguyên padding 16/12 thì hàng ra 72/64 chứ không phải 64/52. Giải: giảm padding *theo biến thể* — PC `--back`/`--create` pad 12 ($12+40+12=64$); mobile `--back` pad 6 ($6+40+6=52$), `--create` pad 4 ($4+44+4=52$). Cả hai con số của BA giữ nguyên, không phải chọn một bỏ một.
3. **Meta PC bị đẩy ra mép phải.** Lần đo đầu: `metaLeft` $= 1863$ trong khi `titleRight` $= 1847$ — meta dính mép phải PageContainer, trái spec "meta nằm gần title". Nguyên nhân: title `flex: 1 1 auto` nên giãn hết chỗ. Sửa title thành `flex: 0 1 auto` và `.wj-page-header__actions` thành `margin-left: auto` (action vẫn bên phải). Đo lại: khoảng cách title→meta đúng **16.0** px ở cả 3 route có meta.

65.3 Áp lên 5 route mẫu

- `/portal/order` — mobile **chưa hề dùng** `wj_page_header`: nó tự dựng `<h1 class="wujia-morder-title">` bên trong slot AJAX `#wj-ord-mcount` (đúng cái "một số trang tự triển khai PageHeader riêng" BA nêu). Nay chuyển sang shared component, mảnh `mcount` chỉ còn là span meta "{n} SP" giữ nguyên `id`; thêm mảnh `pccount` cho PC. Ba class riêng (`wujia-morder-titlerow/-title/-count`) đã gỡ khỏi `_components.css`.
- `/portal/purchase-history` — thêm mảnh `pccount`/`mcount` đọc `pager['page_total']` (tổng đơn, **không phải** `len(rows)` của trang hiện tại). Section header "Danh sách đơn / N đơn gần nhất" trong `mbody` giữ nguyên — đó là SectionHeader, ngoài phạm vi `CMP-PG-001`.
- `/portal/notification` — `#wj-noti-mcount` từ chỗ là thẻ <p> đứng sau header dời hẳn **vào trong** header; nội dung theo matrix "{chưa đọc} chưa đọc" (trước là "{total} thông báo • {unread} chưa đọc"). Thêm `pccount` cho PC. Ba class chết trong `portal_notification.css` đã gỡ.
- `/portal/support` — PC "Yêu cầu hỗ trợ" → "Hỗ trợ" (mobile vốn đã đúng); quyền và điều kiện hiển thị action giữ nguyên (acceptance #9).

- `/portal/purchase-history/{id}` — mobile "Chi tiết đơn" → "Chi tiết đơn hàng" (2 chỗ). **Không** gỡ `+ h['name']` khỏi title PC — việc đó thuộc B3b.

Không model/field, không controller, không migration. Bump: `wujia_portal_layout` `19.0.31.14.0`, `wujia_portal_sale` `19.0.4.12.0`, `wujia_portal_purchase_history` `19.0.3.4.0`, `wujia_portal_notific` `19.0.2.7.0`, `wujia_portal_support` `19.0.3.10.0`.

65.4 Verify — DB copy cô lập `wujia_tea_s53` (port 8053)

Build `-u` 5 module: **RC**$= 0$, 0 ERROR/Traceback. Lần build đầu **đỏ** và đó là thông tin có ích: `wujia_portal_return` không validate được view `product.product.form.return` vì *Field "description_ecommerce" does not exist* — bản copy local vẫn ở `wujia_sale 19.0.4.1.0`, tức **pre-migrate của Sprint 52 chưa từng chạy trên DB local chính** (S52 chỉ verify trên bản copy riêng rồi bỏ). Thêm `wujia_sale` vào lượt `-u` là hết; không phải lỗi của B3a, nhưng ghi lại để đừng chẩn đoán nhầm lần sau.

Test đơn vị trên bản copy thứ hai `wujia_tea_s53t`: **60 test, 0 failed, 0 error**.

65.4.1 Bảng đối chiếu `CMP-PG-001` (Playwright, 391×844 và 1920×1080)

Yêu cầu	Đo được (mobile)	Đo được (PC)	Kết quả
Header 1 hàng cao 52 / 64	52.0 (4 route)	64.0 (5 route)	Pass
Title font/lh/weight	22/28/700	26/32/700	Pass
Padding dọc 12 / 16	12px	16px	Pass
Meta font/lh/weight	13/18/600	14/20/600	Pass
Meta căn phải (mobile)	mép phải = mép container	—	Pass
Meta cách title 16 (PC)	—	16.0	Pass
Gap header → nội dung	8.0	0.0	Pass
Action cao	44.0 (support)	40.0 (support)	Pass
Back	40×40	122×40	Pass
Title dài xuống dòng, không ellipsis	8 dòng, cao 266	2 dòng, cao 116	Pass
Tên đúng PAGE NAMING MATRIX	5/5	4/5	Một phần
Title/Meta không chồng nhau	0 overlap	0 overlap	Pass
Không scroll ngang	0	0	Pass

$12{,}5/13 \approx$ **96%** Pass. Dòng "một phần" là title PC của trang chi tiết vẫn kèm mã đơn (`Chi ti□t đơn hàng S00022`) — **cố ý**, việc gỡ mã thuộc B3b.

65.4.2 AJAX — Meta nằm trong header mà lọc vẫn thay được

Lọc bằng ô tìm kiếm ở `/portal/order`: meta **5 SP** → **3 SP**; node bị thay thật (thuộc tính `data-stamp` đánh dấu trước khi lọc biến mất), **không** reload cả trang (thuộc tính đánh dấu trên `body` còn nguyên), meta vẫn nằm trong `.wj-page-header`, 0 JS `pageerror` — đúng ở **cả hai** viewport. Kiểm thêm `/portal/purchase-history` và `/portal/notification`: node thay tại chỗ, không reload, không lỗi (con số không đổi vì bộ lọc thử khớp toàn bộ dữ liệu).

65.4.3 Regression

Quét 6 chiều rộng theo checklist BA (360 / 390 / 768 / 1366 / 1440 / 1920) × 5 route: **30/30** trả 200, overflow ngang $= 0$, **đúng một** PageHeader hiển thị mỗi viewport (acceptance "mỗi viewport chỉ một"), title/meta không chồng nhau, 0 JS `pageerror`. Ba trang chưa đụng tới

(`/portal/delivery`, `/portal/knowledge`, `/portal/debt`) $\times$ 2 viewport: 200, overflow $= 0$, header vẫn render.

65.5 LIMIT của B3a (đã đóng hết ở B3b, trừ mục 3–4)

1. Mới 5/17 route — 12 route còn lại, gộp các `wj-count-meta` rời và gỡ mã chứng từ khỏi title thuộc **B3b**.
2. Title PC trang chi tiết đơn còn ghép mã đơn (B3b).
3. Nút Back giữ nguyên hình dạng hiện tại — `CMP-BPH-001` làm ở **B4**.
4. Padding ngang do PageContainer cấp: mobile đo được đúng 16; PC nội dung bắt đầu ở $x = 324$ trên nền 1920 (shell Vuexy), không phải 24 tính từ mép màn hình — đây là padding của content-wrapper sẵn có, B3a cố ý không sửa file shared.
5. `wujia_portal_debt` còn override title 26 và back 42$\times$42 riêng; sau khi base về 26 thì thừa nhưng vô hại, dọn ở B3b.

65.6 Bài học

Số của BA có thể mâu thuẫn nhau về mặt hình học — đừng chọn một bỏ một, hãy tìm biến còn tự do. "Header 64" và "Back 40, padding 16" không cùng đúng được; nhưng padding là *biến thể-phụ thuộc*, nên hạ padding theo biến thể thì cả hai con số BA khoá đều giữ nguyên. Kèm: `pkill -f "<chu□i có trong chính dòng lệnh>"` tự giết shell (exit 144) — L8 lặp lại lần hai, tách lệnh dừng server ra một call riêng.

65.7 Batch B3b — nhân rộng ra đủ 17 route

B3a đã chốt component và đo đạt trên 5 route mẫu. B3b nhân ra 12 route còn lại của page naming matrix, dọn nốt các header tự dựng và đưa mã chứng từ ra khỏi title.

65.7.1 Đổi tên theo PAGE NAMING MATRIX

Route	Tên mới	Trước đó
`/portal/knowledge`	Kiến thức	PC: "Thư viện kiến thức" / "Kiến thức — {chuyên mục}"
`/portal/profile`	Tài khoản	PC: "Thông tin tài khoản" (mobile đã đúng)
`/portal/return`	Bù hàng	PC "Yêu cầu đổi trả" / mobile "Đổi trả hàng"
`/portal/return/{id}`	Chi tiết yêu cầu bù hàng	PC `rr.name` / mobile "Chi tiết yêu cầu"
`/portal/support/{id}`	Chi tiết yêu cầu hỗ trợ	PC `ticket.name + tiêu đ□` / mobile "Chi tiết ticket"
`/portal/purchase-history/{id}`	Chi tiết đơn hàng	PC còn ghép `h['name']`
`/portal/debt`	Công nợ + "{n} hóa đơn"	"Công nợ & thanh toán", không meta

Ba route `/portal/delivery`, `/portal/exam`, `/portal/order` và các màn `.../new` đã đúng tên từ trước; chỉ kiểm lại bằng harness.

65.7.2 Ba header tự dựng cuối cùng

1. **`wujia_portal_debt`** — 4 header hand-roll (tổng quan, lịch sử thanh toán, trang QR, trang không có quyền) chuyển hết sang `t-call wj_page_header`. Gỡ luôn `.wj-debt-header`, `.wj-debt-header__count` và override `font-size: 26px` — đúng mục 5 LIMIT của B3a.
2. **`pc_account_shell`** — shell PC dùng chung cho 3 màn tài khoản có header riêng (`.wj-pc-acct-head__crumb/__title/__sub`). Chuyển crumb + title sang component; `acct_subtitle` *giữ nguyên nội dung* nhưng đặt ngoài <header> và hạ `margin-top` về 0 — spec ghi rõ "không dùng Subtitle trong phạm vi hiện tại" và "gap header → nội dung đầu = 0".
3. **`wujia_portal_exam`** PC list — header hệ `.wj-pc-page-header` (một component PC song song, di sản Sprint 39) chuyển sang `CMP-PG-001` variant `create`.

65.7.3 Mã chứng từ ra khỏi title — nhưng không được mất

CONTENT RULES của spec: "Mã đơn, mã chuyến, mã ticket hoặc mã yêu cầu không ghép vào PageHeader; mã chứng từ và trạng thái hiển thị tại DetailSummary". Nhưng `CMP-DS-001` (DetailSummary) **chưa có spec** — dựng mới là đoán ý BA. Kiểm tra thực tế trước khi gỡ:

- `/portal/purchase-history/{id}` PC — mã đơn đã có sẵn ở `wj-pc-order-head__code` ⇒ gỡ khỏi title là đủ.
- `/portal/support/{id}` PC — thân trang *không* hiện mã lẫn tiêu đề ⇒ thêm hai dòng "Mã yêu cầu" + "Tiêu đề" vào card "Thông tin" sẵn có.
- `/portal/return/{id}` PC — thân trang không hiện mã ⇒ thêm dòng "Mã yêu cầu" vào đầu `dl.profile-dl` của card "Thông tin yêu cầu".
- Cả hai màn mobile đã có card đầu trang kiểu DetailSummary (mã + badge + tiêu đề) — giữ nguyên.

65.7.4 Gap 8px: mỗi container một con số

B3a bù `margin-bottom: -6px` cho `.wujia-mpage` (gap chung 14). Trang công nợ dùng container riêng `.wj-debt` với `gap: 12` nên đo ra **20px** thay vì 8. Bù riêng `.wj-debt > .wj-page-header--m { margin-bottom: -4px }`. Bài học nhỏ: khi component sống trong nhiều container flex khác nhau, "gap tới nội dung" không phải thuộc tính của component — phải đo từng container.

65.7.5 Verify B3b — DB copy `wujia_tea_s53b` (port 8054)

Build `-u wujia_sale, wujia_portal_layout, debt, knowledge, return, support, purchase_histo exam, sale, notification` → **RC=0**, không ERROR/Traceback thật (4 dòng ERROR là docutils cảnh báo thụt lề trong description module).

Harness `s53b_measure.py` chạy 17 route × 2 breakpoint (391×844 và 1920×1080), mỗi ô kiểm 7 điều kiện:

Yêu cầu (CMP-PG-001)	Đo được	Kết quả
Tên trang đúng matrix (34 ô)	khớp 34/34	Pass

Yêu cầu (CMP-PG-001)	Đo được	Kết quả
Meta đúng chữ (order/history/debt/notification)	"5 SP", "3 đơn", "0 hóa đơn", "0 chưa đọc"	Pass
Chiều cao 1 hàng: PC 64 / mobile 52	64.0 / 52.0 mọi route	Pass
Title PC 26/32/700	26px / 32px / 700	Pass
Title mobile 22/28/700	22px / 28px / 700	Pass
Meta PC 14/20/600 — mobile 13/18/600	đúng cả hai	Pass
Padding dọc PC 16 / mobile 12	16px / 12px	Pass
Gap header $\rightarrow$ nội dung: PC 0 / mobile 8	0.0 / 8.0 (kể cả công nợ sau khi bù)	Pass
Action: PC cao 40, mobile $\geq$44	40.0 / 44.0 (support, return, exam)	Pass
Title dài xuống dòng, không ellipsis	`white-space: normal`, `text-overflow: clip`; PC 2 dòng h116, mobile 8 dòng h266	Pass
Title/meta/action không chồng nhau	`metaOverlapTitle=false` mọi ô	Pass
Không scroll ngang	overflow $= 0$ ở 34/34 ô	Pass
Mỗi viewport chỉ 1 PageHeader	`nHeaders`$= 1$ ở 34/34 ô	Pass
Mã chứng từ vẫn có trong thân trang	`WJ-TK/26/00040`, `RR/DEMO/002` tìm thấy ở cả 2 viewport	Pass
0 lỗi JS	`pageerror` rỗng cả hai viewport	Pass

34/34 ô Pass trên toàn bộ tiêu chí $\Rightarrow$ 100%, vượt ngưỡng 90% của §13.

Regression AJAX: `/portal/order` lọc từ khoá $\rightarrow$ meta "5 SP" $\rightarrow$ "3 SP", node bị `replaceWith` thật (stamp mất), URL không reload full; `/portal/history` và `/portal/notification` giữ nguyên số nhưng node vẫn được thay — cơ chế `wj_ajax_list` còn nguyên sau khi meta dời vào trong header.

Regression trang ngoài matrix (bị chạm gián tiếp qua `pc_account_shell` và exam): `/portal/change-password`, `/portal/franchise-information`, `/portal/exam/register`, `/portal/order/cart`, `/portal/info-request` — tất cả HTTP 200, overflow 0, đúng một <h1> hiển thị, 0 lỗi JS ở cả hai viewport. Nút "Đăng ký mới" của `/portal/exam` vẫn trỏ `/portal/exam/register`.

65.8 LIMIT sau B3b

1. **Câu hỏi gửi BA (1)** — Matrix ghi `/portal/exam` là "Title only", nhưng trang đang có nút "Đăng ký mới" và chính spec cấm đổi action hiện có (OUT OF SCOPE + acceptance #9). Giữ nút, chờ BA chốt.
2. **Câu hỏi gửi BA (2)** — 4 chỗ `wj-count-meta` rời (Kiến thức, Đăng ký thi, Bù hàng, danh sách con) nằm ở trang matrix ghi "Title only"; giữ nguyên tại chỗ, không gộp vào `ph_meta` để không tự thêm meta ngoài matrix.
3. `CMP-BPH-001` (Back button 122$\times$40 PC / circle 42$\times$42 mobile, hover/focus, return_url, unsaved guard) — **B4**.

4. `CMP-DS-001` DetailSummary chưa có spec: mã chứng từ hiện đang nằm trong card thông tin sẵn có, chưa phải component DetailSummary chuẩn.
5. Padding ngang PC vẫn do content-wrapper của shell Vuexy cấp (không phải 24 tính từ mép màn hình) — không sửa file shared, chờ CMP PageContainer.
6. Hệ `.wj-pc-page-header` vẫn còn ở `/portal/exam/register`, `/portal/exam/{id}` và `pc_preview` — các route này không nằm trong matrix nên chưa chuyển.

Chapter 66

Sprint 54 — Batch B4: `CMP-BPH-001` BackPageHeader + Current Store Strip mobile (2026-08-11)

66.1 Bối cảnh

Batch B4 theo bảng §13 gồm đúng hai issue của tab `5. Issue List`, cả hai `Owner = Dev`, `Severity Medium`, `Need BA Confirm = No`:

- **`UI-BACKPAGEHEADER-001`** (STT 74) — chuẩn hoá nút Quay lại theo `CMP-BPH-001` (tab `UI Component` gid `488333015`, Status `BA Confirmed` 07/08/2026). Đây là component thứ **2/23** có spec đầy đủ, cùng với `CMP-PG-001` đã làm ở Sprint 53.
- **`FUNC-MOB-SHELL-005`** (STT 82) — trên PC bấm khung Current Store mở popup "Đổi cửa hàng đang thao tác"; trên mobile strip chỉ hiển thị mã/tên/role, bấm không có gì xảy ra ⇒ user mobile **không đổi được cửa hàng**. BA ghi rõ "dùng chung rule với PC".

Hiện trạng trước B4: PC dùng `chevron-left` thay `arrow-left`, hover chỉ đổi màu chữ, không có focus ring; mobile là rounded-square 40×40 thay vì circle 42×42; chưa có chuẩn chung cho giữ filter/page, deep-link fallback và cảnh báo form chưa lưu.

66.2 Ba quyết định chốt với chủ dự án trước khi code

1. **Title mobile giữ 22/28/700**. Hai spec BA lệch nhau: `CMP-BPH-001` ghi 800, `CMP-PG-001` (component cha, đã nghiệm thu 34/34 ô ở B3a/B3b) ghi 700. Dev **không tự chọn** — giữ 700 để không phá bảng đo đã đạt, ghi câu hỏi cho BA vào phần LIMIT của ledger.
2. **`return_url` theo chính sách chặt**: param nội bộ đã validate → Referer *chỉ khi* path trùng đúng list cha (giữ query filter/page) → fallback list cha cứng. **Không** dùng `history.back()`.
3. **Cảnh báo form chưa lưu**: `confirm()` native, **opt-in theo form** (`data-wj-dirty-guard`), áp cho `/portal/support/new` và `/portal/return/new`. Không dựng modal mới vì component modal chưa có spec.

66.3 Thiết kế

66.3.1 Một seam duy nhất cho `return_url`

`ph_variant='back'` đang được gọi ở **31 chỗ / 14 file**. Sửa từng controller là 31 điểm hồi quy. Thay vào đó đặt **một** helper trên `ir.http` và gọi thẳng từ `t-att-href` của component — **0 dòng controller phải sửa**, 0 query thêm, và vì biểu thức nằm trong element đã bị `t-if` chặn nên header không-back không trả phí gì.

```
<a t-if="ph_variant == 'back'"
   t-att-href="request.env['ir.http']._wj_back_url(ph_back_url)"
   class="wj-page-header__back" aria-label="Quay lại">
```

`wujia_portal_layout/models/ir_http.py` thêm hai method thuần Python:

- `_wj_portal_path(url)` — chỉ nhận đường dẫn nội bộ: loại `//host`, loại `\`, loại mọi segment `..`, và bắt buộc bắt đầu bằng `/portal`.
- `_wj_back_url(default)` — param → Referer trùng path list cha (giữ nguyên query) → `default`.

Lỗ hổng thật bắt được khi đo: `?return_url=/portal/../web` *qua* được bộ lọc tiền tố `/portal/` nhưng trình duyệt chuẩn hoá thành `/web` ⇒ thoát khỏi portal. Đây là lỗi code (không phải harness sai), đã vá bằng luật cấm segment `..` rồi build lại và đo lại.

66.3.2 CSS — sửa trong phạm vi component, không đụng file shared

`_components.css` là file dùng chung 8 module và shell Vuexy có 4 luật `!important` cấp tag (L4) ⇒ mọi thay đổi đều bọc trong scope `.wj-page-header--pc` / `.wj-page-header--m`.

- PC (`_pc_components.css`): 122×40 / radius 12, label 14/700 `--wujia-text-secondary`, icon `--wujia-primary`; `:hover, :focus-visible` → nền `--wujia-primary-soft` (#EAF7FD), viền `--wujia-primary-border-soft` (#BFE8F7, **token mới** trong `_variables.css` — không hex rời), chữ + icon về primary.
- Mobile (`_components.css`): `width/height 42`, `border-radius: 999px` (base radius 12 dành cho PC); `padding` hàng hạ từ 6 xuống **5** để $5+42+5=52$ — chiều cao hàng của `CMP-PG-001` **không đổi**. Vùng chạm 44×44 vẫn do `::after` cấp (nằm ngoài luồng nên không đẩy layout).
- Focus ring dùng chung hai variant: `outline: 2px solid var(--wujia-primary); outline-offset: 2px`.
- Icon tách theo platform ngay trong QWeb: PC `icon-arrow-left` (U+E828), mobile `icon-chevron-left` (U+E843) — render *một* icon theo `ph_platform`, không render cả hai.

`wujia_portal_debt/static/src/css/portal_debt.css:53` — override 42×42 mà B3b cố ý giữ *chờ B4* nay đã **gỡ**, chỉ còn mép trên và khoảng cách 14 theo Figma công nợ.

66.3.3 Unsaved guard

`static/src/js/wj_back_guard.js` (mới, nạp qua bundle `web.assets_frontend`): snapshot `FormData` lúc load, so lại lúc bấm Back; khác thì `confirm()`, Cancel → `preventDefault()`. Opt-in bằng thuộc tính `data-wj-dirty-guard` nên form lọc (`method="get"`) không bị chạm — và form không đổi thì Back đi thẳng, đúng như BA mô tả.

66.3.4 A11y — không viết code mò

Component render cả hai variant, ẩn bằng `d-flex d-lg-none` / `d-none d-lg-flex` ⇒ `display:none` ⇒ *về nguyên tắc* đã bị loại khỏi accessibility tree. Việc của B4 là **đo để chứng minh**, không phải đoán rồi thêm `aria-hidden`: đếm link accessible tên "Quay lại" ở mỗi ô $-= 1$ **ở cả 14/14 ô**.

66.4 `FUNC-MOB-SHELL-005` — chỉ cần một trigger

Hạ tầng đã đủ, **không viết luồng đổi cửa hàng riêng**: `store_picker_modal` đã SSR sẵn trong DOM mọi trang, `store_picker.js:24` đã bind mọi `[data-action="open-store-picker"]`, route POST `/portal/franchise/switch` đã validate quyền + set cookie + redirect về `full_path`.

Việc duy nhất: `store_picker_navbar.xml` đổi `<div>` trơ thành `<a data-action="open-store-picker">` — **chỉ khi** user có > 1 cửa hàng, vì modal không được render khi chỉ có một (bấm sẽ chết). Nhánh `<div>` trơ giữ lại cho trường hợp một cửa hàng. Thân strip tách thành `t-set` dùng chung nên hai nhánh không lệch markup.

CSS pin lại màu/gạch chân của thẻ <a> theo Vuexy để **bố cục và px không đổi** so với bản `<div>`, thêm `:active` nhẹ và focus ring.

66.5 Kiểm chứng

Toàn bộ chạy trên **bản sao cô lập** `wujia_tea_s54` (port 8055) — `wujia_tea_19` và port 8019 **không bị đụng**. Lệnh build luôn kèm `wujia_sale` vì pre-migrate S52 chưa từng chạy trên local chính.

Build `--test-enable`: **RC**$= 0$**, 91 test, 0 failed / 0 error**, 0 dòng `ERROR`. (12 dòng `Traceback` trong log là nhiễu `FileNotFoundError` mức INFO của GC filestore trên bản copy — hàng `ir_attachment` trỏ file thuộc filestore DB gốc.)

66.5.1 Bảng đo `CMP-BPH-001` — 7 route × 2 breakpoint

Route đo: `purchase-history/{id}`, `delivery/{id}`, `notification/{id}`, `support/{id}`, `support/new`, `return/{id}`, `return/new` — ở 391×844 và 1920×1080.

Yêu cầu (CMP-BPH-001)	Đo được (14 ô)	Kết quả
PC: 122×40, radius 12	`122.0×40.0`, `12px`	Pass
PC: nền #FFFFFF, viền #E5E7EB 1px	`rgb(255,255,255)`, `rgb(229,231,235)`, `1px`	Pass
PC: icon **arrow-left** (không phải chevron)	`::before` = U+E828 ≠ U+E843	Pass
PC: label "Quay lại" 14/700 #374151	`14px / 700 / rgb(55,65,81)`	Pass
PC: icon #28A9DF	`rgb(40,169,223)`	Pass
PC hover: nền #EAF7FD, viền #BFE8F7, chữ+icon #28A9DF	`rgb(234,247,253)` / `rgb(191,232,247)` / `rgb(40,169,223)`	Pass
PC focus-visible: như hover + focus ring	cùng màu + `2px solid rgb(40,169,223)`	Pass
Mobile: circle 42×42	`42.0×42.0`, radius `999px`	Pass
Mobile: vùng chạm ≥44×44	`::after` = `44px×44px`	Pass

Yêu cầu (CMP-BPH-001)	Đo được (14 ô)	Kết quả
Mobile: icon chevron-left	`::before` = `U+E843`	Pass
Mobile: label ẩn (giữ nút tròn)	`label_visible = false`	Pass
Hàng header vẫn cao 52 (mobile) / 64 (PC)	`52.0` / `64.0` mọi ô	Pass
Title giữ nguyên B3a: 22/28/700 — 26/32/700	đúng cả hai breakpoint	Pass
Back không chồng title	`overlap = false` mọi ô	Pass
Không scroll ngang	`overflow = 0` ở 14/14 ô	Pass
Link accessible "Quay lại" đúng **1** mỗi viewport	`a11y_back = 1` ở 14/14 ô	Pass
Tab tới Back + Enter điều hướng	`activeElement` đúng, `expect_navigation` thành công	Pass
0 lỗi JS	`pageerror` rỗng 14/14	Pass

14/14 ô Pass trên toàn bộ tiêu chí $\Rightarrow$ 100%.

66.5.2 Bảng hành vi — 31 kiểm tra

Yêu cầu	Đo được	Kết quả
`?return_url=` nội bộ hợp lệ được dùng	`href` = đúng URL truyền vào, kể cả `&page=3`	Pass
Vào từ list cha có filter/page $\rightarrow$ Back giữ query	Referer `?page=2&...` được giữ nguyên	Pass
Deep-link (không referer) $\rightarrow$ về list cha	`href` = list cha	Pass
`return_url` ngoài (`https://evil.tld`, `//evil.tld`, `/portal/../web`) bị bỏ	cả ba $\rightarrow$ fallback list cha	Pass
Không dùng `history.back()`	`href` là URL thật, điều hướng bằng link	Pass
Tab + Enter điều hướng đúng	`expect_navigation` về đúng đích	Pass
Form có nhập dở $\rightarrow$ Back hỏi xác nhận	`confirm` xuất hiện	Pass
Cancel $\rightarrow$ ở lại, dữ liệu còn nguyên	URL không đổi, giá trị field giữ	Pass
OK $\rightarrow$ rời trang	điều hướng về list cha	Pass
Form không đổi $\rightarrow$ Back đi thẳng	không có dialog	Pass
Mobile: bấm strip mở popup	overlay hiện, cửa hàng hiện tại được đánh dấu	Pass
Huỷ / $\times$ $\rightarrow$ không đổi gì	cookie + strip nguyên	Pass
Chọn cửa hàng khác + Xác nhận	strip đổi `HCM-01/Staff` $\rightarrow$ `HN-02/Manager`, ở lại đúng trang	Pass
Giỏ hàng theo cửa hàng mới	badge `1` (hiện) $\rightarrow$ `0` (ẩn)	Pass
Popup 391$\times$844 không tràn/chồng	overflow ngang = 0, card nằm trong viewport	Pass
User 1 cửa hàng: strip vẫn trơ	không render <a>, bấm không mở gì	Pass

31/31 PASS.

66.5.3 Hồi quy

- **17 route PAGE NAMING MATRIX** (B3a/B3b) × 2 breakpoint: tên trang đúng matrix, đúng 1 header hiển thị, chiều cao 64/52 nguyên vẹn, Back có/không đúng kỳ vọng, overflow 0, 0 lỗi JS.
- **5 trang ngoài matrix** × 2 breakpoint: `/portal`, `/portal/order/cart`, `/portal/info-request/new`, `/portal/change-password`, `/portal/exam/register` — 200, overflow 0.
- **6 chiều rộng** (360 / 391 / 768 / 1366 / 1440 / 1920) trên một route detail: Back `42×42` dưới 992, `122×40` từ 992 trở lên, overflow 0 mọi mức.

286/286 PASS.

Việc phát sinh — sửa luôn trong phiên: hồi quy bắt `/portal/info-request/new` ném `SyntaxError: Unexpected token ';'`. Truy ra là lỗi **có sẵn từ trước B4**, không phải hồi quy: `portal_info_request_form.xml` có khối `<script>` inline dùng `&&`; QWeb serialize template bằng lxml nên ký tự đó ra HTML dưới dạng thực thể `&&`, mà HTML5 **không giải mã thực thể bên trong `<script>`** ⇒ *cả khối JS chết*. Cặp `//<![CDATA[` không cứu được vì serializer gỡ marker. Hệ quả nghiệp vụ: ô "Giá trị hiện tại" không bao giờ được điền và ô "Trường cần sửa" không bao giờ ẩn/hiện — người dùng phải tự gõ lại giá trị cũ.

Ban đầu B4 chỉ ghi **miễn trừ tường minh** (L7 — khai báo đúng trang + đúng thông điệp, *không* nới ngưỡng) vì file đó có **0 dòng diff** trong sprint. Sau đó chủ dự án chốt sửa luôn: viết lại đoạn kiểm tra không dùng `&&` (chuyển thành `if` lồng), kèm chú thích cảnh báo cho người sau. Quét toàn bộ `custom/` bằng script tìm thực thể HTML nằm trong `<script>`: **đây là chỗ duy nhất** — các `&` còn lại đều nằm trong *thuộc tính* (`t-attf-href` phân trang) nên được giải mã bình thường. `wujia_portal_info_request` `19.0.1.4.0` → `19.0.1.5.0`.

Kiểm chứng riêng **12/12 Pass** ở cả hai breakpoint: 200, 0 lỗi JS, không còn thực thể trong `<script>`, và *chứng minh JS chạy thật* — chọn loại yêu cầu "Khác" thì ô "Trường cần sửa" hiện, chọn loại khác thì ẩn lại. Hồi quy chạy lại sau khi **gỡ bỏ miễn trừ**: vẫn **286/286 PASS**, nay không còn ngoại lệ nào.

66.6 File chạm tới

Module	File	Version
`wujia_portal_layout`	`views/wj_page_header.xml`, `models/ir_http.py`, `_components.css`, `_pc_components.css`, `_variables.css`, `js/wj_back_guard.js` (mới), `views/assets.xml`	`31.15.0` → `31.16.0`
`wujia_portal_base`	`views/store_picker_navbar.xml`, `css/store_picker.css`	`7.1.0` → `7.2.0`
`wujia_portal_debt`	`css/portal_debt.css` (gỡ override)	`3.3.0` → `3.4.0`
`wujia_portal_support`	`views/portal_support.xml`	`3.11.0` → `3.12.0`
`wujia_portal_return`	`views/portal_return_form.xml`	`2.3.0` → `2.4.0`
`wujia_portal_info_request`	`views/portal_info_request_form.xml` (lỗi có sẵn, sửa kèm)	`1.4.0` → `1.5.0`

Không model/field mới, **không** migration, **không** đổi quyền hay dữ liệu. Nhánh `dev/2026-08-11-b4`: `70f3e4f` (B4) + `b195d7c` (docs) + commit sửa lỗi inline script. **Chưa deploy.**

66.7 Bài học

1. **Blast radius lớn thì tìm seam, đừng sửa 31 chỗ.** Một helper trên `ir.http` gọi từ QWeb cho toàn bộ 31 call site hưởng hành vi mới với 0 dòng controller — và cũng có nghĩa 0 chỗ để quên.
2. **Validate redirect phải nghĩ tới bước chuẩn hoá của trình duyệt.** Kiểm tiền tố `/portal/` là chưa đủ: `/portal/../web` qua được. Luật đúng là cấm segment `..` *trước* khi xét tiền tố.
3. **Hai spec BA lệch nhau thì hỏi, đừng chọn.** 800 vs 700 cho title mobile: chọn 800 sẽ phá bảng đo đã Pass của B3a. Ghi vào LIMIT và chuyển BA.
4. **Lỗi có sẵn thì miễn trừ tường minh, đừng nới ngưỡng** (L7). Ghi rõ trang nào, thông điệp nào, và bằng chứng nó không do sprint này (file 0 dòng diff) — rồi hỏi chủ dự án có sửa luôn không, thay vì tự quyết một mình theo hướng nào.
5. **Không bao giờ dùng `&&`, `<`, `>` trong `<script>` inline của QWeb.** lxml serialize ra thực thể HTML, mà HTML5 không giải mã thực thể trong `<script>` ⇒ chết cả khối, *im lặng*. `CDATA` không cứu được (marker bị gỡ). Viết lại bằng `if` lồng, hoặc đưa hẳn ra file `static/src/js/`.
6. **Harness sai thì sửa harness** (L7/L9). Trong sprint này riêng harness sai 6 lần (login sai route, user không đọc được ticket, đọc computed style thay vì pseudo-element, query lồng chưa encode, đọc URL trước khi điều hướng xong, selector không scope, chọn user mà role vốn không đổi, sai selector badge giỏ hàng) — chân lý luôn là spec BA.
7. **`pkill` chung lệnh với lệnh khởi động thì shell tự giết mình** (L8) — tách hai lần gọi.

66.8 LIMIT sau B4

1. **Câu hỏi gửi BA** — `CMP-BPH-001` ghi title mobile 800, `CMP-PG-001` ghi 700. Dev giữ 700, chờ BA chốt.
2. Cảnh báo chưa lưu hiện áp cho hai màn tạo mới; màn khác chưa có ô nhập nên chưa cần.
3. 21/23 component còn lại chưa có spec, gồm `CMP-DS-001` DetailSummary — mã chứng từ vẫn nằm trong card thông tin sẵn có.
4. Hệ `.wj-pc-page-header` vẫn còn ở `/portal/exam/register`, `/portal/exam/{id}`, `pc_preview`.
5. Padding ngang PC vẫn do content-wrapper của shell Vuexy cấp — chờ CMP PageContainer.
6. `portal_info_request_form.xml` — lỗi có sẵn (inline script chết vì `&&` bị escape) **đã sửa** trong phiên theo yêu cầu chủ dự án. Lỗi này **không có trong Issue List** của BA (Dev tự phát hiện lúc hồi quy) nên chưa có ID để `qa_sync`; nếu BA muốn theo dõi thì mở row mới.

Chapter 67

Sprint 56 — Batch C1–C10: đóng 32 issue `Ready for Dev` của tab `5. Issue List` (2026-08-15 → 2026-08-23)

67.1 Bối cảnh

Ngày 14/08/2026 tab `5. Issue List` tồn **32 issue** ở trạng thái `Ready for Dev` (STT 83–114), toàn bộ `Owner = Dev`, `Need BA Confirm = No`. Phiên 14/08 **không viết một dòng code nào**: đọc hết 32 issue, đối chiếu với source thật, rồi chia thành **10 cụm theo gốc rễ chung** chứ không theo thứ tự trong sheet — bảng cụm nằm ở `docs/next-session-clusters-C.md` và §13 của compact summary.

Chủ dự án chốt ba luật cho cả batch:

1. **Mỗi phiên đúng một cụm**, một lần `-u`, một lần deploy UAT. Không gộp cụm để "cho nhanh".
2. **Không được chạy `/wujia-end-sprint` cho tới khi đủ 10/10 cụm.** Chốt sprint sớm thì chapter và commit lệch nhau, phiên sau nạp ngữ cảnh sai.
3. **Clean code**: sửa ở đúng chỗ gốc, tách helper dùng chung thay vì chép; không thêm field/file khi cái sẵn có đủ; comment chỉ giải thích *tại sao* ở chỗ khó đoán.

Thứ tự chạy **không phải** C1→C10 tuần tự mà là C1 → C2 → C3 → C4 → C5 → C9 → C10 → C6 → C7 → C8, vì có ràng buộc phụ thuộc: C1 sửa gốc dữ liệu mà C2/C3/C5 cần để retest; C6 (trạng thái tương tác của component chung) phải xong trước C7 (Home dùng lại các trạng thái đó); C8 chạm heading của mọi trang nên để cuối, chạy sau khi C7 đã sắp lại Home thì khỏi làm hai lần.

67.2 Kết quả từng cụm

- **C1 — Franchise backend** (3 issue, `b623b70`, 15/08). Gốc rễ: cửa hàng không suy được từ đối tác, không được kiểm tra ở backend, và không kế thừa khi tạo giấy báo có. Một helper dùng chung partner → cửa hàng (một truy vấn có chỉ mục, không tìm trong vòng lặp), chặn ở `action_confirm` / `button_validate` / `action_post` nên import và API cũng không lọt.
- **C2 — Công nợ, luồng dữ liệu** (4 issue, `c656b95`, 15/08). 38/38 ô đo đạt, 113 test xanh.
- **C3 — Công nợ, giao diện** (5 issue, `0398fa3`, 15/08). 115/115 ô đo đạt ở 6 chiều rộng, 38 test + 116 hồi quy xanh.

- **C4 — Kiến thức** (4 issue, a292547, 15/08). 60/60 ô đo, 14 test mới + 87 hồi quy.
- **C5 — Giao hàng** (4 issue, 94756ff, 15/08). 20/20 ô đo, 9 test mới + 75 hồi quy.
- **C9 — Lịch sử đặt hàng** (3 issue, 9a8784b, 15/08). 26/26 ô đo ở 360/391/1920. Bẫy: CSS gốc nằm ở `wujia_portal_layout` nên lệnh `-u` phải kèm module đó, thiếu là deploy xong không thấy đổi gì.
- **C10 — Đăng ký thi** (2 issue, f99321b, 18/08). 33/33 ô đo, 20 test mới + 82 hồi quy. Đã deploy UAT và đo lại trên UAT 30/30 — trừ nhánh "ca thi thắng khoá" vì UAT hết ca mở.
- **C6 — Trạng thái tương tác** (1 issue, c2592b3, 19/08). Xem §3.
- **C7 — Trang chủ** (5 issue, b33b46f, 19/08). Năm issue **một gốc rễ**: Home dựng dồn qua nhiều sprint nên mỗi khối một khung chứa, một dấu hiệu bấm được, một giới hạn số dòng riêng. Gom về một hằng `HOME_PREVIEW_LIMIT` và một bộ `.wujia-mdash-card/-row`; 11 mũi tên cấp dòng → 0; chiều cao Home 2752 → 2634 điểm ảnh ở khổ 360 với cùng dữ liệu.
- **C8 — Tiêu đề khối danh sách** (1 issue, hai phiên: 59299f1 22/08 và 02f77ca 23/08). Xem §4.

67.3 C6 — gốc rễ nằm ở thứ tự nạp CSS, không nằm ở CSS của mình

Issue báo: mọi liên kết trong portal bị gạch chân khi rê chuột, và nhiều chỗ mất viền chỉ dấu bàn phím. Đọc code custom thì *không có* rule nào gạch chân. Gốc rễ thật là **một rule `a:hover{text-decoration:underline}` của bundle `web.assets_frontend` được nạp SAU toàn bộ CSS custom**.

Cách xử lý: thay vì rải `!important` khắp nơi, gom toàn bộ trạng thái tương tác vào một tầng mới `_interaction.css` nạp cuối cùng và thắng bằng độ đặc hiệu của bộ chọn.

Điểm đáng ghi nhất của cụm này là **local không tái hiện được lỗi**: UAT có cài `website_sale` nên bundle khác hẳn máy dev. Bằng chứng phải lấy bằng cách nhúng thẳng CSS ứng viên vào chính UAT rồi đo trước/sau: gạch chân 18→0 ở khổ 1920 và 34→0 ở khổ 391, thiếu viền chỉ dấu 46→0 và 43→0, 0 dịch layout; đi phím Tab thật 7/124 → 124/124.

67.4 C8 — một khuôn duy nhất cho tiêu đề khối danh sách

Đây là cụm dài nhất, phải tách làm hai phiên.

67.4.1 Kiểm kê trước, code sau

Portal có **183 tiêu đề thô**. Phân loại **theo tổ tiên trong cây DOM** chứ không theo tên class: nếu tổ tiên gần nhất có nền + bo góc + đệm thì đó là tiêu đề của thẻ, thuộc component khác, ngoài phạm vi. Kết quả: 89 tiêu đề thẻ + 3 tiêu đề trang + 24 loại khác nằm ngoài phạm vi, còn lại là các chỗ thật sự phải đổi (`docs/c8-heading-inventory.md`).

67.4.2 Hai điều Odoo 19 không cho làm

- **QWeb Odoo 19 không có directive đặt tên thẻ động.** Cặp `t-tag-open/t-tag-close` là chi tiết kỹ thuật bên trong trình biên dịch, sinh ra từ thẻ tĩnh (`ir_qweb.py:1705`), không dùng được từ template. Vì vậy component phải rẽ ba nhánh `t-if/t-elif/t-else` cho ba cấp tiêu đề — xấu nhưng là cách duy nhất.

- **Comment XML cấm hai gạch nối liền nhau.** Viết tên một modifier BEM có `--` vào comment là chết build với `XMLSyntaxError`. Phải diễn đạt bằng lời.

67.4.3 Ép luật "tối đa một thứ bên phải" bằng chính component

Có màn cần bên phải là con số đếm, có màn cần là liên kết "Xem tất cả", và ở trang công nợ thì *tuỳ dữ liệu* mà là cái nào. Thay vì để mỗi màn tự nhớ luật, component chọn theo thứ tự ưu tiên `action > control > meta`: màn cứ truyền cả hai, component tự bỏ bớt.

```
<t t-set="_sh_slot"
   t-value="'action' if sh_action_url else
            ('control' if sh_control else ('meta' if sh_meta else 'none'))"/>
```

67.4.4 Chống tái phát

Sau khi đổi hết, các class tiêu đề rời cũ bị xoá hẳn khỏi mã nguồn, kèm một test quét `ir.ui.view.arch_db` của toàn bộ giao diện và bắt lỗi nếu có class nào sống lại. Ràng buộc thứ tự: **chỉ được xoá CSS sau khi đã đổi xong template dùng nó** — xoá trước là vỡ giao diện im lặng.

67.4.5 Số đo

C8a 46/46 ô, C8b 62/62 ô trên bản sao cơ sở dữ liệu; 64 test; lưới hồi quy 17 tuyến $\times$ 2 khổ màn hình **286/286**; đi phím Tab **447/447** điểm dừng còn viền chỉ dấu. Đo lại sau khi deploy UAT: 58/60 (hai ô không đo được vì UAT không có hoá đơn đến hạn nên trang thanh toán chuyển hướng đúng như thiết kế) $+$ 46/46 $+$ 286/286 $+$ 448/448.

67.5 Quy trình đo áp cho cả 10 cụm

Mỗi cụm đều: bản sao cơ sở dữ liệu **cô lập trên cổng riêng** (không đụng cơ sở dữ liệu dev chính), một bảng đối chiếu `Yêu cầu | Đo được | Đạt/Không` phải $\geq$ 90%, hồi quy tối thiểu 3 trang $\times$ 2 khổ màn hình, rồi mới ghi ledger và đồng bộ sheet. **Dev không tự đóng `Done`**, chỉ đẩy tới `Ready for Retest`.

Hai lần trong batch này bảng đo ra đỏ mà **lỗi nằm ở bộ đo, không nằm ở code**:

1. Trang công nợ ra rỗng vì bản sao chỉ có đúng một hoá đơn nháp không gắn cửa hàng — mồi dữ liệu xong là đủ điểm.
2. Bốn ô đỏ ở trang hỗ trợ vì phiếu đang mở thuộc cửa hàng khác với cửa hàng đang chọn, nên bị đẩy về danh sách *đúng như phân quyền thiết kế*. Đây chính là "4 ô đỏ có sẵn" mà hai sprint trước từng ghi nhận mà chưa truy ra gốc.

Bài học lặp lại: **bảng đo ra đỏ thì nghi bộ đo và dữ liệu trước, đừng vội sửa code**.

67.6 Gì đã làm (mức nghiệp vụ)

Batch này dọn 32 lỗi giao diện và dữ liệu mà bên kiểm thử ghi nhận trong đợt rà UAT đầu tháng 8. Người dùng portal — tức chủ và nhân viên của khoảng 1500 cửa hàng nhượng quyền — sẽ thấy portal "đều tay" hơn: tiêu đề các khối danh sách cùng một cỡ trên cùng một loại màn hình, liên kết không còn bị gạch chân loạn khi rê chuột, đi bằng bàn phím luôn nhìn thấy mình đang ở đâu, trang chủ ngắn lại và các khối cùng một kiểu bấm. Phía kế toán và vận hành thì được lợi ở phần dữ liệu: đơn hàng, phiếu kho và hoá đơn nay bắt buộc phải gắn đúng cửa hàng, kể cả khi tạo bằng import hay API, và giấy báo có tự kế thừa cửa hàng của hoá đơn gốc thay vì để trống.

67.7 Lý do và đánh đổi

- **Độ đậm tiêu đề giữ 700 thay vì 800.** Bảng thành phần mới ghi 800 nhưng một yêu cầu trước đó đang ép cứng toàn portal về 700. Dev **không tự chọn**: giữ 700 cho khớp cái đang chạy, ghi câu hỏi vào phần LIMIT chờ BA chốt.
- **Nhịp dọc trang công nợ đổi từ 24/12 sang 16/8.** Con số 24/12 là luật riêng của màn đó, từng được BA nghiệm thu ở cụm C3. Chủ dự án chốt bỏ luật riêng để mọi màn cùng một cách tính — ưu tiên đồng bộ hơn giữ nguyên con số cũ. Đã ghi rõ cho BA biết khi retest.
- **Khối "Thông tin chuyển khoản" đi qua khuôn chung nhưng giữ dáng nhãn nhỏ.** Ép đúng cỡ chữ của khuôn thì tràn thẻ cao cố định 150 điểm ảnh. Chọn phương án dung hoà, và giữ phần CSS riêng đó *trong* tệp của module công nợ chứ không đẩy vào tệp dùng chung.

67.8 Còn treo lại cho BA

Ba câu hỏi cố ý **không đoán** mà để lại kèm `Need Clarification`: chọn 800 hay 700; tiêu đề nằm trong khung có tính là tiêu đề khối không (câu này đang chặn đúng một chỗ ở màn Khảo sát, Dev cố ý chưa đổi); và dòng đếm trên tiêu đề trang có áp cùng quy tắc viết đầy đủ không. Module Phản hồi khắc phục đã bị gỡ khỏi hệ thống nên **cố ý** nằm ngoài batch.

Chapter 68

Sprint 55 — UI Báo cáo đặt hàng theo mockup PC + Mobile (2026-08-12, viết bù sau Sprint 56)

Chapter này ghi lại Sprint 55 (12/08/2026), viết bù ngày 23/08 sau khi Sprint 56 đóng batch C1–C10 — vì vậy số chapter đứng sau chapter Sprint 56.

68.1 Bối cảnh

Task `Tasks!STT12`: trang `/portal/reports/orders` là **trang portal cuối cùng** còn dựng bằng Bootstrap thô — không theo design system, và **chưa từng có bố cục mobile**. BA chốt 2 mockup SVG (PC + Mobile) trong bộ `UI/mobile_source_ui_v2_3`; yêu cầu chuẩn hoá về đúng hệ thành phần đã dùng toàn portal.

68.2 Việc đã làm

Commit `05269b4` + hotfix `d7a7ead`, module `wujia_portal_report` (không migration, không module mới):

- **Template** tách 2 khối PC (`d-none d-lg-block`) / Mobile (`d-lg-none`), tái dùng `wj_page_header` + hệ `wj-pc-*`. Hai slot swap `wj-rep-pc-body` / `wj-rep-m-body` nên cơ chế *lọc không reload* (`wj_ajax_list`, Sprint 49) chạy cho **cả hai** bố cục với cùng một route fragment.
- **CSS**: toàn bộ delta px nằm trong `portal_report.css` — không đụng file shared (`_components.css` / `_pc_components.css`).
- **Chart** (ApexCharts): một series cột = doanh thu, số in trong cột = số đơn, trục tiền rút gọn (tr/k).
- **Controller**: màu trạng thái về token design system; tiền tệ format theo currency công ty (`portal_money`) thay vì nối `' đ'` cứng (luật WJ-ORD-025).

68.3 Ba lỗi lộ ra khi đo, sửa kèm

1. `yaxis.title=undefined` làm ApexCharts ném lỗi ⇒ chart mobile **không vẽ được gì** — lỗi chỉ bắt được qua `pageerror`, nhìn trang chỉ thấy khung trắng.

2. Dòng "Top sản phẩm" có `product_id` rỗng cho `name=False`: QWeb `t-out` với giá trị `False` **bỏ luôn thẻ `<td>`** chứ không in chuỗi rỗng ⇒ lệch cả hàng bảng. Nay in "Không xác định".
3. Ký hiệu tiền hardcode ở 2 chỗ template.

Hotfix `d7a7ead` (recheck trên UAT với dữ liệu thật trải 8 tháng): nhãn tháng trục X bản mobile (334px) bị ApexCharts cắt thành "01/2…"; ép `trim:false` thì nhãn chồng nhau ⇒ rút nhãn mobile thành "07/26" (PC giữ "07/2026"), hạ cỡ chữ 9px, tooltip trả nhãn đầy đủ qua `tooltip.x`.

68.4 Nghiệm thu

Đo máy đối chiếu node SVG mockup **31/31 PASS**; lọc không reload, đổi cửa hàng, Staff bị chặn, ngày ngược đều đạt; responsive 1440/1366/390/375/360 overflow 0; regression 4 trang × 2 viewport 8/8 HTTP 200, 0 pageerror; build `-u` RC=0. **Đã deploy UAT 12/08** (`-u wujia_portal_report`).

68.5 Bài học

- `t-out` với `False` nuốt cả thẻ chứa — field relational rỗng phải qua fallback trước khi đưa vào cell bảng.
- Lỗi JS của thư viện chart làm chết *cả khối* im lặng (giống bài học L11 inline script) — đo phải bắt `pageerror`, không tin mắt nhìn.
- Nhãn trục hẹp: đừng chống cắt bằng `trim:false` (chồng chữ) — rút format nhãn theo viewport rồi trả bản đầy đủ vào tooltip.

Chapter 69

Sprint 57 — Cụm D (bù hàng, font, CardHeader) + Onboarding cửa hàng (2026-08-25 → 2026-09-04)

Chapter này gộp toàn bộ sprint D: bốn cụm giao diện D1–D3 chạy từ 25/08 đến 04/09, và issue nghiệp vụ `WJ-FRANCHISE-003` đóng ngày 04/09. Số đo chi tiết từng cụm nằm ở `docs/d{,b,c,d,e,f}-acceptance-matrix.md`, `docs/d2-acceptance-matrix.md`, `docs/d3-review-matrix.md` và `docs/wj-franchise-003-acceptance-matrix.md`.

69.1 Bối cảnh

Sau khi Sprint 56 đóng batch C1–C10, BA audit UAT mở lứa issue mới. Phiên 25/08 phân thành sáu cụm `D1--D6` cộng năm cụm refactor `R1--R5` (`docs/next-session-clusters-D.md`). Sprint này chạy hết D1, D2, D3 và chèn thêm một issue nghiệp vụ Severity High mà BA mở ngày 02/09.

69.2 D1 — Bù hàng: bốn issue nhãn và bộ lọc (25/08)

Bốn issue `UAT-BH-001/003/005/006`, module `wujia_portal_return`. Gốc rễ chung: nhãn hiển thị và nhãn trong ô lọc được viết ở hai chỗ khác nhau nên trôi khỏi nhau — danh sách chọn có *hai dòng cùng ghi* "Đang xử lý", còn "Đang bù một phần" hiện được trên thẻ nhưng không lọc được vì nó không phải một trạng thái lưu trong bảng mà là kết hợp của *đang xử lý* và *đã giao một phần*. Cách sửa là gom về **một danh sách nhãn duy nhất** cho cả hiển thị lẫn bộ lọc, và định nghĩa hai nhãn chồng lấn thành hai tập rời nhau. Kiểm chứng bằng một tính chất chứ không bằng mắt: dựng dữ liệu đủ tám trạng thái rồi cộng số kết quả của tám lần lọc — phải đúng bằng tổng danh sách khi không lọc, tức là các nhãn vừa không trùng vừa không bỏ sót.

69.3 D2 — Font Portal về Inter toàn bộ (26/08)

Issue `WJ-PORTAL-UI-002`. BA nêu bốn màn còn hiện font Inter Tight. Đo trên UAT cho thấy đó không phải lỗi của bốn màn, mà là **một luật CSS đặt hụt phạm vi**: luật ép font chỉ có hiệu lực bên trong khung nội dung chính, trong khi các màn mobile và khối danh sách Khảo sát lại dựng bên ngoài khung đó. Nới phạm vi luật ra toàn trang sửa một lần cho tất cả, và máy quét lộ thêm ba màn nữa cùng bệnh mà BA chưa thấy. Kèm theo: khai font dự phòng cho chữ Thái và chữ Trung, vì bộ Inter tự cài chỉ có Latinh và tiếng Việt.

69.4 D3 — CardHeader `CMP-CH-001`: sáu cụm migrate + một phiên review (27/08 – 04/09)

Cụm lớn nhất sprint. Kiểm kê `docs/d3-cardheader-inventory.md` lọc 218 ứng viên xuống **103 chỗ gọi thật**, phân loại **theo tổ tiên DOM chứ không theo tên class** (kế thừa bài học C8), trong đó có 31 "giả-heading" là thẻ <p>/ đóng vai tiêu đề — đúng bệnh BA nêu.

- **D3a** 27/08 — dựng `wj_card_header` + 10 chỗ gọi mẫu.
- **D3b** 28/08 — 26 chỗ gọi, phủ 36/103.
- **D3c** 02/09 — 11 chỗ gọi, phủ 47/103.
- **D3d** 04/09 — 14 chỗ gọi ở màn thi, phủ 61/103.
- **D3e** 04/09 — 24 chỗ gọi ở đổi trả và lịch sử, phủ 85/103.
- **D3f** + review 04/09 — 10 chỗ gọi cuối, **95/105**, rồi một phiên đo lại toàn cụm bằng ảnh chụp trên chính UAT.

Bốn bài học đắt nhất của cụm này, đáng nhớ hơn cả con số:

1. **Số đo Pass hết mà bố cục vẫn vỡ.** Ở D3c, sau migrate thì mọi chỉ số cỡ chữ, dòng cao, màu, khoảng cách đều đạt — nhưng nhãn trạng thái **trôi ra mép phải cột** vì vùng dẫn của component là `flex:1 1 auto` nên nở hết bề rộng. Chỉ ảnh chụp mới bắt được. Từ đó chốt: cụm giao diện nào cũng phải có một lượt review bằng ảnh.
2. **`:not()` mang độ đặc hiệu của tham số.** Ở D3b, tiêu đề trong `.card > .card-body` ra màu `#212529` thay vì `#111827`. Giả thuyết "thiếu token" **sai**; thủ phạm truy bằng CDP là một luật của theme Vuexy đạt `(0,4,1)` nhờ `:not()`, đè luật của component ở `(0,1,0)`.
3. **Đo rồi mới thêm luật — và kết luận là không thêm gì.** Sáu lớp thân thẻ "ứng viên" bị nghi cộng chồng khoảng cách; đo thật thì *không lớp nào* cộng chồng, thêm luật mù sẽ bóp nhịp xuống dưới chuẩn BA.
4. **Harness sai còn nguy hơn không đo.** Lượt đo UAT đầu của D3b báo chín cảnh báo thì chỉ ba là lỗi thật: ba cái do đường dẫn không tồn tại nên Odoo trả trang danh sách và máy đo nhầm trang, ba cái do kỳ vọng viết quá rộng.

Phiên review 04/09 (`0d8366d`) đo **quan hệ** thay vì đo tuyệt đối: 31 đường dẫn $\times$ 4 khổ màn = 124 lượt, 174 tiêu đề trong thẻ — 0 lỗi kịch bản, 0 tràn ngang, 0 nhóm cỡ chữ trôi chưa giải trình. Sửa ba chỗ, trong đó có một lỗi tương phản **có sẵn** (3,74 lên 5,42). Xoá 17 lớp CSS chết. Bài học D3c của phiên review: chứng minh bản cài đặt ăn thật phải bằng *giá trị chỉ có sau khi sửa*, không phải bằng việc nhìn thấy bảng sạch cờ.

Issue `UI-CARDHEADER-001` **chưa đóng**: BA đã tự chuyển sang `Need Clarification` nên Dev không ghi sheet được, và bản thân nó vẫn ở 95/105 vì chín chỗ còn lại đều là câu hỏi treo chờ BA.

69.5 `WJ-FRANCHISE-003` — Onboarding cửa hàng một luồng (04/09)

Issue Severity High, BA mở 02/09. Mở một cửa hàng mới đang phải đi qua ba màn rời: tạo hồ sơ cửa hàng, tự tìm rồi gắn đối tác, sang phần Người dùng tạo tài khoản và phải tự biết chọn đúng loại tài khoản (có khi phải bật chế độ kỹ thuật), rồi quay lại gán thành viên. Hậu quả: dễ đẻ đối tác và tài khoản trùng, gắn nhầm đối tác cửa hàng thành hồ sơ cá nhân, bỏ sót thành viên.

Commit 8a4932e, module `wujia_franchise` `19.0.3.1.1` → `19.0.4.0.0`. **Không bảng mới, không đổi cấu trúc dữ liệu, không migration, Portal không đụng một dòng.**

- `wujia.franchise.onboarding.wizard` (transient) + dòng con `...member.line`: một màn gộp bốn việc, vào được từ menu *Vận hành → Onboarding cửa hàng* và từ hai nút trên hồ sơ cửa hàng.
- `status` đổi mặc định `active` → `draft`; bản ghi cũ giữ nguyên.
- `_assert_ready_to_activate()` gọi từ `action_set_active()`: phải có đối tác và ít nhất một chủ tiệm hiệu lực. Đặt ở **method hành động**, không phải `@api.constrains` — bài học L12: constrains sẽ khoá cứng cửa hàng cũ, sửa ghi chú cũng không nổi.
- Dò trùng đối tác theo tên / 8 số cuối điện thoại / thư điện tử / mã số thuế, chặn tới khi HQ tick xác nhận.
- Ba lớp chặn cho tài khoản sẵn có: nhóm nội bộ, đã lưu trữ, đã là thành viên — báo lỗi rõ và **tuyệt đối không tự sửa quyền của ai**.
- Quyền: `_assert_hq()` kiểm nhóm rồi mới `sudo()`, thay vì cấp quyền quản trị người dùng cho HQ (rộng hơn nhiều so với điều BA cần).
- Tái dùng: `res.partner._wujia_franchise_mapping()` của cụm C1 cho cảnh báo mapping, `main_owner_member_id` sẵn có cho điều kiện kích hoạt, và tách `ROLE_SELECTION` ra hằng dùng chung thay vì chép lại danh sách vai trò.

Lý do / Trade-off. Hai quyết định đáng ghi. Thứ nhất, **hồ sơ cá nhân của tài khoản Portal đứng độc lập, không làm con của đối tác cửa hàng**: gắn cha thì danh bạ gọn hơn, nhưng khi đó "đối tác thương mại" của người dùng chính là cửa hàng, và bộ quy tắc suy ra cửa hàng từ đối tác (dựng ở cụm C1) sẽ tự gán cửa hàng cho mọi chứng từ mang tên cá nhân đó — lẫn công nợ. Thứ hai, **cửa hàng Nháp mới chỉ bị chặn ở Portal**: lớp chặn đơn hàng và hoá đơn nằm trong code vừa nghiệm thu ở C1/C2, đụng vào là phải chạy lại toàn bộ hồi quy cụm ấy, nên ghi thành LIMIT tường minh cho BA quyết.

Chứng minh. 18 phép thử mới, **bảy lớp kiểm tra đều được chứng minh có tác dụng bằng mutation** — tạm gỡ từng lớp ra thì đúng phép thử tương ứng đỏ. Đáng nói là lượt mutation đầu tiên phát hiện lớp chặn "tài khoản nội bộ" *không được chứng minh*: gỡ nó ra mà không phép thử nào đỏ, vì lớp kế tiếp bắt hộ. Phải siết phép thử để nó kiểm đúng nội dung thông báo thì mutation mới đỏ — đúng bài học L8 rằng khẳng định lỏng là khẳng định rỗng.

Hồi quy chứng minh bằng đối chứng. Chạy 13 module: bản có thay đổi ra `0 failed, 7 error / 299`; chạy *đúng lệnh đó* trên bản chưa thay đổi (stash) ra `0 failed, 7 error / 282`. Bảy lỗi giống hệt ⇒ có sẵn, do `wujia_portal_inspection` chưa cài trên DB kiểm thử. Không có lượt đối chứng này thì bảy lỗi đó rất dễ bị quy oan cho đợt sửa.

Đo trước khi bật cổng. Đọc chỉ-đọc trên UAT qua XML-RPC: 3 cửa hàng, cả 3 đang hoạt động, 0 cửa hàng thiếu đối tác, **1 cửa hàng `HN-02` thiếu chủ tiệm hiệu lực**. Vì điều kiện đặt ở nút nên `HN-02` vẫn chạy bình thường.

Ghi lại cho BA. Spec để mở nhiều chi tiết kỹ thuật, nên toàn bộ **12 điểm Dev phải tự quyết** được ghi thành một bản riêng (`docs/wj-franchise-003-dev-decisions.md`), mỗi mục nêu *spec nói gì · Dev chọn gì · vì sao · đổi thì mất gì*. Trong đó có một phát hiện ngoài phạm vi: màn phiếu giám sát cửa hàng cũng đang tự sinh tài khoản Portal bằng cách so khớp *theo tên* rồi đặt tên đăng nhập

ngẫu nhiên — đúng nguồn sinh tài khoản trùng mà issue này muốn dẹp, nhưng nằm ở luồng khác nên đề nghị BA mở issue riêng.

Dịch màn hình mới sang tiếng Việt — ba bẫy im lặng của i18n Odoo 19. Phát sinh *sau* khi cài lên UAT ngày 04/09: toàn bộ màn onboarding hiện tiếng Anh giữa một backend tiếng Việt. Người dùng màn này là nhân sự HQ người Việt nên đây không phải chuyện thẩm mỹ. Dev chọn dịch bằng file ngôn ngữ **trong mã nguồn** (`i18n/vi_VN.po`) chứ không dịch tay trên giao diện, vì bản dịch tiếng Việt đang có của module nằm *trong database* — dựng lại DB là mất sạch, và bản chạy thật sau này sẽ phải dịch lại từ đầu. Ba bẫy gặp phải, cả ba đều **không lỗi, không cảnh báo, chỉ là nhãn vẫn tiếng Anh**:

1. **Odoo ghép `.po` với `.pot` cùng thư mục lúc nạp.** Chuỗi có trong `.po` mà **thiếu trong `.pot`** thì bị **bỏ qua im lặng**. Sinh `.po` thì phải sinh `.pot` cùng lúc, không được sinh mỗi một file. Đây là **tái phát của L8(3)** đã ghi từ Sprint 44 — lần đó biểu hiện là msgid mới thành obsolete, lần này là chuỗi mới không bao giờ được nạp; cùng một gốc.
2. **Dạng tham chiếu menu đã đổi.** `#: menu:<module>.<xmlid>` **không còn hợp lệ**, phải viết `#: model:ir.ui.menu,name:<module>.<xmlid>`. Bằng chứng còn nguyên trong chính `custom/wujia_franchise/i18n/vi_VN.po`: hai dạng cùng tồn tại cạnh nhau, và chỉ dạng `model:ir.ui.menu,name:` là ăn — đọc menu `id 463` trên UAT ở `lang=vi_VN` ra *"Onboarding cửa hàng"*, còn các menu khai theo dạng cũ vẫn ra tiếng Anh.
3. **Chuỗi trong code cần *chú thích đánh dấu*, không phải chỉ cần tham chiếu.** Sau bản `19.0.4.0.1`, tiêu đề hộp thoại và *mọi* `UserError` vẫn tiếng Anh dù entry đã có tham chiếu `#: code:addons/...`. Odoo 19 chỉ nhận bản dịch code khi entry mang dòng chú thích `#. odoo-python` — thiếu dòng đó thì tham chiếu `code:` là vô nghĩa. Phải thêm dấu này cho cả 27 entry code và cấp cho *"Store onboarding"* một tham chiếu code riêng (nó vừa là tên menu vừa là tiêu đề hộp thoại dựng từ Python). Sửa ở `7568711`, module lên `19.0.4.0.2`.

Bài học chung của ba bẫy: **i18n Odoo hỏng thì hỏng không tiếng động** — không có cách nào biết ngoài việc *mở đúng màn ở đúng ngôn ngữ mà nhìn*, hoặc đọc chỉ-đọc từng nhãn qua XML-RPC với `context={'lang': 'vi_VN'}`. Không được coi "RC=0, cài sạch" là bằng chứng đã dịch xong.

Việc kèm theo: bỏ đánh số "1. / 2. / 3." ở tiêu đề ba khối — khi mở ở chế độ *thêm người dùng* thì khối 1 và 2 bị ẩn, chỉ còn mỗi nhãn "3." đứng trơ. Tiêu đề hộp thoại nay đổi theo chế độ: *Onboarding cửa hàng* khi tạo mới, *Thêm người dùng cửa hàng* khi bổ sung người dùng.

69.6 Trạng thái cuối sprint

- Đã handoff cho BA: `UAT-BH-001/003/005/006` (D1), `WJ-PORTAL-UI-002/003/004` (D2), `WJ-FRANCHISE-003`.
- Còn treo: `UI-CARDHEADER-001` ở `Need Clarification` — cần gửi BA một lượt gộp năm câu hỏi để gỡ.
- **Deploy UAT — xong, và đo hai lượt mới xong.** Lượt đo đầu (chỉ-đọc, XML-RPC) bắt được **deploy mới đi một nửa**: UAT ở `19.0.4.0.1` trong khi repo đã `19.0.4.0.2`. Phần dịch lấy từ *dữ liệu* đã ăn (menu *Onboarding cửa hàng*, nhãn trường, danh sách chọn), nhưng gọi `action_open_onboarding` / `action_open_add_members` với `context={'lang':'vi_VN'}` vẫn trả về *"Store onboarding"* / *"Add store users"* — tức chuỗi dựng từ *Python* chưa dịch, đúng phần `7568711` vá. **Nhìn menu tiếng Việt mà kết luận đã xong thì sai.** Sau khi chủ dự án cài `19.0.4.0.2`, đo lại đúng phép đo đó: module `19.0.4.0.2 installed`, hai tiêu đề trả về *"Onboarding cửa hàng"* / *"Thêm người dùng cửa hàng"*. Lệnh `-u wujia_franchise`, không cần đổi số hiệu bộ giao diện. **Hàng đợi deploy: trống.**

- **Ghi sheet: chọn đúng script, đừng ép sai script.** Đổi cột Build/Deploy sang *ĐÃ DEPLOY UAT* **không làm được bằng `qa_sync.py`** — dòng 127 đã ở `Ready for Retest` nên nó kiểm `status in DONE_STATES` rồi `continue` *trước* cả nhánh `--force`, skip idempotent, không đụng cột P. Mà `qa_deploy_mark.py` thì chỉ *thêm tiền tố* vào chuỗi đang có trên sheet — vốn còn là bản `19.0.4.0.0`, chỉ một commit — nên ghi tiền tố lên đó là để BA đọc nhầm bản. Cách đúng: ghi lại **trọn** cột P từ `build_override` của ledger, giữ nguyên trạng thái/owner, kèm dòng *ISSUE HISTORY*. Verify độc lập bằng `export?format=csv` và **đối chiếu cột ID của đúng dòng tuyệt đối 127** trước khi tin (bẫy lệch dòng đã tái phát một lần).
- Đã gửi BA một văn bản gộp năm câu hỏi treo của `UI-CARDHEADER-001` (`docs/ba-questions-ui-cardheader-001.md`), kèm hai đề nghị mở issue riêng: chỗ tự sinh tài khoản theo tên ở màn phiếu giám sát, và cửa hàng `HN-02` thiếu chủ tiệm.

Chapter 70

Sprint 58 — Cụm D4 SurfaceCard `CMP-SC-001` (2026-09-04 → 2026-09-06)

Chapter này gộp bảy lượt của một cụm giao diện duy nhất: dựng component `wj_surface_card` rồi dời dáng khung của mọi họ thẻ trên Portal về một chủ sở hữu. Số đo từng lượt nằm ở `docs/d4{b,c,d,e1,e2,f,g}-acceptance-matrix.md`; kiểm kê và các lần đính chính ở `docs/d4-surfacecard-inventory.md`.

70.1 Bối cảnh

Issue `UI-SURFACECARD-001` (STT 127): BA audit UAT 25/08 thấy mỗi màn Portal tự vẽ khung thẻ một kiểu — bo góc từ 12 đến 24 điểm ảnh, có thẻ đổ bóng có thẻ không, đệm lệch nhau — và yêu cầu một khuôn duy nhất: bo góc 16/14, đệm gọn 16/12 (regular 20/14), viền nhẹ, không bóng mặc định, không thẻ trắng lồng thẻ trắng, không thưa hơn, kiểm ở năm khổ. Kiểm kê ban đầu đếm **384 lượt dùng / 65 họ**. Khác D3 (tiêu đề trong thẻ), ở đây đối tượng là *dáng khung*, tức thứ mà cả Bootstrap lẫn Odoo đều đang tranh quyền sở hữu.

70.2 Bảy lượt, một khuôn

- **D4b** 04/09 — dựng `wj_surface_card` (variant section/record/summary/ transactional, density compact/regular, body padded/flush, tone tonal, `sc_href` cho wholeCard) + hai họ đầu `wujia-kpi-card`, `wujia-content-card`: 12.
- **D4c** 05/09 — `wj-pc-card` + `wj-pc-acct-headcard`: 36. Chốt `--tonal` cho vùng phụ lồng trong thẻ.
- **D4d** 05/09 — mười họ mobile + `wj-filter-card`: 50. Token mobile (viền #E5E7EB, bo 14, đệm 12).
- **D4e1 / D4e2** 05/09 — `wj-pc-metric-card` toàn họ (12) và `wj-rep-mcard` (3) + trả nợ đệm inline của D4d.
- **D4f** 06/09 — gỡ hẳn `.card` của Bootstrap khỏi Portal: 31 call site, 89 thẻ hiện → 0. Phủ 144/384.
- **D4g** 06/09 — soi UAT chỉ-đọc cho toàn bộ D4b→D4f, chốt `wj-auth-card`.
- **D4h** 06/09 — nhóm Khảo sát, lần đầu đo được: 7 shell. **Khép cụm.**

Gì đã làm. Toàn bộ thẻ nội dung trên Portal nay cùng một dáng: nền trắng, viền một điểm ảnh, bo góc 16 trên máy tính và 14 trên điện thoại, đệm gọn, không đổ bóng; chỉ `_components.css` được khai dáng khung. Các họ thẻ cũ giữ tên riêng để CSS con và hover không đứt. Kiểm tra tự động 83 phép thử, mỗi lượt đều chứng minh có tác dụng bằng đột biến.

70.3 Luật chung của cụm — đúc từ bảy lượt

1. **Luật #1: giữ lớp cũ qua `sc_class` — trừ lớp của framework.** Chín lượt đầu dời dáng giữa các lớp *của Wujia* nên giữ tên là an toàn. `.card` thì không: bundle `web.assets_frontend` của Odoo nạp *sau* mọi <link> Wujia ở cùng đặc hiệu (0,1,0), nên viền thẻ đo ra `rgba(0,0,0,.176)` của Odoo và bo góc Wujia chỉ sống nhờ `!important`. Giữ chữ `card` là để Odoo tiếp tục thắng.
2. **Đếm bằng token lớp, không bằng chuỗi con.** `grep "card"` khớp `card-body`, `wj-card-header`, `wujia-kpi-card`: kiểm kê ghi 75, thật là 44; `wj-auth-card` ghi 15, thật là **4** shell. Guard cũng phải `.split()`.
3. **Guard đếm, không `in`.** Một call site rơi mất `--flush` trong khi call site khác cùng view còn giữ thì `assertIn` vẫn xanh. Vòng đột biến D4f bắt được ba lỗi như thế trong chính guard của mình — và phải tự phát hiện "0 test đã chạy" vì XML hỏng làm `-u` abort là xanh giả.
4. **Rủi ro tháo bằng số đo, không bằng suy đoán.** Vuexy cho `.card` `margin-bottom: 2.2rem`; nghe như bỏ đi là các thẻ dính nhau. Xếp mọi bề mặt theo `top` rồi ghép cặp chồng nhau: mọi cặp có dính `.card` hở đúng 7px, và 27/33 thẻ có `mb=31` là phần tử cuối trong cha. Histogram khoảng hở trước/sau y hệt.
5. **`overflow: hidden` là tài sản phải trả riêng.** Ảnh bìa bo góc *nhờ* `overflow` của cha. Không nhét vào shell (đổi hành vi 113 thẻ cũ); bo thẳng vào ảnh bằng `.wj-surface-card__media`.
6. **Utility ở call site (`p-2`, `mb-3`) là nhịp cố ý — giữ.**
7. **Ngoại lệ thì ghim vào guard, đừng bỏ qua.** `/my/franchises/<id>` chạy trên bundle `portal.portal_layo` của Odoo, không nạp CSS Wujia: test ghim nó thành danh sách một phần tử, chỗ rò mới vẫn đỏ ngay. D4h ghim theo cách đó cả hai hộp thoại nổi và ô chỉ báo 60×60 — chúng *vẫn* phải khai `box-shadow`/`width`, ai đổi phân loại phải qua test.

70.4 D4g — UAT không phải là git

Sáng 06/09 chủ dự án deploy "D4f". Đo chỉ-đọc XML-RPC `ir.module.module` ra layout `19.0.35.0.0` và md5 ba file CSS bằng **D4d**: UAT chỉ có D4d cộng bản vá deploy của máy Mac (`20b6de1`: `?v=1200` + bump `.1` cho 13 module). Nguyên nhân: D4e1/e2/f commit trên máy Linux từ gốc D4d mà **chưa fetch** từ 04/09, trong khi máy Mac đã merge D4d + vá vào `main` tối 05/09; hai bên rẽ nhánh 4/4 từ đúng một commit.

Gỡ. `git merge origin/main` (không rebase — nhánh dev đã push), giải conflict 15 manifest theo quy ước mới: *lấy số lớn hơn rồi bump patch thêm 1 cho mọi module có đụng* (`.1` → `.2`), để `installed_version` trên UAT phân biệt được đã deploy với chưa; ledger YAML dùng `git checkout -m` rồi cắt theo chỉ số dòng vì regex non-greedy để sót một dấu `=======`. Kiểm trên bản sao có inspection installed như UAT rồi mới báo deploy.

Kết quả sau deploy (03:07 UTC). 21 module `latest == installed == manifest`; 25 route × 5 khổ bằng đúng harness local bọc `exec`: `.card` hiện = 0, 86/86 shell mỗi khổ đúng viền/bo/không

bóng, **0 rule ngoài `_components.css`** khớp shell — bundle `website/website_sale` của UAT không chen vào. LIMIT "chưa soi UAT" của D4f đóng. Chỉ hai màn auth tràn ngang $\leq$1024, có sẵn từ trước cụm.

70.5 D4h — Khảo sát: kiểm kê tĩnh sai ở module chưa cài

`wujia_portal_inspection` uninstalled trên mọi DB dev nên các kiểm kê trước chỉ grep. Cài lên bản sao, render ba route và hai popup rồi đếm token lúc chạy: `table-card` / `exam-card` **không tồn tại**; ngược lại **bốn hộp `form-card-box`** khai dáng bằng `style=""` ngay tại call site — grep CSS không thấy. Kết quả: 7 shell (`--record` 1, `--summary` 1, `--section` 5); ba token phân loại ngoài SurfaceCard (hai hộp thoại nổi có `transform: scale`, một ô chỉ báo 60×60 với `border-top` màu). Tông giữ, dáng dời: ô tổng giữ `border-color` xanh làm modifier token, `.severe-card` vốn đã là modifier tông nên không đụng.

Chứng minh. 30/30 ô `pageH` không đổi, 0 ô giảm bản ghi trong viewport; nhịp header→body `-2×2 · 12×4` trước = sau; RULE 1/2 bốn cờ trước = bốn cờ sau (cờ 404 khảo sát của D4f biến mất); ảnh ngoài phạm vi giống hệt từng pixel, ảnh `/portal` mobile chỉ khác ở đồng hồ đếm ngược; 15/15 đột biến bị bắt.

Lý do / Trade-off. Không ép hộp thoại vào shell dù chúng mang chữ *card*: mất bóng và đệm 28/24 → 16 là đổi thiết kế của một dialog, không phải đồng bộ thẻ nội dung — để chủ dự án chốt. Ô tổng trắng lồng trong thẻ trắng ở chi tiết Khảo sát PC có sẵn từ trước; đổi sang `--tonal` sẽ mất viền xanh điểm nhấn, cũng chờ chốt.

70.6 Trạng thái cuối sprint

- Cụm D4 **khép**: 151/377 token đã đi qua phân loại, không còn họ khung nào chưa có chủ; phần còn lại là token con/modifier đi theo shell.
- `main` = `545ab02` (D4h `7eb5d23`). **Toàn bộ D4b→D4h đã lên UAT**: lượt 2 lúc 03:07 UTC (D4e1/e2/f), lượt 3 lúc 04:02 UTC (`wujia_portal_inspection` `19.0.1.4.0`). Đo lại chỉ-đọc sau lượt 3 với phiếu thật `KS/D3REVIEW/001` của HCM-01 — có cả danh mục nghiêm trọng mà bản sao không có: 7 khung khảo sát đúng token, modifier `.severe-card` sống đúng trên shell; toàn Portal 25 route × 5 khổ `.card` hiện = 0, 0 lồng trắng, 0 lỗi JS. **Hàng đợi deploy: trống.**
- Sheet: chủ dự án chốt `qa_sync.py --apply` ⇒ `UI-SURFACECARD-001` **`Ready for Retest`**, cột P *ĐÃ DEPLOY UAT 06/09/2026* (hai lần `qa_deploy_mark.py`: sau lượt 2 và sau lượt 3), verify bằng CSV đối chiếu cột ID dòng tuyệt đối 120. Dev không set `Done` — BA retest rồi đóng.
- LIMIT ghi sheet (chủ dự án chốt 06/09): auth giữ S39; hộp thoại success/warning và ô chỉ báo 60×60 **giữ ngoài shell**; ô tổng **giữ viền xanh** dù lồng trắng; `/my/franchises` trên bundle Odoo; 12 chỗ module bên thứ ba.
- Bài học đắt nhất: **fetch trước khi code trên nhánh sống nhiều ngày**, và **đo phiên bản trên máy chủ thay vì tin git** trước khi nói "đã lên UAT".
- Cụm kế theo `docs/next-session-clusters-D.md`: **D5 DataList** `CMP-DL-001`.

Chapter 71

Sprint 59 — Cụm D5 DataList `CMP-DL-001` (2026-09-06 → 2026-09-08)

Chapter này gộp tám lượt của một cụm giao diện duy nhất: dựng component `wj_data_list` rồi dời dáng danh sách của mọi màn Portal về một chủ sở hữu. Số đo từng lượt nằm ở `docs/d5{b,c,d,e,f,g,h}-acceptance-matrix.md`; kiểm kê ở `docs/d5-datalist-inventory.md`; bảy câu treo gửi BA ở `docs/ba-questions-d5-datalist.md`.

71.1 Bối cảnh

Issue `UI-DATALIST-001` (STT 126), spec `CMP-DL-001` tab *UI Component* dòng 36, Status `BA Confirmed`. Mắt xích thứ tư của bộ component chung, sau `CMP-PG-001` (B3), `CMP-SH-001` (C8), `CMP-CH-001` (D3) và `CMP-SC-001` (D4).

Điều làm D5 khác hẳn ba cụm trước: D3 đổi cỡ chữ *trong* thẻ, D4 đổi *khung* thẻ — cả hai thuần CSS, markup gần như đứng yên. D5 đụng **cấu trúc** (`table/thead/tbody/th[scope]`), **trạng thái dữ liệu** (loading/empty/no-result/error), **điều kiện hiện pager**, và ràng buộc PC ↔ mobile chung một nguồn field/count/filter/sort. Ít call site hơn D4 nhưng mỗi call site sâu hơn.

Khoảng cách với spec, đo được ở sáu khổ trước khi bắt đầu: `th[scope]` **0/21** lượt đo — yêu cầu ngữ nghĩa của BA vỡ 100%; header bảng 46 hoặc 50 (BA 44); đệm ô `0 22px` hoặc `14px 20px` (BA `10px 16px`); dòng thấp nhất 45px (BA sàn 52); mobile khoảng cách thẻ chạy từ 0 đến 12 và bo góc từ 0 đến 16.

71.2 Kiểm kê: đếm bằng cấu trúc, không bằng tên lớp

D4 phải đính chính con số **ba lần trong cùng một cụm** (51→50, 36→7, 24→4), cả ba cùng một nguyên nhân: `grep` bắt luôn tên con BEM. D5a tránh hẳn đường đó bằng một phép thử cấu trúc: một khối *là* DataList khi nó render tập record nghiệp vụ lặp lại và người dùng đọc nó để chọn ra một record. Cách đếm: `lxml` lấy mọi element mang `t-foreach`, lần xuống element thật đầu tiên khi vòng lặp gắn trên `<t>` — 133 vòng lặp thô, lọc còn **31 call site** trong 10 màn BA cộng 3 màn kề cận. Hệ quả cùng họ: `wj-pc-table` xuất hiện **15** lần trong mã nguồn nhưng chỉ **5** là danh sách record.

71.3 Tám lượt, một khuôn

- **D5a** 06/09 — kiểm kê, 0 dòng code sản phẩm; giữ issue ở `Ready for Dev` theo tiền lệ D3a/D4a (lượt không migrate call site nào thì không có gì để BA retest).
- **D5b** 07/09 — dựng nền `wj_data_list` (DataViewport / DataItem / DataState / slot Pagination) + 3 call site họ `wujia-content-card-table`. `th[scope]` 0/19 → 19/19, header 46 → 44, đệm `14px 20px` → `10px 16px`.
- **D5c** 07/09 — 3 bảng PC họ `wj-pc-table`. Dòng **58 cứng** → 54–89 mềm; guard pager **tách đôi** lần đầu (nút trang theo số trang, dòng đếm là thông tin nên giữ).
- **D5d** 07/09 — 4 danh sách PC *không phải bảng*; dựng variant `compact-row`, `.wj-data-item` thành chủ sở hữu duy nhất của dáng item.
- **D5e** 07/09 — 9 danh sách mobile, 4 họ. Rule của D5d **tách làm hai**: dáng chung ở `.wj-data-item`, layout ở từng họ. gap `0/10` → 8, radius `0/14` → 12.
- **D5f** 08/09 — dựng variant `detail-card` (0 hit trong repo trước lượt này) + 2 call site. Lượt đầu làm trang *ngắn lại* ($-156/-52$) và không thủng ô acceptance nào.
- **D5g** 08/09 — Công nợ, 2 bảng PC + 2 danh sách mobile. `th[scope]` 0/14 → 14/14; chọn variant theo *số đo sau seed* chứ không theo cảm tính.
- **D5h** 08/09 — lượt **khép**: Thi $\times 4$ + kề cận $\times 3$. `th[scope]` 0/20 → 20/20; bốn danh sách mobile vào đúng dải BA. **D5h.1** cùng ngày vá bảng *Kết quả thi* mà kiểm kê bỏ sót.

Cộng $3+3+4+9+2+4+7+1 = $ **33** call site: **30/32** trong phạm vi BA (2 call site Khảo sát **defer có chủ đích**) cộng 3 màn kề cận.

71.4 Luật chung của cụm — đúc từ tám lượt

1. **Kiến trúc hai tầng.** Dáng (nền, viền, bo, đệm, khoảng cách) thuộc về `.wj-data-item` của variant; layout (flex/grid, thứ tự vùng, `table-layout`, `th:nth-child{width}`, cỡ chữ) thuộc về từng họ. Khoá nhầm nhóm sau là làm vỡ tỉ lệ cột.
2. **Giao cắt với D4 giải bằng độ đặc hiệu, không bằng cách sửa component kia.** Item màn Thi mang *cả* `wj-surface-card` (0,1,0) *lẫn* `wj-data-item`; gắn `wj-data-item` vào chính thẻ <a> đó để rule variant thắng ở (0,2,0). Đo xác nhận D5 thắng (radius 14 → 12) mà `_components.css` của D4 **không đổi một byte**.
3. **Phép so trước–sau ghép theo tên lớp là bộ đo tự chứng minh rỗng.** Call site nào migrate xong cũng đổi khoá container, nên bảng acceptance bỏ qua *im lặng* đúng những call site vừa sửa rồi in ra "0 ô thủng". Ghép theo **vị trí** call site thì lộ ra ngay.
4. **Giao tập route rồi mới so.** Mốc "trước" so với file "sau" của lượt trước báo 378 ô lệch chỉ vì hai lượt đo khác số route; giao tập xong ra `2064/2064 ô, 0 lệch` — đó mới là bằng chứng môi trường đúng.
5. **So `latest_version` với `__manifest__.py` của từng module trước mỗi lượt đo.** Giữa D5f và D5g, `main` nhận merge nhánh `thai` ⇒ DB đo thiếu một module, lệch hai phiên bản, mà không có dấu hiệu nào trên màn hình.
6. **Phép chọn của test là một giả định về DOM, và nó im lặng khi sai.** `re.match` neo đầu chuỗi bỏ sót đúng call site cần nó nhất (tên họ nằm giữa chuỗi lớp sau `wj-surface-card`). Mọi so tên lớp phải là `(^|\s)…(?![-\w])`.

7. **Sửa file XML lớn bằng offset dòng cứng là tự tay làm hỏng file.** Một lần sửa theo số dòng đã cắt ngang khối `<form>`. Neo theo **nội dung** + `minidom.parse` để kiểm — và neo nội dung cũng là điều kiện để vòng đột biến chạy được.
8. **Seed phải đi qua cơ chế nghiệp vụ, không ghi thẳng field.** Làm vậy thì lỗi nghiệp vụ hiện ra ngay lúc seed: `action_publish()` từ chối khoá thi chưa có ca; user portal không đọc được `ir.sequence`. Ghi thẳng field sẽ *giấu* cả hai.
9. **Khi số đo lệch sau lượt, phải quy được trách nhiệm cho SEED hay CODE.** Histogram nhảy $16 \times 8 \to 16 \times 22$; diff theo *từng route* cho thấy chỉ một route đổi, đúng $(13 - 3) \times 2$ tiêu đề sinh từ phiếu đăng ký mới — không có phép diff theo route thì con số này trông y hệt một hồi quy.

71.5 Hai lỗi nghiệp vụ thật, tìm được nhờ guard

Cụm đặt ra để dọn dáng, nhưng phép kiểm "pager chỉ hiện khi thật sự có hơn một trang" bắt được hai lỗi chức năng:

1. **Pager giả ở `/portal/franchise-information`**: ba thẻ `<span>` vẽ cứng trong màn hình — danh sách thành viên *chưa bao giờ* được phân trang phía máy chủ, nên nút trang luôn hiện với đúng một trang. Lọt qua sáu lượt trước vì không lượt nào *đọc* khối đó.
2. **Nút trang hiện với một trang** ở màn Thi và màn Công nợ. Khoá của hai màn khác nhau (`pages` với `page_count`) — đọc controller trước khi truyền `dl_pager`, đừng chép guard của màn trước.

Cả ba chỗ đều chứng minh **hai chiều**: dữ liệu nhiều trang thì nút còn, một trang thì nút biến mất trong khi dòng đếm và ô chọn cỡ trang vẫn còn.

71.6 Guard

68 test tag `wujia_data_list_d5`, 0 failed / 0 error. Mỗi lượt đều chứng minh bộ test có tác dụng bằng đột biến: D5h 13/13 và D5h.1 4/4 phép thay đều làm đỏ **đúng một** test, và sha256 khớp sau khi hoàn tác bằng ảnh chụp byte (không `git checkout`).

Ba lượt liên tiếp mất một vòng đột biến vì *bộ đọc kết quả*, không phải vì guard: lần thì file log, lần thì regex không lường được Odoo in `FAIL: TestLop.test_x`. Cái cứu được là **hai nguồn số độc lập in cạnh nhau** — dòng `1 failed of 53` mâu thuẫn với "đỏ KHÔNG test nào". Báo cáo đột biến phải luôn in cả dòng tổng kết thô.

71.7 Trạng thái cuối sprint

- Cụm D5 **khép** ở 30/32 call site trong phạm vi BA (+3 kề cận). Hai call site Khảo sát `defer` theo quyết định chủ dự án 08/09: `wujia_portal_inspection` và `wujia_franchise_inspection` viết theo lối khác hẳn portal; luật thường trực đã ghi vào skill `wujia-start`.
- Sheet: `UI-DATALIST-001` → **`Ready for Retest`** kèm chữ *provisional*. Dev không set `Done`.
- **Hàng đợi deploy:** `wujia_portal_exam` `19.0.5.13.0` (phần D5h.1) — các lượt D5b→D5h đã lên UAT 08/09 và đã nghiệm thu lại chỉ-đọc trên chính máy chủ (4/4 module đúng phiên bản, 16/16 phép kiểm template đọc từ `ir.ui.view`, 13 route × 6 khổ đều 200, 0 lỗi JS, 0 tràn ngang).

- **9 LIMIT** ghi vào ledger và gửi BA; bảy câu trong `docs/ba-questions-d5-datalist.md` chưa có trả lời nên bộ số cả cụm là tạm.
- **Hồi quy phát hiện sau khi khép cụm (09/09):** spec `CMP-SC-001` cấm "thẻ trắng lồng thẻ trắng", và D4g đo trên UAT ngày 06/09 ra *0 lồng trắng*. Nhưng variant `compact-row/detail-card` của D5 cho item viền + bo, trong khi **11 call site** có danh sách dạng thẻ nằm *trong* vỏ `wj-surface-card` $\Rightarrow$ hai khung trắng lồng nhau. **Đã vá ngay trong ngày ở lượt D5h.2** (mục dưới).
- Cụm kế: **D6 — Bù hàng** (`UAT-BH-007/008/009`). Khác D3/D4/D5, D6 không phải cụm chuẩn component mà là cụm nghiệp vụ *tiêu thụ* component; bắt đầu bằng lượt kiểm kê **D6a**. Chuẩn component tiếp theo nằm ở lứa D7+.

71.8 D5h.2 — vá hồi quy "thẻ trắng lồng thẻ trắng" (09/09)

Chủ dự án gửi một tấm ảnh khối *Thông báo nổi bật*: hai thẻ thông báo, mỗi thẻ một khung, lại nằm gọn trong một khung nữa. Đây là hồi quy *của chính cụm này* — D4g đo UAT ngày 06/09 ra 0 lồng trắng, còn variant `compact-row` ra đời ở D5d ngày 07/09.

11 chỗ, hai dạng — và cái bẫy của phép thay hàng loạt

Phản xạ đầu tiên là "thêm một class vào 11 chỗ". Sai hai lần. Thứ nhất, chuỗi `'wujia-mdash-card wujia-mdash-list'` xuất hiện **7** lần trong `portal_home.xml` nhưng 2 lần trong đó là vỏ ôm *dòng tĩnh*, không có DataList nào — thay hàng loạt là hỏng hai chỗ vô can. Phải suy dòng bằng `lxml` rồi sửa đúng dòng đó, đúng cách kiểm kê đã dùng suốt cụm.

Thứ hai, chính phép suy bằng `lxml` lộ ra 11 chỗ **không đồng dạng**. Câu hỏi phân loại là *vỏ có ôm CardHeader không*:

- **Nhóm A (6 chỗ)** — tiêu đề nằm ngoài vỏ, vỏ chỉ để bọc danh sách. Vỏ nhường khung: thêm `wj-surface-card--listwrap` vào `sc_class`.
- **Nhóm B (5 chỗ)** — vỏ ôm cả CardHeader, gỡ vỏ là mất tiêu đề. Giữ vỏ, *làm phẳng item*: thêm `wj-data-list--inset` vào `dl_class`, item trở lại dáng dòng ngăn nhau bằng nét kẻ. Số `12px 0` và nét kẻ 1px lấy nguyên của `.wujia-content-card-row` *trước* D5d — trả dòng về đúng dáng nó vốn có, không bịa số mới.

Ba rule mới, **không sửa một byte nào của rule cũ**: xung đột D4$\times$D5 vẫn phân xử bằng độ đặc hiệu $(0, 2, 0)$ — đúng luật số 4 của cụm.

Guard mù thì hồi quy lọt

Bộ đo `wj_datalist.py` đo *dáng* của từng phần tử: chiều cao dòng, đệm ô, cỡ chữ. Nó không có khái niệm *ai nằm trong ai*. Vì thế nó đo cụm D5 sạch bong suốt tám lượt trong khi mắt người nhìn một cái là thấy sai. Bài học không phải "đo kỹ hơn" mà là **đo đúng thứ mà lời hứa nói tới**: BA hứa "không thẻ trắng lồng thẻ trắng" — một mệnh đề về *quan hệ* — nên phải có một phép đo về quan hệ. `scripts/qa/wj_nesting.py` vào repo để hỏi đúng câu đó.

Và guard mới cũng suýt nói dối ngay lượt đầu: nó định nghĩa "đang vẽ khung" = *có viền bất kỳ*, nên sau khi vá, nét kẻ `border-top` ngăn hai dòng bị tính là một khung và guard báo còn 6 chỗ lồng — đúng bằng $n - 1$ mỗi danh sách. Chính con số $n - 1$ tố cáo lỗi của phép đếm chứ không phải lỗi của bản vá. Định nghĩa siết lại: khung = **có nền**, hoặc **viền $\geq$ 3 cạnh**, hoặc **có viền kèm bo góc**. Một nét kẻ không phải một cái khung.

Số đo

Trên DB đo riêng `wujia_tea_d5h2` (bản sao của DB đã mang trạng thái HEAD, kiểm từng module `latest_version` khớp `__manifest__.py` trước khi đo), 7 route × 3 khổ:

- Chỗ thẻ lồng thẻ: **18** → **0**.
- Không màn nào giảm số record nhìn thấy; 0 tràn ngang; 0 lỗi JS.
- 18 bảng giữ nguyên từng con số (header 44, đệm ô 10/16, `th[scope]` 18/18).
- Chiều cao trang ngắn lại 8–231px ở đúng 15 ô bị ảnh hưởng — đúng phần đệm thừa, không hơn.
- `--test-tags wujia_data_list_d5`: **0 failed, 0 error / 68 tests**.

Mốc "trước" đo bằng cách `git stash` chính bản vá rồi chạy lại trên cùng DB, cùng port, cùng bộ route — A/B trên một nền, không so hai máy.

Deploy: `wujia_portal_layout` **19.0.46.0.0** + `_components.css?v=1280`.

Chapter 72

Sprint 60 — Cụm D6 Bù hàng `UAT-BH-007/008/009` (2026-09-10)

Chapter này gộp bốn lượt của một cụm nghiệp vụ: màn Bù hàng — danh sách, form, và lượt khép sổ. Khác ba cụm trước, D6 ***không dựng*** *component nào; nó* ***tiêu thụ*** *bộ component đã có và chỉ sửa phân cấp bên trong. Kiểm kê ở `docs/d6-inventory.md`; số đo từng lượt ở `docs/d6{b,c}-acceptance-matrix.md`; hai văn bản gửi BA ở hai tệp `docs/ba-notice-d6-*.md`.*

72.1 Bối cảnh

Ba issue của BA trên tab *5. Issue List*: `UAT-BH-007` (tên sản phẩm bị cắt, cảm giác font rời rạc), `UAT-BH-008` (hai badge trạng thái đứng lẫn nhau, card thiếu thứ bậc), `UAT-BH-009` (form chạm khó ở 360px, trình đọc màn hình không đọc được tên trường).

Điểm khác biệt của cụm này nằm ngay ở kiểm kê. D3 dựng `CMP-CH-001`, D4 dựng `CMP-SC-001`, D5 dựng `CMP-DL-001` — ba cụm *dựng*. Đếm bằng `lxml` trên ba file của màn Bù hàng cho **37 call site component** và **0 chỗ dựng khung tay**:

File	CardHeader	SurfaceCard	DataList	PageHeader	SectionHeader	Khu
`portal_return_list.xml`	1	1	2	2	1	
`portal_return_form.xml`	4	4	0	2	0	
`portal_return_detail.xml`	10	8	0	2	0	
Tổng	**15**	**13**	**2**	**6**	**1**	

Màn Bù hàng đã đi hết qua component. Việc còn lại của D6 là sửa *phân cấp bên trong*, và tuyệt đối không dựng thêm lớp vỏ thứ ba đè lên.

Fork SC ↔ DL — chữ trong sheet đã lạc hậu

Sheet `BH-008` ghi *"card về `CMP-SC-001` variant record"*. Nhưng D5f đã đưa chính card đó về `wj_data_list` variant `detail-card`, và D5h.2 (09/09) vừa vá xong hồi quy *thẻ trắng lồng thẻ trắng*. Bọc thêm một `wj_surface_card` quanh mỗi record là **tái tạo đúng hồi quy vừa vá hôm trước**. Chủ dự án chốt 10/09: giữ theo fix mới nhất, card ở lại `detail-card`, ghi thành LIMIT trong ledger. Đây là lần đầu trong bộ component mà một câu chữ của spec bị chính lịch sử sửa lỗi của dự án phủ quyết — và cách xử đúng là *hỏi rồi ghi LIMIT*, không phải im lặng làm theo chữ.

72.2 D6a — kiểm kê, và ba chặn dữ liệu suýt tạo ra một bảng Pass rỗng

Lượt kiểm kê không migrate call site nào nên ba issue giữ `Ready for Dev` (tiền lệ D3a/D4a/D5a). Giá trị thật của lượt này là ba phát hiện về *dữ liệu*, mà nếu bỏ qua thì mọi con số của cả cụm đều vô nghĩa:

1. **35/35 phiếu bù hàng có `product_id` rỗng.** Field là related + store **readonly** suy từ `sale_order_line_id`; seed D5 ghi thẳng `product_id` nên ORM bỏ qua và tính lại ra `False`. Card rơi vào nhánh fallback `issue_type_id.name` — đo tên sản phẩm hoá ra là *đo nhầm ô*.
2. **Không tên nào đủ dài để tràn.** Tên dài nhất toàn DB 25 ký tự ("Topping Phô Mai Macchiato"), 0 tên CJK — `white-space:nowrap` chưa từng cắt lần nào.
3. **3/4 biến thể badge "Tiến độ bù" không có bản ghi.** DB chỉ có duy nhất một phiếu `partial`.

Gỡ bằng `scripts/seed_d6_return_demo.py`: 3 sản phẩm mốc dài 17/39/91 ký tự có CJK, 10 phiếu phủ **4/4** `compensation_status`, lái bằng allocation thật (`allocated_qty`, `delivered_qty`) chứ không ghi thẳng field computed — đúng bài học vừa rút ra ở chặn (1).

Cùng lượt, hai lỗi *công cụ* lộ ra và đã vá vào repo. `wj_measure.py` in ra bảng đo **giả** khi login hỏng: mật khẩu mặc định sai, 78/78 ô redirect về `/web/login`, mọi ô trả `h=900 · card=1 · rec=0`, script vẫn ghi file và in đường dẫn như thường. Và bundle `web.assets_frontend.min.css` trả 500 trên mọi DB copy vì bản sao không có filestore — toàn bộ CSS module không nạp, nhưng `_variables/_components` đi qua `<link ?v=>` nên *vẫn* chạy, bảng đo vẫn xanh, chỉ ảnh chụp mới tố cáo. Cả hai đều là biến thể của cùng một bệnh: **cờ sạch không đồng nghĩa với đo được**.

72.3 D6b — card danh sách mobile

`UAT-BH-008` trọn + nửa card của `UAT-BH-007`. Sửa đúng **2 file sản phẩm** (`views/portal_return_list.xml` khối mobile + `static/src/css/portal_return.css`), `wujia_portal_return` `19.0.2.13.0` → **19.0.3.0.0**.

- Dòng đầu chỉ còn mã phiếu + badge *trạng thái phê duyệt*; badge *tiến độ bù* tách sang dòng riêng có nhãn "Tiến độ bù". Nhãn lấy từ `COMPENSATION_STATUS_LABELS` đã có sẵn trong qcontext — tái dùng, không khai lại.
- `.wujia-mreturn-row-meta`: `flex; gap:18px` → `grid; 1fr 1fr; gap:8px`. `flex` cho ô thứ hai trôi theo độ dài ô thứ nhất, nên đo được *hai* bố cục khác nhau trên cùng một danh sách.
- Tên sản phẩm: `nowrap` → `-webkit-line-clamp: 2` + `overflow-wrap: anywhere` — vế sau vì tên Trung không có dấu cách, không có điểm ngắt.
- **Không** khai lại stack font CJK: đã nằm trên `--wujia-font-family` từ D2. Khai lại chính là nguồn của cảm giác "font rời rạc" mà BH-007 phàn nàn. Có test khoá điều này.

Guard mới `wj_returncard.py` — vì hai guard cũ mù với phân cấp bên trong card

`wj_datalist.py` đo *dáng*, `wj_nesting.py` đo *lồng nhau*; cả hai không có câu hỏi nào về trật tự thông tin *bên trong* một card — đúng loại lỗ đã để lọt hồi quy D5h.2. Guard mới hỏi ba câu: tên sản phẩm mấy dòng và có bị cắt ngay dòng 1 không; hai badge có cùng hàng không; hai ô metadata có thẳng cột không.

Khổ	card	cắt dòng 1	cặp badge	badge cùng hàng	bố cục metadata	vi phạm
991	20 → 20	0 → 0	5 → 5	**5 → 0**	**2 → 1**	6 → **0**
390	20 → 20	**8 → 0**	5 → 5	**5 → 0**	**2 → 1**	14 → **0**
360	20 → 20	**8 → 0**	5 → 5	**5 → 0**	**2 → 1**	14 → **0**
					TỔNG	**34 → 0**

Không phải Pass rỗng: mẫu đo giữ nguyên — 20 card, 20 tên sản phẩm, 5 cặp badge ở cả hai lượt. Guard vẫn nhìn thấy đúng chừng ấy đối tượng, chỉ phán quyết đổi.

Hồi quy toàn portal: 13 route × 6 khổ = 78 ô, **3 ô đổi**, cả ba đều là `/portal/return` mobile, **0 ô ở PC**, **0 ô mất record**. Trang cao thêm 194–321px là hệ quả trực tiếp của việc BA yêu cầu thêm một dòng và cho tên xuống hai dòng, không phải tác dụng phụ. 7 test + 7 phép mutation, mỗi phép phá làm đỏ đúng test tương ứng.

72.4 D6c — form, và vì sao phạm vi rộng hơn hai issue

`UAT-BH-009` trọn + nửa dropdown của `UAT-BH-007`. Chủ dự án chốt 10/09: chuẩn hoá control *mọi trang, trừ nhóm giám sát*. Kiểm kê bằng guard mới `scripts/qa/wj_formcontrol.py` cho thấy portal có **ba họ control**, không phải một: 20 control Bootstrap thô trong 3 form (cao 30,4/35,9 · radius 5,25 · **0/20** có nhãn nối); ô lọc có dáng riêng (pill 38, select `-sm` 28); và nhóm đã đạt chuẩn (44–54).

Vì thế **không** dùng rule quét rộng `.app-content .form-control`: 24/44 control đang *cố ý* lệch, quét rộng là đè hết rồi phải viết năm rule miễn trừ. Cách chọn: **một lớp `wj-mform` trên thẻ `<form>`** + **một** rule chung. Hệ quả đẹp nhất của lựa chọn này: hai module giám sát của anh Thái dùng `.wj-inspection-container`, tự nằm ngoài `wj-mform` — **0 dòng miễn trừ** phải viết cho họ.

- Rule chung `@media (max-width: 991.98px) .wj-mform .form-control/.form-select`: `min-height: 48px` (đúng chiều cao `.wujia-mreturn-btn-*` đã có) + `border-radius: var(--wujia-surface-tonal-radius)` — lấy *token*, không số cứng; textarea 96.
- `for/id` cho **mọi** nhãn ở cả hai khối PC và mobile. Hai khối render *đồng thời* và chỉ ẩn bằng `d-none`, nên trùng `id` là hỏng cả `for`.
- Ô lọc: pill/select/search 38 → 44, select `-sm` 28 → 44 — *chỉ* chiều cao; radius và typography của FilterBar chờ spec `UI-FILTER-001`.
- BH-007 nửa dropdown: thêm vùng `.wj-return-line-full` dưới ô chọn sản phẩm, in nhãn **nguyên văn** từ controller, wrap tự do, kèm `title` + `aria-describedby`. `<select>` cắt theo bề rộng ô là hành vi của trình duyệt — không dựng combobox thay thế (chồng lấn `UI-BUTTON-001/UI-FILTER-001` chưa có spec).

Số đo, 19 route × {390, 360}: control đo được 80 → 80 (mẫu không đổi); dưới ngưỡng chạm **64** → **0**; chiều cao 20 control của 3 form `30,4/35,9` → **48**×15 + **96**×4; radius **5,25** → **12** cả 20; vùng chạm ô lọc `28,1/38` → **44**×18. Tab-walk `/portal/return/new` ở 390px: **9/9** control dừng đúng thứ tự, đọc được tên, có vòng focus. Vùng tên đầy đủ đo với tên 73 ký tự có CJK: hiện đủ 73/73 ở cả 390 · 360 · 1440, 0 tràn ngang.

Hồi quy: 16/78 ô đổi, **0 ô ở PC**, **0 ô mất record** — tất cả là hệ quả trực tiếp của việc nâng ô lọc 38 → 44. `wj_returncard.py` giữ 0 vi phạm (thành quả D6b không bị đụng). 11 test mới + 11 phép mutation.

72.5 D6d — lượt khép sổ

Hai bài học mutation

Mutation testing lần này bắt được *hai loại lỗi khác nhau*, và phân biệt được chúng mới là điều đáng ghi:

- **Assert lỏng thật (M9).** `assertIn('opt.dataset.full = l.label', js)` vẫn khớp khi code bị phá thành `l.label.slice(0, 20)` — chuỗi cũ là **tiền tố** của chuỗi mới. Guard rỗng thật. Siết thành chuỗi có dấu chấm phẩy + cấm `slice` trong thân hàm.
- **Phép phá sai (M5).** Chuỗi `border-radius: var(--wujia-surface-tonal-radius);` có ở **hai** chỗ trong `_components.css`; `replace(..., 1)` sửa nhầm rule khác. Mutation không ăn, nhưng guard *không* rỗng.

Hai ca trông giống hệt nhau trên màn hình — "phá mà test vẫn xanh" — nhưng kết luận ngược nhau hoàn toàn. Từ lượt này, hàm mutation **tự assert rằng chuỗi đã thay đổi thật** trước khi chạy test; không có bước đó thì mọi kết luận "guard rỗng" đều không đáng tin.

Lần thứ tư liên tiếp "tưởng đã lên UAT"

D6d mở đầu bằng phép kiểm deploy hai bằng chứng độc lập, và **trượt cả hai**: XML-RPC `latest_version` trên UAT trả `wujia_portal_layout` 19.0.46.0.0 (kỳ vọng 47), `wujia_portal_return` 19.0.2.13.0 (kỳ vọng 19.0.3.1.0); DOM `/portal/return/new` đếm `?v=1280` (kỳ vọng 1281), `wj-mform` **0** (kỳ vọng 3), `wj-ret-m-line-full` **0**.

Nhưng chủ dự án nhớ đúng: UAT *có* chạy `-u` hôm 10/09. `ir.module.module.write_date` của toàn bộ module portal = `2026-09-10 06:34 UTC` = **13:34** giờ VN. Đối chiếu `git log`: commit D6b lúc **21:52**, commit D6c lúc **22:38**. **Deploy đi trước commit tám tiếng.** UAT không hỏng, không sai — nó chỉ đang gánh đúng bản D5h.2 và cần thêm một lượt `-u` nữa sau khi pull.

Đây là biến thể *mới* của một bẫy đã trả giá bốn lượt liên tiếp:

Lượt	Vì sao "đã deploy" mà UAT không đổi
D3c	quên `git push`
D4f	server chưa `fetch`
D5h.2	`pull` mà không `-u`
D6	`-u` đúng, nhưng **chạy sớm hơn commit**

Kết luận đưa vào luật chung: phép kiểm hai bằng chứng phải là bước **mở đầu** mỗi lượt soi, không phải bước cuối; và nó phải so `write_date` với **giờ commit**, không chỉ so số phiên bản với manifest. Ba lượt trước chỉ so phiên bản nên không bắt được biến thể thứ tư này.

Hai đề nghị mở issue riêng, gửi BA

- **Ô lọc chưa có tên cho trình đọc màn hình** — `ba-notice-d6-filter-labels.md`. Con số "18 thiếu nhãn" còn lại sau D6c thực chất là **9 ô thật** × **2 khổ đo**, trải trên 8 màn danh sách: 7 ô tìm kiếm chỉ có placeholder (biến mất ngay khi gõ ký tự đầu) và 2 select đã có nhãn nhìn thấy được nhưng chưa nối. Có sẵn khuôn đúng để chép ở `portal_return_list.xml:190`. Ngoài phạm vi BH-009 (là *form*).
- **4 test `wujia_card_header_d3` đỏ sẵn trên `main`** — `ba-notice-d6-cardheader-tests-red.md`. Chứng minh bằng run đối chứng `git stash -u` (4 failed / 204 khi bỏ hết thay đổi D6). Cả bốn là **nợ test, không phải lỗi sản phẩm**: chúng khoá tên lớp Bootstrap mà D4f đã gỡ, khoá vị trí class mà D4 đã dời vào `sc_class`, khoá `.card-body` mà D4f đã đổi thành

`.wj-surface-card__body`, và đòi một `margin-top` mà D4e2 *cố ý* xoá để nhịp PC hội tụ về 12.

72.6 D6d (tiếp) — soi lại trên chính UAT sau deploy

Bảng đo đầy đủ: `docs/d6d-uat-measure.md`.

Cổng mở — hai bằng chứng độc lập

Bốn lượt liên tiếp trước đó đã trả giá vì tin "đã chạy lệnh rồi", nên bước đầu không phải là đo mà là chứng minh deploy ăn thật. (a) `ir.module.module` qua XML-RPC trả đủ bốn số phiên bản đích, và `write_date` **16:24 UTC = 23:24 giờ VN** — muộn hơn commit `c202734` (22:38 VN) 46 phút, nên loại được đúng biến thể của lượt D6 là deploy chạy *sớm hơn* commit, số phiên bản trùng mà mã nguồn thì cũ. (b) DOM `/portal/return/new` có `?v=1281`, có `id="wj-ret-m-line-full"`, có thẻ `form.wj-mform`. Đính chính bảng giao việc: ba thẻ `wj-mform` nằm *ở ba trang* chứ không phải ba thẻ trên một trang; đã đo đủ cả ba.

Ba số đo, và hai lần suýt đo trúng mẫu rỗng

`wj_formcontrol` khớp tuyệt đối bảng D6c: 20 control của ba biểu mẫu ra **48×15 · 96×4 · 101,6**, radius **12×20**, dưới ngưỡng chạm **0**, hai ô lọc `/portal/info-request` **28 → 44**. `wj_returncard` **0 vi phạm** với `lineClamp = 2` trên 7/7 thẻ và hai cặp nhãn cách nhau **35px**. `wj_measure`: **0 tràn ngang · 0 lỗi JS · 0 màn mất record**.

Hai chỗ suýt cho ra bảng Pass rỗng, cùng một họ bài học với D6a:

1. **Sai phạm vi quét.** Chạy `wj_formcontrol` với mặc định `--scope .wujia-mpage` chỉ ra 52 control (bảng D6c là 80), và `/portal/info-request/new` — chính là biểu mẫu thứ ba mang lớp `wj-mform` — ra **0 control**. Đúng phát hiện gốc của D6c: portal có ba họ vỏ. Nới thành `--scope body` ra 82, khớp mẫu.
2. **Sai tài khoản đo.** Trên UAT chỉ 2/13 phiếu bù hàng có `resolution_type='compensation'`, và *cả hai đều thuộc HCM-01*. Nhãn tiến độ bù chỉ render ở nhánh đó, nên đo bằng `anh.owner` (HN-01) sẽ ra **0 cặp nhãn** mà cờ vẫn sạch. Đo bằng `em.hcm` mới có 2 cặp thật.

Ba cờ HIERARCHY — và cách chứng minh nó không phải của mình

`wj_measure` trả **3** cờ `HIERARCHY` trong khi bảng D6C local là 0. Lượt UAT này gánh hai luồng (cụm D6 + quà tặng `wujia_sale` + nhánh `thai` đợt 4) nên không được kết luận vội theo cả hai chiều. Truy ra cả ba cờ là *một chỗ duy nhất*: `/portal/delivery` ở ba khổ PC, chữ trạng thái rỗng "Không có chuyến giao" cỡ 28 lớn hơn tiêu đề card cỡ 22. Ba bằng chứng độc lập cho thấy nó có sẵn: hai commit D6 **không đụng file nào** của `wujia_portal_delivery`; *cùng route, cùng bản build, đổi tài khoản thì hết cờ* — `em.hcm` (có chuyến giao) ra 0 ở cả năm khổ, tức cờ chỉ hiện ở nhánh trống dữ liệu; và chữ đó có từ `f507ba0`, commit dựng màn giao hàng PC. Đề nghị gộp vào lứa D7+.

72.7 Luật chung của cụm

1. **Cụm tiêu thụ component thì không được dựng lớp vỏ thứ ba.** Kiểm kê ra 0 chỗ dựng khung tay là tín hiệu *dừng lại*, không phải tín hiệu rảnh tay.

2. **Chữ trong spec có thể đã bị lịch sử sửa lỗi của chính dự án phủ quyết.** Gặp fork thì hỏi rồi ghi LIMIT, đừng làm theo chữ.
3. **Chuẩn hoá bằng một lớp opt-in, không bằng một selector quét rộng.** Một lớp `wj-mform` + một rule = 0 dòng miễn trừ; quét rộng `.form-control` = 5 dòng miễn trừ và một hàng rào phải bảo trì mãi.
4. **Trước khi đo, kiểm dữ liệu có đủ để đo không.** Ba chặn của D6a (field readonly, tên quá ngắn, thiếu biến thể) đều làm bảng đo xanh mà vô nghĩa.
5. **Mutation phải tự chứng minh nó đã phá được thật** trước khi được quyền kết luận guard rỗng.
6. **Kiểm deploy bằng hai bằng chứng độc lập là bước mở đầu**, và phải so với *giờ commit* chứ không chỉ số phiên bản.

72.8 Trạng thái cuối sprint

- `UAT-BH-007` · `UAT-BH-008` · `UAT-BH-009`: code xong, test xanh, **ĐÃ DEPLOY UAT 10/09/2026**, đã đo lại chỉ-đọc trên chính máy chủ và đánh dấu lên sheet (dòng tuyệt đối 115/116/117, cột Build/Deploy ghi trọn từ `build_override` của ledger, giữ nguyên `Ready for Retest` — Dev không tự đóng `Done`). Hàng đợi deploy **TRỐNG**.
- Phiên bản đích: `wujia_portal_layout` **19.0.47.0.0** · `wujia_portal_return` **19.0.3.1.0** · `wujia_portal_support` **19.0.3.18.0** · `wujia_portal_info_request` **19.0.1.8.0** · `_components.css?v=1`
- Guard mới vào repo: `scripts/qa/wj_returncard.py` (phân cấp bên trong card) và `scripts/qa/wj_form` (ngưỡng chạm, nhãn nối, radius của control).
- LIMIT ghi ledger: card Bù hàng dùng DataList `detail-card` thay vì chữ "SurfaceCard variant record" trong sheet.
- Còn treo, đề xuất gộp vào lứa D7+: `portal_return_detail.xml:188` (bảng đơn bù PC) và `:344` (`wujia-mreturn-so-row` mobile) — hai danh sách chưa qua `wj_data_list`, kiểm kê D5a không đếm tới; cùng hai đề nghị mở issue riêng ở trên.

Chapter 73

ADR-027 — Kiến trúc tầng module & Mobile core (đề xuất 2026-09-17, chốt 2026-09-26)

Trạng thái: ĐÃ CHỐT 26/09/2026, đã áp dụng cho khối A *(F7–F13 tách 7 phân hệ, ⋆FR-A review đạt — chapter Sprint 63). Ba quyết định bổ sung chốt cùng ngày ở §73.6; riêng* `auto_install` *mới ghi, chưa áp code.*

ADR này trả lời câu hỏi của BA và chủ dự án: muốn dựng mobile core *cho backend ERP thì module phải phụ thuộc nhau thế nào, để sau này tách Wujia thành các folder/repo riêng như beesuite mà không bị kéo ngược lên portal. Số đo hiện trạng trong chapter đo trên* `main 12750a2` *(sau khi pull 109 commit) và trên UAT chỉ-đọc qua XML-RPC; kết quả áp dụng ở chapter Sprint 63.*

73.1 Bối cảnh — vì sao phải chốt trước khi viết module mobile đầu tiên

Khi mở backend ERP trên điện thoại (ví dụ view kanban), thao tác vẫn là kiểu máy tính: dựa vào *hover*, không có trạng thái chạm, không có chọn bản ghi như một app mobile. BA đề xuất dựng **một mobile core dùng chung**: chỉ sửa CSS/JS của backend, không đụng portal, không đụng controller.

Chủ dự án nêu ra đúng chỗ đáng lo. Nếu mỗi phân hệ có một module mobile (`wujia_mobile_sale`, `wujia_mobile_franchise`…) thì module đó phải depend cả mobile core lẫn phân hệ nghiệp vụ. Nếu phân hệ nghiệp vụ lại đang depend portal, thì *mobile bị kéo ngược lên portal*. Hai kênh dính vào nhau, và không tách repo được nữa.

Quyết định dependency là loại quyết định **rất đắt để sửa về sau**: đổi chủ một model giữa hai module trên DB đang chạy phải viết migration `ir_model_data` (xem §73.8). Vì vậy phải chốt trước.

73.2 Hiện trạng — bản đồ phụ thuộc thật

Tên gọi dễ nhầm

- **Không có module `wujia_base`.** `base` là module lõi của Odoo. Cái hay được gọi tắt là "base" là `wujia_portal_base`, tức lõi của portal.

- `wujia_core` rất mỏng: chỉ 2 model master data `res.area` (khu vực) và `res.ward` (phường), depend `base, mail, contacts`.
- `wujia_franchise` depend module `portal` *của Odoo*. Đó là để có nhóm `base.group_portal` viết ACL/rule, **không phải** depend portal Vuexy của Wujia.

Xếp 26 module Wujia vào tầng (đo từ `__manifest__.py`)

Nhóm	Module
Nền Wujia	`wujia_core`
Nghiệp vụ sạch	`wujia_franchise`, `wujia_franchise_contract`, `wujia_franchise_inspection`, `wujia_franchise_operations`, `wujia_sale`, `wujia_fleet`, `wujia_delivery`, `wujia_account`
Khung portal	`wujia_portal_layout` (chỉ depend `base, web, auth_signup`), `wujia_portal_base` (depend `wujia_sale` + layout)
Portal thuần (controller + QWeb)	`portal_debt`, `portal_delivery`, `portal_inspection`, `portal_purchase_history`, `portal_report`, `portal_sale`
"Portal" nhưng ôm nghiệp vụ	`portal_order_window`, `portal_info_request`, `portal_knowledge`, `portal_support`, `portal_notification`, `portal_exam`, `portal_return`
Workstream riêng	`wj_ks_dashboard_ninja`, `wj_ks_dn_advance`

Bên thứ ba nằm cùng `custom/` (kế toán `om_*/eh_*`, `auditlog`, `base_user_role`, `purchase_request`, `mcp_server`, `legion_enterprise_theme`...) và theme backend MuK trong `themes/` được coi là tầng Odoo.

Chẩn đoán

(a) Chỗ chủ dự án lo lại đang sạch. Không module nghiệp vụ nào (`core`, `franchise*`, `sale`, `fleet`, `delivery`, `account`) depend bất kỳ `wujia_portal_*` nào. Do đó `wujia_mobile_franchise` = mobile core + `wujia_franchise` **không kéo theo portal**.

(b) Chỗ hỏng thật: 7 module "portal" đang ôm nghiệp vụ backend. Chúng định nghĩa model, view backend, menu, nhóm quyền, sequence. Tức là *nghiệp vụ nằm trong kênh*.

Module	xmlid	Dòng model	Dòng ACL	Sequence	Model sở hữu
`portal_order_window`	7	291	3	0	order.window (+SO)
`portal_info_request`	13	175	3	1	info.update.request
`portal_knowledge`	20	250	7	1	article / category / tag
`portal_support`	26	310	5	1	ticket / category
`portal_notification`	29	566	10	1	notification / read / type
`portal_exam`	35	646	13	1	5 model thi
`portal_return`	32	1108	12	1	return, compensation (+SO/picking)

Hệ quả cụ thể: muốn cho HQ duyệt *Đăng ký thi* trên điện thoại thì `wujia_mobile_exam` buộc phải depend `wujia_portal_exam`, kéo theo `wujia_portal_base`, `wujia_portal_layout`, `wujia_sale` và cả bundle `web.assets_frontend`. Khi tách repo cũng không có cách nào để nghiệp vụ thi nằm ngoài folder portal (Hình 73.1).

(c) Ba điểm lệch nhỏ hơn, ghi lại cho đủ.

1. `wujia_portal_base` đọc *mềm* model của module nó không depend (`request.env.get('wujia.knowledge.article')`, `'wujia.notification.read'`...) để dựng Home. Không lỗi khi thiếu module, nhưng lõi portal đang "biết" tên model của nghiệp vụ.

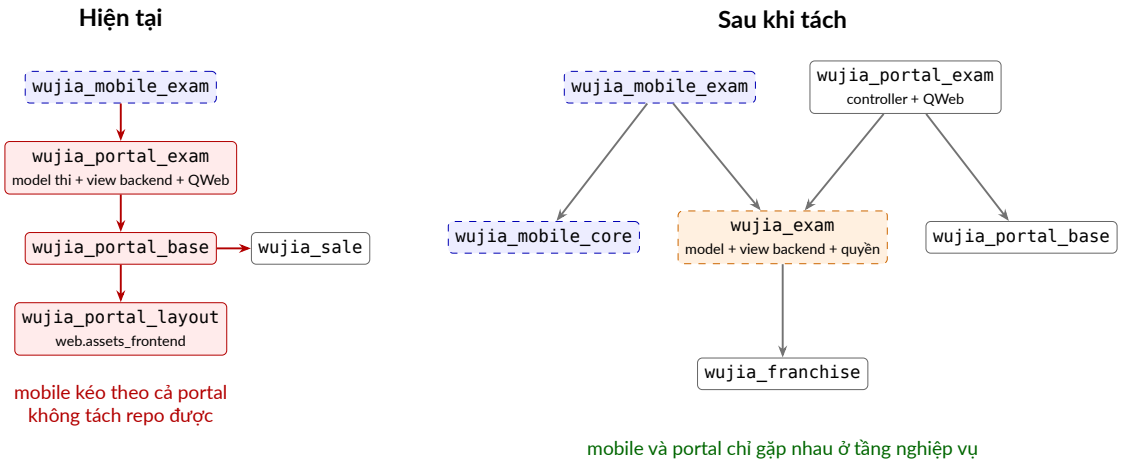


Figure 73.1: Vì sao phải tách nghiệp vụ khỏi module portal — ví dụ phân hệ Đăng ký thi.

2. Test component của `wujia_portal_layout` (`test_d3/d4/e2b/c8...`) tham chiếu template của `portal_exam`, `portal_return`... Tầng khung đang test ngược lên tầng trên.
3. `wujia_franchise_inspection` chứa một trang web cho người đi khảo sát (`/franchise/inspection/do`, `auth='user'`) cùng CSS/JS backend. Đây là một màn *kênh* nằm trong module nghiệp vụ, và cũng là ứng viên tự nhiên nhất cho mobile.

(d) Hai bundle CSS vốn đã tách sẵn. Portal nạp vào `web.assets_frontend`, backend nạp vào `web.assets_backend`. Theme backend đang chạy trên UAT là `muk_web_theme` 19.0.1.4.4 (`legion_enterprise_theme` có trong repo nhưng *uninstalled*). Nên "mobile core chỉ sửa CSS backend, không ảnh hưởng portal" là khả thi về kỹ thuật.

(e) Đã có tiền lệ tách module thành công. Đợt tách `wujia_franchise` → `_contract/_inspection/_operations` dùng `pre_init_hook` đổi chủ `ir_model_data` (`wujia_franchise_inspection/hooks.py`), và **đã cài trên UAT** (`wujia_franchise_inspection` 19.0.1.0.0 *installed*). Quy trình đề xuất ở dưới chính là quy trình đó, chuẩn hoá lại.

73.3 Quyết định — 4 tầng, mũi tên chỉ đi xuống

Nói ngắn: nghiệp vụ (`wujia_exam`...) và khung giao diện (`portal_layout`, `mobile_core`) là **hai thứ ngang hàng, không biết nhau**. Chỉ module ghép ở tầng trên (`portal_exam`, `mobile_exam`) mới depend cả hai. Sơ đồ ở Hình 73.2.

- **L0** Odoo + bên thứ 3 (`base, web, sale, stock, account, portal, muk_web_theme, om_*`...).
- **L1** nền: `wujia_core`; platform `wujia_security/approval/job/audit/..._core` và `wujia_ui_core` — **chỉ tạo khi thật sự có ít nhất 2 nơi cần** (xem §73.10).
- **L2** gồm hai nhóm **cùng cấp**:
  - nghiệp vụ: 8 module đang sạch + 7 phân hệ tách ra (`wujia_order_window`, `_info_request`, `_knowledge`, `_support`, `_notification`, `_exam`, `_return`);
  - khung kênh: `wujia_portal_layout` | `wujia_mobile_core`.

- **L3** module ghép, chia hai bậc:
  - **L3a** `wujia_portal_base` — nền ghép của nhánh portal (“tầng 2.5”);
  - **L3b** `wujia_portal_<x>` | `wujia_mobile_<x>`.

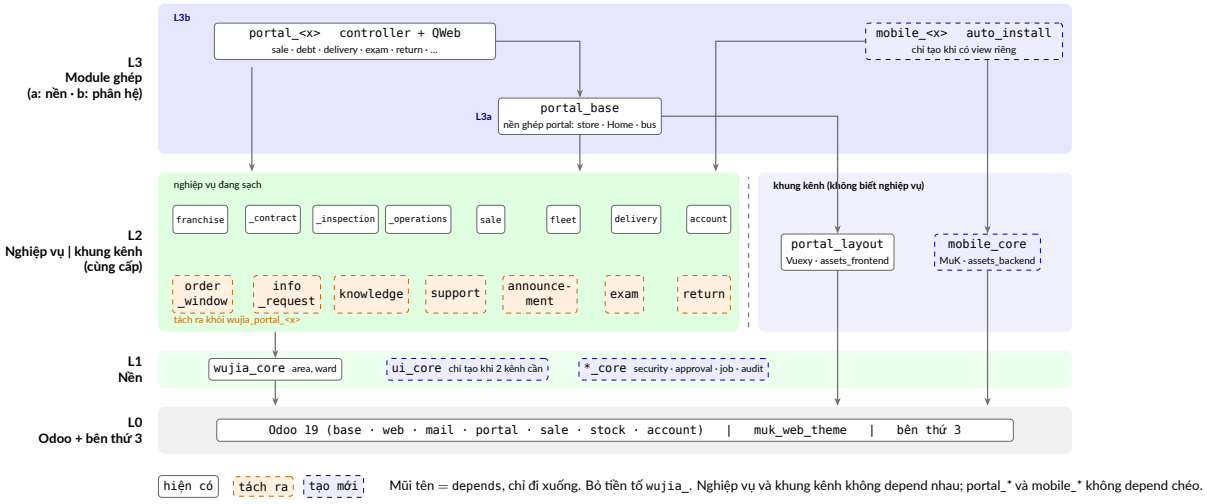


Figure 73.2: ADR-027 — bốn tầng module: nghiệp vụ và khung kênh cùng cấp, chỉ module ghép mới thấy cả hai.

73.3.1 Bốn luật dependency

1. **Nghiệp vụ không depend khung kênh hay module ghép.** Nghiệp vụ không biết portal hay mobile tồn tại. Model, view backend, menu, nhóm quyền, ACL, ir.rule (kể cả rule cho `group_portal`), sequence, cron **đều ở nghiệp vụ**.
2. **Khung kênh không depend nghiệp vụ.** `wujia_portal_layout` chỉ depend `base`, `web`, `auth_signup` (đúng như code hiện tại); `wujia_mobile_core` chỉ depend `web`, `muk_web_theme`. Cả hai phải bê sang dự án khác được.
3. **Hai kênh không depend chéo.** `wujia_mobile_*` không depend `wujia_portal_*` và ngược lại. Thứ gì cả hai cần chung thì mới tạo `wujia_ui_core`.
4. **Module ghép chỉ chứa phần kênh.** Portal: controller, QWeb, frontend asset. Mobile: backend asset, view inherit tối thiểu. **Không định nghĩa model nghiệp vụ ở đây.** Model thuần phục vụ kênh được ở lại, ví dụ giỏ hàng `wujia.portal.cart`, seam `wujia.portal.debt`.

73.3.2 `wujia_portal_base` — nền của nhánh portal (ngoại lệ có ghi nhận)

`wujia_portal_base` là `portal_layout` + cửa hàng + Home, nên nó đứng ở **L3a — bậc dưới của tầng ghép**, không phải khung kênh. Mọi `wujia_portal_<x>` depend nó.

- **Giữ depend `wujia_franchise` + `wujia_sale`.** Portal Wujia là kênh đặt hàng của cửa hàng: không có cảnh chạy portal mà thiếu cửa hàng hay thiếu bán hàng.
- **Luật L3a/L3b** (kiểm bằng `check_layers.py`): mọi `wujia_portal_<x>` phải depend `wujia_portal_base`; `wujia_portal_base` không được depend bất kỳ `wujia_portal_<x>` nào.
- **Cấm thêm depend nghiệp vụ mới.** Phân hệ khác chỉ được đọc mềm (`request.env.get(...)`) như hiện tại.

- **Không tách Home ra từng module lúc này.** Home vừa gom về một chỗ (C7, E1). Rải khối Home ra nhiều module qua xpath làm thứ tự khối phụ thuộc thứ tự cài, dễ vỡ mà không được gì.
- **Mobile không cần module tương đương.** Backend đã có record rule lo quyền dữ liệu, nên `mobile_core` giữ được thuần. Nếu sau này mobile cần chọn cửa hàng thì làm `wujia_mobile_franchise` ở tầng ghép.

73.3.3 Vì sao chọn cấu trúc này

- **Đúng cách Odoo tự tổ chức**: `sale` (nghiệp vụ), `website_sale` (kênh web), `sale_stock` (cầu nối). Ai quen Odoo đọc là hiểu, không cần học quy ước riêng.
- **Tách repo chỉ là cắt theo tầng**: `wujia-core/` (L1+L2), `wujia-portal/` (khung + ghép portal), `wujia-mobile/` (khung + ghép mobile). Mỗi folder là một mục `addons_path`. Hai khung chung chung (`portal_layout`, `mobile_core`) còn có thể lên kho dùng chung beesuite.
- **Cài theo nhu cầu**: môi trường không cần portal chỉ cài L1 + nghiệp vụ (+ mobile), backend vẫn đủ.
- **Luật đọc được bằng máy**: chỉ cần đọc `__manifest__.py` là kiểm được. Sẽ có script `scripts/qa/check_layers.py` báo vi phạm, để luật không chỉ nằm trên giấy.

73.3.4 Phương án đã cân nhắc và loại

Giữ nguyên, chỉ áp luật cho module mới. Loại. Mobile cho thi, thông báo, hỗ trợ, đổi trả gần như chắc chắn sẽ cần (HQ duyệt trên điện thoại). Đến lúc đó hoặc phá luật 3, hoặc tách giữa lúc đang làm tính năng, tức là trả giá gấp đôi.

Tách cả 7 phân hệ trong một đợt. Loại. 7 lần đổi chủ xmlid trên UAT có dữ liệu thật trong một lệnh deploy thì hỏng không bisect được. Sai một xmlid là mất nhóm quyền hoặc sequence một cách *im lặng*. Bài học D3c/D4: lỗi deploy chỉ lộ khi đo.

Mọi phân hệ luôn đủ bộ 3 module. Loại. Module rỗng làm phình danh sách mà không đem lại gì.

73.4 Mobile core — phụ thuộc và phạm vi

Quyết định: `wujia_mobile_core` depend `web` + `muk_web_theme`, **không** depend `wujia_core`.

- `wujia_core` chỉ có bảng khu vực/phường. CSS mobile không dùng tới. Depend vào đó thì mobile core thành "của Wujia", không tái dùng được, và phá luật 3.
- `muk_web_theme` là nền backend *đang thật sự render* (appsbar, chatter, dialog). CSS mobile viết đè lên DOM của MuK, nên phải nạp *sau* MuK. Không depend thì thứ tự nạp asset không được bảo đảm, và rule sẽ thua đúng kiểu bẫy C6/D3 (rule nạp sau thắng).
- Nếu sau này đổi theme backend (ví dụ sang `legion_enterprise_theme`), chỉ một mình mobile core phải sửa. Không phân hệ nào bị kéo theo.

Nội dung: chỉ bundle `web.assets_backend`, bọc trong breakpoint mobile.

- Trạng thái chạm `:active` thay cho `:hover`; vùng chạm tối thiểu 44px.
- Chọn bản ghi trên kanban/list theo kiểu app (chạm giữ / ô chọn hiện rõ).

- Áp cho các view *chung*: kanban, list, form, control panel, search panel, dialog, chatter. Dự kiến gánh phần lớn nhu cầu.
- **Không** model Python, **không** controller, **không** chạm `web.assets_frontend`. Portal không thể bị ảnh hưởng.

73.5 Module cầu nối `wujia_mobile_<x>` — `auto_install`, chỉ tạo khi có nội dung

Cầu nối là gì. Module nhỏ chỉ để nối hai module đã có. Odoo có `sale_stock`: depend `['sale', 'stock']` và khai `auto_install: True`. Nghĩa là khi DB **đã có đủ** `sale` lẫn `stock` thì Odoo **tự cài** `sale_stock`, không ai phải nhớ. Áp vào Wujia:

```
# wujia_mobile_franchise_inspection/__manifest__.py
'depends': ['wujia_mobile_core', 'wujia_franchise_inspection'],
'auto_install': True,
'assets': {'web.assets_backend': [...]},
```

Khi nào tạo. Chỉ khi CSS/view **nhắc tới model hoặc view cụ thể của một phân hệ**. Ví dụ phiếu khảo sát cửa hàng, hay form duyệt đổi trả nhiều cột. Còn view chung đã đẹp nhờ mobile core thì *không tạo*. Một selector kiểu `.o_wujia_inspection_*` nằm trong mobile core là dấu hiệu phải tách ra cầu nối.

Tính đối xứng nằm ở **luật đặt tên** (`wujia_<x>` / `wujia_portal_<x>` / `wujia_mobile_<x>`), không nằm ở việc lúc nào cũng phải có đủ ba module.

73.6 Bổ sung khi chốt (26/09) — chia portal, kế thừa view mobile, `auto_install`

Ba ý dưới đây đã bàn với BA, anh Thái và chủ dự án từ 17/09 và được chốt vào ADR khi khép khối A.

1. Portal chia theo chức năng, mobile chia theo module backend

BA chia portal theo **chức năng người dùng thấy**, không theo module backend, và code đang đúng như vậy: `portal_report` và `portal_purchase_history` không có module nghiệp vụ cùng tên; `portal_sale` depend `wujia_sale` cùng hai module portal khác. Vì vậy ký hiệu `wujia_portal_<x>` được hiểu là `portal_<chức năng>`: **một chức năng depend 1..N module nghiệp vụ, không cần 1–1**. Mobile là menu ERP thu nhỏ nên chia theo module backend (`mobile_<module>`). Hai kênh chia khác nhau là đúng. Bảy phân hệ tách ở khối A không bị ảnh hưởng.

2. Mobile kế thừa view thế nào

BA nêu: PC ít dùng kanban, mobile dùng form/list, và view `sale.order` đã bị nhiều module đè. Luật:

- **CSS áp lên DOM đã render** nên không cần priority hay xpath. Thứ tự nạp theo depends: ví dụ `mobile_sale_stock` depend `mobile_sale` + `sale_stock`, `auto_install`. File nạp sau thắng khi cùng selector.

- **Cấm view `mode="primary"` priority cao cho mobile**, vì sẽ mất field mà các module khác đã inherit vào view gốc. Chỉ dùng extension + xpath vào view gốc. **Cấm `position="replace"`**. Muốn ẩn/hiện thì dùng `<attribute name="class" add="d-none d-md-block" separator=" "/>`. Priority cao (100) chỉ dùng khi thật sự cần áp cuối cùng.
- **Bậc làm**, dừng ở bậc thấp nhất đủ dùng: (1) CSS chung ở `mobile_core` → (2) CSS riêng màn, xpath gắn một class vào `<form>` → (3) xpath `attributes` ẩn/hiện → (4) kanban riêng mobile, càng ít càng tốt.
- **Chưa đo:** Odoo 19 + MuK có tự chọn kanban thay list trên màn nhỏ không. Phải đo trên UAT giả lập điện thoại trước module mobile đầu tiên.

3. `auto_install` cho module ghép

- Module ghép L3b (`portal_<chức năng>`, `mobile_<x>`) là cầu nối kênh ↔ nghiệp vụ, nên được `auto_install: True`, nhưng **chỉ khi là module ghép thuần, không có model**: `portal_report` (sale + base), `portal_purchase_history` (sale + delivery + base), `portal_delivery` (delivery + base), và 3 module `mobile_*` của anh Thái.
- Module còn model thì giữ `False`: `portal_sale` (giỏ hàng) và `portal_debt` (AbstractModel seam; soi lại khi áp). Bảy `portal_<x>` sau khối A đã hết model nghiệp vụ, nên xét lại cùng đợt áp.
- `wujia_portal_base` (L3a) và `wujia_mobile_core` giữ `False`: đây là công tắc bật kênh, phải cài chủ động.
- **Áp đồng loạt trong một phiên**, không lẻ từng module. Đổi cờ không có tác dụng trên DB đã cài (UAT), chỉ có tác dụng trên DB mới và DB test. **Tới 26/09 mới ghi, chưa áp code.**

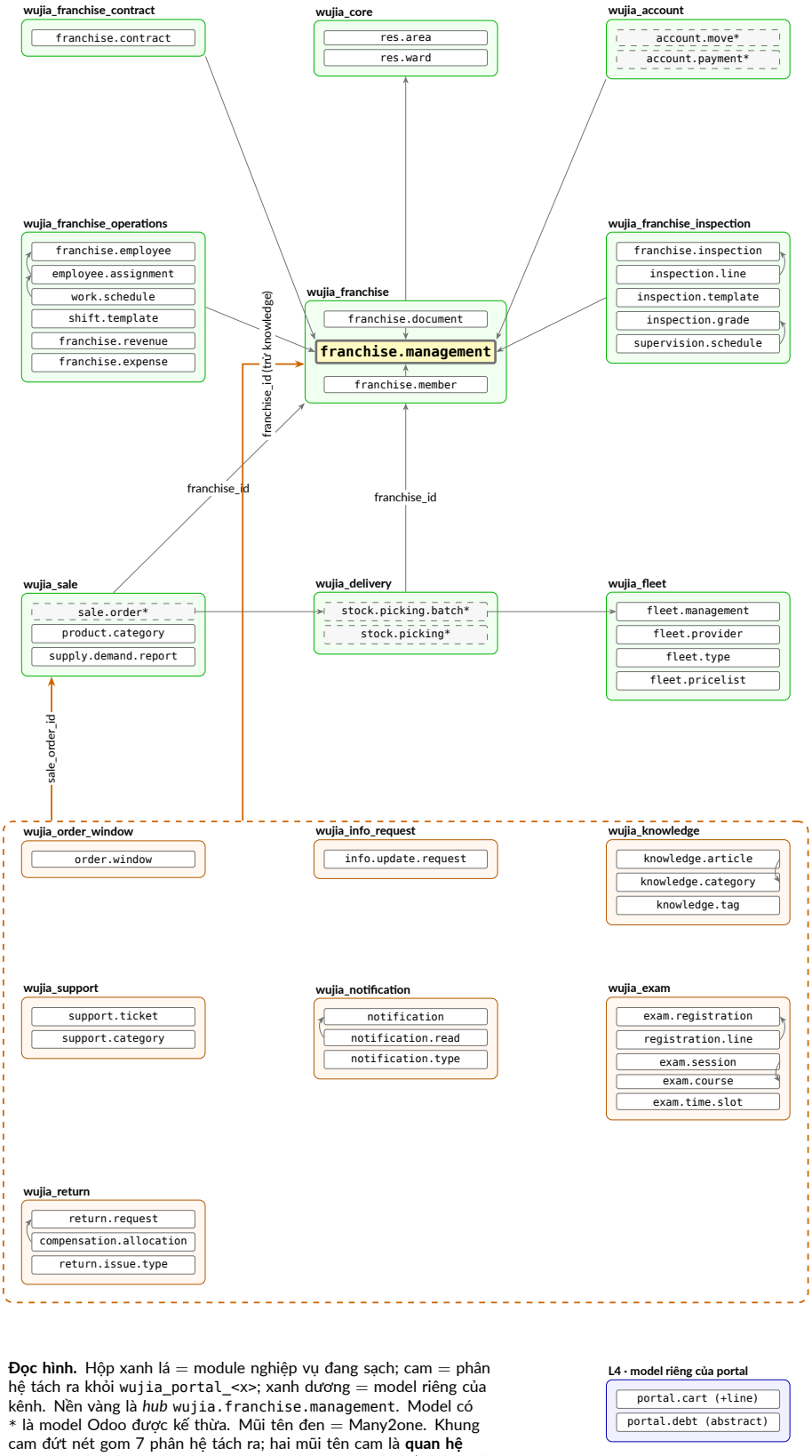
73.7 Phác thảo ERD theo module đích

Hình 73.3 xếp model chính vào *module mà nó sẽ thuộc về* sau khi tách, cùng quan hệ Many2one then chốt. Danh sách đo bằng AST trên `custom/*/models` (không đoán theo tên). Ba điều đọc ra từ hình:

1. **Mọi đường đều dẫn về `wujia.franchise.management`.** Đây là hub. Nên `wujia_franchise` phải đứng thấp nhất trong L2, và mọi phân hệ khác depend nó chứ không có chiều ngược lại.
2. **Quan hệ ngược thì dùng kế thừa từ module trên.** `wujia_franchise_contract` thêm `current_contract_id` vào management, `_inspection` thêm `latest_inspection_id`. Hub không phải biết hai module đó. Đây là cách tránh vòng lặp phụ thuộc mà ADR-015 từng vướng, và là khuôn cho mọi phân hệ tách ra.
3. **Depends của phân hệ tách ra suy thẳng từ quan hệ** (manifest thật sau F13): `wujia_return` → `wujia_sale` + `wujia_franchise` (`sale.order`); `wujia_support` → `wujia_franchise` + `sale`, `stock_picking_batch`, `sales_team`; `wujia_order_window` → `wujia_sale`; `wujia_exam`, `wujia_notification`, `wujia_info_request`, `wujia_knowledge` → `wujia_franchise` (knowledge không có Many2one sang Wujia, depend vì quyền theo cửa hàng).

73.8 Quy trình tách một phân hệ ra khỏi module portal

Điều gì làm nó nguy hiểm. Bảng DB *không* đổi, vì tên bảng lấy từ `_name` chứ không lấy từ tên module. Cái nguy hiểm là `ir_model_data`: mọi view, menu, nhóm quyền, rule, ACL, sequence, `ir.model`, `ir.model.fields` đang ghi `module='wujia_portal_<x>'`. Nếu chỉ chuyển file, lúc



Đọc hình. Hộp xanh lá = module nghiệp vụ đang sạch; cam = phân hệ tách ra khỏi `wujia_portal_<x>`; xanh dương = model riêng của kênh. Nền vàng là *hub* `wujia.franchise.management`. Model có * là model Odoo được kế thừa. Mũi tên đen = Many2one. Khung cam đứt nét gom 7 phân hệ tách ra; hai mũi tên cam là **quan hệ gộp**: mọi phân hệ trong khung có `franchise_id` → hub (trừ knowledge); `support`, `return` trỏ `sale.order` và `stock.picking.batch`; `order_window` trỏ `res.area`; `exam`, `notification.read` trỏ thêm `franchise.member`.

Figure 73.3: Phác thảo ERD theo module đích — model chính và quan hệ Many2one then chốt (đo từ source 12750a2).

`-u` Odoo sẽ tạo *bản sao* dưới tên module mới, rồi `_process_end` **dọn bản cũ**. Hệ quả: user rơi khỏi nhóm quyền, rule biến mất, sequence mã phiếu chạy lại từ đầu, tệ nhất là rơi dòng `ir.model`.

Các bước (đã chạy thật ở pilot F7 — `wujia_portal_order_window` → `wujia_order_window`, 25/09/2026; F8–F13 làm theo đúng khuôn này):

1. **Chụp mốc trước** trên DB copy cô lập bằng `scripts/qa/split_snapshot.py` (`--modules` cũ,mới `--models` … `--icp` … `--seq` …). DB copy phải có dữ liệu thật của phân hệ; không có thì seed trước, vì bảng rỗng thì phép đo Pass rỗng (bài học D6d). Nhãn dịch chỉ đo được khi DB đã bật `vi_VN`.

2. Tạo `wujia_<x>` bằng `git mv`: `models/`, view backend, menu, `security/`, `data/` (sequence, cron), `i18n/vi_VN.po`. Trong `.po` phải đổi cả tiền tố xmlid (`model:ir.model.fields,…:wujia_portal_<x>.field_…` → `wujia_<x>.`), không thì bản dịch không gắn được vào xmlid mới và nhãn rơi về tiếng Anh mà không có dòng log nào. **Bẫy data `noupdate` (F9):** lần `-i` module mới chạy chế độ `init`, Odoo *nạp lại* mọi bản ghi `noupdate="1"` lên xmlid vừa đổi chủ (`convert.py`: chỉ bỏ qua noupdate khi `mode != 'init'`). Dòng `<field name="number_next">1</field>` trong XML sequence ⇒ `ir.sequence.write` ⇒ `ALTER SEQUENCE RESTART 1`: mã chứng từ chạy lại từ 1 và trùng mã cũ. **Xoá dòng `number_next` khỏi XML** trước khi tách (mặc định vẫn là 1 khi cài mới). Cron, tham số hệ thống, mail template noupdate cũng bị ghi đè bằng giá trị XML ⇒ đo giá trị trên UAT trước deploy, lệch với XML thì dừng hỏi. Dữ liệu mẫu cũng vậy (F10, 7 danh mục ticket): đo trên DB giả lập, field ghi trong XML (`sequence`) bị đưa về giá trị XML, còn bản dịch vi_VN tuỳ biến *giữ nguyên* (`.po` không đè bản dịch đã có); snapshot chỉ thấy `write_date` đổi. F11 là lần đầu lệch thật: UAT còn 4 màu nền loại thông báo cũ (Sprint 4.3) khác XML (Sprint 19); `-i` đưa về màu XML, chủ dự án chốt theo code.

3. **Model dính chặt nhau đi cùng một module** (One2many ↔ Many2one hai chiều). Chiều ngược sang module khác thì thêm bằng `_inherit` ở module phía trên (bài học ADR-015).

4. `hooks.py` + `'pre_init_hook'` **khai trong manifest và import ở `__init__.py`**. Hook khuôn Khảo sát hiện không còn được nối (gỡ khỏi manifest ở `ec6d380`, 16/09), nên chép file thôi thì hook không chạy. Tiện ích dùng chung nằm ở L1: `from odoo.addons.wujia_core.tools.module_split import imd_names, migrate_ownership` (FR-P dời từ `wujia_order_window/hooks.py`). `migrate_ownership(cr, old, new, names, models)` đổi chủ ba chỗ (và từ chối chạy khi `new` chưa có trong `ir_module_module` — không thì ràng buộc bị gán chủ NULL trong im lặng):

   - `ir_model_data`: `names=None` chuyển *tất cả* (module cũ bị rút hết, như F7); tách một phần (F8+) thì `names=imd_names(cr, old, models, extra=[menu, group, dữ liệu m□u])` — helper suy xmlid của model/field/selection/inherit/constraint/access/rule/ view/action/server action/cron/mail.template/sequence gắn với `models` (kể cả model kế thừa như `sale.order`, chỉ dòng do `old` sở hữu). Menu/group không có cột model nên liệt kê tay qua `extra`. Luôn in phần dư `SELECT name FROM ir_model_data WHERE module=old` trừ kết quả helper: FR-P thử trên `info_request` ra 72/75, ba dòng dư đúng là ba QWeb template portal phải ở lại; đối chứng F7 36/36.

   - `ir_model_constraint` và `ir_model_relation`: cột `module` là khoá ngoài tới `ir_module_module`, *không* nằm trong `ir_model_data`. Khuôn Khảo sát bỏ sót chỗ này. Đo mutation ở F7: bỏ bước này thì **không** mất ràng buộc (Odoo gỡ theo xmlid, và `unlink` tự bỏ qua khi còn dòng cùng tên), nhưng module mới sinh 2 dòng CHECK trùng tên và 6 dòng cũ mồ côi sau khi gỡ vỏ.

Chạy ở `pre_init_hook` vì Odoo *không* chạy migration script ở lần cài đầu.

5. Module cũ: còn controller/QWeb/asset thì giữ, thay depends nghiệp vụ bằng `wujia_<x>`, xoá `models/`, `security/`, `data/` đã rỗng. `.po` tách theo dòng tham chiếu `#:` (controller + QWeb portal ở lại; một msgid dùng ở cả hai phía thì ghi ở cả hai file). F8: 137 mục thành 56 portal + 81 nghiệp vụ; F9: 123 thành 26 + 97; F10: 204 thành 75 + 129; F11: 214 thành 55 + 159; F12: 393 thành 177 + 216; F13: 333 thành 94 + 239. Rút hết (như F7) thì để **vỏ rỗng** (`__init__.py` trống, `data: []`, depends mỗi `wujia_<x>`) và thêm vào `DEPRECATED` của `check_layers`. Bump version cả hai.

6. Sửa tham chiếu `wujia_portal_<x>.…` ở module khác, cùng manifest và `import odoo.addons.wujia_portal_<x>` (F7: `portal_sale` đổi depends + import lớp lỗi `OrderWindowClosed`), `reseed_full.sh/.ps1`, `.github/workflows/deploy.yml` (danh sách `-i/-u`; FR-P phát hiện F7 bỏ sót). **Grep cả module mobile của anh Thái**: `wujia_mobile_portal_info_request` và `_exam` ghi đè action/`ref()` view bằng xmlid `wujia_portal_<x>.*` — đổi chủ xmlid xong thì `ref` ở đó gãy lúc `-u`. **Chốt F8 (26/09): sửa nguồn mobile** (đổi tiền tố + depends), không giữ xmlid cũ. Đo F8 trên DB copy có cài module mobile, khi chưa sửa: `-u` dừng ở `Cannot update missing record 'wujia_portal_info_request.action_…'`, exit 255. **Không phải huỷ cả lượt**: Odoo 19 commit sau từng module, nên module mới đã cài và đổi chủ xong, module portal đã lên version mới; chỉ module mobile dừng lại. Khởi động thường vẫn chạy, action mobile vẫn đủ list/kanban/form. Nhưng mọi lần `-u` sau vẫn gãy cho tới khi sửa nguồn mobile.

7. **Ref nhóm quyền đổi chủ (F11, F12):** ACL csv và `<menuitem groups=…>` đổi sang tên cục bộ được (loader tự thêm module đang nạp). **`groups=` trong arch view thì phải ghi đủ `wujia_<x>.group_…`**: Odoo 19 parse bằng `_get_group_definitions().parse(…, raise_if_not_found=False)`, tên thiếu tiền tố không khớp nhóm nào và bị bỏ qua im lặng ⇒ phần tử ẩn với mọi người, kể cả Administrator (F12: 10 nút trên 3 form). Snapshot bắt qua md5 arch.

8. **Deploy một lệnh:** `-i wujia_<x> -u wujia_portal_<x>,<module tham chi□u>`. Đo F7: chỉ `-u wujia_portal_<x>` (quên `-i`) cũng tự cài module mới, và `update_list` cập nhật luôn bảng phụ thuộc từ manifest mới.

9. **Chụp mốc sau** rồi so: `split_snapshot.py --diff trước sau --rename wujia_portal_<x>=wujia_<x>`. Kỳ vọng *chỉ cột module đổi*; mọi dòng "LỆCH THẬT" phải giải trình được (F7: 1 dòng — view Settings đổi `name` app/block theo tên module mới). Từ FR-P snapshot đo thêm `inherit` (`ir_model_inherit`, Odoo 19 có xmlid riêng), `sel` (giá trị selection), `cron/tpl/srv`, `attach`, rule theo module — F7 không gặp vì model không kế thừa mixin, F8 gặp ngay (`info_request`: 2 inherit + 14 selection). Route controller không nằm trong DB: kiểm bằng `controller_inventory.py`.

10. **Gỡ vỏ** (khi module cũ rút hết): đo trên DB copy trước — `button_immediate_uninstall` rồi chụp lần ba, phải 0 lệch. Trên UAT: sau deploy, đo module cũ còn **0 xmlid** rồi Uninstall một cú trên Apps (FR-P làm qua RPC `button_immediate_uninstall`, 6s, chụp lại 0 lệch); xoá thư mục khỏi repo ở phiên review khi mọi DB đã gỡ. Dòng `ir_module_module` của vỏ vẫn còn (`uninstalled`) trên DB đã cài, nhưng DB trắng thì không — test nào tra `id` của vỏ sẽ ngã (FR-P sửa `test_split_ownership` dùng dòng module giả).

Kiểm bằng số, trước và sau, trên DB copy cô lập (không đụng `wujia_tea_19`): `split_snapshot` gom trong một lượt: `ir_model_data` theo module; số dòng + md5 toàn bảng; cột và ràng buộc Postgres thật; `ir_model_constraint/relation` gom theo *tên* (để dòng trùng tên hiện ra, không gộp mất); field (kiểu, nhãn en/vi); ACL; rule; đường dẫn menu; action; view (md5 arch); `ir_config_parameter`; số user mỗi nhóm quyền; `number_next` của sequence và `last_value` của sequence Postgres (kiểu `standard` chỉ có số thật ở đó — cột `number_next` luôn là 1, F9 mới

bổ sung). Kèm: test cũ xanh y hệt; DB trắng chỉ cài `wujia_<x>` chạy được test của nó; HTML các màn liên quan HEAD ↔ mới giống từng byte (chuẩn hoá hash asset + `registry_hash`).

Số đo pilot F7: 42 dòng đổi chủ (36 xmlid + 6 ràng buộc), 1 lệch có giải trình, gỡ vỏ 0 lệch, 0 ERROR khi nâng cấp; suite 833 test 0 đỏ; DB trắng 10/10; HTML 5/5 route giống từng byte; mutation 5/5 đỏ. **FR-P (26/09):** UAT gỡ vỏ xong, đo lại 0 lệch; thư mục vỏ xoá; `check_layers` 0 vi phạm phía Dev; thử tách một phần `info_request` trên DB copy: 80 dòng đổi chủ, 0 lệch thật, sequence giữ nguyên.

F8–F13 và ⋆FR-A (26/09): sáu phân hệ còn lại tách theo đúng quy trình trên, mỗi phiên một lần deploy UAT, 0 lệch thật ngoài các dòng đã giải trình; ⋆FR-A review toàn khối đạt. Số đo từng phiên, bảng module/luật dời về model và nợ còn lại ở chapter Sprint 63. Hai bài học quy trình rút ra:

- **Test rollback không viết bằng `assertRaises`**: Odoo tự bọc savepoint, nên test vẫn Pass khi code quên savepoint (F8, bắt qua mutation). Viết bằng `try/except` thường.
- **Hook quên `extra` chỉ snapshot bắt được**: `pre_init_hook` chỉ chạy lúc cài, trạng thái cuối giống hệt, chỉ khác id menu (F9; FR-A mutation M7). `split_snapshot` trước/sau là chốt duy nhất, không thay được bằng test đơn vị.

73.9 Lộ trình

#	Phiên	Lý do thứ tự
P1	Dựng `wujia_mobile_core`	Không phụ thuộc việc tách, chạy song song được. Cần BA chốt màn ưu tiên.
P2	Tách `order_window` (pilot)	**Xong F7 (25/09)**: 36 xmlid + 6 ràng buộc đổi chủ, 0 nhóm quyền; module cũ thành vỏ chờ gỡ. Lộ ra bẫy `ir_model_constraint` và hook khuôn không còn được nối.
P3	`info_request`	**Xong F8 (26/09)**: tách một phần, 72 xmlid + 7 ràng buộc + 1 quan hệ đổi chủ, 0 nhóm quyền; 3 QWeb + controller mỏng ở lại portal.
P4	`knowledge`	**Xong F9 (26/09)**: tách một phần, 107 xmlid + 13 ràng buộc + 2 quan hệ đổi chủ, cron + sequence giữ nguyên; lộ bẫy data `noupdate` reset sequence.
P5	`support`	**Xong F10 (26/09)**: tách một phần, 113 xmlid + 16 ràng buộc + 1 quan hệ đổi chủ, sequence + 7 danh mục giữ; bảng badge ticket rời `portal_base`.
P6	`announcement`	**Xong F11 (26/09)**: tách một phần sang `wujia_notification`, giữ `_name`; 140 xmlid + 28 ràng buộc + 5 quan hệ đổi chủ, 2 nhóm quyền + sequence ANN giữ; Home dùng chung luật chưa đọc.
P7	`exam`	**Xong F12 (26/09)**: tách một phần sang `wujia_exam`, giữ `_name`; 214 xmlid + 30 ràng buộc + 1 quan hệ đổi chủ, 2 nhóm quyền + 3 sequence giữ; mobile Thái đổi ref, `check_layers` về 0.
P8	`return`	**Xong F13 (26/09)**: tách một phần sang `wujia_return`, giữ `_name`; 230 xmlid + 54 ràng buộc + 3 quan hệ, 2 nhóm quyền + 2 sequence giữ; một bảng nhãn trạng thái cho Home + portal; `PENDING_SPLIT` rỗng.

Nếu BA cần mobile cho một phân hệ sớm thì **đẩy phân hệ đó lên**. Riêng pilot `order_window` vẫn đi trước vì nó rẻ. Ba điểm lệch nhỏ ở mục (c) được dọn kèm phiên tách phân hệ tương ứng, không mở phiên riêng.

73.10 Đối chiếu với bảng BA "0. Kiến trúc module"

BA có một bảng kiến trúc ở đầu tab *1. Model/ Field* (dòng 1–21). Đã đọc từng dòng và đối chiếu với manifest trong code (`12750a2`) và trạng thái cài trên UAT.

BA đang chia thế nào

Hai cấp. **Tầng 1** gom ba loại khác nhau: platform core dùng chung (`ui, mobile, security, approval, notification, document, integration, job, audit`), nghiệp vụ (`franchise, sale, fleet, delivery`) và lõi kênh/báo cáo (`portal_base, report`). **Tầng 2** là module con "↪ thuộc" một module Tầng 1.

Kết luận: khung theo ADR-027, lấy thêm 4 ý từ BA

Khung tầng giữ nguyên, vì bảng BA không tách platform / nghiệp vụ / kênh nên không đặt được luật ai được depend ai, tức không giữ được hai kênh tách nhau. Bốn ý **lấy vào**:

1. **Tầng platform core nằm ngang** dưới nghiệp vụ (đã thêm vào L1). Điều kiện: chỉ tạo khi có ít nhất 2 phân hệ cần, và **bọc module đã cài trên UAT** thay vì viết lại: `queue_job` (job), `auditlog` (audit), `dynamic_approval_workflow` + `eh_account_approval` (duyệt).
2. **`wujia_ui_core`**: chỗ để portal và mobile dùng chung giao diện mà không depend nhau (đã thêm vào luật 2).
3. **Ký hiệu "↪ thuộc module X"** cho module con, dễ đọc với BA. Ví dụ `franchise_contract/_inspection/_operations` ↪ `franchise`; `portal_<x>` ↪ `portal_base`; `mobile_<x>` ↪ `mobile_core`.
4. **Tên module phân hệ thông báo**: đề xuất ban đầu là `wujia_announcement`, vì BA đã dành tên `notification_core` cho nền tảng gửi thông báo (sự kiện + kênh). **Chốt ở F11: giữ `wujia_notification`** (không trùng `notification_core`); `_name` vẫn là `wujia.notification`.

Chỗ ADR-027 khác BA

- BA xếp `portal_return` là "Tầng 2 — thuộc Portal" với mô tả gồm cả *duyệt/xử lý*. ADR-027 tách phần duyệt/xử lý xuống `wujia_return` (L2). Đây là **câu hỏi số 6** bên dưới.
- BA ghi `mobile_core` depend `wujia_core + web`. ADR-027 dùng `web + muk_web_theme` (+ `ui_core`); chỉ thêm `wujia_core` khi mobile cần cấu hình Wujia thật.

Bảng BA lệch với code — nhờ BA sửa lại

BA ghi	Thực tế (code `12750a2` / UAT)
`wujia_report` "Đã xây dựng"	Không tồn tại. Báo cáo nằm ở `wujia_portal_report`, `wujia.sale.supply.demand.report`, Dashboard Ninja.
`wujia_delivery_cost` "Đã xây dựng"	Không tồn tại. Cước nằm trong `wujia_fleet` (bảng giá) và `wujia_delivery`.
`wujia_fleet` depend Odoo `fleet`	Không depend; `fleet` uninstalled trên UAT. Code depend `wujia_core, wujia_franchise, mail`.
`wujia_delivery` depend `core, sale, franchise`	Code depend `wujia_fleet, wujia_sale, stock_picking_batch`.
`wujia_sale` depend `core, franchise, sale_management`	Code depend `sale, sale_stock, stock, stock_picking_batch, wujia_franchise`.
`portal_base` depend `core, portal, website`	Code depend `wujia_sale, wujia_portal_layout, portal, bus`. `portal_layout` không có trong bảng.
`approval_core` depend `wujia_workflow_core`	Module `wujia_workflow_core` không có dòng nào trong bảng.
(không có)	`wujia_account`, `wujia_franchise_contract/_inspection/_operations`, 13 module `wujia_portal_*` khác, `portal_order_window`.

Theo quy tắc đã chốt từ Sprint 41, Dev **không ghi vào tài liệu BA**; bảng trên gửi BA tự sửa.

73.11 Câu hỏi cần BA / chủ dự án chốt

1. **Ai dùng backend trên điện thoại?** HQ duyệt, giám sát khu vực đi cửa hàng, kho, tài xế?
2. **3–5 màn ưu tiên đầu tiên** cho mobile core (kanban nào, form nào)? Câu trả lời quyết định phân hệ nào tách sớm.
3. **Có cần chọn nhiều bản ghi trên kanban mobile** (thao tác hàng loạt) không, hay chỉ cần chạm mở?
4. **Theme backend chốt là MuK?** `legion_enterprise_theme` đang nằm trong repo nhưng chưa cài. Nếu có ý định đổi thì phải chốt trước P1.
5. **Màn khảo sát `/franchise/inspection/do`**: dùng chủ yếu trên điện thoại? Nếu đúng, đây là ứng viên cầu nối mobile đầu tiên.
6. **Module `wujia_portal_<x>` còn được chứa phần duyệt/xử lý nghiệp vụ không?** Bảng BA đang xếp `portal_return` như vậy; ADR-027 đề xuất đưa xuống `wujia_return`. **Chủ dự án đã cho làm theo ADR (F13, 26/09)**; BA chỉ cần xác nhận lại để sửa bảng.
7. **BA sửa bảng "0. Kiến trúc module"** theo mục đối chiếu §73.10.

73.12 Kết quả nghiệp vụ của phiên

Chưa có thay đổi nào tới người dùng. Kết quả là **một bản đồ và một bộ luật**: biết chính xác module nào đang nằm sai chỗ (7 module portal ôm nghiệp vụ), biết rằng nỗi lo "mobile bị kéo lên portal" *không* áp dụng cho franchise/sale/fleet/delivery/account, và có một lộ trình tách từng bước với cách kiểm bằng số. Tiền lệ tách `wujia_franchise` đã chạy trên UAT cho thấy quy trình khả thi.

Sau khi áp (26/09): lộ trình P2–P8 đã chạy xong. Bảy phân hệ là module nghiệp vụ L2, và `check_layers` báo 0 vi phạm phía Dev. Người dùng vẫn không thấy thay đổi nào, ngoài vài lỗi lệch luật giữa Home và màn chi tiết được vá kèm. P1 (`mobile_core`) và 7 câu hỏi trên vẫn chờ BA.

Chapter 74

Sprint 61 — Cụm E: chuẩn hoá component theo Issue List (2026-09-12 → 09-25)

Chapter này gộp toàn bộ cụm E: 10 issue `Ready for Dev` (STT 128–139) chia thành 11 khối, chạy từ 12/09 tới 25/09. Cụm bị cắt đôi bởi cụm F chuẩn hoá kiến trúc (17–18/09, chapter kế tiếp): E1→E4a chạy trước cổng F, E4b→E8c chạy sau khi ⋆FR-A3 mở lại Issue List. Nhật ký từng phiên ở `docs/f-progress.md`; kế hoạch và prompt ở `docs/next-session-clusters-E.md`; số đo từng lượt ở `docs/e{1..9}*-acceptance-matrix.md`.

74.1 Bối cảnh và cách chia cụm

Ngày 12/09, `issue_queue.py --dev` ra 10 issue `Ready for Dev`, cả 10 đều Owner = Dev. Đối chiếu `git log --all -S` và `grep custom/` cho thấy 8 issue UI chưa có dòng code nào. Hai issue backend thì đã có code dở trên `main`, do nhánh `thai` để lại: `WJ-SALE-002` (`8280459`) và `WJ-FRANCHISE-004` (module `wujia_franchise_contract` chưa cài). Chủ dự án chốt: *"mình sửa luôn cho đồng bộ, không có vụ sửa của người ta"*. Hai issue này thuộc portal Dev.

Cụm được chia theo **gốc rễ chung** và **phạm vi ảnh hưởng tăng dần** (luật D4): issue nhỏ, cô lập làm trước; component đụng mọi màn làm sau. Năm điểm lúc đầu tưởng phải hỏi BA đều được chủ dự án cho Dev tự quyết:

1. ô lọc mobile: hộp nhìn thấy 38, vùng chạm 44;
2. gutter danh sách 12, theo luật ưu tiên LC-08 mà BA đã viết;
3. nhãn menu "Đổi trả / Bù hàng": đo trước rồi đổi theo nhãn BA đã chốt;
4. `fulfillment_route_id` chưa tồn tại thì báo blocker, không tự tạo;
5. wizard onboarding tạo luôn hợp đồng đầu tiên, gửi BA một dòng FYI.

Khối	Issue (STT)	Ngày	Commit chính	Sheet	UAT
E1	UI-MOB-HOME-004 (133)	12/09	9354618	Retest	16/09
E9a	WJ-SALE-002 (138)	12/09	65c04c8	Retest	16/09
E9b	WJ-FRANCHISE-004 (135)	13/09	c82d403	Retest	16/09
E2	UI-STATUSBADGE-001 (128)	13/09	fa2ed9c, 76d24cd	Retest	16/09
E3	UI-PAGINATION-001 (130)	14–16/09	9e2ceda→ad2ec8b	Retest	16/09
E4	UI-FILTER-001 (139)	17–19/09	12750a2→faa76f5	Retest	19/09
E5	UI-LISTCARD-001 (136)	19/09	cf6d2b0→4d0ef97	Retest	20/09
E6	UI-BUTTON-001 (132)	20–23/09	48a3265→e621ae1	Retest	24/09
E7	UI-PAGECONTAINER-001 (129)	24–25/09	8ef3081, 419f9c9	Retest	25/09
E8	UI-SIDEBAR-001 (131)	25/09	d354e2a, 078dfeb	Retest	25/09

Kết quả: **10/10 issue ở `Ready for Retest` và đã lên UAT**. Dev không tự đặt `Done` (QA Operating Standard §6).

74.2 E1 — KPI Công nợ Home mobile một dòng

Lỗi BA chụp: ô KPI Công nợ trên Home mobile bẻ đôi con số. Buổi phân cụm chỉ soi ra *tầng CSS* (`overflow-wrap: anywhere` thêm ở C7). Đào tiếp mới thấy gốc nằm ở tầng Python: `_short_amount()` so bậc *trực tiếp trên giá trị*, nên **mọi số âm** lọt qua cả hai bậc và in nguyên `-72449 $`, trong khi +72449 ra 72k. Nếu chỉ vá CSS, chuỗi dài sẽ tràn ngang, còn tệ hơn bẻ dòng.

Chủ dự án chốt: rút gọn theo `abs()` rồi gắn lại dấu, thêm bậc "tỷ", bậc rút gọn không kèm ký hiệu tiền. Cỡ chữ 22/20px giữ nguyên token chung cho cả 4 ô, vì chuỗi xấu nhất chỉ rộng 48,56/63px. Kết quả: 7/7 tiêu chí; ô Công nợ còn 1 dòng với cả `-72449` lẫn `-999999999`; hero cao đúng mốc ca thường (216px); 339/339 test.

Cùng phiên, E1 trả nợ **4 test D3 đỏ**. Phỏng đoán ngày 11/09 là "đỏ vì DB chưa cài khảo sát". Phỏng đoán đó **sai**: thủ phạm là D4e2 (`3d83af2`), và chính LIMIT của commit đó ghi sai nguyên nhân. E1 cũng vá `qa_sync.py` ghi lệch cột. BA đã chèn cột `Primary Feature ID`, nên chỉ số cứng 17 làm `Odoo Fit` rơi sang ô bên cạnh. Nay script dò cột theo tên tiêu đề.

74.3 E9a — Danh sách "Đơn hàng Ngô Gia"

Code có sẵn kế thừa kiểu *extension* vào `sale.sale_order_tree` và `sale.view_sales_order_filter`. Vì vậy 6 field Wujia cùng 5 bộ lọc **lan sang mọi action Sales Order chuẩn**, đúng điều BA cấm. Cách vá là giữ `inherit_id` (đúng chữ "kế thừa" của BA) và thêm `mode="primary"`: view primary không áp ngược lên view cha. Core Odoo cũng dùng cách này ở `sale_order_view_search_inherit_quotation`.

Thứ tự 13 cột ra đúng chỉ nhờ chèn field và đổi `optional`, không cần `position="move"`: cột `optional="hide"` không render nên không chiếm vị trí. Mỗi bộ lọc được đếm trên trang thật và khớp `search_count` (8/8). Nghiệm thu đạt **9,5/10**. Cột thứ 14 `fulfillment_route_id` chưa có field nên được báo *blocker* theo đúng chỉ thị của BA, không tự tạo.

74.4 E9b — Hợp đồng nhượng quyền nhiều kỳ

Module `wujia_franchise_contract` (nhánh `thai`, merge 09/09) lệch BA 4 chỗ. Chỗ nặng nhất: **hợp đồng hết hạn thì khoá cổng cửa hàng**. Cron đặt `status='expired'`, còn portal chặn cứng mọi `status != 'active'`. BA ghi ngược lại: *"không tự đổi Store status, không chặn đặt hàng"*. Ngoài ra còn một cron viết đủ nhưng **không có record `ir.cron`**, nên chưa từng chạy.

Ba chốt của chủ dự án:

- cron vẫn chạy nhưng *chỉ cảnh báo* HQ qua `message_post`;
- `state` là stored computed theo *ngày*, `is_cancelled` là đòn bẩy thủ công duy nhất, gỡ nút Confirm;
- bỏ khoá `write` trên hợp đồng đang hiệu lực (BA chỉ cấm xoá).

Nghiệm thu 17/17. Mutation 15/15, trong đó có 2 mũi lượt đầu còn sống và đều lộ lỗi thật trong test: `assertRaises` trần là assert rỗng, và thiếu hẳn test "hợp đồng đã huỷ không được làm hợp đồng hiện hành".

Đo XML-RPC UAT lật lại kế hoạch: module **đã cài sẵn** nên deploy bằng `-u`, không phải `-i`. Nếu bản vá không lên, ngày 15/05/2028 sẽ có 3 cửa hàng bị khoá. Ba bẫy migration:

- đổi field thường thành stored computed sẽ xoá dữ liệu cũ, nên phải đọc thẳng cột bằng SQL *trước mọi lệnh ORM*;
- `pre-migrate` phải đắp `is_cancelled` từ `state` cũ;
- `post-migrate` phải `add_to_compute` cho cả ba field.

74.5 E2 — StatusBadge `CMP-SB-001`

Gốc rễ lỗi "Đã xác nhận màu xanh lá" nằm ở **Python, không ở CSS**: map `'sale': ('Đã xác nhận', 'wujia-badge-success')` trong `wujia_portal_base/controllers/utils.py`. E2a dựng `.wj-status-badge` với 7 variant, dùng một class cho cả PC lẫn mobile, và gom mapping về một nguồn `status_badge_for()`. E2b làm nốt 37 call site. Kết quả kiểm kê bằng `lxml`: họ cũ giảm **114** $\rightarrow$ **38**. 38 chỗ còn lại gồm 9 ở Khảo sát (defer) và 29 thuộc các họ BA loại khỏi StatusBadge (Role, Count, FilterChip…).

Contrast, Dev tự quyết: spec BA vừa đòi WCAG AA vừa đưa 7 cặp hex, nhưng 5 cặp đo ra dưới 4,5. Cách xử: giữ nguyên 7 *nền* của BA, chỉ làm đậm *chữ* vừa đủ, cùng tông màu (lệch hue $\leq 12°$). Test khoá cả hai chiều. Số đo cuối: 321 badge / 12 route × 6 khổ, 0 vi phạm, AA 321/321, 457 test xanh, mutation 9/9. Bẫy: clone DB bằng `-T` không chép filestore, nên bundle JS trả 500 và JS frontend chết im lặng trong khi `pageerror` vẫn báo 0.

74.6 E3 — Pagination `CMP-PGNT-001`

Kiểm kê cho 21 khối pager trong 14 file, nhưng không khối nào dùng helper `paginate()` có sẵn. 7 controller chép tay cùng một phép toán, với 6 cách nối query string khác nhau. E3a dựng `build_pager()` + `parse_page_size()` và component `wj_pagination` (một markup, hai bố cục). E3b phủ 5 màn. E3c phủ nốt và xoá 10 họ CSS cũ.

E3c vá thêm **3 lỗi nghiệp vụ thật** (chủ dự án chốt vá luôn):

- `/portal/debt/payment-history` sang trang thì *rơi mất* `date_from`/`date_to`;
- màn Thi mobile không có nút sang trang dù server đã cắt trang;
- màn Đặt hàng mobile cũng vậy.

Ô "10 / trang" của Công nợ vốn là nhãn giả; nay là bậc thật 10/20/50.

Ngày 16/09 chủ dự án báo "đã pull nhưng chưa nâng cấp module". Đo XML-RPC ra ngược lại: 23/23 module đã khớp repo. **Một lần nâng cấp đã gánh cả E1, E2, E3, E9a và E9b**. Đo trên chính UAT: 60 ô, 0 vi phạm, 48/48 ô của các route chỉ có một trang đều ẩn pager đúng. UAT chỉ có 1 phiếu thi nên không có trang 2 để bấm. Vì vậy mẫu mỏng được gỡ bằng ba lớp bằng chứng: đọc `arch_db` trên UAT, component là một markup hai bố cục, và cùng `build_pager()` giữ đúng bộ lọc. Không dùng LIMIT trần.

74.7 E4 — FilterBar `CMP-FB-001`

Chia 4 lượt: E4a nền + 2 route mẫu, E4b1 PC, E4b2 mobile, E4c hành vi lọc + đóng issue. E4a chạy *trước* cổng F, ba lượt còn lại chạy sau.

E4a kiểm kê bằng `lxml`: 24 form GET, trong đó 21 là thanh lọc thật, trên 12 màn. `grep 'row g-2'` ra 10 chỗ nhưng chỉ 4 là thanh lọc. Component dùng API lai (hybrid): tham số giữ mọi thứ BA chuẩn hoá, còn slot thô chỉ dành cho phần do AJAX render. Hai quyết định hình học:

- vùng chạm 44 lấy từ wrapper `<label>`, hộp nhìn thấy vẫn 38;
- nhãn "Từ"/"Đến" nằm *trong* ô, nên vẫn đọc được sau khi đã chọn ngày.

Nghiệm thu 26/26, mutation 21/21.

E4b1 đưa 9 call site PC vào component và thêm biến thể `--dense` cho thanh có 5–6 control. Không có biến thể này, Thông báo phình 88 → 142px, tức là chuẩn hoá làm xấu đi một màn đang đạt. Kết quả: control PC 26,7–28,1 → 42, mọi card 88. **E4b2** đưa 6 thanh mobile vào component và thêm biến thể BA *04-DateRangeOnly*: màn chỉ có ô ngày thì nút tìm nằm cùng hàng. Hai màn Công nợ PC và mobile không đổi byte nào: đo ra đã đúng chuẩn, nên chỉ ghi vào matrix thay vì sửa cho có.

E4c đo trước khi đọc mã và phát hiện bảng trong prompt **sai**: khi nhập ngày ngược, **5/6 màn im lặng**. Cách sửa: một nguồn duy nhất `date_range_error()`, một khuôn hiển thị `role="alert"`, và màn Thi mobile migrate cùng lúc với wire ngày. Bẫy lớn nhất: knob `clamp` sinh `min/max` làm trình duyệt *từ chối submit im lặng* khi người dùng dời khoảng ngày về trước, và lỗi này có ở mọi màn đã lọc một lần. Đã gỡ `clamp` khỏi component và 6 call site. Kết quả: ngày ngược 6/6 màn báo lỗi, sang trang giữ bộ lọc 5/5, suite 648/0.

74.8 E5 — ListCard `CMP-LC-001`

D5 đã chuẩn hoá *dáng ngoài* của item (`.wj-data-item`). E5 làm phần chưa ai làm: *anatomy bên trong*. Có 22 call site với 14 họ class item khác nhau. Chia 4 lượt:

- **E5a**: component `wj_list_card` + 2 route mẫu. Thẻ item vẫn nằm ở call site vì QWeb không đổi tên thẻ động được. Có thêm 2 công cụ: kiểm kê trường (tách nhãn khỏi giá trị) và guard anatomy.
- **E5b1**: 6 call site. Khung học thêm lưới 2 cột và `tabular-nums`, nhờ đó cột phải lệch 5 bố cục → 1.
- **E5b2**: 5 call site cuối (Thi ×3, Công nợ ×2), gỡ 100 dòng CSS theo màn.
- **E5c**: nhịp *thanh lọc → nội dung* 24 → 16 ở 8 route (khai bằng token, một chỗ), đệm item 12, gutter trang 16 → 12 bằng token. Vá lệch 5px giữa hai họ màn. Vùng chạm nút "Chọn" 37×21 → 45×45 mà card không cao thêm.

Số đo cuối: 12 route × 8 khổ = 96 ô, 0 vi phạm; suite 687, 0 đỏ. Lượt soi mã đối kháng (Codex) trên toàn cụm E5 ra 4 finding và **cả 4 đều thật**. Nổi bật nhất: chấm "chưa đọc" ở Thông báo là span inline nên *đo ra 0px, chưa từng hiện* kể từ E5b1.

Dải cao của variant lấy từ số đo thật, không lấy số đề xuất: `compact-row` 64–112, `detail-card` 96–156. Hai dải nay chồng nhau, nên variant được phân biệt bằng class, không bằng chiều cao (FYI cho BA).

74.9 E6 — Button `CMP-BTN-001`

Có khoảng 150 action. Chia 4 lượt:

- **E6a**: atom `wj-btn/wj-iconbtn` với 5 variant và 3 bậc size lấy nguyên văn số BA (PC 32/40/46, mobile 36/44/48, bo 8/12), khai bằng token. `wujia_button_loading.js` khoá form khi submit và giữ nguyên bề rộng nút. Thước đo `wj_button.py` có tab-walk thật. 21 call site.
- **E6b1**: 32 call site, kèm **luật ranh giới thanh lọc**: cùng một class vừa là nút lọc (giữ 42 theo FB-08) vừa là nút hành động (40). Luật được đồng bộ ở 4 tầng: token, CSS theo ngữ cảnh, thước đo nhận theo tổ tiên DOM, test bắt chéo hai chiều. Vá 8 lỗi a11y. **IMPACT**: màu Primary `#28A9DF` → `#0F7CA8` (màu của BA chỉ đạt 2,68, không qua AA).
- **E6b2**: 19 call site ở Đặt hàng/giỏ và toàn bộ màn đăng nhập. Xoá họ `wj-cta-btn`. Nút submit màn auth PC 50 → 46.
- **E6c**: 30 call site màn Thi, trong đó 2 nút dựng bằng JS. Ô ngày, khung giờ và FAB là boundary nhưng đọc token `--wj-btn-*`. Vá tràn ngang màn đăng nhập (464 → 390): gốc là tên ngôn ngữ bị nhét vào pill 72px.

Số đo cuối: 32 route × 5 khổ, 358 ô atom, 0 vi phạm; zoom 200% 0 vi phạm; suite 729. Retest trên UAT ngày 24/09 (chặn mọi POST ghi): 0 vi phạm nút. Bẫy môi trường: server chạy `--dev=xml` làm một lượt lọc AJAX mất 3,1 giây, nên thước đo báo sai. Đo giao diện luôn dùng server không bật `--dev=xml`.

74.10 E7 — PageContainer `CMP-PC-001`

E7a: `app_layout` có *một* `<main class="wj-page-container">`, Global Shell nằm ngoài, 4 token gutter/đáy. `.content-wrapper` về 0 ở mọi khổ. Mốc cũ chỉ ép ở ≥1200, nên dải 992–1199 rơi về 30,8px của Vuexy. Biến thể `--list` (lề 12) cho 12 màn danh sách. Gốc của lỗi "tiêu đề lệch 16px" mà BA nêu: một rule *không phạm vi* `.wj-page-header {padding:16px !important}` trong CSS Khảo sát đè lên PageHeader của mọi màn. Chủ dự án duyệt sửa tối thiểu vỏ Khảo sát. Thước đo mới `wj_pagecontainer.py`: 707 → 0 vi phạm.

E7b: thêm hai công tắc `pc_width` (`standard` 1440 / `narrow` 960) và `pc_bottom='sticky'`, gắn cờ theo mapping BA ở 29 template. Gỡ phần đáy chồng lên nhau của Đặt hàng và giỏ. Đo UAT 25/09: 217 ô, 0 vi phạm, và lần này đo sống được cả màn Khảo sát chi tiết/khắc phục (đóng LIMIT của E7a).

74.11 E8 — SidebarNavigation `CMP-SN-001`

E8a chỉ đo, 0 code. UAT khớp local tuyệt đối. Drawer 992–1199 bị kẹt mở vì `_wujiaForceMenuExpanded()` ép `menu-open` từ ≥992, trong khi hamburger nằm dưới drawer nên không bấm được. Sidebar PC *không có* mục Bù hàng; kế hoạch cũ ghi có là sai.

E8b: khung còn 4 neo theo 3 nhóm BA. 10 module sở hữu route tự khai mục; quyền hiển thị mục dùng đúng điều kiện của controller. Mục "Đổi trả / Bù hàng" và "Báo cáo" là mục mới trên PC. Có `_sidebar.css` riêng, `aria-current`, và `wujia_sidebar.js` cho drawer (Escape, backdrop, focus vào/ra). Migration `pre-10` xoá view con của neo cũ.

E8c: thân menu avatar *dùng chung* PC + mobile (Thông tin tài khoản · Đổi mật khẩu · Ngôn ngữ · nhóm cửa hàng · Đăng xuất). Sheet "Thêm" lọc theo quyền như sidebar. Chuông có `aria-expanded`. "Thông tin cửa hàng" đổi thành "Hồ sơ cửa hàng". Chủ dự án huỷ chốt E8a: ngôn ngữ giữ trên header *và* có trong avatar. Số đo cuối: 0 vi phạm × 4 vai trò, suite 801, mutation 13/13. Đo UAT `em.hcm`: 0 vi phạm, 0 POST bị chặn.

74.12 Phiên xen kẽ trong cụm

- **Nhịp dọc mobile** (18/09, `d4e73c7`): gom nhịp dọc về một bộ token (gap 14 → 8, mép trên 16 → 10, tiêu đề nhóm 6/4) và kéo 8 trang lạc chuẩn về một rule. Chỉ tiêu −30% chiều cao Home **không đạt** (ra −8%), và thực nghiệm chứng minh không thể đạt bằng khoảng trắng: trang dài vì 2–3 dòng *chữ* trong mỗi dòng danh sách.
- **G2** (18/09, `7873175`, đã lên UAT): header mobile 104 → 72, mọi trang ngắn đi 32px. Vùng chạm 3 nút header 38 → 44 bằng `::before`, vì `::after` đã bị dành để tắt caret Bootstrap.
- **DOC-CTRL** (19/09) và **DOC-CTRL-2** (20/09): hai tài liệu controller cho BA, không đụng code. Bản kiểm kê 20 trang (103 route) và bản đặc tả 110 trang (104/104 đường dẫn, 67 phiếu màn, 157 điểm cần BA chốt). Tab `3. Controller`: 56 ĐÃ CÓ · 6 MỘT PHẦN · 9 CHƯA CÓ; CT-061…067 (ca làm, chấm công, nghỉ phép, chi phí) chưa có code.

74.13 Tổng kết cụm

Chỉ số	C
Issue về `Ready for Retest` + đã lên UAT	1
Suite test portal (mốc đầu E1 → cuối E8c)	339 → 801,
Component chung mới	StatusBadge · Pagination · FilterBar · ListCard · Button · PageContainer · Sic
Thước đo mới trong `scripts/qa/`	`wj_filterbar`, `wj_listcard`, `wj_button`, `wj_pagecontainer`, `wj_sideb`

Bài học lặp lại nhiều nhất

1. **Pass rỗng**: thước đo xanh vì không có gì để đo (DB 0 phiếu thi, 0 chuyến giao, 51/51 phiếu `resolution_type` rỗng, route trong sổ không dựng nổi nút nào). Luật: phải gieo dữ liệu trước khi kết luận, và thước đo phải tự báo "MẪU RỖNG".
2. **Chính công cụ đo cũng phải soi**: `closest()` khớp cả chính phần tử, probe đọc nhầm `::after`, regex nuốt rule con trong `@media`, cổng mặc định 8019 trỏ nhầm DB. Mỗi lần như vậy đều suýt "sửa" đúng chỗ code đang đúng.
3. **Mutation lộ guard giả**: `assertRaises` trần, sổ đếm "có ít nhất một", tên con BEM khớp tiền tố. Luật: mỗi guard mới phải có một mũi phá đỏ đúng nó.
4. **Gốc rễ thường không nằm ở tầng BA nhìn thấy**: E1 và E2 là Python chứ không phải CSS; E7 là một rule không phạm vi trong module khác.

Nợ mang sang

- Cụm **EmptyState**: 92 chỗ viết tay, 6 họ class, 3 cỡ tiêu đề. Có 3 câu hỏi cho BA đang chờ trả lời.
- Nút lùi wizard mobile chạm 28×30 (thuộc BackPageHeader); 3 template auth không controller nào render.
- `/portal/info-request` không có lối vào nào trong UI; cần issue riêng.
- FYI cho BA về các chỗ lệch Figma có chủ đích: header 72, nhịp dọc, dải cao variant, màu Primary.
- 7 issue mới STT 140–146 (topbar, store switcher, Home PC, mật độ header/bottom-nav mobile, routing URL gốc) chưa phân cụm. Theo chốt E7a, 143/145 phải đo lại trên khung mới.

Chapter 75

Sprint 62 — Cụm F: chuẩn hoá kiến trúc portal, cổng F1 → ⋆FR-A3 (2026-09-17 → 09-18)

Chapter này ghi lại cổng chuẩn hoá chen vào giữa cụm E. Ngày 17/09 chủ dự án chốt: "chuẩn hoá gấp hơn, làm xong mới fix issue chuẩn component". *Issue List tạm dừng từ sau E4a, qua 8 phiên (F0 → ⋆FR-A3) trong hai ngày, rồi được mở lại. Cổng này* ***không đổi một tính năng nào*** *và gần như không đổi pixel nào. Nó chuyển code về đúng tầng theo ADR-027 (chapter ngay trước chapter Cụm E) và dựng công cụ để chứng minh điều đó. Kế hoạch và prompt ở* `docs/next-session-clusters-F.md`*; nhật ký ở* `docs/f-progress.md`*; hai phiên review ở* `docs/f-review-B.md` *và* `docs/f-review-A3.md`*.*

75.1 Vì sao phải có cổng F

Review ngày 17/09 trên HEAD `4896ac1` đo ba vấn đề cấu trúc:

A — Chia vai trò module. 7 module `wujia_portal_*` ôm cả model và backend nghiệp vụ. Khung `portal_layout` biết từng màn của Wujia: sidebar có 10 link cứng, bottom-nav 11, và 9/10 test của khung gọi template module khác.

B — Component. 193 nhóm class CSS của từng màn nằm trong `portal_layout` (Đặt hàng 78 · Home 49 · Kiến thức 23 · …). Ngoài ra **41 rule** ở các module viết đè dáng component chung.

C — Controller. 89 route. Có lỗ an toàn (upload không kiểm MIME, open redirect, lộ `str(e)`), và có controller đi tắt qua workflow của model (đổi trả `write({'state'})` thay vì gọi `action_submit()`).

Cổng là F0–F5 vì đó đúng là những gì các cụm E5–E8 sẽ đụng trực tiếp (CSS layout, override component, sidebar/menu). Nếu làm E trước, mỗi cụm phải sửa hai nơi rồi dọn lại lần nữa. Phần controller nghiệp vụ và tách phân hệ (F6–F13) không chặn component nên xếp sau cổng. Luật cụm: **xong mỗi khối A hoặc B phải có một phiên review toàn khối** (⋆), không làm tính năng. Không đụng code anh Thái (`wujia_franchise*`, `wujia_portal_inspection`, `wujia_mobile_*`). Chỗ nào dùng chung với nhóm Khảo sát thì *thu hẹp selector, không xoá*.

Phiên	Nội dung	Commit	Số đo chốt
F0	Công cụ đo + mốc	`0f44aad`	520/520 · 205 ô ảnh
F1	Controller vá an toàn	`aebcd56`	534/534 · mutation 11/11
F2	CSS 8 màn nhỏ ra khỏi layout	`dab6f4c`	semdiff 309/309
F3	CSS Đặt hàng + Home	`584e3aa`	semdiff 711/711
F4	Duyệt rule viết đè	`52c7650`	đổi dáng 44 → 9
⋆FR-B	Review khối B	`099a5a6`	543/543 · 205 cặp ảnh
F5a	Menu về module sở hữu route	`099a5a6`	`nav_dump` 0 lệch · 571/571
F5b	Test của khung về đúng chủ	`33240c0`	DB trắng chỉ khung 129/129
⋆FR-A3	Review cổng ⇒ mở Issue List	`e682d6d`	25 phép đo Pass · 574/574

75.2 F0 — mốc đo trước chuẩn hoá

F0 không sửa dòng code module nào. Nó dựng hai công cụ báo cáo mà mọi phiên sau đều so với chúng. Tên công cụ không mang tiền tố `wj_`, theo yêu cầu của chủ dự án.

- `scripts/qa/css_owner.py`: nhóm CSS nào của màn nào đang nằm trong layout, rule nào của module đè dáng component.
- `scripts/qa/check_layers.py`: luật tầng ADR-027, chỉ báo cáo.

DB `wujia_f0` được dựng giống UAT (25/25 phiên bản module, có Khảo sát, `mobile_core`, MuK). Mốc chụp: 205 ô × 2 tài khoản, test 520/520, B4 286/286. Số đếm bằng script thay cho số ước trong plan (A 176 → **193**, B 30 → **41**); chủ dự án chốt dùng số script.

75.3 F1 — Controller vá an toàn và gọi đúng workflow

- **Hỗ trợ**: id rác không còn gây 500, không nhận danh mục đã lưu trữ. Đính kèm chỉ nhận ảnh/PDF $\leq$5MB, $\leq$6 tệp; nếu đính kèm lỗi thì không tạo ticket.
- **Open redirect**: đổi cửa hàng và đổi ngôn ngữ đi qua helper `safe_local_path` ở `portal_layout/controllers/utils.py`. Helper đặt ở layout vì layout không depend base.
- **Yêu cầu thông tin**: không còn lộ thông báo lỗi nội bộ; thông báo lỗi trong query string được encode.
- **Đổi trả**: phiếu gửi từ portal đi qua `action_submit()`, nên có dòng chatter "Yêu cầu đã được gửi" như khi gửi từ backend.

Số đo: 534/534 (520 + 14 test mới), mutation 11/11 (có 1 mũi lượt đầu còn sống, thêm ca `//evil.com` mới đỏ), `wj_measure` 0 thay đổi. `check_layers` giảm 4 → 1 vi phạm: merge `c80a6e2` của anh Thái đã dời mobile sang `wujia_mobile_*`, nên mục D (nghiệp vụ depend `mobile_core`) đã được giải.

75.4 F2, F3 — CSS của từng màn ra khỏi `portal_layout`

Khuôn chung: dời rule từ `_components.css`/`_pc_components.css` lên đầu file CSS của module, tức là file nạp *sau* layout. Mỗi lần dời phải chứng minh "dời CSS là phép giữ nguyên" bằng ba lớp:

- **semdiff**: bộ (media, selector, prop, value) trước và sau khớp tuyệt đối;
- **cstyle**: computed style của *mọi* phần tử, ép cả `:hover`/`:active`/`:focus`;
- `wj_measure` và ảnh chụp.

Bộ công cụ nằm ở `scripts/qa/css_move/`.

F2 dời 70 rule (Kiến thức 34 · Lịch sử 21 · Hỗ trợ 14 · Thông báo 1): semdiff 309/309, cstyle 2550 phần tử × 28 lượt, 0 khác. Không tách class khỏi `:is()` ở `_interaction.css`, vì độ đặc hiệu của `:is()` bằng đối số mạnh nhất; tách ra là tụt màu hover. Việc này để F4. **F3** dời 160 rule (Đặt hàng 111 → `portal_order.css`, Home 49 → `portal_dashboard.css`): semdiff 711/711, cstyle 7030 phần tử × 20 lượt, 0 khác. Nhóm CSS của một màn còn nằm ở layout giảm 149 → 46. Luồng giỏ được đo bằng cách dựng giỏ qua `/cart/add`, *không gửi đơn thật*, để giữ dữ liệu mốc.

75.5 F4 — Duyệt rule module viết đè component

Bảng `docs/f4-override-review.md` liệt 44 rule. Mỗi rule được tắt thử trong trình duyệt và chụp ảnh (30 ảnh). Phiên dừng giữa chừng để chủ dự án duyệt: hover dùng một màu `primary-soft`, dọn toàn bộ `:is()`, thêm biến thể eyebrow. Kết quả:

- xoá 13 rule chết, đưa 14 rule lệch về chuẩn;
- thêm biến thể `wujia-badge--sm`, `wj-pc-badge--sm`, `wj-card-header--eyebrow`;
- `_interaction.css` liệt theo component với class đánh dấu `wj-state-surface`, không còn theo tên màn.

Rule đổi dáng giảm **44** → **9**; cả 9 là loại giữ lại có ghi chú. Suite 540/540. Còn hai khoản nợ chuyển cho FR-B: cỡ đầu bảng PC 16 so với 14, và bề mặt không bấm được vẫn có hover.

75.6 ⋆FR-B — Review toàn khối B (F2 + F3 + F4)

Đây là lần đầu có một phép đo đi suốt từ F0 tới `52c7650`, kèm 205 cặp ảnh xem bằng mắt. Có một phép chứng minh độc lập nữa: đếm nguyên tử CSS trên 282 file, F2 + F3 cho 121902 → 121902, 0 thêm, 0 bớt.

- **Nợ (a)**: gốc không phải Vuexy như F4 chẩn đoán, mà là `table th{16px !important}` trong `style.css`, có *từ commit đầu dự án*. Gỡ hẳn luật này, xoá luôn 4 rule `!important` chỉ để chống nó. Kết quả **16/17 bảng PC = 14px**.
- **Nợ (b)**: rút luật từ template `wj_surface_card` (có `sc_href` thì là <a>, không thì là thuần), rồi gỡ marker hover ở 40 chỗ. Không đụng dòng CSS nào; không chỗ bấm được nào mất hover.
- Thêm 3 guard mới, mutation 3/3. Trả nợ mutation 5 guard D4 (5/5). Bắt 3 con số sai trong nhật ký F4 (537 → 540 test · "8 màn" → 14/17 bảng · "×33" → 40 chỗ).

Bài học: `/portal/franchise-information` không có trong danh sách route đo, nên lỗi ở màn này lọt qua cả F4 lẫn vòng soi tay. F5a phải vá điểm mù này trước khi đo bất cứ gì.

75.7 F5a — Khung không còn biết route của Wujia

Vá điểm mù mốc đo trước: kiểm kê bằng máy ra 97 `@http.route` ở 13 module (`docs/f5-route-inventory.md`). Mốc F5 đo 46 + 28 route, gồm cả **11 route ép trạng thái rỗng**. Công cụ mới `scripts/qa/nav_dump.py` đổ ra danh sách *có thứ tự* mọi link điều hướng theo route × khổ × tài khoản, thứ mà `wj_measure` không đo được.

Menu về module sở hữu route: xoá `pc_sidenav.xml` (view priority 99 `position="replace"` với 10 link cứng). Khung chỉ còn <ul>, 2 tiêu đề nhóm có `id` làm neo, và mục Tài khoản. Tổng **24 mục điều hướng đổi chủ**. Ba redirect v14 về module đích, giữ `301`. `check_layers` thêm luật **R6 "khung không biết route Wujia"**. Số đo: `nav_dump` 0 lệch, `wj_measure` 0 ô lệch, suite 571/571.

Ba bẫy đáng nhớ:

- phải nằm trong *arch*, không được sinh lúc render. Nếu sinh lúc render thì neo xpath của anh Thái không tìm thấy gì và *mọi trang 500*.
- Nút "Thêm" phải dùng *cờ*, không dùng danh sách tiền tố, vì /portal là tiền tố của mọi route.
- Xoá view khỏi data file phải kèm migrations/pre-*.py, vì Odoo chỉ dọn record mồ côi ở *cuối* lượt nạp.

Đính chính plan: sidebar PC vốn có **11 mục**. Mục Khảo sát của anh Thái có priority 101 > 99 nên không bị replace nuốt.

75.8 F5b — Test của khung về đúng chủ

Công cụ AST scripts/qa/test_ownership.py cho biết mỗi hàm test đọc module nào. Kết quả: khung có 329 test / 711 assert, trong đó **236 test / 517 assert** là cross-module. Plan ghi 94 vì chỉ đếm trong thân hàm, bỏ sót hằng cấp class như CALL_SITES. Phân loại từng test:

- 40 test ở lại khung, chạy trên fixture tự dựng;
- 24 test về module sở hữu màn;
- 155 test quét nhiều module về wujia_portal_base, giữ nguyên một hàm;
- 17 guard màn Khảo sát gom vào test_handover_inspection.py để bàn giao cho anh Thái.

Phép đo quyết định: DB tạo mới *chỉ cài* portal_layout cho 0 failed / 129 test. Trước phiên này, phép đo đó không chạy nổi. Chính nó bắt 2 lỗi mà suite 572 test trên DB đủ module không bao giờ thấy:

- khung inherit http_routing.404 mà không khai depend http_routing;
- test ngôn ngữ giả định vi_VN đã bật sẵn.

Assert *không giảm*: 1548 → 1549. Cross-module của khung giảm 236 → 0. Bẫy: công cụ đếm phải bỏ docstring, vì câu "đã dời sang portal_base" trong mô tả từng bị tính là phụ thuộc.

75.9 ⋆FR-A3 — Review cổng: mở lại Issue List

Lần đầu đo đi suốt mốc F0 → 33240c0 với độ phủ đầy đủ (bộ F0 26+15 route × 5 khổ, bộ F5 46+28 route × 2 khổ, cộng ảnh). **Kết luận: cổng ĐẠT, mở lại Issue List** theo thứ tự E4b → E4c → E5 → E6 → E7 → E8.

- **25 phép đo Pass**: suite 574/574 · DB trắng chỉ khung 129/129 · B4 286/286 · mốc F5 → HEAD 0 lệch · 148 cặp ảnh 0 khác biệt chưa duyệt · mutation xuyên khối **10/10**. Phiên này trả nợ mutation cho F1, FR-B, F5a, F5b.
- **2 lỗi tầng thật, có từ trước cụm F, chưa công cụ nào thấy**: portal_base (L3a) gọi method của portal_order_window (L3b), nên Home 500 khi cài riêng; khung gọi _get_accessible_franchise_ids của wujia_franchise, nên ảnh ACL 500. Vá bằng guard hasattr/getattr, *không thêm depend* (thêm depend là vi phạm tầng thật).
- check_layers thêm luật **R7**: quét AST tìm lời gọi method của module không depend mà không có guard. Đây là chỗ mù của R1–R5, vốn chỉ đọc manifest.
- 5/6 cờ HIERARCHY ở trạng thái rỗng là **thước đo báo nhầm** (khối rỗng căn giữa không phải "nhãn phụ"), chứng minh bằng ảnh và không sửa pixel. Chỉ 1 lỗi thật: wj-exam-pc-sectitle--sm 18 → 16px.

75.10 Tổng kết cổng F

Chỉ số	Mốc F0 (17/09)	Sau ⋆FR-A3 (18/09)
Nhóm CSS của 1 màn nằm trong `portal_layout`	193	26 (đều có giải trình)
Rule module đổi dáng component chung	41	8
Link điều hướng cứng trong khung	28	0 (24 mục đổi chủ)
Test cross-module trong khung	236	0
DB trắng chỉ cài khung	không chạy nổi	129/129
Suite portal	520	574
Luật `check_layers`	R1–R5	R1–R7

Bài học

1. **Chỗ mù của công cụ là chỗ lỗi trốn.** Hai lỗi 500 sống qua 7 phiên vì `check_layers` chỉ đọc manifest.
2. **Cài module một mình** là phép đo rẻ nhất mà mạnh nhất: 2 lỗi tầng và 1 khoản nợ đều lộ ra từ một lệnh.
3. **Máy báo lỗi chưa chắc là có lỗi**: tin 5 ô HIERARCHY mà sửa là phá một thiết kế Figma đã duyệt.
4. **Đếm lại bằng máy**: plan và nhật ký sai ít nhất 7 con số (A 176/193, B 30/41, test cross 94/236, sidebar 10/11, 537/540, "×33"/40, EmptyState 124/92). Mọi con số chốt phải do script ra.

Nợ và nhánh sau cổng

- `wujia_portal_base` chưa tự test được một mình (41 failed / 81 error trên DB chỉ có base), và DB trắng chỉ khung còn 1 error `test_fra3_layer_guard`. Cả hai đi vào **F6**.
- 148 dòng comment nhắc mã phiên trong 14 module. Luật đề xuất: comment nói *vì sao*, không nói *phiên nào*.
- 8 mục cần báo anh Thái: file bàn giao Khảo sát · R3 chéo kênh · R7 `_wj_ensure_contract` · `auto_install` · test `__init__` import file đã xoá · …
- Nhánh sau cổng, chạy xen kẽ với Issue List: **F6** controller Đặt hàng mỏng (luật số lượng một nguồn, giỏ và submit về model) → F7 pilot tách `order_window` → ⋆FR-P → F8–F13 tách phân hệ → ⋆FR-A. **Đã đi hết nhánh này ngày 26/09**: ⋆FR-A đạt, khối A khép (chi tiết chapter Sprint 63 ngay sau và `docs/f-review-FR-A.md`); Issue List trở lại là việc chính, 8 issue mở chia 4 cụm (140+141 shell, 143+144+145 mật độ mobile, 142 Home PC, 146 routing); component chỉ còn EmptyState đáng mở issue mới.

Chapter 76

Sprint 63 — Cụm F khối A: tách 7 phân hệ khỏi portal + controller mỏng, F6 → ⋆FR-A (2026-09-25 → 09-26)

Chapter này ghi lại nhánh sau cổng của cụm F. Cổng F0 → ⋆FR-A3 (chapter trước) đã dọn CSS, menu và test của khung. Khối A làm nốt phần còn lại của ADR-027 (chapter 74): đưa nghiệp vụ ra khỏi 7 module `wujia_portal_*` và làm mỏng controller. Khối gồm 11 phiên trong hai ngày; mỗi phiên tách xong đều lên UAT ngay trong ngày. Không có tính năng mới. Người dùng portal và backend không thấy khác gì, trừ vài chỗ sửa lỗi có từ trước (liệt kê ở cuối). Nhật ký ở `docs/f-progress.md`; nghiệm thu từng phiên ở `docs/f6-` … `f13-acceptance-matrix.md`; hai phiên review ở `docs/f-review-FR-P.md` và `docs/f-review-FR-A.md`.

76.1 Vì sao có khối A

Review 17/09 đo được: 7 module portal (`order_window`, `info_request`, `knowledge`, `support`, `notification`, `exam`, `return`) chứa cả model, nhóm quyền, sequence, menu và backend HQ. Hệ quả có hai tầng:

- **Mobile bị kéo lên portal.** Module mobile cho một phân hệ phải depend module portal chứa model đó. Như vậy là phá luật "hai kênh không depend chéo" của ADR-027, và không tách repo được.
- **Luật nghiệp vụ nằm trong controller.** Cùng một luật (ai thấy bài nào, phiếu nào hợp lệ, tối đa bao nhiêu người) được viết lại ở controller, ở Home và ở constraint, và các bản viết đã lệch nhau.

Cách làm đã chốt: tách **từng phân hệ một**, mỗi phiên một lần deploy, và giữ nguyên `_name` (bảng DB không đổi, không migration dữ liệu). Pilot rẻ nhất đi trước (`order_window`). Xong pilot có một phiên review (⋆FR-P) để quyết có nhân quy trình ra 6 phân hệ còn lại hay không. Xong cả khối có ⋆FR-A.

Phiên	Nội dung	Commit	Số đo chốt
F6	Controller Đặt hàng mỏng	`df385d1`	suite 822/0 · mutation 10/10
F7	Pilot tách `order_window`	`6b2938d`	42 đổi chủ · HTML 5/5 byte
⋆FR-P	Review pilot, gỡ vỏ trên UAT	`9d2a606`	UAT 0 lệch · suite 834/0
F8	`info_request`	`a5cb738`	80 đổi chủ · 0 lệch thật
F9	`knowledge`	`2ba8311`	122 đổi chủ · số kế KNW- giữ
F10	`support` (+ fix đính kèm `daf19f1`)	`033794c`	130 đổi chủ · suite 872/0
F11	`notification`	`bfa2bae`	173 đổi chủ · HTML 117/120
F12	`exam`	`2acbd9f`	245 đổi chủ · `check_layers` 0
F13	`return`	`a138d21`	287 đổi chủ · suite 912/0
⋆FR-A	Review toàn khối A	`2835f8e`	query $\Delta 0$ · suite 914/0

76.2 F6 — Controller Đặt hàng mỏng

- **Luật số lượng một nguồn**: `product._portal_qty_error` (`wujia_sale`) được dùng chung cho thêm giỏ, sửa số lượng, dòng giỏ và constraint dòng đơn portal. Mã lỗi và câu chữ giữ nguyên.
- **Giỏ và gửi đơn về model** `wujia.portal.cart`. `action_submit_order()` làm trong **một savepoint** các bước: khoá NOWAIT, kiểm khung giờ, kiểm dòng lỗi, huỷ báo giá cũ, tạo đơn, xoá giỏ. Controller chỉ còn đổi mã lỗi ra redirect (1047 $\rightarrow$ 862 dòng).
- **Vá lỗi ẩn**: code cũ để lại đơn nháp mồ côi khi tạo đơn lỗi giữa chừng. Test đặc tả chứng minh lỗi trên HEAD trước khi sửa.
- Nợ FR-A3 trả xong: `portal_base` cài một mình giờ tự test được (39 failed + 82 error $\rightarrow$ 0/0), nhờ `tests/common.py` cho test quét nhiều module tự bỏ qua khi module chủ chưa cài.

76.3 F7 và ⋆FR-P — pilot `order_window`

F7 tạo `wujia_order_window` (L2, depend `wujia_sale`). Module này nhận nguyên model khung giờ, cấu hình fallback và luật chặn đơn portal ngoài giờ, với lớp lỗi riêng `OrderWindowClosed`. Nhờ có lớp lỗi riêng, giỏ hàng không còn bắt lỗi bằng cách dò chữ "khung giờ". `pre_init_hook` đổi chủ cả `ir_model_constraint/relation`, chỗ mà khuôn tách Khảo sát trước đó bỏ sót. Công cụ `scripts/qa/split_snapshot.py` (chụp trước/sau, diff có `--rename`) ra đời ở đây và dùng cho mọi phiên sau.

⋆FR-P kết luận **đạt, nhân được**. Vỏ `wujia_portal_order_window` được gỡ trên UAT qua RPC (lời gọi ghi duy nhất, có duyệt), đo lại 0 lệch, rồi xoá khỏi repo. Hàm đổi chủ dời về L1 `wujia_core/tools/module_split.py` (`imd_names` suy xmlid theo model + `migrate_ownership`). Phiên này cũng bắt được `deploy.yml` còn `-i/-u` vỏ. Phần mobile của anh Thái được chốt là mục bàn giao, không chặn F8.

76.4 F8–F13 — sáu phân hệ theo cùng một khuôn

Mỗi phiên theo đúng quy trình ở chapter 74 (§73.8): đo UAT chỉ-đọc trước, `git mv` model + quyền + data sang `wujia_<x>`, hook đổi chủ, controller mỏng, snapshot trước/sau trên DB copy, HTML so từng byte, mutation, rồi deploy một lệnh `-i wujia_<x> -u wujia_portal_<x>,…`. Module portal còn lại đúng phần kênh: controller, QWeb, mục điều hướng.

Module L2 mới	Nhận về	Luật dời từ controller về model
wujia_info_request (F8)	1 model, rule, sequence INF/; 72 xmlid + 7 ràng buộc	_portal_can_request, _portal_scope_domain, create_from_portal (savepoint)
wujia_knowledge (F9)	3 model, cron, KNW-; 107 xmlid + 13 ràng buộc	_portal_visible_domain (Home dùng chung), _portal_search_domain
wujia_support (F10)	2 model, 7 danh mục, WJ-TK/; 113 xmlid + 16 ràng buộc	create_from_portal, _portal_reply, _portal_get_attachment
wujia_notification (F11)	3 model, 2 nhóm quyền, ANN/; 140 xmlid + 28 ràng buộc	_portal_effective_domain, _portal_unread_count, _mark_read
wujia_exam (F12)	5 model, 2 nhóm, 3 sequence; 214 xmlid + 30 ràng buộc	register_from_portal, _effective_max_per_registration
wujia_return (F13)	6 model (kế thừa SO/picking/product), wizard bù, 2 nhóm, 2 sequence; 230 xmlid + 54 ràng buộc	create_from_portal, _portal_status_key, _portal_compensation_view

Controller các màn giảm theo: yêu cầu thông tin 264 → 240 dòng · kiến thức 181 → 154 · hỗ trợ 201 → 166 · thông báo 434 → 337 · thi 750 → 579 · đổi trả 609 → 378. Số route không đổi (103 route / 106 path). Mọi số kế sequence trên UAT được giữ (INF 1 · KNW 28 · WJ-TK 17 · ANN 20 · WJ-CRS 5 · WJ-EXR 17 · WJ-EXS 6 · RTN 5 · CA 1).

Các bẫy lộ ra trong lúc làm, đều đã ghi vào quy trình ở chapter 74:

Data noupdate (F9). `-i` module mới nạp lại bản ghi noupdate lên xmlid vừa đổi chủ. Dòng `number_next` trong XML reset sequence KNW- từ 438 về 1 trên DB copy, trong khi snapshot cũ vẫn báo 0 lệch. Cách sửa: bỏ `number_next` khỏi XML, và snapshot đọc thêm `last_value` của sequence Postgres. F11 là lần đầu dữ liệu UAT lệch XML thật (4 màu loại thông báo); chủ dự án chốt để về theo code.

Mobile tham chiếu xmlid portal (F8, F12). `-u` gãy ở module mobile. Theo chốt, đã sửa 5 và 18 dòng `ref` trong module anh Thái. Đo thực tế: Odoo 19 commit sau từng module, nên khi lỗi thì chỉ module mobile dừng lại.

groups= trong arch view (F12). Tên nhóm thiếu tiền tố module bị bỏ qua mà không báo lỗi, nên 10 nút backend bị ẩn với cả Administrator. Snapshot bắt được qua md5 arch.

Test rollback (F8). `assertRaises` tự bọc savepoint, nên test vẫn Pass khi code quên savepoint. Phải viết bằng `try/except`.

76.5 ⋆FR-A — review toàn khối A: đạt, khối A khép

Đo HEAD `164d8ec` cạnh đối chứng `9d2a606` (trước F8), hai DB cùng một lần seed:

- **Tầng**: `check_layers` 0 vi phạm phía Dev (R7 còn 2 của anh Thái). 7 module L2 có 0 controller, 0 static, 0 `import http`. L3b chỉ giữ 2 ngoại lệ đã chốt: giỏ `wujia.portal.cart` và AbstractModel `wujia.portal.debt`. `portal_base` gọi L2 ở 7 chỗ, đều qua `hasattr`, không thêm depend.
- **Hiệu năng**: số query 17 route × 4 user giống hệt đối chứng (Δ0). Index đủ trên 6 bảng chính. Không có `search()` trong vòng lặp ở method `_portal_*` mới.
- **Hành vi**: HTML 63/68 giống từng byte; 5 chỗ khác đều có chủ đích (nhãn Home F13 + fix công nợ). DB trắng chỉ cài 7 L2 chạy 123/0/0. Suite **914/0/0**. Mutation 7/8.
- **Sửa nhỏ theo luật** ⋆ (11 file, +16 −112, không đổi hành vi): 4 hàm chết, `is_read_by`, `ormcache`/import thừa, bẫy `number_next` còn sót ở `INF/`, 14 comment dẫn mã phiên.
- **Retest fail `UI-DATALIST-001`**: `/portal/debt/payment-history` mobile trước đây không có pager và card cao 124px. Sửa: dùng chung lát phân trang với PC và bố cục hàng chuẩn ListCard, còn 10 thẻ cao 104px. Đã deploy UAT; sheet chuyển Ready for Retest.

Smoke chốt sổ (26/09): lấy DB ở trạng thái FR-P, chạy một lượt đúng lệnh deploy UAT (`-i/-u`

24 module + `wujia_portal_debt`): RC 0, 0 ERROR; cả 7 module L2 cài xong, không module nào kẹt `to upgrade`.

76.6 Gì đã làm (nghiệp vụ)

Bảy phân hệ (khung giờ đặt hàng, yêu cầu cập nhật thông tin, kiến thức, hỗ trợ, thông báo, thi, đổi trả) giờ là module nghiệp vụ độc lập. Module nghiệp vụ không biết portal tồn tại, nên backend HQ và sau này app mobile dùng thẳng được mà không phải cài portal. Luật "ai thấy gì, gửi được gì" của từng phân hệ chỉ còn một chỗ, dùng chung cho màn portal, Home và backend. Vì vậy các lệch giữa Home và màn chi tiết đã được vá (bài hẹn giờ hiện sớm ở Home, số thông báo chưa đọc ở Home khác chuông). Dữ liệu thật trên UAT (phiếu, số chứng từ, người trong nhóm quyền, menu) không mất dòng nào.

76.7 Lý do / trade-off

- **Tách một phần, giữ `_name`**: không đổi tên bảng nên không có migration dữ liệu. Đổi lại, trong L2 còn dư âm tên portal (tham số `wujia_portal.*`, field `portal_order_time_*`, app "Wujia Portal"). Đổi những tên này cần migration riêng, nên để lại.
- **Hai model ở lại L3b**: giỏ hàng chỉ tồn tại vì kênh portal; `wujia.portal.debt` là seam đọc kế toán, không có bảng. Cả hai được ghi là ngoại lệ trong ADR-027.
- **Home không tách**: `portal_base` đọc luật của L2 qua `hasattr`. Nhờ vậy nó vẫn cài được khi thiếu một phân hệ (có test giả lập module tắt), và luật cấm thêm depend vẫn giữ.
- **Mỗi phân hệ một lần deploy**: bảy lần đổi chủ xmlid trên dữ liệu thật mà gộp một lệnh thì hỏng sẽ không bisect được. Tách lẻ từng phiên tốn thêm thời gian đo nhưng mỗi lần deploy đều 0 lệch.

Bài học

- Phép đo trước/sau (snapshot) bắt được thứ test đơn vị không bắt được: hook quên `extra` cho ra trạng thái cuối giống hệt, chỉ khác id menu (FR-A mutation M7).
- Đo UAT chỉ-đọc *trước* mỗi lần tách (giá trị noupdate, số kế sequence, người trong nhóm) rẻ hơn nhiều so với sửa sau deploy.
- `createdb -T` không chép filestore; bundle `/web/assets` trả 500 và làm sai mọi số đo browser.
- Test quét component là hàng rào thật: CSS riêng một màn bị chặn, cách đúng là đổi bố cục bằng hàng chuẩn.

Nợ còn lại (chỉ ghi)

- `wujia_portal_sale` còn write ở route update/remove/note; `portal_return` còn `write` gắn đính kèm.
- `_sql_constraints` (Odoo 19 bỏ) ở 16 file, 8 phía Dev: chuyển `models.Constraint` khi có phiên deprecations.
- Comment dẫn mã issue: 49 dòng `.py` / 349 dòng mọi file ngoài khối A, dọn dần khi chạm màn.
- `auto_install` theo ADR-027 đã chốt (chapter 74) nhưng chưa áp code; áp đồng loạt một phiên.
- Bàn giao anh Thái: R7 $\times$2 `_wj_ensure_contract` · 3 module mobile `auto_install` · tests `wujia_franchise` import file đã xoá · 8 file `_sql_constraints`.
- Câu hỏi BA: 7 câu ADR-027 + câu tồn từ F9–F13 (phạm vi ticket theo người tạo, KPI đổi trả có tính "đang xét", nhóm "User" của Thi/Đổi trả/Thông báo đang 0 người).

Sau khối A: Issue List lại là việc chính. 8 issue mở chia 4 cụm: 140+141 shell header/cửa hàng · 143+144+145 mật độ mobile · 142 Home PC · 146 routing. Theo review FR-A, trong các component chưa có issue chỉ EmptyState đáng mở issue mới.

Chapter 77

Sprint 64 — Cụm G: Issue List lứa 140–151, G1 → G6 (2026-09-26 → 09-30)

Chapter này ghi lại cụm G: lứa issue BA mở trên tab `5. Issue List` sau khi khối A (chapter 77) khép. Mười hai issue (11 có code, 146 tạm dừng), bảy lượt code, một lượt review trên UAT. Mỗi lượt lên UAT ngay trong ngày, đo lại ở chế độ chỉ-đọc rồi mới chuyển sheet sang Ready for Retest. *Dev không tự đóng* Done. *Nhật ký ở `docs/f-progress.md`; prompt và bài học từng lượt ở `docs/next-session-clusters-G.md`; nghiệm thu ở `docs/g1-` … `g6-acceptance-matrix.md`; review UAT ở `docs/g-review-uat.md`.*

77.1 Vì sao có cụm G

Ngày 26/09, `issue_queue.py --dev` trả 7 issue *Ready for Dev* (STT 140–146). Reconcile bằng `git log --all -S"<ID>"` và `grep` trong `custom/` cho cả 7: chỉ có dòng nhắc trong docs, 0 dòng code. Vậy cả 7 đều phải làm thật, không có lượt "chỉ ghi ledger". Chủ dự án chốt ba điều:

1. Chuẩn hoá component trước, trang sau: G1 component mobile → G2 shell → G3 Home PC → G4 routing.
2. 144 làm cuối G1, đo sau khi 143 đã đổi token (BA ghi 144 phụ thuộc 143).
3. Mỗi cụm một phiên, một lần `-u`, một lần deploy; cụm lớn (G3) tách a/b.

Ngày 29/09, BA chạy exploratory trên UAT bằng đơn test S00075 và mở thêm 147–151. Cùng lúc, dòng 146 biến khỏi sheet. Hai issue Home (150, 151) làm ngay thành lượt H150/151. Ba issue Đặt hàng/Lịch sử đánh số tiếp G5, G6.

Lượt	Issue (STT)	Commit	Module (version sau lượt)
G1	UI-MOB-HEADER-DENSITY-001 (143), UI-MOB-BOTTOMNAV-DENSITY-001 (145), WJ-ORD-MOB-SPACING-001 (144)	fcce811	portal_layout 19.0.59.0.0 · portal_exam 19.0.6.1.0 · portal_sale 19.0.4.26.0
G2	UI-MOB-STORE-SWITCHER-001 (141), UI-PC-TOPBAR-REG-001 (140)	6745671	portal_base 19.0.7.29.0 · portal_layout 19.0.59.1.0
G3a	UI-PC-HOME-REDESIGN-001 (142) — khung	160d13e	portal_base 19.0.7.30.0 · portal_debt 19.0.4.16.0
G3b	UI-PC-HOME-REDESIGN-001 (142) — 7 block	d8f89bf	portal_base 19.0.7.31.0
H150/151	WJ-HOME-009 (150), WJ-HOME-010 (151)	0cd1f0a	portal_base 19.0.7.32.0 · purchase_history 19.0.3.20.0
G4	WJ-PORTAL-ROUTING-001 (146)	—	Tạm dừng: BA xoá dòng khỏi sheet, 0 dòng code
G5	WJ-ORD-028 (148), WJ-ORD-027 (147)	887da0a	portal_layout 19.0.59.2.0 · portal_base 19.0.7.33.0 · portal_sale 19.0.4.27.0
G6	WJ-ORD-029 (149)	9efa67f	purchase_history 19.0.3.21.0

Cuối sprint, cả 11 issue có code đều ở *Ready for Retest* trên sheet, đã đọc lại bằng CSV. `issue_queue.py --dev` ngày 01/10 trả 0.

77.2 G1 — Mật độ mobile: PageHeader, SectionHeader, BottomNav, nhịp Đặt hàng

BA đo trên UAT thấy đầu trang mobile chiếm nhiều chỗ. Sửa ở token dùng chung, nên mọi trang portal mobile đều được:

- **143**: PageHeader mobile 52 → **44** cho cả 3 kiểu (tiêu đề / có nút lùi / có nút tạo). Chủ dự án chốt ba kiểu cùng chiều cao. SectionHeader mobile còn 18/24px, chỉ đổi trong `@media` mobile.
- **145**: thanh điều hướng dưới 83 → **72 + vùng an toàn**, mỗi mục 50, nhãn 12, badge neo góc icon. Sửa kèm công thức `--wujia-mnav-total` sai từ trước: sheet "Thêm" và nút nổi của màn Thi giờ bám đúng mép trên thanh, kể cả khi máy có vùng an toàn.
- **144** (làm cuối): trang Đặt hàng mobile, ô tìm → chip 23 → **12**px, chip → "Danh sách sản phẩm" 14 → **8**px. Khoảng 23 cũ đến từ `margin` 15 của `form` toàn cục, nên chỉ sửa trong `.wujia-morder`.

Số đo: 28 route × 360/390/430 × có/không vùng an toàn 34: PageHeader 44 ở mọi kiểu, 0 tràn ngang, cuộn tới cuối vẫn thấy nút cuối (khe $\geq$13). PC không đổi (vân tay 76/81, 5 chỗ khác do bộ đếm lượt xem). 16 test tĩnh, mutation 11/11, suite 930/0/0. Bộ đo mới `scripts/qa/wj_density.py` (Playwright, cờ `--safe-area`, `--readonly`) về sau được dùng lại cho mọi lượt có đụng mobile.

77.3 G2 — Dải cửa hàng mobile (141) và top bar PC (140)

- **141**: dải "cửa hàng đang thao tác" hiện trên mọi trang mobile, kể cả Home. Có chevron *chỉ* khi user có hơn một cửa hàng; user một cửa hàng thấy dải tĩnh. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trên dải đều mở hộp chọn cửa hàng.
- **Nhãn vai trò một nguồn tiếng Việt**: Chủ tiệm / Quản lý / Nhân viên. `ROLE_LABELS` dời về model `wujia.franchise.member` (`_portal_role_label()`) và dùng ở 5 chỗ: dải mobile, khối Cửa hàng PC, menu tài khoản, chữ dưới avatar, hero Home mobile.

- **140**: icon giỏ/chuông trên top bar PC lệch tâm khoảng 9px từ cụm B (04/08). Nguyên nhân là `.nav-link{display:block}` của `web.assets_frontend` nạp sau. Nay icon nằm giữa vòng tròn 40, badge không che icon với 0/4/12, chip vai trò nằm trong khối Cửa hàng.

Số đo: lệch tâm icon $(-9.4, -9.5) \to (0, 0)$; phần badge chồng lên icon 59.4 $\to$ 0 px². Mobile 27 route $\times$ 3 khổ $\times$ 2 user không tràn. 11 test, mutation 9/9, suite 941/0/0.

77.4 G3a/G3b — Home PC theo mockup V4 (142)

Home PC cũ có hero và "Thao tác nhanh"; mobile thì đã theo bố cục mới. 142 đưa PC về cùng nội dung với mobile theo mockup V4. Chia hai lượt, deploy gộp một lần để BA không thấy Home nửa cũ nửa mới.

- **G3a — khung**: hàng đầu chia 50/50 (card Cửa hàng hiện tại | card Khung giờ đặt hàng có thanh tiến độ), 4 KPI Đơn hàng · Thông báo · Đổi trả · Công nợ. Các KPI dùng cùng biến và link với mobile. Bỏ KPI "Đơn chờ xử lý" và bảng "Sản phẩm mua nhiều nhất" theo danh sách BA. Ô Công nợ có số thật qua khe `home_debt_kpi` của `portal_debt`; nếu gỡ module thì ô hiện "—". Query `/portal` $-$**7** (46 $\to$ 39).
- **G3b — 7 block record**: Đơn hàng · Đổi trả · Giao hàng · Thông báo · Kiến thức · Hỗ trợ · Thông tin cửa hàng. Dòng chép từ block mobile (cùng biến, cùng tiền, cùng badge, cùng link). Lưới CSS **2 cột ở 992–1399, 3 cột từ 1400**; ngưỡng đổi từ 1200 sau khi đo ra sidebar chiếm chỗ từ 1200. Màu loại thông báo gom về một `noti_badge_map` cho cả hai kênh. Controller không sửa; query Δ0 so với G3a.

Số đo: 7 khổ $\times$ 3 user, kể cả chuỗi dài VI/EN/ZH: 0 tràn, 0 chữ bị cắt, 0 badge đè; các card trong cùng hàng cao bằng nhau (Δh 0). Mobile Δ0. 34 test, mutation 7/7 + 7/7, suite 975/0/0. Nghiệm thu 12/12.

77.5 H150/151 — Home giống Lịch sử

Cùng đơn S00075, BA thấy Home PC in *15:57* còn Lịch sử in *22:57* (150), và Home in "Nháp" còn Lịch sử in "Chờ xác nhận" (151).

- **150** đã hết từ G3b: block PC cũ in `date_order` giờ UTC; G3b thay bằng `wj_dt` (múi giờ người dùng). Lượt này chỉ thêm test chặn hồi quy.
- **151**: Home có bảng nhãn riêng `MOBILE_ORDER_BADGES` (draft $\to$ "Nháp"). Luật trạng thái đơn của Lịch sử dời xuống `wujia_portal_base/controllers/utils.py` (`portal_order_status`, `portal_order_badge`); Home PC, Home mobile và Lịch sử cùng gọi. Đã xoá bảng nhãn riêng.

Số đo: 4 đơn trên UAT trùng chữ, màu và giờ ở Home PC, Home mobile và chi tiết Lịch sử. Query Δ0. 9 test, mutation 6/6.

77.6 Review cụm G trên UAT

Lượt review chỉ đọc sau H150/151, chạy lại toàn bộ bộ đo ở chế độ chặn ghi, **0 request bị chặn**. Version UAT khớp HEAD ở cả 6 module. 25 dòng AC: **20 đạt · 1 không đạt · 4 LIMIT**.

- **Không đạt**: top bar PC vỡ *ở đúng* 992px. Nút hamburger nhận `margin-right` 451.7px nên khối Cửa hàng rớt xuống hàng dưới và bị header cắt. Từ 993 trở lên bình thường. Lỗi có từ trước G2.

- **LIMIT**: UAT không có user nhiều cửa hàng (141 đã đạt trên DB copy); nav `em.hcm` không có badge lúc đo; bảng giá `Default` trên UAT là USD nên đơn portal in `$`. Đây là cấu hình, không phải code.

77.7 G4 — Điều hướng / (146): tạm dừng

146 xin: vào / khi chưa đăng nhập thì sang `/portal/login`; user nội bộ sang `/web`; cửa hàng sang `/portal`. Đã soi xong và chủ dự án đã chốt cách làm. Override `Home.index` không có tác dụng, vì lá controller của `website` đứng trước trong MRO. Cách chốt là kế thừa `ir.http._pre_dispatch` trong `wujia_portal_base`, không depend `website`. Trước khi viết dòng code nào thì BA xoá dòng 146 khỏi sheet. Cách làm giữ nguyên ở khối G4 của `next-session-clusters-G.md`, chờ BA mở lại.

77.8 G5 — Đặt hàng: xác nhận trước khi gửi (148) và lọc gửi lại được (147)

- **148** (High): bấm "Gửi đơn đặt hàng" giờ mở hộp tóm tắt (số mặt hàng, tổng số lượng, tổng tiền, cửa hàng, ghi chú) với hai nút Hủy | Xác nhận gửi đơn, trên cả PC và mobile; phím Esc tương đương Hủy. Bấm Hủy thì giỏ giữ nguyên, không tạo gì. Chống tạo trùng mà không đổi schema: khoá nút + overlay, server giữ khoá `NOWAIT`. Nếu lần gửi thứ hai gặp giỏ rỗng mà vừa có đơn draft/sent của đúng cửa hàng và user trong 2 phút thì chuyển sang màn kết quả của đơn đó.
- **147**: tái hiện trước rồi mới sửa. Gốc lỗi không nằm ở trang Đặt hàng. Khoá chống bấm đúp dùng chung (CMP-BTN-001, E6a) chỉ nhả khi tải lại trang, nên mọi form lọc bằng AJAX chỉ gửi được một lần. Lỗi này dính **11 màn danh sách**, BA chỉ thấy ở Đặt hàng. Sửa bằng sự kiện `wj:form:release` trong `wj_ajax_list.js`.
- **Sửa kèm**: nút "Gửi đơn đặt hàng" trên mobile không gửi được từ E6a. Listener overlay tự kiểm lại cờ mà khoá chung đã cắm trước nên tự chặn lần gửi đầu.

Số đo: 13 test, mutation 12/12, suite 1006 (chỉ còn error fixture `wujia_sale` có sẵn), query $\Delta 0$ trên 27 route. UAT chỉ-đọc: hộp xác nhận 8/8 (chỉ mở hộp rồi Hủy, 0 request gửi đơn), lọc gửi lại 21/21. Nghiệm thu 148 6/6, 147 4/4.

77.9 G6 — Lịch sử: "Ngày xác nhận" chỉ khi đơn đã xác nhận (149)

Đơn S00075 đang "Chờ xác nhận" nhưng trang chi tiết vẫn in "Ngày xác nhận 29/09 22:57". Nguyên nhân: Odoo dùng `date_order` làm giờ tạo báo giá và chỉ ghi đè lúc xác nhận. Sửa trong `_history_row_vals` / `_history_detail_vals` bằng một key mới `confirm_date`, chỉ có giá trị khi `state == 'sale'` (Odoo 19 không có `done`). Bảng PC in "—"; chi tiết ẩn hẳn dòng; nhãn "Ngày tạo" đổi thành "Ngày đặt hàng" (vẫn là `create_date`). Lọc theo ngày vốn đã dùng `create_date` nên không đổi. **Số đo**: 7 test, mutation 7/7, 393/0/0, query $\Delta 0$; UAT chỉ-đọc 12/12; nghiệm thu 5/5.

77.10 Gì đã làm (nghiệp vụ)

- **Mobile gọn hơn**: đầu trang, tiêu đề mục và thanh điều hướng dưới đều thấp hơn, nên màn hình có thêm chỗ cho nội dung. Trang Đặt hàng bớt thưa ở phần đầu.
- **Luôn biết đang thao tác cửa hàng nào**: dải cửa hàng có ở mọi trang mobile; vai trò ghi tiếng Việt thống nhất ở mọi chỗ.

- **Home PC mới**: cùng nội dung với mobile. Nhìn một lần thấy cửa hàng, khung giờ, 4 chỉ số và 7 khối việc gần đây. Giờ và trạng thái đơn trên Home khớp hẳn với Lịch sử.
- **Đặt hàng an toàn hơn**: có bước xác nhận trước khi gửi, không tạo nhầm hay tạo trùng đơn. Tìm/lọc đổi điều kiện bao nhiêu lần cũng được, trên cả 11 màn danh sách. Nút gửi đơn trên mobile hoạt động lại.
- **Lịch sử không còn mâu thuẫn**: đơn chưa xác nhận thì không có "Ngày xác nhận".

77.11 Lý do / trade-off

- **Sửa ở token/component, không sửa từng trang** (G1, G2, 147): một chỗ sửa ăn cả portal. Đổi lại, lượt nào cũng phải đo đủ 26–28 route × 3 khổ để chắc không trang nào vỡ; cái giá này đã có bộ đo dùng lại được.
- **148 không thêm field/bảng**: chống trùng bằng khoá nút + khoá `NOWAIT` + chuyển về đơn vừa tạo. Không cần migration và không đụng quyền. Giới hạn: cửa sổ "vừa tạo" cố định 2 phút.
- **Key mới `confirm_date` thay vì đổi nghĩa `date_order`** (G6): caller khác (Home) vẫn dùng key cũ không vỡ.
- **Deploy G3a + G3b một lần**: BA không bao giờ thấy Home PC nửa cũ nửa mới, đổi lại G3a nằm trên `main` vài giờ mà chưa lên UAT.
- **Lưới CSS thay `col-*` Bootstrap** (G3b): BS4 của Vuexy và BS5 của Odoo xung đột thứ tự nạp; CSS grid không phụ thuộc thứ tự.

Bài học

- **Runner deploy có thể bỏ lỡ một lượt push** (2 lần: G3a, G5). Luôn đọc version module trên UAT qua XML-RPC, đừng tin "đã push".
- **Bridge sheet trả lỗi không phải JSON dù đã ghi**. Phải đọc lại CSV trước khi ghi lại; chạy lại `qa_sync --apply` sẽ ghi History sai. Kèm theo: `qa_sync` đã sửa sang dò cột theo tên header, vì BA chèn cột R và tool cũ ghi đè R bằng số cột cứng.
- **Lỗi chỉ ở một khổ đúng mốc** (992): quét ±1px quanh mỗi breakpoint, rồi so computed style hai khổ để ra ngay thuộc tính gây lỗi.
- **Mọi nhãn trạng thái đơn đi qua `portal_order_status`**. Bảng nhãn "riêng cho mobile" là nguồn lệch.
- **Khoá dùng chung phải có đường nhả** cho trang gửi bằng JS mà ở lại trang (`wj:form:release`). Đừng để lớp sau kiểm lại cờ của lớp trước.
- **Issue có thể biến khỏi sheet** mà `issue_queue --dev` vẫn báo 0. Đầu phiên phải so STT cuối sheet với bảng cụm đang làm.
- **Đo "gửi lại" phải so URL**, không chỉ đếm request (route fragment `<path>/results`).

Nợ còn lại (chỉ ghi)

- Top bar PC vỡ ở đúng 992px (`wujia_portal_layout`, có từ trước G2); topbar 992–1199 chật, BA chưa tách issue.
- Bảng giá `Default` trên UAT là USD (công ty VND): chủ dự án đổi cấu hình.
- G4 (146) chờ BA xác nhận xoá hay chuyển chỗ.
- 2 error fixture ở `wujia_sale` (`test_06_filters_return_right_orders`, setUpClass `TestWujiaSupplyDemandReport`).
- Cột R của 6 dòng cũ (126, 129, 131, 132, 136, 139) bị `qa_sync` cũ ghi đè, cần lấy lại qua Version history.
- Nhãn vai trò chưa dịch EN/ZH; vùng an toàn chưa đo trên iPhone thật.
- Dọn server đo 8032/8033/8055 + DB `wujia_g2s`, `wujia_g3s`, `wujia_g5s` + `git worktree prune`.

- Còn từ chapter 77: `auto_install` theo ADR-027 · 7 câu hỏi BA ADR-027 · bàn giao anh Thái.

Sau cụm G: hàng đợi Dev trống (01/10). BA retest 140–145, 147–151. Phiên kế lấy issue mới khi BA mở, hoặc làm nợ top bar 992.

Chapter 78

Sprint 65 — Cụm J Phần V: Việt hoá source, V0 → □VR (2026-10-05 → 10-07)

Chapter này ghi lại Phần V của cụm J: đổi toàn bộ câu gốc tiếng Việt viết cứng trong source code team sang tiếng Anh, còn bản tiếng Việt chuyển vào `i18n/vi_VN.po`. Người dùng tiếng Việt vẫn thấy đúng chữ cũ. Người dùng tiếng Anh, Thái, Trung không còn thấy tiếng Việt lẫn vào giao diện. Có 10 phiên code (V1 … V8b) và một phiên review (□VR). Nhật ký ở `docs/f-progress.md`; quy ước, bài học từng phiên ở `docs/next-session-clusters-J.md` §6; quy trình công cụ ở `scripts/qa/README.md` §Phần V.

78.1 Vì sao có Phần V

Ngày 05/10, khi làm tool dịch `wujia_i18n` (J-T1+T2), máy quét `scripts/qa/vn_hardcode_scan.py` đếm được **2 659 chuỗi tiếng Việt viết cứng**: code team khoảng 2 375, code anh Thái 284, còn lại 945 chuỗi trong test. Odoo chỉ dịch được khi câu gốc là tiếng Anh. Vì vậy dù đã có tool dịch, portal ở en/th/zh vẫn hiện tiếng Việt. Chủ dự án chốt làm Phần V **trước** J-T4 ("ưu tiên xử lý trước").

78.2 Quy ước chốt ở J-V0

1. Câu gốc trong QWeb/Python/JS đổi sang tiếng Anh ngắn, giữ nghĩa nghiệp vụ. Thêm một dòng vào `docs/i18n-glossary.csv` (key = câu EN, VN = câu cũ), rồi `sync_translations.py` sinh `vi_VN.po` + `.pot`.
2. Hằng nhãn Python dùng `_lt()`, dịch lúc render theo env người xem. Thông báo controller dùng `_()`.
3. JS portal không có `_t`: câu đặt trong `<t t-set>` (dịch được), gắn lên phần tử bằng `data-wj-msg-*`, JS đọc qua `wjMsg(el, key, fallbackEN)`.
4. User tiếng Anh thấy tiếng Anh, user tiếng Việt thấy tiếng Việt. Khách chưa đăng nhập trên `/portal` mặc định vi_VN. Bật đủ vi/en/th/zh_CN.
5. BA không duyệt câu EN từng phiên. Gom một danh sách gửi BA một lần ở □VR. Bản zh/th sẽ dịch máy ở J-T5.
6. Mỗi phiên phải đạt: quét lại module = 0; `wj_text_probe` vi_VN 0 lệch chữ; en/th không vỡ layout; suite 0 đỏ mới; so bản dịch trong DB 0 chỗ VN → EN.

78.3 Các phiên

Phiên	Commit	Module (số chuỗi)	Ngày
V0	d2966119	Quy ước + công cụ (vn_to_en_pairs, wj_text_probe, mốc vi_VN 52 trang)	05/10
V1	7b03b680	portal_layout (259) + helper wjMsg	05/10
V2	7e1d5abf	portal_base (382); màu badge theo câu EN	05/10
V3	baa5b547	portal_exam (345) + exam (63)	06/10
V4	359fe36c, 6129ca59	portal_sale (201) + sale (16) + order_window (8)	06/10
V5	2f9f5695	portal_debt (196) + account (4)	06/10
V6	b78c4568	portal_return (168) + return (69), migration seed loại lỗi	06/10
V7	351932a8	support (112+2), knowledge (46+2), notification (86+27); WJ-SUPPORT-003	07/10
V8a	dbd4335b	purchase_history (99), portal_delivery (93), delivery (15), fleet (11)	07/10
V8b	02e363fc	info_request (85+7), portal_report (69), core (9), metabase (1)	07/10
VR	chưa commit	Review cả Phần V (mục dưới)	07/10

V3 … V8b đã lên UAT (lần cuối 07/10, 6ef4db78); chủ dự án duyệt nâng tay wujia_metabase_connector.

78.4 VR — review cả Phần V

Đo trên DB wujia_vr, chép từ wujia_t1 (mốc trước V1, cùng dữ liệu với docs/i18n-baseline/vi_VN.json), rồi -u 26 module team.

Thước	Kết quả
Quét chuỗi VN viết cứng	Code team **0** trên 24 module; anh Thái 284 (gửi danh sách)
Chữ không dấu máy quét sót	1 chỗ: cột "SL" ở chi tiết chuyến giao mobile → "Qty" (vi giữ "SL")
msgid vi_VN mới chưa dịch	83, không chỗ nào người dùng thấy (gallery dev, template chết signup/forgot_pass_back, field backend, metabase)
wj_text_probe vi_VN, 54 trang	2 lần đo 0 lệch nhau; so mốc trước Phần V: chỉ thêm data-wj-msg-* + 2 sửa có chủ đích (tiêu đề khung giờ thi V4, danh mục hỗ trợ V7) ⇒ cập nhật mốc
DB vi_VN wujia_t1 ↔ wujia_vr	field/help/selection/model/menu/action/arch: **0 chỗ VN** → **EN**, arch không mất term tiếng Việt
Playwright vi/en/th × 1440/390	156 trang: 0 tràn ngang, 0 lỗi JS, 0 HTTP ≥ 400; chữ Việt còn trên en/th = dữ liệu + "Tiếng Việt" + 2 menu Khảo sát (module Thái)
Độ phủ vi_VN (wujia_i18n)	Module portal 96,6–100 % (thiếu = chữ giống nhau 2 ngôn ngữ: PDF, ID, Email, chip "i"); backend L2 41–95 % do field backend vốn tiếng Anh từ trước
Suite 25 module (trừ core)	1 185 test: 2 đỏ → 1 sửa (test bảng BA), 1 do DB đo có sẵn kết quả quét cũ (wujia_i18n); nhóm liên quan chạy lại 544/0
Mutation	4/4 bị bắt

78.4.1 Bỏ nhánh tra ngược nhãn tiếng Việt

Từ V2, status_badge_for(label) có một nhánh tạm. Nếu nhãn là tiếng Việt, nhánh này tra ngược vi_VN.po ra câu EN để tô màu badge, cho các module chưa Việt hoá. Rà 8 module gọi hàm này thì thấy 2 chỗ vẫn truyền nhãn *đã dịch*: Lịch sử đặt hàng (danh sách + chi tiết) và màn "Đặt hàng thành công" mobile. Ở vi_VN, 2 chỗ này đúng màu chỉ nhờ nhánh tạm. Với th/zh sau J-T5, nhãn sẽ là tiếng Thái/Trung và badge rơi về màu xám.

Sửa: Lịch sử lấy màu qua portal_order_badge(order) sẵn có. Màn kết quả dùng helper mới portal_order_state_badge(state), tính màu từ _lt. Sau đó xoá nhánh tra ngược khỏi code chạy thật. Test chống lùi cần "màu của nhãn tiếng Việt trước phiên" làm đáp án, nên logic tra ngược chuyển sang tests/common.py::legacy_vn_badge (chỉ test dùng).

Version: `portal_base` 19.0.7.37.1, `portal_sale` 19.0.5.1.1, `purchase_history` 19.0.4.0.1, `portal_delivery` 19.0.4.0.1.

78.4.2 Danh sách gửi đi

- `docs/i18n-review/ba-en-terms.csv`: 1 361 cặp câu VN cũ → EN mới cho BA rà một lần. 10 dòng cần chốt: một câu tiếng Việt đang có 2 câu tiếng Anh, ví dụ "Khẩn cấp" là *Emergency ở* loại thông báo nhưng là *Critical ở* ticket.
- `docs/i18n-review/thai-vn-hardcode.csv`: 284 chuỗi trong module anh Thái (18 dòng có gợi ý EN từ glossary).
- Báo anh Thái: `#: web_survey_ui` trong `.po` của `wujia_franchise_inspection` làm mỗi lần `-u` ghi 120 dòng ERROR; WJ-INSPECT-001 (trang Khảo sát không theo ngôn ngữ phiên).

78.5 Bài học của cả Phần V

- Hàm tô màu theo *nhãn* phải nhận câu gốc (`_lt`), không nhận chữ đã dịch. Nếu không, màu chỉ đúng ở ngôn ngữ có bảng tra ngược. Trả `(nhãn đã dịch, màu)` cùng một chỗ, đừng để caller tự tô từ nhãn đã dịch.
- Máy quét nhận tiếng Việt qua dấu, nên sót chữ không dấu và viết tắt (`Xem`, `Trang`, `SL`, `SP`, `T2…CN`). Sau mỗi `sync` phải liệt kê msgid chưa dịch và grep danh sách viết tắt quen.
- Glossary dùng chung ghi đè bản dịch riêng của module. Luôn so `.po` cũ/mới bằng babel (chỉ đọc) và so bản dịch trong DB (0 chỗ VN → EN), sửa `.po` bằng text.
- Bản dịch `model:` gắn theo xmlid: DB cũ vẫn hiện chữ Việt dù `.po` mới bỏ trống. Chỉ phép so DB mới bắt được.
- Đáp án test chống lùi phải là bảng viết cứng *trước* phiên. So bằng `env._` cùng ngôn ngữ thì đột biến "bỏ `load_vi`" vẫn xanh.
- File xuất (XLSX), câu JS, `aria-label`, tiêu đề tab đều là chữ người dùng thấy, phải đi đường dịch như QWeb.

78.6 Nợ để lại

- Deploy VR: `-u wujia_portal_base,wujia_portal_sale,wujia_portal_purchase_history,wujia` + restart.
- Backend L2 (support, knowledge, fleet, info_request, exam, notification…) còn field/view tiếng Anh chưa có bản vi (có từ trước Phần V, không phải lùi). Làm bằng J-T5 hoặc một lượt riêng nếu chủ dự án cần backend tiếng Việt đủ.
- Template chết `wujia_portal_layout.signup_form / forgot_pass_back` và trang gallery dev vẫn nằm trong `.pot`. Xoá khi dọn layout.
- 284 chuỗi của anh Thái; zh/th thấy EN tới J-T5.

Chapter 79

Sprint 66 — Cụm J Phần B + T: thương hiệu cấu hình được và tool Bản dịch (2026-10-04 → 10-07)

Chapter này ghi lại hai phần còn lại của cụm J: Phần B cho đổi thương hiệu (tên, màu, logo, favicon, nền đăng nhập) ngay trong Settings, và Phần T là tool Bản dịch trong backend (sửa, nhập/xuất, dịch máy). Phần V (Việt hoá source) ở chapter 79. Phần O (Portal Vận hành) ***tạm dừng theo ý BA*** *(07/10). Nhật ký từng phiên ở* `docs/f-progress.md`*; bài học ở* `docs/next-session-clusters-J.md` *§3, §3b, §6.*

79.1 Vì sao có cụm J

Ngày 04/10 chủ dự án giao ba việc mới và chốt làm **trước** Issue List: (1) thương hiệu cấu hình được trong Settings, để cùng source dùng cho thương hiệu khác; (2) tool dịch đầy đủ trong backend, thay cho việc tự sửa và upload file `.po`; (3) portal Vận hành nhượng quyền trên backend `wujia_franchise_operations` sẵn có. Ngày 05/10 cụm J gộp còn 7 phiên: J-T1 và J-T2 gộp, bỏ J-T3 (chuỗi trong code đổi thì xuất `.po` rồi restart), O3 và O4 gộp. Phần V chen vào trước J-T4 sau khi máy quét đếm được 2 659 chuỗi tiếng Việt viết cứng.

79.2 Các phiên

Phiên	Commit	Nội dung	Ngày
J-B1	`de64704c`	`wujia_core`: 5 field brand trên `res.company`, tab Settings “Thương hiệu”, route ảnh, bộ màu	04/10
J-B2	`12c2baa9` + `3aa974ac`	Áp brand vào portal (head, logo, CSS) và backend (favicon, tiêu đề tab)	04/10
J-T1+T2	`ba08698e`	Module mới `wujia_i18n`: danh mục chuỗi, màn sửa, Áp dụng không restart, giữ bản sửa qua `-u`	05/10
J-T4	`ca198ace`	Nhập/xuất CSV kiểu file Thái, zip `.po/.pot`, CLI `scripts/i18n_tool.py`	07/10
J-T5	`78a68ea5`	Dịch máy DeepL: hàng đợi cron, trạng thái “Dịch máy”, bảng thuật ngữ, Settings	07/10
J-T5b	—	Chạy DeepL bằng key thật trên UAT (chỉ đọc + 1 lần kiểm hạn mức)	07/10

Trên UAT (kiểm chỉ đọc 07/10, khớp repo): `wujia_core` 19.0.2.1.1 · `wujia_portal_layout` 19.0.60.4.0 · `wujia_i18n` 19.0.1.3.0.

79.3 Phần B — thương hiệu

Gì đã làm

Quản trị vào Settings → "Thương hiệu" đặt tên, màu chính, logo PC/mobile, favicon và ảnh nền trang đăng nhập. Portal và backend đổi theo ngay: tiêu đề tab "… · <tên brand>", logo, favicon, màu nút/viền/nền nhạt. 25 câu "Ngô Gia" trong QWeb và 15 chuỗi Python đọc tên từ cấu hình. Cấu hình mặc định giữ đúng giao diện cũ: đo 26 route × 3 khổ, 0 lệch pixel thật.

- `wujia_core`: `wj_brand_name`, `wj_primary_color`, `wj_logo_mobile`, `wj_favicon`, `wj_login_background`; logo PC dùng lại `res.company.logo`. `_wj_brand_info()` có ormcache, ghi field brand thì xoá cache. Route `/wj/brand/<cid>/<kind>` public, có `?v=` nên cache `immutable`.
- `tools/brand_palette.py`: màu mặc định trả đúng bộ token BA với CSS rỗng; màu khác sinh dải HSL, nút CTA tự làm đậm tới tương phản chữ trắng $\geq$ 4.5:1; `retint()` xoay sắc 12 token xanh còn sót (gradient, nền ô).
- `wujia_portal_layout`: biến QWeb `wj_brand` chèn ở `ir.qweb._prepare_environment` (route portal không `website=True`); logo qua URL thay base64 nên HTML 26 trang nhẹ đi 36% (`/portal/login` 46 KB → 13 KB).
- Câu có tên brand: mẫu `<t t-set="wj_txt">…{brand}…</t>` + `.replace()` để vẫn là một term dịch được.

Lý do / trade-off

Không dùng `res.company.primary_color` sẵn có vì đó là màu báo cáo PDF, wizard Document Layout tự đổi theo logo. Tên brand mặc định "Ngô Gia" tự điền khi cài hoặc nâng cấp (data `noupdate` cho `-i` cộng migration cho `-u`), không ghi đè tên đã đặt. Biểu đồ màn Khảo sát (code anh Thái) vẫn màu cứng, để nhóm đó chỉnh.

79.4 Phần T — tool Bản dịch

Gì đã làm

Người dịch có app "Translation Tool" trong backend. Bấm Quét để gom mọi chuỗi của module team theo ngôn ngữ, sửa ngay trên màn, bấm Áp dụng thì nhãn, menu, view, QWeb portal đổi **ngay, không restart**. Bản sửa tay giữ được qua các lần nâng cấp module. Có thể nhập/xuất CSV (đúng định dạng file anh Thái đang dùng) và xuất zip `.po/.pot` cho chuỗi trong code. Dịch máy DeepL: chọn ngôn ngữ và module, hệ thống dịch hàng loạt theo lô, áp ngay, người rà sau bấm "Mark reviewed".

- Model: `wujia.i18n.term` (chuỗi) × `wujia.i18n.value` (bản dịch theo ngôn ngữ, trạng thái `synced | override | machine | missing`), `wujia.i18n.coverage` (view SQL độ phủ), `wujia.i18n.glossary`.
- Áp dụng = `TranslationImporter` ghi đè + xoá đúng loại cache. Override `ir.module.module._update_translations` áp lại bản sửa tay sau mỗi `-u`.
- `tools/po_writer.py` (không import odoo) dùng chung cho wizard, CLI `scripts/i18n_tool.py` và `scripts/sync_translations.py`. `tools/mt_deepl.py`: bảo vệ placeholder/thẻ HTML, mất placeholder thì loại câu.
- Cron hàng đợi dịch máy: lô 50 câu/30 000 ký tự, đọc lại trạng thái trước khi ghi (người sửa giữa chừng thắng), hết hạn mức hoặc sai key thì dừng và giữ hàng đợi.

Lý do / trade-off

- Bỏ J-T3 (lớp phủ chuỗi Python/JS không restart): chuỗi trong code chỉ có hiệu lực sau khi xuất `.po`, commit và restart. Đơn giản hơn, không rủi ro trên nhiều worker.
- Nhập CSV và dịch máy **không đè bản sửa tay**; dòng chỉ khớp theo câu nguồn chỉ điền chỗ trống. Đo thử chế độ "đè hết" làm đổi 90 + 162 bản vi_VN đã chốt ở Phần V.
- Dịch máy "áp ngay, rà sau" (chủ dự án chốt): nhanh có giao diện th/zh, đổi lại có thể có câu gượng tới khi được rà.

Số đo chính

Quét 29 module × 3 ngôn ngữ: 4 839 chuỗi trong 3,1 s nên chạy đồng bộ, không cần cron. Suite `wujia_i18n` 55/0 (DB trắng và DB copy), mutation T1 7/7, T4 6/6, T5 8/8. Nhập glossary 2 195 dòng trong 0,2 s. Smoke DeepL thật trên UAT: th_TH 1 774 và zh_CN 1 850 chuỗi dịch máy, 2 câu bị bộ kiểm chặn đúng, portal th 6 route × 2 khổ: 0 tràn, 0 lỗi JS, chữ Thái hiện ngay không restart.

79.5 Tổng kết cụm J

- **Phần B** xong: đổi thương hiệu không cần sửa code.
- **Phần V** xong (chapter 79): câu gốc source team là tiếng Anh, vi_VN qua `.po`.
- **Phần T** xong: dịch tay, nhập/xuất, dịch máy đều chạy trên UAT.
- **Phần O** (J-O0 … □JR) **tạm dừng theo ý BA**. Câu hỏi treo: chấm công/nghỉ phép, ai duyệt ca, Staff xem gì, gắn nhân viên với tài khoản portal, spec Model Field mục G lệch backend, Figma.

Việc kế: Issue List cụm I mở rộng (I1 … I10 + □IR, 15 issue), rồi cụm H. Lộ trình ở `docs/next-session-clusters-H.md`.

79.6 Bài học

- zsh không tách biến không ngoặc: một lệnh copy DB chạy `rm -rf data/filestore/` và mất filestore local. Lệnh nhiều tham số viết bằng file `#!/bin/bash + set -u`; không `rm -rf` đường dẫn ghép biến khi chưa kiểm biến khác rỗng. Khôi phục: `scripts/dev/filestore_pack.py` + `filestore_restore.py`.
- `res.lang._activate_lang` chỉ bật ngôn ngữ, không nạp `.po`; phải gọi `_update_translations`.
- `<function>` trong data `noupdate` chỉ chạy lúc `-i`; cần migration cho `-u`.
- Glossary dùng chung khớp theo câu nguồn sẽ đè bản dịch riêng của module, nên mọi đường nhập/dịch máy chỉ điền chỗ trống.
- Người dịch không phải admin không đọc được `ir.module.module`: cần quyền chỉ đọc, nếu không mọi wizard có ô Module lỗi.
- `_commit_progress` ngoài cron là commit thật, chỉ gọi khi context có `cron_id`.
- Test chống lùi phải chọn dữ liệu bắt được đột biến: chuỗi code (DB không lưu bản dịch) chứ không phải nhãn; câu nguồn duy nhất chứ không phải câu lặp ở menu/action/view.

79.7 Nợ để lại

- Xuất `.po` th/zh cho chuỗi trong code (th còn 276 chuỗi `_()` chờ), commit rồi `-u wujia_i18n` + restart; sửa tay 2 câu dịch máy bị chặn (zh exam "HTML tags changed", th sale `0n %s`).

- Gửi BA 1 361 cặp câu và gửi anh Thái 284 chuỗi + lỗi `.po` `web_survey_ui` (`docs/i18n-review/`).
- Biểu đồ Khảo sát chưa theo màu brand (code anh Thái).
- Phần O chờ BA.

Chapter 80

Sprint 67 — Cụm I: Issue List theo luật "một cửa hàng đang chọn" (2026-10-08 → 10-10)

Chapter này ghi lại cụm I: 13 phiên đóng 21 issue của tab `5. Issue List`, cộng phiên review IR đo trên UAT. Nhật ký từng phiên ở `docs/f-progress.md`; kế hoạch và prompt ở `docs/next-session-clusters-H.md`; báo cáo nghiệm thu ở `docs/i-review.md`.

80.1 Vì sao có cụm I

Ngày 01/10 BA chốt hai luật cho toàn portal: (1) dữ liệu chỉ hiện theo **một** cửa hàng đang chọn, chưa chọn thì nhắc chọn chứ không gộp mọi cửa hàng; (2) quyền xét theo **vai trò tại chính cửa hàng đó**, không lấy vai trò cao nhất trên mọi cửa hàng. Ngày 07/10 Phần O của cụm J tạm dừng theo BA, nên chủ dự án chuyển sang Issue List. Lúc đầu cụm có 5 issue High/Medium. BA thêm 10 issue ngày 03–04/10 và 6 issue ngày 08/10, nên cụm tăng lên 13 phiên. Issue dùng luật cửa hàng đang chọn xếp sau I4, issue gom theo module để mỗi phiên chỉ `-u` một lần.

80.2 Các phiên

Phiên	Commit	Nội dung	Ngày
I1	`0b5834d2`	#155 sản phẩm công khai portal bắt buộc có danh mục	08/10
I2	`8da0a983`	#156 hạn đổi trả 10 ngày tính từ lúc giao hoàn tất; bỏ Lưu nháp	08/10
I3	`2984550a`	#154 khung giờ đặt hàng dùng chung nhiều khu vực (M2M + migration), giờ theo múi giờ cửa hàng	08/10
I4a/b	`58fcc113`, `907035bf`	#152 helper phạm vi một nguồn cho 10 màn + #157 Đăng ký thi nhắc chọn cửa hàng	08/10
I5	`b9e7c3c7`	#153 quyền theo vai trò tại cửa hàng đang chọn: 403 + ẩn menu/ô	09/10
I6	`76f5671d`	#159 phạm vi đã đọc thông báo + một luật đếm chưa đọc (migration dấu đọc)	09/10
I7	`34880bf0`	#62 Lịch sử gồm đơn Đã hủy + #163 ghi chú đặt hàng trên PC	09/10
I8	`f8744424`	#160 chi tiết SP mobile, #162 nội dung phiếu hỗ trợ mobile, #166 trạng thái ảnh modal thi	09/10
I9	`0e53d12b`	#167 cờ ngôn ngữ 20×15, #164 ngôn ngữ header Khảo sát	09/10
I10	`5b0d057c`	#168 typography ListCard + badge (gộp H2)	09/10
I11	`cbaceca8`	#172–#174 Hồ sơ cửa hàng: đủ trường PC, số ngày còn lại, tên thành viên	09/10
I12	`a64ce589`	#169 hộp chọn cửa hàng chuẩn dialog/focus, #171 khối đầu Trang chủ	09/10
I13	`69670757`	#170 token chữ dùng chung tương phản $\geq$ 4.5:1	09/10
IR	`afc42869`	Review trên UAT + vá tương phản phần UAT mới lộ	10/10

80.3 Luật một cửa hàng / vai trò theo cửa hàng

Gì đã làm

Người dùng có nhiều cửa hàng mà chưa chọn cửa hàng thì các màn dữ liệu (Trang chủ, Giao hàng, Báo cáo, Đổi trả, Yêu cầu cập nhật, Đăng ký thi, Hỗ trợ, Thông báo, Hồ sơ) hiện khối "Chọn cửa hàng" và không lộ số liệu nào. Đặt hàng, Giỏ, Lịch sử và Công nợ báo chưa chọn cửa hàng ngay trên màn. Nhân viên tại cửa hàng đang chọn không vào được Công nợ, Lịch sử thanh toán, Báo cáo, Yêu cầu cập nhật (trả 403 "Không có quyền"); menu và ô Trang chủ ẩn theo. Chủ/Quản lý tại cửa hàng đó vẫn vào được.

- `wujia_portal_base/controllers/portal.py`: `get_active_franchise_id`, `get_current_store_ids`, `get_store_scope_state` (`ok | need_pick | no_store`), `get_current_store_role`, `STORE_ADMIN_ROLES`, `render_no_permission` (template `portal_no_permission`, HTTP 403).
- Cửa hàng đang chọn lưu ở cookie `wujia_active_franchise_id`. Tài khoản chỉ có một cửa hàng thì tự chọn.
- Thông báo: chưa chọn cửa hàng thì chỉ hiện thông báo `target_mode='all'`. Đã đọc với thông báo toàn hệ tính theo user, với thông báo riêng tính theo user + cửa hàng.

Lý do / trade-off

Helper đặt ở `portal_base` (L3a, ADR-027) để 10 module màn gọi chung một nguồn. Màn Khảo sát là code anh Thái nên chỉ bàn giao (`handover-inspection-scope.md`), không sửa. Yêu cầu cập nhật thông tin chặn ở backend, không thêm lối vào menu, theo chủ dự án chốt.

80.4 IR — nghiệm thu trên UAT

Đo chỉ đọc trên UAT sau deploy, trước đó kiểm version qua XML-RPC (0 module lệch). Ma trận role × cửa hàng × route (`scripts/qa/wj_ir_matrix.py`) gồm 274 ô, 0 HTTP $\geq$ 500, 0 lỗi JS, 0 tràn ngang. 22 ô lệch đều do kỳ vọng script đặt quá chặt. Script kiểm từng issue

(`wj_ir_checks.py`) đạt đủ 21 issue, trong đó #159 và #172 xác nhận bằng đo tay. Đo tương phản trên UAT lộ 32 cặp dưới 4.5 mà bản sao local đo 0: chip Giao hàng chỉ hiện khi có dữ liệu, số "Đã thanh toán" của Công nợ, và placeholder bị `.form-control::placeholder` của bundle website (nạp sau) đè mất. Phần này đã vá ở `afc42869` (3 module, test 736/736), chờ deploy để đo lại.

80.5 Bài học

- Đo trên bản sao local không thay được đo trên UAT. Phần tử chỉ hiện khi có dữ liệu, cùng bundle khác (UAT có `website`), sẽ lọt qua (L14 lặp lại).
- Rule dùng chung đặc hiệu 0 (`:where()`) thua mọi rule nạp sau. Muốn thắng `web.assets_frontend` thì cần đặc hiệu cao hơn.
- Chạy 2 tiến trình `-u` cùng lúc trên một DB sẽ khoá nhau, Odoo dừng giữa chừng mà console im lặng (log nằm trong logfile). Kiểm `Get-Process python*` trước khi chạy.
- Mỗi phiên phải đưa chủ dự án **một lệnh deploy chạy được ngay**, đúng dạng họ dùng, không thêm cờ lạ (compact §6).
- Test trên DB copy cần `--db-filter='^<db>$'`. Thiếu cờ này thì config `dbfilter` làm hàng trăm test HTTP trả 404.
- Playwright: `networkidle` không bao giờ xảy ra vì `bus.bus` long-poll, phải dùng `load` + chờ.

80.6 Nợ để lại

- Deploy `afc42869` (`-u wujia_portal_layout,wujia_portal_delivery,wujia_portal_debt`), đo lại `wj_contrast.py` trên UAT, rồi `qa_deploy_mark.py WJ-PORTAL-UI-006`.
- #142 UI-PC-HOME-REDESIGN-001: Home hiện $ là do dữ liệu (partner HCM-01 gắn pricelist "Default (USD)"), không phải code. Chờ chủ dự án chọn sửa dữ liệu UAT hay trả lời BA.
- Kịch bản cần ghi dữ liệu (#154 gửi đơn ngoài giờ, #155 sản phẩm thiếu danh mục) chỉ đo ở DB copy, không đo trên UAT.
- Cụm H (chuẩn hoá component), Phần O cụm J (chờ BA), áp `auto_install` ADR-027, i18n defer.

Chapter 81

ADR-028 — Bố cục source theo miền (chốt và áp 2026-10-12)

Trạng thái: đã áp trên nhánh `feature/source-restructure`, PR vào `deploy/staging` chờ merge. *Máy chủ chưa đổi gì; các bước đổi ở §81.7. ADR-027 (chapter 74) trả lời "module phụ thuộc nhau thế nào"; ADR này trả lời "module nằm ở thư mục nào".*

81.1 Bối cảnh

Trước 12/10 repo có `odoo19/` và một thư mục `custom/` phẳng chứa 66 module: 44 module Wujia trộn với 22 module bên ngoài (`om_*`, `eh_*`, OCA, MuK, MCP, dashboard). `themes/` giữ thêm 15 module, trong đó 8 module `queue_job` của OCA nằm lồng trong `themes/oca_queue`. Nhìn cây thư mục không biết phân hệ nào ở đâu, không tách được code của mình với code người khác, và không có chỗ cho phần riêng của từng nơi triển khai.

Chủ dự án chốt hướng đi theo cách Beesuite tổ chức: Odoo để riêng, module chia thư mục theo phân hệ, thêm một thư mục `addons/` cho phần riêng. Wujia là **core**; mỗi quốc gia hoặc bên nhượng quyền triển khai bằng một bản clone cả core, phần riêng bỏ vào `addons/`.

81.2 Quyết định

```
Odoo19C/ Odoo 19 Community, ngoai repo (hoac odoo19/ trong repo, gitignore)
WujiaTea/
  config/ docs/ scripts/
  base/ wujia_core, wujia_portal_layout, wujia_mobile_core, wujia_i18n,
      wujia_audit
  franchise/ wujia_franchise, _contract, _inspection, _operations,
      wujia_info_request
  sales/ wujia_sale, wujia_order_window, wujia_return
  logistics/ wujia_fleet, wujia_delivery
  account/ wujia_account
  academy/ wujia_knowledge, wujia_exam
  service/ wujia_support, wujia_notification
  portal/ wujia_portal_base + 12 wujia_portal_<chuc nang>
  mobile/ 7 wujia_mobile_<x>
  bi/ wujia_metabase_connector, wj_ks_dashboard_ninja, wj_ks_dn_advance
  tools/ mcp_server, muk_mcp, muk_web_utils, login_as_any_user, wujia_fields_value
  themes/ 7 muk_web_*, legion_enterprise_theme
  third_party/ oca/ (4) oca_queue/ (8) om/ (8) misc/ (5)
```

```
addons/ rong o core, module rieng cua tung ban trien khai
```

81 module, 17 mục addons_path. Tên thư mục viết thường, vì máy chủ Linux phân biệt hoa/thường còn máy Mac thì không. UI/ (file thiết kế) dời vào docs/design/.

81.2.1 Luật đặt module

1. Thư mục là **miền nghiệp vụ**; tầng module vẫn theo ADR-027. base/ chứa nền và hai khung kênh, portal/ và mobile/ chứa module ghép, các thư mục còn lại chứa module nghiệp vụ.
2. wujia_portal_<x> luôn ở portal/, wujia_mobile_<x> luôn ở mobile/, kể cả khi nghiệp vụ của nó nằm ở thư mục khác.
3. third_party/ và themes/ là code bên ngoài: muốn đổi hành vi thì kế thừa ở module Wujia. Ngoại lệ đang có: dynamic_dashboard_ai_nexgen và dynamic_approval_workflow đã bị vá tại chỗ (vá SQL injection); sửa tại chỗ thì ghi rõ trong commit.
4. addons/ ở core luôn rỗng. Bản clone chỉ thêm module vào addons/, không sửa thư mục core; thiếu điểm mở thì sửa ở core rồi kéo về.
5. Thêm thư mục mới: khai trong ADDON_DIRS của scripts/wj_paths.py, rồi sinh lại addons_path ở mọi máy.

Luật 1 và 2 được máy kiểm: scripts/qa/check_layers.py thêm luật **R8** (module đặt đúng thư mục của tầng nó). Kết quả sau khi dời: 0 vi phạm tầng, 0 vi phạm R8.

81.2.2 Vì sao gom theo miền, không mỗi phân hệ một thư mục

Nhiều phân hệ hiện chỉ có một module (công nợ, hỗ trợ, thông báo). Mỗi phân hệ một thư mục sẽ ra gần 20 thư mục một module. Gom theo miền cho 10 thư mục Wujia, mỗi thư mục 1–13 module, và vẫn đọc ra phân hệ. portal/ và mobile/ đứng riêng vì chúng là *kênh*: một màn portal ghép nhiều nghiệp vụ, không thuộc riêng miền nào.

81.2.3 Mô hình clone

Bản triển khai mới = clone repo core, thêm module vào addons/, sinh addons_path bằng wj_paths.py. Module trong addons/ được kế thừa hoặc depend mọi module core; core không bao giờ depend ngược lại. Trên máy chủ đã có một bản clone kiểu này: huipeng.hongtrangogia.com (repo huifeng.erp.staging), còn ở bố cục cũ custom/ + themes/.

81.3 Một nguồn đường dẫn

scripts/wj_paths.py là chỗ duy nhất biết bố cục thư mục.

```
python3 scripts/wj_paths.py --addons-path # dong addons_path cho odoo.conf
python3 scripts/wj_paths.py --where wujia_exam # thu muc cua mot module
python3 scripts/wj_paths.py --list # folder -> module
python3 scripts/wj_paths.py --changed-modules A B # module doi noi dung giua 2
    commit
```

Mười script trong scripts/qa/, i18n_tool.py, sync_translations.py và bốn script shell (start, upgrade, init-db, reseed_full) đã chuyển sang hỏi wj_paths thay vì ghép chuỗi custom/<module>. Odoo core được dò theo thứ tự: biến WUJIA_ODOO, rồi ../Odoo19C, rồi ./odoo19; dời Odoo ra ngoài repo lúc nào cũng được, không phải sửa script.

`--changed-modules` bỏ qua file chỉ đổi chỗ. Thiếu điều này thì lần deploy đầu sau khi dời sẽ thấy cả 81 module "có thay đổi" và nâng cấp tất cả.

81.4 Vì sao dời mà không phải migrate

Tên kỹ thuật module không đổi. Vì vậy `ir_module_module`, `ir_model_data`, đường dẫn view trong DB, URL `/<module>/static/...`, thư mục `migrations/` và file dịch đều không đổi. Odoo tìm module bằng cách quét các thư mục trong `addons_path`, nên việc duy nhất phải làm trên máy chạy là đổi dòng `addons_path` rồi khởi động lại.

81.5 Phát hiện trong lúc làm

1. **30 file test đọc source bằng thư mục cha.** Các test "quét source" (kiểm CSS, QWeb của mọi màn portal) tự tính thư mục `custom/` rồi đọc file của module bên cạnh. Sau khi dời, 72 test đỏ, và tệ hơn là vài test khác *xanh giả*: vòng quét không còn thấy module nào nên không kiểm gì. Đã thêm `wujia_portal_layout/tests/src_paths.py` (hỏi Odoo module nằm ở đâu) và chuyển cả 30 file sang dùng nó. Chỉ đổi cách tìm đường dẫn, không đổi điều test kiểm.
2. **Khung portal import ngược lên `wujia_portal_base`.** `wujia_portal_layout` lấy `rate_limit` và `build_pager` từ `portal_base`, trái luật 2 ADR-027 (khung không phụ thuộc module ghép). Đã dời hai helper này xuống khung; `portal_base` import lại đúng tên cũ nên các controller đang gọi không đổi dòng nào.
3. **`wujia_mobile_core` depend `base, web`**, trong khi ADR-027 ghi `web` + `muk_web_theme`. Chỉ ghi nhận; đây là code anh Thái.
4. **`deploy.sh` trên máy chủ dò module đổi bằng `^(custom|themes)/`.** Sau khi dời, phép dò này luôn trả rỗng. Phải sửa một dòng trong file đó (§81.7).

81.6 Kiểm chứng

Phép kiểm	Kết quả
Nội dung 81 module trước và sau khi dời (tree SHA của git)	giống nhau cả 81
Cùng một lệnh test, hai bản sao DB: bố cục cũ và bố cục mới	cả hai: 1359 test, 0 đỏ (chạy lại sau khi sửa test và vá khung: vẫn 1359, 0 đỏ)
Số test theo từng module (21 module)	giống nhau từng module
File source mà các test quét nhìn thấy	2092 file ở cả hai bố cục (bố cục mới thêm đúng 1 file helper)
`check_layers.py`	0 vi phạm tầng, 0 vi phạm R8
Kết quả các script QA trước và sau	giống nhau; `controller_inventory --all` nay thấy thêm 8 module `queue_job`
Khởi động server trên bố cục mới	`/web/login`, `/portal/login` trả 200; file tĩnh từ `base/`, `themes/`, `third_party/oca_queue`, `third_party/om` trả 200; 92 module `installed` ở cả hai bản

Bộ test: `-u` 21 module (khung, `portal_base`, 11 module portal, 7 module nghiệp vụ khối A, `wujia_i18n`) kèm `--test-enable`, chạy trên bản sao của DB `wujia_vr`. Chưa đo được trên UAT vì chưa có tài khoản UAT mới.

81.7 Máy chủ: hiện trạng và các bước đổi

Khảo sát chỉ đọc qua aaPanel ngày 12/10/2026. Không sửa, không khởi động lại gì.

Mục	Hiện trạng
Source	`/www/wwwroot/dev.wujiatea.com.vn`, nhánh `deploy/staging`, commit `ded91f1b`
Tiến trình	systemd `odoo-dev`, user `www`, cổng 8019 (websocket 8020), nginx đứng trước
File cấu hình	`config/odoo.conf` trong thư mục source (không nằm trong git)
`addons_path` hiện tại	`odoo19/addons`, `themes`, `themes/oca_queue`, `custom`, và một thư mục ngoài repo: `/www/wwwroot/wujia-uat.tipscode.io/odoo_modules`
Deploy	aaPanel kéo code, git hook `post-merge` gọi `deploy.sh --no-pull`: dò module đổi, chạy `-u`, khởi động lại, gọi `/web/login`, báo Discord
Hai instance còn lại	`odoo-uat` (DB `wujia_mn`, cổng 8029, repo khác, thư mục `odoo_modules`) và `odoo-huipeng` (DB `huipeng_db`, cổng 8059, repo `huifeng.erp.staging`). Ba tiến trình riêng, ba thư mục source riêng

Hai điều rút ra. Một: khởi động lại `odoo-dev` không đụng hai instance kia. Hai: **merge PR là deploy ngay**, vì aaPanel tự kéo code và gọi `deploy.sh`. Nếu lúc đó `addons_path` còn trỏ `custom/` thì Odoo khởi động lại mà không thấy module Wujia nào.

81.7.1 Việc phải làm trên máy chủ, theo thứ tự

1. **Trước khi merge**, sửa dòng `addons_path` trong `/www/wwwroot/dev.wujiatea.com.vn/config/odoo.co` thêm 16 thư mục mới vào, *giữ nguyên* các mục cũ. Odoo bỏ qua thư mục chưa tồn tại (chỉ ghi cảnh báo), nên dòng này đúng cả trước lẫn sau khi merge, và không cần khởi động lại ở bước này. Giá trị đầy đủ nằm trong mô tả PR.
2. **Trước khi merge**, sửa dòng dò module trong `deploy.sh` (dòng 223) thành: `CHANGED_MODULES=$("$PYTHON_BIN" scripts/wj_paths.py --changed-modules "$OLD_HEAD" "$NEW_HEAD")`
3. Merge PR. aaPanel kéo code, `deploy.sh` nâng cấp các module có đổi nội dung rồi khởi động lại.
4. Kiểm: `/web/login` và `/portal/login` trả 200, log khởi động không có lỗi thiếu module.
5. Sau khi ổn: bỏ hai mục cũ (`themes/oca_queue`, `custom`) khỏi `addons_path`.

Lùi lại: trả `odoo.conf` và `deploy.sh` về bản sao lưu, `git reset` về commit cũ, khởi động lại. Không có gì trong DB phải lùi.

Hai nhánh đang mở khác (`jules`, việc dở của anh Thái) phải merge `deploy/staging` về sau khi PR vào. Git nhận ra file đổi chỗ nên sửa nội dung vẫn merge được; riêng file *mới thêm* vào `custom/` phải dời tay sang thư mục mới.

81.8 Ngoài phạm vi, để lại

- Dời thật `odoo19/` ra `../0doo19C` (script đã hỗ trợ cả hai).
- Chuyển bản clone Huipeng sang bố cục mới.
- Gỡ module bên ngoài không dùng: cần đo trạng thái cài trên UAT trước.
- `server_wide_modules` trên máy chủ là `base,web`, máy dev là `base,web,queue_job`: chưa đối chiếu.
- `scripts/qa/css_move/`: script một lần, còn đường dẫn máy cũ, không sửa.
- Sửa depend của `wujia_mobile_core`; viết lại CI cho máy aaPanel; chuyển repo sang private.

81.9 Kết quả nghiệp vụ của phiên

Người dùng không thấy thay đổi nào. Thứ thay đổi là cách tổ chức mã nguồn: mở repo là thấy phân hệ, code của Wujia tách khỏi code mua và code cộng đồng, và có sẵn chỗ để mỗi nước hoặc mỗi bên nhượng quyền thêm phần riêng mà không sửa vào lõi. Việc dời đã được chứng minh là không đổi nội dung và không đổi kết quả test.

Chapter 82

Phụ lục — Lệnh thường dùng

```
# Build doc PDF
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/build-doc.sh

# Khi động dev server
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/start.sh

# Upgrade 1 module
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh wujia_sale

# Upgrade toàn ộb 16 module (dùng sau mi sprint)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_core,wujia_franchise,wujia_sale,wujia_fleet,wujia_delivery,\
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
  wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
  wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_report,wujia_portal_support

# Upgrade ch portal (không động backend modules)
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/upgrade.sh \
  wujia_portal_layout,wujia_portal_base,wujia_portal_sale,\
  wujia_portal_purchase_history,wujia_portal_return,\
  wujia_portal_delivery,wujia_portal_exam,wujia_portal_knowledge,\
  wujia_portal_notification,wujia_portal_report,wujia_portal_support

# Seed demo data Portal (ạchy 1 ln sau install)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
   -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
   -d wujia_tea_19 --no-http \
   < /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_portal_demo.py

# Seed demo data Fleet (ạchy 1 ln sau install Sprint 3)
/home/huyban/miniconda3/envs/odoo/bin/python odoo19/odoo-bin shell \
   -c /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/config/odoo.conf \
   -d wujia_tea_19 --no-http \
   < /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/seed_fleet_demo.py

# Upgrade trên Windows server (PowerShell Administrator)
nssm stop Odoo
python odoo19\odoo-bin -c config\odoo-server.conf -d wujia_tea_19 ^
   -u wujia_portal_layout --stop-after-init --no-http
nssm start Odoo
```

```
# Init DB ừt đ□u
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh

# Drop + recreate DB
PGPASSWORD=1 psql -h 127.0.0.1 -U odoo19 -d postgres \
  -c "DROP DATABASE IF EXISTS wujia_tea_19;"
bash /home/huyban/odoo-dev/WujiaTea/scripts/init-db.sh
```